

CONGRUENCES SUR LE NOMBRE DE SOUS-GROUPES D'ORDRE p^k DANS UN GROUPE FINI

P. DELIGNE

La méthode utilisée par Serre [1] p. 147 pour démontrer le théorème de Sylow fournit des résultats plus généraux qu'on se propose d'expliciter.

On utilise les notations suivantes : p désigne un nombre premier ; pour tout entier n , $v(n)$ est l'exposant de la plus grande puissance de p qui divise n ; enfin, G est un groupe fini d'ordre g .

Pour être complet, rappelons le lemme suivant (Lazard [2] p. 71).

Lemme 1.

a) Si $n = \sum c_i p^i$ avec $0 \leq c_i < p$ (développement de base p),

$$v(n!) = \frac{1}{p-1}(n - \sum c_i)$$

b)

$$v\binom{r}{s} \geq v(r) - v(s)$$

Prouvons, a), $v(p^k!) = \sum_{i \leq k} i(p^{k-i} - p^{k-i-1}) = \sum_{i=0}^{k-1} p^i = \frac{p^k - 1}{p - 1}$, ce qui vérifie l'énoncé ; il est clair que si $0 \leq c < p$, $v((cp^k)!) = cv(p^k!)$ et que si $m < p^{v(n)}$, $v((n+m)!) = v(n!) + v(m!)$. Ces propriétés d'additivité sont les mêmes que celles du second membre, d'où la formule.

b) s'en déduit aisément en revenant aux définitions et en tenant compte de l'algorithme de calcul des chiffres c_i d'une somme à l'aide de ceux de ses termes. Il y a égalité si r est une puissance de p .

Proposition 1.

$$\binom{p^k n}{p^k m} \equiv \binom{n}{m} \pmod{p^{v(n)+2}}$$

si $p \neq 2$ ou si n est impair. La congruence est toujours vraie modulo $p^{v(n)+1}$.

Démonstration. Soient X et Y deux indéterminées ; $(X + Y)^{p^k} = X^{p^k} + Y^{p^k} + pQ$ où Q est un polynôme de degré inférieur à p^k en chaque variable. La formule du binôme montre alors que

$$(1) \quad (X + Y)^{p^k n} = (X^{p^k} + Y^{p^k})^n + np(X^{p^k} + Y^{p^k})^{n-1}Q$$

modulo la plus grande puissance de p qui divise tous les $p^i \binom{n}{i}$ ($i \geq 2$). Ceux-ci sont de valuation au moins $i + v(n) - v(i) \geq v(n) + 2$ si $p \neq 2$; si $p = 2$, on a toujours $i > v(i)$ (Cantor), d'où l'exposant $v(n) + 1$.

$\binom{p^k n}{p^k m}$ est le coefficient de $X^{p^k m} Y^{p^k(n-m)}$; le second terme du second membre de (1) ne contient aucun terme de ce type (aucun exposant n'y est divisible par p^k), et le coefficient de ce monôme dans le second membre de (1) est donc $\binom{n}{m}$. L'assertion en résulte si

$p \neq 2$. Si $p = 2$, ce qui précède prouve déjà $Q = X^{2^{k-1}}Y^{2^{k-1}} \pmod{2}$; $Q^2 = X^{2^k}Y^{2^k} \pmod{4}$, et le terme suivant dans le développement du binôme donne

$$\binom{2^k n}{2^k m} \equiv \binom{n}{m} + 2n(n-1) \binom{n-2}{m-1} \pmod{2^{v(n)+2}},$$

d'où l'assertion. $\square$

Théorème.

Soient S un sous-groupe de p -Sylow de G , $s = v(g)$ et d_k le nombre de sous-groupes de G d'ordre p^{s-k} pour $0 \leq k \leq s$. Alors

- (i) $d_k \equiv 1 \pmod{p}$
 - (ii) si S est cyclique ou abélien de type $(p, \dots, p)$, d_k est congru mod p^{k+1} au nombre de sous-groupes de S d'indice p^k
 - (iii) si S n'est pas cyclique,
- $$d_1 \equiv 1 + p \pmod{p^2}.$$

Faisons agir le groupe G par translations à gauche sur l'ensemble de ses parties à p^k éléments. Si une de ces parties soit P de G a un stabilisateur H , elle est réunion de classes à droites de H et H est donc un groupe d'ordre p^l avec $l \leq k$; $l = k$ si et seulement si P est translaté (à droite ou à gauche, c'est la même chose) d'un sous-groupe d'ordre p^k . Le nombre d'éléments dans l'orbite de P est divisible par p^{s-l} . $\binom{g}{p^k}$ est donc congru mod p^{s-k+1} au nombre de parties de G translattées d'un sous-groupe d'ordre p^k , et on sait (prop. 1) qu'il est aussi congru à gp^{-k} . Il y a $d_{s-k} \cdot g \cdot p^{-k}$ telles parties, et $gp^{-k} \equiv d_{s-k} \cdot g \cdot p^{-k} \pmod{p^{s-k+1}}$ d'où la première assertion.

Plaçons-nous dans le cas (ii), avec S abélien de type $(p \dots p)$. Le nombre $G_{i,j}$ de sous-groupes d'ordre p^i d'un sous-groupe d'ordre p^j est le nombre d'éléments d'une grassmannienne. Pour $i > j$, $G_{i,j} = 0$; pour $i \leq j$,

$$G_{i,j} = \frac{(p^j - 1) \dots (p^j - p^{i-1})}{(p^i - 1) \dots (p^i - p^{i-1})} = G_i G_{j-i} G_j^{-1}, \text{ où on pose}$$

$$G_i = [(p^i - 1) \dots (p - 1)]^{-1} \text{ si } i \geq 0, \quad G_i = 0 \text{ si } i < 0.$$

On sait que p^i divise le nombre u_i de parties de G à p^i éléments dont le stabilisateur est d'ordre p^{s-i} . Posons $g = p^s h$; si on compte de deux façons différentes le nombre des couples formés d'un sous-groupe d'ordre p^{s-i} et d'une partie à p^i éléments qu'il laisse fixe, on trouve, pour $0 \leq i, j \leq s$,

$$(2) \quad d_i \binom{p^s h}{p^i} = \sum_j G_{s-i, s-j} u_j$$

$$(3) \quad p^i \mid u_i$$

$$(4) \quad d_s = 1$$

Travaillons maintenant dans le localisé de $\mathbf{Z}$ en p (ou dans $\mathbf{Z}_p$). Soit e_i le quotient par $\binom{p^s h}{p^i} G_i$ du premier membre de (2). En vertu de la proposition 1 et du fait que G_i est premier avec p pour $i \geq 0$, on voit qu'il existe des nombres v_i ($0 \leq i \leq s$) tels que

$$(5) \quad d_i \equiv G_i e_i \pmod{p^{i+1}}$$

$$(2') \quad e_i = \sum_j G_{i-j} v_j$$

$$(6) \quad p^i \mid v_i$$

$$(7) \quad e_s = G_s^{-1}$$

Des identités analogues sont vérifiées dans le groupe S ; pour montrer qu'elles déterminent $d_i \bmod p^{i+1}$, il suffit de vérifier que les identités (pour $0 \leq i, j \leq s$)

$$(8) \quad e_i = \sum_j G_{i-j} v_j$$

$$(9) \quad p^i \mid v_i$$

$$(10) \quad e_s = 0$$

impliquent que $p^{i+1} \mid e_i$.

De (2'') on tire

$$e_i - e_{i+1} = \sum_j (G_{i-j} - G_{i+1-j}) v_j.$$

Comme trivialement $G_k^{-1} \equiv G_{k+1}^{-1} \pmod{p^{k+1}}$, on a aussi

$$p^{i+1-j} \mid G_{i-j} - G_{i+1-j} \text{ et } p^{i+1} \mid e_i - e_{i+1}.$$

On conclut par (4'').

La même technique, en plus simple, s'applique si S est cyclique.

Passons au cas (iii). Les sous-groupes d'indice p de S sont tous distingués. Leur intersection S' est le sous-groupe de Frattini de S . Pour tout sous-groupe T de S , si $TS' = S$, alors $T = S$. En particulier, si S n'est pas cyclique, S/S' ne l'est pas non plus et les sous-groupes d'indice p de S s'identifient aux hyperplans d'un $\mathbf{Z}/p$ -vectoriel de dimension > 1 ; leur nombre est congru à $1 + p \pmod{p^2}$.

Des équations précédentes subsistent

$$\begin{cases} d_0 h = u_0 \\ d_1 \binom{p^s h}{p} = (1+p)u_0 + u_1 \pmod{p^2} \\ \binom{p^s h}{p^s} = u_0 + u_1 \pmod{p^2} \end{cases}$$

Or (prop. 1), $\binom{p^s h}{p^s} \equiv h \pmod{p^2}$, donc

$$d_1 h \equiv (1+p)d_0 h + (h - d_0 h) \pmod{p^2} \text{ et}$$

$$d_1 \equiv 1 + p d_0 \pmod{p^2},$$

d'où l'assertion puisque $d_0 \equiv 1 \pmod{p}$.

RÉFÉRENCES

- [1] SERRE, J.P., *Corps locaux. Act. sc. et ind.* Hermann, 1962.
- [2] LAZARD, M., Groupes analytiques p -adiques. *Publ. Math. I. H. E. S.*, n° 26, 1965.

APPENDIX : COHOMOLOGIE À SUPPORT PROPRE ET CONSTRUCTION DU FONCTEUR $f^!$.

par P. DELIGNE¹

Verdier a montré que dans le cas topologique, le formalisme de la dualité de Poincaré se ramenait à des problèmes locaux en haut (voir [1]). Pour transposer sa construction au cadre schématique, il faut disposer d’une théorie de la cohomologie “à support propre” pour les faisceaux cohérents.

Sauf mention explicite du contraire, tous les préschémas considérés sont noethériens et les préfaisceaux quasi-cohérents.

N° 1. LE SORITE DES PRO-OBJETS.

Proposition 1. *Soit C une U -catégorie² où existent les limites inductives finies. Soit h un foncteur $C^\circ \rightarrow (\text{ens})$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *h est limite inductive, selon un petit³ ensemble ordonné filtrant, de foncteurs représentables.*
- (ii) *h est limite inductive, selon une petite catégorie filtrante, de foncteurs représentables.*
- (iii) *h transforme $\varinjlim$ finies en $\varinjlim$ finies, et il existe un petit ensemble d’objets tel que tout élément d’un $h(X)$ se factorise par l’un d’eux.*

Les implications (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) sont triviales et (iii) $\Rightarrow$ (ii) standard (h est limite des h_F selon la catégorie des (F, α) pour $\alpha \in h(F)$ et F dans la sous-catégorie de C stable par $\varinjlim$ finie engendrée par le petit ensemble donné). Reste à prouver que (ii) $\Rightarrow$ (i). Si $\mathcal{L}$ et $\mathcal{M}$ sont deux catégories filtrantes, un foncteur $F : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{M}$ est dit cofinal si $\varinjlim_{\mathcal{L}} h_{F(L)}$ est le foncteur final. Pour tout $G : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{N}$, on a alors $\varinjlim_{\mathcal{M}} G = \varinjlim_{\mathcal{L}} GF$. Il s’agit de prouver :

Lemme 1. *Pour toute petite catégorie filtrante $\mathcal{L}$, il existe un foncteur cofinal d’un petit ensemble ordonné filtrant dans $\mathcal{L}$.*

1. Ceci est une version complétée d’une lettre de P. Deligne à R. Hartshorne (lettre du 3 Mars 1966). Les notes de bas de page ont été ajoutées par le copiste.

2. U désigne un univers fixé dans toute la suite.

3. “petit” = “ $\in U$ ”.

La première projection : $\mathcal{L} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{L}$, est un foncteur cofinal ($\mathbb{N}$ muni de l'ordre naturel) ; ceci permet de se ramener à supposer que $\text{Ob}\mathcal{L}$, préordonné par $\text{Hom}(X, Y) \neq \emptyset$, n'a pas de plus grand élément. On ordonne par inclusion l'ensemble E des sous-catégories finies de $\mathcal{L}$ ayant un seul objet final (fini signifie d'ensemble de flèches fini). On définit un foncteur de E dans $\mathcal{L}$ en associant à chacune de ces catégories son objet final. Sous les hypothèses faites, E est filtrant et ce foncteur cofinal.

Les foncteurs vérifiant les conditions équivalentes de la proposition 1 sont les Ind-objets de C . Ils forment une sous-catégorie pleine $\text{Ind } C$ de $\underline{\text{Hom}}(C^\circ, (\text{Ens}))$, stable par limite inductive. $C \mapsto \text{Ind } C$ est un foncteur $(\text{cat}) \rightarrow (\text{cat})$. Si les limites inductives filtrantes existent dans C , pour tout $h \in \text{Ind } C$, le foncteur $X \mapsto \text{Hom}(h, h_X)$ est coreprésentable, d'où un foncteur, noté $\varinjlim$, de $\text{Ind } C$ dans C . En particulier, on a toujours un foncteur $\text{Ind } \text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } C$, et tout foncteur $C \rightarrow \text{Ind } D$ se prolonge en un foncteur $\text{Ind } C \rightarrow \text{Ind } D$. Dans $\text{Ind } C$, les limites inductives filtrantes sont exactes, et seront notées " $\varinjlim$ "; en particulier, identifiant C à une sous-catégorie pleine de $\text{Ind } C$, si $(X_i)_{i \in I}$ est un système inductif filtrant dans C ,

$$\varinjlim_{i \in I} X_i = \varinjlim_{i \in I} \varinjlim X_i.$$

Pour qu'un foncteur sur $\text{Ind } C$ soit représentable, il faut et suffit qu'il transforme $\varprojlim$ finies en $\varinjlim$ finies, $\varinjlim$ filtrantes en $\varinjlim$ filtrantes et que sa restriction à C satisfasse à la condition de petitesse de la prop. 1 (iii) (en effet, la proposition 1 montre alors que sa restriction à C est un Ind-objet, auquel il est partout égal vu la condition sur les limites).

Ce qui précède, sauf la prop. 1 (iii) et l'assertion précédente reste vrai en utilisant partout des limites de suites (ou dénombrables, c'est la même chose).

On définit par dualité la catégorie pro C des pro-objets (sous-catégorie pleine de $\underline{\text{Hom}}(C, (\text{Ens}))^\circ$).

Proposition 2. *Soit X un préschéma quasi-compact quasi-séparé (non nécessairement noethérien). La catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X est équivalente à la catégorie des Ind-objets de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents de présentation finie sur X .*

La flèche est " $\varinjlim$ " $\mathcal{F}_i \mapsto \varinjlim \mathcal{F}_i$. Si $\mathcal{F}$ est de p.f. (présentation finie), pour tout système inductif filtrant $(\mathcal{G}_i)_{i \in I}$,

$$\text{Hom}_X(\mathcal{F}, \varinjlim \mathcal{G}_i) = \varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)$$

(par un recollement fini qui commute à $\varinjlim$, on se ramène au cas affine). Le foncteur précédent est donc pleinement fidèle. Son image est stable par limites inductives filtrantes et sommes finies. Il suffit de prouver

que pour tout $x \in X$, tout $\mathcal{F}$ sur X , et tout $s \in \mathcal{F}_x$, il existe $\mathcal{G}$ de p.f. et une flèche de $\mathcal{G}$ dans $\mathcal{F}$ dans l'image de laquelle se trouve s :

$\mathcal{F}$ sera limite d'images de faisceaux de p.f. et chacune d'elles quotient d'un faisceau de p.f. par une limite de sous-faisceaux de type fini.

Soit sur un voisinage quasi-compact U de x une flèche $f : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{F}$, $\mathcal{C}$ de p.f., s dans l'image. Il suffit de prolonger $\mathcal{C}$ et f à X entier, et, procédant pas à pas, il suffit de savoir prolonger à $U \cup V$ si V est affine, ce qui revient à effectuer un prolongement de $U \cap V$ à V :

Lemme 2. *Soit $\mathcal{C}$ un faisceau de p.f. sur un ouvert quasi-compact U d'un schéma affine X , $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et f une flèche de $\mathcal{C}$ dans $\mathcal{F}|_U$. Il est possible de prolonger $\mathcal{C}$ et f en $\bar{\mathcal{C}}$ et $\bar{f}$, définis sur X ($\bar{\mathcal{C}}$ étant de p.f.).*

Soit ι l'inclusion de U dans X et $\mathcal{C}_1$ le produit fibré de $\iota_*\mathcal{C}$ et $\mathcal{F}$ sur $\iota_*\iota^*\mathcal{F}$. $\mathcal{C}_1$ prolonge $\mathcal{C}$ et s'envoie dans $\mathcal{F}$. Si on représente $\mathcal{C}_1$ comme limite de ses sous-faisceaux de type fini, comme U est quasi-compact et $\mathcal{C}$ de p.f., l'un d'eux prolonge déjà $\mathcal{C}$. Si on représente ce dernier comme quotient de $\mathcal{O}^n$ par une limite de sous-faisceaux de type fini de $\mathcal{O}^n$, on voit de même qu'on peut remplacer $\mathcal{C}_1$ par un faisceau de p.f.

Corollaire 1. *Pour qu'un foncteur contravariant additif $F : (q \text{ coh}) \rightarrow \text{Ab}$ soit représentable, il faut et suffit qu'il soit exact à gauche et transforme $\varinjlim$ filtrante en $\varinjlim$ filtrante.*

Corollaire 2. *Tout faisceau de p.f. défini sur un ouvert quasi-compact U de X se prolonge en un faisceau de p.f. sur X .*

Soit $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne. On aura à travailler de façon essentielle dans $\text{pro } D^b\mathcal{A}$, sous-catégorie pleine de $\text{pro } D(\mathcal{A})$ formée des " $\varprojlim$ " K_i où la cohomologie de K_i est uniformément bornée avec i . $\mathbb{H}^p$ se prolonge en un foncteur $\text{pro } D(\mathcal{A}) \rightarrow \text{pro } \mathcal{A}$.

Proposition 3. *Les foncteurs $\mathbb{H}^p$ forment un système conservatif⁴ de foncteurs sur $\text{pro } D^b\mathcal{A}$.*

Soit $f : K \rightarrow L$ une flèche de $\text{pro } D^b\mathcal{A}$ telle que les $\mathbb{H}^p(K) \rightarrow \mathbb{H}^p(L)$ soient des isomorphismes (dans $\text{pro } \mathcal{A}$). Il s'agit de vérifier que pour tout M dans $D^b(\mathcal{A})$,

$$\text{Hom}(K, M) \longleftarrow \text{Hom}(L, M)$$

est un isomorphisme. Posons $K = \varprojlim K_\alpha$. On dispose d'une suite spectrale convergente

$$\text{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \Longrightarrow \text{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M)$$

4. i.e. si u est une flèche telle que les $\mathbb{H}^p(u)$ soient inversibles, u est inversible.

d'où par passage à la limite $\varinjlim \text{Ext}^p(\mathbb{H}^q K_\alpha, M) \implies \varinjlim \text{Ext}^{p+q}(K_\alpha, M)$, encore convergente car q est uniformément borné. Utilisant que tout foncteur (ici Ext) passe aux pro-objets et le foncteur $\varinjlim : \text{Ind Ab} \rightarrow \text{Ab}$, on peut réécrire :

$$\varinjlim \text{Ext}^p(\mathbb{H}^q K, M) \implies \varinjlim \text{Ext}^{p+q}(K, M) = \text{Hom}(K[-p-q], M)$$

Cette suite spectrale reste d'ailleurs vraie pour $M \in D(\mathcal{A})$. La proposition résulte aussitôt de l'existence de ces suites.

N° 2. LEMMES FONDAMENTAUX.

Rappelons que les préschémas considérés sont noethériens.

Proposition 4 (Théorème de dualité pour une immersion ouverte). *Soient U un ouvert de X , j la flèche d'inclusion, $\mathcal{J}$ un idéal définissant le fermé complémentaire, $\mathcal{F}$ un faisceau cohérent sur U et $\mathcal{G}$ quasi-cohérent sur X . Soit $\overline{\mathcal{F}}$ un prolongement cohérent de $\mathcal{F}$. On a*

$$(1) \quad \text{Hom}_U(\mathcal{F}, j^* \mathcal{G}) = \text{Hom}_X(\varprojlim \mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G})$$

La flèche $\varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) \rightarrow \text{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est injective : si l'image par f de $\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}$ dans $\mathcal{G}$ a son support dans le complémentaire de U , elle est annulée par une puissance de $\mathcal{J}$, soit $\mathcal{J}^k$, et l'image de $\mathcal{J}^{n+k} \overline{\mathcal{F}}$ est nulle.

Supposons maintenant X affine et soit $f \in \text{Hom}_U(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. Pour k assez grand, toute section s de $\mathcal{J}^k \overline{\mathcal{F}}$ sur X a une image (sur U) qui se prolonge en une section de $\mathcal{G}$ sur X . Remplaçant $\overline{\mathcal{F}}$ par $\mathcal{J}^k \overline{\mathcal{F}}$, on peut supposer disposer d'un diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \overline{\mathcal{F}} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \parallel & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & R_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}^n & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

où les flèches pointillées sont définies sur U .

Pour ℓ assez grand, en vertu de Krull et du fait que $R/R \cap R_1$ est concentré hors de U , on a $R \cap \mathcal{J}^\ell \cdot \mathcal{O}^n \subset R_1$, ce qui permet de prolonger f en $\overline{f} : \mathcal{J}^\ell \overline{\mathcal{F}} \rightarrow \mathcal{G}$.

Dans le cas général U_i un recouvrement affine fini de X et U_{ijk} des recouvrements affins finis des $U_{ij} = U_i \cap U_j$. Les $\varinjlim$ commutent aux

produits finis, d'où :

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \mathrm{Hom}_{U_i \cap U}(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G}) & \Longrightarrow & \prod_{ijk} \mathrm{Hom}_{U_{ijk} \cap U}(\mathcal{F}, j^*\mathcal{G}) \\
& & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
0 & \longrightarrow & \varinjlim \mathrm{Hom}_X(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, j^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod_i \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_i}(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G}) & \Longrightarrow & \prod_{ijk} \varinjlim \mathrm{Hom}_{U_{ijk}}(\mathcal{J}^n \overline{\mathcal{F}}, \mathcal{G})
\end{array}$$

ce qui achève la démonstration.

La proposition 4 donne une formule explicite pour le foncteur $(\mathrm{coh} \text{ sur } U) \rightarrow \mathrm{pro}(\mathrm{coh} \text{ sur } X)$ “adjoint” à gauche à j^* . On notera ce foncteur $j_!$ (“prolongement par zéro”) ⁵; il résulte de Krull qu’il est exact; cela résulte aussi de ce que, X étant noethérien, un injectif de la catégorie des faisceaux quasi-cohérents sur X , restreint à U , reste injectif quasi-cohérent sur U .

Proposition 5 (Indépendance de la compactification).

$$\begin{array}{ccc}
U & \hookrightarrow & X \\
\parallel & & \downarrow f \\
U & \hookrightarrow & Y
\end{array}$$

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre, induisant un isomorphisme entre l'ouvert U de Y et $f^{-1}(U)$. Soit $\mathcal{J}$ un faisceau d'idéaux définissant $Y \setminus U$, et soit $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$. Si $\mathcal{F}$ est cohérent sur X , on a

- (i) si $k > 0$, le système projectif $\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ est essentiellement nul (i.e. définit le pro-objet nul)
- (ii) si $k = 0$, pour n assez grand, $f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F} = \mathcal{J} \cdot f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$

On a

$$\bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est un } \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{J}^n \text{-module de type fini (EGA III)}$$

donc pour n assez grand, $\mathcal{J} \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+1} \mathcal{F}$ est surjectif; (ii) en résulte. Si $k > 0$, $\mathbb{R}^k f_*$ est nul sur U ; il existe N tel que $\mathcal{J}^N \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F}$ soit nul (quel que soit n). Le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{J}^p \otimes \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+p} \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \quad (\text{si } n \geq n_0) \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
\mathcal{J}^p \cdot \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} & &
\end{array}$$

5. Cette terminologie et notation conflictent évidemment avec ceux généralement admis (livre de Godement, SGA 1962 ...). Le lecteur préférera peut-être lire $\mathfrak{J}_!$ au lieu de $j_!$.

prouve que pour N assez grand et $k > 0$,

$$\mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^{n+N} \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}^k f_* \mathcal{I}^n \mathcal{F} \text{ est nul, soit (i).}$$

N° 3. DÉFINITION DE $\mathbb{R}f_!$.

Un morphisme f (resp. un couple de morphismes composables, resp. un triple ...) sera dit compactifiable si on peut respectivement trouver des diagrammes commutatifs

$$\begin{array}{ccc} X \hookrightarrow \overline{X} & & X \hookrightarrow \overline{X} \\ f \downarrow & \swarrow & f \downarrow \quad \downarrow g \\ S & & Y \hookrightarrow \overline{Y} \\ & & h \downarrow \quad \swarrow \\ & & S \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \hookrightarrow & \overline{X} \\ \downarrow f & & \downarrow g \\ Y & \hookrightarrow & \overline{Y} \\ \downarrow h & & \downarrow \\ Z & \hookrightarrow & \overline{Z} \\ \downarrow & & \swarrow \\ S & & \end{array}$$

où les flèches horizontales sont des immersions ouvertes et les flèches obliques sont propres. Tout morphisme compactifiable est séparé de type fini, et Nagata affirme dans [2] que sa démonstration prouve la réciproque pour les schémas noethériens intègres, mais les hypothèses qu'il fait sur la base ne sont pas claires (7).

On se propose, pour tout f compactifiable, de définir $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. Rappelons que la catégorie $D_{\text{coh}}^b(S)$, catégorie dérivée bornée de la catégorie des faisceaux cohérents sur S , est sous-catégorie pleine de la catégorie dérivée de celle de tous les faisceaux (non nécessairement quasi-cohérents) sur S , l'image essentielle étant formée des complexes à cohomologie cohérente et bornée.

Si f est propre, on dispose de $\mathbb{R}f_* : D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow D_{\text{coh}}^b(S)$ de dimension finie, qui induit $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. Si f est une immersion ouverte, $f_! : (\text{coh sur } X) \rightarrow \text{pro}(\text{coh sur } S)$ induit $D^b(\text{coh sur } X) \rightarrow D^b \text{pro}(\text{coh sur } S)$ qui s'envoie dans $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$, et cette flèche se prolonge en $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$. Si on prolonge le complexe cohérent K sur X en $\overline{K}$ sur S , son image est " $\varprojlim$ " $\mathcal{I}^n \overline{K}$, où $\mathcal{I}$ définit $S \setminus X$.

Pour un composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prend $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!$. Il faut vérifier :

Indépendance de la compactification.

Considérons un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc}
 & & X' \\
 & \nearrow j' & \downarrow g \\
 X & & \\
 \downarrow f & \searrow j'' & \downarrow \\
 & X'' & \\
 & \nwarrow \bar{f} & \uparrow \\
 S & &
 \end{array}$$

où j' et j'' sont des immersions ouvertes, $\bar{f}$ et g des applications propres. $j'X = g^{-1}j''X \cap j'X$. Il faut prouver que $\mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j''_* = \mathbb{R}(\bar{f}g)_* \mathbb{R}j'_*$, soit encore, puisque $\mathbb{R}(\bar{f}g)_* = \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_*$, que $\mathbb{R}j''_* = \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j'_*$. On se ramène à supposer X dense dans X' , pour être dans les conditions de la proposition 5. Soit K un complexe cohérent borné sur X , prolongé en $\bar{K}$ sur X' . $g_*\bar{K}$ prolonge K sur X'' et on a une flèche

$$(2) \quad g_* \mathcal{J}^n \bar{K} \rightarrow \mathbb{R}g_* \mathcal{J}^n \bar{K}$$

où $\mathcal{J}$ désigne un faisceau d'idéaux qui définit $X' \setminus X$. La prop. 5 (ii) montre que $j''_* K = \varprojlim g_* \mathcal{J}^n \bar{K}$. Par passage à la "limite", on trouve $\varprojlim \mathbb{R}^p g_* \mathcal{J}^n \bar{K}^q \Rightarrow \varprojlim \mathbb{R}^{p+q} g_* \mathcal{J}^n \bar{K}$, la proposition 5 (i) montre que cette suite spectrale dégénère, et il résulte de la prop. 3 que la flèche déduite de (1) par passage à la "limite" est un isomorphisme, d'où la formule voulue.

Il reste à vérifier

a) pour tout diagramme, on a une compatibilité

$$\begin{array}{ccc}
 X & \longrightarrow & X' \\
 f \downarrow & & \downarrow h \\
 S & \longrightarrow & \bar{X}
 \end{array} \quad \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}j''_* = \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}j'_* = \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}g_* \mathbb{R}h_* \mathbb{R}j'_* = \mathbb{R}\bar{f}_* \mathbb{R}(gh)_* \mathbb{R}j'_* = \mathbb{R}f_* \mathbb{R}j''_*$$

Comme deux compactifications peuvent toujours être coiffées par une troisième (par exemple $X' \times_S X''$), ceci suffit à prouver l'indépendance de l'arbitraire.

b) pour tout couple compactifiable, une identification

$$\mathbb{R}(fg)_! = \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_!$$

c) pour tout triple compactifiable, une compatibilité

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbb{R}(fgh)_! & = & \mathbb{R}(fg)_! \mathbb{R}h_! \\
 \parallel & & \parallel \\
 \mathbb{R}f_! \mathbb{R}(gh)_! & = & \mathbb{R}f_! \mathbb{R}g_! \mathbb{R}h_!
 \end{array}$$

On aurait alors prouvé

Théorème 1. *Pour $f : X \rightarrow Y$ compactifiable, $K \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$, $L \in \text{pro } D_{\text{coh}}^b(Y)$ posons $\text{Hom}_f(K, L) = \text{Hom}_Y(\mathbb{R}f_!K, L)$. Modulo des questions de compactifiabilité, on fait ainsi des catégories $\text{pro } D_{\text{coh}}^b(X)$ une catégorie cofibrée sur les préschémas noethériens (les flèches étant compactifiables ...)*

N° 4. DÉFINITION DE $\mathbb{R}f^!$.

Il résulte d'un tapis général de Verdier [1] que le foncteur $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$ a un adjoint à droite $D^+(S) \rightarrow D^+(X)$; il ne mérite un nom, soit $\mathbb{R}f^!$, que pour f propre, et sa définition ne se prête pas directement au calcul.

Il faut tout d'abord expliciter un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_*$ au niveau des complexes, du type $\mathbb{R}f_*K = f_*C^*(K)$ où C^* est une résolution acyclique finie dépendant de façon fonctorielle, exacte, et compatible avec les limites inductives filtrantes de l'objet auquel on l'applique. A ce moment, pour tout injectif I sur S , $\text{Hom}(f_*C^p\mathcal{F}, I)$ est exact en quasi-cohérent sur X , et transforme $\varinjlim$ en $\varprojlim$, donc est représentable par $f_p^!I$, injectif quasi-cohérent. Les $f_p^!I$ forment un complexe, ce qui définit $\mathbb{R}f^! : D^+S \rightarrow D^+X$, adjoint à droite à $\mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$.

Voici comment définir une telle résolution :

1) Si S est séparé : on prend un recouvrement fini de X par des ouverts affines sur S (par exemple affines) et $\mathbb{R}f_*K = f_*\check{C}(\mathcal{U}, K)$ (complexe de Čech alterné)

2) Sinon : les résolutions flasques canoniques ont ici deux défauts :

a) $f_*C^*\mathcal{F}$ n'est plus quasi-cohérent ; cela ne porte pas à conséquence tant que, comme ici, les injectifs quasi-cohérents sont injectifs en tant que faisceaux.

b) C^* ne commute pas aux limites inductives filtrantes. Il est facile de corriger ce défaut : on représente quasi-cohérent comme $\mathcal{F} = \varinjlim \mathcal{F}_i$ ($\mathcal{F}_i$ de présentation finie) et on pose $C'^*\mathcal{F} = \varinjlim C^*\mathcal{F}_i$. Cela ne dépend pas de l'arbitraire.

Pour une immersion ouverte, on prendra $\mathbb{R}f^!K = f^*K$.

Pour un morphisme composé $f = gh$ (g propre, h immersion ouverte), on prendra $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}g^!\mathbb{R}h^!$. Mettant bout à bout la proposition 4 et ce qui précède, on trouve

Théorème 2 (Dualité). *Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable, $f = gh$. Les foncteurs $\mathbb{R}f_! : \text{pro } D_{\text{coh}}^b(X) \rightarrow \text{pro } D_{\text{coh}}^b(S)$ et $\mathbb{R}f^! : D^+(S) \rightarrow D^+(X)$ sont "adjoints" l'un de l'autre.*

Il faudrait vérifier l'indépendance de la compactification et un sorite de compatibilités et d'identifications analogue au cas de $\mathbb{R}f_!$. Des cas particuliers du formulaire résultent de la formule d'adjonction (unicité d'un vrai adjoint ...).

On pourra dans le cas général s'appuyer sur la proposition suivante :

Proposition 6. *Soit $f : X \rightarrow S$ compactifiable et $L \in D_{qc}^+(S)$. La fibre en $x \in X$ de $\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L$ est donnée par*

$$(\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)_x = \varinjlim_{x \in U} \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L)$$

On peut supposer X propre et L donné comme complexe de faisceaux injectifs quasi-cohérents. Soient U un ouvert affine de X et $\mathcal{J}$ un idéal qui définit $X \setminus U$.

$$\begin{aligned} (\mathcal{H}^p \mathbb{R}f^! L)(U) &= \mathbb{H}^p(\mathbb{R}f^! L(U)) = \mathbb{H}^p \text{Hom}_U(\mathcal{O}, \mathbb{R}f^! L) \\ &= \mathbb{H}^p \varinjlim \text{Hom}_X(\mathcal{J}^n, \mathbb{R}f^! L) = \varinjlim \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_* \mathcal{J}^n, L) \\ &= \text{Hom}_S^p(\mathbb{R}f_!(U, \mathcal{O}_U), L) \quad - \text{ La proposition en résulte.} \end{aligned}$$

On supposera admis pour $\mathbb{R}f^!$ un formalisme de variance analogue à celui du théorème 1 pour $\mathbb{R}f_!$.

Si on veut rendre plus explicite la définition de $\mathbb{R}f^!$ dans le cas propre, on peut remarquer que si $\mathcal{F}$ quasi-cohérent représente un foncteur F , pour tout ouvert U et $\mathcal{J}$ définissant $X \setminus U$, on a $\mathcal{F}(U) = \varinjlim \text{Hom}(\mathcal{J}^n, \mathcal{F}) = \varinjlim F(\mathcal{J}^n)$.

N° 5. CALCUL DE $\mathbb{R}f^!$.

Pour un morphisme fini, $\mathbb{R}f^!$ est ce qu'on veut ; pour le voir, il suffit de prendre pour foncteur résolvant, dans le calcul de $\mathbb{R}f_*$, l'identité. Pour l'espace projectif, l'unicité d'un adjoint ne laisse pas le choix (on utilise le fait qu'on a la formule d'adjonction pour $\mathbb{R}f_! = \mathbb{R}f_* : D(X) \rightarrow D(S)$), on reviendra sur la flèche. Pour une immersion ouverte, $\mathbb{R}f^! = \mathbb{R}f^*$.

Pour tout ouvert quasi-projectif U de X au-dessus de S , on peut donc calculer la restriction à U de $\mathbb{R}f^!$. En particulier, si on peut vérifier localement que $\mathbb{R}^q f^! K = 0$ pour $q \neq p$, on connaît $\mathbb{R}f^! K$, puisqu'un objet de la catégorie dérivée n'ayant qu'un faisceau de cohomologie non nul est déterminé par ce faisceau. Rappelons un cas important où cette condition est vérifiée, avec $K = \mathcal{O}$.

Proposition 7. *Soit $f : X \rightarrow Y$, compactifiable. Supposons que localement (sur X et Y) on puisse trouver un diagramme*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow g \quad \swarrow h & \\ & S & \end{array}$$

où g et h sont localement intersection complète de dimension relative d' et d'' , et soit $d = d' - d''$.

Alors $\mathbb{R}f^!\mathcal{O}$ est réduit à un seul faisceau de cohomologie, situé en degré $-d$, qui est inversible.

En effet, $\mathbb{R}g^!\mathcal{O} = \mathbb{R}f^!\mathbb{R}h^!\mathcal{O}$, on sait que $\mathbb{R}g^!\mathcal{O}$ et $\mathbb{R}h^!\mathcal{O}$ sont du type indiqué, situés en degré $-d'$ et $-d''$, par des calculs locaux dans l'espace projectif; tout étant local, on peut supposer $\mathbb{R}^{-d''}h^!\mathcal{O}$ isomorphe à $\mathcal{O}$, et l'assertion en résulte.

Pour passer de là à des complexes plus généraux, il faudrait au préalable démontrer des formules du type

$$\mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L) = \mathbb{R}f^!(K) \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L.$$

Seule la définition de la flèche pose un problème, l'isomorphie étant un problème local. Il faut bien sûr des restrictions de degré. Je n'ai rien vérifié en détail de ce qui suit.

1ère méthode pour définir la flèche.

Supposons K et L dans $D_{\text{coh}}^b(S)$ (et pas seulement quasi-cohérents), et en outre que

- a) $\mathbb{R}f^!K$ est à degré borné (il est automatiquement cohérent, c'est un problème local)
- b) $K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$ est à degré borné
- c) $\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L$ est à degré borné.

Pour définir $\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L \rightarrow \mathbb{R}f^!(K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L)$, il suffit par dualité de définir $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) \rightarrow K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$, et par Kunneth $\mathbb{R}f_!(\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} \mathbb{L}f^*L) = \mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \overset{\mathbb{L}}{\otimes} L$; la flèche cherchée est induite par la flèche d'adjonction $\mathbb{R}f_!\mathbb{R}f^!K \rightarrow K$.

2ème méthode.

On suppose f compactifiable, plat et localement d'intersection complète relative. On a alors $\mathbb{R}f^!\mathcal{O} = \omega[d]$, ω étant inversible. Désignons par $\mathbb{R}f_!$ un procédé de calcul de $\mathbb{R}f_!$ au niveau des complexes (c-à-d un tel procédé pour un compactifié $\bar{f} : \bar{X} \rightarrow S$, de f), qu'on suppose du

type décrit au n° 4, et tel que $C^p \mathcal{F}$ soit nul pour $p > d$ (ce qui peut s'obtenir par tronquage). On a alors une flèche

$$\mathbb{R}^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d] \rightarrow \mathbb{R} \bar{f}_* \mathcal{F} \quad \text{pour tout } \mathcal{F} \text{ sur } \bar{X}$$

(le dernier faisceau de cohomologie s'envoie dans son complexe). On en tire des morphismes de complexe

$$\mathrm{Hom}_S(\mathbb{R} \bar{f}_* \mathcal{F}, I) \rightarrow \mathrm{Hom}_S(\mathbb{R}^d \bar{f}_* \mathcal{F}[-d], I) \quad \text{pour tout complexe } I \text{ sur } S.$$

Soit I un injectif. $\mathbb{R}^d \bar{f}_*[-d]$ est exact à droite en $\mathcal{F}$, le foncteur en $\mathcal{F}$ à droite de la flèche est donc représentable : on définit $I_!$ par

$$\mathrm{Hom}_S(\mathbb{R}^d f_* \mathcal{F}, I) = \mathrm{Hom}_{\bar{X}}(\mathcal{F}, I_!) \quad \text{et} \quad \mathbb{R} f_! I = I_![d]$$

Ce qui précède définit

$$\mathbb{R} f^! I \rightarrow \mathbb{R} f_! I$$

et pour un complexe d'injectifs, $\mathbb{R} f_!^I$ se définit terme à terme.

Il reste à évaluer $\mathbb{R} f_!^I I$ sur des ouverts affines, soit U , de X ; c'est donné par $\varinjlim \mathrm{Hom}(\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n, I)$. Ce problème étant local en haut, il est facile de montrer par des méthodes projectives que le dual de " $\varprojlim$ " $\mathbb{R}^d f_! \mathcal{J}^n = \mathbb{R}^d f_!(U, \mathcal{O})$, un ind-objet, est $f_*(U, \omega)$, représenté comme limite de ses sous-modules de sections ayant un pôle d'ordre ou plus n hors de U ($n \rightarrow \infty$).

Ceci donne $\mathbb{R} f_!^I I = \omega \otimes f^* I[d]$, et la formule générale $\mathbb{R} f^! K = f^* K \otimes \omega[d]$.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] J.L. VERDIER, Séminaire Bourbaki, Novembre 65, exposé 300.
- [2] M. NAGATA, Imbedding of an abstract variety in a complete variety. Journal of Math. of Kyoto University, vol. 2 n°1 1962.

Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales

P. Deligne

1. Théorèmes généraux

Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne et $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ la sous-catégorie pleine de sa catégorie dérivée formée des complexes bornés. On rappelle que, si T est un foncteur cohomologique de $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$, Verdier a défini une suite spectrale, fonctorielle en $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$,

$$E_2^{pq} = T^p(H^q(X)) \implies T^{p+q}(X). \quad (1.1)$$

Proposition (1.2). *Pour $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *quel que soit T comme ci-dessus, la suite spectrale (1.1) dégénère ;*
- (ii) *l'objet X est isomorphe, dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, à $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$.*

Pour prouver (i) $\implies$ (ii), désignons par T_i le foncteur cohomologique en K défini par

$$T_i(K) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^i(X), H^0(K)).$$

Pour chacun des i , la suite spectrale (1.1) s'écrit

$$E_2^{pq} = \text{Ext}_{\mathcal{A}}^p(H^i(X), H^q(K)) \implies \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(H^i(X), K[p+q]), \quad (1.3)$$

et l'homomorphisme de $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(H^i(X)[-i], K)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^i(X), H^i(K))$ qui s'en déduit n'est autre que celui provenant de la fonctorialité de H^i . Si les suites (1.3) dégénèrent, les flèches

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(H^i(X)[-i], K) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^i(X), H^i(K))$$

sont surjectives. En prenant $K = X$, il existe donc des morphismes $a_i : H^i(X)[-i] \rightarrow X$ induisant l'identité sur le i -ième groupe de cohomologie. Comme les $H^i(X)$ sont nuls sauf pour un nombre fini de i , on peut poser

$$a = \sum_i a_i : \bigoplus_i H^i(X)[-i] \longrightarrow X.$$

Par construction, a induit l'identité sur la cohomologie ; c'est donc un isomorphisme. La réciproque est immédiate : la suite spectrale est additive en X et dégénère lorsque X n'a qu'un seul objet de cohomologie non nul, donc aussi pour une somme finie de tels complexes.

Remarque (1.4). *Il suffit de vérifier la condition (i) de (1.2) pour les foncteurs cohomologiques du type $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, \cdot)$, avec $A \in \mathcal{A}$. Par dualité, il suffirait aussi de considérer les seuls foncteurs $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\cdot, A)$; la condition (ii) est autoduale.*

Théorème (1.5). *Soient $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, n un entier, et $u : X \rightarrow X[2]$ un endomorphisme de degré 2. Supposons que, pour tout $i > 0$, les itérés de u induisent des isomorphismes*

$$u^i : H^{n-i}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X).$$

Alors X est isomorphe à $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$.

Nous vérifions la condition (i) de (1.2). Soit T un foncteur cohomologique de $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ dans $\mathcal{B}$, et posons $T^p(K) = T(K[p])$. On appelle partie primitive de $H^{n-i}(X)$, et l'on note $P^{n-i}(X)$, le noyau de

$$u^{i+1} : H^{n-i}(X) \longrightarrow H^{n+i+2}(X).$$

Pour $i \geq 0$, les applications

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^k P^{n-i-2k}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n-i}(X), \quad (1.6)$$

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^{i+k} P^{n-i-2k}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X) \quad (1)$$

sont des isomorphismes.

La suite spectrale (1.1) étant fonctorielle en X et compatible aux translations de degrés, l'endomorphisme u de X définit un endomorphisme de degré 2 de la suite spectrale

$$u : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p,q+2}$$

commutant aux différentielles d_r pour $r \geq 2$. Pour $r = 2$, cet endomorphisme est déduit du morphisme $u : H^q(X) \rightarrow H^{q+2}(X)$ par fonctorialité des T^p .

Pour $i \geq 0$, soit $P_r^{p,n-i}$ le noyau de

$$u^{i+1} : E_r^{p,n-i} \longrightarrow E_r^{p,n+i+2},$$

la partie primitive de la suite spectrale. Pour $r = 2$, les décompositions (1.6) donnent, par fonctorialité de chaque T^p , des décompositions

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^k P_2^{p,n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p,n-i}, \quad (1.7)$$

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^{i+k} P_2^{p,n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p,n+i}. \quad (2)$$

Montrons par récurrence sur r que les différentielles d_r , $r \geq 2$, sont nulles. Si $E_2 = \dots = E_r$, la décomposition (1.7) vaut pour E_r . Comme u commute aux différentielles, il suffit de prouver que d_r s'annule sur la partie primitive. Pour $x \in P_r^{p,n-i}$, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} E_r^{p,n-i} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n-i-r+1} \\ u^{i+1} \downarrow & & \downarrow u^{i+1} \\ E_r^{p,n+i+2} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n+i-r+3}. \end{array}$$

La flèche verticale gauche annule x par définition de la primitivité. La flèche verticale droite est un monomorphisme, car $u^{i+r} : E_r^{p+r,n-i-r+1} \rightarrow E_r^{p+r,n+i-r+1}$ est un isomorphisme et $r-1 \geq 1$. Il en résulte que $d_r x = 0$.

Remarque (1.8). On ne peut pas, en général, choisir un isomorphisme entre X et $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ qui transforme u en la somme des applications $u : H^i(X) \rightarrow H^{i+2}(X)$. On obtient déjà un contre-exemple avec seulement deux cohomologies non nulles en degrés n et $n+2$. On peut définir un isomorphisme plus canonique que les autres, mais nous n'en aurons pas besoin ici.

Remarque (1.9). Soient $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, n et s des entiers, et u un endomorphisme de degré s (respectivement $2s$) de X . Supposons que $H^i(X) = 0$ lorsque i n'est pas de la forme ks , $0 \leq k \leq n$ (respectivement $0 \leq k \leq 2n$), et que les puissances correspondantes de u induisent des isomorphismes entre les cohomologies opposées. Le même raisonnement montre encore que X est somme de ses objets de cohomologie.

Remarque (1.10). Soient $(X_i)_{i \in I}$ une famille d'objets de $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ et $u_i : X_i \rightarrow X_{i+1}[2]$ des morphismes de degré 2. Si, quels que soient i et j , les itérés de u induisent les isomorphismes de Lefschetz voulus entre les cohomologies de X_i et de X_j , alors chaque X_i est somme de ses objets

de cohomologie. Il suffit d'appliquer formellement ce qui précède à $\bigoplus_i X_i$, même si cette somme n'existe pas dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$. La même remarque s'applique à la variante (1.9).

Théorème (1.11). *Soit $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ et supposons que X admette des endomorphismes de degré 0, $\pi_i : X \rightarrow X$, tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Alors X est isomorphe à $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$.*

Appliquons encore (1.2). Le diagramme formé par la différentielle $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r,q-r+1}$ et par l'action des π_i est commutatif; sur la première colonne l'un des projecteurs agit comme l'identité et sur la seconde comme zéro. Ainsi $d_r = 0$.

Corollaire (1.12). *Soit $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ somme d'une famille finie d'objets $X_i \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$. Si*

$$X \simeq \bigoplus_q H^q(X)[-q],$$

alors, pour tout i ,

$$X_i \simeq \bigoplus_q H^q(X_i)[-q].$$

En effet, si $j_i : X_i \rightarrow X$ et $\text{pr}_i : X \rightarrow X_i$ sont les injection et projection canoniques, les endomorphismes $\text{pr}_i \pi_i j_k$ vérifient l'hypothèse de (1.11).

Remarque (1.13). *Pour que l'isomorphisme entre X et $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ puisse être choisi de telle sorte que les π_i s'identifient aux projections, il faut et il suffit que les π_i soient des idempotents deux à deux orthogonaux. Il existe alors un seul isomorphisme ayant cette propriété et induisant l'identité sur la cohomologie.*

2. Applications

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques, voire un morphisme de topos; soit A un faisceau d'anneaux sur X et $\mathcal{F}$ un faisceau de A -modules. Si $u \in H^2(X, A)$, u définit un endomorphisme de degré 2 dans $\mathbf{D}(X)$,

$$u : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}[2].$$

Par fonctorialité, u définit un endomorphisme

$$\mathbf{R}f_*(u) : \mathbf{R}f_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathbf{R}f_*\mathcal{F}[2].$$

On dira que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u si, pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant $\mathbf{R}f_*(u)$,

$$u^i : R^{n-i}f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i}f_*\mathcal{F},$$

sont des isomorphismes.

Proposition (2.1). *Si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors, dans $\mathbf{D}^b(Y)$,*

$$\mathbf{R}f_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i],$$

et en particulier la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_*\mathcal{F}) \implies H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

On pourrait supposer plus généralement que $\mathcal{F}$ est un $(A, f^{-1}B)$ -bimodule et énoncer le résultat dans $\mathbf{D}^b(Y, B)$.

Pour les schémas munis de la topologie étale, nous supposerons disponible la théorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -et $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, non nécessairement constructibles, ainsi que la catégorie dérivée correspondante. Pour les énoncés de dégénérescence, la démonstration de (1.5) suffit. On suppose désormais que le nombre premier ℓ est inversible sur tous les schémas considérés. Rappelons que

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_m \mu_{\ell^m}$$

et que l'on pose $\mathbb{Z}_\ell(i) = \mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes i}$, puis $\mathcal{F}(i) = \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}_\ell(i)$, et de même pour les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux. Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$,

$$\mathbf{R}f_*(\mathcal{F})(i) = \mathbf{R}f_*(\mathcal{F}(i)), \quad f^*(\mathcal{G}(i)) = f^*(\mathcal{G})(i). \quad (2.3)$$

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur X , sa première classe de Chern ℓ -adique appartient à $H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$. On définit alors la condition de Lefschetz relativement à $u \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$ ou $H^2(X, \mathbb{Q}_\ell(1))$ en demandant que

$$u^i : R^{n-i}f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i}f_*\mathcal{F}(i)$$

soit un isomorphisme pour tout $i \geq 0$. Grâce à (2.3), il en résulte aussi des isomorphismes après tout twist.

Proposition (2.4). *Avec ces notations, si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors*

$$\mathbf{R}f_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i] \quad (2.5)$$

dans la catégorie dérivée des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux, respectivement des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, et la suite spectrale de Leray dégénère. Si $g : Y \rightarrow S$ est un autre morphisme de schémas, la suite spectrale $R^p g_* R^q f_* \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}(gf)_* \mathcal{F}$ dégénère aussi.

Il reste à rappeler les cas où la condition de Lefschetz est vérifiée. Dans le cas topologique, si f est propre et Y localement paracompact, la formation des images directes supérieures commute au passage aux fibres ; on vérifie donc la condition fibre par fibre. Dans le cas des schémas, la même réduction est donnée par le théorème de changement de base propre ; si f est propre et lisse et $\mathcal{F}$ constant tordu, les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont encore constants tordus, de sorte qu'il suffit, lorsque Y est connexe, de vérifier la condition sur une fibre géométrique. Dans les exemples ci-dessous, f est propre et lisse de dimension relative topologique $2n$ ou de dimension relative algébrique n .

- (2.6.1) Si f est un morphisme propre et lisse de variétés kählériennes, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la classe fondamentale de degré 2 de X .
- (2.6.2) Si X est un schéma relatif complexe, projectif et lisse sur un espace topologique localement paracompact Y , et muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à $c_1(\mathcal{O}(1))$.
- (2.6.3) Si f est projectif et lisse, Y connexe, et si X porte un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, alors le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à $c_1(\mathcal{O}(1))$ dès que l'on peut relever en caractéristique zéro une fibre géométrique de f et sa polarisation. Ceci vaut pour les variétés de Severi–Brauer, pour les intersections complètes lisses dans celles-ci, et pour les schémas abéliens polarisés. On conjecture que l'énoncé reste vrai sans hypothèse de relèvement ; à ce stade il n'est connu que pour les surfaces.
- (2.6.4) Si f est projectif et lisse de dimension relative 2 et si X est muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, alors $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à $c_1(\mathcal{O}(1))$.

Les deux premiers cas se ramènent, par passage aux fibres, au cas où Y est réduit à un point ; l'assertion y résulte de la théorie de Hodge et de la décomposition de Hodge–Lepage. Pour le troisième cas, le principe de Lefschetz ramène au corps $\mathbb{C}$. La comparaison entre cohomologie algébrique ℓ -adique et cohomologie transcendante donne, pour un faisceau $\mathbb{Q}_\ell$ -adique constant tordu $\mathcal{F}$,

$$H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an}), \quad (2.7.2)$$

et, après choix d'un plongement de $\mathbb{Q}_\ell$ dans $\mathbb{C}$,

$$H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \mathbb{C} \simeq H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an} \otimes \mathbb{C}). \quad (2.7.3)$$

L'application exponentielle identifie canoniquement $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$ sur $\mathbb{C}$; par cette identification, la classe de Chern ℓ -adique de $\mathcal{O}(1)$ correspond à la classe de Chern transcendante. Le cas (2.6.4) est donc ramené à (2.6.3). Pour les surfaces, on utilise le théorème de Weil suivant.

(2.8). *Soit S une surface projective lisse sur un corps k , et soit D une courbe lisse tracée sur S telle que $\mathcal{O}(D)$ soit ample. Alors l'application composée*

$$\mathrm{Pic}^0(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(D) = \mathrm{Alb}(D) \longrightarrow \mathrm{Alb}(S)$$

est une isogénie.

Remarques (2.9)–(2.10). *Le théorème de dégénérescence déduit de (2.6.4) avait été conjecturé par Grothendieck à partir de considérations de poids, lorsque Y est projectif et lisse sur un corps algébriquement clos. Serre a observé que les théorèmes issus de (2.6.2) et (2.6.3) peuvent aussi être démontrés par une extension de la méthode de Blanchard, au moins si l'on dispose de la dualité de Poincaré sur la base. Réciproquement, la méthode suivie ici complète les théorèmes de Blanchard dont la preuve supposait constants les faisceaux images directes supérieures.*

Théorème (2.11). *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue propre et lisse d'espaces topologiques, de dimension relative $2n$, avec Y localement paracompact. Soit k un corps commutatif de caractéristique zéro et soit $u \in H^0(Y, R^2 f_* k)$. Supposons que*

- a) *le faisceau $R^1 f_* k$ soit constant ;*
- b) *les cup-produits itérés*

$$u^i : R^{n-i} f_* k \longrightarrow R^{n+i} f_* k$$

soient des isomorphismes.

Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) *la classe u est induite par un élément de $H^2(X, k)$;*
- (ii) *la transgression*

$$d_2 : H^0(Y, R^2 f_* k) \longrightarrow H^2(Y, R^1 f_* k)$$

annule u ;

- (iii) *dans $\mathbf{D}^b(Y, k)$, on a $\mathbf{R}f_* k \simeq \bigoplus_i R^i f_* k[-i]$.*

L'implication (i) $\Rightarrow$ (iii) est (2.1), et (iii) entraîne la dégénérescence de toute la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_* k) \Longrightarrow H^{p+q}(X, k), \quad (2.12)$$

donc (ii). Supposons (ii). Pour une fibre X_s , la classe u_s ne s'annule sur aucune composante connexe ; la dualité de Poincaré donne, avec $\mathrm{Tr}_s : H^{2n}(X_s, k) \rightarrow k$, une dualité parfaite

$$H^{n-i}(X_s, k) \times H^{n+i}(X_s, k) \longrightarrow k, \quad (x, y) \mapsto \mathrm{Tr}_s(xy).$$

Cette construction se globalise. Pour montrer que $d_2u = 0$ dans $H^2(Y, R^1f_*k)$, il suffit de le vérifier après composition avec toute forme linéaire sur le système local constant R^1f_*k ; l'égalité

$$d_2(xu^n) = d_2(x)u^n + nxu^{n-1}d_2u = 0$$

et l'hypothèse de Lefschetz donnent alors la nullité. Si $d_2u = 0$, la démonstration de (1.5) annule toutes les différentielles d_2 de (2.12). Pour des raisons de degré, $u^{n+1} = 0$, donc $d_3(u^{n+1}) = (n+1)u^n d_3u = 0$, et la condition de Lefschetz donne $d_3u = 0$. Les différentielles $d_r u$ sont nulles pour $r > 3$ par degré. Ainsi u provient d'un élément de $H^2(X, k)$.

Dans le cadre des schémas, le résultat précédent reste valable, mais il n'est vraiment utilisable que dans le cas géométrique où $\mathbb{Q}_\ell$ est isomorphe à $\mathbb{Q}_\ell(1)$ sur Y .

Proposition (2.16). *Soient $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$ deux applications continues, ou deux morphismes de schémas composables, et soit $\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Supposons que*

$$\mathbf{R}g_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_k R^k g_*\mathcal{F}[-k], \quad \mathbf{R}(fg)_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i (fg)_*\mathcal{F}[-i].$$

Alors, pour tout k ,

$$\mathbf{R}f_*(R^k g_*\mathcal{F}) \simeq \bigoplus_i R^i f_*(R^k g_*\mathcal{F})[-i].$$

En effet, $\mathbf{R}(fg)_*\mathcal{F} \simeq \mathbf{R}f_*\mathbf{R}g_*\mathcal{F}$ est somme de ses objets de cohomologie; par (1.12), les facteurs directs $\mathbf{R}f_*(R^k g_*\mathcal{F})$, à décalage près, jouissent de la même propriété.

Proposition (2.17). *Soit E un fibré vectoriel localement libre sur un schéma S , soit $\mathcal{F}$ un faisceau ℓ -adique constant tordu sur $\mathbf{P}(E)$, et soit $f : \mathbf{P}(E) \rightarrow S$ la projection. Alors*

$$\mathbf{R}f_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i].$$

L'espace projectif est simplement connexe et sa cohomologie est sans torsion; ainsi $\mathcal{F} = f^*f_*\mathcal{F}$ et l'on se ramène au cas $\mathcal{F} = \mathbb{Z}_\ell$. Si $u = c_1(\mathcal{O}(1))$, le faisceau $\mathbb{Z}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u .

De (2.17), on déduit, à l'aide de (2.16), le même résultat pour les fibrés en drapeaux de toutes espèces définis par E . Dans le cadre topologique, cela vaut pour les fibrés vectoriels complexes et s'étend aux fibrés quaternioniques grâce à (1.9). Pour les fibrés réels, il faut se limiter aux faisceaux provenant d'un faisceau de 2-torsion sur la base.

Remarque (2.19). *Soit X un schéma abélien de dimension relative g sur Y . Pour tout entier n , la multiplication par n , notée $[n]$, définit un endomorphisme de $\mathbf{R}f_*\mathbb{Q}_\ell$. Par combinaisons linéaires à coefficients rationnels de ces endomorphismes, avec dénominateurs bornés en fonction de g , on construit des projecteurs π_i sur les $R^i f_*\mathbb{Q}_\ell$. Par (1.11), on obtient, sans hypothèse projective,*

$$\mathbf{R}f_*\mathbb{Q}_\ell \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathbb{Q}_\ell[-i].$$

L'idée est due à Lieberman.

3. La forme infinitésimale du théorème de semi-continuité

On rappelle quelques résultats contenus dans EGA III, §7. La formulation de (3.4) est due à L. Illusie. Dans ce paragraphe, A désigne un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, k son corps résiduel. On note $\mathbf{D}_f^-(A)$ la sous-catégorie de la catégorie dérivée des A -modules formée des complexes bornés supérieurement à cohomologie de type fini.

Proposition (3.1). *Soit M un A -module de type fini.*

- (i) Pour tout homomorphisme de A dans un anneau artinien B et tout B -module de type fini N ,

$$\lg_B(M \otimes_A N) \leq \lg_B(N) \dim_k(M \otimes_A k). \quad (3.1.1)$$

- (ii) Les conditions suivantes sont équivalentes : M est libre ; l'égalité vaut dans (3.1.1) pour tous B, N ; elle vaut pour $B = N = A/\mathfrak{m}^n$ pour tout n ; pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$, le module $M_{\mathfrak{p}}$ est plat sur $A_{\mathfrak{p}}$ et l'égalité vaut pour $B = N = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Si A est sans composantes immergées, il suffit encore de vérifier

$$\lg_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \lg(A_{\mathfrak{p}}) \dim_k(M \otimes_A k) \quad (3.1.2')$$

pour les points maximaux $\mathfrak{p}$ de $\text{Spec } A$.

La preuve est une application du lemme de Nakayama.

Pour un complexe K et un entier n , soit $\tau_n K$ le complexe

$$(\tau_n K)^i = \begin{cases} 0, & i < n, \\ \text{coker}(d^{n-1}), & i = n, \\ K^i, & i > n, \end{cases} \quad (3.2.1)$$

de sorte que

$$H^i(\tau_n K) = \begin{cases} 0, & i < n, \\ H^i(K), & i \geq n. \end{cases} \quad (3.2.2)$$

Si $K \in \mathbf{D}_f^-(A)$, on le représente par un complexe borné supérieurement de modules libres de type fini. Pour B, N comme dans (3.1), on a $\tau_n(K \otimes_A N) = \tau_n(K) \otimes_A N$. En prenant les caractéristiques d'Euler-Poincaré et en soustrayant l'identité analogue pour k , multipliée par $\lg_B(N)$, on obtient

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N) - \lg_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k) \leq 0, \quad (3.2.3)$$

et l'égalité se lit sur la liberté de $\text{coker}(d^{n-1})$.

Théorème (3.3) – échange et semi-continuité. Soient $K \in \mathbf{D}_f^-(A)$ et $n \in \mathbb{Z}$.

- (i) Pour tout B, N comme ci-dessus,

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \leq \lg_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k). \quad (3.3.1)$$

- (ii) Les conditions suivantes sont équivalentes : le foncteur $N \mapsto H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N)$ vérifie la propriété d'échange en degré n ; le foncteur H^n est exact à gauche, ou représentable sous la forme $\text{Hom}_A(Q, N)$; le foncteur H^{n-1} est exact à droite, ou de la forme $P \otimes_A N$; la flèche $H^{n-1}(K) \rightarrow H^{n-1}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k)$ est surjective ; il existe un complexe borné supérieurement K' , quasi-isomorphe à K , à composantes plates, tel que $d'^{n-1} = 0$; enfin, l'égalité vaut dans (3.3.1) pour tous B, N .

Si A n'a pas de composantes immergées, ces conditions équivalent encore à l'égalité analogue en chaque point maximal de $\text{Spec } A$.

L'équivalence avec les conditions d'échange est celle d'EGA III, (7.4.2) et (7.5.2), combinée avec (3.2.3) et la proposition (3.1).

Corollaire (3.4). Soient A, K, n comme ci-dessus, et $h \in \mathbb{N}$. Alors, pour tous B, N ,

$$\sum_{i=0}^{2h} (-1)^i \lg_B H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \leq \lg_B(N) \sum_{i=0}^{2h} (-1)^i \dim_k H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k). \quad (3.4.1)$$

L'égalité pour tous B, N équivaut à la propriété d'échange en degrés n et $n + 2h + 1$, ou encore à l'existence d'un complexe plat $K' \simeq K$ tel que $d^{n-1} = d^{n+2h} = 0$. Si A n'a pas de composantes immergées, il suffit de vérifier l'égalité aux points maximaux.

Pour $h = 0$, cela ne concerne que l'hypertor $H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N)$: cela revient à dire que $H^n(K)$ est libre et que $H^n(K) \otimes_A N \rightarrow H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N)$ est un isomorphisme pour tout N . Si K est parfait, une forme duale de l'énoncé vaut pour $n < 0$, en remplaçant les sommes sur $i \geq 0$ par des sommes sur $i \leq 0$. L'assertion repose sur l'identité élémentaire qui exprime la somme finie alternée comme différence de deux sommes infinies auxquelles on applique (3.3).

Lorsque A est artinien, (3.4) donne, pour $h = 0$,

$$\lg_A H^n(K) \leq \lg(A) \dim_k H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k). \quad (3.5.1)$$

Si l'égalité a lieu, la condition d'échange est vérifiée en n et $n + 1$, et $H^n(K)$ est libre.

4. Morphisme de Gysin en cohomologie de Hodge

Ce paragraphe est rédigé d'après des notes de A. Grothendieck. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre entre schémas X et Y lisses, purement de dimensions relatives n et m sur une base S . On suppose S noethérien et muni d'un complexe dualisant afin de renvoyer à Hartshorne pour $\mathbf{R}f^!$; cette restriction est sans doute inutile. Posons $d = n - m$.

Toute forme différentielle relative sur Y définit par image réciproque une forme différentielle relative sur X , d'où un morphisme

$$\mathbf{L}f^* \Omega_{Y/S}^\bullet \longrightarrow \Omega_{X/S}^\bullet. \quad (4.1.1)$$

Par dualité pour les morphismes lisses et transitivité de $\mathbf{R}f^!$,

$$\mathbf{R}f^! \Omega_{Y/S}^m = \Omega_{X/S}^n[d]. \quad (4.1.2)$$

La formule d'induction

$$\mathbf{R}f_* \mathbf{R} \operatorname{Hom}(K, L) = \mathbf{R} \operatorname{Hom}(\mathbf{L}f^* K, \mathbf{R}f^! L)$$

donne, puisque $\mathbf{R} \operatorname{Hom}(\Omega_{Y/S}^\bullet, \Omega_{Y/S}^m) \simeq \Omega_{Y/S}^\bullet$, une flèche transposée

$$\Omega_{Y/S}^\bullet \longrightarrow \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^\bullet[d]. \quad (4.1.3)$$

Par dualité, se donner (4.1.3) revient à se donner

$$\mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^\bullet \longrightarrow \Omega_{Y/S}^\bullet[-d]. \quad (4.1.4)$$

Définition (4.2). *Sous les hypothèses précédentes, le morphisme (4.1.4) est le morphisme de Gysin*

$$\operatorname{Tr}_f : \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^\bullet \longrightarrow \Omega_{Y/S}^\bullet[-d],$$

et il induit les applications

$$\operatorname{Tr}_f : H^p(X, \Omega_{X/S}^q) \longrightarrow H^{p-d}(Y, \Omega_{Y/S}^{q-d}).$$

Proposition (4.3). *Si $f : X \rightarrow Y$ est propre et birationnel entre schémas lisses sur un corps k , alors les flèches*

$$f^* : H^p(Y, \Omega_Y^q) \longrightarrow H^p(X, \Omega_X^q)$$

sont injectives.

On se ramène à X et Y purement de même dimension. Le composé

$$\Omega_Y^\bullet \longrightarrow \mathbf{R}f_* \Omega_X^\bullet \xrightarrow{\operatorname{Tr}_f} \Omega_Y^\bullet$$

est l'identité car il l'est sur un ouvert dense. En appliquant $H^p(Y, \cdot)$, on obtient l'injectivité.

5. Cohomologie de Hodge et de De Rham

Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse de schémas. Les faisceaux de cohomologie de De Rham relative sont

$$H_{\text{dR}}^n(X/S) = R^n f_* \Omega_{X/S}^\bullet,$$

où $\Omega_{X/S}^\bullet$ est le complexe de De Rham relatif. On dispose de la suite spectrale

$$E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \implies H_{\text{dR}}^{p+q}(X/S). \quad (5.1.1)$$

Lorsque $S = \text{Spec } \mathbb{C}$ et X est propre et lisse, GAGA identifie la cohomologie algébrique et la cohomologie analytique des faisceaux cohérents et de $\Omega_X^\bullet$. Comme $\Omega_X^\bullet$ résout le faisceau constant $\mathbb{C}$ sur X^{an} ,

$$H_{\text{dR}}^n(X) = H^n(X^{an}, \mathbb{C}).$$

La conjugaison complexe du faisceau constant induit une conjugaison sur $H^n(X)$. La suite (5.1.1) devient

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \implies H^{p+q}(X). \quad (5.2.1)$$

Elle définit une filtration décroissante $F^p H^n(X)$.

Si X est projective, X^{an} est kählérienne. Les formes harmoniques forment un sous-complexe double sur lequel d' et d'' s'annulent, et l'inclusion induit un isomorphisme sur les termes E_1 des suites spectrales. En notant $H^{pq}(X)$ l'image, dans $H^{p+q}(X, \mathbb{C})$, de l'espace des formes harmoniques de type (p, q) , on a

$$H^n(X) = \bigoplus_{p+q=n} H^{pq}(X), \quad (5.2.2)$$

$$F^p H^n(X) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X), \quad (5.2.3)$$

$$\overline{H^{pq}(X)} = H^{qp}(X), \quad (5.2.4)$$

et la suite spectrale dégénère. Pour X seulement propre et lisse sur $\mathbb{C}$, on pose

$$H^{pq}(X) = F^p H^{p+q}(X) \cap \overline{F^q H^{p+q}(X)}, \quad (5.2.5)$$

de sorte que

$$\overline{H^{pq}(X)} = H^{qp}(X). \quad (5.2.6)$$

On note encore

$$h^{pq} = \dim H^{pq}(X, \Omega_X^p). \quad (5.2.7)$$

Proposition (5.3). *Si X est propre et lisse sur $\mathbb{C}$, alors :*

- (i) la suite spectrale (5.2.1) dégénère ;
- (ii) $F^p H^n(X) \cap \overline{F^{n-p+1} H^n(X)} = 0$;
- (iii) en particulier

$$H^n(X) = \bigoplus_{p+q=n} H^{pq}(X), \quad h^{pq} = h^{qp}, \quad \sum_{p+q=n} h^{pq} = \dim H^n(X).$$

Par le lemme de Chow et la résolution des singularités, il existe un morphisme projectif et birationnel $g : X' \rightarrow X$, avec X' projective et lisse. La suite spectrale de X s'envoie par image réciproque dans celle de X' ,

$$H^q(X, \Omega_X^p) \implies H^{p+q}(X), \quad H^q(X', \Omega_{X'}^p) \implies H^{p+q}(X'),$$

qui dégénère par le cas projectif. Par (4.3), g^* est injectif sur les termes E_1 ; par récurrence, les différentielles de la suite de X sont nulles et g^* reste injectif à l'aboutissement. Des formules (5.2.3) et (5.2.4) pour X' on déduit

$$F^p H^n(X) \cap \overline{F^{n-p+1} H^n(X)} = 0. \quad (5.3.6)$$

On en tire

$$\sum_{i \geq p} h^{i, n-i} \leq \sum_{i \leq n-p} h^{i, n-i}. \quad (5.3.7)$$

Par dualité de Serre, l'inégalité opposée vaut ; donc

$$\dim F^p H^n(X) + \dim \overline{F^{n-p+1} H^n(X)} = \dim H^n(X).$$

Ainsi

$$H^n(X) = F^p H^n(X) \oplus \overline{F^{n-p+1} H^n(X)}, \quad (5.3.8)$$

et la formule $F^p H^n(X) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X)$ suit par récurrence décroissante sur p . Cela prouve (5.3).

Corollaire (5.4). *Sous les hypothèses de (5.3) :*

- (i) *une classe de cohomologie complexe a sur X appartient à $H^{pq}(X)$ si et seulement si elle est représentée par une forme fermée de type (p, q) ;*
- (ii) *toute classe se représente par une forme α vérifiant $d'\alpha = d''\alpha = 0$;*
- (iii) *si α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, alors les conditions « $\alpha = d\beta$ », « $\alpha = d'\beta$ » et « $\alpha = d''\beta$ » sont équivalentes ; elles équivalent encore à l'existence de γ telle que $\alpha = d'd''\gamma$.*

Pour (i), soient α_1 et α_2 deux formes fermées dans la classe de a , dont les composantes de type (p', q') sont nulles pour $p' < p$, respectivement $q' < q$. Écrivant $\alpha_1 - \alpha_2 = d\beta$ et décomposant β selon les bidegrés, on obtient une forme fermée de type (p, q) dans la classe de a . L'assertion (ii) se ramène au cas bihomogène. Pour (iii), les composantes bihomogènes étant fermées, les trois conditions se vérifient composante par composante ; si α est de type (p, q) , sa classe est dans $H^{pq}(X)$ et est nulle si et seulement si son image dans $H^q(X, \Omega_X^p)$ est nulle. On conclut, ainsi que par conjugaison.

Théorème (5.5). *Soient S un schéma de caractéristique zéro et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors :*

- (i) *les faisceaux $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ sont localement libres de type fini et leur formation commute à tout changement de base ;*
- (ii) *la suite spectrale (5.1.1) dégénère ;*
- (iii) *en chaque point de S , $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ et $R^p f_* \Omega_{X/S}^q$ ont même rang.*

La compatibilité au changement de base découle de la liberté locale et du théorème d'échange. L'assertion est locale sur S ; on se réduit successivement au cas affine, noethérien, local noethérien, complet, puis artinien. Pour le passage au complété, on utilise EGA III, (4.1.5), qui identifie le terme E_1 à la limite projective des termes correspondants modulo $\mathfrak{m}^n$.

Supposons donc $S = \text{Spec } A$, où A est une algèbre locale artinienne de caractéristique zéro, de corps résiduel k . Un corps de représentants permet de considérer A comme k -algèbre ; par le principe de Lefschetz, on peut supposer $k = \mathbb{C}$. Il reste à prouver (i) et (ii) sous l'hypothèse

$$S = \text{Spec } A, \quad (5.5.1)$$

avec A une $\mathbb{C}$ -algèbre locale de dimension finie, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$. La suite (5.1.1) s'écrit

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \implies H_{\text{dR}}^{p+q}(X/S). \quad (5.5.2)$$

Lemme (5.5.3). *Sous ces hypothèses, le complexe $\Omega_{X/S}^\bullet$ est une résolution du faisceau constant A sur l'espace topologique X^{an} .*

La filtration $\mathfrak{m}$ -adique de $\Omega_{X/S}^\bullet$ a pour gradué associé $\mathrm{Gr} A \otimes_{\mathbb{C}} \Omega_{X_0/\mathbb{C}}^\bullet$; or $\Omega_{X_0/\mathbb{C}}^\bullet$ résout le faisceau constant $\mathbb{C}$. Le lemme en résulte.

Comme X^{an} est compact, GAGA et le lemme donnent

$$\mathrm{lg}_A H_{\mathrm{dR}}^n(X/S) = \mathrm{lg}(A) \dim_{\mathbb{C}} H^n(X_0^{an}, \mathbb{C}). \quad (5.5.4)$$

D'autre part, (3.5.1) et EGA III, (6.10.5), appliqués aux complexes $\mathbf{R}\Gamma(X, \Omega_{X/S}^p)$, donnent

$$\mathrm{lg}_A H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \leq \mathrm{lg}(A) \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_0, \Omega_{X_0/\mathbb{C}}^p), \quad (5.5.5)$$

avec égalité seulement si $H^q(X, \Omega_{X/S}^p)$ est libre. De (5.5.2) on tire

$$\sum_{p+q=n} \mathrm{lg}_A H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \geq \mathrm{lg}_A H_{\mathrm{dR}}^n(X/S), \quad (5.5.6)$$

l'égalité pour tout n signifiant la dégénérescence. Les inégalités se combinent en

$$\mathrm{lg}(A) \sum_{p+q=n} \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_0, \Omega_{X_0/\mathbb{C}}^p) \geq \mathrm{lg}(A) \dim_{\mathbb{C}} H^n(X_0, \mathbb{C}). \quad (5.5.7)$$

L'égalité résulte de (5.3) appliqué à la fibre spéciale; toutes les inégalités précédentes sont donc des égalités, ce qui prouve simultanément la liberté, le changement de base et la dégénérescence.

6. Application à la cohomologie cohérente

Théorème (6.1). *Soient S un schéma de caractéristique zéro et $f : X \rightarrow S$ un morphisme projectif et lisse de dimension relative n . Quel que soit p , on a, dans $\mathbf{D}^b(S, \mathcal{O}_S)$,*

$$\mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p \simeq \bigoplus_q R^q f_* \Omega_{X/S}^p[-q].$$

Soit u la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample sur X , à valeurs dans $H^1(X, \Omega_{X/S}^1)$. Le cup-produit par u donne des morphismes dans $\mathbf{D}^b(S)$,

$$u \wedge : \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p \longrightarrow \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^{p+1}[1],$$

et donc un endomorphisme de degré 2 du complexe

$$\bigoplus_p \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p[-p]. \quad (6.1.1)$$

Lemme (6.2). *L'endomorphisme (6.1.1) vérifie les hypothèses de (1.5).*

Par (5.4)(i) et le principe de Lefschetz, il suffit de le vérifier pour $S = \mathrm{Spec} \mathbb{C}$, où c'est le théorème de Lefschetz et la décomposition de Hodge. Par (1.5), le complexe total (6.1.1) est somme de ses objets de cohomologie. Chacun des complexes $\mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p$ en est, à un décalage près, un facteur direct; l'assertion résulte donc du corollaire (1.12).

Références

- [1] A. Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sci. École Norm. Sup.* 73 (1956).
- [2] R. Godement, *Théorie des faisceaux*, Publ. Inst. Math. Univ. de Strasbourg, XIII, Hermann.
- [3] M. Hakim, *Schémas relatifs*, thèse.
- [4] R. Hartshorne, *Residues and duality*, Lecture Notes in Mathematics 20, Springer, 1966.
- [5] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.* 79 (1964).
- [6] S. L. Kleiman, Algebraic cycles and the Weil conjectures, mimeographed notes, Columbia University.
- [7] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier* 6 (1956).
- [8] J.-L. Verdier, Catégories dérivées, thèse à paraître.
- [9] J.-L. Verdier, Catégories dérivées (état 0), notes miméographiées, I.H.E.S.
- [10] A. Weil, *Introduction à l'étude des variétés kählériennes*, Hermann.
- [11] A. Weil, Sur les critères d'équivalence en géométrie algébrique, *Math. Ann.* 128 (1954), 95–127.
- [12] M. Artin, A. Grothendieck et J.-L. Verdier, *Cohomologie étale des schémas*, SGA 4.
- [13] A. Grothendieck, *Cohomologie ℓ -adique et rationalité des fonctions L* , SGA 5.

Variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini

P. Deligne

On donne une description terre à terre de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur un corps fini $\mathbb{F}_q$. Le résultat obtenu a été inspiré par Ihara [2, chap. V] ; voir aussi [3].

1. Notations

Soient p un nombre premier, $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/(p)$, $\overline{\mathbb{F}}_p$ une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$, et, pour toute puissance q de p , soit $\mathbb{F}_q$ le sous-corps à q éléments de $\overline{\mathbb{F}}_p$. Pour toute extension algébrique k de $\mathbb{F}_p$, on désigne par $W_0(k)$ l'anneau de valuation discrète hensélien essentiellement de type fini sur $\mathbb{Z}$, absolument non ramifié, de corps résiduel k . On note $W(k)$ l'anneau des vecteurs de Witt sur k , c'est-à-dire le complété de $W_0(k)$; on pose $W = W(\overline{\mathbb{F}}_p)$ et l'on fixe un plongement $\varphi : W \hookrightarrow \mathbb{C}$.

On désigne par $\mathbb{Z}(1)$ le sous-groupe $2\pi i\mathbb{Z}$ de $\mathbb{C}$. L'application exponentielle définit un isomorphisme

$$\mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_\ell \simeq \mathbb{Z}_\ell(1)(\mathbb{C}) = \varprojlim_m \mu_{\ell^m}(\mathbb{C}).$$

On note A^* la variété abélienne duale d'une variété abélienne A . Pour tout corps k , $\bar{k}$ désigne une clôture algébrique de k .

2. Variétés ordinaires

Soit A une variété abélienne de dimension g , définie sur un corps k de caractéristique p . Rappelons que A est dite ordinaire si les conditions équivalentes suivantes sont vérifiées :

(I) A a p^g points d'ordre divisant p à valeurs dans $\bar{k}$;

(II) la matrice de Hasse–Witt

$$F^* : H^1(A^{(p)}, \mathcal{O}_{A^{(p)}}) \longrightarrow H^1(A, \mathcal{O}_A)$$

est inversible ;

(III) la composante neutre du schéma en groupes A_p , noyau de la multiplication par p , est de type multiplicatif, donc géométriquement isomorphe à une puissance de μ_p .

Si $k = \mathbb{F}_q$, si F est l'endomorphisme de Frobenius de A , et si $P_A(F; x)$ est son polynôme caractéristique, ces conditions équivalent encore à :

(IV) au moins la moitié des racines de $P_A(F; x)$ dans $\mathbb{Q}_p$ sont des unités p -adiques ; en d'autres termes, si $n = \dim A$, la réduction modulo p de $P_A(F; x)$ n'est pas divisible par x^{n+1} .

3. Le relèvement canonique

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. On désigne par $\tilde{A}$ le relèvement canonique de Serre–Tate de A sur W . Il dépend fonctoriellement de A et il est caractérisé par le fait que le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ sur W attaché à $\tilde{A}$ est le produit des groupes p -divisibles relevant respectivement la composante neutre et le plus grand quotient étale de $T_p(A)$.

Le relèvement canonique $\tilde{A}$ est encore l'unique relèvement de A tel que tout endomorphisme de A se relève à $\tilde{A}$. On désigne par $T(A)$ l'homologie entière de la variété abélienne complexe $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ déduite de $\tilde{A}$ par extension des scalaires de W à $\mathbb{C}$ par φ :

$$T(A) = H_1(\tilde{A}_{\mathbb{C}}, \mathbb{Z}).$$

On sait que $\tilde{A}$ se descend de façon unique à $W_0(\overline{\mathbb{F}}_p)$; ainsi $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ ne dépend que de A et de la restriction de φ à $W_0(\overline{\mathbb{F}}_p)$. Le $\mathbb{Z}$ -module libre $T(A)$ est de rang $2 \dim A$ et il est fonctoriel en A . De plus, si $\ell \neq p$, on a fonctoriellement

$$T(A) \otimes \mathbb{Z}_{\ell} = T_{\ell}(A). \quad (1)$$

Le relèvement canonique de la variété abélienne duale A^* est le dual de $\tilde{A}$. Ainsi $(\tilde{A}_{\mathbb{C}})^* = \tilde{A}^*_{\mathbb{C}}$, et $T(A)$ et $T(A^*)$ sont en dualité parfaite à valeurs dans $\mathbb{Z}(1)$:

$$T(A) \otimes T(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}(1). \quad (2)$$

Il est indispensable d'utiliser $\mathbb{Z}(1)$, de préférence à $\mathbb{Z}$, pour obtenir une théorie invariante par conjugaison complexe. Les accouplements (2) sont compatibles, via (1), aux accouplements

$$T_{\ell}(A) \otimes T_{\ell}(A^*) \longrightarrow \mathbb{Z}_{\ell}(1).$$

Un morphisme $\xi : A \rightarrow A^*$ définit une polarisation de A si et seulement si $\xi_{\mathbb{C}} : \tilde{A}_{\mathbb{C}} \rightarrow \tilde{A}^*_{\mathbb{C}}$ définit une polarisation de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$.

Posons

$$T'_p(A) = \text{Hom}(\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p, A(\overline{\mathbb{F}}_p)), \quad T''_p(A) = \text{Hom}_{\mathbb{Z}_p}(T'_p(A^*), \mathbb{Z}(1) \otimes \mathbb{Z}_p).$$

Ces $\mathbb{Z}_p$ -modules sont des foncteurs covariants de A . Par définition du relèvement canonique, le groupe p -divisible $T_p(\tilde{A})$ est somme du groupe proétale constant $T'_p(A)$ et du dual de Cartier de $T'_p(A^*)$. Pour tout morphisme $u : A \rightarrow B$, le morphisme induit $T_p(\tilde{A}) \rightarrow T_p(\tilde{B})$ s'identifie à la somme de $u|T'_p(A) : T'_p(A) \rightarrow T'_p(B)$ et du transposé de Cartier de ${}^t u|T'_p(B^*) : T'_p(B^*) \rightarrow T'_p(A^*)$. Sur $\mathbb{C}$, on a canoniquement $\mathbb{Z}(1)/p^n \mathbb{Z}(1) \simeq \mu_{p^n}$; d'où un isomorphisme de foncteurs

$$T_{(p)}(A) := T(A) \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) \oplus T''_p(A). \quad (3)$$

4. Sous-groupes finis

Rappelons que, si $\psi : X \rightarrow Y$ est une isogénie entre variétés abéliennes complexes, la suite exacte d'homotopie se réduit à une suite exacte courte

$$0 \longrightarrow H_1(X) \longrightarrow H_1(Y) \longrightarrow \text{Ker}(\psi) \longrightarrow 0.$$

Les variétés abéliennes quotients de X par un sous-groupe fini, et ces sous-groupes finis de X , correspondent bijectivement aux sur-réseaux de $H_1(X) \otimes \mathbb{Q}$ contenant $H_1(X)$.

Soit A une variété abélienne ordinaire sur $\overline{\mathbb{F}}_p$. Si n est premier à p , les sous-schémas en groupes finis d'ordre n de A , de $\tilde{A}$ et de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ se correspondent bijectivement ; ils correspondent encore aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que $[R : T(A)] = n$.

Posons

$$V'_p(A) = T'_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p, \quad V''_p(A) = T''_p(A) \otimes \mathbb{Q}_p.$$

Les sous-schémas en groupes finis d'ordre p^k de A sont produits d'un sous-groupe étale et d'un sous-groupe infinitésimal. Les sous-groupes étales d'ordre p^k de A correspondent à ceux des sous-groupes d'ordre p^k de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ tels que le sur-réseau R correspondant de $T(A)$ soit contenu dans $T_{(p)}(A) + V'_p(A)$. Par dualité, les sous-groupes infinitésimaux de A correspondent aux sur-réseaux R de $T(A)$, p -isogènes à $T(A)$, c'est-à-dire tels que $[R : T(A)]$ soit une puissance de p , et contenus dans $T_{(p)}(A) + V''_p(A)$.

Au total, les sous-groupes finis de A , ou les variétés abéliennes quotients de A , correspondent bijectivement aux sur-réseaux R de $T(A)$ tels que

$$R \otimes \mathbb{Z}_p = (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V'_p) + (R \otimes \mathbb{Z}_p \cap V''_p). \quad (4)$$

5. Le quotient par la partie infinitésimale

En particulier, $A^{(p)}$, quotient de A par le plus grand sous-groupe infinitésimal de A tué par p lorsque A est ordinaire, est défini par le sur-réseau $T(A)^{(p)}$ de $T(A)$, p -isogène à $T(A)$, tel que

$$T(A)^{(p)} \otimes \mathbb{Z}_p = T'_p(A) + \frac{1}{p}T''_p(A).$$

6. Frobenius

Soient A une variété abélienne sur $\mathbb{F}_q$ et $F : x \mapsto x^q$ son endomorphisme de Frobenius. Rappelons que A est uniquement déterminée par le couple $(\bar{A}, F)$ déduit de (A, F) par extension des scalaires de $\mathbb{F}_q$ à $\bar{\mathbb{F}}_q$. L'endomorphisme F de $\bar{A}$ se factorise par le Frobenius relatif $Fr^{(q)} : \bar{A} \rightarrow \bar{A}^{(q)}$ et par un isomorphisme $F' : \bar{A}^{(q)} \rightarrow \bar{A}$.

Si A est ordinaire, on désignera par $T(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module $T(\bar{A})$ muni de l'endomorphisme F induit par le Frobenius de $\bar{A}$. En vertu de ce qui précède et de (3), les réseaux $T(A)$ et $F(T(A))$ sont p -isogènes et l'on a

$$F(T'_p(A)) = T'_p(A), \quad (5)$$

$$F(T''_p(A)) = qT''_p(A). \quad (6)$$

7. Théorème

Theorem 1. *Le foncteur*

$$A \longmapsto (T(A), F)$$

est une équivalence de catégories entre la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbb{F}_q$ et la catégorie des $\mathbb{Z}$ -modules libres de type fini T munis d'un endomorphisme F vérifiant :

- (a) *F est semi-simple, et ses valeurs propres sont de valeur absolue complexe $q^{1/2}$;*
- (b) *au moins la moitié des racines dans $\mathbb{Q}_p$ du polynôme caractéristique de F sont des unités p -adiques ; autrement dit, si T est de rang d , la réduction modulo p de $P_T(F; x)$ n'est pas divisible par $x^{[d/2]+1}$;*
- (c) *il existe un endomorphisme V de T tel que $FV = q$.*

Si la condition (a) est vérifiée, les conditions (b) et (c) équivalent à :

(d) le module $T \otimes \mathbb{Z}_p$ admet une décomposition, stable par F , en deux sous- $\mathbb{Z}_p$ -modules T'_p et T''_p de même dimension, telle que $F|T'_p$ soit inversible et que $F|T''_p$ soit divisible par q .

Démonstration. (A) Prouvons que (a), (b) et (c) impliquent (d). Si α est une valeur propre complexe de F , q/α en est une autre, de même multiplicité, et $\alpha(q/\alpha) = q$. En dehors du cas $\pm q^{1/2}$, les valeurs propres de F dans $\mathbb{C}$, donc dans $\overline{\mathbb{Q}_p}$, se rangent par paires α et q/α . Les deux racines d'une telle paire ne peuvent pas être simultanément des unités p -adiques. Par (b), $\pm q^{1/2}$ n'est pas valeur propre de F , la moitié des valeurs propres dans $\mathbb{Q}_p$ sont des unités, disons $\alpha_1, \dots, \alpha_{d/2}$, et l'autre moitié est formée de $\beta_i = q/\alpha_i$. Soient $T_{(p)} = T \otimes \mathbb{Z}_p$, $V_p = T \otimes \mathbb{Q}_p$, V'_p le noyau de $\prod(F - \alpha_i)$ et V''_p le noyau de $\prod(F - \beta_i)$. Alors $V_p = V'_p \oplus V''_p$. Si T'_p est la projection de $T_{(p)}$ sur V'_p et $T''_p = T_{(p)} \cap V''_p$, on obtient $T_{(p)} = T'_p \oplus T''_p$ et la propriété (d).

(B) Pleine fidélité. Soient A et B deux variétés abéliennes sur $\mathbb{F}_q$, et soit

$$\psi : \text{Hom}(A, B) \longrightarrow \text{Hom}_F(T(A), T(B))$$

l'application naturelle. Par le théorème de Tate et par (1),

$$\psi_\ell : \text{Hom}(A, B) \otimes \mathbb{Z}_\ell \longrightarrow \text{Hom}_F(T(A), T(B)) \otimes \mathbb{Z}_\ell$$

est un isomorphisme pour $(\ell, p) = 1$; donc $\psi \otimes \mathbb{Q}$ est un isomorphisme. Comme $\text{Hom}(A, B)$ est sans torsion, ψ est injectif. Si $u : A \rightarrow B$ est tel que $T(u)$ soit divisible par n , le morphisme induit $u_{\mathbb{C}} : \tilde{A}_{\mathbb{C}} \rightarrow \tilde{B}_{\mathbb{C}}$ est divisible par n , donc aussi le morphisme $\tilde{u} : \tilde{A} \rightarrow \tilde{B}$ au point générique de W . Comme le noyau de la multiplication par n est plat sur W , $\tilde{u}$ s'annule sur ce noyau; ainsi $\tilde{u}$ et u sont divisibles par n . Donc ψ est bijective.

(C) Nécessité. La condition (a) pour $(T(A), F)$ résulte de Weil. La condition (d), qui entraîne (b) et (c), résulte de (5) et (6).

(D) Isogénies. Soient (T_0, F) vérifiant (a) et (d), et T un réseau de $T_0 \otimes \mathbb{Q}$, stable par F , vérifiant encore (d). Supposons

que (T_0, F) soit l'image d'une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$. En remplaçant T par un multiple rationnel, on peut supposer $T \supset T_0$. La condition (d) implique (4); T définit alors un sous-groupe H de A , défini sur $\mathbb{F}_q$, et $(T, F) = T(A/H)$.

(E) Surjectivité. Le foncteur T induit un foncteur, à isogénie près, de la catégorie des variétés abéliennes ordinaires sur $\mathbb{F}_q$ vers la catégorie des $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels de rang fini munis d'un automorphisme F vérifiant (a) et (b). Par (D), il suffit de prouver que ce foncteur est essentiellement surjectif. Il suffit même de montrer que tout objet simple (V, F) de la catégorie image est atteint. D'après Honda, il existe une variété abélienne A sur $\mathbb{F}_q$ telle que le polynôme caractéristique du Frobenius F_A de A soit une puissance de celui de F . La caractérisation ordinaire de 2 montre que A est ordinaire. De plus, $T(A) \otimes \mathbb{Q}$ est somme de copies de (V, F) ; par (B), A à isogénie près est somme de copies d'une variété abélienne B telle que $T(B) \otimes \mathbb{Q} = (V, F)$. $\square$

8. La structure complexe

Soit (T, F) un couple vérifiant les hypothèses du théorème, soit $2g = \text{rank } T$, et soit A la variété abélienne correspondante sur $\mathbb{F}_q$. La variété abélienne complexe $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ obtenue par relèvement canonique vérifie

$$T = H_1(\tilde{A}_{\mathbb{C}}, \mathbb{Z}).$$

Ainsi $T \otimes \mathbb{R}$ s'identifie à l'algèbre de Lie de $\tilde{A}_{\mathbb{C}}$ et reçoit une structure complexe. D'après J.-P. Serre, on reconstruit cette structure complexe en termes de T , de F et de la restriction de φ de la manière suivante.

Proposition 1. *La structure complexe définie ci-dessus sur $T \otimes \mathbb{R}$ est caractérisée par les deux propriétés suivantes :*

(I) *l'endomorphisme F est $\mathbb{C}$ -linéaire ;*

(II) si v est la valuation de la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}}$ de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{C}$ prolongeant la valuation de $W_0(\overline{\mathbb{F}}_p)$, les valuations des g valeurs propres de cet endomorphisme sont strictement positives.

La condition (I) est évidente ; la condition (II) résulte de ce que l'action de F sur l'algèbre de Lie de $\tilde{A}$ est congrue à zéro modulo p . L'unicité de la structure complexe satisfaisant (I) et (II) résulte aisément de la condition (b) vérifiée par (T, F) .

Références

- [1] T. Honda, Isogeny classes of abelian varieties over finite fields, *J. Math. Soc. Japan* 20 (1968), 83–95.
- [2] Y. Ihara, *On congruence monodromy problems*, vol. I, University of Tokyo, 1968.
- [3] Y. Ihara, The congruence monodromy problems, *J. Math. Soc. Japan* 20 (1968), 107–121.
- [4] J. Lubin, J.-P. Serre and J. Tate, Elliptic curves and formal groups, Woods Hole Summer Institute, 1964.
- [5] J.-P. Serre, Groupes p -divisibles, d'après J. Tate, Séminaire Bourbaki 318, novembre 1966.
- [6] J. Tate, Classes d'isogénies de variétés abéliennes sur un corps fini, d'après T. Honda, Séminaire Bourbaki 352, novembre 1968.
- [7] J. Tate, Endomorphisms of abelian varieties over finite fields, *Invent. Math.* 2 (1966), 134–144.

L'irréductibilité de l'espace des courbes de genre donné

P. Deligne et D. Mumford

Fixons un corps algébriquement clos k . Soit M_g be the space of modules of curves of genus g over k . Le résultat principal de cette note est que M_g est irréductible pour tout k . Bien entendu, le fait que M_g is irréductible ne dépend que de la caractéristique of k . When la caractéristique is 0, nous pouvons supposer that $k=\mathbb{C}$, and then le résultat est classique. Une preuve simple se trouve dans Enriques-Chisini [E, vol. 3, chap. 3], fondée sur l'analyse de the totality of coverings of P^1 of degree n , with a fixed number d of ordinary branch points. Cette méthode a été étendue to char. p by William Fulton [F], en utilisant des spécialisations from char. 0 to char. p provided that $p > 2g+1$. Malheureusement, les tentatives pour étendre cette méthode to all p semblent buter sur des questions difficiles of de ramification sauvage. Aujourd'hui, the Teichmüller theory donne une compréhension entièrement analytique mais très profonde into this irreducibility when $k=\mathbb{C}$. Notre approche est cependant la plus proche de Severi's preuve incomplète ([Se], Anhang F; the error is on pp. 344-345 and seems to be quite basic) and suit une suggestion of Grothendieck for using the result in char. 0 pour déduire the result in char. p . La base de both Severi's and Grothendieck's ideas est de construire des familles de courbes X , some singular, with $pa(X)=g$, over non-singular parameter spaces, which in some sense contain enough courbes singulières to link together any two composantes that M_g might have. Le point essentiel that fait fonctionner cette méthode now is a recent " théorème de réduction stable " for variétés abéliennes. This result fut d'abord démontré indépendamment in char. 0 by Grothendieck, au moyen de méthodes de cohomologie étale (private correspondence with J. Tate), and by Mumford, applying the easy half of Théorème (2.5), to go from curves to variétés abéliennes (cf. [M2]). Grothendieck a récemment renforcé his method de sorte qu'il s'applique en toute caractéristique (SGA 7, 1968) 9 Mumford has also given a proof using theta functions in char. ~ 2 . Le résultat est le suivant:

Théorème de réduction stable. — Soit R soit un anneau de valuation discrète with corps des fractions K .

Soit A soit un abelian variety over K . Then there exists a extension algébrique finie L of K such (x) The first author wishes to thank the Institut des Hautes]-tudes scientifiques, Bures-sur-Yvette, for support in this reseaπh and N. KATZ, for his invaluable assistance in the preparation of this manuscript; the second author wishes to thank the Tata Institute of Fundamental Reseaπh, Bombay, and the Institut des Hautes]-tudes scientifiques.

that, if $R \subset L =$ clôture intégrale of R in L , and if $di_{\sim}$ is the modèle de Néron of $A \times_{\sim} L$ over R , then the closed fibre $AL_{\sim}$ of $di_{\sim}$ has no radical unipotent. Nous donnerons deux preuves apparentées of our résultat principal. One of these is quite elementary, and follows by quite techniques standard once the Théorème de réduction stable for variétés abéliennes is applied, in w 2, pour déduire an analogous théorème de réduction stable pour les courbes. L'autre preuve is plus puissante, and is based on the use of a catégorie plus grande than the catégorie des schémas, and on proving for the objets de cette catégorie many of the théorèmes standard for schémas, especially the Enriques-Zariski théorème de connexité (EGA 3, (4-3)). Malheureusement, this catégorie plus grande is pas tout à fait une catégorie — it is a simple type of 2-catégorie; in fact, if X, Y are objets, then $H^0m(X, Y)$ is itself a catégorie, but one in which all morphismes are isomorphismes. The objets of this 2-catégorie we call champs algébriques (1). The espace de modules M_g is just the " variété grossière sous-jacente " of a more fundamental objet, the champ des modules =gggstudied in [Ma]. Les détails complets on the basic proprieties and theorems for champs algébriques seront donnés ailleurs. In this paper, nous ne donnerons que définitions and state sans preuve the general theorems which we apply. En utilisant la méthode of champs algébriques, nous pouvons démontrer non seulement the irreducibility of M_g itself, mais aussi de tous higher level espace de modules of curves too (cf. § 5 below).

1. Courbes stables et leurs modules

La définition clé de tout l'article is this:

Définition (x.x). — Soit S soit unny schéma. Soit $g > 2$. A stable curve of genus g

over S is a morphism $\pi: C \rightarrow S$ propre et plat whose fibres géométriques are réduites, connexes, 1-dimensional schémas C_s such that: (i) C_s has only ordinary doublepoints; (ii) if E is a composante rationnelle non singulière of C_s , then E meets the other composantes of C_s in more than 2 points; (iii) $\dim H^1(O_{C_s}) = g$. Nous étudierons dans cette section trois aspects of la théorie des stable curves: their pluri-canonical systèmes linéaires, their déformations, and their automorphismes. Supposons que $\pi: C \rightarrow S$ is a stable curve. Puisque π is plat and its fibres géométriques are intersections complètes locales, the morphisme π is localement a complete intersection (i.e., localement, C is isomorphe as S -schéma to $V(f_1, \dots, f_n) \subset \mathbb{A}^n \times U$ where $U \subset S$ is open, and $f_1, \dots, f_n \in F(0_A, x_U)$ are a regular sequence). Par conséquent, by la théorie des faisceaux cohérents [H], there is a faisceau inversible canonique $\omega_{C/S}$ on C — the unique groupe de cohomologie non nul of the complex of sheaves $f^!(0_S)$. Nous aurons besoin de savoir the faits suivants about $\omega_{C/S}$: a) pour tous les morphismes $f: T \rightarrow S$, $\omega_{C_T/T}$ is canonically isomorphe to $f^*(\omega_{C/S})$; (1) A slightly less general catégorie of objets, called algebraic spaces, has been introduced and studied very deeply by M. ARTIN [Ai] and D. KEMMEL [K]. The idea of enlarging the catégorie of varieties for the study of espace de modules is due originally, we believe, to A. WEIL.

b) if $S = \text{Spec}(k)$, k algébriquement clos, let $f: C' \rightarrow C$ be the normalisation of C , $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_r$ the points of C' such that the $z_i = f(x_i) = f(y_i)$, $1 \leq i \leq n$, are the points doubles of C . Then $\omega_{C/S}$ is the sheaf of i -forms on C' régulière sauf pour des pôles simples at the x 's and y 's and with $\text{Res}_i(\omega) + \text{Re}_i(\omega) = 0$; c) if $S = \text{Spec}(k)$, and $\mathcal{O}$ is a coherent sheaf on C , then $H^0(m, H^1(C, \mathcal{O})) \cong H^0(m, \mathcal{O}(\omega_{C/S}))$.

Théorème (x.2). — If $g > 2$ and C is a stable curve of genus g over an algébriquement clos

corps k , then $H^1(C, \omega_{C/k}) = 0$ if $n > 2$, and $\mathcal{O}$ is very ample if $n > 3$. Démonstration. — Puisque C is stable, of genus $g > 2$, every irréductible component E of C either 1) has (arithmetic) genus > 2 itself, 2) has genus 1, but meets other composantes of C in at least one point, or 3) is non-singular, rational and meets other composantes of C in at least three points. But by b) above, $\mathcal{O}_{E/k}$ is isomorphe to $\mathcal{O}_{E/k}(\sum Q_i)$, where $\{Q_i\}$ are the points where E meets the rest of C . Puisque the degree of $\mathcal{O}_{E/k}$ is $2g_E - 2$, it follows that in any of the cases 1, 2 or 3, $\omega_{C/k}(\sum Q_i)|_E$ has positive degree. This shows immediately that $\omega_{C/k}$ is ample on each component E of C , hence is ample. 1) [0] $\mathcal{O}(-n)$. Puisque $\mathcal{O}_E$ has positive degree, by c) above, $H^1(\omega_{C/k})$ is dual to $\omega_{C/k}(\sum Q_i)$. 1) $\mathcal{O}(-n)$ degree, $\omega_{C/k}(\sum Q_i) \cong \mathcal{O}_E(\sum Q_i)$ has no sections for any E , any $n > 2$; therefore $\omega_{C/k}(\sum Q_i) = 0$ if $n > 2$, and so $H^1(\omega_{C/k}) = 0$ if $n > 2$. To prove that an invertible sheaf ω on any schéma C , propre over k , is very ample, it suffices to show a) for all point fermés $x+y$ $H^0(\omega_E) \rightarrow H^0(\omega_{x+y})$ is surjectif, b) for all point fermés x , $H^0(\omega_x) \rightarrow H^0(\omega_{x+y})$ is surjectif. Using the exact sequence of cohomology, these both follow if $H^1(C, \omega_{C/k}(-n)) = 0$ for all point fermés $x, y \in C$. In our case, $\omega_{C/k}(-n)$ so if we use duality, we must show: (*) $H^0(m, \omega_{C/k}(-n)) = 0$, if $n > 2$. If x is a non-singular point, ω_x is an invertible sheaf. If x is a double point, let $\pi: C' \rightarrow C$ be the result of blowing up x , and let $x_1, x_2 \in C'$ be the two points in $\pi^{-1}(x)$. Then it is easy to check that for any invertible sheaf ω on C : $H^0(m, \omega_{C/k}(-n)) \cong H^0(m, \omega_{C'/k}(-n))$. Par conséquent, we have 3 cases of (*) to check: Case 1. — x, y non-singular points of C , then H^0 if $n > 2$.

Case 2. — x double point of C , $\pi: C' \rightarrow C$ blowing up x , $\{x_1, x_2\} = \pi^{-1}(x)$, and y a non-singular point of C . Then $H^0 = 0$, H^0 if $n > 2$. Case 3. — x, y points doubles of C , $\pi: C' \rightarrow C$ blowing

up x and y . $H^0 = (0)$ if $n > 2$. Then Now since the degree of $\mathcal{O}_C(n)$ on all components E of C is less than or equal to -2 , all of this is clear, except in those cases where $n = 2$, the degree of ω_C on some E is 1 , and in which two poles are allowed on E . This occurs if: (i) case 1, $\text{pa}(E) = 1$, E meets $C - E$ at only one point, $x, y \in E$. (ii) case 1, $\text{pa}(E) = 0$, E meets $C - E$ at only three points, $x, y \in E$. (iii) case 2, E a rational curve with one double point meeting $C - E$ at one point, $x = \text{double point of } E$. But in all these cases, C has components besides E and a section in the H^0 in question must definitely vanish on all these other components. So at the points where E meets $C - E$, the section has extra zeroes. Puisque the sheaf in question has degree 0 on E , the section is zero on E too. Q.E.D. Corollaire. — Soit $\sim : C \rightarrow S$ soit un stable curve of genus $g \geq 1$. Then $\sim^* \mathcal{O}_S(1)$ is relatively very ample if $n \geq 3$ and $\sim^* \mathcal{O}_S(1)$ is a locally free sheaf on S of rank $(2n-1)(g-1)$. Démonstration. — In fact, since for all $s \in S$, $H^1(\mathcal{O}_{C_s}(-n)) = 0$ it follows from [EGA, chap. 3, w 7], that $\mathcal{R}^1 L(\mathcal{O}_C(-n))$ is locally free and that $\mathcal{H}^0(\sim^* \mathcal{O}_S(1)) = 0$. Par conséquent le corollaire suit. Q.E.D. Taking $n = 3$, it follows that every stable curve C/S can be realized as a family of curves in $\mathbb{P}^6$ with Hilbert polynomial: $P_C(n) = (6n-3)(g-1)$. ([MI], P. 99), it is easy to prove that there is a following standard arguments subschéma H^0 of all tri-canonically embedded stable curves. (H^0 is the Hilbert schéma over $\mathbb{Z}$.) To be precise, there is an isomorphism of foncteurs: $\text{set of stable curves } \sim : C \rightarrow S$, plus isomorphismes: $H^0(S, H^0) \cong \text{P}(\mathcal{R}^1 L(\sim^* \mathcal{O}_S(-3))) \cong \mathbb{P}^6 \times S$ (modulo isomorphism). We will denote by Z_g the $H^0 \times \mathbb{P}^6$ the universal tri-canonically embedded stable curve. Le foncteur of stable curves itself is the sheafification of the quotient of foncteurs: $H^0/\text{PGL}(5g-6)$.

We now consider the deformation theory of stable curves. Soit k soit un ground corps. The deformation theory of X 's lisse over k can be found in [SGA, 6o-6I]; for singular S 's, the theory has been worked out in [Sc]. We shall indicate here the results of this theory for a schéma X which is (i) one-dimensional; (ii) generically lisse over k ; (iii) localement a complete intersection. The advantages of this case are two-fold: first, the "cotangent complex" of Grothendieck, Lichtenbaum and Schlessinger reduces, in view of (ii) and (iii), to the single coherent sheaf $f^* \Omega_{X/k}$, the Kahler differentials. Secondly, we have:

Lemme (I. 3). — $\text{Ext}^2(f^* \Omega_{X/k}, (g)_* \mathcal{O}_X) = (0)$.

Démonstration. — Use the spectral sequence: $H^p(X, \text{Ext}^q(f^* \Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)) \rightarrow \text{Ext}^{p+q}(\mathcal{O}_X, (g)_* \mathcal{O}_X)$. Then (i) $H^0(X, \text{Ext}^0) = (0)$ since $\dim X = 1$. (ii) Puisque $\Omega_{X/k}$ is locally free except at a fini number of points, $\text{Ext}^1(f^* \Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ has 0 -dimensional support, hence $H^1(X, \text{Ext}^1) = (0)$. (iii) Locally, if we embed $X \subset \mathbb{A}^n$, then $f^* \Omega_{X/k}$ has a free resolution of length 2 : $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n} \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus m} \rightarrow f^* \Omega_{X/k} \rightarrow 0$ where $\mathcal{O}_X^{\oplus m}$ = sheaf of ideals defining X . Par conséquent $\text{Ext}^2 = (0)$. Q.E.D. In Schlessinger's theory, the significance of Lemme (1.3) is that all obstructions vanish, i.e., déformations of X over base schémas $\text{Spec}(A/U)$ (A = local Artin ring with residue corps k) can always be embedded in déformations over $\text{Spec}(A)$. Moreover, the theory says that there is a canonical one-one correspondence between $\text{Ext}^1(f^* \Omega_{X/k}, (g)_* \mathcal{O}_X)$ and the first order déformations of X , i.e., propre, plat morphismes p , and isomorphismes as follows

Let $\mathcal{X}$ be a deformation of X over $\text{Spec } k[[\varepsilon]]$, proper, flat morphism p , with section

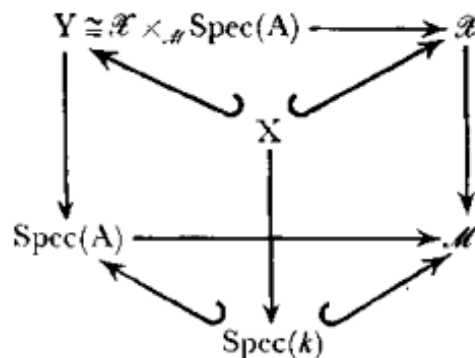
$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \supset & X_1 \times_{\text{Spec } k[[\varepsilon]]} \text{Spec } k & \xleftarrow{\sim} & X \\ \downarrow p & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec } k[[\varepsilon]]/\varepsilon^2 & \supset & \text{Spec } k & & = \text{Spec } k. \end{array}$$

obstructions vanish there is a normal formal deformation $\mathcal{X}$ of X over

: $X \sim D \times_k \text{Spec}(k) \hookrightarrow X$ ($x \in \text{Spec}(k) \mapsto D_x \subset \text{Spec}(k) = \text{Spec}(k)$). Puisque les obstructions
 vanish, there is a versal formal deformation $\tilde{X}$ of X over the base schéma $\tilde{S} = \text{Spec}$
 $\mathcal{O}_k[[t_1, \dots, t_n]]$, where $\mathcal{O}_k = k$ if the char. is 0, or the complete regular local ring, max.
 ideal $\mathfrak{p}$. $\mathcal{O}_k$, residue corps k , if char. $(k) = \mathfrak{p}$, unique (by Cohen's structure theorem)
 and $N = \dim_k \text{Ext}^1(\Omega_X, \mathcal{O}_X)$

So P. DELIGNE AND D. MUMFORD This means that Y is a formal schéma, propre and plat
 over M , with fibre X over $\text{Spec}(k)$ and the two properties: a) Every deformation of X is induced
 from Y , i.e., if A is a local Artin $\mathcal{O}_k$ -algebra with residue corps k , and $p: Y \rightarrow \text{Spec}(A)$ is propre
 and plat with fibre X over $\text{Spec}(k)$, then there is a commutative diagram:

commutative diagram:



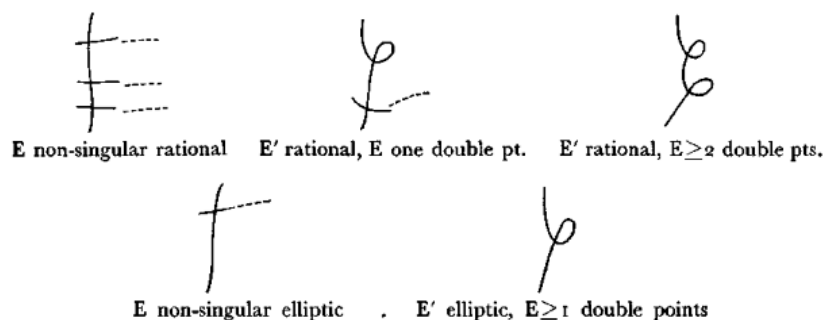
$\mathfrak{t}[\epsilon]/(\epsilon^2)$, the above morphism f is uniquely determined

$Y = \tilde{X} \times_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(k)$ b) If $A = k[\epsilon]/(\epsilon^2)$, the above morphism f is
 uniquely determined by the diagram. This implies that the tangent space to Def_X at its point
 fermé is canonically isomorphic to $\text{Ext}^1(\mathcal{O}_X/k, \mathcal{O}_X)$. In case $\text{Ext}^1(g^* \mathcal{O}_X) = (0)$, $\tilde{X} \rightarrow \tilde{S}$ is, in fact,
 universal: i.e., in property a), f is always unique, which means that the foncteur represented by
 $\tilde{X}$ in the catégorie of artin, local $\mathcal{O}_k$ -algebras is isomorphic to the foncteur of déformations Y/A of
 X . This fortunately holds for stable curves:

Lemme (I.t). — If X is a stable curve, $\text{Ext}^1(\mathcal{O}_X) = (0)$.

Démonstration. — We may assume that k is algébriquement clos. Now a homo-
 morphism $f: \tilde{X} \rightarrow \tilde{S}$ is given by an everywhere regular vector corps D
 on X . Such a vector corps is given, in turn, by a regular vector corps D' on the
 normalisation X' of X which vanishes at all points of X' lying over the points doubles
 of X . In particular, D' and hence D vanishes identically on all composantes E of X
 whose normalisation E' has genus > 2 . There remain the following possibilities for E :

hence D vanishes identically on all components E of X whose normalization E' has genus ≥ 2 . There remain the following possibilities for E :



iii) E non-singular rational E' rational, E one double pt. E non-singular elliptic E' rational, $E \geq 2$ double pts. / E' elliptic, $E \geq 1$ double points

In all cases where E' is rational, note that D' has to have at least 3 zeroes; and where E' is elliptic, D' has to have at least one zero. So D' vanishes on all components E' . This proves that $\text{Ext}^1(\sim, x) = (0)$. Q.E.D. Schlessinger's theory also allows us to trace what happens to the singularities of X in this deformation Jt . For each point $x \in X$, he studies déformations of the complete local ring $\hat{O}_{X,x}$ alone, i.e., plat A -algebras $\hat{O}$ plus isomorphismes: $0 \rightarrow \Omega_{\hat{O}/A}$.

This is a foncteur of A exactly as before. Puisque $\text{Ext}^1(\hat{O}/k, g) = (0)$, there are no obstructions to extending déformations. First order déformations with $A = k[t]$

are classified by $\text{Ext}^1(\hat{O}/k, 0)$. And there is a versal formal deformation $\sim$, which is a complete local ring and a plat $\hat{O}[[t_1, \dots, t_N]]$ -algebra, $N = \dim_k \text{Ext}^1(\hat{O}/k, \sim)$, such that $g/(p, h, \dots, t_N) = g, x$. Whenever X is lisse over k at x , $N = 0$, and the theory is uninteresting. The first non-trivial example is a k -rational ordinary double point with k -rational tangent lines: $= -kr [u, 0] / (v)$. Then $N=1$, and $r \in v, t] \cap (V-t)$. In other words, if 0 is any deformation of $\Omega_{X,x}$ and u, v are lifted suitably into g , then $u \cdot v = w \in A$ and 0 is induced from $\sim$ via the homomorphism $\hat{O}[[t]] \rightarrow A$ taking t_i to w . This is easy to prove. Finally, Schlessinger's theory connects global déformations to local ones. Soit $\phi \sim / \sim, g \sim$ with $\sim'g \sim = \text{Spec}(A)$ be the versal global deformation, let $x_1, \dots, x_k \in X$ be the points where X is not lisse over k , and let $\sim_i$ as A_i -algebra be the versal deformation of the local ring $\sim, i, x$. Soit $\sim_{dc, 0} = \text{Spec}(A_1 \parallel \dots \parallel A_k)$. Then we may consider the local rings of $\hat{O}$ at x_i . There are $\phi \sim$ homomorphismes $\phi_i: A/\sim \rightarrow A$ such that $\phi_i, x \sim = \phi_i|_A$. Dualizing, we obtain a morphisme $\phi = H^1 \text{Spec}(\phi_i) : \text{dt}'gl \rightarrow \text{dt}'\sim_0$ which describes exactly how the various singularities of X behave in the versal deformation f . The final fact that we need is:

Proposition (T. 5) — $\phi : \sim'gz \rightarrow \sim'z_0$ isformally lisse, i.e., there are isomorphismes

$\sim'g, g \text{ Spec } \hat{O}[[t_1, \dots, t_{N+M}]]$

$-g, \phi \sim \text{Spec } \hat{O}[[t_1, \dots, t_N]]$ such that $\sim^*(t_i) = t_i, 1 \leq i \leq N$.

8 — P. DELIGNE AND D. MUMFORD Démonstration. — In view of the foncteurial significance of $\text{Mt}'gz$ and $\text{At}'10$, this follows if we prove that the natural map: $k(\cdot) \rightarrow \text{Ext}^1_{\Omega_X}(\sim X/k'OX) \rightarrow 1$ is surjectif; $(\cdot)$ is the induced map dap on the tangent spaces to ddgt and $\sim' \sim 0$. Puisque $f\Omega_X$ is an invertible $\hat{O}_x$ -Module outside the x_i 's, it follows that: $k \rightarrow 1 \rightarrow A \rightarrow \text{Ext}^1_{\Omega_X}(\sim X, 1) \rightarrow \text{Ext}^1_{\Omega_X}(\sim X, \sim) \rightarrow 0$ — $i=1 \rightarrow \Omega_X \rightarrow x_i \rightarrow H^0(x, \text{Ext}^1_{\Omega_X}(\sim X, \sim))$. Par conséquent, $(\cdot)$ is surjectif by the spectral sequence used in Lemme (z. 3) and the fact that $t-P(X, \text{Ext}^1_{\Omega_X}(\sim X, \sim)) = (0)$. Q.E.D. In particular, suppose C is a stable curve over an algébriquement clos ground corps k , and let $x_1, \dots, x_k$ be the points doubles of C . Soit $N = \dim \text{Ext}^1(f\Omega_X, \hat{O}_X)$. Then C has a universal

formal deformation $\tilde{f}/M_r$ where $\dots o, [[t_1, \dots, t_n]]$. Note that since in this case, the invertible sheaf $\tilde{c}/\tilde{\sim}$ is relatively ample, $\tilde{\sim}$ is not seulement a formal schéma over $\tilde{M}_r'$, but also the formal completion of a unique schéma propre and plat over $\tilde{M}_r'$, which we will also denote by $\tilde{\sim}$. $\tilde{c}_g$ is clearly a stable curve over $\tilde{M}_r'$. Now each double point x_i has one modulus (cf. our example above) so the versal deformation space of the rings $O_{\tilde{\sim}, i, c}$ is $\tilde{o}[[t_1, \dots, t_n]]$. By Proposition (I.5), we may identify t_i with $t_{\tilde{\sim}}$, and we conclude that for suitable u, v : $\dots$, In particular, $t_r = o$ is the locus in $\tilde{\sim}$ where x_i remains a double point. The relation between the formal espace de modules $\tilde{M}_r'$ of C and the local structure of H_g at a point x with $\times$ corresponding to some tri-canonical model of C is exactly the same as in the case of non-courbes singulières ([M1], chap. 5, w 2). Soit $\tilde{\sim}$ be the completion of the local ring $O_{\tilde{\sim}, H_g}$, and let $T = \text{Spec}(\tilde{\sim})$. Soit x denote the point fermé of T too. The universal family of stable curves $Z_g \times H_g \times 5g-6$ induces a family $Z' \times T \times$ whose fibre Z' , over x is C . Then there is a unique morphisme $f: T \rightarrow$ such that $Z' \times$, with this isomorphism restricting to the identité on the fibres over x , both of which are C . I claim that via f , T is formally lisse over $\tilde{\sim}/t'$, i.e., $O_{\tilde{\sim}, \text{ok}}[[t_1, \dots, t_N, t_{N+1}, \dots, t_n]]$. In fact, by choosing an isomorphism $p \sim \sim | (\sim T \text{phg-6X}^n f'$, we obtain a tri-canonical embedding $\tilde{c} \rightarrow \text{psg-6} \times 162$ of $\tilde{c}$, hence a morphisme $s: \tilde{\sim} \rightarrow H_g$ such that $\tilde{\sim}$, with this embedding, is the pull-back of Z_g . Then s factors through T and $s: \tilde{\sim} \rightarrow T$ is a section off. On the other hand, consider the action of $\text{PGL}(hg-6)$ on H_g . Soit $S_{\tilde{\sim}}$ be the stabilizer of the k -valued point x . Then $S_{\tilde{\sim}}$ is fini and réduites. Because if it were not, $S_{\tilde{\sim}}$ would have a non-trivial tangent space at the origin, i.e., there would soit un $k[z]/(z^2)$ -valued point of $\text{PGL}(hg-6)$ centered at the identité, which maps the embedded stable curve $C \subset \text{phg-} \sim$ corresponding to x into itself. But this action is given by an everywhere regular derivation on C , and we have

seen that all such vanish. This means that this $k[r]/(r)$ -valued automorphisme is the identité at all points of C and, since C is connexes and spans psg-6 , the automorphisme is the identité everywhere. Thus $S_{\tilde{\sim}}$ is fini and réduites. It follows that the action of $\text{PGL}(5g-6)$ on T is formally free, and hence that T is formally a principal fibre bundle over M_r' with group $\text{PGL}(5g-6)$. Par conséquent T is formally lisse over $\tilde{W}$ as required. Putting this together with what we know about $\tilde{\sim}/t'$, we conclude the following: Soit k soit unny algébriquement clos corps, let $H'_g = H_g \times \text{Spec}(0k)$, $Z'_g = Z_g \times \text{Spec}(ok)$, let $x \in H'_g$ soit un point fermé, let $C \subset Z'_g$ be the stable curve over x , let $x_1, \dots, x_t \in C$ be its points doubles. Then

Théorème (I. 6). — There are isomorphismes

$$\text{ok}[[t_1, \dots, g_n, z; \sim \text{ok}[[u_i, v, t_x, \dots, t_i]]]/(u \sim v, -t,).$$

Corollaire (x. 7). — H_g is lisse over Z . In particular, for all algébriquement clos corps k ,

$H_g \times \text{Spec}(k)$ is a disjoint union of a fini number of non-singular algebraic varieties over k . Soit $0 \rightarrow \{x \in H_g \mid \text{the corresponding stable curve } (Z_g)_{\tilde{\sim}} \text{ is non-singular}\}$. $H_g - S = \{x \in Z_g \mid \text{the projection } 7: Z_g \rightarrow H_g \text{ is not lisse at } x\}$.

Définition (x . 8). — Soit $p: X \rightarrow Y$ soit un lisse morphisme offini type, with Y a noetherian

schéma, and let $D \subset X$ soit un relative Cartier divisor. Then D has normal crossings relative to Y if for all $x \in D$, the local equation $d = o$ of D decomposes in the strict completion (1) $\tilde{\sim}, x$ of $0 \rightarrow x$ as $d = d_1 \dots, d_n$, where $d_1, \dots, d_k$ are linearly independent in $\tilde{f}t x, x/\tilde{f}t \tilde{\sim}, x + m y, y' \tilde{\sim}, x$, with $y = p(x)$.

Corollaire (x.9). — $H^0 *$, where S^* is a divisor with normal crossings relative

to Z . Z_g and S are lisse over Z , and the projection $p : S \rightarrow S^*$ is fini and an isomorphisme at all points where S^* is lisse over Z , i.e., S is the normalisation of S^* . **Proof** — In the notation of Théorème (1.6), S^* is defined in $g_{\sim, a}$ by the local equation $t_1 \dots t_k = 0$. And $\sim, Z_{\sim} \sim \text{Ok}[[U_i, V_i, t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_N]] \text{Ok}[[t_1, \dots, t_{\sim}, t_{+}, \dots, t_s]]$. **Q.E.D.** (x) The complete local ring, formally étale over $\sim, x$ with residue corps the separable closure of $d)x, x/\text{rex}, x$.

Next we take up the isomorphismes and automorphismes of stable curves. Supposons que $p : X \rightarrow S, q : Y \rightarrow S$ are two stable curves:

Définition (I. 10). — $\text{Isoms}(X, Y)$ is the foncteur on (Sch/S) associating to each S -schéma S'

the set of S' -isomorphismes between $X \times_S S'$ and $Y \times_S S'$. If $X=Y$, we denote $\text{Isoms}(X, X)$ by $\text{Aut}_S(X)$. Puisque both X and Y have the canonical polarizations $\text{CO}_X/s, \text{O}_Y/s$ respectively, any isomorphisme $f: X \rightarrow Y$ must satisfy $J^*(c_X/s) \sim \text{O}_X/s$. Par conséquent, by Grothendieck's results on the representability of the Hilbert schéma and related foncteurs [Gr1], we conclude that $\text{Isoms}(X, Y)$ is represented by a schéma $\text{Isoms}(X, Y)$, quasi-projective over S . Concerning this schéma, we have:

Théorème (x. II). — $\text{Isoms}(X, Y)$ is fini and unramified over S .

Démonstration. — To check that $\text{Isoms}(X, Y)$ is unramified, we may take S to be the spectrum of an algébriquement clos corps k , in which case $\text{Isoms}(X, Y)$ is either empty or isomorphe to $\text{Aut}_k(X)$. A point of $\text{Aut}_k(X)$ with values in $k[r, z]$ with image the identité may be identified with a vector corps on X . By Lemme (i.4), stable curves have no non-zero vector corps. This proves that $\text{Isoms}(X, Y)$ is unramified over S , and since it is also of fini type over S , it is quasi-fini over S . It remains to check that $\text{Isoms}(X, Y)$ is propre over S . Locally over S , X and Y are the pull-backs of the universal tri-canonically embedded stable curve by some morphismes from S to H_g , so that it suffices to prove the propreté of $\text{Isoms}(X, Y)$ in the "universal" case where $S = H_g \times H_g$, X and Y being the two image inverses of the universal curve on H_g . In that case, the ouvert of $\text{Isoms}(X, Y)$ corresponding to lisse curves is dense, so that the Théorème follows from the valuative criterion of propreté which holds by:

Lemme (I, I2). — Soit X and Y be two stable curves over a anneau de valuation discrète tl . with

algébriquement clos residue corps. Denote by $\sim$ and s the generic and point fermés of $\text{Spec}(P_{\sim})$, and assume that the fibre génériques $X_{\sim}$ and $Y_{\sim}$ of X and Y are lisse. Then any isomorphisme $\sim$ between $X_{\sim}$ and $Y_{\sim}$ extends to an isomorphisme $\sim$ between X and Y . (A posteriori, it follows from Théorème (I. I I) that the lemma holds for any valuation ring $P_{\sim}$, and without assuming X , or Y , lisse.) **Démonstration.** — Another way to put the lemma is that if we start with a lisse curve X , of genus $g > 2$ over the corps des fractions K of I , there is, up to canonical isomorphisme, at most one stable curve X over R with $X_{\sim}$ as its fibre générique. We shall deduce this from the analogous uniqueness assertion for minimal models ([L] and [S]): given a lisse curve $X_{\sim}$ of genus $g > 1$ over K , there is, up to canonical isomorphisme, at most one regular 2-dimensional schéma X , propre and plat over R , with $X_{\sim}$ as its fibre générique, without exceptional curves of the first kind in X . Soit z denote a generator of the maximal ideal of R and consider the affine plane curve C_n over R given by: $xy = z^n$.

Soit C . denote the schéma obtained by: 1) blowing up the maximal ideal at the unique singularity of C_n ; 2) blowing up the maximal ideal at the unique singularity of this schéma, and

so on [1] in S . It is easy to check that the regular whose fibre spéciale is the same as that of C_n except that the Singular point is replaced by a sequence of $n-1$ projective lines as follows:

1 projective lines as follows:



so x is a singular point of the stable curve X over R . $\square$

Now suppose x is a singular point of the stable curve X over R . At x , X is formally isomorphic as schéma over R to one of the schémas C_n , so we may blow up X the same way we blew up C_n . If we do this for all singular points of X , we get a regular schéma with fibre générique $X^\sim$. In addition, any composante rationnelle non singulière of X is linked to the other irréductible composantes by at least two points, hence it is not exceptional of first kind. Par conséquent X is the minimal model of $X^\sim$. Note finally that C_n is a normal schéma, hence so is X ; therefore X is the unique normal schéma obtained from $X^\sim$ by contracting all non-singular rational composantes of X linked to the other irréductible composantes by exactly two points. This proves that X is essentially unique. Q.E.D. Another important fact about the automorphisms of stable curves is:

Théorème (1.13). — Soit k soit un algébriquement clos corps and X a stable curve over k .

Soit $\text{Pic}^\sim$ denote the group of invertible sheaves on X of degree 0 on each component. Then the map (of ordinary groups) :

$\text{Aut}(X) \rightarrow \text{Aut}(\text{Pic}^\sim(X))$ is injective. **Démonstration.** — Soit φ soit un automorphisme of X inducing the identité on $\text{Pic}^\sim$

Lemme (I. 4). — If X is lisse, then $\sim$ is the identité.

Démonstration. — If not, by the Lefschetz-Weil fixed point formula, the number n of fixed points of φ counted with their multiplicities, is $n = 1 - \text{Tr}(\varphi^* \text{Tr}(\text{Pic}^\sim + 1)) = 9 - 2g < 0$ which is absurd. Q.E.D.

Lemme (x. 15). — If X is irréductible, then $\sim$ is the identité.

Démonstration. — Soit φ' be the action of φ on the normalisation X' of X . Each singular point of X , together with an ordering of its 2 image inverses in X' , defines a distinct morphisme from G_m to $\text{Pic}^\sim$ so that the image inverse S of the singular locus of X is pointwise fixed by φ' . One has either a) $\text{genus}(X') > 2$: then conclude by Lemme (I. 14); b) $\text{genus}(X') = 1$, $|S| > 2$, then φ' is a translation on X' leaving a point fixed, and so φ' is the identité; c) X' is the projective line, $|S| > 4$ and φ' is a projectivity leaving more than three points fixed, so is the identité. Q.E.D.

cible composantes of is the case, unless X is points. Q.E.D. Soit Γ be the following (unoriented) graph: (i) The set of vertices of Γ is the set Y_0 of irréductible composantes of X , (ii) the set of edges of Γ is the set pl of the singular points of X which lie on two distinct irréductible composantes, (iii) an edge e_i has for extremities the irréductible composantes on which e_i lies.

Démonstration. — If X_1 is an irréductible component of X , then $9(X_i) = X_1$ and 9 leaves fixed the points of intersection of X_1 with the other composantes. In addition, $\text{Pie} \sim$ maps onto $\text{Pie} \sim$ so that φ acts trivially on $\text{Pie} \sim$. Either: a) $\text{genus}(X_1) > 2$ and $9(X_i)$ is the identité by Lemme (I.15); b) $\text{genus}(X_1) = 1$, φ acts by a translation and leaves a point fixed, so is the identité on X_1 ; c) X_1 is the projective line and φ leaves fixed at least three points, so is the identité on X_1 . Q.E.D. Lemme (I.17). — (i) Any edge in F has distinct extremities. (ii) Any vertex which is the extremity of $0, 1$ or 2 edges is fixed by 9 . (iii) $\sim$ acts trivially on $H^0(F, Z)$. Démonstration. — It is easy to check that the subgroup of $\text{Pic} \sim$ corresponding to invertible sheaves whose restriction to each irréductible component of X is trivial is canonically isomorphic to $H^0(F, Z) \otimes \mathbb{Z}$. This implies (iii), and (i) is trivial. The morphism from $\text{Pie} \sim$ to the product $\text{OPie} \sim$ extended over the irreducible components, is surjective, so that if $\text{Pie} \sim + \{e\}$, then $\varphi(X_i) = X_i$. This is a projective line, linked to the other composantes in at least three points. We prove now that if an automorphism 9 of any finite graph P has the properties stated in Lemme (I.17), it is the identité. Make induction on the sum of the number of vertices and edges of P . If P has an isolated point x , then $\varphi(x) = x$ so let $F^* = F - \{x\}$. Then $\varphi =$ identité on F^* by induction, so $9 =$ identité on F too. If F has an extremity x , then $\varphi(x) = x$, and again let P^* be F minus x and the edge abutting at x . Then F^* has all the properties P has, so $\varphi =$ identité on P^* , hence $\varphi =$ identité on P . If F has a vertex x on which only 2 edges abut, we have one of the two cases:

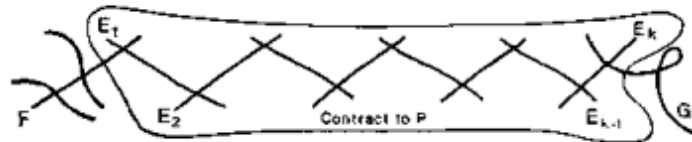
which is impossible. Q.E.D.

In the first case, $\varphi(y)=y$, and let F^* be F minus x , e_1 and e_2 . Then $\varphi = \text{identité}$ on F^* and $\varphi(e_i) = e_i$ too, since if φ reverses the e_i 's, this contradicts (iii). In the second case, let F^* be F minus x , and with e_1 and e_2 identified: $e_1 = e_2$. Then $\varphi = \text{identité}$ on F^* , so $\varphi = \text{identité}$ on F . Next, say F has an edge e with extremities x and y such that $\varphi(x)=x$, $\varphi(y)=y$, $\varphi(e)=e$. Soit F^* be F minus e . Then $\varphi = \text{identité}$ on F^* , so $\varphi = \text{identité}$ on F . If none of these reductions are possible, we must be in a situation where a) every vertex is the abutment of at least three edges and b) no edge is left fixed. It is easily seen that the first Betti number b_1 of any of the connexes composantes of Γ is at least 2. Soit $n_0 =$ number of fixed vertices $n_1 =$ number of edges reversed by $\sim$. Then, unless $F=O$, the Lefschetz fixed point formula reads: $n_0 + n_1 = b_0 - b_1 < 0$, which is impossible. Q.E.D.

as above on a regular surface X , with self-intersection 2 on X , can be blown down to a rational double point P of type A_k on a normal surface X_0 . Reversing the process and blowing up a rational double point of type A_k , it is easy to see that nonsingular branches y on X , crossing transversally only the first or the last rational curve in the chain: $E_2 E_k \dots$

are still non-singular branches when mapped to X_0 ; and if Y_1, Y_2 intersect E_1 or E_k in distinct points, then they cross transversally on X_0 . Par conséquent, suppose we blow down all the chains of E_i 's on $c_\sim$. Soit $c_\sim$, be the normal surface so obtained. Then if one of these chains fits into $\sim$, like this:

fits into $\sim$, like this:



then on $\sim$, the images of F and G still have only points doubles ordinaires, each has one non-singular branch through the singular point P , and these branches cross transversally. Par conséquent $\sim'$ is a stable curve over R . Q.E.D. We are now ready to prove the key result on which our proof of irreducibility depends:

Théorème (2.4). — J has stable reduction if and only if C has stable reduction.

Démonstration. — The connection between $\sim$ and o_f is based on the following result of Raynaud [R] :

Théorème (2.5). — If $c_\sim$ and o_f are as above, and the greatest common denominator d of

the multiplicities of the composantes of $\sim$ is 1, then o_f represents the foncteur $\text{Pic}_\sim$ (This result is not stated as such in [JR]. It comes out like this, in the terminology of this paper : a) Condition (N) is verified and $p_*(0_\sim) = 0_S$, so b) $\sim$ is cohomologically plat over S in $\dim. o_f$ by Théorème 4; c) therefore $\text{Pic}_\sim$ is representable and séparé over S by Théorème 3; d) since $E = \{o\}$ and $Q = P/E$, we find $P_\sim$ and since $C_\sim$ is 1-dimensional over S , p_0 and Q_0 are lisse over S ; therefore $R_\sim = Q_0$ and $P_\sim = R_\sim$. e) Then by Théorème 5, $\text{Pic}_\sim$ is the identité component of the N -dron model of $\text{Pic}_\sim = J$.) Now assume that C has stable reduction. Then $\sim$ is réduite so $d=1$. By

Théorème (2.5), o_f (176 Par conséquent o_f (176)). Puisque $\sim$ est réduite

with only points doubles ordinaires, its generalized jacobian $\text{Pic}_\sim$ is an extension of an abelian variety by a torus, i.e., has no radical unipotent. Par conséquent J has stable reduction. The converse is more difficult. Assume J has stable reduction. We first prove that C has stable reduction under the additional hypothesis that C has a K -rational point (1). In this case, $\sim$ has an R -rational point, and since $\sim$ is regular, sections of o_f over R pass through composantes of $\sim$ of multiplicity one. Par conséquent $d=1$, and (1) This is in fact the only case which will be needed in our application to questions of irreducibility.

9 ~ P. DELIGNE AND D. MUMFORD

Théorème (2.5) applies. In particular, $\text{Pic}_\sim$ (so $\text{Pic}_\sim$) has no unipotent

radical. We apply:

Lemme (2.6). — Soit D soit un complete i -dimensional schéma over k such that $H^0(\mathcal{O}_D) = k$,

and such that the generalized jacobian of D has no radical unipotent. Then (i) $\pi_0(\mathcal{O}_D) = X(\mathcal{O}_D^{\text{red}})$; (ii) the singularities of D_{red} are all transversal crossings of a set of non-singular branches (i.e., analytically isomorphe to the union of the coordinate axes in $\mathbb{A}^m$). Démonstration. — Soit $J \subset \mathcal{O}_D$ be the ideal of nilpotent elements. Filtering J by a chain of ideals J_k such that $J_k \subset J_{k+1}$, and using the exact sequence: $0 \rightarrow J_k/J_{k+1} \rightarrow \mathcal{O}_D/J_{k+1} \rightarrow \mathcal{O}_D/J_k \rightarrow 0$ it is easy to deduce that $\text{Pic}_{\sim}$ is an extension of $\text{Pic}_{\sim}$ by a unipotent group. Par conséquent, since by assumption $\text{Pic}_{\sim}$ has no unipotent subgroups, $\text{Pic}_{\sim} = \text{Pic}_{\sim}$. Puisque $H^0(\mathcal{O}_D)$, resp. $H^0(\mathcal{O}_D^{\text{red}})$, is naturally isomorphe to the Zariski tangent space to $\text{Pic}_{\sim}$ resp. $\text{Pic}_{\sim}$ it follows that $H^0(\mathcal{O}_D) \cong H^0(\mathcal{O}_D^{\text{red}})$ hence (i) is proven. Soit $\pi : C \rightarrow D$ be the normalisation of D , and let D^* be the local ringed space which, as topological space is D , and whose structure sheaf is given by: $\mathcal{F}(U, \mathcal{O}_D) = \{f \in \mathcal{F}(U, \mathcal{O}_D) \mid x \sim x', f(x) = f(x') \text{ if } x \sim x'\}$. It is easy to check that D^* is a 1-dimensional schéma whose singularities are all transversal crossings of a set of non-singular branches and that π factors: $C \rightarrow D^* \rightarrow D^{\text{red}}$. I claim that $\pi' : D^* \rightarrow D^{\text{red}}$ is an isomorphism. Filter $\mathcal{O}_D/\mathcal{O}_D^{\text{red}}$ as to obtain a chain of coherent $\mathcal{O}_D$ -algebras: $(\mathcal{O}_D^{\text{red}} \subset \mathcal{O}_D^{\text{red}}(1) \subset \dots \subset \mathcal{O}_D^{\text{red}}(k) \subset \dots \subset \mathcal{O}_D^{\text{red}})$ such that $\text{length}(\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i+1)/\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i)) = i$. Equivalently, this factors π' : $D^* = D_0 \rightarrow D_1 \rightarrow \dots \rightarrow D_k = D^{\text{red}}$ where $\mathcal{O}_D(h) \subset \mathcal{O}_D(h+1)$, and all arrows are homeomorphisms. If $\{x\} = \text{Supp}(\mathcal{O}_D^{\text{red}}/\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i+1))$, then we get an exact sequence: $0 \rightarrow \mathcal{O}_D^{\text{red}}(i+1) \rightarrow \mathcal{O}_D^{\text{red}}(i) \rightarrow \mathcal{O}_D^{\text{red}}(i)/\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i+1) \rightarrow 0$ ($\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i)/\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i+1)$ denotes the residue corps at x , as sheaf on D), and hence: $1 \otimes \mathcal{O}_D^{\text{red}}(i) \rightarrow \mathcal{O}_D^{\text{red}}(i)/\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i+1) \rightarrow H^0(\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i)/\mathcal{O}_D^{\text{red}}(i+1)) \rightarrow 0$. It follows easily that $\text{Pic}_{\sim}$ is an extension of $\text{Pic}_{\sim}$ by $G_{\sim}$. But $\text{Pic}_{\sim}$ has no unipotent subgroups, and this can only happen if $D_{\sim}^{\text{red}} = D^*$. Q.E.D. for lemma.

We apply the lemma to $c_{\sim}$. According to Lichtenbaum [L] and Šafarevich [S], there is a divisor K on $\sim$ such that for all positive divisors D lying over the point fermé of $\text{Spec}(R)$, we have: $(D + K) \cdot z(eD) = 0$.

Soit $E_1, \dots, E_n$ be the composantes of $c_{\sim}$, $d_1, \dots, d_n$ their multiplicities. Then conclusion (i) of the lemma implies that: But $((-d_i E_i) \cdot E_k) = 0$, all k , since $-d_i E_i$ is the divisor of a function $r_i \in R$ if $(=) = \text{maximal ideal of } R$. Par conséquent: $((-d_i E_i) \cdot K) = (-E_i \cdot E_i)$. Note that at least one d_i equals i since $c_{\sim}$ has a section over $\text{Spec}(R)$ and every section must pass through a component of $c_{\sim}$ of multiplicity i . Moreover the intersection matrix $(E_i \cdot E_j)$ is negative indefinite, with one-dimensional degenerate subspace generated by $\sum d_i E_i$, hence $\sim$ some $d_i > i$, it follows that $(-E_i \cdot E_i) < 0$. Par conséquent, by (*), $(E_i \cdot K) < 0$ for some i . Then we have: a) $(E \cdot K) < 0$; b) $(E_i \cdot E_{\sim}) < 0$; c) hence in fact $(E \cdot E_{\sim}) = (E \cdot K) = 0$ so $E_{\sim}$ is an exceptional curve of the first kind. This contradicts our assumption that on $\sim$ all possible curves have been blown down. Par conséquent $d_i = i$, all i . This proves that $\sim$ is réduite. By conclusion (ii) of the lemma, plus the fact that the dimension of its Zariski tangent-space is everywhere one or two (since $c_{\sim}$ lies on a regular surface $\sim$), we deduce that $c_{\sim}$ has only points doubles. This proves that C has stable reduction in the case that $C(K) \neq \emptyset$. In the general case, C will acquire a rational point in a fini extension K' of K . Soit S' be the spectrum of the localisation at some maximal ideal of the clôture intégrale of R in K' ; S' is the spectrum of a valuation ring and is faithfully flat over S . We put $S'' = S'$.

is S' and denote by C' and C'' the images respectively.

$$\begin{array}{ccccc} C'' & \xrightarrow{\quad} & C' & \xrightarrow{\quad} & C \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S'' & \xrightarrow[p\pi_2]{p\pi_1} & S' & \xrightarrow{p} & S \end{array}$$

$\times$ and denote by C' and C'' the image inverses of C on $S' = \text{Spec}(K')$ and S respectively. $C'' \sim C' \text{ prl } S'' \sim S' \text{ p}\pi$; C is $> S$

Soit C' be the stable curve on S' having C' as fibre générique. The restriction, C' , of C' to S' carries a descent datum with respect to p , i.e. an isomorphism, φ , between the restrictions of $p\pi(C')$ and $p\pi(C')$ to S' . It remains only to extend the isomorphism φ to an isomorphism, φ , between the $p\pi(C')$. Then φ will soit un descent datum for C' with respect to p . As C' is canonically polarized (I.2), this descent datum will be effective, and so define a stable curve, C , over S with fibre générique C . Because j_0 has no radical unipotent, the image inverse, p_{j_0} , of j_0 on S' is the identité component of the Néron Model of the jacobian of C' , so that, defining $q = p \circ p_1 = p \circ p_2$, one has $\text{Pic}_0(C/S) \cong \text{Pic}_0(p\pi, C) \cong \text{Pic}_0(p\pi, C) \cong \text{Pic}_0(p\pi, C) \cong \text{Pic}_0(p\pi, C)$. We denote by T the closed subschéma of $\text{Isom}(S'', p\pi(C'), p\pi(C'))$ corresponding to those isomorphismes which induce (via the preceding identifications) the identité on the image inverse of j_0 . By (I.11), T is fini and unramified over S'' , and by (I.13) T is radical over S'' . We conclude that the morphisme from T to S'' identifies T with a closed subschéma X of S'' . As X contains S , which is schematically dense in S , we have that X is S'' and T is the desired section, φ , of $\text{Isom}(S'', p\pi(C'), p\pi(C'))$ over S'' which extends φ . Q.E.D. Combining Proposition (2.3), Théorème (2.4), and the théorème de réduction stable for variétés abéliennes quoted in the introduction, we obtain the most important consequence:

Corollaire (2.7). — Soit R soit un anneau de valuation discrète with quotient $\text{fmd } K$. Soit C soit un

lisse geometrically irréductible curve over K of genus $g > 2$. Then there exists a extension algébrique finie L of K and a stable curve WL over RL , the clôture intégrale of R in L , with generic fibre $CC_L \sim C \otimes K_L$. § 3 Elementary derivation of the theorem. Soit k soit un algébriquement clos corps of char. $p \neq 0$. We use the notation of [I], except that we will now denote by H_g the product $H_g \times$ of the previous H_g with $\text{Spec}(k)$: it is a disjoint union of non-singular varieties $H_{g,1}, \dots, H_{g,n}$ over k and $\text{Pg } 0$ is the subschéma of $H_{g,1} \times \dots \times H_{g,n} / k$ of tri-canonical stable curves. Similarly, H_a is the open dense subset of H_g of tri-canonical non-courbes singulières. By the results of [M1], we know that a coarse geometric quotient $\text{Hom}/\text{PGL}(5g-6)$ exists, that it is a disjoint union of normal varieties over k and is the coarse espace de modules M_g for non-courbes singulières of genus g . Soit $S = H_g - H_a$. Then everything decomposes into the same set of composantes.

Soit $H_{g,i}$ composantes of H_g of H_g then $H_{g,i} \cong H_{g,i}$ and $0 \leq M_{g,i} \subset H_{g,i}$. $\text{Hom}/\text{PGL}(5g-6)$ — composantes of M_g and S^* — disjoint union of $S_1, \dots, S_n, S_i \subset H_{g,i}$. We want to prove that M_g or equivalently H_g or equivalently H_g is irréductible. We

shall use: (i) the fact that these statements are true in char. 0; (ii) the inductive assumption that these statements are true for smaller genus. Step I. — No component of $M \sim$ is complete (i.e., propre over k). Démonstration. — Here we use the char. 0 result. By [M1], there is a schéma X , quasiprojective over $\text{Spec}(W(k))$, $W(k)$ the Witt vectors, whose fibre fermée is $M \sim$ and whose fibre générique $X \sim$ is the char. 0 coarse espace de modules over the corps des fractions of $W(k)$. In particular, X , is known to be connexes. Puisque X is quasi-projective over $W(k)$, we can embed X as an open dense subset of a schéma X projective over $W(k)$. $X \sim$ is still connexes, hence by the théorème de connexité of Enriques-Zariski [EGA 3], the fibre fermée ${}^{\sim}0$ of ${}^{\sim}0$ is connexes. But if Y were a complete variety which is a component of M_g then: a) Y is an ouvert of M_g , which is an ouvert of ${}^{\sim}0$, and: b) since Y is propre/ k , Y would soit un closed subset of ${}^{\sim}0$ too. Par conséquent, $Y = {}^{\sim}X0$, hence M_g is itself irréductible and complete. On the other hand, if Ag is the coarse espace de modules of principally polarized g -dimensional variétés abéliennes, then the map associating to each curve its jacobian defines a morphisme: $0 : M_g \rightarrow Ag$. If M_g were complete, the image of 0 would be closed. But it is well known that the closure of the image of 0 contains all products of lower dimensional jacobians too, so it is not closed. Q.E.D. Step II. — No component of H_g consists entirely of non-courbes singulières, i.e., $S^{\sim} = \emptyset$ for all i . Démonstration. — Here we combine Step I with the result of § 2. Take any i . Soit $T = \text{Spec } k[[t]]$. Puisque $M \sim$ is not complete, there is a morphisme φ of the generic point T , of T into M_g which does not extend to a morphisme of T into M_g . Now we replace $T \ni 0$ by its normalisation T' in a extension algébrique finie and let $\varphi' : T' \rightarrow M_g$ be the

induced morphisme, which still does not extend to a morphisme from T' to $M_g \sim$. By the results of w 2, if T' is chosen suitably there exists a stable curve $\gamma : C' \rightarrow T'$ over T' whose fibre générique C , is a non-singular curve corresponding to the morphisme $r : T \rightarrow M_g$ via the foncteurial propriétés of the espace de modules. Puisque T' is the spectrum of a local ring, we can choose an isomorphisme $P : (\pi^*(\omega_{C'/T'}) \otimes P(-g-G)) \cong P(-g-G) \otimes \omega_{C'/T'}$ and get a tri-canonical embedding $C' \hookrightarrow \text{CPSg} \times T'$. C' , with this embedding, is then

induced from the universal tri-canonically embedded stable curve by a morphisme $t : T' \rightarrow H_g$. Puisque the fibre générique of C' is C , we get a commutative diagram:

THE IRREDUCIBILITY OF THE SPACE OF CURVES OF GIVEN

Let

$H_{g,i}$ = components of H_g

$H^0_{g,i} = H_{g,i} \cap H^0 =$ components of H^0

+ $T' \rightarrow H_g \cup \pi^* S^{\sim}$, $0 \sim H_g \rightarrow M \sim C$: $o \sim 9 \sim M9$ If $\text{Im}(qJ) \subset H \sim$ then φ' would extend to a morphisme from T' to $M \sim$ hence from T' to M_g and this is a contradiction. Moreover, $\sim(T,)$ must soit un point of H^0 since its image in $M \sim$ is in $M \sim$. Par conséquent the image x of the point fermé of T' by $\sim$ is in the closure

of $H_{g,i}$, i.e., in $H_{g,i}$, but not in $H^0_{g,i}$ itself. Q.E.D. Step IIL — $S^{\sim*}$ is connexes. Démonstration. — This will follow using only the induction assumption of irreducibility for lower genera. Soit $Z \subset H_g \times 5g-G$ be the universal tri-canonically embedded stable curve. Soit ScZ be the set of points where Z is not lisse over H_g . As we proved in w I, S is non-singular and is the normalisation of $S^{\sim*}$. In particular, this shows that if $x \in S^{\sim*}$, then the corresponding

curve Zx has exactly one double point if and only if x is a non-singular point of S^* . Stable curves C of genus g with exactly one double point belong to one of the following types:

generic fibre of C' is C'_η , we get a

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{\psi} & H_g \\ U & & U \\ T'_i & \xrightarrow{\tau \circ \psi|_i} & H_g^0 \\ & \searrow \varphi' & \downarrow \\ & & M_{g,i}^0 \subset M_g^0 \end{array}$$

φ' extend to a morphism from T' to

type 0: $C \sim$ type k : C irréductible normalisation C' of C has genus $g-1$. C has two non-singular composantes C_1, C_2 $\text{genus}(C_1) = k$ $\text{genus}(C_2) = g-k$ if one double point is of type 0. The open dense subset of S^* of non-singular points is the disjoint union of ouverts $S^*(o), \dots, S^*(/g/)$. We first check: (.) Each set $S^*(k)$ is irréductible. Démonstration of (.)- Take the case $k=0$: the cases $1 \leq k < [g]$ are similar. Soit $T = \{(x_1, x_2) \mid 1+x_2 \text{ and } \pi(x_1) = \pi(x_2) \in H^0_{g-1}\} \subset Zg_{g-1} \times H^0_{g-1}$. T is lisse with irréductible fibres over H^0_{g-1} hence T is irréductible. Consider the correspondence relating $S^*(o)$ and T :

, set of pairs

type 0:		C irréductible normalization C' of C has genus $g-1$.
type k :		C has two non-singular components C_1, C_2 $\text{genus}(C_1) = k$ $\text{genus}(C_2) = g-k$
$1 \leq k \leq \left\lfloor \frac{g}{2} \right\rfloor$		

$x \in S^*(o)$, $\{x_1, x_2\} \in T$ such that if $y = \pi(x_1) = \pi(x_2)$, $j \in I$ then there exists a birational morphisme $\sim$ such that $f(x_1) = f(x_2)$. It is easy to check that W is Zariski-closed. Moreover, for any $\{x_1, x_2\} \in T$, $W \cap (S^*(o) \times \{x_1, x_2\})$ is an orbit in $S^*(o)$ under $\text{PGL}(5g-6)$: so these are non-empty irréductible subsets all of the same dimension. It follows that W itself is irréductible. But the projection from W to $S^*(o)$ is surjective, so $S^*(o)$ is irréductible. Q.E.D. for (.). Now for any k , $1 \leq k < [g]$, choose any stable curve $C(k)$ of the type:

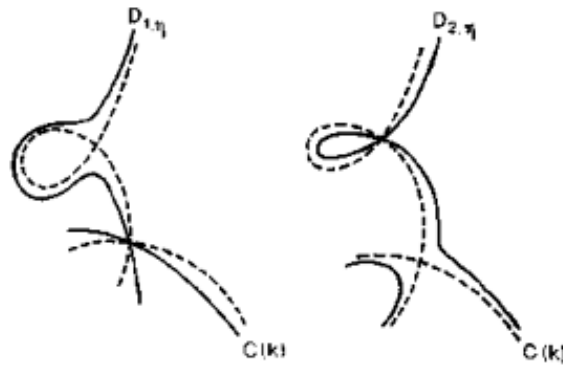
$$W = \left\{ \begin{array}{l} \text{set of pairs } x \in S^*(o), \{x_1, x_2\} \in T \text{ such that if } y = \pi(x_1) = \pi(x_2), \\ \text{then there exists a birational morphism} \\ f: (Z_{y-1})_y \rightarrow (Z_y)_x \\ \text{such that } f(x_1) = f(x_2). \end{array} \right\}$$

it is easy to check that W is Zariski-closed. Moreover for any $\{x, x'\}$

On Q , one non-singular component $C(k)'$ of genus k . On Q_2 one component $C(k)''$ with one double point, normalisation of genus $g-k-1$. Soit $P(k)$ soit un point of H_g such that $Z_p(k) \sim C(k)$. Step III will be completed if we prove : (**). $P(k)$ is in the closure of $S^*(o)$ and of $S^*(k)$, hence $S^*(o), S^*(k)$ both lie in the same topological component of S^* . Démonstration of (**). — Soit $T = \text{Spec } k[[t]]$. Using the fact that S^* has two branches through $P(k)$, one for each of the points doubles of $C(k)$, we see that there exist two morphismes f_1, f_2

for each of the double points of $C(k)$, we see that

$$f_1, f_2 : T \rightarrow S^* \\ f_1(T_s) = f_2(T_s) = P(k), \quad T_s = \text{closed point of } T$$



$f_1, f_2 : T \rightarrow S^*$ $f_1(T_s) = f_2(T_s) = P(k)$, $T_s = \text{point fermé of } T$ $D_{1,\eta}, D_{2,\eta} \in \mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ „1“ ; „/“ „/“ „J—“ „<—“ , $C(k) \subset C(k)$ such that if $\pi_1 : D_1 \rightarrow T, \pi_2 : D_2 \rightarrow T$ are the two stable curves over T induced by f_1 and f_2 , then: a) the fibre fermées $D_{1,s}, D_{2,s}$ are $C(k)$; b) there are sections $s_1 : T \rightarrow D_1, s_2 : T \rightarrow D_2$ whose images are non-lisse points of $\text{rel}_1, \text{rel}_2$ and such that $s_1(T_s)$ and $s_2(T_s)$ are the two points doubles Q_1 and Q_2 of $C(k)$ respectively, and : c) the fibre génériques $D_{1,\eta}, D_{2,\eta}$ have only one double point (el. figure). I claim: A) $D_{1,\eta}$ is of type (k) ; B) $D_{2,\eta}$ is of type (0) .

To prove A), let D'_1 be the result of blowing up the subschéma $s_1(T)$ of D_1 . Then D'_1 is still plat and propre over T and its fibre spéciale is the fibre spéciale of D_1 with Q_1 blown up (use the fact that formally at Q_1 , D_1 is isomorphe to $k[[t, x, y]]/(x, y)$ with the section given by $x=y=0$). Par conséquent the fibre spéciale of D'_1 is the disjoint union of $C(k)', C(k)''$, so the general fibre of D'_1 is the disjoint union of two irréductible curves which specialize to $C(k)', C(k)''$ respectively. Puisque $D_{1,\eta}$ has only one double point, $D'_{1,\eta}$ is non-singular, so $D'_{1,\eta}$ is the disjoint union of two non-singular irréductible curves which must then have the same genera as $C(k)'$ and $C(k)''$, i.e., $k, g-k$. Thus $D_{1,\eta}$ has type (k) . To prove B), it suffices to check that $D_{2,\eta}$ is geometrically irréductible. If not, $D_{2,\eta}$ would have two composantes meeting at the single point $s_2(T_n)$. Puisque D_2 is lisse over T at each generic point of its fibre spéciale, distinct

geometric composantes of D_2 , have to have specializations which are distinct composantes of $(D_2)_s$. Then $(D_2)_s$ would have two composantes meeting at the point $Q_z = s_2(T_s)$. This is false, so B) is proven. Now because of A), $\text{fl}(T \sim) \in S^*(k)$, hence $P(k) = \text{fl}(T,)$ is in the closure of $S^*(k)$. And because of B), $\text{f}_2(T \sim) \in S^*(o)$, hence $P(k) = \text{f}_2(T \sim)$ is in the closure of $S^*(o)$ too. Q.E.D. for (**). This completes the proof of Step III since we now see that all irréductible composantes of S^* are part of the same topological component. Finally, from Steps II and III, we see that a) S^* , being connexes, is part of a single component of H_g , while b) each component of H_g contains part of S^* . Thus H_g is irréductible, as was to be proven. § 4"

(11) a section η of $\mathcal{S}_0$ over (U, φ) .

Definition (4.2). — A 1-morphism of stacks over C , $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$, will be called representable if for any X in C and any 1-morphism $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$, the fibre product $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$ is a representable stack.

In down to earth terms, this means the following:

- (i) for any $f : Y \rightarrow X$ in C , the category whose objects are pairs
 $\{ \text{a section } y, \text{ of } \mathcal{S}_1 \text{ over } Y; \text{ an isomorphism } F(y) \xrightarrow{\sim} f^*(x) \}$

is equivalent to a category $S(f)$ in which all morphisms are identities;

is equivalent to a category $S(f)$ in which all morphisms are identities;

- (ii) the functor $f \mapsto \text{Ob } S(f)$ is representable by some $g : Z \rightarrow X$. Such a Z represents the fibre product $X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1$.

Let P be a property of morphisms in C , stable by change of base and of a local nature on the target.

Definition (4.3). — A representable morphism $F : \mathcal{S}_1 \rightarrow \mathcal{S}_2$ of stacks over C has property P if for any 1-morphism $x : X \rightarrow \mathcal{S}_2$ the morphism in C deduced by base change: $F' : X \times_{\mathcal{S}_2} \mathcal{S}_1 \rightarrow X$ has that property.

Proposition (4.4). — Let $\mathcal{S}$ be a stack. The diagonal map

$$\mathcal{S} \rightarrow \mathcal{S} \times \mathcal{S}$$

is representable if and only if for all $X, Y \in \text{Ob } C$ and 1-morphisms $x : X \rightarrow \mathcal{S}$ $y : Y \rightarrow \mathcal{S}$

pology. This means that, f

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{g_i} & X \\ \downarrow f_i & & \downarrow f \\ Y_i & \xrightarrow{h_i} & Y \end{array}$$

e and cover X (resp. Y):

where the g_i (resp. h_i) are etale and cover X (resp. Y):

$$P(f) \Leftrightarrow \forall_i P(f_i).$$

y, commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{x} & T_1 \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{y} & T_2 \end{array}$$

and x, y are etale and surjective

separated, and locally of finite presentation. An algebraic stack is *noetherian*, if it is quasi-compact, quasi-separated, and locally noetherian.

The key point in what follows will be the definition of a “proper morphism” and the analogue of Chow’s lemma.

A morphism $f: T_1 \rightarrow T_2$ is said to have a property P , locally on T_2 , if there exists a surjective etale morphism $x: X \rightarrow T_2$ such that the morphism f' deduced from f by the change of base by x has property P .

Definition (4.11). — A morphism $f: T_1 \rightarrow T_2$ is proper if it is separated, of finite type and if, locally over T_2 , there exists commutative diagrams

$$\begin{array}{ccc} T_3 & \xrightarrow{g} & T_1 \\ h \searrow & & \swarrow f \\ & T_2 & \end{array}$$

with g surjective and h representable and proper.

with g surjective and h representable and proper.

The following form of Chow’s Lemma will be sufficient for our purposes.

Theorem (4.12). — Let S be a noetherian scheme and f be a morphism from an etale site T to S . We assume f to be separated and of finite type. Then, there exists a commutative diagram

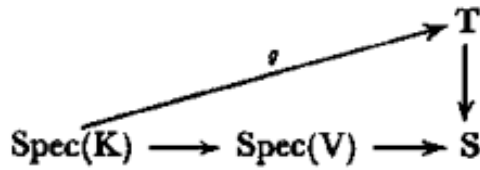
$$\begin{array}{ccccc} T & \xleftarrow{g} & T' & \xrightarrow{j} & T'' \\ \downarrow f & \searrow f' & & \searrow f'' & \\ S & & & & \end{array}$$

in which T' and T'' are schemes and such that

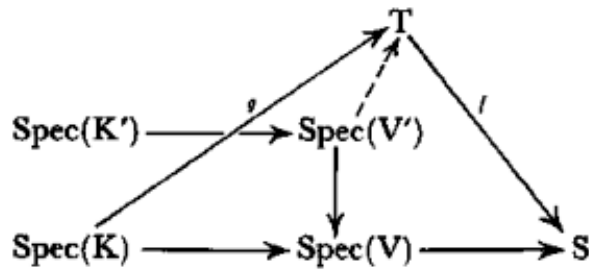
where g_1, g_2 are etale and f is separated and of finite type

$$\begin{array}{ccc} & & T \\ g_1 \nearrow & & \downarrow f \\ \text{Spec}(V) & \longrightarrow & S \end{array}$$

where g_1, g_2 are etale and f is separated and of finite type

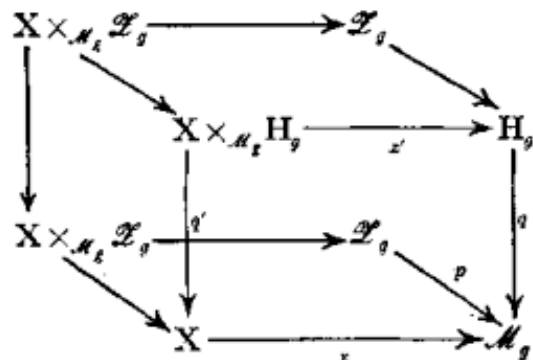


... $V' \subset V$... $\text{Spec}(V') \subset \text{Spec}(V)$...



given f is proper, it suffices to verify the above and

f finite type over $\text{Spec}(\mathbb{Z})$:



and, the four horizontal arrows are etale and the :

Some results on champs algébriques. The proofs of the results stated dans cette section seront donnés ailleurs. Soit C soit un catégorie and let $p : \mathcal{C} \rightarrow C$ soit un catégorie over C . For each $U \in \text{Ob } C$, we denote by $\mathcal{C}_U$ the fibre $p^{-1}(U)$. The catégorie $\mathcal{C}$ is fibered in groupoids over C if the following two conditions are verified: a) For all $U \rightarrow V$ in C and $y \in \text{Ob } \mathcal{C}_U$ there is a map $f: x \rightarrow y$ in $\mathcal{C}_U$ with $p(f) = U \rightarrow V$. b) Given a diagram in $\mathcal{C}$ let x

$y \in U \rightarrow V$

be its image in C . Then for all $x: U \rightarrow V$ such that $\varphi = x$, there is a unique $h: x \rightarrow y$ such that $f = g \circ h$ and $p(h) = x$. Condition b) implies that the $f: x \rightarrow y$ whose existence is asserted in a) is unique up to canonical isomorphism. Assume that for each $\varphi: U \rightarrow V$ in C and each $y \in \text{Ob } \mathcal{C}_U$, such an $f: x \rightarrow y$ has been chosen. This x will be written as $\varphi^* y$. Then, φ^* is "a foncteur from $\mathcal{C}_U$ to $\mathcal{C}_V$ and if $\varphi +$ is a composite morphisme in C , the foncteurs $(\varphi +)^*$ and $+\varphi^*$ are canonically isomorphe. We propose the terminology "champ" for the French word "champ" of nonabelian cohomology (Giraud [G]).

Définition (4. I). — Soit C soit un catégorie with a Grothendieck topology. We assume products

and fibre products exist in C . A champ in groupoids over C is a catégorie over C , $p : \mathcal{F} \rightarrow C$ such that: (i) $\mathcal{F}$ is fibered in groupoids over C . (ii) For any $U \in \text{Ob } C$ and any objets x, y in $\mathcal{F}_U$ the foncteur from C/U to (sets) which to any $\varphi : V \rightarrow U$ associates $H^0_{\text{ms}}(V, \varphi^*x, \varphi^*y)$ is a sheaf. (iii) If $\varphi : V \rightarrow U$ is a covering family in C , any descent datum relative to the φ_i , for objets in $\mathcal{F}$, is effective. For each $x \in \text{Ob } \mathcal{F}$ there are given isomorphismes between the image inverses of $x_i = \varphi_i^*x$ and $x_j = \varphi_j^*x$ over $V_0 = V_i \times V_j$ and the pull-backs of these isomorphismes on $V_i/k = V_i \times V_j$ satisfy a " ω -cycle" condition. In (iii) it is required that reciprocally, any such "descent datum" be defined by some $x \in S$. In whatfollows, for the sake of brevity, we will use "champ" to mean "champ in groupoids". If $U \in \text{Ob } C$ and if $\mathcal{F} \rightarrow C$ is a champ over C , the fibre $\mathcal{F}_U$ will be called the catégorie of sections of $\mathcal{F}$ over U . Soit C soit uns in (4. I)- The champs over C are the objets of a 2-catégorie [B] (champs/ C): i-morphismes are foncteurs from one champ to another, compatible with the projection into C ; and 2-morphismes are morphismes of foncteurs. In this 2-catégorie every 2-morphisme is an isomorphism. Products and 2-fibre products exist in this 2-catégorie. To each $X \in \text{Ob } C$ is associated the "representable" champ over C whose catégorie of sections over U is the discrete catégorie whose objets are the morphismes from U to X . This champ will be denoted simply X . For any champ $\mathcal{F}$, the catégorie $H^0_{\text{m}}(X, \mathcal{F})$ is canonically equivalent to the catégorie of sections of $\mathcal{F}$ over X . Because of this, $\mathcal{F}$ is sometimes said to "classify" its sections over variable $X \in \text{Ob } C$. In the catégorie $H^0_{\text{m}}(\mathcal{F}, X)$, all morphismes are identities, i.e., $H^0_{\text{rn}}(\mathcal{F}, X)$ is just a set. Soit us denote also by C the 2-catégorie having the same objets and morphismes as C , and in which the identities are the only 2-morphismes. The above construction then identifies C with a full sub-2-catégorie of (champs/ C).

For each $S \in \text{Ob } C$, the catégorie C/S satisfies the assumptions of (4.I). Any champ $\mathcal{F}$ over C/S (an "S-champ") gives rise to a champ $\mathcal{F}$ over C ; a section $(\varphi, \sim)$ of $\mathcal{F}$ over $U \in \text{Ob } C$ consists of (i) a morphisme $\varphi : U \rightarrow S$; (ii) a section $\sim$ of $\mathcal{F}$ over (U, φ) .

Définition (4.2). — A I-morphisme of champs over C , $F : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$, will be called repre-

sentable if for any X in C and any i-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{F}_2$, the fibre product $X \times_{\mathcal{F}_2} \mathcal{F}_1$ is a representable champ. In down to earth terms, this means the following: (i) for any $f : Y \rightarrow X$ in C , the catégorie whose objets are pairs $\{ \text{a section, } y, \text{ of } \mathcal{F}_1 \text{ over } Y; \text{ an isomorphism } F(y) \sim f^*(x) \}$ is equivalent to a catégorie $S(f)$ in which all morphismes are identities; (ii) the foncteur $f \in \text{Ob } S(f)$ is representable by some $g : Z \rightarrow X$. Such a Z represents the fibre product $X \times_{\mathcal{F}_2} \mathcal{F}_1$. Soit/' soit un proprety of morphismes in C , stable by change of base and of a local nature on the target.

Définition (4.3). — A representable morphisme $F : \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2$ of champs over C has proprety t

if for any I-morphisme $x : X \rightarrow \mathcal{F}_2$ the morphisme in C deduced by changement de base: $F' : X \times_{\mathcal{F}_2} \mathcal{F}_1 \rightarrow X$ has that proprety.

Proposition (4.4). — Soit $\mathcal{F}$ soit un champ. The diagonal map

$\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$. $\mathcal{F} \times \mathcal{F}$ is representable if and only if for all $X, Y \in \text{Ob } C$ and i-morphismes $x : X \rightarrow \mathcal{F}$, $y : Y \rightarrow \mathcal{F}$, the fibre product $X \times_{\mathcal{F}} Y$ is representable. If $X \in \text{Ob } C$ and x, y are sections of $\mathcal{F}$ over X , we denote by $\text{Isom}(X, x, y)$ the sheaf on C/X which to every Z over X associates the set of isomorphismes between the image inverses of x and y over Z . Then the objet representing $\mathcal{F} \times \mathcal{F}$ (the prodct taken with the map $(x, y) : X \rightarrow \mathcal{F} \times \mathcal{F}$ is just $\text{Isom}(X, x, y)$. If $x : X \rightarrow \mathcal{F}$, $y : Y \rightarrow \mathcal{F}$ are I-morphismes, then the objet representing $X \times_{\mathcal{F}} Y$ is just $\text{Isom}(X \times Y, x, y)$. Henceforth, C will be the catégorie des schémas with the étale topology (SGAD, IV, (6.3)).

Définition (4.5). — A champ $\mathcal{X}$ is quasi-séparé /f the diagonal morphisme from $\mathcal{X}$ to $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ is representable, quasi-compact and séparé.

Définition (4.6). — A champ $\mathcal{X}$ is an algebraic champ (1) /f

(i) $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{S}^o$ is representable; (ii) there exists a i -morphism $x : \mathcal{X} \sim \mathcal{S}^o$ such that for all $y : \mathcal{Y} \sim \mathcal{S}^o$, the projection morphisme $X \times \mathcal{Y}$ is surjectif and étale (i.e., x is étale and surjectif). (1) This definition is the "right" one only for quasi-séparé champs. It will however be sufficient for our purposes.

The 2-catégorie of champs algébriques contains the representable champs and is stable under products and fibre products. If $\mathcal{X}$ is a quasi-séparé algebraic champ, the diagonal map is unramified and quasi-affine.

Définition (4.7). — An algebraic champ $\mathcal{X}$ is séparé /f, $\mathcal{X} \sim \mathcal{S}^o$ is propre (or,

equivalently, fini). A i -morphism $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ is séparé (resp. quasi-séparé) if for any morphism $x : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ from a séparé schéma X to $\mathcal{Y}$, the fibre product $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} X$ is séparé (resp. quasi-séparé). Example (4.8). — Soit X soit un schéma over S . Soit G soit un group schéma over S , étale, séparé and of fini type over S , which operates on X . We will denote by $[X/G]$ the S -champ whose catégorie of sections over an S -schéma T is the catégorie of principal homogeneous spaces (p.h.s.) E over T , with structural group G (i.e., a p.h.s. under GT), provided with a G -morphism $\varphi : E \sim X$. The principal homogeneous space $G \times X$ over X (G acting only on the first factor) plus the G -morphism $G \times X \rightarrow X$ (given by the action of G on X) is a section of $[X/G]$ over X . The corresponding morphisme $q : X \rightarrow [X/G]$ is étale and surjectif, so that $[X/G]$ is an algebraic champ. In addition, X is a principal homogeneous space over $[X/G]$; the champ $[X/G]$ is representable if and only if X is a principal homogeneous space over a schéma Y , in which case $[X/G] \cong Y$. If $X = S$, then $[X/G] = [S/G]$ might be called the "classifying champ" of G over S . Example (4.9). — Supposons que a champ $\mathcal{C}$ has the propriety that in each catégorie $\mathcal{C}_x$ the only morphismes are the identité morphismes. Then $2\mathcal{C}_x$ is just a set $\mathcal{O}_x(X) = \text{Ob } \mathcal{C}_x$ and this set, under pull-back, is a contravariant foncteur $\mathcal{O}_x$ in X . Conditions (ii) and (iii) of (4.1) assert that the foncteur $\mathcal{O}_x$ is a sheaf on $\mathcal{C}$. Artin and Knutson [K] have defined an algebraic space to soit un sheaf $\mathcal{O}_x$ such that: (i) for any morphismes $X \rightarrow \mathcal{O}_x$, $Y \rightarrow \mathcal{O}_x$ of representable foncteurs to $\mathcal{O}_x$, the fibre product $X \times Y$ is representable; (ii) there exists a morphisme $X \rightarrow \mathcal{O}_x$, represented by surjectif, étale morphismes of schémas. This is exactly what we have called an algebraic champ in this case.

Définition (4.10). — Soit $\mathcal{X}$ soit un algebraic champ. The étale site $\mathcal{X}_{\text{ét}}$ of $\mathcal{X}$ is

the catégorie with objets the étale morphismes $x : \mathcal{X} \sim \mathcal{X}$ and where a morphisme from (X, x) to (Y, y) is a morphisme of schémas $f : X \rightarrow Y$ plus a 2-morphisme between the i -morphism $x : X \rightarrow \mathcal{X}$ and $y.f : X \rightarrow \mathcal{X}$. A collection of morphismes $f_i : (X_i, x_i) \rightarrow (X, x)$ is a coveringfamily if the underlying family of morphismes of schémas is surjectif. The site $\mathcal{X}_{\text{ét}}$ is in a natural way ringed. When we speak of sheaves on $\mathcal{X}$ we mean sheaves on $\mathcal{X}_{\text{ét}}$.

IOO P. DELIGNE AND D. MUMFORD We now explain how many concepts from la théorie des schémas may soit unplied to champs algébriques. Soit p soit un propriety of morphismes of schémas, stable by étale change of base, and of a local nature (for the étale topology) on the target. For instance: being an open immersion with dense image, being dominant, birational... A representable morphisme of champs algébriques $f : \mathcal{T}_1 \rightarrow \mathcal{T}_2$, is said to have propriety P if for one (and hence for every) surjectif étale morphisme $x : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{T}_2$, the morphisme of schémas deduced by changement de base $f' : \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}_2} \mathcal{T}_1 \rightarrow \mathcal{X}$ has that propriety. Soit P soit un propriety of morphismes of

schémas, which, at source and target, is of a local nature for the étale topology. This means that, for any family of commutative squares $X_i \xrightarrow{g_i} X \xleftarrow{h_i} Y_i$ where the g_i (resp. h_i) are étale and cover X (resp. Y): $P(f) \Rightarrow \bigvee_i \text{Vie}(f|_{X_i})$. For instance: f plat, lisse, étale, unramified, normal, localement de fini type, localement de fini présentation. If $f: T_1 \rightarrow T_2$ is a morphisme of champs algébriques, we say f has property P if for one, then necessarily for every, commutative diagram $X \xrightarrow{x} T_1 \xleftarrow{y} Y \xrightarrow{y'} T_2$ where X and Y are schémas and x, y are étale and surjectif, f' has property P . Similarly, if P is a property of schémas, of a local nature for the étale topology, an algebraic champ T will be said to have property P if for one (and hence for every) surjectif étale morphisme $x: X \rightarrow T$, X has property P . This applies to, for instance, the properties of being regular, normal, localement noetherian, of characteristic p , réduites, Cohen-Macaulay... An algebraic champ T will be called quasi-compact if there exists a surjectif étale morphisme $x: X \rightarrow T$ with X quasi-compact. A morphisme $f: T_1 \rightarrow T_2$, of champs algébriques will be called quasi-compact if for any quasi-compact schéma X over T_2 , the fiber product $T_1 \times_{T_2} X$ is quasi-compact. It is enough to test the condition for a surjectif family $f_i: X_i \rightarrow T_2$. We define a morphisme $f: T_1 \rightarrow T_2$ to be of fini type, if it is quasicompact, and localement de fini type; of fini présentation, if it is quasi-compact, quasi-

Définition (4-II). — A morphisme $f: T_1 \rightarrow T_2$ is propre / f it is séparé, of fini

type and if, localement over T_2 , there exists commutative diagrams $T_3 \rightrightarrows T_1$ with g surjectif and h representable and propre. The following form of Chow's Lemme will be sufficient for our purposes.

Théorème (4-I2). — Soit S soit un noetherian schéma and f soit un morphisme from an étale site T

to S . We assume f to be séparé and of fini type. Then, there exists a commutative diagram $T \xrightarrow{g} T' \rightrightarrows T'' \xrightarrow{h} T$ in which T' and T'' are schémas and such that (i) g is propre, surjectif and generically fini; (ii) j is an open immersion; (iii) f'' is projective. Using (4. I2), it is easy to extend the cohomological theory of faisceaux cohérents to the present situation. In fact if $f: T_1 \rightarrow T_2$ is a propre morphisme of noetherian champs algébriques and if $\mathcal{O}$ is a coherent sheaf on T_2 , then the $R^i f_* (\mathcal{O})$ are faisceaux cohérents on T_2 . However, the $R^i f_* (\mathcal{O})$ don't need to be zero for i large enough. Soit S soit un schéma and G a fini group. We denote by p the projection $p: [S/G] \rightarrow S$. Quasi-coherent (resp. coherent) sheaves of modules on $[S/G]$ may (and will) be identified with quasicohérent (resp. cohérent) sheaves of modules on S , on which G acts. One has $R^i p_* (\mathcal{F}) \cong H^i(G, \mathcal{F})$. In general, the (quasi-coherent sheaf) cohomology of champs algébriques appears as a mixture of fini group cohomology and of schéma cohomology. The disjoint sum T of a family $(T_i)_{i \in I}$ of champs is the champ a section of which over a schéma X consists of (i) a decomposition $X = \bigsqcup_i X_i$; (ii) a section of T_i over X_i for each i .

I02 P. DELIGNE AND D. MUMFORD The void champ $\emptyset$ is the one represented by the void schéma. A champ is connexes if it is non-void and is not the disjoint sum of two non-void champs.

Proposition (4. x3). — A localement noetherian algebraic champ is in one and only one way the

disjoint sum of a family of connexes champs algébriques (called its connexes composantes). We denote by $n_0(T)$ the set of connexes composantes of localement noetherian algebraic champ T . If $x: X \rightarrow T$ is surjectif and étale, $n_0(T)$ is the cokernel of the two maps $\sim_{\mathcal{O}}(X \times X) \rightarrow \sim_{\mathcal{O}}(X) \rightarrow \sim_{\mathcal{O}}(T)$.

Proposition (4. x4). — Soit T soit un algebraic champ of fini type over a corps k . Then,

T is connexes if and only if there exists a connexes schéma X , offini type over k , and a surjectif morphisme from X to T . An ouvert U of an algebraic champ T is a full subcatégorie $U \subset T$ which is an algebraic champ, which contains together with any $t \in \text{teOb}(T)$ all isomorphe t' and such that the inclusion $j: U \rightarrow T$ is representable by open immersions. The ouverts of T corresponds bijectively to the ouverts of its étale site. For each ouvert U of T , there exists one and only one full subcatégorie $T \dashv U$ of T , which is an algebraic champ, which contains together with any $t \in \text{teOb}(T)$ all isomorphe t' and such that (i) $T \dashv U$ is réduites; (ii) the inclusion map $i: T \dashv U \rightarrow T$ is representable by closed immersions; (iii) for any étale surjectif morphisme $x: X \rightarrow T$, the image inverse of $T \dashv U$ on X is the complement of the image inverse of U . An algebraic champ F in T satisfying (i) and (ii) is a closed subset of T , and the foncteur $U \sim T \dashv U$ is an isomorphisme of the set of open and the set of closed subsets of T . If F satisfies only (ii), $F \pi, \sim$ satisfies (i) and (ii) so that F defines a closed subset of T . An algebraic champ T is irréductible if it is not the union of two closed subsets, non void and distinct from T .

Proposition (4. x5). - - A noetherian algebraic champ T is in one and only one way the union

of irréductible closed subsets, none of which contains any other. They are called the irréductible composantes of T . If U is an open dense subset of T , the irréductible composantes of U are the non-void intersections of U with the irréductible composantes of T . Each irréductible component Of T is contained in a connexes component of T . Conversely:

Proposition (4. x6). — The connexes composantes of a normal noetherian algebraic champ

are irréductible.

Théorème (4. x7). I Soit f soit un morphisme of fini type from an algebraic champ T to a

noetherian schéma S . For $s \in S$, let $n(s)$ be the number of connexes composantes of the fibre géométrique of T at s . Then (i) $n(s)$ is a constructible function of s ;

Théorème (4. z8) (Valuative criterion for separation.) — The morphisme f is séparé

if and only if, for any complete anneau de valuation discrète with algébriquement clos residue corps and any commutative diagram $T \text{ Spec}(V) \sim S$ any isomorphisme between the restrictions of g_1 and g_2 to the generic point of $\text{Spec}(V)$ can be extended to an isomorphisme between g_1 and g_2 . This criterion is nothing other but the valuative criterion of propreness (EGA, II, 7.3 .8) applied to the (representable) diagonal morphisme.

Théorème (4. I9) (Valuative criterion for propreness.) — If f is séparé, then f is

propre if and only if, for any anneau de valuation discrète V with corps offractions K and any commutative diagram $\text{Spec}(K) \rightarrow \text{Spec}(V) \rightarrow S$ there exists a fini extension K' of K such that g extends to $\text{Spec}(V')$, where V' is the clôture intégrale of V in $K' // \text{Spec}(K') \rightarrow \text{Spec}(V)$. To prove a given f is propre, it suffices to verify the above criterion under the additional hypothesis that V is complete and has an algébriquement clos residue corps. Further, given a dense ouvert U of T , it is enough to test only g 's which factor through U .

Proposition (4.20). — Soit $\mathcal{F}$ soit un $\mathcal{O}_S$ -algèbre. Le foncteur $\mathcal{F}^*$ associe à tout $\mathcal{O}_S$ -module $\mathcal{M}$ le $\mathcal{F}^*\mathcal{M}$ et induit une équivalence de catégories entre : (i) la catégorie des champs algébriques représentables et affines sur $\mathcal{F}^*$; (ii) la catégorie des champs quasi-cohérents $\mathcal{O}_S$ -algèbres.

04 P. DELIGNE AND D. MUMFORD Soit $\mathcal{F}$ soit un $\mathcal{O}_S$ -algèbre. Pour chaque morphisme étale $x : U \rightarrow \mathcal{F}$ avec U affine, soit $d'(U)$ le faisceau des sections sur U d'un $\mathcal{O}_U$ -module quasi-cohérent d' sur $\mathcal{F}$ qui sera appelé le faisceau des sections de d' sur $\mathcal{F}$. Soit $\mathcal{F}^*$ soit un $\mathcal{O}_S$ -algèbre. Le $\mathcal{F}^*$ est représentable et affine. Le champ algébrique qui est associé par (4.20) au faisceau des sections de d' sur $\mathcal{F}$ sera appelé la normalisation de $\mathcal{F}$ avec respect à $\mathcal{F}^*$. Sa formation est compatible avec tout changement de base étale.

Théorème (4.21). — Soit $\mathcal{F}$ soit un champ quasi-séparé sur un schéma noethérien S .

Supposons que (i) le diagramme $\mathcal{F}^* \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^*$ est représentable et non ramifié; (ii) il existe un schéma X de type fini sur S et un morphisme lisse et surjectif S -morphisme de X vers $\mathcal{F}$. Alors, $\mathcal{F}^*$ est un champ algébrique de type fini sur S . M. Artin a développé des méthodes puissantes pour relier la représentabilité d'un champ à l'existence de morphismes étales surjectifs $x : X \rightarrow \mathcal{F}$ § 5. Deuxième preuve du théorème d'irréductibilité. Soit $\mathcal{F}^g$ ($g \geq 2$) le champ dont la catégorie des sections sur un schéma S est la catégorie des courbes stables de genre g sur S , les morphismes étant les isomorphismes de schémas sur S . Par (I. ii), le morphisme diagonal $\mathcal{F}^g \rightarrow \mathcal{F}^g$ est représentable, fini et non ramifié. Nous avons vu dans [1] que le champ classifiant les courbes stables de genre g est représenté par un schéma H_g , lisse et de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$. Le "oubli" morphisme $H_g \rightarrow \mathcal{F}^g$ est représentable, lisse et surjectif. En effet, si $p : C \rightarrow S$ est une courbe stable sur S , définissant un morphisme $\sim : S \rightarrow \mathcal{F}^g$, alors le produit fibre $\text{Fig} \times S$ est le schéma, lisse sur S , des isomorphismes entre l'espace projectif standard de dimension $5g-6$ sur S et $P(p, \mathcal{O}_C)$. Nous déduisons de ceci et (4.21) que :

Proposition (5.1). — $\mathcal{F}^g$ est un champ algébrique séparé de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Soit us denoter par $\sim$ l'ouvert de $\mathcal{F}^g$ qui consiste en des courbes lisses, et par $\sim^g$ la courbe " universelle " sur $\mathcal{F}^g$, le champ algébrique classifiant les courbes stables pointées.

Théorème (5.2). — Les champs algébriques H_g et $\sim^g$ sont propres et lisses sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

et le complémentaire de $\sim$ dans $\sim^g$ est un diviseur à croisements normaux relatif à $\text{Spec}(\mathbb{Z})$.

Définition (5.4). — Une structure de Jacobi de niveau k sur X est un isomorphisme (respectant leur

structure symplectique homogène) entre $\text{Rlp}_k(X/kZ)$ et $(X/kZ)^{2g}$. (5.5) Soit une section s de p , et un ensemble de nombres premiers P incluant toutes les caractéristiques résiduelles de S , le théorème de spécialisation pour le groupe fondamental permet de construire un objet pro- $\text{tel}(X/S, s)/P$ de la catégorie (l.c. gr (P)) des faisceaux localement constants de groupes finis d'ordre premier à P , avec les propriétés (i) $H^0_{\text{ms}}(\sim^1(X/S, s)(P), G) = \text{Rlp}_k(X \bmod s, p^*G) = \text{Rlp}_k(\text{Ker}(p^*G \rightarrow s, G))$ fonctuellement en G (l.c. gr a') ; (ii) la formation de $\text{hi}(X/S, s)(P)$ est compatible avec tout changement de base.

io6 P. DELIGNE AND D. MUMFORD Si G et H sont deux faisceaux de groupes sur Set , nous définissons le faisceau des morphismes extérieurs de H vers G , $H^0_{\text{me}}(H, G)$, comme le quotient de $H^0_{\text{m}}(H, G)$

by the action of H induced by its action on itself by inner automorphisms. The sheaf $H^0(m, \sim s)(P, G), \sim R\}p, (p^*G)$ (for $G \sim (1.e. \text{ gr}(P))$) is "independent" of the choice of s . We shall denote it as $Uomyt(rzl(X/S)(P), G)$. As $p : X \sim S$ admits sections locally for the étale topology, this sheaf makes sense without assuming p to have a global section. It is independent of the choice of P , so long as P is prime to the order of G and includes all residue characteristics of S .

Définition (5.6). — Soit G soit un fini group of order n prime to P . A Teichmüller structure of level G on X is

covering of X^0 and $X_1 = S \times_{\mathcal{M}_g} ({}_G\mathcal{M}_g)$ is the normalisation of X with respect to this covering of X^0 .

By the explicit local description (5.10), for any prime number l prime to n , $X_1 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ is the normalisation of $X \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$ with respect to $X_1 \times \text{Spec}(\overline{\mathbb{F}}_l)$. As this is true for any modular family, we get (5.9).

Corollary (5.11). — *The geometric fibres of the projection*

$${}_G\mathcal{M}_g^0 \rightarrow \text{Spec}\left(\mathbb{Z}\left[\frac{1}{n}\right]\right)$$

all have the same number of connected components.

$$\text{Aut}^0(\Pi) \rightarrow \mathbf{Sp}_{2g}(\mathbb{Z}),$$

is surjective (see [Ma]).

Theorem (5.13). — *The number of connected components of any geometric fibre of the projection of ${}_G\mathcal{M}_g^0$ onto $\text{Spec}(\mathbb{Z}[1/n])$ is equal to the number of orbits of $\text{Aut}^0(\Pi)$ in the set of exterior epimorphisms from Π to G .*

Proof. — By (5.13), it suffices to prove that ${}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\mathbb{C})$ has the said number of connected components. As results from (4.14),

$$\pi_0({}_G\mathcal{M}_g^0 \times \text{Spec}(\mathbb{C})) = \pi_0({}_G\mathcal{M}_g)$$

where ${}_G\mathcal{M}$ is the coarse moduli scheme classifying stable smooth curves of genus g over $\mathbb{C}$

$$H_1(\mathbb{C}, \mathbb{Z}) \sim \pi_1(\mathbb{C}) / \langle \pi_1(\mathbb{C}), \pi_1(\mathbb{C}) \rangle$$

and $\Pi / \langle \Pi, \Pi \rangle$. By Teichmüller's theory [W], the analytic space T_g classifying Teichmüller curves of a given genus $g \geq 2$ is homeomorphic to a ball, and hence connected.

If ψ is a surjective homomorphism from Π to G , the map

$$(C, \varphi) \mapsto (C, \psi\varphi)$$

defines a morphism $t_\psi : T_g \rightarrow {}_G\mathcal{M}_g$. Two such maps t_ψ and $t_{\psi'}$ have the same image if and only if $\psi = \psi'\sigma$ for $\sigma \in \text{Aut}^0(\Pi)$, and

$${}_G\mathcal{M}_g = \coprod_{\psi \bmod \text{Aut}^0(\Pi)} t_\psi(T_g)$$

which implies (5.13).

" $\mu(\varphi)$ of φ by the commutative diagram

$$\begin{array}{ccc} \wedge^2(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g} & \longrightarrow & \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \\ \downarrow \wedge^2 \varphi & & \downarrow \mu(\varphi) \\ \wedge^2 \mathbf{R}^1 p_* (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) & \xrightarrow{\wedge} & \mu_n^{\otimes -1} \sim \mathbf{R}^2 p_* (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \end{array}$$

of isomorphism between $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ and $\mu_n^{\otimes -1}$ is $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$

a surjective exterior homomorphism from $\mathrm{nl}(X/S)$ to G . The finite generation of $\mathrm{zI}(X/S)$ (SGA, 6o/6I, exp. IO) implies:

Lemme (5.7). — The sheaf on (Sch/S) of the Teichmüller structures of level G on X is

represented by an étale covering of S . We denote by $\sim, 0$ the champ classifying the stable lisse curves of genus g and G g characteristic prime to n , with a Teichmüller structure of level G . For any algebraic champ dr' , we denote by $\sim s$ its ouvert $\mathrm{dr}' \times \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[i/n])$.

Lemme (5.7) may now be rephrased:

Proposition (5.8). — The "forgetful" morphism

is representable, finite and étale. The champ $a.A'$ — thus in an algebraic champ. Soit $e \sim go$ be the normalisation of $g[0[I/n]]$ with respect to $a.g \sim$. The champ $o.g0$, being representable and finite over $g0[I/n]$, is proper over $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[i/n])$.

Théorème (5.9). — The geometric fibres of the projection of $a.go$ onto $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[I/n])$ are

normal, and, fibre by fibre, $\sim.g \sim$ is dense in $\sim.go$. Démonstration. — We will use Abhyankar-Artin's lemma, in its "absolute" form:

Lemme (5. xe). — Soit D soit un divisor with normal crossings on an excellent regular

schéma X , Y an étale covering of $X - D$ and Y the normalisation of X with respect to Y . Assume that the generic points of the irreducible components of D are all of characteristic o . Then every geometric point of X has an étale neighbourhood $x : X' \rightarrow X$ such that, on X' : (i) D becomes a union of regular divisors (D_i) , $i=1, \dots, r$, of equation $t_i \simeq 0$. (ii) There exists an integer k prime to residue characteristics of X' such that Y becomes isomorphic to a disjoint union of quotients (by subgroups of g_i) of the covering of X' obtained by extracting the k -th roots of the t_i 's. If $x : X \rightarrow g[I/n]$ is an étale morphism, then $X \sim$ is the complement $L \subset X$ of a divisor with normal crossing relative to $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, $X \simeq L \times (\mathrm{aMl} \sim g)$ is an étale

Corollaire (5. xI). — The fibres géométriques of the projection

$G \rightarrow \text{Spec } Z$ all have the same number of connexes composantes. Démonstration. — By (4.17), all fibres géométriques $\text{odt}'gX \text{Spec}(F_z)$ of $a \sim t'g$ over $\text{Spec}(Z[I/n])$ have the same number of connexes composantes. These connexes composantes are irréductible (4- 16). Furthermore $a \sim \Omega_X \text{Spec}(F_z)$ is dense in $\text{adt}'g \times \text{Spec}(F \sim)$ and thus has the same number of connexes (or irréductible) composantes as $Q.A \sim g \times \text{Spec}(F_z)$, and this number is independent of I . (5- x2) Soit us denote by H the fundamental group of an oriented closed differentiable surface SO of genus g . The group Π may be defined by generators and relations as follows: (i) generators: x_i for $i < i < 2g$; (ii) relation: $(x \sim, x_{a+1}) \dots (x \sim, x_{a+ \sim}) \dots (x_g, x_{2a}) = e$, where $(a, b) = aba^{-1}b^{-1}$. Soit $(e \sim)$ be the standard basis of $Z2g$. The morphisme φ from H to Zeg with $\varphi(X_i) = e_i$ identifies $H/(H, n) = H_1(n, Z)$ with $Z \sim a$. The surface SO is a $K(\Pi, i)$ and thus $H^0(H, Z) = I-P(S_0, Z) = Z$, and the cup product defines a symplectic structure on $\Pi/(\Pi, H)$. This structure is identified by φ with the standard symplectic structure of $Z2g$. We denote by $\text{Aut} \sim$ the subgroup of $\text{Aut}(\Pi)$ which acts trivially on $H_2(\Pi, Z)$. Dehn has proved that each exterior automorphisme of Π is induced by a diffeomorphisme of SO onto itself and that the map induced by φ : $\text{Aut} \sim \rightarrow \text{Sp} \sim(Z)$, is surjectif (see[Ma]).

Théorème (5. I3). — The number of connexes composantes of any fibre géométrique of the

projection of $Q \sim o$ onto $\text{Spec}(Z[I/n])$ is equal to the number of orbits of $\text{Aut} \sim$ in the set of exterior epimorphisms from H to G . Démonstration. By (5. I3), it suffices to prove that $0 \sim G \text{dt}'gx \text{Spec}(C)$ has the said number of connexes composantes. As results from (4-14), $\text{rr}_0(a \sim t' \sim X \text{Spec}(C)) = r:0(GM_g)$ where aM_g is the coarse moduli schéma classifying stable lisse curves of genus g over C with a Teichmüller structure of level G .

$\sim o8$ P. DELIGNE AND D. MUMFORD Recall that a Teichmüller π urve of genus g is a stable lisse curve C of genus g over $(I$ together with an exterior isomorphisme φ of the transcendental fundamental group $\text{rq}(C)$ with H , which induces a symplectic isomorphisme (1) between $H_d C, Z) \sim \sim dC)/(\sim dC), \sim 1(C))$ and $\Pi/(\Pi, H)$. By Teichmüller's theory [W], the analytic space T_0 classifying Teichmüller curves of a given genus $g > 2$ is homeomorphic to a ball, and hence connexes. If $\sim \varphi$ is a surjectif homomorphisme from Π to G , the map $(C, 9) \sim (C, +9)$ defines a morphisme $t+ : T_0 \rightarrow GM_0$. Two such maps $t+$ and $t+$, have the same image if and only if $+ = + \sim$ for $\sim \text{Aut} \sim$ and $H t \sim, (T_0) GMa = r \text{ mod } \text{Aut} \sim$ which implies (5- i3). (5. x4) Soit us denote by $n \sim \sim$ the algebraic champ classifying stable lisse curves with a Jacobi structure of level n . This algebraic champ " is " a true schéma for $n > 3$ (by [S]). If 9 is a Jacobi structure of level n on a stable lisse curve $p : X \sim S$, we define the " multiplicator " $\sim (9)$ of 9 by the commutative diagram $A(z/nZ) \xrightarrow{20} z/nZ \xrightarrow{A2Rlp, (g/nZ)} A \xrightarrow{>} \sim \sim K2p, (g/ng)$ The schéma of isomorphismes between Z/nZ and ~ 1 is $\text{Spec}(Z[e \sim \sim j, i/n])$ thus $9 \sim \sim (9)$ defines a morphisme $\sim$ from S to $\text{Spec}(Z[e \sim \sim /, I/n])$. This being true for any X and S , $[z$ is induced by $: , dr' \sim \sim \text{Spec}(Z[e \sim \sim /n, I/n])$.

Théorème (5. x5). — The geometric fibres of the morphisme $\sim$ are connexes.

Démonstration. $\sim$ By definition, $n \sim \sim$ is open and closed in $G \text{ Jr}' 0 \sim$ for $G = (Z/nZ) \sim$. The group $GL2g(Z/nZ)$ acts on G , and thus on $\text{odt}' \sim$ One has: (i) the ouvert $, all \sim$ of $\sim / t' \sim$ is stable under the subgroup $H = CSp2g(Z/nZ)$ of symplectic similitudes;

(ii) $-J = \Pi o(de' t_l 0 G/H \sim n gJ 9 (1)$ An arbitrary isomorphisme 9 induces an isomorphisme between $H_x(C, Z)$ and $\Pi/(\Pi, \Pi)$ which is always symplectic up to sign.

Lemme (5- x6). — The homomorphisme

$\text{Aut} \sim \rightarrow \text{Sp} \sim(Z/nZ)$ is surjectif. Démonstration. — This results from Dehn's theory (5. I2) and from the fact that the groups Sp_n , being split semi-simple simply connexes groups, are

generated by their unipotent elements, so that the reduction map $\mathrm{sp} / \mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{Sp} / \mathbb{Z} / \mathbb{Z}$ is surjectif.

BIBLIOGRAPHY [Ab] S. ABHYANKAR, Resolution of singularities of arithmetical surfaces, Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue. 1963. [A1] M. ARTIN, The implicit function theorem in algebraic geometry, Proc. Colloq. Alg. Geom., Bombay, 1968. [As] M. ARTIN, Some numerical criteria for contractibility, Am. J. Math., 84 (1962), p. 485. [B] J. BENABOU, Thèse, Paris, 1966. [E] F. ENRIQUES and CHÂRLES, Teoria geometrica delle equazioni e delle funzioni algebriche, Bologna, 1918. [F] W. FULTON, Hurwitz schémas and irreducibility of moduli of algebraic curves, Ann. of Math. (forthcoming). [G] J. GIRAUD, Cohomologie non abélienne, University of Columbia. [Gr] A. GROTHENDIECK, Techniques de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique, IV, Sem. Bourbaki, 9.21, 1960-1961. [H] R. HARTSHORNE, Residues and Duality, Springer Lecture Notes, 20, 1966. [K] D. KNOTSON, Algebraic spaces, Thesis, M.I.T., 1968. [Li] J. LIEBMAN, Rational singularities, Publ. Math. I.H.E.S., n° 36 (1969). [L] M. LIEBMAN, Curves over anneau de valuation discrètes, Am. J. Math., 90 (1968), p. 380. [Ma] W. MANGOLDT, Die Klassen von topologischen Abbildungen einer geschlossenen Fläche auf sich, Math. Zeit., 44 (1939), p. 541. [M1] D. MUMFORD, Geometric Invariant Theory, Springer-Verlag, 1965. [M2] D. MUMFORD, Notes on seminar on moduli problems, Supplementary mimeographed notes printed at A.M.S. Woods Hole Summer Institute, 1964. [Ms] D. MUMFORD, Picard groups of moduli problems, Proc. Conf. on Arith. Alg. Geom. at Purdue, 1963. [N] A. NAGATA, Modèles minimaux des variétés abéliennes sur les corps locaux et globaux, Publ. Math. I.H.E.S., n° 31. [JR] M. RAYNAUD, Spécialisation du foncteur de Picard, Comptes rendus Acad. Sci., 264, p. 941 and p. 1001. [~] I. ~AUFMAN, Lectures on minimal models, Tata Institute Lectures notes, Bombay, 1966. [So] M. SCHLESSINGER, Thesis, Harvard. [S] J.-P. SERRE, Rigidité du foncteur de déformation n° 3, app. A l'exposé 17 du séminaire Cartan 60/61. [Se] F. SEVERI and L. FFLER, Vorlesungen über algebraische Geometrie, Teubner, 1924. [W] A. WELL, Modules des surfaces de Riemann, Sem. Bourbaki, 168, 1957-58. Manuscrit reçu le 21 janvier 1969.

LA CONJECTURE DE WEIL. II

par PIERRE DELIGNE

SOMMAIRE

INTRODUCTION	138
NOTATIONS ET CONVENTIONS	144
1. Pureté	146
(1.1) Faisceaux ℓ -adiques	146
(1.2) Poids	153
(1.3) Poids déterminantiels	156
(1.4) Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels	162
(1.5) Un critère de pureté	164
(1.6) Autour de Jacobson-Morosov	165
(1.7) Monodromie locale	170
(1.8) Monodromie locale des faisceaux purs	175
(1.9) Monodromie locale modérée des faisceaux mixtes	179
(1.10) Valeurs absolues non archimédiennes	182
(1.11) Spécialisation de la monodromie	184
2. La méthode de Hadamard-de la Vallée-Poussin	187
(2.1) La méthode	187
(2.2) Pureté et compacité	192
3. Le théorème fondamental	197
(3.1) Un calcul de cycles évanescents	197
(3.2) Dimension 1	200
(3.3) Le cas général	204
(3.4) Application : la structure des faisceaux mixtes	207
(3.5) Application : théorèmes d'équidistribution	210
(3.6) Application : le théorème local des cycles invariants	212
(3.7) Retour à I.8	215
4. Pinceaux de Lefschetz	217
(4.1) Le théorème de Lefschetz difficile	217
(4.2) Rappels sur les pinceaux de Lefschetz	219
(4.3) Complément à SGA 7 XIX 4	221
(4.4) La monodromie des pinceaux de Lefschetz	227
(4.5) Le théorème du pgcd	231

5. Application au $\mathbf{Q}_\ell$ -type d'homotopie	234
(5.1) Le $\mathbf{Z}\{t\}$ -complexe de De Rham, d'après Grothendieck et Miller.....	234
(5.2) Le $\mathbf{Q}_\ell$ -type d'homotopie	237
(5.3) Graduations par le poids	240
6. Le formalisme des faisceaux mixtes	243
(6.1) Stabilité	243
(6.2) Complexes purs	247

Introduction

Dans [1], cité I par la suite, nous avons démontré la conjecture de Weil donnant la valeur absolue complexe des valeurs propres de Frobenius agissant sur la cohomologie d'une variété projective et lisse définie sur un corps fini. Nous étudions ici la cohomologie à valeur dans un faisceau; il s'agit de passer des propriétés ponctuelles du faisceau à celles de sa cohomologie.

Soient donc X_0 un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau sur X_0 . On suppose choisie une clôture algébrique $\mathbf{F}$ de $\mathbf{F}_q$, et on indique par la suppression de l'indice 0 l'extension du corps de base de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}$ (cf. (0.7)). Pour $x_0 \in |X_0|$ un point fermé de X_0 et $x \in X(\mathbf{F})$ au-dessus, on dispose de l'automorphisme de Frobenius F_x de la fibre $\mathcal{F}_x$ de $\mathcal{F}$ en x (I, (1.11) à (1.13), ou (1.18)). On appellera ses valeurs propres les *valeurs propres* de $\mathcal{F}_x$ sur $\mathcal{F}_0$. On dit que $\mathcal{F}_0$ est *ponctuellement pur* de poids n si, pour tout $x_0 \in |X_0|$, les valeurs propres de F_x sur $\mathcal{F}_0$ sont des nombres algébriques dont tous les conjugués complexes sont de valeur absolue $N(x_0)^{n/2}$. On dit que $\mathcal{F}_0$ est *mixte* s'il est extension itérée de faisceaux ponctuellement purs; les poids de ceux-ci sont les poids de $\mathcal{F}_0$. Notre résultat essentiel est le

Théorème 1 (3.3.1). — Soient $f: X_0 \rightarrow S_0$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbf{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau mixte de poids $\leq n$ sur X . Alors, pour chaque i , le faisceau $R^i f_ \mathcal{F}_0$ sur S_0 est mixte de poids $\leq n + i$.*

Pour $S_0 = \text{Spec}(\mathbf{F}_q)$, ce théorème dit que, pour chaque valeur propre α de Frobenius sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, il existe un entier $m \leq n + i$ (le poids de α) tel que les conjugués complexes de α soient tous de valeur absolue $q^{m/2}$.

La dualité de Poincaré permet parfois de compléter ces majorations par des minorations (3.3.5). Par exemple, si X_0 est propre et lisse, et que le faisceau $\mathcal{F}_0$ est lisse (=constant tordu, dans une autre terminologie) et ponctuellement pur de poids n , alors les valeurs propres de Frobenius sur $H^i(X, \mathcal{F})$ sont toutes de poids $n + i$ ce que nous exprimerons encore en disant que $H^i(X, \mathcal{F})$ est pur de poids $n + i$.

Pour $\mathcal{F}_0 = \mathbf{Q}_\ell$ (de poids 0), on retrouve le résultat principal de I (avec l'hypothèse projectif et lisse remplacée par propre et lisse).

Une réduction facile, parallèle à la preuve du théorème de finitude pour les $R^i f_*$ (cf. SGA 4, XIV, 1) ramène le théorème 1 au théorème suivant, et à une étude locale à l'infini des faisceaux lisses ponctuellement purs sur une courbe (C ci-dessous).

Théorème 2 (cf. (3.2.3)). — Soient X_0 une courbe propre et lisse sur $\mathbf{F}_q$, $j: U_0 \rightarrow X_0$ l'inclusion d'un ouvert dense, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n sur U_0 . Alors, $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ est pur de poids $n+i$.

Voici les grandes lignes de la démonstration.

A) *Nettoyages*. — (i) Si $u: X'_0 \rightarrow X_0$ est un morphisme fini surjectif de source une courbe propre et lisse X'_0 , et qu'on désigne par ' le changement de base par u , les $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ sont des facteurs directs des $H^i(X', j'_* \mathcal{F}')$. Cet argument permet de se ramener au cas où la monodromie locale de $\mathcal{F}$ en les points de $X-U$ est unipotente.

(ii) Un théorème de dualité assure que $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ et $H^{2-i}(X, j_*(\mathcal{F}^\vee))$ sont en dualité parfaite, à valeur dans $\bar{\mathbf{Q}}_\ell(-1)$. Ceci ramène à vérifier que les conjugués complexes α' des valeurs propres α de Frobenius sur $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ sont de valeur absolue $|\alpha'| \leq q^{(n+i)/2}$. Le cas difficile est celui du H^1 .

B) *Plongements complexes*. — Soient $\alpha \in \bar{\mathbf{Q}}_\ell$ une valeur propre de Frobenius sur $H^1(X, j_* \mathcal{F})$. Il est commode de reformuler comme suit les estimations à vérifier : pour chaque isomorphisme $\iota: \bar{\mathbf{Q}}_\ell \rightarrow \mathbf{C}$, on a $|\iota\alpha| \leq q^{(n+i)/2}$.

Dans la démonstration, chaque isomorphisme ι sera traité séparément; ceci conduit à introduire les notions de faisceaux ponctuellement ι -pur ou ι -mixte (il s'agit de ne pas regarder tous les conjugués complexes des valeurs propres α , mais seulement $\iota\alpha$). Il est par ailleurs commode de permettre aux poids d'être des nombres réels quelconques. Voir (1.2.6). On prouvera le théorème 2, avec pur remplacé par ι -pur. Je renvoie à (1.2.11) le lecteur qui, comme moi, répugne à l'axiome du choix, implicite dans l'usage d'isomorphismes entre $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ et $\mathbf{C}$.

C) *Monodromie locale des faisceaux ι -purs*. — Posons $S_0 = X_0 - U_0$. On commence par montrer que, si $\mathcal{F}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids $\beta \in \mathbf{R}$, le poids $w_{N(x_0)}(\alpha) = 2 \log_{N(x_0)} |\iota\alpha|$ d'une valeur propre α de F_{x_0} sur $j_* \mathcal{F}_0$, pour $x_0 \in S_0$, est de la forme $\beta - m$, avec m entier ≥ 0 , et on détermine m en terme de la monodromie locale de $\mathcal{F}_0$ en x_0 (1.8.4). Plus généralement, on détermine $w_{N(x_0)}(\alpha)$ pour α valeur propre de F_{x_0} sur $\mathcal{F}_0$, au sens (1.10.2). Première étape : montrer que $w_{N(x_0)}(x) \leq \beta + 2$. On le fait en exploitant la formule de Grothendieck pour la fonction $Z(U_0, \mathcal{F}_0, t)$: appliquant ι , on trouve à gauche un produit infini convergent pour $w_q(t) < -\beta - 2$, à droite une fraction rationnelle de numérateur $\iota \det(I - Ft, H^1_c(U, \mathcal{F}))$, et on utilise le fait que les $(j_* \mathcal{F})_x$ pour $x \in S$ contribuent à $H^1_c(U, \mathcal{F})$. Deuxième étape : appliquer ce résultat aux puissances tensorielles de $\mathcal{F}_0$ et de son dual, en tenant compte de la structure connue de la monodromie locale.

Ceci acquis, il est loisible, et commode, d'étudier $j_1\mathcal{F}_0$ plutôt que $j_*\mathcal{F}_0$: si $\mathcal{F}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids $\beta \in \mathbb{R}$, il s'agit de montrer que les valeurs propres α de Frobenius sur $H^1_c(U, \mathcal{F}) = H^1(X, j_1\mathcal{F})$ sont de poids $w_q(\alpha) \leq \beta + 1$. On supposera pour simplifier l'écriture que $\beta = 0$. On se ramène à ce cas par torsion (I.2.7).

D) *Passage à $X_0 \times X_0$.* — La principale idée géométrique est de passer de $(U_0, \mathcal{F}_0)$ à $(U_0 \times U_0, \mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0)$ (où $\mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0 = p_{1*}\mathcal{F}_0 \otimes p_{2*}\mathcal{F}_0$), et d'analyser

$$H^2_c(U \times U, \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{F}) = H^2_c(X \times X, j_1\mathcal{F} \boxtimes j_1\mathcal{F})$$

à l'aide d'un pinceau de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$, supposé en position générale. Ceci pour un prolongement projectif convenable de $X_0 \times X_0$. On suppose effectué le nettoyage A(i).

Le but est de prouver que le poids d'une valeur propre α de Frobenius sur $H^2(X \times X, j_1\mathcal{F} \boxtimes j_1\mathcal{F})$ vérifie $w_q(\alpha) \leq 3 = 2 + 1$. Ceci acquis, si α est maintenant une valeur propre de Frobenius sur $H^1(X, j_1\mathcal{F})$, la formule de Künneth assure que α^2 est valeur propre de Frobenius sur $H^2(X \times X, j_1\mathcal{F} \boxtimes j_1\mathcal{F})$, et on obtient $w_q(\alpha) \leq 1 + \frac{1}{2}$. Plus généralement, supposons le théorème déjà vérifié à δ près, au sens suivant : pour toute courbe, et tout faisceau (encore de poids zéro) les valeurs propres de Frobenius sur $H^1(X, j_1\mathcal{F})$ sont de poids $w_q(\alpha) \leq 1 + \delta$. Le but est alors de prouver que le poids d'une valeur propre α de Frobenius sur $H^2(X \times X, j_1\mathcal{F} \boxtimes j_1\mathcal{F})$ vérifie $w_q(\alpha) \leq 2 + \delta$. Procédant comme plus haut, ceci améliore l'estimation originale en $w_q(\alpha) \leq 1 + \delta/2$ pour $H^1(X, j_1\mathcal{F})$, et on itère le procédé. Cette itération remplace l'usage de grandes puissances cartésiennes en (I.7.3).

Prenons un pinceau (assez général) de sections hyperplanes de $X_0 \times X_0$. Les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme $f : Y_0 \rightarrow \mathbb{P}_0^1$ où Y_0 se déduit de $X_0 \times X_0$ en éclatant un nombre fini de points. Soit $\mathcal{G}_0$ l'image inverse de $j_1\mathcal{F}_0 \boxtimes j_1\mathcal{F}_0$ sur Y_0 . La suite spectrale de Leray pour f réduit, pour l'essentiel, l'étude de $H^2(X \times X, j_1\mathcal{F} \boxtimes j_1\mathcal{F})$ à celle de $H^1(\mathbb{P}^1, R^1f_*\mathcal{G})$.

La généralisation (I.5.1) de la majoration fondamentale (I.3.2) permet de montrer que, sur un certain ouvert V_0 de $\mathbb{P}_0^1$ où le faisceau $R^1f_*\mathcal{G}_0$ est lisse, il est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs. Des hypothèses (I.3.2) seule subsiste l'exigence que, sur V_0 , $R^1f_*\mathcal{G}_0$ soit facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel (un faisceau $\mathcal{H}_0$ tel que les polynômes $\iota \det(1 - F_x \iota, \mathcal{H}_0)$ soient à coefficients réels). Les résultats du § 2 (voir E) ci-dessous) permettent de le déduire de ce que $\mathcal{F}_0$ lui-même est facteur direct d'un faisceau ι -réel, à savoir $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{F}_0^\vee$: parce que $\mathcal{F}_0$ est de poids 0, son dual joue le rôle d'un complexe conjugué.

Comment calculer les poids de $R^1f_*\mathcal{G}_0|_{V_0}$? Dans (I.3.2), l'hypothèse (ii) assurait que le faisceau considéré n'ait pas de sous-faisceau lisse non trivial — donc soit ponctuellement ι -pur d'après (I.5.1) — et l'hypothèse (i) permettait de calculer son poids. Dans l'application (I.6.3) de (I.3.2), ces hypothèses résultaient de la théorie des

pinceaux de Lefschetz, et plus particulièrement du théorème de conjugaison des cycles évanescents. Ici, $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ admet des points de ramification de trois types géométriquement distincts, et il faut un autre argument. La théorie des cycles évanescents permet de contrôler le saut de $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ en un point de $\mathbf{P}_0^1 - V_0$ à partir d'informations locales sur $(X_0 \times X_0, j_1 \mathcal{F}_0 \boxtimes j_1 \mathcal{F}_0)$, à savoir, les groupes de cycles évanescents. Un calcul local et les résultats de C, appliqués à $\mathcal{F}_0$, permettent de déterminer les poids des valeurs propres de Frobenius sur les groupes de cycles évanescents. On trouve que ces poids sont des entiers. Appliquant alors les résultats de C aux quotients successifs de $R^1 f_* \mathcal{G}_0|_{V_0}$, pour une filtration convenable, on parvient à montrer que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est extension successive de faisceaux lisses sur V_0 et soit (a) lisse sur $\mathbf{P}^1$ tout entier (de poids non détectés par les cycles évanescents), soit (b) dont la restriction à V_0 est ponctuellement ι -pure de poids entier. Heureusement les faisceaux (a) ne contribuent pas au groupe $H^1(\mathbf{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G})$ qui nous intéresse puisque $\mathbf{P}^1$ est simplement connexe et que $H^1(\mathbf{P}^1, \mathcal{Q}_t) = 0$.

Quels poids entiers n apparaissent? Si on suppose déjà connu le théorème, avec une erreur $\delta < 1$, et qu'on l'applique aux fibres de f , il fournit l'estimation $n \leq 1 + \delta$. Puisque n est entier, on a même $n \leq 1$. Appliquant le théorème, avec l'erreur δ , à $\mathbf{P}^1$, et aux quotients successifs de $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ pour la filtration introduite précédemment, on trouve que les valeurs propres α de Frobenius sur $H^1(\mathbf{P}^1, R^1 f_* \mathcal{G})$ sont de poids $w_i(\alpha) \leq 2 + \delta$ — notre but. Au départ toutefois, on a seulement $\delta = 1$, et permettre $n = 2$ ruine l'argument.

E) *Le poids d'un H^1 est < 2 .* — Nous prouvons directement que, pour $\mathcal{F}_0$ lisse et ponctuellement ι -pur de poids 0, les valeurs propres α de Frobenius sur $H^1(X, j_1 \mathcal{F})$ sont de poids $w_i(\alpha) < 2$. Ceci appliqué à la fibre de f en un point de V_0 , suffit à faire démarrer la démonstration. Ce résultat permet aussi de séparer les valeurs propres α de Frobenius sur $H^1(X, j_1 \mathcal{F})$, de poids $w_i(\alpha) < 2$, de celles sur $H^2(X, j_1 \mathcal{F})$, de poids 2. Appliqué aux fibres de f , il est utilisé dans la démonstration du fait que $R^1 f_* \mathcal{G}_0$ est, sur V_0 , facteur direct d'un faisceau lisse ι -réel. La démonstration est inspirée de la démonstration de Mertens du théorème de Hadamard-de la Vallée-Poussin (non nullité de $\zeta(s)$ pour $\Re s = 1$).

On peut déduire de E) que si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur sur une courbe lisse U_0 , la fibre $\mathcal{F}_u$ de $\mathcal{F}$ en $u \in |U|$ est une représentation complètement réductible du groupe de monodromie géométrique (3.4.1) (iii); cf. (3.4.14). Via le dictionnaire heuristique de [2], I, ceci correspond au théorème de semi-simplicité [2], II (4.2.6) en théorie des variations de structures de Hodge. Un cas particulier du théorème montre que si X est une variété projective non singulière sur k algébriquement clos, que $(H_t)_{t \in \mathbf{P}^1}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , avec H_t singulier pour $t \in S$, et que $u \in \mathbf{P}^1 - S$, les $H^i(H_u, \mathcal{Q}_t)$ sont des représentations complètement réductibles de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, u)$: un argument de spécialisation ramène à supposer que $k = \mathbf{F}$, X et le pinceau sont alors définis sur un corps fini, et l'hypothèse de pureté requise résulte de la conjecture de Weil pour les H_t . Comme il est bien connu, les arguments

originaux de Lefschetz permettent de déduire de cette complète réductibilité le théorème de Lefschetz difficile sur le cup-produit itéré par la classe de cohomologie d'une section hyperplane (4.1.1). On en donne aussi une variante pour la cohomologie à valeurs dans un faisceau (voire un complexe) (6.2.13).

D'autres énoncés purement géométriques résultent de l'existence d'un formalisme des poids : citons le théorème local des cycles invariants (3.6.1), et les résultats annoncés dans [3] quant à l'existence de graduation par le poids sur des $\mathbf{Q}_\ell$ -types d'homotopie (5.3.4). On dispose de résultats parallèles en théorie de Hodge, laquelle permet aussi de parler de poids : [12], [9].

Le théorème 1 s'insère dans un formalisme souvent beaucoup plus facile à manier que I. En (3.7), on montre comment il permet de simplifier les preuves des applications données en (I.8). Pour le mode d'emploi de son application aux majorations de sommes trigonométriques, je renvoie à SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Sommes trigonométriques] (et spécialement aux nos 1, 2, 3, 7).

Les résultats essentiels de l'article concernent les schémas de type fini sur un corps fini, avec deux « mais » : a) Ils ont des conséquences géométriques, pour un schéma de type fini sur la clôture algébrique d'un corps fini, et des arguments de spécialisation permettent de passer de là au cas d'un corps de base algébriquement clos quelconque. b) Certains résultats valent pour des schémas de type fini sur $\mathbf{Z}$. Ils se déduisent immédiatement de la démonstration des résultats analogues sur un corps fini, mais non de leur énoncé. Nous les omettrons de la revue ci-dessous, section par section, de l'article.

En (1.1), on rappelle ce qu'est un $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau constructible, avec quelques variantes. On donne aussi un formalisme pour une catégorie dérivée correspondante. En (1.2), on définit les faisceaux ponctuellement purs ou ι -purs, mixtes, ..., et on énonce, sous une forme plus précise, une conjecture selon laquelle sur un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$, tout $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau constructible est ι -mixte. Les nos (1.3) à (1.5) sont consacrés à la généralisation annoncée de (I.3.2). En (1.3), on exploite le théorème de Grothendieck (1.3.8) pour définir les « poids déterminantiels » d'un faisceau lisse $\mathcal{F}_0$ sur une courbe lisse U_0 . Ils ne dépendent que des puissances extérieures maximales des constituants de $\mathcal{F}_0$, et contrôlent le H^0 (et donc le H_c^2) de tout faisceau déduit de $\mathcal{F}_0$ par passage à un espace de tenseurs. La proposition (1.3.13), d'apparence anodine, jouera le rôle joué dans (I.3.2) par la théorie classique des invariants pour le groupe symplectique. Les nos (1.6) à (1.8) sont consacrés au point C) ci-dessus de la démonstration. En (1.6) des préliminaires algébriques : la théorie d'un endomorphisme nilpotent d'un espace vectoriel; en (1.7) des préliminaires géométriques : comment la monodromie locale fournit des endomorphismes nilpotents. La fin, multi-dimensionnelle, de (1.7) ne servira qu'en (1.9), lui-même inutile au reste de l'article.

Le no (1.9) est une application de (1.8) à la monodromie locale d'un faisceau mixte lisse sur le complément d'un diviseur à croisements normaux, le long duquel il est modérément ramifié. Un résultat analogue, pour les variations de structures de Hodge, vient d'être obtenu par Cattani et Kaplan.

Dans le n° (1.10), on applique les méthodes de (1.6) à (1.8) à des valeurs absolues non archimédiennes. Le résultat de semi-continuité (1.10.7) a permis de montrer que, pour une intersection complète générale de caractéristique p , le polygone de Newton (défini par les pentes de la cohomologie cristalline) coïncide avec le polygone de Hodge. Que ce problème, de nature p -adique, n'ait pu être résolu que par des méthodes ℓ -adiques tient à l'absence jusqu'à présent d'une bonne théorie des cycles évanescents en cohomologie p -adique.

Le n° (1.11) (spécialisation de la monodromie) est technique et sans surprise.

Le § 2 contient la partie E ci-dessus de la démonstration. En (3.5), par des arguments connus, on en déduit un théorème d'équidistribution, dont un cas particulier est l'analogue pour un corps de fonctions de la conjecture de Sato-Tate (sur la distribution des angles de Frobenius, pour une courbe elliptique sur K).

Le n° (3.3) contient la preuve du théorème 1, et quelques corollaires. Le n° (3.2) donne celle du théorème 2, et (3.1) donne le calcul de cycles évanescents utilisé (cf. D ci-dessus). En (3.4), le théorème 1 est appliqué à l'étude des extensions successives qui définissent un faisceau mixte. On prouve en particulier qu'un faisceau mixte lisse admet une « filtration par le poids » par des sous-faisceaux lisses, et que la monodromie géométrique d'un faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma normal est semi-simple. En (3.6), le théorème local des cycles invariants; en (3.7), des simplifications aux preuves de (I.8).

Le n° (4.1) contient la preuve du théorème de Lefschetz difficile. Les n°s (4.2) et (4.3) apportent quelques compléments à SGA 7. Dans (4.3), l'usage d'un topos *ad hoc* permet de transposer les arguments d'aspect « théorie de Morse » utilisés par Lefschetz. Dans (4.4), on montre que le groupe de monodromie géométrique de la partie évanescence de la cohomologie des sections hyperplanes d'un pinceau de Lefschetz (supposé assez général dans le cas sauvage de caractéristique 2) est Zariski dense dans un groupe orthogonal ou symplectique, ou est un groupe de Weyl. Ce dernier cas est étudié en détail. En (4.5), on en déduit le « théorème du pgcd » utilisé dans [7] pour comparer les cohomologies ℓ -adiques et cristallines des variétés projectives et lisses.

Au § 5, on applique le yoga des poids au $\mathbb{Q}_\ell$ -type d'homotopie. La définition de ce dernier utilise de façon essentielle la construction par Miller [8] et Grothendieck d'une algèbre différentielle graduée (anti-) commutative attachée à un ensemble simplicial qui permette le calcul de sa cohomologie entière.

Le § 6 enfin développe le formalisme des faisceaux mixtes. On montre, avec des démonstrations inspirées de SGA 4½ [Th. finitude], que leur catégorie est remarquablement stable. On définit aussi une notion de complexe pur, généralisant celle de faisceau lisse ponctuellement pur sur un schéma lisse (6.2.4), (6.2.5). L'image directe Rf_* par un morphisme propre transforme complexes purs en complexes purs. On leur généralise le théorème local des cycles invariants et, sous des hypothèses de dimension, le théorème global des cycles invariants et le théorème de Lefschetz difficile.

Notations et conventions.

(0.1) Dans tout cet article, sauf mention expresse du contraire, on fixe un nombre premier ℓ , et on ne considère que des espaces algébriques noethériens séparés sur lesquels ℓ est inversible. On les appelle simplement *schémas*.

Le lecteur qui répugne aux espaces algébriques remplacera dans (0.1) « espace algébrique » par « schéma ».

(0.2) On fixe une clôture algébrique $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ du corps $\mathbf{Q}_\ell$ des nombres ℓ -adiques. On désigne par ι un isomorphisme de corps de $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ avec $\mathbf{C}$ (cf. (1.2.11)). Exception : au n° (1.10), on désignera encore par ι un isomorphisme de corps de $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ avec une clôture algébrique $\bar{\mathbf{Q}}_{\ell'}$ du corps des nombres ℓ' -adiques. Le mot *faisceau* signifiera selon le numéro « faisceau pour la topologie étale », « $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau constructible » ou « faisceau de Weil ». Voir (1.1.5), (1.3.2).

Si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme, et $\mathcal{F}$ un faisceau sur Y , on écrira souvent, lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, $H^*(X, \mathcal{F})$ pour $H^*(X, f^*\mathcal{F})$. De même pour l'hypercohomologie, avec ou sans supports.

(0.3) Un point géométrique $\bar{x}$ de X est un morphisme du spectre d'un corps algébriquement clos — noté $k(\bar{x})$ — dans X . Il est dit *localisé en* $x \in X$ si x est son image dans X . Il est dit *algébrique* si $k(\bar{x})$ est une clôture algébrique de $k(x)$.

Chaque point géométrique définit un point géométrique algébrique : remplacer $k(\bar{x})$ par la clôture algébrique de $k(x)$ dans $k(\bar{x})$. On utilisera parfois cette construction pour tacitement étendre aux points géométriques une terminologie introduite pour les points géométriques algébriques.

Chaque point x de X à corps résiduel séparablement clos définit un point géométrique $\bar{x}$: prendre la clôture parfaite de $k(x)$. On identifiera souvent x et $\bar{x}$.

Si $f: X \rightarrow Y$ est un morphisme, tout point géométrique $\bar{x}$ de X définit par composition un point géométrique $f(\bar{x})$ de Y qu'on notera parfois simplement $\bar{x}$.

(0.4) Sauf mention expresse du contraire, *localement* signifie localement pour la topologie étale.

Si x est un point d'un schéma X , nous noterons $X_{(x)}$ l'hensélisé de X en x (le spectre de l'hensélisé de l'anneau local de X en x). Si $\bar{x}$ est un point géométrique (0.3) de X , nous noterons $X_{(\bar{x})}$ le *localisé strict* (= *hensélisé strict*) de X en $\bar{x}$. Son corps résiduel est la clôture séparable de $k(x)$ dans $k(\bar{x})$.

(0.5) Une *courbe lisse* sur un corps k est un schéma lisse purement de dimension 1 sur k .

Soit X un schéma de type fini sur un corps k . Si X est connexe, le morphisme structural $X \rightarrow \text{Spec}(k)$ admet une unique factorisation $X \rightarrow \text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$ avec k'

extension finie séparable de k et X/k' géométriquement connexe. En général, chaque composante connexe de X admet une telle factorisation.

On a là, en particulier, un procédé mécanique pour ramener les propriétés des courbes lisses sur les corps finis à celles des courbes lisses absolument irréductibles sur les corps finis. Nous l'emploierons souvent tacitement, pour passer des unes aux autres.

(0.6) Un *trait* est le spectre d'un anneau de valuation discrète V . Il est dit *hensélien* si V l'est, et *strictement local* s'il est hensélien et que son corps résiduel est séparablement clos. L'expression « un *trait* (S, η, s) » signifie : un trait S de point fermé s et de point générique η . L'expression « un *trait* $(S, \eta, s, \bar{\eta}, \bar{s})$ » signifie : un trait (S, η, s) , muni d'un point géométrique $\bar{s}$ localisé en s , et dont le localisé strict $S_{(\bar{s})}$ est muni d'un point géométrique générique $\bar{\eta}$.

(0.7) On désignera toujours par p un nombre premier $\neq \ell$, par q une puissance de p , par $\mathbf{F}_q$ un corps fini à q éléments et par $\mathbf{F}$ une clôture algébrique de $\mathbf{F}_q$ (resp. de $\mathbf{F}_p$, si $\mathbf{F}_q$ n'a pas été introduit).

Les conventions suivantes seront souvent en vigueur : $\mathbf{F}_q$ et $\mathbf{F}$ sont fixés; les objets sur $\mathbf{F}_q$ (schémas, ou faisceaux sur des $\mathbf{F}_q$ -schémas) sont notés avec un indice q . La suppression de cet indice indique l'extension des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}$. Par exemple, si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau sur le $\mathbf{F}_q$ -schéma X_0 , on note $\mathcal{F}$ son image inverse sur $X = X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}$.

Les points géométriques $\text{Spec}(\bar{K}) \rightarrow X_0$ de X_0 seront toujours supposés définis par un point géométrique de X , i.e. $\bar{K}$ sera supposé muni d'un $\mathbf{F}_q$ -morphisme de $\mathbf{F}$ dans $\bar{K}$.

(0.8) Si X est un schéma de type fini sur un corps ou sur $\mathbf{Z}$, on notera $|X|$ l'ensemble de ses points fermés. Avec les notations de (0.7), si X_0 est de type fini sur $\mathbf{F}_q$, tout point $\bar{x} \in |X|$ définit un point géométrique encore noté $\bar{x} : \text{Spec}(\mathbf{F}) \rightarrow X_0$. On parlera simplement du point géométrique $\bar{x} \in |X|$.

(0.9) Dans cet article, le point de vue sera plus galoisien que dans I; ceci nous amènera souvent à écrire $\mathbf{F}$ là où dans I eut figuré $\mathbf{F}'$.

(0.10) Une filtration F d'un objet V d'une catégorie abélienne est dite *finie* s'il existe n et m tels que $F^n V = V$ et $F^m = 0$.

(0.11) On écrit $\lim \text{ind}$ et $\lim \text{proj}$ pour les limites inductives et projectives. Des guillemets indiquent une limite prise dans une catégorie de ind-objets ou de pro-objets; ainsi « $\lim \text{ind}$ » X_i désigne le ind-objet défini par le système inductif des X_i (supposé filtrant).

On écrit $:=$ pour une égalité dont le second membre est la définition du premier.

I. — PURETÉ

(1.1) Faisceaux ℓ -adiques.

(1.1.1) Rappelons la définition d'un $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceau constructible sur un schéma (0.1) X (cf. SGA 4, IX, § 2) s'il existe une partition finie de X en parties localement fermées X_i telle que les restrictions $\mathcal{F}|_{X_i}$ soient localement constantes, de fibres des A -modules de type fini.

a) Soit A un anneau noethérien de torsion. Un faisceau de A -modules $\mathcal{F}$ est dit *constructible* (SGA 4, IX, § 2) s'il existe une partition finie de X en parties localement fermées X_i telle que les restrictions $\mathcal{F}|_{X_i}$ soient localement constantes, de fibres des A -modules de type fini.

b) Soient R un anneau local noethérien de caractéristique résiduelle ℓ , et m son idéal maximal. On suppose R complet pour la topologie m -adique. La catégorie des *R-faisceaux constructibles* est la catégorie 2-limite projective des catégories de faisceaux de R/I -modules, pour I un idéal ouvert de R . Pour la notion générale de limite projective (resp. inductive) 2-catégorique, le lecteur peut consulter SGA 4, VI (6.10) (resp. (6.3)). Nous l'expliciterons à chaque usage, pour qu'il puisse se dispenser de le faire. Ici : Un *R-faisceau constructible* $\mathcal{F}$ sur X est un système projectif de faisceaux de R -modules, indexé par les idéaux ouverts I de R , tel que :

- α) $\mathcal{F}_I$ est annulé par I , et est constructible en tant que faisceau de R/I -modules;
- β) pour $I \supset J$, le morphisme de transition de $\mathcal{F}_I$ dans $\mathcal{F}_J$ induit un isomorphisme de $\mathcal{F}_J \otimes R/I$ avec $\mathcal{F}_I$.

L'application $n \mapsto m^n$, des entiers > 0 dans l'ensemble des idéaux ouverts de R est cofinale. Ceci permet, dans les définitions précédentes, de remplacer la limite projective sur I par une limite projective sur n , avec R/I remplacé par R/m^n .

Le foncteur $\mathcal{F} \mapsto \langle \lim_{\text{proj}} \mathcal{F}_I \rangle$ est pleinement fidèle, de la catégorie des *R-faisceaux constructibles* dans celle des *pro-faisceaux* de R -modules (pro-objets de la catégorie des faisceaux de R -modules), et on appellera encore *R-faisceau constructible* tout *pro-faisceau* dans l'image essentielle. Ceci conduit à abandonner la notation $\mathcal{F}_I$. On écrira plutôt $\mathcal{F} \otimes R/I$. Justification de cette notation : pour $\langle \mathcal{F}_I \rangle$ comme avant, le système projectif en J des $\mathcal{F}_J \otimes R/I$ est essentiellement constant, de valeur $\mathcal{F}_I$.

On dit que $\mathcal{F}$ est *lisse* (dans une autre terminologie, *constant tordu*) si les $\mathcal{F} \otimes R/I$ sont localement constants.

c) Soient E une extension finie de $\mathbf{Q}_\ell$ et R la clôture intégrale de $\mathbf{Z}_\ell$ dans E . La catégorie des *E-faisceaux constructibles* est le quotient de la catégorie des *R-faisceaux*

constructibles par la sous-catégorie épaisse des faisceaux de torsion. En d'autres termes :

- α) On dispose d'un foncteur essentiellement surjectif $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \otimes E$ des R -faisceaux constructibles dans les E -faisceaux constructibles.
- β) On a $\text{Hom}(\mathcal{F} \otimes E, \mathcal{G} \otimes E) = \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_R E$.

Un E -faisceau constructible est *lisse* s'il est localement de la forme $\mathcal{F} \otimes_R E$, avec $\mathcal{F}$ lisse.

d) Pour F une extension finie de E , on dispose d'un foncteur $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_E F$ des E -faisceaux constructibles dans les F -faisceaux constructibles. On a :

$$\text{Hom}(\mathcal{F} \otimes_E F, \mathcal{G} \otimes_E F) = \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_E F.$$

Pour une extension itérée, on a un isomorphisme canonique :

$$(1) \quad (\mathcal{F} \otimes_E F) \otimes_F G = \mathcal{F} \otimes_E G.$$

La catégorie des $\bar{Q}_l$ -faisceaux constructibles est la catégorie $\bar{Q}_l$ -linéaire 2-limite inductive des catégories des E -faisceaux constructibles, pour $E \subset \bar{Q}_l$ une extension finie de plus en plus grande de Q_l . En d'autres termes :

- α) Pour $E \subset \bar{Q}_l$ une extension finie de Q_l , on dispose d'un foncteur E -linéaire $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_E \bar{Q}_l$ des E -faisceaux constructibles dans les $\bar{Q}_l$ -faisceaux constructibles. Il induit des isomorphismes :

$$\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_E \bar{Q}_l \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\mathcal{F} \otimes_E \bar{Q}_l, \mathcal{G} \otimes_E \bar{Q}_l).$$

- β) On a des isomorphismes canoniques $(\mathcal{F} \otimes_E F) \otimes_F \bar{Q}_l = \mathcal{F} \otimes_E \bar{Q}_l$, compatibles à (1).
- γ) Tout $\bar{Q}_l$ -faisceau constructible est de la forme $\mathcal{F} \otimes_E \bar{Q}_l$, pour E et $\mathcal{F}$ convenables.

Un $\bar{Q}_l$ -faisceau constructible est *lisse* s'il est localement de la forme $\mathcal{F} \otimes_E \bar{Q}_l$, avec $\mathcal{F}$ lisse.

Pour que ces définitions soient utilisables, il faut disposer d'un formalisme du type habituel pour ces faisceaux. Un tel formalisme est partiellement construit dans SGA 5, V, VI. Dans ces exposés, Jouanolou montre que les Z_l -faisceaux constructibles sur X forment une catégorie abélienne noethérienne (VI (1.1.3)), donne la relation entre Z_l -faisceaux constructibles lisses et représentations du groupe fondamental (VI (1.2.5)), montre que les Z_l -faisceaux constructibles sont lisses sur les strates d'une stratification de X (VI (1.2.6)), définit produits tensoriels et images réciproques, et définit et étudie les foncteurs images directes à support propre $R^i f_!$ (pour $f: X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini de schémas noethériens) (VI (2.2)). Grâce à SGA 4 $\frac{1}{2}$ [finitude], la théorie qu'il développe s'applique aussi bien aux foncteurs $R^i f_*$ et $R^i f^!$, lorsque f est un morphisme de type fini entre schémas de type fini sur un schéma régulier excellent de dimension ≤ 1 . Elle s'applique de même aux foncteurs « faisceaux de cycles évanescents » $R^i \Psi^*$ et $R^i \Phi$.

(1.1.2) Au § 6, nous travaillerons de façon essentielle dans une catégorie dérivée d'une catégorie de faisceaux ℓ -adiques. Il s'agit d'une théorie qui n'est pas au point. Nous nous réfugierons dans le cadre suivant.

Soient R l'anneau des entiers d'une extension finie E_λ de $\mathbf{Q}_\ell$, et m son idéal maximal. Si X est un schéma, on note $D^-(X, R)$ la catégorie 2-limite projective sur n .

$$D^-(X, R) := 2\text{-}\lim \text{proj } D^-(X, R/m^n).$$

Un objet K de $D^-(X, R)$ s'identifie à un système projectif défini par des complexes $K_n \in \text{Ob } D^-(X, R/m^n)$ et par des isomorphismes :

$$K_{n+1} \stackrel{L}{\otimes}_{R/m^{n+1}} R/m^n \xrightarrow{\sim} K_n \quad (\text{dans } D^-(X, R/m^n)).$$

Le complexe K_n se notera plutôt $K \stackrel{L}{\otimes} R/m^n$.

On s'intéressera surtout à la sous-catégorie $D^b_c(X, R)$ formée des $K \in \text{Ob } D^-(X, R)$ tels que $K \stackrel{L}{\otimes} R/m$ soit borné à cohomologie constructible. Pour tout n , $K \stackrel{L}{\otimes} R/m^n$ est alors dans $D^b_{\text{eq}}(X, R/m^n)$ (complexes bornés, de Tor-dimension finie, dont les faisceaux de cohomologie sont constructibles; cf. a) ci-dessous).

Les remarques suivantes justifient l'usage que nous ferons de $D^b_c(X, R)$.

a) Si K est dans $D^b_c(X, R)$, les $\mathcal{H}^i K := \ll \lim \text{proj } \mathcal{H}^i(K \stackrel{L}{\otimes} R/m^n) \gg$ sont des R -faisceaux constructibles. Découpant X , on se ramène, pour le prouver, au cas où les $\mathcal{H}^i(K \stackrel{L}{\otimes} R/m)$ sont localement constants. Tout complexe à composantes plates, représentant $K \stackrel{L}{\otimes} R/m^n$, admet une filtration (la filtration m -adique) de quotients successifs quasi-isomorphes à $K \stackrel{L}{\otimes} R/m$. Les $\mathcal{H}^i(K \stackrel{L}{\otimes} R/m^n)$ sont donc localement constants, et il suffit d'étudier leur fibre en un point. Dans le cas ponctuel enfin, on applique l'argument de SGA 5, XV, p. 32.

b) Réciproquement, si $\mathcal{F}$ est un R -faisceau constructible sans torsion, le système projectif des complexes réduits à $\mathcal{F} \otimes R/m^n$ en degré 0 est dans $D^b_c(X, R)$. Nous n'aurons pas besoin de considérer le cas où $\mathcal{F}$ a de la torsion; il faudrait remplacer $\mathcal{F} \otimes R/m^n$ par $\tau_{\geq -1}(\mathcal{F} \otimes R/m^k) \stackrel{L}{\otimes}_{R/m^k} R/m^n$ (k assez grand pour que m^{k-n} tue la torsion de $\mathcal{F}$; le complexe obtenu est alors indépendant de k).

c) Sous des hypothèses de finitude convenable, par exemple lorsqu'on travaille dans la catégorie des schémas de type fini sur S avec S régulier de dimension ≤ 1 , les catégories $D^b_{\text{eq}}(X, R/m^n)$ sont stables par les quatre opérations Rf_* , f^* , $Rf_!$, $Rf^!$, ainsi que par les opérations internes $\stackrel{L}{\otimes}$ et $R\text{Hom}$. De plus, toutes ces opérations commutent à la réduction mod m^n . Elles s'étendent donc trivialement à $D^b_{\text{eq}}(X, R)$. De même pour les foncteurs $R\Psi$ et $R\Phi$ de la théorie des cycles évanescents. Voir SGA 4½ [Th. finitude].

Exemple. — Soient X de type fini sur S , comme ci-dessus, et $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ deux R -faisceaux constructibles sans torsion sur X . Les faisceaux $\mathcal{E}xt_{R/m^n}^i(\mathcal{F} \otimes R/m^n, \mathcal{G} \otimes R/m^n)$ forment alors un système projectif, et on pose :

$$\mathcal{E}xt^i(\mathcal{F}, \mathcal{G}) := \mathcal{H}^i R \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \langle \lim \text{proj} \rangle \mathcal{E}xt_{R/m^n}^i(\mathcal{F} \otimes R/m^n, \mathcal{G} \otimes R/m^n).$$

Cet $\mathcal{E}xt^i$ est à nouveau un R -faisceau constructible. Cette construction passe au quotient pour définir des $\mathcal{E}xt^i$ de E_λ -faisceaux constructibles, et s'étend par passage à la limite aux $\bar{Q}_\ell$ -faisceaux constructibles.

d) Si, quels que soient K et L dans $D_c^b(X, R)$, les groupes $\text{Hom}(K \overset{L}{\otimes} R/m^n, L \overset{L}{\otimes} R/m^n)$ sont finis (tel est le cas pour X de type fini sur un corps fini ou algébriquement clos), alors la catégorie $D_c^b(X, R)$ est triangulée, de triangles distingués les triangles dont la réduction modulo m^n est distinguée pour tout n . En général, la considération de triangles est avantageusement remplacée par celle de complexes filtrés : on définit $DF_{cl}^b(X, R/m^n)$ comme la catégorie dérivée de la catégorie des complexes bornés filtrés (de filtration finie), dont le gradué est de tor-dimension finie (cf. L. Illusie, *Complexe cotangent et déformations*, I, LN 239 (Springer), chap. V, n°s 1-3). On pose :

$$DF_c^b(X, R) := 2\text{-}\lim \text{proj } DF_{cl}^b(X, R/m^n),$$

et chaque fois qu'on aimerait considérer un triangle dans $D_c^b(X, R)$, on peut faire mieux : construire un objet de $DF_c^b(X, R)$, dont la filtration n'a que deux crans, les sommets du triangle cherché étant les deux composantes du gradué, et le complexe sous-jacent (oubli de la filtration).

Par abus de langage, nous appellerons parfois *triangles* de tels objets de $DF_c^b(X, R)$. Nous les écrirons comme une suite exacte courte.

e) La définition des foncteurs de troncature $\tau_{\leq n}$ est délicate. Si K est un complexe de faisceaux, le complexe $\tau_{\leq n} K$ est le complexe :

$$\dots K^i \dots \rightarrow K^{n-1} \rightarrow \text{Ker } d \rightarrow 0 \dots$$

Ce foncteur transforme quasi-isomorphismes en quasi-isomorphismes, donc passe à la catégorie dérivée. Mais il ne respecte pas la Tor-dimension finie. On contourne comme suit la difficulté. Si K est dans $D_c^b(X, R)$, et que le complexe de faisceaux K_k est un représentant de $K \overset{L}{\otimes} R/m^k$, soit $\tau'_{\leq n} K_k$ le sous-complexe de $\tau_{\leq n} K_k$ obtenu en remplaçant $\text{Ker } d$ par le sous-faisceau des cycles dont l'image dans $\mathcal{H}^n(K \overset{L}{\otimes} R/m^k)$ est dans $\text{Im}(\mathcal{H}^n K \rightarrow \mathcal{H}^n(K \overset{L}{\otimes} R/m^k))$. Le complexe $\tau'_{\leq n} K_k$ est dans $D_{cl}^b(X, R/m^k)$, et l'on pose :

$$\tau_{\leq n} K := \langle \lim \text{proj} \rangle \tau'_{\leq n}(K \overset{L}{\otimes} R/m^k).$$

Cette construction repose de façon essentielle sur le fait que R est régulier de dimension 1.

Variante (1.1.3). — On note $D_c^b(X, E_\lambda)$ la catégorie déduite de $D_c^b(X, R)$ en étendant les scalaires de R à E_λ : on dispose d'un foncteur essentiellement surjectif $\otimes_R E_\lambda : D_c^b(X, R) \rightarrow D_c^b(X, E_\lambda)$, et :

$$\mathrm{Hom}(K, L) \otimes_R E_\lambda \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}(K \otimes E_\lambda, L \otimes E_\lambda).$$

On pose ensuite :

$$D_c^b(X, \bar{Q}_I) := 2\text{-}\lim \mathrm{ind} D_c^b(X, E_\lambda)$$

(limite sur les extensions $E_\lambda \subset \bar{Q}_I$ de Q_I).

(1.1.4) Dans la suite de cet article, nous utiliserons librement pour les Z_I , Q_I ou $\bar{Q}_I$ -faisceaux les théorèmes connus pour les faisceaux constructibles de R/m^n -modules. Les exposés SGA 5 V, VI, XV (pour la formule des traces, cf. aussi SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Rapport]) et les remarques ci-dessus justifient nos arguments. Là où une difficulté apparaîtrait, elle sera signalée.

(1.1.5) Dans ce numéro et le suivant, nous dirons simplement faisceau pour $\bar{Q}_I$ -faisceau constructible. Cette convention sera relayée par (1.3.2).

(1.1.6) Une *représentation ℓ -adique* d'un groupe profini π (ou, plus généralement, d'une extension d'un groupe discret de type fini par un groupe profini) sur un $\bar{Q}_I$ -espace vectoriel V est un homomorphisme $\sigma : \pi \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ tel qu'il existe une extension finie E de Q_I dans $\bar{Q}_I$, et une E -structure V_E sur V , telles que σ se factorise par un homomorphisme continu de π dans $\mathrm{GL}(V_E)$. On définit de même les *représentations* de π dans un groupe algébrique sur $\bar{Q}_I$.

Pour X connexe, pointé par un point géométrique $\bar{x}$, on a la relation habituelle entre faisceaux lisses et représentations continues du groupe fondamental $\pi_1(X, \bar{x})$ (une équivalence de catégories $\mathcal{F} \mapsto \text{le } \pi_1\text{-module } \mathcal{F}_{\bar{x}}$). Nous transporterons aux faisceaux la terminologie familière pour les représentations. Que X soit connexe ou non, nous dirons encore qu'un faisceau lisse $\mathcal{F}$ sur X est *simple* ou *irréductible* s'il est non nul et n'a pas de sous-faisceau lisse non trivial, et *semi-simple* s'il est somme de faisceaux simples. Une *suite de Jordan-Hölder* de $\mathcal{F}$ est une filtration finie de $\mathcal{F}$ par des sous-faisceaux lisses, les $\mathrm{Gr}_i^1(\mathcal{F})$ étant irréductibles, ou nuls. Les *constituants* de $\mathcal{F}$ sont les $\mathrm{Gr}_i^1(\mathcal{F})$ non nuls pour une suite de Jordan-Hölder de $\mathcal{F}$ et le *semi-simplifié* de $\mathcal{F}$ est la somme directe de ses constituants. Constituants, et semi-simplifié, sont définis à isomorphisme (non unique) près.

(1.1.7) Soient k un corps fini à q éléments, et $\bar{k}$ une clôture algébrique de k . La *substitution de Frobenius* $\varphi \in \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ est l'automorphisme $x \mapsto x^q$ de $\bar{k}$. Le *Frobenius géométrique* $F \in \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ est l'inverse de φ . Le *groupe de Weil* $W(\bar{k}/k)$ est le sous-groupe de $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ formé des puissances entières de F . Il est isomorphe à $\mathbb{Z}$, et $\mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ est

son complété profini. On identifiera souvent $W(\bar{k}/k)$ à $\mathbf{Z}$, et $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ à $\hat{\mathbf{Z}}$, par l'isomorphisme qui envoie F sur 1.

Spécialisons (1.1.6) à $X = \text{Spec}(k)$. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau sur $\text{Spec}(k)$, la fibre $\mathcal{F}_{\bar{k}}$ de $\mathcal{F}$ en le point géométrique $\text{Spec}(\bar{k})$ est un espace vectoriel sur $\bar{\mathbf{Q}}_l$, sur lequel $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit par transport de structure. Cette action est continue : l'application $n \rightarrow F^n$ se prolonge par continuité en un homomorphisme de $\hat{\mathbf{Z}}$ dans $\text{GL}(\mathcal{F}_{\bar{k}})$. En d'autres termes, les valeurs propres de F sont des unités l -adiques. Le foncteur $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}_{\bar{k}}$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux sur $\text{Spec}(k)$ avec celle des espaces vectoriels sur $\bar{\mathbf{Q}}_l$, munis d'un automorphisme F de valeurs propres des unités l -adiques.

(1.1.8) Soient X un schéma de type fini sur $\mathbf{Z}$, $\mathcal{F}$ un faisceau sur X , y un point de X à valeur dans un corps fini $k : y : \text{Spec}(k) \rightarrow X$ et $\bar{k}$ une clôture algébrique de k . L'image inverse de $\mathcal{F}$ sur $\text{Spec}(\bar{k})$ est justifiable de (1.1.7) : $\text{Gal}(\bar{k}/k)$ agit sur $\mathcal{F}_{\bar{k}}$. Par abus de notation, nous écrirons $\det(1 - F_y t, \mathcal{F})$ pour $\det(1 - Ft, \mathcal{F}_{\bar{k}})$. Nous parlerons de même des valeurs propres de F_y agissant sur $\mathcal{F} \dots$

Supposons X connexe, muni d'un point géométrique $\bar{x}$. On dispose alors d'une classe de conjugaison d'applications $\text{Gal}(\bar{k}/k) = \pi_1(\text{Spec}(k), \text{Spec}(\bar{k})) \rightarrow \pi_1(X, \bar{x})$. On note F_y l'image du Frobenius géométrique par une quelconque de ces applications. Pour $\mathcal{F}$ lisse défini par une représentation V de $\pi_1(X, \bar{x})$, on a $\det(1 - F_y t, \mathcal{F}) = \det(1 - F_y t, V)$, ce qui justifie la notation.

Un cas particulier : y est un point fermé de X , et on considère le morphisme d'inclusion de $\text{Spec}(k(y))$ dans X . On peut souvent se borner à considérer les Frobenius ainsi obtenus. Si z est un point de X à valeur dans un corps fini k , d'image y dans X , et que $[k : k(y)] = n$, le Frobenius relatif à z est la puissance n -ième du Frobenius relatif à y .

(1.1.9) Lorsqu'on étudie les schémas de type fini sur $\mathbf{F}_p$, il est souvent commode de remplacer les groupes de Galois (resp. faisceaux) par les groupes de Weil (resp. faisceaux de Weil) définis ci-dessous. Le lecteur prendra garde que la définition des faisceaux de Weil est relative au choix d'une clôture algébrique $\mathbf{F}$ de $\mathbf{F}_p$.

Définition (1.1.10). — Avec les notations (0.7) :

(i) Un faisceau de Weil $\mathcal{F}_0$ sur X_0 consiste en un faisceau $\mathcal{F}$ sur X , muni d'une action de $W(\mathbf{F}/\mathbf{F}_q)$ (1.1.7) sur $(X, \mathcal{F})$ qui induise sur $X = X_0 \otimes_{\mathbf{F}_q} \mathbf{F}$ l'action déduite de l'action de $W(\mathbf{F}/\mathbf{F}_q)$ sur $\mathbf{F}$.

(ii) Soit $\bar{x}$ un point géométrique de X . Le groupe de Weil $W(X_0, \bar{x})$ est l'image inverse de $W(\mathbf{F}/\mathbf{F}_q)$ par l'application naturelle de $\pi_1(X_0, \bar{x})$ dans $\pi_1(\text{Spec}(\mathbf{F}_q), \bar{x}) = \text{Gal}(\mathbf{F}/\mathbf{F}_q)$.

Conformément aux définitions générales, un automorphisme de $(X, \mathcal{F})$ est un couple (f, g) formé d'un automorphisme f de X et d'un isomorphisme $g : f_* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$ (il peut être plus commode de considérer, plutôt que g , l'isomorphisme $f^*(g)^{-1} : f^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$). Ceci pour expliquer le mot « action ».

Précisons que la *topologie* du groupe de Weil

$$W(X_0, \bar{x}) := \pi_1(X_0, \bar{x}) \times_{\text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_q)} W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$$

est la topologie produit : le sous-groupe $\pi_1(X, \bar{x}) := \text{Ker}(\pi_1(X_0, \bar{x}) \rightarrow \pi_1(\text{Spec}(\mathbb{F}_q, \bar{x})))$ est ouvert et fermé.

Un schéma X_0 sur $\mathbb{F}_q$ est aussi un schéma sur $\mathbb{F}_p$: $X_0 \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_q) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_p)$, et une clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$ est aussi une clôture algébrique de $\mathbb{F}_p$. On vérifie que remplacer ainsi $\mathbb{F}_q$ par $\mathbb{F}_p$ ne change ni la catégorie des faisceaux de Weil, ni le groupe de Weil (utiliser que $X_0 \otimes_{\mathbb{F}_p} \mathbb{F} = \coprod_{\sigma} X_0 \otimes_{\mathbb{F}_p, \sigma} \mathbb{F}$, où σ parcourt $\text{Hom}(\mathbb{F}_q, \mathbb{F}) \sim \text{Gal}(\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p)$).

Les notations (0.7) sont en vigueur dans la fin de ce numéro.

(1.1.11) L'image inverse sur X d'un faisceau sur X_0 est munie d'une action par transport de structure de $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$. Cette construction nous permet d'identifier les faisceaux sur X_0 à des faisceaux de Weil particuliers (en fait, ceux pour lesquels l'action de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ se prolonge en une action continue de $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$).

Nous admettrons, pour les faisceaux de Weil, l'analogie des résultats de Grothendieck pour les faisceaux ordinaires. La généralisation est facile, à l'aide de (1.3.14).

(1.1.12) Si $\tilde{X}$ est le revêtement universel de X_0 , pointé par le point géométrique $\bar{x}$, on dispose d'un morphisme équivariant (relativement au morphisme naturel de $W(X_0, \bar{x})$ dans $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$) :

$$(\tilde{X}, \text{ avec action de } W(X_0, \bar{x})) \rightarrow (X, \text{ avec action de } W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)).$$

L'image inverse sur $\tilde{X}$ d'un faisceau de Weil est donc munie d'une action de $W(X_0, \bar{x})$. Si le faisceau est lisse, sa fibre en $\bar{x}$ s'identifie à ses sections globales sur $\tilde{X}$, d'où un foncteur « fibre en $\bar{x}$ » :

$$(\text{faisceaux de Weil lisses}) \rightarrow (\text{représentations de } W(X_0, \bar{x})),$$

où « représentation » est défini comme en (1.1.6). Des arguments standard montrent que, si X_0 est connexe, ce foncteur est une équivalence de catégorie. Il nous permet, comme en (1.1.6), de transposer aux faisceaux de Weil lisses le langage des représentations.

(1.1.13) Supposons X_0 connexe. Pour $y \in |X_0|$ (ou, plus généralement, pour y un point de X_0 à valeur dans un corps fini) les Frobenius F_y sont dans $W(X_0, \bar{x})$, l'image de F_y dans $\text{Gal}(\bar{k}/\mathbb{F}_q)$ étant la puissance entière $\varphi^{\deg(y)}$ (où $\deg y = [k(y) : \mathbb{F}_q]$) de la substitution de Frobenius. L'élément F_y de $W(X_0, \bar{x})$ est bien défini à $W(X_0, \bar{x})$ -conjugaison près, car son centralisateur dans $\pi_1(X_0, \bar{x})$ s'envoie sur un sous-groupe ouvert de $\text{Gal}(\bar{k}/\mathbb{F}_q)$ (si $\bar{y}$ est un point géométrique localisé en y , ce centralisateur contient une copie de $\text{Gal}(\bar{y}/y)$, dont l'image dans $\text{Gal}(\bar{k}/\mathbb{F}_q)$, identifié à $\hat{\mathbb{Z}}$, est $\deg(y) \cdot \hat{\mathbb{Z}}$).

Nous appellerons *degrés* les flèches à droite du diagramme :

$$(1.1.13.1) \quad \begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbf{Z} \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & \pi_1(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \hat{\mathbf{Z}} \end{array}$$

on a $\deg F_y = \deg y$. Les flèches $\deg$ sont surjectives si X_0 est géométriquement connexe. En général, si le plus grand sous-corps fini de $\Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$ est de degré n sur F_q , leurs images sont $n\mathbf{Z}$ et $n\hat{\mathbf{Z}}$.

(1.1.14) Soit $\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Si $F: X \rightarrow X$ est l'endomorphisme de Frobenius de X , déduit par extension des scalaires de l'endomorphisme de Frobenius $x \mapsto x^q$ de X_0 (lequel est F_q -linéaire), et que $\text{id}_{X_0} \times F: X \rightarrow X$ est l'action du Frobenius géométrique $F \in \text{Gal}(\bar{\mathbf{F}}/\mathbf{F}_q)$, on voit comme dans SGA 5 XV qu'il y a un isomorphisme canonique $(\text{id}_{X_0} \times F)^* \mathcal{F} \simeq F^* \mathcal{F}$. Pour $\mathcal{F}_0$ un faisceau de Weil sur X_0 , on en déduit une correspondance de Frobenius $F^* \mathcal{F} \simeq \mathcal{F}$, et le foncteur $\mathcal{F}_0 \mapsto (\mathcal{F}, F^*)$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux de Weil avec celle des faisceaux $\mathcal{F}$ sur X , muni d'un isomorphisme $F^*: F^* \mathcal{F} \simeq \mathcal{F}$. Pour les faisceaux constructibles de $\mathbf{Z}/\ell^n$ -modules, ou pour les $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceaux constructibles, on dispose d'un résultat analogue. Le lecteur prendra garde qu'il n'en va pas de même pour les $\mathbf{Q}_\ell$ - ou $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux : prendre par exemple $\mathcal{F} = \mathbf{Q}_\ell$, et F^* = multiplication par $u \in \mathbf{Q}_\ell^*$ qui ne soit pas une unité ℓ -adique.

Le morphisme composé $F^*: H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^i(X, F^* \mathcal{F}) \simeq H^i(X, \mathcal{F})$ déduit de la correspondance de Frobenius coïncide avec l'action de $F \in W(\bar{k}/\mathbf{F}_q)$, agissant sur $H^i(X, \mathcal{F})$ par transport de structure. De même pour les H_c^i ...

(1.1.15) On appelle $\pi_1(X_0, \bar{x})$ le *groupe fondamental arithmétique*, et $\pi_1(X, \bar{x})$ le *groupe fondamental géométrique*. Si X_0 est normal, ce sont des groupes profinis.

Si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau de Weil lisse sur X_0 , son *groupe de monodromie géométrique* est l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ dans $\text{GL}(\mathcal{F}_x)$.

(1.2) Poids

Définition (1.2.1). — Soient q une puissance d'un nombre premier, et $n \in \mathbf{Z}$. Un nombre x est dit pur de poids n , rel. q , s'il est algébrique et que tous ses conjugués complexes sont de valeur absolue $q^{n/2}$.

Dans la suite, « nombre » signifiera « élément de $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ ».

Définition (1.2.2). — Soient X un schéma de type fini sur $\mathbf{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X .

(i) On dit que $\mathcal{F}$ est ponctuellement pur s'il existe un entier n , le poids de $\mathcal{F}$, tel que, pour tout $x \in |X|$, les valeurs propres de F_x soient pures de poids n , rel. $N(x)$.

(ii) $\mathcal{F}$ est mixte s'il admet une filtration finie de quotients successifs des faisceaux ponctuellement purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les poids ponctuels de $\mathcal{F}$.

D'après ces définitions, le faisceau $\mathcal{O}$ est ponctuellement pur et, pour tout n , est de poids n . Il est mixte, d'ensemble de poids vide.

Variante (1.2.3). — Si k est un corps fini, les faisceaux sur $\text{Spec}(k)$ s'identifient aux représentations ℓ -adiques de $\text{Gal}(\bar{k}/k)$. On leur transporte la terminologie (1.2.2).

Variante (1.2.4). — Une même terminologie s'applique aux faisceaux de Weil (1.1.10), ainsi qu'aux $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ -vectoriels munis d'une action de Frobenius, en ce qui concerne la variante (1.2.3).

Stabilités (1.2.5). — (i) La catégorie des faisceaux ponctuellement purs de poids n est stable par les opérations de passage au quotient, à un sous-faisceau, par extension, image réciproque, image directe par un morphisme fini.

(ii) Le produit tensoriel de deux faisceaux ponctuellement purs de poids n et m est ponctuellement pur de poids $n + m$. Le dual d'un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n est ponctuellement pur de poids $-n$.

(iii) La catégorie des faisceaux mixtes est stable par les opérations de (i), et par produit tensoriel.

(iv) Notons enfin que $\bar{\mathbf{Q}}_\ell(1)$ est ponctuellement pur de poids -2 .

(1.2.6) Pour montrer que $\alpha \in \bar{\mathbf{Q}}_\ell^*$ est pur de poids n , il suffit de vérifier que pour tout isomorphisme ι de $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ avec $\mathbf{C}$, le nombre complexe $\iota\alpha$ est de valeur absolue $q^{n/2}$. Le nombre α est alors automatiquement algébrique, sans quoi $\iota\alpha$ pourrait être n'importe quel nombre transcendant. Dans toute la suite, nos arguments concerneront séparément chaque isomorphisme ι . C'est pourquoi, bien que les concepts importants soient ceux de (1.2.2), la terminologie suivante nous sera utile.

Soit ι un isomorphisme (de corps) de $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ avec $\mathbf{C}$. Si q est une puissance d'un nombre premier, et que $\alpha \in \bar{\mathbf{Q}}_\ell^*$, on pose :

$$(1.2.6.1) \quad w_q(\alpha) := 2 \log_q |\iota\alpha|;$$

c'est le ι -poids de α , rel. q . Pour tout nombre réel β , un faisceau $\mathcal{F}$ est dit *ponctuellement ι -pur de poids β* si, pour tout $x \in |X|$ et toute valeur propre α de F_x agissant sur $\mathcal{F}$, on a $w_{N(x)}(\alpha) = \beta$. On dit que $\mathcal{F}$ est *ι -mixte* s'il admet une filtration finie de quotients successifs ponctuellement ι -purs. Les poids de ceux de ces quotients qui sont non nuls sont les ι -poids (ponctuels) de $\mathcal{F}$. On transpose de même les variantes (1.2.3) et (1.2.4). L'analogue de (1.2.5) reste vrai. On notera que, pour k un corps fini, une représentation V de $W(\bar{k}/k)$ est automatiquement ι -mixte.

(1.2.7) Torsion. Pour $b \in \bar{\mathbf{Q}}_\ell^*$, nous appellerons $\bar{\mathbf{Q}}_\ell^{(b)}$ un quelconque faisceau de Weil sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_p)$, de rang un et pour lequel F soit la multiplication par b . Pour b une unité ℓ -adique, c'est un faisceau ordinaire. Si un choix a été fait d'une clôture algébrique $\mathbf{F}$

de $\mathbf{F}_p$, on le normalisera par le choix d'un isomorphisme entre sa fibre géométrique en $\mathbf{F}$ et $\bar{\mathbf{Q}}_l$. Pour X un schéma de caractéristique p (i.e. sur $\mathbf{F}_p$), $\mathcal{F}$ un faisceau sur X et b une unité l -adique (resp. X de type fini sur $\mathbf{F}_p$, $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil et $b \in \bar{\mathbf{Q}}_l^\times$), on note $\mathcal{F}^{(b)}$ le produit tensoriel de $\mathcal{F}$ par l'image inverse de $\bar{\mathbf{Q}}_l^{(b)}$; on dit que $\mathcal{F}^{(b)}$ se déduit de $\mathcal{F}$ par torsion. Le faisceau $\bar{\mathbf{Q}}_l^{(b)}$ est ponctuellement ι -pur de poids $w_p(b)$; la torsion $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^{(b)}$ accroît donc les poids par $w_p(b)$.

Remarque (1.2.8). — Dans les définitions des faisceaux ponctuellement purs, et des faisceaux mixtes, nous avons imposé aux poids d'être entiers. Dans celles des faisceaux ponctuellement ι -purs, et des faisceaux ι -mixtes, il est commode de leur permettre d'être des nombres réels quelconques. Le théorème profond (3.4.1) montre *a posteriori* que pour X de type fini sur $\mathbf{F}_p$, cette généralité est largement illusoire : tout faisceau ι -mixte est somme directe de faisceaux déduits par torsion (1.2.7) de faisceaux ι -mixtes de poids entiers, et tout faisceau ι -mixte pour tout ι est somme directe de faisceaux déduits par torsion de faisceaux mixtes.

Tout faisceau lisse est extension successive de faisceaux lisses irréductibles, et nous verrons en (1.3.6) que tout faisceau lisse sur X normal connexe de type fini sur $\mathbf{F}_p$ se déduit par torsion d'un faisceau dont le déterminant (= puissance extérieure maximale) est défini par un caractère d'ordre fini du groupe fondamental de X . La

Conjecture (1.2.9). — Sur X de type fini sur $\mathbf{F}_p$, tout faisceau est ι -mixte,

est donc conséquence de la conjecture (1.2.10) plus précise ci-dessous.

Un de nos outils principaux, le théorème (1.5.1), est un résultat partiel en direction de (1.2.9).

Conjecture (1.2.10). — Soient X normal connexe de type fini sur $\mathbf{F}_p$, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse irréductible dont le déterminant est défini par un caractère d'ordre fini du groupe fondamental.

- (i) $\mathcal{F}$ est pur de poids 0.
- (ii) Il existe un corps de nombres $E \subset \bar{\mathbf{Q}}_l$ tel que le polynôme $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$ pour $x \in |X|$, soit à coefficients dans E .
- (iii) Pour λ une place non archimédienne première à p de E , les racines inverses dans $\bar{E}_\lambda$ du polynôme $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$ (valeurs propres de Frobenius) sont des unités λ -adiques.
- (iv) Pour λ divisant p , la valuation des racines inverses vérifie :

$$|v(x)/v(Nx)| \leq 1/2 \operatorname{rg} \mathcal{F}.$$
- (v) Pour E convenable (peut-être plus grand qu'en (ii)), et chaque place non archimédienne λ première à p , il existe un E_λ -faisceau compatible à $\mathcal{F}$ (mêmes valeurs propres des Frobenius).
- (vi) Pour λ divisant p , on espère des petits camarades cristallins.

Les parties (i), (iii), (iv) de la conjecture résultent du cas particulier où X est une courbe. Pour $\mathcal{F}$ de rang 2 sur une courbe, les travaux de Drinfeld ramènent la

conjecture ((vi) jusqu'à présent exclue) au contrôle de la constante de l'équation fonctionnelle de la fonction L attachée à $\mathcal{F}$ (il s'agit de $L(\mathcal{F}, \gamma) : L$ et ses tordues). En particulier, si $\mathcal{F}$ appartient à un système compatible infini de représentations λ -adiques, (i) à (v) sont vérifiés.

Remarque (1.2.11). — Je ne prétends pas croire à l'existence d'isomorphismes entre $\bar{\mathbf{Q}}_l$ et $\mathbf{C}$, et ceux-ci ne sont qu'une commodité d'exposition. Chaque fois que nous prouverons qu'un nombre est pur, un fragment facile de la démonstration suffirait à établir qu'il est algébrique. Pour le reste des arguments, il suffirait alors de considérer les plongements complexes du sous-corps de $\bar{\mathbf{Q}}_l$ formé des nombres algébriques, et ceci ne requiert pas l'axiome du choix.

Définition (1.2.12). — Soient X un schéma de type fini sur $\mathbf{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur X . On dit que $\mathcal{F}$ est totalement réel si pour tout $x \in |X|$, les coefficients du polynôme caractéristique de F_x agissant sur $\mathcal{F}$ sont des nombres algébriques totalement réels.

La variante suivante nous sera utile en égale caractéristique.

Variante (1.2.13). — On dit que $\mathcal{F}$ est ι -réel si, pour tout $x \in |X|$, le polynôme $\det(1 - F_x t, \mathcal{F})$ est à coefficients réels.

Remarque (1.2.14). — Tout faisceau lisse ponctuellement pur $\mathcal{F}$ est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement pur totalement réel, à savoir, s'il est de poids n , le faisceau $\mathcal{F} \oplus \mathcal{F}^\vee(-n)$. De même, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids entier est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -réel.

Dans ces variantes, on peut prendre pour $\mathcal{F}$ un faisceau de Weil; pour les faisceaux de Weil, un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids quelconque est facteur direct d'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur ι -réel.

(1.3) Poids déterminantiels

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Soient X_0 un schéma normal géométriquement connexe de type fini sur $\mathbf{F}_q$ et $\bar{x}$ un point géométrique de X_0 . Dans cette section, nous donnons des conséquences du théorème suivant :

Théorème (1.3.1). — L'image du groupe fondamental géométrique $\pi_1(X, \bar{x})$ dans le quotient de $W(X_0, \bar{x})$ par l'adhérence de son groupe dérivé est le produit d'un groupe fini d'ordre premier à p par un $\text{pro-}p$ -groupe.

Ce théorème est bien connu, mais je n'ai pu le trouver dans la littérature. Pour nos résultats principaux, seul le cas où X est une courbe nous importe. Ci-dessous une preuve dans ce cas. Le cas général sera traité en (1.11.4).

Soient $\bar{X}_0$ la complétée projective et lisse de X_0 , et $S = \bar{X}_0 - X_0$. Notons k le corps des fonctions de X_0 , k_v son complété en une place v (identifiée à un point fermé $v \in |\bar{X}_0|$), r_v le groupe des unités de k_v^* et k_λ^* le groupe des idéles de k . La théorie du corps de classe identifie $W(X_0, \bar{x})^{ab}$ au groupe de classes d'idèles $(\prod_{v \notin S} r_v^*) \backslash k_\lambda^* / k^*$, la limite projective des groupes de classes de diviseurs :

$$C_m = \{\text{diviseurs sur } X_0\} / \{\text{ceux de la forme } (\varphi), \text{ avec } \varphi \equiv 1(m)\}$$

pour m un « module » de plus en plus grand, concentré sur S . L'image du groupe fondamental géométrique s'obtient en remplaçant k_λ^* par le sous-groupe k_λ^1 des idéles de norme 1, i.e. en remplaçant les C_m par les sous-groupes C_m^0 des classes de diviseurs de degré 0. Le noyau de l'application :

$$(\prod_{v \notin S} r_v^*) \backslash k_\lambda^1 / k^* \rightarrow (\prod_v r_v^*) \backslash k_\lambda^1 / k^*$$

est un quotient de $\prod_{v \notin S} r_v^*$, donc est le produit d'un pro- p -groupe par un groupe fini, et le groupe image $\prod_v r_v^* \backslash k_\lambda^1 / k^*$ des classes de diviseurs de degré 0, pour l'équivalence linéaire, est fini (Weil, BNT IV, Th. 7). La variété de Picard $\text{Pic}^0(X)$ est en effet de type fini, et ce groupe de classes de diviseurs est le groupe des points rationnels sur $\mathbf{F}_q$ de $\text{Pic}^0(X)$.

(1.3.2) Dans la suite de cet article, nous appellerons simplement faisceaux les faisceaux de Weil (1.1.10). Les $\bar{\mathcal{Q}}_F$ -faisceaux constructibles seront appelés faisceaux étales.

Cette convention nous amènera parfois à appliquer à des $\mathcal{Q}_F$ -faisceaux des résultats prouvés pour des $\bar{\mathcal{Q}}_F$ -faisceaux. La justification sera toujours immédiate.

(1.3.3) Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau de rang 1 sur X_0 . Le groupe $W(X_0, \bar{x})$ agit sur $\mathcal{F}_2$ par homothéties, via un caractère $\chi : W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \bar{\mathcal{Q}}_F^*$. Réciproquement, pour tout tel caractère χ , l'équivalence (1.1.12) nous fournit un faisceau $\mathcal{L}_0(\chi)$, muni d'une trivialisation $\mathcal{L}(\chi)_{\bar{x}} \sim \bar{\mathcal{Q}}_F$.

Le caractère χ se factorise par le plus grand quotient abélien de $W(X_0, \bar{x})$. D'après (1.3.1), le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$, i.e. l'image par χ de $\pi_1(X, \bar{x})$, est donc le produit d'un groupe fini par un pro- p -groupe. Cette image est aussi un sous-groupe compact de E^* , pour $E \subset \bar{\mathcal{Q}}_F$ une extension finie de $\mathcal{Q}_F$. C'est donc le produit d'un groupe fini par un pro- ℓ -groupe et, puisque $p \neq \ell$, c'est un groupe fini. En particulier, une puissance χ^n ($n > 0$) de χ est triviale sur $\pi_1(X, \bar{x})$, i.e. de la forme $w \mapsto b^{\deg(w)}$. Si c est une racine n -ième de b , le caractère χ est le produit du caractère $w \mapsto c^{\deg(w)}$, par un caractère ε d'ordre n , i.e. à valeurs dans le groupe cyclique des racines n -ièmes de l'unité de $\bar{\mathcal{Q}}_F$. En particulier, pour $y \in |X_0|$, on a $|\iota_\chi(F_y)| = |\iota_\chi|_{\deg(y)}|$: le faisceau $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le ι -poids de c rel. q (1.2.6.1). On a prouvé :

Proposition (1.3.4). — Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse de rang 1 sur X_0 et $\chi : W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \bar{\mathcal{Q}}_F^*$ le caractère correspondant.

- (i) Le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$ est fini. Plus précisément, le caractère χ est le produit d'un caractère $w \mapsto c^{\deg(w)}$ par un caractère d'ordre fini.
- (ii) $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur, de poids le poids de c , rel. q .

Variante. — Si X_0 est une courbe, la démonstration de (1.3.1) est complète — indépendante de (1.11) — d'où déjà (1.3.4). Voici, d'après N. Katz, comment déduire le cas général de (1.3.4) de ce cas particulier.

Soient $E \subset \bar{\mathbf{Q}}_l^\times$ comme plus haut et M le groupe des éléments d'ordre fini de $E^\times$ (racines de l'unité). C'est un groupe fini. On commence par montrer que, quels que soient x et y dans $|X_0|$ on a $\chi(F_x)^{1/\deg(x)} = \chi(F_y)^{1/\deg(y)}$ dans $E^\times \otimes \mathbf{Q}$ (noté multiplicativement) : joignant x et y par une courbe, on se ramène au cas où X_0 est une courbe et on applique (1.3.4). Quel que soit le σ -cycle de degré $\geq \Sigma n(x)$, on a donc $\chi(\Pi F_x^{(n)}) \in M$. Il résulte du théorème de Čebotarev que ces produits de Frobenius sont denses dans le π_1 géométrique, que χ envoie donc dans M : la restriction de χ au π_1 géométrique est d'ordre fini, et on conclut comme précédemment.

Définition (1.3.5). — Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Les poids déterminantiels (rel. ι) de $\mathcal{F}_0$ sont les nombres $\frac{1}{d}$ (ι -poids de $\wedge^d \mathcal{G}_0$ pour $\mathcal{G}_0$ un constituant de $\mathcal{F}_0$, et d son rang.

Il est clair qu'un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β est aussi purement de poids déterminantiel β .

(1.3.6) Si $\mathcal{F}_0$ est lisse, irréductible de rang n et que $b \in \mathbf{Q}_l^\times$ est tel que, pour un $y \in |X_0|$, on a $\det(F_y) = b^n \deg(y) (F_y : \mathbb{P}_y)$, le faisceau $\mathcal{F}_0^{(b^{-1})}$ (1.2.7) est de poids déterminantiel 0 (rel. ι) pour tout ι : sa puissance extérieure maximale est définie par un caractère d'ordre fini.

(1.3.7) Pour étudier le comportement des poids déterminantiels par produit tensoriel et puissance extérieure, il nous sera commode de passer du langage des faisceaux à celui des représentations de *groupes algébriques de monodromie*. Le dictionnaire est inspiré de Serre [11], II (1.3).

Soit donc $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit G^0 le sous-groupe algébrique de $GL(\mathcal{F}_x)$ adhérence de Zariski du groupe de monodromie géométrique (1.1.15). Par *push-out* à partir de la suite exacte $0 \rightarrow \pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow W(X_0, \bar{x}) \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow 0$, on définit un groupe algébrique (non de type fini) G , extension de $\mathbf{Z}$ par G^0 :

$$\begin{array}{ccccccc}
 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbf{Z} \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\
 (1.3.7.1) \quad 0 & \longrightarrow & G^0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \mathbf{Z} \longrightarrow 0 \\
 & & & & \downarrow & & \\
 & & & & GL(\mathcal{F}_x) & &
 \end{array}$$

Voici la définition exacte : si w est un élément de $W(X_0, \bar{x})$ de degré 1, $W(X_0, \bar{x})$ est le produit semi-direct du groupe $w^{\mathbb{Z}}$ engendré par w par $\pi_1(X, \bar{x})$. L'image $\bar{w}$ de w dans $GL(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ normalise celle de $\pi_1(X, \bar{x})$ (le groupe de monodromie géométrique). Elle normalise donc son adhérence de Zariski G^0 et G est le produit semi-direct de $\mathbb{Z}$ par G^0 , relativement à l'action $\text{int}(\bar{w})$ de $\mathbb{Z}$ sur G^0 . Le groupe G obtenu s'insère dans un diagramme (1.3.7.1), et ceci le caractérise à isomorphisme unique près.

Chaque représentation linéaire du groupe algébrique G définit une représentation ℓ -adique de $W(X_0, \bar{x})$, donc un faisceau de Weil sur X_0 . Le faisceau $\mathcal{F}_0$ de départ correspond à la représentation tautologique (1.3.7.1) de G dans $GL(\mathcal{F}_{\bar{x}})$.

Si $\mathcal{F}_0^{(i)}$ est une famille finie de faisceaux lisses, et qu'on applique la construction précédente à la somme $\mathcal{F}_0$ des $\mathcal{F}_0^{(i)}$, on peut dans (1.3.7.1) remplacer $GL(\mathcal{F}_{\bar{x}})$ par le sous-groupe $\prod GL(\mathcal{F}_{\bar{x}}^{(i)})$. Chaque faisceau $\mathcal{F}_0^{(i)}$ est déterminé par la représentation de G dans le facteur correspondant $GL(\mathcal{F}_{\bar{x}}^{(i)})$.

Théorème (1.3.8) (Grothendieck). — Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , G et G^0 comme ci-dessus et G^{00} la composante neutre de G^0 . Alors, le radical du groupe algébrique G^{00} est unipotent.

Nous prouverons d'abord le

Corollaire (1.3.9). — Si $\mathcal{F}_0$ est semi-simple, l'adhérence de Zariski G^0 du groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}_0$ est extension d'un groupe fini par un groupe semi-simple.

Si la représentation de $W(X_0, x)$ sur $\mathcal{F}_{0x}$ est semi-simple, il en va de même de sa restriction au sous-groupe distingué $\pi_1(X, x)$: la somme des $\pi_1(X, x)$ -sous-modules simples est W -stable, donc a un supplémentaire... Nous prouverons (1.3.9) en supposant seulement que la représentation de $\pi_1(X, x)$ est semi-simple. Sous cette hypothèse, G^{00} est réductif, et il s'agit de prouver que son plus grand tore central T_1 est trivial. Il est isogène au plus grand tore T quotient de G^{00} .

Supposons tout d'abord que $G^0 = G^{00}$ et que G est un produit : $G \simeq G^{00} \times \mathbb{Z}$. L'application $W(x_0, x) \rightarrow G$ fournit alors des morphismes $W(X_0, x) \rightarrow T$, tels que l'image de $\pi_1(X, x)$ soit Zariski dense. Puisque T est un produit de groupes multiplicatifs, il résulte de (1.3.4) que cette image est finie, et $T = \{1\}$.

Nous ramènerons le cas général à ce cas particulier en remplaçant X_0 par un revêtement fini, et $\mathcal{F}_0$ par une extension finie, donc $W(X_0, x)$ et G par des sous-groupes d'indice fini. Le groupe $W(X_0, x)$ agit sur T_1 en respectant l'ensemble fini $F \subset X(T_1)$ des caractères par lesquels T_1 agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$. Cet ensemble engendre $X(T_1)$ car G^0 , donc T_1 , agit fidèlement; le groupe $W(X_0, x)$ agit donc sur T_1 via un quotient fini, et on se ramène à supposer cette action triviale. Le groupe des automorphismes extérieurs de G^{00} , triviaux sur T_1 , est fini : on peut supposer que $W(X_0, x)$ agit sur G^{00} par automorphismes intérieurs. On se ramène enfin à supposer que $G^0 = G^{00}$, et on a alors $G \simeq G^{00} \times \mathbb{Z}$.

Prouvons (1.3.8). Soient G une suite de Jordan-Hölder pour $\mathcal{F}_0$, P le sous-groupe de $GL(\mathcal{F}_x)$ qui respecte la filtration G , et N le sous-groupe de P qui agit trivialement sur les quotients successifs (radical unipotent), et $L = P/N$. On a $G^0 \subset P$, et l'analogue G_1^0 de G^0 pour $Gr_G(\mathcal{F}_0)$ est l'image de G^0 dans L : le groupe algébrique G^0 est extension de G_1^0 par un sous-groupe de N , automatiquement unipotent, de sorte qu'il suffit de prouver (1.3.8) pour $Gr_G(\mathcal{F}_0)$, justifiable de (1.3.9).

Lemme (1.3.10). — Soit G un schéma en groupes extension de $\mathbf{Z}$ par un groupe algébrique G^0 , dont la composante connexe de l'identité G^{00} est réductive. Les conditions suivantes sont équivalentes.

- (i) G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 est fidèle.
- (ii) G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 a un noyau fini.
- (iii) Soit Z^{00} la composante connexe du centre de G^{00} . La restriction à Z^{00} de tout automorphisme intérieur de G est d'ordre fini.
- (iv) Le centre de G s'envoie sur un sous-groupe fini de $\mathbf{Z}$.

L'implication (i) $\Rightarrow$ (ii) est triviale. Prouvons que (ii) $\Rightarrow$ (iii) : si ρ est une représentation linéaire comme en (ii), les poids de Z^{00} dans cette représentation forment un ensemble fini de caractères, qui engendrent rationnellement le groupe des caractères de Z^{00} . Cet ensemble fini est respecté par l'action de G sur Z^{00} par automorphismes intérieurs. Un sous-groupe d'indice fini de G agit donc trivialement sur cet ensemble, et sur Z^{00} .

Prouvons que (iii) $\Rightarrow$ (iv). Soit g un élément de G d'image 1 dans $\mathbf{Z}$ et soit γ l'automorphisme $x \mapsto gxg^{-1}$ de G^{00} . On sait que le groupe des automorphismes d'un groupe réductif est le produit semi-direct du groupe des automorphismes respectant un épingleage par le groupe adjoint (automorphismes intérieurs) (SGA 3 XXXIV (1.3)) et qu'un automorphisme qui respecte un épingleage est d'ordre fini si et seulement si sa restriction au centre connexe l'est. L'hypothèse (iii) assure donc que γ est le produit d'un automorphisme d'ordre fini respectant un épingleage par un automorphisme intérieur. Modifiant g par un élément de G^{00} , on peut supposer γ d'ordre fini. La restriction de $\text{Int}(g)$ à G^0 est alors elle aussi d'ordre fini. Si elle est d'ordre n , g^n est central (comme centralisant G^0 et g), et (iv) en résulte.

Enfin, sous l'hypothèse (iv), G admet un sous-groupe central Z , engendré par un élément g d'image $n \neq 0$ dans $\mathbf{Z}$; le groupe G/Z est algébrique et toute représentation fidèle de G/Z fournit une représentation de G dont la restriction à G^0 est fidèle.

Corollaire (1.3.11). — Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit Z le centre de G . Alors, les noyaux et conoyaux de $\deg : Z \rightarrow \mathbf{Z}$ sont finis.

Le noyau $Z \cap G^0$ est contenu dans le centre de G^0 , qui est fini d'après (1.3.9). D'après (1.3.9) encore, la condition (1.3.10) (iii) est trivialement vérifiée (on a $Z^{00} = \{e\}$) et le conoyau est fini d'après (1.3.10) (iv).

Corollaire (1.3.12). — Supposons $\mathcal{F}_0$ semi-simple, et soit g un élément central de degré $m \neq 0$ de G . Pour que le faisceau défini par une représentation V de G soit purement de v -poids déterminantiel β , il faut et il suffit que les valeurs propres α de g agissant sur V vérifient toutes $|\alpha| = q^{m\beta/2}$.

On se ramène à supposer V simple, auquel cas g est scalaire. On remplace alors V par sa puissance extérieure maximale, pour se ramener au cas où V est de rang 1. Ce cas est laissé au lecteur (cf. (1.3.4)).

Cette interprétation du poids déterminantiel fournit aussitôt la proposition suivante, qui est le résultat principal de ce numéro.

Proposition (1.3.13). — (i) Soit $f: X'_0 \rightarrow X_0$ un morphisme dominant de schémas normaux connexes de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Pour qu'un faisceau lisse sur X_0 soit purement de v -poids déterminantiel β , il faut et il suffit que son image inverse sur X'_0 le soit.

(ii) Si des faisceaux lisses $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sur X_0 sont purement de v -poids déterminantiel β et γ , alors $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{G}_0$ est purement de v -poids déterminantiel $\beta + \gamma$.

(iii) Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 , et soit $n(\beta)$ la somme des rangs des constituants de $\mathcal{F}_0$ de v -poids déterminantiel β . Alors, les poids déterminantiels de $\hat{\wedge}^a \mathcal{F}_0$ sont les $\Sigma a(\beta)\beta$ avec $\Sigma a(\beta) = a$ et $a(\beta) \leq n(\beta)$.

Pour (ii), on prendra G défini par $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ ((1.3.7), dernier alinéa).

Proposition (1.3.14) (voir (1.3.2)). — Pour qu'un faisceau lisse irréductible $\mathcal{F}_0$ de rang r sur X_0 soit un faisceau étale, il faut et il suffit que $\hat{\wedge}^r \mathcal{F}_0$ en soit un. Tout faisceau lisse irréductible est donc obtenu par torsion (1.2.7) à partir d'un faisceau étale.

Soit g central dans G comme en (1.3.12), il agit sur $\mathcal{F}_{0\bar{z}}$ par multiplication par un scalaire u . Le groupe G agit sur $\hat{\wedge}^r \mathcal{F}_{0\bar{z}}$ via un quotient discret, qui est aussi un quotient de $W(X_0, x)$, et pour que $\hat{\wedge}^r \mathcal{F}_0$ soit un faisceau étale, il faut et il suffit que u soit une unité ℓ -adique. Supposons-le, et soit E une extension finie de $\mathbb{Q}_\ell$ telle que l'action de $W(X_0, x)$ se factorise par $GL(r, E)$. Il s'agit de montrer que l'image de $W(X_0, x)$ dans $GL(r, E)$ est bornée : l'image inverse d'un sous-groupe ouvert sera alors ouverte d'indice fini, et la représentation se prolongera au complété $\pi_1(X_0, x)$ de $W(X_0, x)$.

Soient W_1 le sous-groupe d'indice fini de $W(X_0, x)$ image inverse de $G^{00} \times g^{\mathbb{Z}}$, W_1^0 l'image inverse de G^{00} , et ρ le morphisme composé $W_1 \rightarrow G^{00} \times g^{\mathbb{Z}} \xrightarrow{\rho} G^{00}$. Puisque les u^n ($n \in \mathbb{Z}$) forment un ensemble borné, il suffit de montrer que $\rho(W_1) \subset G^{00}(E)$ est borné. Ce sous-groupe normalise $\rho(W_1^0)$, qui est compact et Zariski dense. On conclut par le

Lemme (1.3.15). — Dans un groupe semi-simple H sur un corps local E , le normalisateur d'un sous-groupe compact et Zariski dense $K \subset H(E)$ est compact.

Nous ne traiterons que le cas où E est de caractéristique 0. L'application logarithme, d'abord définie sur un voisinage assez petit de e , est étendue à la réunion des sous-groupes

compacts de $H(E)$ par la formule $\log(x) = \frac{1}{n} \log(x^n)$. La densité de K , et le fait que H soit semi-simple, impliquent que $\log(K)$ engendre $\text{Lie } H$ comme espace vectoriel sur E . Soient $\mathcal{O}_E$ l'anneau de la valuation de E , et L^0 le $\mathcal{O}_E$ -module engendré par le compact $\log K \subset \text{Lie } H$. Il est stable sous le normalisateur de K . La représentation adjointe étant à noyau fini, et $\text{ad} : H(E) \rightarrow GL(\text{Lie } H)$ propre, il en résulte que ce normalisateur est compact.

(1.4) Cohomologie des courbes et fonctions L : rappels

Ce numéro rassemble quelques résultats bien connus dont nous ferons un usage constant.

(1.4.1) Si X est une courbe sur un corps algébriquement clos k , et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X , les groupes $H^0(X, \mathcal{F})$, $H_c^0(X, \mathcal{F})$, $H^1(X, \mathcal{F})$, $H_c^1(X, \mathcal{F})$ sont de nature élémentaire :

a) $H^0(X, \mathcal{F})$ est le groupe des sections globales, $H_c^0(X, \mathcal{F})$ le sous-groupe de celles à support compact (à support fini, si X n'a pas de composante irréductible complète). Si X est connexe, de point base x , et que $\mathcal{F}$ est lisse, défini par une représentation V de $\pi_1(X, x)$, on a :

$$(1.4.1.1) \quad H^0(X, \mathcal{F}) = V^{\pi_1(X, x)};$$

$$(1.4.1.2) \quad H_c^0(X, \mathcal{F}) = \begin{cases} V^{\pi_1(X, x)} & \text{pour } X \text{ complet} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

b) Si U est le complément d'une partie finie de X , on a $H_c^1(U, \mathcal{F}) \simeq H_c^1(X, \mathcal{F})$. Prenant U assez petit pour que U_{red} soit lisse et $\mathcal{F}$ lisse sur U , ceci permet de calculer le H_c^1 par dualité de Poincaré à partir du calcul a) du H^1 : si U_{red} est lisse connexe, de point base x , et que, sur U , $\mathcal{F}$ est défini par une représentation V de $\pi_1(U, x)$, on a :

$$(1.4.1.3) \quad H_c^1(X, \mathcal{F}) = V_{\pi_1(U, x)}(-1).$$

(1.4.2) Avec les conventions (0.7), soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 . Soit $\mathcal{F}'_0$ (resp. $\mathcal{F}''_0$) le plus grand sous-faisceau (resp. faisceau quotient) de $\mathcal{F}_0$ qui devienne constant sur X . C'est l'image inverse d'un faisceau F'_0 (resp. F''_0) sur $\text{Spec}(\mathbf{F}_q)$, et la discussion (1.4.1) donne :

$$(1.4.2.1) \quad H^0(X, \mathcal{F}) = F'$$

$$(1.4.2.2) \quad H_c^0(X, \mathcal{F}) = F' \text{ ou } 0 \text{ selon que } X \text{ est ou n'est pas complet}$$

$$(1.4.2.3) \quad H_c^1(X, \mathcal{F}) = F''(-1).$$

Les faisceaux $\mathcal{F}'_0$ et F'_0 (resp. $\mathcal{F}''_0$ et F''_0) ont les mêmes poids déterminantiels, et ceux-ci sont parmi les poids déterminantiels de $\mathcal{F}_0$. D'après (1.4.2), on a donc le

Corollaire (1.4.3). — Si α est une valeur propre de F^* sur $H^0(X, \mathcal{F})$ ou $H_c^0(X, \mathcal{F})$ (resp. $H_c^2(X, \mathcal{F})$), il existe un poids déterminantiel β de $\mathcal{F}_0$ tel que $w_q(\alpha) = \beta$ (resp. $w_q(\alpha) = \beta + 2$). Plus trivialement, on a aussi

Corollaire (1.4.4). — Si α est une valeur propre de F^* sur $H^0(X, \mathcal{F})$ ou $H_c^0(X, \mathcal{F})$ (resp. $H_c^2(X, \mathcal{F})$), pour tout $x \in |X_0|$, $\alpha^{\deg(x)}$ (resp. $(q^{-1}\alpha)^{\deg(x)}$) est une valeur propre de F_x sur $\mathcal{F}_0$.

(1.4.5) Si X_0 est un schéma de type fini sur F_q , et que $\mathcal{F}_0$ est un faisceau sur X_0 , on a d'après Grothendieck une égalité de séries formelles ℓ -adiques :

$$(1.4.5.1) \quad \prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F})^{-1} = \prod_i \det(1 - Ft, H_i^1(X, \mathcal{F}))^{(-1)^{i+1}}.$$

Appliquons-lui ι : on obtient une égalité entre séries formelles complexes, qui exprime que le membre de gauche est le développement en série de Taylor de la fonction rationnelle au membre de droite. Si le produit au membre de gauche converge pour $|t| < R$, on obtient dans ce disque une égalité entre fonctions analytiques. Voici un critère de convergence :

Proposition (1.4.6). — Si, pour $x \in |X_0|$, les valeurs propres α de F_x sur $\mathcal{F}$ vérifient $w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta$, le produit $\prod_i \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F})^{-1}$ converge pour $|t| < q^{-\beta/2 - \dim X_0}$, donc n'a ni zéro ni pôle dans ce disque.

Posons $d = \dim X_0$, et découpons X_0 en morceaux dont chacun est quasi-fini sur un espace affine A_n^d : on trouve une majoration :

$$(\text{nombre de points } x \in |X_0| \text{ de degré } n) \leq C^{n^d} \cdot q^{dn}.$$

Ceci ramène la convergence du produit à celle de la série géométrique :

$$\sum_n q^{n^d} \cdot q^{n\beta/2} \cdot |t|^n.$$

(1.4.7) Si $\dim X_0 \leq 1$, les H_i^1 sont nuls pour $i \neq 0, 1, 2$. La formule déduite de (1.4.5.1) par application de ι se réduit donc à :

(1.4.7.1)

$$\prod_{x \in |X_0|} \iota \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F})^{-1} = \frac{\iota \det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))}{\iota \det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F})) \iota \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))}.$$

Si X_0 est une courbe lisse affine et que $\mathcal{F}_0$ est lisse, le H_c^0 est nul et la formule se simplifie en :

$$(1.4.7.2) \quad \prod_{x \in |X_0|} \iota \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F})^{-1} = \frac{\iota \det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))}{\iota \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}))}.$$

Dans l'usage que nous ferons de ces formules, le membre de gauche sera contrôlé par (1.4.6), et les pôles au membre de droite par (1.4.3).

(1.5) Un critère de pureté

Les conventions (0.7) sont en vigueur. Soit X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$. La démonstration du théorème suivant est parallèle à celle du théorème (1.3.2), qu'il généralise.

Théorème (1.5.1). — *Les constituants de tout faisceau lisse ν -réel sur X_0 sont ν -purs.*

Lemme (1.5.2). — *Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ν -réel sur X_0 , et r le plus grand de ses poids déterminantiels (rel. ν) (1.3.5). Alors, pour tout $x \in |X_0|$, et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}$, on a $w_{N(x)}(\alpha) \leq r$.*

Quitte à ôter de X_0 un point (autre que celui auquel on s'intéresse), on se ramène à supposer X_0 affine. Pour chaque entier positif k , on a alors une égalité (1.4.7.2) :

$$(1.5.2.1) \quad \prod_{x \in |X_0|} \nu \det(1 - F_x t^{\deg x}, \bigotimes^{2k} \mathcal{F})^{-1} = \frac{\nu \det(1 - Ft, H_c^1(X, \bigotimes^{2k} \mathcal{F}))}{\nu \det(1 - Ft, H_c^1(X, \bigotimes^{2k} \mathcal{F}))}.$$

Dans cette formule :

a) Les facteurs $\nu \det(1 - F_x t^{\deg x}, \bigotimes^{2k} \mathcal{F})^{-1}$ au membre de gauche sont des séries formelles de terme constant 1 à coefficients réels ≥ 0 . La démonstration est comme en (1.3.3), (3.4), avec « rationnel » remplacé par « réel ».

b) D'après (1.3.13) (ii), les poids déterminantiels des constituants de $\bigotimes^{2k} \mathcal{F}_0$ sont $\leq 2kr$. D'après (1.4.3), le membre de droite n'a donc pas de pôle pour $|t| < q^{-(2kr+2)/2}$.

D'après (1.3.5), (3.6), les facteurs $\nu \det(1 - F_x t^{\deg x}, \bigotimes^{2k} \mathcal{F})^{-1}$ n'ont pas de pôle pour $|t| < q^{-(2kr+2)/2}$. En particulier, si α est valeur propre de F_x sur $\mathcal{F}_0$, $\nu \alpha^{-2k/\deg x}$ est un pôle, et :

$$|\nu \alpha|^{2k/\deg x} \leq q^{(2kr+2)/2},$$

$$\text{soit} \quad w_{N(x)}(\alpha) \leq r + 1/k.$$

Le lemme s'obtient en faisant tendre k vers l'infini.

(1.5.3) Preuve de (1.5.1). — Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ν -réel sur X_0 . Pour $\beta \in \mathbb{R}$, soient $\mathcal{F}_0(\beta)$ la somme des constituants de $\mathcal{F}_0$ de poids déterminantiels β (rel. ν), et $n(\beta)$ le rang de $\mathcal{F}_0(\beta)$. Soient $x \in |X_0|$, et α_i^β ($1 \leq i \leq n(\beta)$) les valeurs propres de F_x sur $\mathcal{F}(\beta)$, comptées avec leur multiplicité. Il nous faut prouver que $w_{N(x)}(\alpha_i^\beta) = \beta$.

Par définition du poids déterminantiel, on a pour tout γ :

$$(1.5.3.1) \quad \sum_i w_{N(x)}(\alpha_i^\gamma) = n(\gamma) \cdot \gamma.$$

Supposons, ce qui est loisible, que $\mathcal{F}_0(\beta) \neq 0$, et soit N la somme des $n(\gamma)$ pour $\gamma > \beta$. D'après (1.3.13) (iii), les poids déterminantiels de la puissance exté-

ricure $(N+1)$ -ième de $\mathcal{F}_0$ sont $\leq \beta + \sum_{\gamma > \beta} n(\gamma) \cdot \gamma$. Puisque chaque $\alpha_i^\beta \cdot \prod_{\gamma > \beta} a_i^\gamma$ est valeur propre de F_x sur $\bigwedge^{N+1} \mathcal{F}_0$, on a par (1.5.2) :

$$w_{N(x)}(\alpha_i^\beta) + \sum_{\gamma > \beta} \sum_i w_{N(x)}(\alpha_i^\gamma) \leq \beta + \sum_{\gamma > \beta} n(\gamma) \cdot \gamma.$$

Soustrayant de cette inégalité les égalités (1.5.3.1) pour $\gamma > \beta$, on trouve :

$$(1.5.3.2) \quad w_{N(x)}(\alpha_i^\beta) \leq \beta.$$

Pour déduire de cette inégalité une égalité, on peut soit passer au faisceau dual, soit observer que si on somme sur i les inégalités (1.5.3.2), on trouve l'égalité (1.5.3.1) pour β .

(1.6) Autour de Jacobson-Morosov

Proposition (1.6.1). — Soit N un endomorphisme nilpotent d'un objet V d'une catégorie abélienne. Il existe alors une et une seule filtration finie (0.10) M de V , croissante, telle que $NM_i \subset M_{i-2}$ et que N^k induise un isomorphisme $\text{Gr}_k^M V \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{-k}^M V$.

Prouvons l'existence (l'unicité se prouve de même). On procède par récurrence sur un entier d tel que $N^{d+1} = 0$. Pour $d=0$ ($N=0$), on prend une filtration M triviale ($\text{Gr}_i^M V = 0$ pour $i \neq 0$). Ensuite, on prend $M_d = V$, $M_{d-1} = \text{Ker } N^d$, $M_{-d} = \text{Im } N^d$ et $M_{-d-1} = 0$, de sorte que $\text{Gr}_d^M V$ et $\text{Gr}_{-d}^M V$ soient les co-images et images de N^d . Sur $\text{Ker } N^d / \text{Im } N^d$, la puissance d -ième de N induit 0. Ceci permet de définir M sur $\text{Ker } N^d / \text{Im } N^d$ par récurrence, et on définit M_i sur V ($d-1 \geq i \geq -d$) comme l'image inverse dans $\text{Ker } N^d$ du sous-objet M_i pour $\text{Ker } N^d / \text{Im } N^d$.

Remarque (1.6.2). — La caractérisation (1.6.1) de M montre sa compatibilité au passage à la catégorie duale.

Définition (1.6.3). — La partie primitive $P_i(V)$ (ou simplement P_i) de $\text{Gr}_i^M V$ est le noyau du morphisme induit par N de $\text{Gr}_i^M V$ dans $\text{Gr}_{i-2}^M V$.

(1.6.4) Si $i > 0$, $N: \text{Gr}_i^M V \rightarrow \text{Gr}_{i-2}^M V$ est injectif, puisque $N^{i-1} \circ N$ est un isomorphisme, et $P_i = 0$. Si $i \geq 0$, et si l'on écrit que $N \circ N^{i+1}: \text{Gr}_{i+2}^M V \rightarrow \text{Gr}_i^M V \rightarrow \text{Gr}_{i-2}^M V$ est un isomorphisme, on trouve que $\text{Gr}_i^M V$ est somme directe de P_{-i} et de l'image de Gr_{i+2}^M par N^{i+1} ; le morphisme N induit un isomorphisme de cette image avec $\text{Gr}_{-i-2}^M V$. Répétant cette construction, on construit par récurrence décroissante sur $i \geq 0$ un isomorphisme de $\text{Gr}_i^M V$ avec la somme des P_{-j} pour $j \geq i$ et j congru à i mod 2. Utilisant de plus les isomorphismes $N^i: \text{Gr}_i^M V \rightarrow \text{Gr}_{-i}^M V$, on obtient des isomorphismes :

$$(1.6.4.1) \quad \text{Gr}_i^M V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i(2)}} P_{-j}.$$

Via ces isomorphismes, le morphisme N de $\text{Gr}_i^M V$ dans $\text{Gr}_{i-2}^M V$ est l'inclusion évidente pour $i \geq 1$ ($i-2 \geq -1$), la projection évidente pour $i-2 \leq -1$.

$$\begin{array}{c}
 \left(\begin{array}{l} \text{Gr}_3 \\ \text{Gr}_2 \\ \text{Gr}_1 \\ \text{Gr}_0 \\ \text{Gr}_{-1} \\ \text{Gr}_{-2} \\ \text{Gr}_{-3} \end{array} \right) : \\
 \left(\begin{array}{l} \text{Gr}_3 \\ \text{Gr}_2 \\ \text{Gr}_1 \\ \text{Gr}_0 \\ \text{Gr}_{-1} \\ \text{Gr}_{-2} \\ \text{Gr}_{-3} \end{array} \right) : \\
 \left(\begin{array}{l} \text{Gr}_3 \\ \text{Gr}_2 \\ \text{Gr}_1 \\ \text{Gr}_0 \\ \text{Gr}_{-1} \\ \text{Gr}_{-2} \\ \text{Gr}_{-3} \end{array} \right) : \\
 \left(\begin{array}{l} \text{Gr}_3 \\ \text{Gr}_2 \\ \text{Gr}_1 \\ \text{Gr}_0 \\ \text{Gr}_{-1} \\ \text{Gr}_{-2} \\ \text{Gr}_{-3} \end{array} \right) : \\
 \left(\begin{array}{l} \text{Gr}_3 \\ \text{Gr}_2 \\ \text{Gr}_1 \\ \text{Gr}_0 \\ \text{Gr}_{-1} \\ \text{Gr}_{-2} \\ \text{Gr}_{-3} \end{array} \right) : \\
 \left(\begin{array}{l} \text{Gr}_3 \\ \text{Gr}_2 \\ \text{Gr}_1 \\ \text{Gr}_0 \\ \text{Gr}_{-1} \\ \text{Gr}_{-2} \\ \text{Gr}_{-3} \end{array} \right) : \\
 \left(\begin{array}{l} \text{Gr}_3 \\ \text{Gr}_2 \\ \text{Gr}_1 \\ \text{Gr}_0 \\ \text{Gr}_{-1} \\ \text{Gr}_{-2} \\ \text{Gr}_{-3} \end{array} \right) :
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{c} \vdots \\ P_3 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} \vdots \\ P_4 \end{array} \downarrow \dots \\
 \begin{array}{c} P_2 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_3 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_4 \end{array} \downarrow \dots \\
 \begin{array}{c} P_1 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_2 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_3 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_4 \end{array} \downarrow \dots \\
 P_0 \downarrow \begin{array}{c} P_1 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_2 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_3 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_4 \end{array} \downarrow \dots \\
 \begin{array}{c} P_1 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_2 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_3 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_4 \end{array} \downarrow \dots \\
 \begin{array}{c} P_2 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_3 \end{array} \downarrow \begin{array}{c} P_4 \end{array} \downarrow \dots \\
 \begin{array}{c} P_3 \end{array} \downarrow \dots
 \end{array}$$

Lemme (1.6.5). — *Le morphisme $N : (V, M) \rightarrow (V, M$ décalé de 2) est strictement compatible aux filtrations.*

Il faut prouver que $NM_{i+2} \supset \text{Im}(N) \cap M_i$. Distinguons deux cas. Si $i < 0$, le morphisme $N : M_{i+2} \rightarrow M_i$ a un gradué surjectif, donc est surjectif et $NM_{i+2} = M_i$, d'où *a fortiori* l'assertion. Si $i + 2 > 0$, le morphisme $N : V/M_{i+2} \rightarrow V/M_i$ a un gradué injectif, donc est injectif, et $N^{-1}M_i \subset M_{i+2}$, d'où *a fortiori* l'assertion.

Ceci permet d'échanger les constructions $\text{Ker } N$ et Gr^M :

Corollaire (1.6.6). — *L'inclusion de $\text{Ker } N$ dans V induit des isomorphismes :*

$$\text{Gr}_i^M(\text{Ker } N) \cong P_i.$$

(1.6.7) Supposons maintenant que V soit un espace vectoriel de dimension finie sur un corps k . Nous commencerons par décrire M lorsque, dans une base e de N , la matrice de N est

$$(1.6.7.1) \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & \cdot & \cdot & \cdot & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Posons $\dim V = d+1$ et indexons les vecteurs de base par les entiers allant de 2 en 2 de d à $-d$, de sorte que $Ne_i = e_{i-2}$ pour $i \neq d$ et que $Ne_{-d} = 0$. Alors, M_i est engendré par les e_j pour $j \leq i$.

En général, V est somme de sous-espaces V_α stables par N , avec N du type (1.6.7.1) sur V_α , et la filtration M de V est somme des filtrations ci-dessus des V_α .

(1.6.8) Si k est de caractéristique 0, on peut interpréter la filtration M en terme du théorème de Jacobson-Morosov : si $u : \mathrm{SL}(2) \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ satisfait :

$$du \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = N,$$

et que V_j est le sous-espace de V formé des vecteurs v tels que :

$$u \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix} (v) = \lambda^j v,$$

alors M_i est la somme des V_j pour $j \leq i$. Pour le voir, on se ramène à supposer que V est une représentation irréductible de $\mathrm{SL}(2)$ (i.e. une puissance symétrique de la représentation évidente). On est alors dans la situation de (1.6.7).

Cette interprétation de M donne son comportement par produit tensoriel et passage au dual (pour lequel on peut plutôt invoquer (1.6.2)).

Proposition (1.6.9). — Définissons le produit tensoriel (V, N) de (V', N') et (V'', N'') par $V = V' \otimes V''$, $N = N' \otimes 1 + 1 \otimes N''$, et le dual de (V', N') comme étant $(V^*, -N')$.

(i) Si k est de caractéristique 0, la filtration M d'un produit tensoriel est le produit tensoriel des filtrations M des facteurs ($M_i(V' \otimes V'') = \sum_{j'+j''=i} M_{j'}(V') \otimes M_{j''}(V'')$).

(ii) La filtration M d'un dual est le dual de la filtration M de l'espace de départ ($M_i(V^*) = M_{-i-1}(V)^\perp$).

(iii) Sous ces hypothèses, la formation de Gr^M est donc compatible au produit tensoriel et au passage au dual.

(1.6.10) On suppose dorénavant que V est de dimension finie sur k de caractéristique 0. Sur $\mathrm{Gr}^M(V)$, il existe alors une unique représentation v de $\mathrm{SL}(2)$ telle que $dv \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ soit $N : \mathrm{Gr}_*^M V \rightarrow \mathrm{Gr}_{*-2}^M V$ et que $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$ agisse par multiplication par λ^j sur $\mathrm{Gr}_j^M(V)$: l'existence se voit en choisissant u comme en (1.6.8), en identifiant $\mathrm{Gr}_j^M(V)$ à V à l'aide du scindage V_j de la filtration et en transportant u au gradué par cette identification. L'unicité résulte de Bourbaki, Lie VIII, § 11, n° 1, lemme 1. La formation de v est compatible au produit tensoriel et au passage au dual pris comme en (1.6.9). Ceci va nous permettre de déterminer le comportement de P_j par produit tensoriel et passage au dual.

(1.6.11) Choisissons une fois pour toutes, pour chaque entier $d \geq 0$, une représentation irréductible S_d de $\mathrm{SL}(2)$ de dimension $d+1$, et un vecteur de plus bas poids $e_{-d} \in S_d : e_{-d} \neq 0$, et $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$ transforme e_{-d} en $\lambda^{-d} e_{-d}$. Posons :

$$(1.6.11.1) \quad P(d, d') = \{j \mid |d-d'| \leq j \leq d+d' \text{ et } j \equiv d \pm d'(2)\},$$

et choisissons des isomorphismes de représentations :

$$(1.6.11.2) \quad S_d \otimes S_{d'} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{j \in \mathbb{P}(d, d')} S_j,$$

$$(1.6.11.3) \quad S_d^* \xrightarrow{\sim} S_d.$$

Pour V , N , M et P comme précédemment, il existe un unique isomorphisme de représentations de $SL(2)$:

$$(1.6.11.4) \quad \alpha : \bigoplus_j S_j \otimes P_{-j} \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^M(V),$$

où $SL(2)$ agit trivialement sur P_j à la source, et par (1.6.9) au but, tel que le composé :

$$P_{-j} \xrightarrow{\iota_j \otimes} S_j \otimes P_{-j} \xrightarrow{\alpha} \text{Gr}^M(V)$$

soit l'inclusion identique de P_{-j} . Ceci fournit des isomorphismes :

$$(1.6.11.5) \quad P_{-j} \simeq \text{Hom}_{SL(2)}(S_j, \text{Gr}^M(V)).$$

(1.6.12) Soient maintenant V' et V'' comme en (1.6.10), $V = V' \otimes V''$ et écrivons P_j , P'_j et P''_j pour $P_j(V)$, $P_j(V')$ et $P_j(V'')$. D'après (1.6.10), le produit tensoriel des isomorphismes (1.6.11.4) pour V' et V'' nous fournit un isomorphisme :

$$\bigoplus_{j, j'} (S_j \otimes S_{j'}) \otimes (P'_{-j} \otimes P''_{-j'}) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^M(V).$$

Le composant avec les isomorphismes (1.6.11.2) on obtient :

$$\bigoplus (S_j \otimes \bigoplus_{j' \in \mathbb{P}(j', j'')} P'_{-j} \otimes P''_{-j'}) \xrightarrow{\sim} \text{Gr}^M(V),$$

d'où enfin un isomorphisme, ne dépendant que des choix (1.6.11.2) :

$$(1.6.12.1) \quad P_{-j} \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{j' \in \mathbb{P}(j', j'')} P'_{-j} \otimes P''_{-j'}.$$

Pour le passage au dual, on trouve de même des isomorphismes, ne dépendant que des choix (1.6.11.3) :

$$(1.6.12.2) \quad P_{-j}(V^*) \xrightarrow{\sim} P_{-j}(V)^*.$$

Proposition (1.6.13). — Soient V un objet d'une catégorie abélienne, muni d'une filtration finie croissante W , et N un endomorphisme nilpotent de V qui respecte W . Il existe alors au plus une filtration finie croissante M de V telle que $NM_i \subset M_{i-2}$ et que N^k induise des isomorphismes $\text{Gr}_{i+1}^M \otimes \text{Gr}_i^M V \xrightarrow{\sim} \text{Gr}_{i-1}^M \otimes \text{Gr}_i^M V$.

On procède par récurrence sur la longueur de W . Ceci nous permet de supposer que, pour un entier a , on a $W_a = V$, et que (1.6.13) est vrai pour W_{a-1} , muni de la filtration induite par W et de l'endomorphisme induit par N . Un décalage simultané, de même amplitude, sur les filtrations W et M respecte la condition de (1.6.13). Ceci nous permet de simplifier la notation en supposant que $a=0$.

Soit M une filtration vérifiant les conditions de (1.6.13). La filtration induite sur W_{-1} vérifie les mêmes conditions, donc est uniquement déterminée. La filtration quotient est la filtration (1.6.1) de $Gr_0^W V$. Soit c un entier tel que $Gr_i^M Gr_0^W V$ ne soit non nul que pour $-c \leq i \leq c$. Vérifions les identités suivantes, pour $i \geq 0$:

- 1) pour $i > c$, on a $M_{-i} = M_{-i}(W_{-1})$;
- 2) $M_{-i} = M_{-i}(W_{-1}) + N^i(M_i)$;
- 3) $M_i = \text{Ker}(N^{i+1} : V \rightarrow V/M_{-i-2})$.

L'assertion 1) exprime que $M_{-i} Gr_0^W V = 0$ pour $i > c$. Dans 2), l'inclusion $\supset$ résulte de l'hypothèse $NM_j \subset M_{j-2}$. L'inclusion $\subset$ résulte de ce que l'image de $N^i M_i$ dans $Gr_0^W(V)$ est $N^i M_i(Gr_0^W V) = M_{-i}(Gr_0^W V)$. Dans 3), l'inclusion $\subset$ résulte de l'hypothèse $NM_j \subset M_{j-2}$. Il suffit donc de prouver l'égalité après passage aux Gr_j^W , avec $j \leq 0$, et pour cela de prouver l'inclusion $\supset$ après passage aux Gr_j^W . Posons $G = Gr_j^W V$, et notons encore M la filtration induite par M sur G . On a :

$$Gr_j^W \text{Ker}(N^{i+1} : V \rightarrow V/M_{-i-2}) \subset \text{Ker}(N^{i+1} : G \rightarrow G/M_{-i-2}),$$

et ce dernier noyau coïncide avec $M_i G = Gr_i^W(M_i)$: l'application N^{i+1} de G/M_i dans G/M_{-i-2} est injective, car son Gr^M l'est, i.e. les applications $N^{i+1} : Gr_k^M G \rightarrow Gr_{k-2i-2}^M G$ pour $k > i$ le sont : l'application itérée de N de Gr_k^M dans Gr_{k-2i-2}^M est par hypothèse un isomorphisme, et $k - 2i - 2 \geq k \geq 2j - k$.

Enfin, une récurrence descendante sur $|i|$ montre que les identités 1), 2), 3) déterminent uniquement M , en terme de sa restriction à W_{-1} et de N .

(1.6.14) Dans les applications, la catégorie abélienne considérée sera celle des espaces vectoriels sur un corps k de caractéristique 0, et nous disposerons non pas d'un endomorphisme nilpotent N de V , mais d'une action nilpotente d'une algèbre de Lie $\mathfrak{N}$ de dimension 1. La théorie précédente s'applique dès qu'on choisit $N \neq 0$ dans $\mathfrak{N}$. Dans (1.6.13), l'existence de la filtration M , et cette filtration même, si elle existe, sont indépendantes du choix de N . L'isomorphisme N^k de $Gr_{i+k}^M Gr_i^W V$ avec $Gr_{i-k}^M Gr_i^W V$ a pour avatar un isomorphisme canonique de $Gr_{i+k}^M Gr_i^W V \otimes \mathfrak{N}^{\otimes k}$ avec $Gr_{i-k}^M Gr_i^W V$. Pour tout espace vectoriel Y , écrivons $Y(k)$ pour $Y \otimes \mathfrak{N}^{\otimes k}$. L'isomorphisme s'écrit :

$$(1.6.14.1) \quad Gr_{i+k}^M Gr_i^W V(k) \xrightarrow{\sim} Gr_{i-k}^M Gr_i^W V.$$

Plaçons-nous dans la situation étudiée de (1.6.1) à (1.6.12). Ici, la filtration M et P_j ne dépendent pas du choix de N , mais les isomorphismes (1.6.4.1) et (1.6.12.1 et 2) en dépendent. Si N est remplacé par λN , chacune de leurs composantes, notée génériquement $\alpha : X \rightarrow Y$, est multipliée par une puissance convenable λ^{-k} de N . Elle définit alors une application $\alpha \otimes N^{\otimes k} : X \rightarrow Y(k)$ qui, elle, est indépendante du choix de N . Les isomorphismes définis précédemment deviennent des isomorphismes indépendants du choix de N :

$$(1.6.14.2) \quad \mathrm{Gr}_i^{\mathfrak{M}}(\mathrm{Ker} N) \simeq \mathrm{P}_i \quad (\text{pour } (1.6.6));$$

$$(1.6.14.3) \quad \mathrm{Gr}_i^{\mathfrak{M}} V \simeq \bigoplus_{\substack{j \geq |i| \\ j \equiv i(2)}} \mathrm{P}_{-j} \left(\frac{i+j}{2} \right) \quad (\text{pour } (1.6.4.1));$$

$$(1.6.14.4) \quad \mathrm{P}_{-j} \simeq \bigoplus_{j \in \mathbb{P}(j'', j''')} \mathrm{P}'_{-j'} \otimes \mathrm{P}''_{-j''} \left(\frac{j-j'-j''}{2} \right) \\ (\text{pour } (1.6.12.1); \mathrm{P}(j', j'') \text{ défini par } (1.6.11.1));$$

$$(1.6.14.5) \quad \mathrm{P}_{-j}(V^*) \simeq \mathrm{P}_{-j}(V)^*(j) \quad (\text{pour } (1.6.12.2)).$$

Pour se rappeler ces formules : si on regarde Gr_i et P_i comme de poids i , et $\mathfrak{M}$ comme de poids -2 , les deux membres sont toujours isobares du même poids.

Nous utiliserons aussi une variance faisceautique de (1.6.14).

(1.7) Monodromie locale

(1.7.1) Soient R un anneau de valuation discrète hensélien, K son corps des fractions, $\bar{k} = R/\mathfrak{m}$ son corps résiduel, $\bar{K}$ une clôture algébrique de K , et $\bar{k}$ le corps résiduel du normalisé de R dans $\bar{K}$. L'extension $\bar{k}$ de k en est une clôture algébrique. Il est souvent commode de choisir d'abord $\bar{k}$, et ensuite $\bar{K}$, comme suit : on prend une clôture algébrique $\bar{k}$ de k , puis une clôture algébrique $\bar{K}$ du corps des fractions de l'ensémlé strict de R , rel. $\bar{k}$ (cf. (0.6)).

Le groupe d'inertie est défini comme un noyau :

$$(1.7.1.1) \quad 0 \rightarrow I \rightarrow \mathrm{Gal}(\bar{K}/K) \rightarrow \mathrm{Gal}(\bar{k}/k) \rightarrow 0.$$

Lui-même, ou son image dans une représentation, s'appellent encore groupe de monodromie locale. Rappelons que si k est d'exposant caractéristique p , on dispose d'une suite exacte ([10], [5], § 2) :

$$0 \rightarrow P \rightarrow I \xrightarrow{t} \hat{Z}_{(p)}(1) \rightarrow 0$$

où P est un pro- p -groupe. Le quotient $\hat{Z}_{(p)}(1) = \prod_{t \neq p} Z_t(1)$ est le groupe d'inertie modéré. Prenant la t -composante de t , on trouve :

$$t_t: I \rightarrow Z_t(1)$$

de noyau un groupe pro-fini d'ordre premier à t .

(1.7.2) Soit $\rho: I \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ une représentation t -adique de I . Grothendieck a montré que l'hypothèse suivante est souvent vérifiée en pratique (voir SGA 7 I).

(*) La restriction de ρ à un sous-groupe d'indice fini I_1 de I est unipotente.

Si elle l'est, il existe une unique représentation nilpotente $\bar{\rho}$ de $\bar{Q}_t(1)$, vue comme algèbre de Lie de dimension 1, dans V , telle qu'on ait :

$$(1.7.2.1) \quad \rho(\sigma) = \exp(\bar{\rho} t_t(\sigma)) \quad \text{pour } \sigma \in I_1 \subset I.$$

On appelle $\bar{\rho}$ le logarithme de la partie unipotente de la monodromie locale. On peut identifier $\bar{\rho}$ à un morphisme nilpotent $N: V(1) \rightarrow V$. La formule de définition s'écrit alors :

$$(1.7.2.2) \quad \rho(\sigma) = \exp(N \cdot t_\ell(\sigma)) \quad \text{pour } \sigma \in I_1 \subset I.$$

La théorie (1.6.14), (1.6.15) s'applique à cette situation. Le twist (k) de loc. cit. n'est autre qu'un twist à la Tate. Les filtrations (1.6.1) et (1.6.13) de V s'appelleront respectivement *filtration de monodromie locale de V* et *filtration de monodromie locale de V , rel. W* .

(1.7.3) Supposons le corps résiduel fini à q éléments. On définit le groupe de Weil $W(\bar{K}/K)$ comme le sous-groupe de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ image inverse de $W(\bar{k}/k)$.

Soit V une représentation ℓ -adique de $W(\bar{K}/K)$. D'après Grothendieck (SGA 7 I), la condition (*) de (1.7.2) est automatiquement vérifiée. Le logarithme de la partie unipotente de la monodromie $N: V(1) \rightarrow V$ est donc défini. Il commute à l'action de $W(\bar{K}/K)$.

Lemme (1.7.4). — Si F' et F'' sont deux relèvements dans $W(\bar{K}/K)$ de $F \in W(\bar{k}/k)$, les valeurs propres de F' et F'' coïncident, à multiplication près par des racines de l'unité.

Pour le vérifier, on peut remplacer V par sa semi-simplifiée, donc supposer que l'action du groupe d'inertie I se factorise par un quotient fini. Dans ce cas, il existe $n > 0$ tel que F'^n et F''^n aient même image dans $\text{GL}(V)$, et le lemme en résulte.

Quel que soit ι , les ι -poids des valeurs propres de F' , ou de F'' (rel. q) sont donc les mêmes. À l'imitation de (1.2), on définit alors ce qu'est une représentation pure, mixte, ι -pure, et les poids d'une représentation.

Proposition-définition (1.7.5). — Supposons que les ι -poids de V soient entiers. Il existe alors une et une seule filtration finie croissante M de V , stable par $W(\bar{K}/K)$, telle que $\text{Gr}_i^M(V)$ soit ι -pur de poids i . On l'appelle la filtration par le poids. On a $NM_i(1) \subset M_{i-2}$.

Choisissons un relèvement F' de Frobenius dans $W(\bar{K}/K)$. Soit V'_i la somme des sous-espaces propres généralisés de F' dans V correspondant aux valeurs propres α telles que $w_\ell(\alpha) = i$, et posons $M'_i = \prod_{j \leq i} V'_j$. On a $NM'_i \subset M'_{i-2}$. Il s'agit de prouver que M' est indépendant de F' : cela assurera que M' est stable par $W(\bar{K}/K)$, et on aura $M = M'$. Soit donc M'' la filtration définie par un relèvement F'' . Soit I_1 comme dans (1.7.2.1). Puisque I/I_1 est fini, il existe $n > 0$ tel que $F'^n = F''^n \bmod I_1$. Pour λ convenable dans $\mathbf{Q}_\ell(-1)$, on a alors dans $\text{GL}(V)$:

$$F''^n = \exp(\lambda N) F'^n,$$

donc $F''^n = \exp(\mu N) F'^n \exp(\mu N)^{-1}$ si $\mu = \lambda/(1 - q^n)$.

Puisque V'_i est encore la somme des sous-espaces propres généralisés de F'^n , relatifs aux valeurs propres α telles que $w_{q^n}(\alpha) = i$, l'automorphisme $\exp(\mu N)$ transforme M' en M'' . Puisque N respecte M' , on a gagné.

Corollaire (1.7.6). — Si V est ι -pur, l'action de I se factorise par un quotient fini.

Par torsion, on se ramène à supposer V de poids entier. La filtration M est par hypothèse réduite à un seul cran. Puisque $NM_i \subset M_{i-2}$, on a donc $N=0$, et (1.7.6) en résulte.

Remarque (1.7.7). — La preuve de (1.7.5) montre que n'importe quelle représentation V admet une unique décomposition $V = \sum V^\alpha$ ($\alpha \in \bar{\mathbb{Q}}_l^*/(q^\mathbb{Z} \cdot \text{racines de } 1)$), telle que les valeurs propres des relèvements de Frobenius dans V^α soient dans α . Chaque V^α est obtenu par torsion à partir d'une représentation mixte.

Variante (1.7.8). — Si D est un diviseur lisse dans un schéma régulier X , les constructions qui précèdent ont un analogue pour les faisceaux sur $X-D$, modérément ramifiés le long de D . Un peu plus généralement, soit D un diviseur à croisements normaux de X , réunion transverse de diviseurs lisses D_i ($i \in I$). On se localise, pour que chaque D_i admette une équation globale $t_i=0$. Soit E l'intersection des D_i . Pour π inversible sur X , posons $X_n = X[t_i^{1/n}]_{i \in I}$ (le sous-schéma de l'espace affine sur X , de coordonnées T_i , défini par les équations $T_i^n = t_i$). Le revêtement ramifié $\pi: X_n \rightarrow X$ de X est étale au-dessus de $X-D$, et totalement ramifié au-dessus de E ; au-dessus de E , π admet la section $t_i^{1/n}=0$; on appelle restriction à E d'un faisceau sur X_n son image inverse par cette section. On définit une action de $(\mu_n)^I$ sur X_n en faisant agir $(\gamma)_{i \in I}$ sur $t_i^{1/n}$ par multiplication par γ_i .

Soient L un ensemble de nombres premiers inversibles sur X , et $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur $X-D$, localement constant, modérément ramifié le long de D , et même L -ramifié le long de D , au sens suivant : pour d le point générique d'une composante irréductible de D , l'ensélisé $X_{[d]}$ est un trait hensélien; si $\bar{\eta}$ en est un point générique géométrique, on demande que le groupe d'inertie agisse sur $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ via un L -groupe. Le lemme d'Abhyankar assure alors l'existence d'un entier n , dont tous les facteurs premiers sont dans L , tel que l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur $\pi^{-1}(X-D) \subset X_n$ soit la restriction à $\pi^{-1}(X-D)$ d'un faisceau localement constant $\bar{\mathcal{F}}$ sur X_n , que nous appellerons le prolongement localement constant de $\mathcal{F}$ à X_n . Nous noterons $\mathcal{F}[E]$ la restriction de $\bar{\mathcal{F}}$ à E . Elle est munie d'une action de μ_n^I , déduite de l'action de μ_n^I sur X_n . Posant $Z_L(1) = \prod_{\ell \in L} Z_\ell(1)_X$ (un pro-faisceau sur E), on obtient ainsi un foncteur $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}[E]$ des faisceaux d'ensembles sur $X-D$, localement constants et L -ramifiés le long de D , dans les faisceaux d'ensembles, localement constants sur E , munis d'une action de $Z_L(1)^I$. Ce foncteur passe aux $\bar{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux constructibles par passages à la limite (et on a une variante pour les faisceaux de Weil). Dans bien des cas (voir (1.7.12.1)), et notamment si X est de type fini sur Z , l'action de $\hat{Z}_L(1)^I$ est quasi-unipotente : il existe des endomorphismes nilpotents commutant entre eux N_i dans $(\text{End}(\mathcal{F}[E]))(-1)$ tels que, si σ est dans un sous-faisceau « ouvert » $nZ_L(1)^I$ convenable de $Z_L(1)^I$, il agisse par $\exp(\sum N_i \sigma_i)$. On appellera N_i le « logarithme de la partie unipotente de la monodromie,

autour de D_i ». Dans le cas d'un diviseur lisse ($|I| = 1$), on utilise cet endomorphisme comme précédemment pour définir la filtration de monodromie locale de $\mathcal{F}[D]$ (resp. rel. W).

(1.7.9) Au voisinage d'une intersection p à p des D_j , D apparaît comme la réunion de p diviseurs lisses, et on peut refaire les constructions qui précèdent. Quelques notations : pour $J \subset I$, D_J est l'intersection des D_j ($j \in J$), X_J est le complément de la réunion des D_i ($i \notin J$) et $D_J^* = D_J \cap X_J$. On a : (a) les D_i ($i \notin J$) découpent sur le schéma régulier D_J un diviseur à croisements normaux, de complément D_J^* ; (b) les D_j ($j \in J$) découpent sur X_J un diviseur à croisements normaux, de complément $X - D_J$; l'intersection des traces des D_j est D_J^* .

Soit donc $\mathcal{F}$ un faisceau d'ensembles sur $X - D$, localement constant et $\mathbf{L}$ -ramifié le long de D . Appliquant (1.7.8) à (b) ci-dessus, on obtient pour chaque J un faisceau $\mathcal{F}[D_J^*]$ sur D_J^* , muni d'une action de $\mathbf{Z}_\ell^J(1)$. Pour n convenable (à facteurs premiers dans $\mathbf{L}$), c'est la restriction à D_J^* du prolongement localement constant de $\mathcal{F}$ à $X_J[t_i^{1/n}]$ ($j \in J$). Choisissons n de sorte que $\mathcal{F}$ admette un prolongement localement constant à $X_n = X[t_i^{1/n}(j \in J)][t_i^{1/n}(i \in I - J)]$. Restreignant ce prolongement à l'image inverse réduite $D_J[t_i^{1/n}(i \in I - J)]$ de D_J , on voit que $\mathcal{F}[D_J^*]$ admet un prolongement localement constant sur $D_J[t_i^{1/n}(i \in I - J)]$: le faisceau $\mathcal{F}[D_J^*]$ est $\mathbf{L}$ -ramifié le long de la trace des D_i ($i \notin J$). Ceci permet d'itérer la construction et, pour $K \subset I - J$, de définir $\mathcal{F}[D_J^*][D_K^*]$: un faisceau localement constant sur $D_J^* \cup K$, muni d'une action de $\mathbf{Z}_\ell^I(1)$ (par fonctorialité), et d'une action de $\mathbf{Z}_\ell^K(1)$. La transitivité des images inverses fournit un isomorphisme

$$(1.7.9.1) \quad \mathcal{F}[D_J^*][D_K^* \cup K] \simeq \mathcal{F}[D_K^* \cup K],$$

compatible aux actions de $\mathbf{Z}_\ell(1)^{J \cup K}$. Pour $J \subset K \subset L$, le carré :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}[D_J^*][D_K^*][D_L^*] & = & \mathcal{F}[D_K^*][D_L^*] \\ \parallel & & \parallel \\ \mathcal{F}[D_J^*][D_L^*] & = & \mathcal{F}[D_L^*] \end{array}$$

est commutatif.

Tout ceci s'étend aux $\overline{\mathbf{Q}}_\ell$ -faisceaux constructibles (et aux faisceaux de Weil) par passages à la limite.

(1.7.10) Les constructions (1.7.8) dépendent du choix des coordonnées t_i . Indiquons brièvement comment on peut les canonifier : on introduit le fibré normal T de E dans X (un fibré en espaces affines sur E) et les sous-fibrés T_i tangents aux D_i . On remplace la construction de $\mathcal{F}[E]$ par celle d'un faisceau $\mathcal{F}[E]'$ sur $T - \cup T_i$.

Un système d'équations t_i définit une section de $T \cup T_1$, et le faisceau $\mathcal{F}[E]$ défini en terme des t_i s'identifie à l'image inverse de $\mathcal{F}[E]'$ par cette section. La construction est par ailleurs compatible au changement de base par un morphisme lisse $X_1 \rightarrow X$. Les N_i , et $\mathbf{Z}_\ell(1)^I$, agissent sur $\mathcal{F}[E]'$, qui joue le rôle de la restriction de $\mathcal{F}$ à un voisinage tubulaire de E dans X . On peut aussi le voir comme un analogue des « nilpotents orbits » en théorie des variations de structures de Hodge.

(1.7.11) Supposons X hensélien local, $X = \text{Spec}(R)$, et prenons pour $\mathbf{L}$ l'ensemble de tous les nombres premiers inversibles sur X . Nous allons interpréter en termes galoisiens la construction (1.7.8). Soient donc k le corps résiduel de R , K son corps des fractions, R_1 un hensélisé strict de R , de corps résiduel k_1 (une clôture séparable de k) et de corps des fractions K_1 , $\bar{K}$ une clôture algébrique de K_1 et $K_2 \subset \bar{K}$ l'extension de K_1 obtenue en adjoignant à K_1 les racines n -ièmes des t_i , pour n inversible dans R . Pour qu'un faisceau d'ensembles sur $X - D$, localement constant, soit modérément ramifié le long de D , il faut et il suffit qu'il devienne trivial sur $\text{Spec}(K_2)$, et ceci identifie le groupe fondamental modéré de $X - D$ (rel. au point base $\text{Spec}(\bar{K})$) à $\text{Gal}(K_2/K)$. C'est une extension de $\text{Gal}(K_1/K) = \text{Gal}(k_1/k)$ par $\text{Gal}(K_2/K_1) = \hat{\mathbf{Z}}_\ell(1)^I$:

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}_\ell(1)^I \rightarrow \pi_1^{\text{mod}}(X - D, \text{Spec}(\bar{K})) \rightarrow \text{Gal}(k_1/k) \rightarrow 0.$$

Le choix des t_i et des $t_i^{1/n}$ scinde cette extension : prendre pour relèvement de $\text{Gal}(k_1/k)$ le fixateur des $t_i^{1/n}$. D'un faisceau d'ensemble $\mathcal{F}$ sur $X - D$, localement constant et modérément ramifié le long de D , identifié à un ensemble F sur lequel $\pi_1^{\text{mod}}(X - D, \text{Spec}(\bar{K}))$ agit, on déduit donc une action de $\text{Gal}(k_1/k)$ sur F , et une action $\text{Gal}(k_1/k)$ -équivariante de $\hat{\mathbf{Z}}_\ell(1)^I$. Ceci définit un faisceau sur $\text{Spec}(k)$ (ou un faisceau localement constant sur E , cela revient au même), muni d'une action de $\mathbf{Z}_\ell(1)^I$. C'est le faisceau $\mathcal{F}[E]$ de (1.7.8).

(1.7.12) Si k est fini, on définit $W^{\text{mod}}(X - D, \text{Spec}(\bar{K}))$ comme l'image inverse de $W(k_1/k)$ dans $\pi_1^{\text{mod}}(X - D, \text{Spec}(\bar{K}))$. On a, généralisant (1.7.3) à (1.7.7) (et avec la même démonstration) :

(1.7.12.1) La restriction à $\mathbf{Z}_\ell(1)^I$ d'une représentation ℓ -adique V de $W^{\text{mod}}(X - D, \text{Spec}(\bar{K}))$ est quasi-unipotente.

(1.7.12.2) Si F' et F'' sont deux relèvements dans W^{mod} de $F \in W(k_1/k)$, les valeurs propres de F' et F'' coïncident, à multiplication près par des racines de l'unité. Ceci permet de définir les ℓ -poids..., comme en (1.7.4).

(1.7.12.3) Si les ℓ -poids de V sont entiers, il existe sur V une et une seule filtration par le poids M , comme en (1.7.5). Les analogues de (1.7.6) et (1.7.7) sont vrais.

(1.8) Monodromie locale des faisceaux purs

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur F_q (cf. (0.5)) et $j: U_0 \rightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , complément de l'ensemble fini de points S_0 .

Lemme (1.8.1). — Si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur U_0 , alors, pour tout $x \in |S_0|$ et toute valeur propre α de F_x sur $j_*\mathcal{F}_0$, on a $w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta$.

Quitte à ôter de X_0 un point dans U_0 , on se ramène à supposer X_0 affine. On a alors une égalité (1.4.7.2) :

$$(1.8.1.1) \quad \prod_{x \in |U_0|} \iota \det(1 - F_x t^{\deg x}, \mathcal{F}_0)^{-1} \cdot \prod_{x \in |S_0|} \iota \det(1 - F_x t^{\deg x}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1} \\ = \frac{\iota \det(1 - Ft, H_c^1(X, j_*\mathcal{F}_0))}{\iota \det(1 - Ft, H_c^2(X, j_*\mathcal{F}_0))}.$$

Dans cette formule :

a) D'après (1.4.6), le premier facteur au premier membre converge pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$, et n'a ni zéro ni pôle dans cette région.

b) D'après (1.4.3), le second membre n'a pas de pôle pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$.

c) Comparant a) et b), on trouve que les facteurs restants $\iota \det(1 - F_x t^{\deg x}, j_*\mathcal{F}_0)^{-1}$ ($x \in |S_0|$) sont sans pôle pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$. Si α est une valeur propre de F_x sur $j_*\mathcal{F}_0$, on a donc $|\iota\alpha| \leq N(x)^{(\beta+2)/2}$, soit :

$$(1.8.1.2) \quad w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta + 2.$$

Pour conclure, on applique (1.8.1.2) aux puissances tensorielles de $\mathcal{F}_0$. Puisque $\overset{k}{\otimes} j_*\mathcal{F}_0$ est un sous-faisceau de $j_*\overset{k}{\otimes}\mathcal{F}_0$, on trouve que les valeurs propres α de F_x sur $j_*\mathcal{F}_0$ satisfont à $w_{N(x)}(\alpha^k) \leq k\beta + 2$, soit $w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta + 2/k$, et on fait tendre k vers l'infini.

Remarque (1.8.2). — Comparons les zéros des deux membres de (1.8.1.1). A gauche, il n'y en a pas pour $|t| < q^{-(\beta+2)/2}$. A droite, le dénominateur ne s'annule pas dans cette même région. Le numérateur ne peut donc s'y annuler, et, pour toute valeur propre α de F sur $H_c^1(X, j_*\mathcal{F}_0)$, on a $w_q(\alpha) \leq \beta + 2$.

(1.8.3) Soient $\bar{s} \in S$, d'image s dans S_0 , η le point générique du trait hensélien à corps résiduel fini $X_{0(s)}$, et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de son hensélisé strict $X_{(\bar{\eta})}$ (cf. (1.7.1)). La fibre $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ de $\mathcal{F}_0$ en $\bar{\eta}$ est une représentation du groupe de Weil $W(\bar{\eta}/\eta)$. Nous noterons M sa filtration de monodromie locale (1.7.2).

Théorème (1.8.4). — Avec les notations de (1.8.1) et (1.8.3), si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur de poids β , la représentation $\mathrm{Gi}_1^M(\mathcal{F}_{0\eta})$ de $W(\bar{\eta}/\eta)$ est ι -pure (1.7.4) de poids $\beta + i$.

Par torsion (1.2.7), on se ramène à supposer que $\beta = 0$. Remplaçons X_0 par un revêtement fini, U_0 et $\mathcal{F}_0$ par leurs images réciproques, et s par un point au-dessus de s . Ceci ne modifie ni les poids, ni $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$, ni la filtration M , et nous ramène au cas où la formule (1.7.2.1), pour la représentation ρ de $W(\bar{\eta}/\eta)$ sur $\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}$, vaut dans I tout entier : $\rho(\sigma) = \exp(t_\rho(\sigma) \cdot N)$ pour $\sigma \in I$.

Sous ces hypothèses, $\text{Ker}(N) = \mathcal{F}_{0\bar{\eta}}^1$; cet espace vectoriel est la fibre de $j_*\mathcal{F}_0$ en $\bar{s}$. D'après (1.8.1), si α est une valeur propre de F sur $\text{Ker}(N)$, on a donc $|\alpha| \leq 1$.

Soit α une valeur propre de F sur $P_{-j}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$. D'après (1.6.14.2), on a $|\alpha| \leq 1$. Appliquons ce résultat à $\mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{F}_0$. D'après (1.6.14.4), $P_{-j}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}}) \otimes P_{-j}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})(-j)$ est facteur direct de $P_0(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}} \otimes \mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$, de sorte que $\alpha^2 q^j$ est valeur propre de F sur $P_0(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}} \otimes \mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$, et $|\alpha^2 q^j| \leq 1$, i.e. $|\alpha| \leq q^{-j/2}$. Appliquons ce dernier résultat au faisceau dual. Appliquant (1.6.14.5), on trouve que $|\alpha(\alpha^{-1} q^{-j})| \leq q^{-j/2}$, i.e. $|\alpha| \geq q^{-j/2}$.

Les valeurs propres α de F sur $P_{-j}(\mathcal{F}_{0\bar{\eta}})$ vérifient donc $|\alpha| = q^{-j/2}$, et on conclut par (1.6.14.3).

Corollaire (1.8.5). — *Supposons que $\mathcal{F}_0$ soit un faisceau lisse sur U_0 , et qu'il admette une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, telle que, pour chaque i , $\text{Gr}_i^W(\mathcal{F}_0)$ soit ponctuellement ι -pur de poids i . Notons encore W la filtration qui s'en déduit sur $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$. Alors, $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ est ι -mixte à poids entiers, la filtration de monodromie locale de V , rel. W (1.7.2) existe, et elle coïncide avec la filtration par le poids de $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ (1.7.5).*

D'après (1.7.5), et (1.8.4) appliqué aux $\text{Gr}_i^W(\mathcal{F}_0)$, les propriétés caractéristiques (1.6.13) sont en effet satisfaites par la filtration par le poids.

(1.8.6) Soient D_0 un diviseur lisse dans un schéma X_0 lisse sur F_q , U_0 l'ouvert complémentaire, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 modérément ramifié le long de D_0 . On suppose que $\mathcal{F}_0$ admet une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, telle que $\text{Gr}_i^W \mathcal{F}_0$ soit ponctuellement ι -pur de poids i (nous verrons en (3.4) que tout faisceau lisse ι -mixte de poids ponctuels entiers admet une telle filtration). Supposons D_0 défini par une équation t , et soit $\mathcal{F}_0[D_0]$ le faisceau sur D_0 muni d'une action de $\mathbf{Z}_\ell(1)$, qui s'en déduit par la construction (1.7.8).

En restreignant $\mathcal{F}_0$ à des courbes transverses à D_0 , on déduit de (1.8.5) le résultat suivant :

Corollaire (1.8.7). — *Avec les notations de (1.8.6), la filtration de monodromie locale autour de D de $\mathcal{F}_0[D_0]$, rel. W existe. Pour cette filtration, notée M , $\text{Gr}_i^M \mathcal{F}_0[D_0]$ est ponctuellement ι -pur de poids i .*

Remarque (1.8.8). — 1) Avec les notations de (1.8.1), si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse sur U_0 , on a $(j_*\mathcal{F})_{\bar{\eta}} = (\mathcal{F}_{\bar{\eta}})^1$; ce groupe se déduit de $\text{Ker } N$ en prenant les invariants par un groupe fini I/I_1 . Sous les hypothèses de (1.8.4), on sait que $\text{Ker } N \subset M_0$ (1.6). La filtration M induit donc sur $(j_*\mathcal{F})_{\bar{\eta}}$ une filtration pour laquelle $\text{Gr}_i^M(j_*\mathcal{F})_{\bar{\eta}}$ est ι -pur de poids $\beta + i$, et nul pour $i > 0$.

2) De même, avec les notations de (1.8.6), si $\mathcal{F}_0$ est un faisceau lisse sur U_0 , modérément ramifié le long de D_0 , la restriction de $j_*\mathcal{F}_0$ à D_0 est le sous-faisceau des invariants d'un schéma en groupes finis μ_n dans $\text{Ker } N \subset \mathcal{F}'_0[D_0]$, et si $\mathcal{F}_0$ est ponctuellement ι -pur de poids β , on déduit par torsion de (1.8.7) que, pour la filtration de monodromie M , $\text{Gr}_i^M(j_*\mathcal{F}_0|D_0)$ est ponctuellement ι -pur de poids $\beta+i$, et nul pour $i > 0$.

3) Sous les hypothèses de (1.8.6), on voit aussi que W et la monodromie définissent sur $j_*\mathcal{F}_0|D_0$ une filtration M pour laquelle $\text{Gr}_i^M(j_*\mathcal{F}_0|D_0)$ est lisse et ι -pur de poids i .

Corollaire (1.8.9). — Soient X_0 un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$, $j: U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau ι -mixte de poids ponctuels $\leq \beta$ sur U_0 . Alors $j_*\mathcal{F}_0$ est encore ι -mixte de poids ponctuels $\leq \beta$. Si les poids ponctuels de $\mathcal{F}_0$ sont entiers, ceux de $j_*\mathcal{F}_0$ le sont aussi.

Nous utiliserons les dévissages suivants (justifiés par (1.2.5)).

a) Dévissage en $\mathcal{F}_0$: si $\mathcal{F}_0$ est une extension de $\mathcal{F}_0''$ par $\mathcal{F}_0'$, la suite exacte $0 \rightarrow j_*\mathcal{F}_0' \rightarrow j_*\mathcal{F}_0 \rightarrow j_*\mathcal{F}_0''$ montre qu'il suffit de vérifier (1.8.9) pour $\mathcal{F}_0'$ et $\mathcal{F}_0''$.

b) Support : si $i: V_0 \hookrightarrow U_0$ est un sous-schéma localement fermé de U_0 , d'adhérence $\bar{V}_0$ dans X_0 , et que $\mathcal{F}_0 \hookrightarrow i_*i^*\mathcal{F}_0$, on peut remplacer $(X_0, U_0, \mathcal{F}_0)$ par $(\bar{V}_0, V_0, i^*\mathcal{F}_0)$.

c) Normalisation : si $\epsilon: X'_0 \rightarrow X_0$ est fini et surjectif :

$$\begin{array}{ccc} \epsilon^{-1}(U_0) & \xhookrightarrow{j} & X'_0 \\ \downarrow \epsilon & & \downarrow \epsilon \\ U_0 & \xhookrightarrow{j} & X_0 \end{array}$$

on a $j_*\mathcal{F}_0 \hookrightarrow \epsilon_*j_*\epsilon^*\mathcal{F}_0$. Ceci permet de remplacer $(X_0, U_0, \mathcal{F}_0)$ par $(X'_0, \epsilon^{-1}(U_0), \epsilon^*\mathcal{F}_0)$.

d) Faire de l'infini un diviseur : si $\mathcal{F}_0$ est lisse, et que $k: V_0 \hookrightarrow U_0$ est un ouvert dense, on a $j_*\mathcal{F}_0 \hookrightarrow (jk)k^*\mathcal{F}_0$. Ceci permet de remplacer U_0 et $\mathcal{F}_0$ par V_0 et $k^*\mathcal{F}_0$.

e) Localisation au point générique à l'infini : soit $i: F_0 \hookrightarrow X_0$ le complément de U_0 , et $k: V_0 \hookrightarrow F_0$ un ouvert dense de F_0 . Si X_0 est normal, et $\mathcal{F}_0$ lisse, on a $i^*j_*\mathcal{F}_0 \hookrightarrow k_*k^*j_*\mathcal{F}_0$.

Soient en effet x un point géométrique de F_0 , y une généralisation de x dans V_0 et z une généralisation de y dans U_0 . L'hypothèse assure que l'image inverse de U_0 dans l'hensélisé strict de X_0 en x est connexe, donc que $(i^*j_*\mathcal{F}_0)_x \hookrightarrow (\mathcal{F}_0)_x$. La factorisation de cette flèche en :

$$(i^*j_*\mathcal{F}_0)_x \rightarrow (k_*k^*j_*\mathcal{F}_0)_z \rightarrow (j_*\mathcal{F}_0)_y \rightarrow (\mathcal{F}_0)_x$$

fournit l'injectivité voulue.

Prouvons (1.8.9) par récurrence sur $\dim U_0$. Les dévissages a) à d) nous ramènent à supposer X_0 normal, U_0 lisse et le complément d'un diviseur de Weil F_0 et $\mathcal{F}_0$ lisse ponctuellement ι -pur et modérément ramifié aux points génériques de F_0 . Dans e),

le théorème est acquis par récurrence pour k_* , et il suffit donc de prouver (1.8.9) après avoir remplacé X_0 par des ouverts dont la réunion des traces dans F_0 soit dense dans F_0 . Ceci nous ramène à (1.8.8) 2).

Corollaire (1.8.10). — Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur X_0 de type fini sur $\mathbf{F}_q$, et $j: U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert dense de X_0 . Si la restriction de $\mathcal{F}_0$ à U_0 est ponctuellement ι -pure, alors $\mathcal{F}_0$ lui-même est ponctuellement ι -pur.

Soit β le poids de $\mathcal{F}_0|_{U_0}$. On a $\mathcal{F}_0 \hookrightarrow j_* j^* \mathcal{F}_0$ et $\mathcal{F}_0^\vee \hookrightarrow j_* j^* \mathcal{F}_0^\vee$, puisque $\mathcal{F}_0$ et son dual $\mathcal{F}_0^\vee$ sont lisses. D'après (1.8.9), $\mathcal{F}_0$ est donc ι -mixte de poids ponctuels $\leq \beta$. Puisque son dual est de même ι -mixte de poids ponctuels $\leq -\beta$, ses poids ponctuels sont aussi $\geq \beta$, et (1.8.10) en résulte.

Il n'est en fait pas nécessaire d'invoquer (1.8.9) : par restriction à des courbes et normalisation, on se ramène facilement au cas où X_0 est une courbe lisse, et on invoque directement (1.8.1).

Corollaire (1.8.11). — Tout faisceau lisse ι -mixte $\mathcal{F}_0$ sur X_0 normal de type fini sur $\mathbf{F}_q$ est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs.

On peut supposer X_0 connexe, et on se ramène à supposer le faisceau irréductible. Puisque X_0 est normal, sa restriction à un quelconque ouvert non vide U_0 est encore irréductible — donc ponctuellement ι -pure pour U_0 convenable, par définition des faisceaux ι -mixtes — et on applique (1.8.10).

Nous verrons plus tard (3.4.1) que (1.8.11) vaut sans hypothèse de normalité.

Corollaire (1.8.12). — Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ι -mixte sur X_0 connexe et de type fini sur $\mathbf{F}_q$. Si $\mathcal{F}_0$ est ι -pur en un point de X_0 , il est ponctuellement ι -pur.

Supposons d'abord X_0 normal. Il résulte alors de (1.8.11) que les poids de $\mathcal{F}_0$ se lisent sur sa fibre en un point arbitraire de X_0 . Dans le cas général, en appliquant (1.8.11) à l'image inverse de $\mathcal{F}_0$ sur le normalisé de X_0 , on trouve que l'ensemble des points de X_0 où $\mathcal{F}_0$ est pur d'un poids β , contient avec un point fermé x_0 toutes les composantes irréductibles de X_0 passant par x_0 . Il est donc ouvert et fermé.

Variante (1.8.13). — Dans tout ce paragraphe, on peut remplacer ι -pur et ι -mixte par « pur » et « mixte », ainsi que par « ι -pur de poids entiers » et « ι -mixte de poids entiers ».

(1.8.14) Dans le dictionnaire heuristique de [2], I, le théorème (1.8.4) correspond à la théorie de W. Schmid du comportement asymptotique des variations de structures de Hodge polarisables sur le disque épointé D^* . Le corollaire (1.8.5) suggère le problème suivant :

Appelons « variation de structures de Hodge mixtes » sur un espace analytique lisse S la donnée de :

- a) un système local V_z de $\mathbf{Z}$ -modules libres de type fini;
- b) une filtration finie croissante W de $V_{\mathbf{Q}} = V_z \otimes \mathbf{Q}$ par des sous-systèmes locaux d'espaces vectoriels sur $\mathbf{Q}$;
- c) une filtration finie décroissante F de $V = V_z \otimes \mathcal{O}$ par des sous-fibrés vectoriels (i.e. la filtration F varie de façon holomorphe); on exige que F vérifie l'axiome de transversalité : $\nabla F^i \subset \Omega^1 \otimes F^{i-1}$ et que W et F définissent en chaque point de S une structure de Hodge mixte.

Les variations qui apparaissent en géométrie algébrique ont des propriétés additionnelles; par exemple, les variations de structures de Hodge $\text{Gr}_i^W(V)$ sont polarisables.

Soient (V, W, F) une variation de structures de Hodge mixtes sur D^* , $t \in D^*$, V la fibre de V en t et $T \in \text{End}(V)$ la transformation de monodromie. On suppose pour simplifier que T est unipotente, et on pose $N = \log T$.

Problème (1.8.15). — Dégager une classe de « bonnes » variations de structures de Hodge mixtes sur D^* telle que, pour (V, W, F) bonne (et unipotente), il existe sur V une filtration finie croissante M , telle que $NM_a \subset M_{a-2}$, et que N induise des isomorphismes :

$$N^b : G_{a+b}^M G_a^W V \xrightarrow{\sim} G_{a-b}^M G_a^W V.$$

On aimerait aussi que :

- a) la variation V soit asymptotique, en un sens convenable, à une « orbite nilpotente » : une bonne variation pour laquelle F en $t \exp(u)$ est le transformé par $\exp(-uN)$ de la filtration déduite de F_t par transport horizontal de t à $t \exp(u)$;
- b) pour une orbite nilpotente, (V, M, F) soit encore une variation de structures de Hodge mixtes.

(1.9) Monodromie locale des faisceaux mixtes

Dans ce numéro, qui ne sera pas utilisé par la suite, nous généralisons (1.8.7) au cas des diviseurs à croisements normaux.

(1.9.1) Soient X un schéma lisse sur $\mathbf{F}_q$, D un diviseur à croisements normaux de X , réunion transverse de diviseurs lisses D_i ($i \in I$) et E l'intersection des D_i . On suppose chaque D_i défini par une équation globale $t_i = 0$, pour pouvoir appliquer la construction (1.7.8) (cf. toutefois (1.7.10)).

Soit par ailleurs $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur $X - D$, modérément ramifié le long de D . On suppose qu'il admet une filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, telle que $\text{Gr}_i^W \mathcal{F}$ soit ponctuellement ι -pur de poids i (nous verrons en (3.4.1) que tout faisceau lisse ι -mixte de poids ponctuels entiers admet une telle filtration). Soit $\mathbf{L}$

l'ensemble de tous les nombres premiers $\neq p$, et définissons $\mathcal{F}[E]$ comme en (1.7.8). C'est un faisceau lisse sur E , muni d'une action de $\mathbf{Z}_\ell(1)^1$; cette action est quasi-unipotente, d'où des « endomorphismes » $N_i: \mathcal{F}[E](1) \rightarrow \mathcal{F}[E]$ (1.7.8).

Étant donné un faisceau $\mathcal{G}$, deux filtrations finies croissantes W' et W'' de $\mathcal{G}$ et une famille finie d'« endomorphismes » $N_\alpha: \mathcal{G}(1) \rightarrow \mathcal{G}$ ($\alpha \in A$), nous aurons à considérer la condition :

$L(W', W'', (N_\alpha)_{\alpha \in A})$: Les N_α stabilisent W' , vérifient $N_\alpha W''_\alpha(1) \subset W''_{\alpha-2}$ et quels que soient les nombres rationnels $c_\alpha > 0$, l'endomorphisme $N = \sum c_\alpha N_\alpha$ induit des isomorphismes :

$$N^b: (\mathrm{Gr}_{a+b}^{W''} \mathrm{Gr}_a^{W'} \mathcal{G})(b) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}_{a-b}^{W''} \mathrm{Gr}_a^{W'} \mathcal{G}.$$

Il résulte de (1.6.13) que, W' et la famille des N_α étant donnés, il existe au plus une filtration W'' vérifiant cette condition. Dans son énoncé, il est loisible de remplacer « nombre rationnel > 0 » par « nombre entier > 0 » : remplacer les c_α par $n c_\alpha$ et N par nN .

Théorème (1.9.2). — Avec les hypothèses et notations de (1.9.1), il existe sur $\mathcal{F}[E]$ un et un seul système de filtrations finies croissantes $W(J)$ ($J \subset I$) par des sous-faisceaux lisses stables par $\mathbf{Z}_\ell(1)^1$ (donc par les N_i), tel que :

- a) $W(\emptyset)$ est la filtration déduite de W par fonctorialité;
- b) pour $J \subset K$, la condition $L(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$ est vérifiée.

En outre, $\mathrm{Gr}_a^{W(I)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

L'unicité des $W(J)$ résulte aussitôt de (1.6.13) (et il suffit de disposer des conditions a), et b) pour $\emptyset \subset K$). Pour prouver l'existence, nous traiterons d'abord un cas particulier.

Lemme (1.9.3). — Soit $(c_k)_{k \in I}$ un système de nombres entiers > 0 . Le faisceau $\mathcal{F}[E]$ admet une (unique) filtration finie croissante $W(I)$ par des sous-faisceaux lisses, telle que $N = \sum c_k N_k$ vérifie la condition $L(W, W(I), N)$.

En outre $\mathrm{Gr}_a^{W(I)} \mathcal{F}[E]$ est ponctuellement ι -pur de poids a .

Vu l'unicité (1.6.13), si pour tout point géométrique $\bar{x}$ de E , localisé en un point fermé x , il existe une filtration finie croissante M sur $\mathcal{F}[E]_{\bar{x}}$ satisfaisant à $L(W, M, N)$ alors ces filtrations se recollent en une filtration M de $\mathcal{F}[E]$ par des sous-faisceaux lisses, satisfaisant à $L(W, W(I), N)$. Il suffit même de prouver l'existence de M en un point de chaque composante connexe de E .

Ceci nous ramène, pour prouver (1.9.3), à montrer que pour $\bar{x}$ et x comme ci-dessus, M existe et que $\mathrm{Gr}_a^M \mathcal{F}[E]_{\bar{x}}$ est pur de poids a . Nous le vérifierons par réduction à (1.8.5). Une extension préliminaire du corps fini de base nous ramène à supposer que x est un point rationnel. On complète alors les t_i en un système de coordonnées locales (t_i, u_j) , centré en x (une application étale d'un voisinage de x dans l'espace

affine type $\mathbf{A}^n$ (n convenable) envoyant x sur l'origine). Restreignons $\mathcal{F}$ à la courbe d'équation paramétrique $u_j = 0$, $t_i = t^{c_i}$. Plus précisément : on envoie la droite affine (coordonnée t) dans l'espace affine $\mathbf{A}^n$ de coordonnées t_i, u_j par $t \mapsto (t^{c_i}, 0)$, et on prend l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur la courbe C produit fibré d'un voisinage de x , et de la droite affine, au-dessus de $\mathbf{A}^n$. Notons encore x (resp. $\bar{x}$) le point (resp. le point géométrique) de C au-dessus de x (resp. $\bar{x}$) dans X , et au-dessus de 0 dans la droite affine, et passons au localisé strict $C_{(\bar{x})}$. La fibre générique géométrique sur $C_{(\bar{x})}$ de $\mathcal{F}$ s'identifie à $\mathcal{F}[E]_{\bar{x}}$. Via cette identification, le logarithme de la monodromie devient N , et (1.9.3) résulte de (1.8.5).

(1.9.4) Déduisons le théorème de son cas particulier (1.9.3). On remarque d'abord que la filtration $W(I)$ de (1.9.3) ne dépend pas du choix des c_k , puisque caractérisée indépendamment de ceux-ci comme étant la filtration par le poids.

Pour $J \subset I$, soient X_J, D_J et D_J^* comme en (1.7.9), et appliquons (1.9.3) à X_J , aux traces des D_j ($j \in J$), et à leur intersection D_J^* . On obtient sur $\mathcal{F}[D_J^*]$ une filtration par le poids $W(J)$, et elle satisfait $L(W, W(J), (N_i)_{i \in J})$.

Réappliquons cette construction à D_J , aux traces des diviseurs D_i ($i \notin J$) et à $\mathcal{F}[D_J^*]$, muni de la filtration $W(J)$. Pour $J \subset K$, on trouve sur $\mathcal{F}[D_J^*][D_K^*]$ une filtration par le poids $W(K)$, satisfaisant $L(W(J), W(K), (N_i)_{i \in K-J})$. Via l'isomorphisme (1.7.9.1) de $\mathcal{F}[D_J^*][D_K^*]$ avec $\mathcal{F}[D_K^*]$, cette filtration par le poids s'identifie à celle construite par une application directe de (1.9.3), satisfaisant $L(W, W(K), (N_i)_{i \in K})$ (unicité de la filtration par le poids).

On a $E = D_I$, et, sur $\mathcal{F}[E]$, on définit enfin $W(J)$ comme déduit par functorialité de la filtration $W(J)$ de $\mathcal{F}[D_J^*]$, via l'isomorphisme $\mathcal{F}[E] = \mathcal{F}[D_J^*][E]$. On a a) par définition, et la condition b) se déduit de $L(W(J), W(K), (N_k)_{k \in K-J})$ pour $\mathcal{F}[D_K^*]$.

Variante (1.9.5). — Soient S un schéma de type fini sur $\mathbf{Z}$, $f: X \rightarrow S$ un morphisme lisse, $D \subset X$ un diviseur à croisements normaux relatif, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur $X - D$, modérément ramifié le long de D . Une variante de (1.9.2) vaut dans ce cadre. Elle se vérifie fibre par fibre, par réduction à (1.9.2).

Le cas d'un diviseur à croisements normaux dans un schéma S régulier de type fini sur $\mathbf{Z}$ semble par contre inaccessible (déjà pour $S = \text{Spec}(\mathbf{Z}[1/l])$).

Remarque (1.9.6) (ajoutée sur épreuves). — Comme expliqué dans [2] I, on s'attend à ce que la théorie des variations de structures de Hodge (toujours supposées polarisables) soit souvent parallèle à celle des faisceaux lisses ponctuellement purs. Notons D^* le disque époinché. Cattani et Kaplan viennent de prouver un analogue de (1.9.2) (restreint au cas pur) pour les variations de structures de Hodge sur $(D^*)^1$. Dans leur contexte, les c_k de la condition $L(W', W'', (N_\alpha)_{\alpha \in \Lambda})$ peuvent même être pris réels > 0 , plutôt que rationnels > 0 .

(1.10) Valeurs absolues non archimédiennes

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur F_q , $j: U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert de X_0 , complément de l'ensemble fini de points S_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse sur U_0 . Au n° (1.8), nous avons exploité la formule des traces, sous la forme (1.4.7.2), et la structure de la monodromie locale, pour étudier la valeur absolue archimédienne des valeurs propres de Frobenius sur $\mathcal{F}_0$, en les points de S_0 (au sens (1.10.2) ci-dessous). Dans ce numéro, nous étudierons des valeurs absolues non nécessairement archimédiennes.

Choisissons donc soit $a)$ un isomorphisme ι de $\overline{\mathbf{Q}}_l$ avec $\mathbf{C}$ (cas archimédien), soit $b)$ un nombre premier l' , une clôture algébrique $\overline{\mathbf{Q}}_{l'}$ de $\mathbf{Q}_{l'}$ et un isomorphisme ι de $\overline{\mathbf{Q}}_{l'}$ avec $\overline{\mathbf{Q}}_{l'}$ (cas non archimédien). On normalisera la valeur absolue naturelle de $\overline{\mathbf{Q}}_{l'}$ par $||\iota' || = 1/l'$, par exemple.

Le lemme (1.8.1) se généralise en le

Lemme (1.10.1). — *Soit $b > 0$. Si, pour tout point x de U_0 et toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$ on a $||\iota\alpha|| \leq b^{\deg(x)}$, alors, pour tout point x de $|S_0|$, et toute valeur propre α de F_x sur $j_*\mathcal{F}_0$, on a encore $||\iota\alpha|| \leq b^{\deg(x)}$.*

Reprenons la preuve de (1.8.1). Nous nous placerons dans le cas non archimédien, et indiquerons sous forme de resp. les modifications à apporter pour traiter le cas archimédien (qui est une légère généralisation de (1.8.1)).

Dans (1.8.1.1), le premier facteur au premier membre converge pour $|t| < 1/b$ (resp. $|t| < 1/qb$ (1.4.6)). Le second membre n'a pas de pôle pour $|t| < 1/||q||b$, donc pour $|t| < 1/b$, par (1.4.4) (resp. pour $|t| < 1/qb$). Les facteurs restant au premier membre :

$$\iota \det(1 - F_x t^{\deg x}, j_* \mathcal{F}_0) \quad (x \in |S_0|)$$

sont donc sans pôle pour $|t| < 1/b$ (resp. $|t| < 1/qb$), ce qui prouve (1.10.1) (resp. prouve $||\iota\alpha|| \leq (qb)^{\deg x}$, résultat dont on déduit (1.10.1) en remplaçant $\mathcal{F}_0$ par ses puissances tensorielles, comme en (1.8.1)).

(1.10.2) Soient $s \in |S_0|$, $\bar{s}$, η , $\bar{\eta}$ comme en (1.8.3), et la représentation $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ du groupe de Weil $W(\bar{\eta}/\eta)$. Nous appellerons « valeurs propres de F_s sur $\mathcal{F}_0$ » les valeurs propres d'un relèvement de $F_s \in W(\bar{s}/s)$ dans $W(\bar{\eta}/\eta)$, agissant sur $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$. Cette terminologie ne sera utilisée que lorsque le choix du relèvement n'importe pas (cf. (1.7.4)).

Théorème (1.10.3). — *On se place dans le cas non archimédien. Soit $0 \leq b \leq c \leq \infty$. Si, pour tout point $x \in |U_0|$ et pour toute valeur propre α de F_x sur $\mathcal{F}_0$, on a $b^{\deg x} \leq ||\iota\alpha|| \leq c^{\deg x}$, alors pour tout point $s \in S_0$ et pour toute valeur propre α de F_s sur $\mathcal{F}_0$, on a encore :*

$$b^{\deg s} \leq ||\iota\alpha|| \leq c^{\deg s}.$$

Soit $s \in |S_0|$. Comme en (1.8.4), on passe à un revêtement fini pour supposer la monodromie locale unipotente : l'action de $ICW(\bar{\eta}/\eta)$ sur $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ s'écrit :

$$\sigma \mapsto \exp(t_\sigma(\sigma) \cdot N).$$

Le lemme (1.10.1) assure que les valeurs propres de F_x sur $\text{Ker}(N)$ satisfont à $\|\alpha\| \leq c^{\deg s}$. Puisque $\|g\| \leq 1$, il en va de même des valeurs propres de F_x sur $\mathcal{F}_{\bar{\eta}}$ tout entier (1.6.14.3). L'inégalité $b^{\deg s} \leq \|\alpha\|$ s'obtient par passage au faisceau dual.

(1.10.4) Si l'on applique le théorème (1.10.3) aux puissances extérieures de $\mathcal{F}_0$, on obtient une relation entre les polygones de Newton attachés aux F_x ($x \in |U_0|$), et aux F_s ($s \in |S_0|$). Nous n'énoncerons le résultat que pour $l' = p$ (1.10.7) ; pour $l' \neq p$, les valeurs propres de Frobenius sont en pratique toujours des unités l' -adiques, et (1.10.3) n'est jusqu'ici utile que sous la forme suivante :

Corollaire (1.10.5). — Si, pour tout point $x \in |U_0|$, les valeurs propres α de F_x sur $\mathcal{F}_0$ sont des unités l' -adiques (i.e. si $\|\alpha\| = 1$), alors, pour tout point $s \in |S_0|$, les valeurs propres de F_s sur $\mathcal{F}_0$ sont encore des unités l' -adiques.

En rapetissant U_0 , on peut remplacer l'hypothèse « pour tout $x \in |U_0|$ », par « pour tous sauf un nombre fini », et récupérer gratuitement les x manquants.

(1.10.6) Pour $l' = p$, il est utile de passer du langage des valeurs absolues à celui des valuations. Pour N une puissance de p , soit donc V_N la valuation de $\bar{\mathbf{Q}}^p$, normalisée par $V_N(N) = 1$.

Soit $(\alpha_i)_{i \in I}$ une famille finie d'éléments de $\bar{\mathbf{Q}}^p$. Son *polygone de Newton* rel. N est le graphe de la fonction continue linéaire par morceau n de $[0, |I|]$ dans $\mathbf{R}$ caractérisée comme suit : $n(0) = 0$, et si l'on range les $v_N(\alpha_i)$ en une suite croissante, indexée par les entiers entre 1 et $|I|$, la pente de n entre $j-1$ et j est la j -ième de ces valuations. La valeur de n en l'entier j ($0 \leq j \leq |I|$) est donc la plus petite valuation d'un produit de j α_i d'indices distincts.

Pour $x \in |X_0|$, le *polygone de Newton* de $\mathcal{F}_0$ en x , rel. ι , est le polygone de Newton, rel. $N(x)$, de l'image par ι du système des valeurs propres de F_x sur $\mathcal{F}_0$. La valeur en l'entier j ($0 \leq j \leq \text{rg } \mathcal{F}_0$) de la fonction correspondante est le plus petit des nombres $v_{N(x)}(\alpha)$, pour α valeur propre de F_x sur $\bigwedge^j \mathcal{F}_0$.

Corollaire (1.10.7). — Supposons que, pour presque tout $x \in |U_0|$, $\mathcal{F}_0$ ait en x le même polygone de Newton n , rel. ι . Alors, pour $s \in |S_0|$, le polygone de Newton n_s de $\mathcal{F}_0$ en s est au-dessus de n : $n_s \geq n$, et a les mêmes extrémités.

La minoration $n_s \geq n$ reformule la majoration (1.10.3) des valeurs absolues des valeurs propres de F_s , pour les faisceaux $\bigwedge^j \mathcal{F}_0$. Le complément « même extrémité » : $n_s(\text{rg } \mathcal{F}_0) = n(\text{rg } \mathcal{F}_0)$, résulte de ce que pour un faisceau de rang un (en l'occurrence,

la puissance extérieure maximale de $\mathcal{F}_0$, la valuation $v_{N(s)}$ de α , pour α la valeur propre de F_s , est indépendante de x (cf. (1.3.3)).

(1.10.8) On obtient des résultats plus précis en tenant compte de la filtration de monodromie M . Par exemple :

Corollaire (1.10.9). — Soient $\beta \leq \gamma$, et supposons que, pour presque tout $x \in |U_0|$, les valeurs propres α de F_x sur $\mathcal{F}_0$ satisfont à $\beta \leq v_{N(s)}(\alpha) \leq \gamma$. Alors, si n est la partie entière de $\gamma - \beta$, le logarithme N de la partie unipotente de la monodromie locale, en $s \in |S_0|$, satisfait à $N^{n+1} = 0$.

En effet, si m est le plus petit entier tel que $N^{m+1} = 0$, F_s admet des valeurs propres α et $\alpha \cdot N(s)^m$, et on applique (1.10.3).

(1.11) Spécialisation de la monodromie

Proposition (1.11.1). — Soient S un schéma irréductible, $f: X \rightarrow S$ un morphisme lisse purement de dimension relative 1, à fibres géométriquement connexes, g une section de f et $\mathcal{F}$ un $\mathbf{Z}_\ell$ -faisceau lisse sur X . Pour chaque point géométrique $\bar{s}$ de S , soit $M_{\bar{s}}^n$ l'image de $\pi_1(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$ dans $\text{Aut}((\mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})_{g(\bar{s})})$. Alors, il existe un ouvert U de S tel que, pour tout n , et tout point géométrique $\bar{s}$ de U , $M_{\bar{s}}^n$ soit la fibre en $\bar{s}$ d'un sous-faisceau lisse M^n de $\text{Aut}(g^* \mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})$ sur U .

Soit I_n le revêtement fini étale $\text{Isom}(\mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F}, f^* g^* \mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F})$ de X . On a :

$$g^* I_n = \text{Aut}(g^* \mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F}).$$

L'automorphisme identique nous fournit une section g_n de I_n au-dessus de g . Après avoir rapetissé S , nous construisons simultanément les M^n , et une tour de revêtements finis étales $X_n \subset I_n$, contenant la section g_n , stables par M^n , et tels que, fibre géométrique à fibre géométrique, X_n soit le revêtement galoisien de X qui trivialise $\mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F}$. On aura $M^n = g^*(X_n/X)$.

Soit F la fibre de $\mathcal{F}$ en un point géométrique. La preuve repose sur les faits que $\text{Aut}(F/\ell F)$ est fini, tandis que le groupe des automorphismes de F triviaux sur $F/\ell F$ est un pro- ℓ -groupe.

Prenons la composante neutre de la section g_1 de I_1 . Au-dessus d'un ouvert convenable U_1 de S , cette construction est compatible au changement de base (cf. EGA IV (9.7.7)). Elle nous fournit, sur U_1 , le revêtement X_1 cherché. On prend $M^1 = g^* X_1$.

Soient L un ensemble de nombres premiers inversibles sur U_1 , et, pour π_1 un groupe fondamental, soit $\pi_1^{(L)}$ son plus grand quotient qui soit un pro- L -groupe. On sait que, quitte à remplacer U_1 par un ouvert plus petit U , les $\pi_1^{(L)}(X_i', g'(\bar{s}))$ pour $\bar{s}$ point géométrique de U s'organisent en un « système local » sur U (SGA 1 XIII (3.1), (3.3) et (4.5), où le lecteur trouvera un énoncé précis). Pour $L = \{\ell\}$, il agit sur $g^* \mathcal{F}$. A la tour des quotients qui agissent trivialement sur les $g^* \mathcal{F}/\ell^n \mathcal{F}$ correspond la tour cherchée de revêtements finis étales $X_n \subset I_n$. On prend $M^n = g^* X_n$.

Remarque (1.11.2). — Pour que les $\pi_1^{(U)}(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$ forment un « système local » sur S , il suffit qu'il existe un plongement $X \hookrightarrow \bar{X}$, où $\bar{X}$ est propre et lisse sur S , de dimension relative 1, et où X est le complément d'un sous-schéma T fini étale sur S (SGA 1 XIII (4.4), (4.5)). Il suffit même qu'un tel plongement existe après un changement de base $S' \rightarrow S$ fini, radiciel et surjectif (que la topologie étale ne voit pas). Ceci est toujours possible sur un ouvert de S (se ramener par passages à la limite au cas où S est spectre d'un corps parfait).

Remarque (1.11.3). — Avec les notations de (1.11.1), remplaçons S par U , et supposons qu'il existe des plongements (1.11.2) :

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \hookrightarrow & \bar{X}_1, \text{ complément de } T_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \hookrightarrow & \bar{X}, \text{ complément de } T. \end{array}$$

Les X_n/X_1 sont des revêtements modérés. On dispose donc encore d'une tour de compactifications (1.11.2) : $X_n \hookrightarrow \bar{X}_n$, complément de T_n (SGA 1 XIII 5).

Soient $\bar{s}$ un point géométrique de S , $t \in T_{\bar{s}}$, η_t le point générique de $\bar{X}_{\bar{s}}$, $k(\eta_t)$ une clôture algébrique de $k(\eta_t)$ et $I_t = \text{Gal}(\bar{\eta}_t/\eta_t)$. On dispose d'une classe de conjugaison d'applications de I_t dans $\pi_1(X_{\bar{s}}, g(\bar{s}))$. Soit M_t^n l'image de I_t dans $M_{\bar{s}}^n$ (un sous-groupe bien défini à conjugaison près). Nous nous proposons de vérifier que si $\bar{s}_1$ se spécialise en $\bar{s}_2$, et $\bar{t}_1$ en $\bar{t}_2$, alors $M_{\bar{t}_1}^n$ se spécialise en (un conjugué de) $M_{\bar{t}_2}^n$.

On peut supposer S strictement local. Dans ce cas, t_1 et t_2 sont sur une même section τ de T , et celle-ci se relève en une section τ^n de T_n . Le faisceau M^n agit sur T^n , et il suffit d'observer que les $M_{t_i}^n$ sont les fibres en s_1 et s_2 du stabilisateur de τ^n .

Tout ceci vaut encore si les plongements voulus n'existent que sur S'/S comme en (1.11.2), donc en tout cas sur un ouvert non vide de S .

Si $\bar{s}$ est de caractéristique p , et que $\mathcal{F}_{\bar{s}}$ sur $X_{\bar{s}}$ est modérément ramifié en $t \in T_{\bar{s}}$, l'application de I_t dans $M_{\bar{s}}^n$ se factorise par le groupe d'inertie modéré $I_t^{(p)} \sim \mathbf{Z}_{(p)'}(1)$. Si $\mathcal{F}$ est modérément ramifié le long de la section τ de T/S , avec $t = \tau(\bar{s})$, elle se factorise même par $\mathbf{Z}_{(p)'}(1) = \prod_{\ell \in \mathbf{L}} \mathbf{Z}_{\ell}(1)$, pour $\mathbf{L}$ l'ensemble des nombres premiers inversibles sur S . On dispose alors d'une classe de conjugaison d'applications φ_t^n de $\mathbf{Z}_{(p)'}(1)$ dans $M_{\bar{s}}^n$. Ici encore, si $\bar{s}_1$ se spécialise en $\bar{s}_2$ et $\bar{t}_1$ en $\bar{t}_2$, $\varphi_{\bar{t}_1}^n$ se spécialise en $\varphi_{\bar{t}_2}^n$. Pour la preuve, sinon pour l'énoncé, voir SGA 1 XIII (2.11).

(1.11.4) *Preuve de (1.3.1).* — Les notations sont celles de (1.3.1). On peut supposer, et on suppose, que $\dim X_0 \geq 1$. Observons qu'il suffit de prouver l'assertion après une extension finie préliminaire du corps des scalaires $\mathbf{F}_q$.

Notons $H_1(X, \hat{\mathbf{Z}})$ le plus grand quotient abélien de $\pi_1(X, \bar{x})$, et $H_1(X, \hat{\mathbf{Z}}_{(p)})$ le plus grand quotient premier à p . L'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ dans $W(X_0, \bar{x})^{ab}$ est le plus grand

quotient de $H_1(X, \hat{\mathbf{Z}})$ sur lequel Frobenius agit trivialement, et il nous faut montrer que le plus grand quotient de $H_1(X, \hat{\mathbf{Z}}_{(p)})$ sur lequel Frobenius agit trivialement est fini.

Soit U_0 un ouvert dense quasi-projectif de X_0 — on prend par exemple U_0 affine — et plongeons U_0 dans un espace projectif $\mathbf{P}_0$. Soit V une section linéaire générique de dimension 1 de U : on prend un point générique géométrique $\bar{\eta}$ de la grassmannienne des sous-espaces linéaires de codimension $(\dim U - 1)$ de $\mathbf{P}$, le sous-espace $D_{\bar{\eta}}$ (sur $k(\bar{\eta})$) correspondant, et, sur $k(\bar{\eta})$, l'intersection $V \approx (U \otimes_{\mathbf{F}} k(\bar{\eta})) \cap D_{\bar{\eta}}$. Le théorème de Bertini assure que, pour σ un point base dans V , le groupe fondamental $\pi_1(V, v)$ s'envoie sur $\pi_1(U, v)$. On sait par ailleurs que $\pi_1(U, v)$ s'envoie sur $\pi_1(X, v)$. *A fortiori*, $H_1(V, \hat{\mathbf{Z}}_{(p)})$ s'envoie sur $H_1(X, \hat{\mathbf{Z}}_{(p)})$. Le groupe $H_1(V, \hat{\mathbf{Z}}_{(p)})$ ne change pas si on remplace la section générique V par une section assez générale W (SGA 1 XIII déjà cité), et la remarque liminaire permet de supposer W défini sur $\mathbf{F}_q$ (i.e. provenant de W_0 sur $\mathbf{F}_q$). Puisque $H_1(W, \hat{\mathbf{Z}}_{(p)})$ s'envoie sur $H_1(X, \hat{\mathbf{Z}}_{(p)})$, il suffit de prouver (1.3.1) pour W_0 ; ceci a été fait en (1.3.2).

Remarque (1.11.5). — La proposition (1.11.1) vaut pour tout morphisme de type fini f : localisation sur S et un argument à la Mayer-Vietoris ramènent à supposer f plat à fibres normales; les arguments de restriction à un ouvert (1.11.4) permettent ensuite de supposer f lisse et quasi-projectif; l'argument de section hyperplane nous ramène alors au cas de dimension relative 1 de (1.11.1).

II. — LA MÉTHODE DE HADAMARD-DE LA VALLÉE-POUSSIN

(2.1) La méthode

(2.1.1) Soient Γ un groupe isomorphe à $\mathbf{Z}$ ou à $\mathbf{R}$, ω_1 un quasi-caractère non trivial $\omega_1: \Gamma \rightarrow \mathbf{R}_+^*$, G un groupe localement compact extension de Γ par un groupe compact G^0 , Σ un ensemble infini dénombrable, et $(x_v)_{v \in \Sigma}$ une famille indexée par Σ de classes de conjugaison dans G . On fait les hypothèses (A), (B) suivantes. Le lecteur trouvera des exemples en (2.1.2), (2.1.3), (2.1.9) et au numéro suivant.

(A') Si Γ est isomorphe à $\mathbf{R}$, l'extension G est triviale.

Cette hypothèse est en fait automatiquement vérifiée.

(A'') Si Γ est isomorphe à $\mathbf{Z}$, le centre de G s'envoie sur un sous-groupe d'indice fini de Γ .

Pour démontrer (2.2.10), seul utilisé dans la preuve du théorème principal, on pourrait se contenter du cas où G est le produit de $\Gamma = \mathbf{Z}$ par un groupe de Lie compact G^0 , de composante connexe G^{00} semi-simple.

La condition (A'') n'est pas nécessaire pour prouver le théorème (2.1.4) ci-dessous : le groupe n'y apparaît que via ses représentations linéaires (continues complexes, de dimension finie), et si G admet une représentation linéaire dont la restriction à G^0 a un noyau fini, (A'') est automatiquement satisfaite (1.3.10).

Pour $s \in \mathbf{C}$, posons $\omega_s = \omega_1^s$. Notant encore ω_s le morphisme composé $G \rightarrow \Gamma \xrightarrow{\omega_s} \mathbf{C}^*$, on pose $Nv = \omega_{-1}(x_v)$. Si Γ est isomorphe à $\mathbf{Z}$, on note q et $\deg$ le nombre > 1 et l'isomorphisme de Γ avec $\mathbf{Z}$ tels que $\omega_1(\gamma) = q^{-\deg(\gamma)}$. On a $\omega_s = \omega_s + 2\pi i \log q$. Notant encore $\deg$ le morphisme composé $G \rightarrow \Gamma^{\deg} \rightarrow \mathbf{Z}$, on pose $\deg(v) = \deg(x_v)$.

Soit g un élément du centre de G d'image non triviale dans Γ . Il en existe par hypothèse. Une représentation linéaire complexe $\tau: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ est unitarisable si et seulement si $\tau(g)$ l'est : d'une structure hermitienne invariante par g on en déduit une invariante par G par intégration sur le groupe compact $G/g^{\mathbf{Z}}$. Si τ est irréductible, donc $\tau(g)$ scalaire, il existe un unique nombre réel σ tel que $|\tau(g)| = \omega_s(g)$, et $\tau \cdot \omega_{-\sigma}$ est unitarisable. On appelle σ la partie réelle $\mathcal{R}(\tau)$ de τ . On a $\mathcal{R}(\tau \cdot \omega_s) = \mathcal{R}(\tau) + \mathcal{R}(s)$.

Soient $\tilde{G}$ l'ensemble des classes d'isomorphie de représentations irréductibles de G , et $\hat{G}$ l'ensemble de celles qui sont unitaires. Les ensembles $\{\tau \cdot \omega_s | s \in \mathbf{C}\}$ forment une partition de $\tilde{G}$, et l'application $s \mapsto \tau \cdot \omega_s$ identifie $\{\tau \cdot \omega_s | s \in \mathbf{C}\}$ au quotient de $\mathbf{C}$ par

un sous-groupe discret de $i\mathbf{R}$ si $\Gamma \simeq \mathbf{Z}$, et à $\mathbf{C}$ si $\Gamma \simeq \mathbf{R}$. Nous munirons $\tilde{G}$ de la structure de surface de Riemann pour laquelle il est la somme disjointe de ces quotients.

(B') Pour tout $v \in \Sigma$, on a $Nv > 1$.

(B'') Le produit infini $\prod_{v \in \Sigma} (1 - Nv^{-s})^{-1}$ converge absolument pour $\Re(s) > 1$.

Pour Γ isomorphe à $\mathbf{Z}$, ces conditions peuvent se récrire : $\deg(v) > 0$, et, pour tout $\epsilon > 0$:

$$\#\{v \mid \deg(v) = n\} \leq O(q^{(1+\epsilon)n}).$$

L'hypothèse (B'') assure que, pour $\tau \in \tilde{G}$, le produit infini :

$$L(\tau) = \prod_{v \in \Sigma} \det(1 - \tau(x_v))^{-1}$$

converge absolument pour $\Re(\tau) > 1$. Chaque facteur est holomorphe en τ pour $\Re(\tau) > 0$, et $L(\tau)$ est fonction holomorphe de τ pour $\Re(\tau) > 1$. On pose $L(\tau, s) = L(\tau, \omega_s)$.

Exemple (2.1.2). — Supposons que $\Gamma \simeq \mathbf{R}$, et donnons-nous un isomorphisme de l'extension G avec $G^0 \times \Gamma$. Soit x_v^0 la composante de x_v dans G^0 . La situation est entièrement décrite par le groupe compact G^0 , la famille des classes de conjugaison x_v^0 dans G^0 et la famille des nombres réels $Nv > 1$. Les axiomes (A) (B) deviennent : le produit infini $\prod_v (1 - Nv^{-s})^{-1}$ converge absolument pour $\Re(s) > 1$. Cette situation est considérée par Serre dans [11], IA2, et nous renvoyons le lecteur aux exemples que donne Serre.

Exemple (2.1.3). — Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$, K son corps des fractions et $\bar{x}$ un point géométrique de X_0 . Soit G l'extension :

$$0 \rightarrow \pi_1(X, \bar{x}) \xrightarrow{\deg} W(X_0, \bar{x}) \xrightarrow{\deg} \mathbf{Z} \rightarrow 0,$$

$\omega_1(n) = q^{-n}$, $\Sigma = |X_0|$ et x_v le Frobenius géométrique F_v . On a $\omega_{-1}(x_v) = Nv$. La condition (A'') n'est en général pas satisfaite, mais cf. les remarques après (A''). Les conditions (B) sont satisfaites. Les fonctions $L(\tau, s)$ sont les fonctions L d'Artin associées aux représentations irréductibles de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$, non ramifiées sur X_0 , ou plutôt ces fonctions L privées des facteurs locaux hors de $|X_0|$ et translatées en s .

Théorème (2.1.4). — Avec les hypothèses et notations de (2.1.1), supposons que la fonction $L(\tau)$ se prolonge en une fonction méromorphe de τ pour $\Re(\tau) \geq 1$ et que, dans cette région $\Re(\tau) \geq 1$, elle est holomorphe sauf pour un pôle simple en ω_1 . Alors, la fonction $L(\tau)$ ne s'annule pas pour $\Re(\tau) = 1$, sauf pour au plus une représentation τ_0 , de dimension 1 et définie par un caractère $\omega_{1\epsilon}$ avec ϵ d'ordre 2.

Pour une représentation τ non nécessairement irréductible, on définira encore $L(\tau)$ et $L(\tau, s)$ comme en (2.1.1). On pose $L'(\tau) = \frac{d}{ds} L(\tau, s) \Big|_{s=0}$. On a dans le domaine de convergence :

$$(2.1.4.1) \quad -\frac{L'}{L}(\tau) = \sum_{\substack{v \in \Sigma \\ n > 0}} \log Nv \cdot \text{Tr } \tau(x_v^n).$$

On peut plus généralement prendre pour τ une représentation virtuelle, i.e. un élément du groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations de G . Pour τ unitaire et σ réel > 1 , $\omega_\sigma \tau$ est dans le domaine de convergence et (2.1.4.1), appliqué à $\omega_\sigma \tau$, se réécrit :

$$(2.1.4.2) \quad -\frac{L'}{L}(\omega_\sigma \tau) = \sum_{\substack{v \in \Sigma \\ n > 0}} (\log Nv) \cdot (Nv)^{-n\sigma} \operatorname{Tr} \tau(x_v^n).$$

Soit μ une mesure sur G , voire sur l'ensemble des classes de conjugaison de G . Pour toute représentation unitaire virtuelle τ de G , nous poserons :

$$(2.1.4.3) \quad \hat{\mu}(\tau) = \int \operatorname{Tr} \tau(g) d\mu.$$

L'intégrale converge si la masse totale de $|\mu|$ est finie. Nous appellerons alors la fonction $\tau \mapsto \hat{\mu}(\tau)$ la *transformée de Fourier* de μ . Si l'on n'impose pas à τ d'être unitaire, on parle de même de *transformée de Fourier-Laplace*. Si μ est positive, de masse totale finie, on a pour toute représentation unitaire virtuelle ρ :

$$(2.1.4.4) \quad \hat{\mu}(\rho \otimes \bar{\rho}) \geq 0 \quad (\text{pour } \mu \geq 0).$$

La formule (2.1.4.1) exprime que, pour $\sigma > 1$, $\Lambda_\sigma(\tau) = -\frac{L'}{L}(\omega_\sigma \tau)$ est la transformée de Fourier de la mesure *positive* de masse totale finie :

$$(2.1.4.5) \quad \mu_\sigma = \sum_{\substack{v \in \Sigma \\ n > 0}} \log Nv \cdot Nv^{-n\sigma} \cdot \delta[x_v^n]$$

sur G (on écrit $\delta[a]$ pour la mesure de Dirac en a). Pour toute représentation unitaire virtuelle ρ de G , de caractère réel et ≥ 0 , on a donc $\Lambda_\sigma(\rho) \geq 0$ pour $\sigma > 1$; en particulier, pour toute représentation unitaire virtuelle ρ , on a :

$$(2.1.4.6) \quad \Lambda_\sigma(\rho \otimes \bar{\rho}) \geq 0 \quad (\text{pour } \sigma > 1).$$

Pour $\tau \in \hat{G}$, soit $v(\tau)$ l'ordre du pôle (l'opposé de l'ordre du zéro) de L en $\tau\omega_1$. On prolonge v par additivité au groupe de Grothendieck de la catégorie des représentations unitaires de G . Pour τ dans ce groupe, la fonction $-\frac{L'}{L}(\tau, \omega_\sigma)$ n'a que des pôles simples, et son résidu en $\tau\omega_1$ ($\tau \in \hat{G}$) est $v(\tau)$. Faisant tendre σ vers 1 dans (2.1.4.6), on trouve donc que pour toute représentation unitaire virtuelle de G :

$$v(\rho \otimes \bar{\rho}) \geq 0.$$

Le théorème résulte du lemme suivant

Lemme (2.1.5). — Soit v une fonction à valeurs entières sur $\hat{G}$. On suppose que :

- a) pour la représentation triviale 1 , $v(1) = 1$;
- b) $v(\tau) = v(\bar{\tau})$;
- c) $v(\tau) \leq 0$ pour $\tau \neq 1$;

d) prolongeant ν par additivité au groupe de Grothendieck des représentations unitaires de G , on a, pour toute représentation unitaire ρ de G :

$$\nu(\rho \otimes \bar{\rho}) \geq 0.$$

Alors, $\nu(\tau) = 0$ pour $\tau \neq 1$, sauf pour au plus une représentation τ_0 de dimension un et définie par un caractère d'ordre deux.

Dans ce lemme, G n'apparaît que via ses représentations unitaires. Ceci nous permet de le remplacer par un groupe compact (son adhérence dans le produit de ses représentations unitaires) et de ramener (2.1.5) à la variante suivante.

Variante (2.1.6). — Même énoncé que (2.1.5), mais cette fois G est un groupe compact (et $\hat{G}$ l'ensemble de ses classes d'isomorphie de représentations irréductibles).

Dans la preuve de (2.1.6), si ρ est une représentation de G , nous écrirons $\rho(g)$ pour la valeur en g du caractère de ρ , et nous identifierons représentations et caractères. Pour $\tau \in \hat{G}$, nous notons $[\rho : \tau]$ la multiplicité avec laquelle τ apparaît dans ρ . On a $[\rho : \tau] = \int \overline{\rho(g)} \tau(g) dg$, la mesure de Haar dg étant normalisée pour être de masse totale 1.

Lemme (2.1.7). — Soit T un ensemble fini de représentations irréductibles du groupe compact G . Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une représentation ρ de G telle que :

$$[\rho \otimes \bar{\rho} : \tau] \geq (1 - \varepsilon) \dim \tau, \quad [\rho \otimes \bar{\rho} : 1] \text{ pour tout } \tau \in T.$$

Soit X l'algèbre des combinaisons linéaires à coefficients complexes de caractères. On sait que X est stable par $\varphi(g) \mapsto \overline{\varphi(g)}$ et par $\varphi(g) \mapsto \varphi(g^{-1})$, et est dense dans l'algèbre des fonctions continues centrales sur G . Quels que soient $\varepsilon_1, \varepsilon_2 > 0$, il existe donc $\rho_0 \in X$ qui est :

- a) réel, strictement positif, tel que $\rho_0(g) = \rho_0(g^{-1})$, et tel que sa masse soit concentrée autour de e au sens suivant :
- b) il existe un voisinage V de e dans lequel $|\tau(g) - \tau(e)| < \varepsilon_1 \tau(e)$ pour tout $\tau \in T$, et tel que :

$$\int_{G-V} |\rho_0(g)|^2 dg \leq \varepsilon_2 \int_G |\rho_0(g)|^2.$$

D'après a), ρ_0 est combinaison linéaire à coefficients réels de caractères irréductibles. On peut même supposer les coefficients rationnels, voire entiers (multiplier ρ_0 par un entier).

Posons :

$$\rho_0 = \sum n(\chi) \chi \quad (\text{somme sur les caractères irréductibles})$$

$$\rho^\pm = \sum_{\pm n(\chi) > 0} \pm n(\chi) \chi \quad (\text{on a } \rho_0 = \rho^+ - \rho^-)$$

et : $\rho = \rho^+ + \rho^-.$

Prenons $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 < \varepsilon$. Pour $\tau \in T$, on a alors :

$$\begin{aligned} [\rho \otimes \bar{\rho} : \tau] &= [\rho_0 \otimes \bar{\rho}_0 : \tau] + 2[\rho^+ \otimes \bar{\rho}^- + \rho^- \otimes \bar{\rho}^+ : \tau] \\ &\geq [\rho_0 \otimes \bar{\rho}_0 : \tau] = \int |\rho_0(g)|^2 \tau(g) dg \\ &\geq (1-\varepsilon) \tau(\varepsilon) \int |\rho_0(g)|^2 dg = (1-\varepsilon) \tau(\varepsilon) [\rho_0 \otimes \bar{\rho}_0 : 1] = (1-\varepsilon) \dim(\tau) [\rho \otimes \bar{\rho} : 1], \end{aligned}$$

d'où le lemme.

(2.1.8) Prouvons (2.1.6). Soit T une partie finie de $\hat{G}$, avec $1 \notin T$, et soit ρ comme dans (2.1.7). Puisque $v(\sigma) \leq 0$ pour $\sigma \neq 1$, on a :

$$\begin{aligned} 0 \leq v(\rho \otimes \bar{\rho}) &= \sum_{\sigma} [\rho \otimes \bar{\rho} : \sigma] v(\sigma) \leq [\rho \otimes \bar{\rho} : 1] v(1) + \sum_{\tau \in T} [\rho \otimes \bar{\rho} : \tau] v(\tau) \\ &\leq [\rho \otimes \bar{\rho} : 1] \cdot (v(1) + (1-\varepsilon) \sum_{\tau \in T} \dim(\tau) \cdot v(\tau)). \end{aligned}$$

Faisons tendre ε vers 0 et prenons T de plus en plus grand.

On trouve :

$$\sum_{\tau \in \hat{G}} \dim \tau \cdot v(\tau) \geq 0$$

et (2.1.6) en résulte.

(2.1.9) Expliquons le titre du chapitre. Avec les notations de (2.1.2), le cas de la fonction ζ de Riemann correspond à $G^0 = \{\varepsilon\}$, Σ = l'ensemble des nombres premiers, et $Np = p$. On a :

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{p, n} \log p \cdot p^{-ns}$$

de sorte que, pour $\sigma > 1$, la fonction $\det \Lambda_{\sigma}(t) = -\frac{\zeta'(\sigma + it)}{\zeta(\sigma + it)}$ est la transformée de Fourier de la mesure positive $\sum_{p, n} \log p \cdot p^{-ns} \cdot \delta[n \log p]$. C'est donc une fonction positive au sens de Bochner; en particulier, elle satisfait la sempiternelle inégalité :

$$3\Re \Lambda_{\sigma}(0) + 4\Re \Lambda_{\sigma}(t) + 2\Re \Lambda_{\sigma}(2t) \geq 0$$

dont Mertens déduit le théorème de Hadamard et de La Vallée-Poussin selon lequel ζ ne s'annule pas pour $\Re s = 1$.

(2.1.10) Il est classique que la non-annulation de $L(\tau)$ pour $\Re(\tau) = 1$ implique une équidistribution des x_p . Le cas où Γ est isomorphe à $\mathbf{R}$ est traité en détail dans Serre [11], 1A2. Je traiterai ici du cas où Γ est isomorphe à $\mathbf{Z}$. Faisons donc les hypothèses :

(C) la fonction $L(\tau)$ admet un prolongement méromorphe pour $\Re(\tau) \geq 1$; dans ce domaine, elle a un pôle simple en ω_1 , et aucun autre pôle, et elle ne s'annule pas pour $\Re(\tau) = 1$;

(D) Γ est isomorphe à $\mathbf{Z}$.

Soit z un élément central de G , de degré $d > 0$. L'espace G^h des classes de conjugaison de G est le quotient de G par le groupe compact $G/z^{\mathbb{Z}}$ agissant par automorphismes intérieurs. Il est somme disjointe des G_n^h , pour G_n^h l'ensemble des classes de conjugaison de degré n , et la multiplication par z^k induit un isomorphisme de G_n^h avec G_{n+kd}^h .

Considérons les mesures suivantes sur G et G^h :

$$\mu^h = \sum_{\substack{v \in \Sigma \\ n > 0}} \deg(v) q^{-n \deg(v)} \delta[\chi_v],$$

dg = la mesure de Haar sur G pour laquelle G^0 est le volume 1,

μ_0 = le produit de dg par la fonction caractéristique de l'ouvert où $\omega_{-1} > 1$,

μ_0^h = la projection de μ_0 sur G^h .

Proposition (2.1.11). — Si (C) et (D) sont satisfaites, la transformée de Fourier-Laplace de $\mu^h - \mu_0^h$ (qui converge pour $\tau \in \tilde{G}$, $\Re(\tau) > 0$) se prolonge en une fonction holomorphe de τ pour $\Re(\tau) \geq 0$.

Par (2.1.4.1), la transformée de Fourier-Laplace de μ est $-\frac{1}{\log q} \frac{L'}{L}(\omega_1, \tau)$. Celle de μ_0^h s'annule en dehors des ω_s , et sa valeur en ω_s est $\frac{q^{-s}}{1-q^{-s}}$. Dans le domaine $\Re(\tau) \geq 0$, $\hat{\mu}^h$ et $\hat{\mu}_0^h$ sont donc méromorphes, avec pour seul pôle un pôle simple de résidu $1/\log q$ en ω_0 . La proposition en résulte.

Pour comparer les mesures μ^h et μ_0^h sur G_n^h , nous les ramènerons dans un G_i^h avec $0 \leq i < d$, par translation par une puissance de z . On a

Théorème (2.1.12). — Sous les hypothèses (C) et (D), quel que soit i , la mesure $z^{-n}(\mu^h|_{G_{i+nd}^h})$ sur G_i^h converge vaguement vers $z^{-n}(\mu_0^h|_{G_{i+nd}^h})$ pour $n \rightarrow \infty$.

Des arguments bien connus ([11], 1A1) montrent que (2.1.12) équivaut à l'assertion suivante, où z n'apparaît plus :

Corollaire (2.1.13). — Pour toute représentation unitaire τ de G , de caractère encore noté τ , on a $\int_{G_i^h} \tau(g)(\mu^h - \mu_0^h) dg \rightarrow 0$ pour $n \rightarrow \infty$.

Prouvons (2.1.13). Pour $n > 0$, posons $a_n = \int_{G_i^h} \tau(g)(\mu^h - \mu_0^h)$. En $\tau \cdot \omega_s$, la transformée de Fourier-Laplace de $\mu^h - \mu_0^h$ vaut $\sum a_n q^{-ns}$. D'après (2.1.11), la série de puissance $\sum a_n t^n$ est une fonction holomorphe de t pour $|t| \leq 1$, donc aussi pour t dans un disque un peu plus grand, de sorte que a_n décroît comme une série géométrique.

(2.2) — Pureté et compacité

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

(2.2.1) Soit G_0 un schéma en groupes sur $\mathbb{C}$, extension de $\mathbb{Z}$ par un groupe algébrique G_0^0 , dont la composante neutre G_0^{00} est semi-simple :

$$(2.2.1.1) \quad 0 \rightarrow G_0^0 \rightarrow G_0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

D'après (1.3.10), le centre Z_0 de G_0 s'envoie sur un sous-groupe d'indice fini de $\mathbf{Z}$. Le schéma en groupe G_0/Z_0 est donc un groupe algébrique (i.e. est de type fini). Choisissons un sous-groupe compact maximal U dans G_0/Z_0 , et notons G_R son image inverse dans G_0 . L'intersection G_R^0 de G_R avec G_0^0 est un sous-groupe compact maximal de G_0^0 , et l'on dispose d'une suite exacte :

$$(2.2.1.2) \quad 0 \rightarrow G_R^0 \rightarrow G_R \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow 0.$$

Lemme (2.2.2). — Deux éléments de G_R conjugués dans G_0 sont conjugués dans G_R .

Si K est un groupe compact, ses classes de conjugaison sont séparées par les caractères de ses représentations complexes irréductibles, et on sait que celles-ci se prolongent en des représentations algébriques de son complexifié $K_{\mathbb{C}}$. Deux éléments de K conjugués dans $K_{\mathbb{C}}$ sont donc conjugués dans K_R . Si Z' est le sous-groupe de G_R engendré par un élément central de degré non nul, on prouve (2.2.2) en appliquant ce qui précède au groupe compact G_R/Z' , et en observant que deux éléments de G_R de même degré sont conjugués si leurs images dans G_R/Z' le sont.

(2.2.3) Un élément de G_0 est dit *semi-simple* si son image dans le groupe algébrique G_0/Z_0 l'est, *unipotent* s'il est contenu dans G_0^0 et unipotent dans ce groupe algébrique. Tout élément g de G_0 s'écrit de façon unique comme produit $g = g_s g_u = g_u g_s$, avec g_s semi-simple et g_u unipotent. Cela résulte du même fait pour G_0/Z_0 , et de ce que les éléments unipotents de G_0 s'envoient bijectivement sur ceux de G_0/Z_0 .

(2.2.4) Soit X_0 un schéma de type fini sur $\mathbf{F}_q$, normal et géométriquement connexe, muni d'un point base $\bar{x} \in X$. Le groupe de Weil $W(X_0, \bar{x})$ est une extension (1.1.13.1) de $\mathbf{Z}$ par le groupe fondamental géométrique $\pi_1(X, \bar{x})$. Soit un morphisme d'extensions :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbf{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & G^0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \mathbf{Z} \longrightarrow 0, \end{array}$$

satisfaisant aux conditions a), b), c) suivantes :

a) G^0 est un groupe algébrique sur $\bar{\mathbf{Q}}_l$, extension d'un groupe fini par un groupe semi-simplic.

Cette hypothèse implique que G admet des représentations linéaires fidèles.

b) Le groupe G^0 peut être défini sur une extension finie suffisamment grande E de $\bar{\mathbf{Q}}_l$ dans $\bar{\mathbf{Q}}_l$, et $G^0(\bar{\mathbf{Q}}_l)$ est la réunion des groupes topologiques $G^0(F)$, pour F une extension finie de $\bar{\mathbf{Q}}_l$ dans $\bar{\mathbf{Q}}_l$ contenant E . On suppose que la première flèche verticale : $\pi_1(X, \bar{x}) \rightarrow G^0(\bar{\mathbf{Q}}_l)$ se factorise par un homomorphisme continu de $\pi_1(X, \bar{x})$ dans un $G(F)$, et que l'image de $\pi_1(X, \bar{x})$ est Zariski-dense dans G^0 .

En conséquence, pour toute représentation linéaire (V, τ) de G^0 (resp. de G), on a $V^{G^0} = V^{\pi_1(X, \bar{x})}$. Chaque représentation linéaire (V, τ) de G définit une représentation ℓ -adique de $W(X_0, \bar{x})$, d'où un faisceau lisse $\mathcal{F}_0(\tau)$, muni d'un isomorphisme de $W_1(X_0, \bar{x})$ -représentations $\mathcal{F}_0(\tau)_{\bar{x}} \sim V$. Via cet isomorphisme, on a :

$$V^{G^0} = V^{\pi_1(X, \bar{x})} = H^0(X, \mathcal{F}(\tau)).$$

c) Il existe une représentation linéaire V de G , dont la restriction à G^0 soit de noyau fini, telle que le faisceau lisse correspondant soit ℓ -mixte.

D'après (2.2.8) (i), pour toute représentation (V, τ) , $\mathcal{F}_0(\tau)$ est alors ℓ -mixte. La conjecture (1.2.9) implique que la condition c) est toujours remplie.

Exemple (2.2.5). — Soient $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ℓ -mixte sur X_0 , $V = \mathcal{F}_{0\bar{x}}$ et supposons que la restriction à $\pi_1(X, \bar{x})$ de la représentation V de $W(X_0, \bar{x})$ soit semi-simple (par exemple : $\mathcal{F}_0$ semi-simple). On définit G comme en (1.3.7), et la preuve de (1.3.9) montre que les hypothèses de (2.2.4) sont satisfaites.

Étendons les scalaires de $\bar{\mathbf{Q}}_{\ell}$ à $\mathbf{C}$, par l'isomorphisme ι . On obtient une suite exacte (2.2.1.1). Choisissons $G_{\mathbf{R}}$ comme en (2.2.1).

Proposition (2.2.6). — Soit $v \in |X_0|$, et soit ιF_v l'image d'un Frobenius géométrique $F_v \in W(X_0, \bar{x})$ par l'application composée $W(X_0, \bar{x}) \rightarrow G \xrightarrow{\iota} G_{\mathbf{C}}$. La composante semi-simple $(\iota F_v)_s$ de ιF_v est alors conjuguée à un élément de $G_{\mathbf{R}}$, et ce dernier est unique à $G_{\mathbf{R}}$ -conjugaison près.

L'unicité résulte de (2.2.2). Prouvons l'existence. Soient V comme en (2.2.4) c) et V_{α} les constituants de la représentation V . Si V'_{α} se déduit de V_{α} par torsion (1.2.7) et que $V' = \bigoplus V'_{\alpha}$, la représentation V' satisfait encore les hypothèses de c). Remplaçant V par V' convenable, on peut donc supposer que G agit sur V via un quotient G/Z' , avec $\deg Z'$ d'indice fini dans $\mathbf{Z}$. Les faisceaux déduits des constituants de V' sont alors ponctuellement ℓ -purs, et de poids déterminantiel 0 (cf. (1.3.12)), donc ponctuellement ℓ -purs, de poids 0 : pour $v \in |X_0|$ et α une valeur propre de F_v sur un quelconque constituant de V , on a $|\iota \alpha| = 1$. Notons τ la représentation de G sur V , et soit $\tau(\iota F_v)_s$ la composante semi-simple de $\tau(\iota F_v)_s$. Puisque $\tau(\iota F_v)_s$ a pour valeurs propres des nombres de valeur absolue 1, le groupe $(\tau(\iota F_v)_s)^{\mathbf{Z}}$ est relativement compact dans $GL(V_0)$. Puisque V_0 est une représentation linéaire de noyau fini du groupe algébrique de type fini G_0/Z'_0 , on a $\tau(\iota F_v)_s = \tau((\iota F_v)_s)$, et l'image dans G_0/Z'_0 du groupe $(\iota F_v)_s^{\mathbf{Z}}$ est relativement compact donc contenue dans un sous-groupe compact maximal; ceux-ci étant tous conjugués, $(\iota F_v)_s$ est contenu dans un conjugué de $G_{\mathbf{R}}$.

(2.2.7) Soient maintenant $G_{\mathbf{R}}$ comme ci-dessus, extension de $\mathbf{Z}$ par le groupe compact $G_{\mathbf{R}}^0$ et :

$$\Sigma = |X_0|,$$

$$\kappa_v = \text{la classe de conjugaison, dans } G_{\mathbf{R}}, \text{ d'un conjugué de } (\iota F_v)_s,$$

$$\omega_1 : g \mapsto q^{-\deg(g)}.$$

Ces données sont du type (2.1.1), et satisfont aux axiomes (A) et (B'). Le produit infini en (B'') est celui qui définit la fonction ζ de X_0 . Il converge pour $\Re s > \dim X_0$ (1.4.6). Dès lors :

- si $\dim X_0 = 1$, les axiomes (A), (B) sont vérifiés;
- si $\dim X_0 = N$, ils le deviennent si on prend pour caractère ω_1 non pas $q^{-\deg s}$ comme ci-dessus, mais $q^{-N \deg s}$. Dans la suite, nous garderons le choix (2.2.7) de ω_1 , et modifierons en conséquence les énoncés du n° (2.1) lorsque $N > 1$. Par exemple, pour τ unitaire, les produits $L(\tau, s)$ convergent pour $\Re s > N$.

La relation entre les fonctions L de (2.1) et les séries formelles ℓ -adiques Z de I.(1.14) est donnée par la proposition suivante, de vérification laissée au lecteur.

Proposition (2.2.8). — (i) Les foncteurs « extension des scalaires par ι » et « restriction à G_R » sont des équivalences de catégories : (représentations linéaires de G) $\rightarrow$ (représentations linéaires de G_0) $\rightarrow$ (représentations complexes continues de G_R). Pour τ une représentation complexe continue de G_R , soit $\mathcal{F}_0(\tau_\ell)$ le faisceau déduit de la représentation ℓ -adique correspondante τ_ℓ de $W(X_0, \bar{x})$. Si τ est irréductible, ce faisceau est ponctuellement ι -pur de poids $2\mathcal{A}(\tau)$.

(ii) Posons $Z(\mathcal{F}_0(\tau_\ell), t) = \prod_{x \in |X_0|} \det(1 - F_x^{t \deg x} \mathcal{F}_0(\tau_\ell)^{-1})$. La fonction $L(\tau, s)$, définie pour $\Re s$ assez grand, admet le développement en puissances de q^{-s} suivant :

$$(2.2.8.1) \quad L(\tau, s) = \iota Z(\mathcal{F}_0(\tau_\ell), t) \Big|_{t=q^{-s}}$$

Corollaire (2.2.9). — Si $\dim(X_0) = 1$, la fonction $L(\tau)$ remplit la condition (C) de (2.1.10).

Vérifions les hypothèses de (2.1.4), i.e. que :

- a) si la représentation irréductible τ est unitaire, et n'est pas de forme ω_n , la fonction $L(\tau, s)$ est holomorphe pour $\Re s \geq 1$;
- b) la fonction $L(\omega_n)$ est méromorphe pour $\Re s \geq 1$, avec pour seul pôle dans cette région un pôle simple en $\omega_n = \omega_1$.

D'après Grothendieck, on a :

$$(2.2.9.1) \quad Z(\mathcal{F}_0(\tau_\ell), t) = \frac{\det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}(\tau_\ell)))}{\det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F}(\tau_\ell))) \det(1 - Ft, H_c^2(X, \mathcal{F}(\tau_\ell)))}.$$

Dans le cas a), la restriction de τ à G_R^0 est non triviale. La restriction de τ_ℓ à $\pi_1(X, \bar{x})$ est donc non triviale, et le dénominateur vaut 1. On conclut par (2.2.8) (ii).

Dans le cas b), $L(\omega_n) = \zeta_{X_n}(s)$, et l'assertion est classique. On peut aussi la prouver par voie cohomologique : la formule (2.2.9.1) assure que $Z(X_0, t)$ est une fonction rationnelle avec au plus des pôles simples en $t=1$ et $t=q^{-1}$, et s'il n'y avait pas de pôle en q^{-1} , les arguments de (2.1.12) montreraient que le nombre $\# X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ est borné indépendamment de n , ce qui est absurde.

Ceci nous assure, par (2.1.4), que $L(\tau)$ vérifie (C), sauf peut-être pour un zéro en ω_1, ε , avec ε d'ordre 2. Le caractère ε de $W(X_0, \bar{x})$ correspond à un revêtement double X'_0 de X_0 . La fonction :

$$\zeta_{X'_0}(s) = \zeta_{X_0}(s) \cdot L(\omega_s, \varepsilon)$$

ayant un pôle simple en $s=1$, la fonction L ne peut s'annuler en ce point.

On peut déduire de (2.1.12) et (2.2.9) des résultats d'équidistribution à la Sato-Tate. Nous en repoussons la discussion à (3.5), pour pouvoir traiter le cas de dimension >1 .

La variante suivante de (2.2.9) nous sera d'un usage plus commode :

Corollaire (2.2.10). — Soient X_0 une courbe lisse sur $\mathbf{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse v -pur de poids β sur X_0 . Alors, si α est une valeur propre de F sur $H_c^1(X, \mathcal{F})$, on a $w_1(\alpha) < \beta + 2$.

Ce corollaire améliore la majoration triviale $w_1(\alpha) \leq \beta + 2$ de (1.8.2). Il sera amélioré en (3.2).

La validité de (2.2.10) est invariante par une extension préliminaire des scalaires de $\mathbf{F}_q$ à $\mathbf{F}_{q^n}$: ceci remplace F par F^n , et w_i par w_{in} . Puisque $H_c^1(X, \mathcal{F})$ est somme sur les composantes connexes Y_0 de X_0 des $H_c^1(Y, \mathcal{F})$, nous sommes ramenés au cas où X_0 est absolument irréductible.

Si $\mathcal{F}_0$ figure dans une suite exacte courte $0 \rightarrow \mathcal{F}'_0 \rightarrow \mathcal{F}_0 \rightarrow \mathcal{F}''_0 \rightarrow 0$, la suite exacte longue de cohomologie :

$$\rightarrow H_c^1(X, \mathcal{F}') \rightarrow H_c^1(X, \mathcal{F}) \rightarrow H_c^1(X, \mathcal{F}'') \rightarrow$$

nous ramène à prouver (2.2.10) pour $\mathcal{F}'_0$ et $\mathcal{F}''_0$: on peut supposer $\mathcal{F}_0$ irréductible.

Les hypothèses de (2.2.5) sont maintenant vérifiées par $(X_0, \mathcal{F}_0)$. Si on y tient, et que, non seulement on procède à une extension du corps de base, mais encore qu'on remplace X_0 par un revêtement (ce qui est loisible, car la cohomologie de X s'injecte dans celle d'un revêtement), on remplace G par un sous-groupe d'indice fini, et on peut supposer G de la forme $G^0 \times \mathbf{Z}$.

Soient $x \in |X|$, G comme en (1.3.7) et τ_x la représentation naturelle de G sur $\mathcal{F}_{0\bar{x}}$. On a $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}_0(\tau_x)$. On se ramène par torsion (1.2.7) à supposer que $\beta = 0$. Dans ce cas, avec les notations de (2.2), τ_x définit par extension des scalaires par ι une représentation τ de G dont la restriction à $G_{\mathbf{R}}$ est unitaire. D'après (2.2.9), $L(\tau, \omega_x)$ est donc holomorphe inversible pour $\Re s \geq 1$, sauf qu'elle a un pôle simple pour $\tau\omega_x = \omega_1$. Il reste à appliquer (2.2.8.1), (2.2.9.1).

III. — LE THÉORÈME FONDAMENTAL

(3.1) — Un calcul de cycles évanescents

Les résultats de ce paragraphe serviront à calculer, modulo entiers, les poids de certains groupes de cycles évanescents.

(3.1.1) Soient S une surface projective et lisse sur un corps algébriquement clos k , D un diviseur à croisements normaux sur S , $V = S - D$, j l'inclusion de V dans S et $\mathcal{F}$ un faisceau sur V , modérément ramifié le long de D . Nous nous proposons d'étudier par la méthode des pinceaux de Lefschetz les groupes de cohomologie $H_i^*(V, \mathcal{F})$.

Comme dans I.5, on plonge S dans un espace projectif $\mathbf{P}$, et on la balaie par un pinceau d'hyperplans $(H_t)_{t \in A^*}$. Notations : A^* est une droite dans l'espace projectif dual $\check{\mathbf{P}}$, elle paramétrise les hyperplans contenant un sous-espace de codimension 2 de $\mathbf{P}$, l'axe A du pinceau; pour $t \in A^*$, S_t est la section hyperplane $S \cap H_t$ de S ; $\check{S} \subset S \times A^*$ est l'espace des couples (x, t) tels que $x \in H_t$; $\check{V}$ est l'image inverse de V dans $\check{S}$, et les applications premières et secondes coordonnées définissent un diagramme :

$$(3.1.1.1) \quad \begin{array}{ccc} & V & \xleftarrow{\pi} \check{V} \\ & \swarrow j & \searrow j \\ S & \xleftarrow{\pi} \check{S} & \\ & \searrow f & \\ & A^* & \end{array}$$

Que des lettres y désignent deux applications ne devrait pas créer de confusion. Les fibres de $f: \check{S} \rightarrow A^*$ sont les S_t .

On fait les hypothèses de position générale (A) à (D) suivantes.

(A) L'axe A est transverse à S et disjoint de D ; l'espace $\check{S}$ est donc lisse, déduit de S par éclatement des points de l'ensemble fini $S \cap A$. Aucun de ces points n'est sur D , ce qui nous permet d'identifier D à un diviseur de $\check{S}$.

(B) Les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires; aucun de ces points critiques n'est sur D .

(C) Sur le normalisé D' de D , les seules singularités de f sont des points quadratiques ordinaires. Aucun de ces points n'est au-dessus d'un point singulier de D .

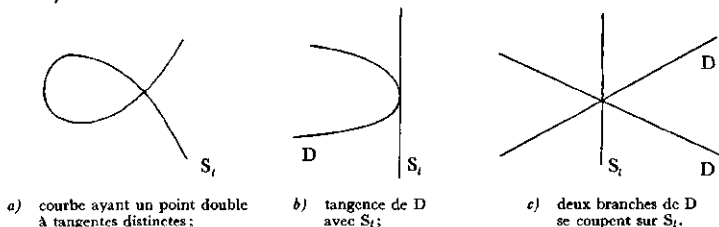
Un point de S sera dit *exceptionnel* s'il est de l'un des trois types (a) un point critique de f sur S , (b) un point critique de f sur D' , (c) un point singulier de D . Une fibre S_t

($t \in A^*$) de f sera dite exceptionnelle si elle contient un point exceptionnel et on dira alors que t est exceptionnel.

(D) Chaque fibre exceptionnelle ne contient qu'un point exceptionnel.

Les fibres exceptionnelles sont donc de l'un des trois types suivants :

(3.1.1.2)



Les cohomologies de V et $\tilde{V}$ sont liées par un isomorphisme canonique :

$$(3.1.1.3) \quad H_c^*(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{F}) \cong H_c^*(V, \mathcal{F}) \odot (H^0(V \cap \Lambda, \mathcal{F})(-1) \text{ placé en degré } 2).$$

Pour la suite, il nous suffirait de savoir l'injectivité :

$$(3.1.1.4) \quad \pi^* : H_c^*(V, \mathcal{F}) \hookrightarrow H_c^*(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{F});$$

le transposé par dualité de Poincaré de $\pi^* : H^*(V, \mathcal{F}) \rightarrow H^*(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{F})$ est une rétraction de (3.1.1.4).

Pour étudier la cohomologie de $\tilde{V}$, nous utiliserons la suite spectrale de Leray :

$$(3.1.1.5) \quad E_2^q = H^q(A^*, R^q f_{j_1} \pi^* \mathcal{F}) \Rightarrow H_c^{q+q}(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{F}).$$

Les faisceaux $R^q f_{j_1} \pi^* \mathcal{F} = R^q f_{*}(j_1 \pi^* \mathcal{F})$ sont lisses, sauf en les valeurs exceptionnelles de f .

Soient t une valeur exceptionnelle de f , $A_{(t)}^*$ l'hensélisé de A^* en t (un trait strictement hensélien) et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique de $A_{(t)}^*$. Appliquons la théorie des cycles évanescents à l'image inverse de $\tilde{S}$, $j_1 \pi^* \mathcal{F}$, sur $A_{(t)}^*$. Les faisceaux de cycles évanescents $\Phi^q = \Phi^q(j_1 \pi^* \mathcal{F})$ sont concentrés au point exceptionnel x de S_t et l'on trouve une suite exacte longue :

$$(3.1.1.6) \quad \dots \xrightarrow{\partial} (R^q f_{j_1} \pi^* \mathcal{F})_t \rightarrow (R^q f_{j_1} \pi^* \mathcal{F})_{\bar{\eta}} \rightarrow \Phi_x^q \xrightarrow{\partial} \dots$$

(3.1.2) Nous nous proposons de calculer les Φ_x^q , ou plutôt leur gradué pour une filtration convenable, sous l'hypothèse additionnelle suivante.

(E) La monodromie locale de $\mathcal{F}$ autour de D est unipotente.

Soient $d \in D$, $S_{(d)}$ le localisé strict de S en d et $V_{(d)}$ l'image inverse de V dans $S_{(d)}$. L'hypothèse (E) assure que l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur $V_{(d)}$ admet une filtration finie F (par des sous-faisceaux lisses) telle que les faisceaux $\text{Gr}_F^i(\mathcal{F})$ soient constants sur $V_{(d)}$. On note $\text{Gr}_F^i(\mathcal{F})_d$ la fibre en d du prolongement constant de $\text{Gr}_F^i(\mathcal{F})$ sur $S_{(d)}$: c'est $H^0(V_{(d)}, \text{Gr}_F^i(\mathcal{F}))$.

Nous utiliserons la notation suivante : si B est un ensemble à deux éléments, $\varepsilon(B)$ est un groupe muni de deux isomorphismes opposés avec $\mathbf{Z}$, indexés par B . Par exemple, $\wedge^2 \mathbf{Z}^B$ ou $\mathbf{Z}^B/(\mathbf{Z} \text{ diagonal})$.

Distinguons trois cas, selon la nature du point exceptionnel x de S_t (3.1.1.2).

(3.1.3) *Cas (a).* — Puisque $j_! \pi^* \mathcal{F}$ est lisse en x , on a $\Phi_x^*(j_! \pi^* \mathcal{F}) = \Phi_x^*(\bar{\mathbf{Q}}_t) \otimes \mathcal{F}_x$, et $\Phi_x^*(\bar{\mathbf{Q}}_t)$ est donné par la théorie de Picard-Lefschetz (en dimension relative 1) : $\Phi_x^q(\bar{\mathbf{Q}}_t) = 0$ si $q \neq 1$, et si B est l'ensemble à deux éléments des branches de $\tilde{S}_t$ en x , on a $\Phi_x^1(\bar{\mathbf{Q}}_t) = \bar{\mathbf{Q}}_t(-1) \otimes \varepsilon(B)$. Au total :

$$(3.1.3.1) \quad \Phi_x^q(j_! \pi^* \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1 \quad \text{et}$$

$$(3.1.3.2) \quad \Phi_x^1(j_! \pi^* \mathcal{F}) \cong \mathcal{F}_x(-1) \otimes \varepsilon(B).$$

On peut donner de l'isomorphisme (3.1.3.2) la description suivante (que nous n'utiliserons pas). Si W est la variété des cycles évanescents en x , il provient d'isomorphismes :

$$(3.1.3.3) \quad \mathbf{Z}/t^n \xrightarrow{\sim} H^1(W, \mu_{t^n}) = \Phi_x^1(\mathbf{Z}/t^n(1));$$

si u et v sont des équations locales pour les deux branches de S_t en x , le générateur canonique de $H^1(W, \mu_{t^n})$ est défini par le revêtement kummérien $T_{t^n} = uv^{-1}$.

(3.1.4) *Cas (b).* — Supposons d'abord que $\mathcal{F}$ soit le faisceau constant $\bar{\mathbf{Q}}_t$. Soit la suite exacte courte :

$$(3.1.4.1) \quad 0 \rightarrow j_! \bar{\mathbf{Q}}_t \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}_t \rightarrow \bar{\mathbf{Q}}_D \rightarrow 0.$$

Les groupes de cycles évanescents Φ_x^* sont nuls pour le faisceau constant $\bar{\mathbf{Q}}_t$, puisque f est lisse en x . Pour $\bar{\mathbf{Q}}_D$, ils coïncident avec le groupe analogue calculé sur D , et la suite exacte longue déduite de (3.1.4.1) par application du foncteur cohomologique Φ_x^* fournit des isomorphismes :

$$(3.1.4.2) \quad \Phi_x^q(j_! \bar{\mathbf{Q}}_t) \cong \Phi_x^{q-1}(D, \bar{\mathbf{Q}}_t).$$

Si B est l'ensemble des deux points de l'hensélisé $D_{(x)}$ au-dessus de $\bar{\eta}$, on a donc :

$$(3.1.4.3) \quad \Phi_x^q(j_! \bar{\mathbf{Q}}_t) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1 \quad \text{et}$$

$$(3.1.4.4) \quad \Phi_x^1(j_! \bar{\mathbf{Q}}_t) = \bar{\mathbf{Q}}_t \otimes \varepsilon(B).$$

Dans le cas général, soit F une filtration comme en (3.1.2). On trouve par dévissage que :

$$(3.1.4.5) \quad \Phi_x^q(j_! \pi^* \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1$$

et que $\Phi_x^1(j_! \pi^* \mathcal{F})$ admet une filtration F , pour laquelle :

$$(3.1.4.6) \quad \mathrm{Gr}_F^i \Phi_x^1(j_! \pi^* \mathcal{F}) = \mathrm{Gr}_F^i(\mathcal{F})_x \otimes \varepsilon(B).$$

(3.1.5) *Cas (c).* — Soit B l'ensemble à deux éléments des branches de D par x . Notant i la projection dans S ou $\tilde{S}$ de la normalisée D' de D , on a au voisinage de x une suite exacte :

$$(3.1.5.1) \quad 0 \rightarrow j_1 \bar{Q}_t \rightarrow \bar{Q}_t \rightarrow i_* \bar{Q}_t \rightarrow \bar{Q}_{tx} \otimes \varepsilon(B) \rightarrow 0.$$

Puisque f est lisse en x , et que $f_0 i$ est lisse en les deux points de D' au-dessus de x , les faisceaux Φ_x^* sont nuls pour $\bar{Q}_t$ et $i_* \bar{Q}_t$. On obtient donc des isomorphismes :

$$(3.1.5.2) \quad \Phi_x^q(j_1 \bar{Q}_t) = \Phi_x^{q-2}(x, \bar{Q}_{tx} \otimes \varepsilon(B)).$$

Les $\Phi_x^q(x, \bar{Q}_{tx} \otimes \varepsilon(B))$ sont nuls pour $q \neq -1$, et $\Phi_x^{-1}(x, \bar{Q}_{tx} \otimes \varepsilon(B)) = \bar{Q}_t \otimes \varepsilon(B)$. Ceci fournit la valeur des $\Phi_x^q(j_1 \bar{Q}_t)$ et, par dévissage, celle de $\Phi_x^q(j_1 \pi^* \mathcal{F})$:

$$(3.1.5.3) \quad \Phi_x^q(j_1 \pi^* \mathcal{F}) = 0 \quad \text{pour } q \neq 1,$$

et, pour F comme en (3.1.2) :

$$(3.1.5.4) \quad \text{Gr}_F^i \Phi_x^1(j_1 \pi^* \mathcal{F}) = \text{Gr}_F^i(\mathcal{F})_x \otimes \varepsilon(B).$$

(3.2) — Dimension 1

Les conventions (0.7) sont en vigueur.

Proposition (3.2.1). — Soient X_0 une courbe lisse absolument irréductible sur $\mathbf{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur et ι -réel sur X_0 . Alors, les polynômes $\iota \det(1 - Ft, H_c^i(X, \mathcal{F}))$ sont à coefficients réels.

Dans la formule de Grothendieck, (1.4.7.1), les facteurs au membre de gauche sont par hypothèse des polynômes réels et la fonction rationnelle au membre de droite est réelle. Soit β le poids de $\mathcal{F}_0$. D'après (1.4.4) et (2.2.10), les zéros de $\iota \det(1 - Ft, H_c^i(X, \mathcal{F}))$ (pris avec leur multiplicité) sont ceux des pôles de cette fonction rationnelle qui sont de valeur absolue $q^{-(\beta + 2i/2)}$. Leur ensemble est stable par conjugaison complexe, et le polynôme $\iota \det(1 - Ft, H_c^i(X, \mathcal{F}))$ est réel. Si X_0 est affine, le H_c^0 est nul. Si X_0 est projective, c'est le dual de $H_c^0(X, \mathcal{F}^\vee(-1))$ (dualité de Poincaré), et le polynôme $\iota \det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F}^\vee(-1)))$ étant réel, on trouve dans tous les cas que le polynôme $\iota \det(1 - Ft, H_c^0(X, \mathcal{F}))$ est réel. Le dénominateur au membre de droite de (1.4.7.1) est donc réel, et le numérateur $\iota \det(1 - Ft, H_c^1(X, \mathcal{F}))$ doit l'être également.

Remarque (3.2.2). — Les arguments de (0.5) montrent que (3.2.1) vaut sans hypothèse d'irréductibilité absolue.

Théorème (3.2.3). — Soient X_0 une courbe projective et lisse sur $\mathbf{F}_q$, $j: U_0 \hookrightarrow X_0$ un ouvert dense de X_0 , et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids β sur U_0 . Alors les valeurs propres α de F sur $H^i(X, j_* \mathcal{F})$ satisfont à $w_q(\alpha) = \beta + i$.

Pour une description des grandes lignes de la démonstration, je renvoie à l'introduction. Pour $i=1$, le groupe $H^1(X, j_*\mathcal{F})$ est aussi l'image de $H_c^1(U, \mathcal{F})$ dans $H^1(U, \mathcal{F})$ (cf. les groupes de cohomologie « parabolique » rencontrés dans l'étude des formes modulaires).

Nous commencerons par prouver par récurrence sur k la proposition suivante qui, pour $k=0$, résulte de (1.8.2).

Lemme (3.2.4) (k). — Soient U_0 une courbe lisse sur $\mathbf{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse ponctuellement ι -pur de poids 0 sur U_0 . Alors, les valeurs propres α de F sur $H_c^1(U, \mathcal{F})$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq 1 + 2^{-k}$.

(3.2.5) (k) Si U_0 est un ouvert dense d'une courbe $X_0 : j : U_0 \hookrightarrow X_0$ et que $\mathcal{G}_0$ est un faisceau sur X_0 , la suite exacte longue de cohomologie définie par la suite exacte courte $0 \rightarrow j_* j^* \mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0 \rightarrow \mathcal{G}_0/j_* j^* \mathcal{G}_0 \rightarrow 0$ fournit une surjection :

$$H_c^1(U, j^* \mathcal{G}) = H_c^1(X, j_* j^* \mathcal{G}) \rightarrow H_c^1(X, \mathcal{G}).$$

Si U_0 est lisse, et que $j^* \mathcal{G}_0$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids β , il résulte donc de (3.2.4) (k) et d'un argument de torsion (1.2.7) que les valeurs propres de F sur $H_c^1(X, \mathcal{G})$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq \beta + 1 + 2^{-k}$.

(3.2.6) Soit $k \geq 0$. Admettons (3.2.4) (k) (et son corollaire (3.2.5) (k)) et prouvons (3.2.4) (k+1). Nous le ferons d'abord sous les hypothèses (A) à (C) ci-dessous. Soit X_0 la courbe projective et lisse dont U_0 est un ouvert dense.

(A) Le faisceau $\mathcal{F}$ sur U est modérément ramifié, à monodromie locale unipotente, en les points de $X-U$.

Soient $S_0 = X_0 \times X_0$, $V_0 = U_0 \times U_0$, D_0 le diviseur à croisements normaux de S_0 dont V_0 est le complément, plongeons S_0 dans un espace projectif $\mathbf{P}_0$ et balayons S_0 par un pinceau d'hyperplans d'axe $A_0 \subset \mathbf{P}_0$. On suppose que le plongement et le pinceau peuvent être pris de sorte que

(B) S , D et le pinceau de sections hyperplanes d'axe A remplissent les conditions de position générale (A) à (D) de (3.1.1).

On fera enfin l'hypothèse de commodité :

(C) Les points exceptionnels (3.1.1) sont définis sur $\mathbf{F}_q$.

Les flèches du diagramme (3.1.1.1) proviennent par extension des scalaires de morphismes de $\mathbf{F}_q$ -schémas, que nous désignerons par les mêmes lettres f , π , j . Nous noterons T_0 l'ensemble fini des valeurs exceptionnelles de f , W_0 le complément de T_0 dans A_0^* et w l'inclusion de W_0 dans A_0^* .

Soit $\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}_0 \boxtimes \mathcal{F}_0 = \text{pr}_1^* \mathcal{F}_0 \otimes \text{pr}_2^* \mathcal{F}_0$ le produit tensoriel externe de $\mathcal{F}_0$ avec lui-même. Nous appliquerons la théorie (3.1) au calcul de la cohomologie de $\mathcal{G}$. Les hypothèses (A) à (E) de (3.1) sont satisfaites par hypothèse par $(S, D, \mathcal{G})$ et le pinceau d'axe A .

Lemme (3.2.7). — *Le faisceau lisse $w^*R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$ sur W_0 est facteur direct d'un faisceau ι -réel.*

Preuve. — Puisque le faisceau $\mathcal{G}$ est lisse et ponctuellement ι -pur de poids 0, le faisceau $\mathcal{H}_0 = \mathcal{G}_0 \oplus \mathcal{G}_0^*$ est ponctuellement ι -pur et ι -réel, et il nous suffit de vérifier que sur W_0 le faisceau $R^1f_!\pi^*\mathcal{H}_0$ est ι -réel. C'est une conséquence de (3.2.1) : si $x \in |W_0|$, si Y_1 est la fibre de $f: U_0 \times U_0 \rightarrow A_0^*$ en x (une courbe sur $k(x)$) et si Y se déduit de Y_1 par l'extension des scalaires de $k(x)$ à $\mathbf{F}$ définie par un point géométrique $\bar{x}$ localisé en x , on a :

$$(3.2.7.1) \quad (R^1f_!\pi^*\mathcal{H}_0)_{\bar{x}} = H^1(Y, \pi^*\mathcal{H})$$

et l'on applique (3.2.2) pour $i=1$ et pour la restriction de $\pi^*\mathcal{H}$ à Y_1 .

Nous prouverons ensemble les lemmes (3.2.8) et (3.2.9) ci-dessous.

Lemme (3.2.8). — *Le faisceau $R^1f_!\pi^*\mathcal{G}$ n'a pas de section à support dans T .*

Ce lemme permet d'identifier $R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$ à un sous-faisceau de $w_*w^*R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$. D'après (3.2.7) et (1.5.1), le faisceau $w^*R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$ admet une filtration finie G^* à quotients successifs lisses et ponctuellement ι -purs. On la prolonge en une filtration finie de $R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$ par la formule :

$$G^i R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0 = w_*G^i w^*R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0 \cap R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$$

(intersection dans $w_*w^*R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$).

Lemme (3.2.9). — *Si $\mathrm{Gr}_0^i R^1f_!\pi^*\mathcal{G}_0$ ne devient pas constant sur A^* , sa restriction à W_0 est ponctuellement ι -pure de poids entier.*

Soient $\bar{x} \in X - U$, x son image dans $X_0 - U_0$, η le point générique de $X_{0(x)}$ et $\bar{\eta}$ un point géométrique localisé au point générique de $X_{(\bar{x})}$. D'après (1.8.4), la représentation $\mathcal{F}_{0,\bar{\eta}}$ du groupe de Weil $W(\bar{\eta}/\eta)$ admet une filtration de quotients successifs ι -purs de poids entiers. L'hypothèse (A) donne de plus que sur ces quotients l'inertie n'agit pas. Pour $x \in U_0$, la même conclusion vaut par hypothèse pour la filtration triviale, à un seul cran.

Soient $x \in S_0 - V_0$, $\bar{x}$ un point géométrique localisé en x , $S_{0(x)}$ l'ensémlé de S_0 en x et $V_{0(x)}$ l'image inverse de V_0 dans $S_{0(x)}$. Par produit tensoriel, on trouve que $\mathcal{G}_0$ admet sur $V_{0(x)}$ une filtration finie F , telle que les $\mathrm{Gr}_F^i \mathcal{G}_0$ soient constants sur $V_{(x)}$ et que les $\mathrm{Gr}_F^i(\mathcal{G}_0)_{\bar{x}}$ (notation (3.1.2)) soient ι -purs de poids entiers. Pour $x \in V_0$, $\mathcal{G}_{\bar{x}}$ lui-même est ι -pur de poids entier (savoir, 0).

Soient $\bar{t} \in T$, $x \in \bar{S}$ le point exceptionnel au-dessus (3.1.1), t et x leurs images dans T_0 et S_0 , $\bar{\eta}$ un point géométrique localisé au point générique de $A_{0(t)}^*$, et η le point générique de $A_{0(t)}^*$. Les faisceaux de cycles évanescents, calculés au n° (3.1), étant concentrés en x et nuls pour $i \neq 1$, on trouve une suite exacte à cinq termes :

$$(3.2.9.1) \quad 0 \rightarrow (R^1f_!\pi_*\mathcal{G}_0)_{\bar{t}} \rightarrow (R^1f_!\pi_*\mathcal{G}_0)_{\bar{\eta}} \rightarrow \Phi_{\bar{x}}^1 \rightarrow (R^2f_!\pi_*\mathcal{G}_0)_{\bar{t}} \rightarrow (R^2f_!\pi_*\mathcal{G}_0)_{\bar{\eta}} \rightarrow 0.$$

L'injectivité à gauche assure que $R^1 f_! \mathcal{G}$ n'a pas de section à support dans ι . Ceci prouve (3.2.8). On trouve aussi des suites exactes courtes :

$$0 \rightarrow \mathrm{Gr}_G^i(R^1 f_! \pi_* \mathcal{G}_0)_i \rightarrow \mathrm{Gr}_G^i(R^1 f_! \pi_* \mathcal{G}_0)_{\bar{\eta}} \rightarrow A_i^! \rightarrow 0,$$

où $A_i^!$ est un sous-quotient de $\Phi_{\frac{1}{2}}^!$. Le calcul (3.1) assure que $\Phi_{\frac{1}{2}}^!$, donc $A_i^!$, admet une filtration de quotients successifs ι -purs de poids entier. D'après (1.8.4), si $A_i^! \neq 0$, le faisceau ι -pur $w^* \mathrm{Gr}_G^i(R^1 f_! \pi^* \mathcal{G}_0)$ est donc de poids entier.

Pour conclure, on note que si, pour i fixé, tous les $A_i^!$ sont nuls, le faisceau $\mathrm{Gr}_G^i R^1 f_! \pi^* \mathcal{G}_0$ est lisse, donc constant sur A^* puisque la droite projective A^* est simplement connexe.

Lemme (3.2.10). — *Les constituants de $w^* R^1 f_! \pi^* \mathcal{G}_0$ sont ponctuellement ι -purs de poids < 2 .*

On sait que les constituants sont ponctuellement ι -purs. Il suffit de tester les poids en un point. Le lemme résulte de (2.2.10) (cf. (3.2.7.1)).

Lemme (3.2.11). — *Les valeurs propres α de F sur $E_2^{11} = H^1(A^*, R^1 f_! \pi^* \mathcal{G})$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq 2 + 2^{-k}$.*

Il suffit de le vérifier pour les valeurs propres de F sur chaque $H^1(A^*, \mathrm{Gr}_G^i R^1 f_! \pi^* \mathcal{G})$. Si $\mathrm{Gr}_G^i R^1 f_! \pi^* \mathcal{G}$ est constant, ce H^1 est nul, puisque A^* est une droite projective. Sinon, $w^* \mathrm{Gr}_G^i R^1 f_! \pi^* \mathcal{G}$ est de poids entier < 2 ((3.2.9) et (3.2.10)), donc de poids ≤ 1 , et l'on applique (3.2.5) (k).

Lemme (3.2.12). — *Les valeurs propres α de F sur $E_2^{20} = H^0(A^*, R^2 f_! \pi^* \mathcal{G})$ et sur $E_2^{20} = H^2(A^*, R^0 f_! \pi^* \mathcal{G})$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq 2$.*

La formule (3.2.7.1), et une double application de (1.4.4), montrent que, pour $x \in |A_0^*|$, les valeurs propres α de F_x sur $R^i f_! \pi^* \mathcal{G}_0$ ($i=0, 2$) satisfont à $w_{N(x)}(\alpha) \leq \beta + i$, puis l'énoncé.

(3.2.13) *Preuve de (3.2.4) ($k+1$) sous les hypothèses (3.2.6).*

Il résulte de (3.2.11), (3.2.12) et de la suite spectrale (3.1.1.5) que les valeurs propres α de F sur $H_c^2(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{G})$ satisfont à $w_q(\alpha) \leq 2 + 2^{-k}$.

La même estimation vaut *a fortiori* pour les valeurs propres de F sur :

$$H_c^1(U, \mathcal{F}) \otimes H_c^1(U, \mathcal{F}) \subset H_c^2(V, \mathcal{G}) \subset H_c^2(\tilde{V}, \pi^* \mathcal{G})$$

(Künneth et (3.1.1.4)). En particulier, si α est une valeur propre de F sur $H_c^1(U, \mathcal{F})$, on a $w_q(\alpha^2) \leq 2 + 2^{-k}$, donc $w_q(\alpha) \leq 1 + 2^{-(k+1)}$.

(3.2.14) *Fin de la preuve de (3.2.4) ($k+1$). —* La validité de l'assertion (3.2.4) ($k+1$) est invariante par une extension préliminaire du corps fini de base $\mathbf{F}_q$ (cf. preuve de (2.2.10)). Puisque, sur $\mathbf{F}$, il existe des plongements et des pinceaux satis-

faisant à (B), il en existe aussi sur une extension finie de $\mathbf{F}_q$. Sur une extension finie plus grande, (C) sera satisfait. Ceci prouve (3.2.4) ($k+1$) sous la seule hypothèse (A).

Le théorème de monodromie assure qu'il existe un revêtement fini surjectif $g: U'_0 \rightarrow U_0$, avec U'_0 lisse, tel que $g^*\mathcal{F}_0$ sur U'_0 vérifie (A); on conclut en notant que le morphisme g^* injecte $H_c^*(U, \mathcal{F})$ dans $H_c^*(U', g^*\mathcal{F})$.

(3.2.15) *Preuve de (3.2.3).* — L'assertion est triviale pour $i=0$ ou 2 (1.4). Pour $i=1$, la validité de (3.2.5) (k) pour tout k assure que $w_q(\alpha) \leq \beta+1$. Appliquons ce résultat au faisceau $\mathcal{F}_0^\sim(1)$. Puisque $H^1(X, j_*\mathcal{F})$ et $H^1(X, j_*\mathcal{F}^\sim(1))$ sont en dualité (SGA 4 $\frac{1}{2}$ [dualité] (1.3) et (2.1)), on trouve que $w_q(\alpha^{-1}) \leq (-\beta-2)+1$, i.e. que $w_q(\alpha) \geq \beta+1$. Le théorème en résulte.

(3.3) — Le cas général

Théorème (3.3.1). — Soient $f: X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbf{Z}$, et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Si $\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , $R^if_i\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n+i$.

La preuve utilise les déviassages suivants :

a) *Déviassages en $\mathcal{F}$* : Soit une suite exacte $0 \rightarrow \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'' \rightarrow 0$. Si les $R^if_i\mathcal{F}'$ et $R^if_i\mathcal{F}''$ sont mixtes de poids $\leq n+i$, alors les $R^if_i\mathcal{F}$ le sont également. Si les $R^if_i\mathcal{F}$ et $R^if_i\mathcal{F}''$ sont mixtes de poids $\leq n+i$, alors les $R^if_i\mathcal{F}'$ le sont également (appliquer la suite exacte longue de cohomologie). Si la suite est scindée et que $R^if_i\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n+i$, alors $R^if_i\mathcal{F}'$ l'est également.

b) *Déviassage en X* : Soit $j: U \hookrightarrow X$ un ouvert de X , de complément $i: S \rightarrow X$. Si les $R^i(fj)_*j^*\mathcal{F}$ et les $R^i(fi)_*i^*\mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n+i$, les $R^if_i\mathcal{F}$ le sont également (appliquer (a) à la suite exacte courte $0 \rightarrow j_*j^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow i_*i^*\mathcal{F} \rightarrow 0$).

c) *Déviassage en Y* : Soit $j: V \hookrightarrow Y$ un ouvert de Y , de complément $i: T \rightarrow Y$. Si la conclusion de (3.3.1) devient vraie après les changements de base par i et j , elle l'est au départ (appliquer le théorème de changement de base).

d) *Transitivité* : Si $f=gh$, et que les $R^ig_iR^ih_i\mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n+i+j$, alors les $R^if_i\mathcal{F}$ sont mixtes de poids $\leq n+k$ (appliquer la suite spectrale de Leray $R^pg_iR^qh_i \Rightarrow R^{p+q}f_i$).

e) Si $Y' \xrightarrow{g} Y$ est un homéomorphisme universel, il suffit de vérifier (3.3.1) après le changement de base par g (la cohomologie étale ne « voit » pas un tel changement de base). Exemples : $Y' = Y_{\text{ét}}$, ou Y' = le normalisé de Y , supposé normal et intègre, dans une extension inséparable de son corps de fonctions.

f) Si f est de dimension relative 0, et que $\mathcal{F}$ est ponctuellement pur, alors $f_i\mathcal{F} = R^0f_i\mathcal{F}$ est ponctuellement pur du même poids, et les $R^if_i\mathcal{F}$ sont nuls pour $i \neq 0$. Pour un tel f_i on conclut par (a).

Les déviassages (b), (c), (d) nous ramènent à supposer que f est de dimension relative 1, puis (a), (b) nous ramènent à supposer que $\mathcal{F}$ est lisse et ponctuellement pur de poids n .

Notons que si C est une courbe sur un corps K , et que $\mathcal{F}$ est un faisceau lisse sur C , les assertions suivantes sont vraies pour K parfait, donc dans le cas général après une extension finie purement inséparable de K : (α) Il existe dans C_{red} une partie finie dont le complément C' est lisse sur K . (β) Il existe un revêtement fini surjectif $u: D \rightarrow C'$, où D est le complément dans une courbe projective et lisse $\bar{D}$ d'un diviseur E étale sur K , tel que $u^*\mathcal{F}$ soit modérément ramifié le long de E ; $\mathcal{F}$ est facteur direct de $u_*u^*\mathcal{F} = R u_*u^*\mathcal{F}$. Nous appliquerons ceci à la fibre de f en un point générique η de Y . Les arguments habituels de passage à la limite montrent que $C', D, \dots$ existent, avec les mêmes propriétés, au-dessus d'un voisinage de η dans Y_{red} . On se ramène par (c), (e), à supposer que ce voisinage est Y_{red} tout entier et que Y_{red} est lisse, puis par (b), (f), (a), à supposer que X soit le complément dans $\bar{X}$, projectif et lisse purement de dimension relative 1 sur Y , d'un diviseur D fini étale sur Y , et que $\mathcal{F}$ soit modérément ramifié le long de D .

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & \bar{X} \xleftarrow{j} D \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Y & \end{array}$$

On a $Rf_*\mathcal{F} = R\bar{f}_*(j_*\mathcal{F})$. Considérons la suite exacte :

$$0 \rightarrow j_*\mathcal{F} \rightarrow j_*\mathcal{F} \rightarrow i_*i^*j_*\mathcal{F} \rightarrow 0$$

et la filtration induite par la filtration de monodromie locale M sur $i_*i^*j_*\mathcal{F}$ ((1.8.6) à (1.8.8)). La formation de ces faisceaux et de M est compatible au passage aux fibres. Le théorème (3.2.3), appliqué à tous les isomorphismes ι , assure donc que $R^if_*j_*\mathcal{F}$ est ponctuellement pur de poids $n+i$, et le théorème (1.8.4) (lui aussi pour tout ι) assure que $G_{\bar{M}}^k(i^*j_*\mathcal{F})$, nul pour $k > 0$, est pur de poids $n+k$ sur D (1.8.8). Le morphisme $\bar{f}_i$ est fini, et il ne reste qu'à appliquer (f), (a).

(3.3.2) Pour minorer les poids, on peut utiliser les résultats de SGA 7 XXI 5 sur les valuations p -adiques des valeurs propres de Frobenius. Disons qu'un faisceau est entier si les valeurs propres des Frobenius sont des entiers algébriques. Les poids d'un faisceau mixte entier sont nécessairement positifs : si un entier algébrique α est pur de poids n , rcl. q , et de degré d , sa norme est un entier ordinaire, de valeur absolue le produit $q^{nd/2}$ des valeurs absolues de ses conjugués complexes, de sorte que $n \geq 0$.

Corollaire (3.3.3). — Soient $f: X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbb{Z}$ et $\mathcal{F}$ un faisceau entier sur X . Si $\mathcal{F}$ est mixte de poids $\leq n$, alors, pour chaque i , R^if_* est mixte de poids entre 0 et $n+i$. Si i dépasse la dimension maximum d des fibres, les poids sont compris entre $2(i-d)$ et $n+i$.

D'après SGA 7 XXI (5.2.2), appliqué aux fibres de f , les faisceaux R^if_* et $R^if_*(i-d)$ sont en effet entiers.

Lorsque X et Y sont de caractéristique $p > 0$, on peut remplacer les faisceaux étales par des faisceaux de Weil. Le cas le plus important est celui où $Y = \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Dans ce cas, (3.3.1) et (3.3.3) signifient ceci — avec les notations (0.7) :

Corollaire (3.3.4). — Soient X_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau mixte de poids $\leq n$ sur X_0 . Alors, $H_c^i(X, \mathcal{F})$ est mixte de poids $\leq n+i$: pour chaque i et chaque valeur propre α de F sur $H_c^i(X, \mathcal{F})$, α est algébrique et il existe un entier $w \leq n+i$ tel que tous les conjugués complexes de α soient de valeur absolue $q^{w/2}$. Si $\mathcal{F}_0$ est entier, on a $w \geq 0$. Si de plus i dépasse la dimension d de X , on a $w \geq 2(i-d)$.

Corollaire (3.3.5). — Soient X_0 lisse de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse mixte de poids $\geq n$ sur X_0 . Alors, $H^i(X, \mathcal{F})$ est mixte de poids $\geq n+i$.

On se ramène à supposer X_0 purement d'une dimension N . Soit $\mathcal{F}_0^\vee$ le faisceau dual de $\mathcal{F}_0$. Il est mixte de poids $\leq -n$. D'après (3.3.3), le groupe $H_c^{2N-i}(X, \mathcal{F})(N)$ est mixte de poids $\leq -n + (2N-i) - 2N = -n-i$. La dualité de Poincaré identifie $H^i(X, \mathcal{F})$ à son dual, mixte de poids $\geq n+i$.

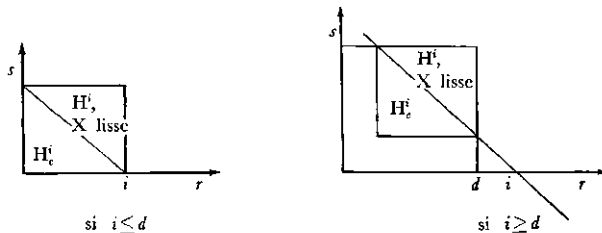
Combinant les inégalités opposées de (3.3.4) et (3.3.5), on obtient le

Corollaire (3.3.6). — Soient X_0 lisse de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un faisceau lisse pur de poids n sur X_0 . Alors, l'image de $H_c^i(X, \mathcal{F})$ dans $H^i(X, \mathcal{F})$ est pure de poids $n-i$.

Dans SGA 4½ [Sommes trigonométriques] j'explique comment ces résultats permettent de majorer certaines sommes trigonométriques.

(3.3.7) Soit α est un nombre algébrique, pur d'un poids n , rel. q , et normalisons les valuations p -adiques de $\mathbb{Q}(\alpha)$ en exigeant que $v(q) = 1$. À α , et à chaque valuation v , attachons le couple de nombres rationnels $(v(\alpha), v(q^n \alpha^{-1}))$, où $q^n \alpha^{-1} = \bar{\alpha}$. Si α est entier, ces nombres sont ≥ 0 . Leur somme vaut n . Pour le faisceau constant $\bar{\mathbb{Q}}_l$, (3.3.4) et la méthode de dualité (3.3.5) permettent de localiser comme suit les couples (r, s) attachés aux valeurs propres de Frobenius sur un H^i .

Corollaire (3.3.8). — On suppose X de dimension $\leq d$. En cohomologie à support propre (ou en cohomologie ordinaire pour X propre), (r, s) est dans un triangle inférieur du diagramme ci-dessous. En cohomologie ordinaire, et pour X lisse, (r, s) est dans un triangle supérieur du même diagramme.



La vérification est facile. On peut montrer que, en cohomologie ordinaire, (r, s) est toujours dans le carré réunion des deux triangles mis en évidence.

Prenons X_0 propre et lisse. On trouve que $H^i(X, \mathbf{Q}_\ell)$ est pur de poids i . Raisonnant comme dans I (preuve de (1.7) $\Rightarrow$ (1.6)), on retrouve le théorème principal (1.6) de I, avec « projectif » remplacé par « propre » :

Corollaire (3.3.9). — Soit X_0 une variété propre et lisse sur $\mathbf{F}_q$. Pour chaque i , le polynôme caractéristique $\det(t \cdot 1 - F^*, H^i(X, \mathbf{Q}_\ell))$ est à coefficients entiers, indépendants de ℓ ($\ell \neq p$). Les racines complexes α de ce polynôme (les conjugués complexes des valeurs propres de F^*) sont de valeur absolue $|\alpha| = q^{i/2}$.

(3.3.10) Le théorème (3.3.1) vaut, avec la même démonstration, avec mixte remplacé par ι -mixte, et n remplacé par $\beta \in \mathbf{R}$. Les seuls poids qui peuvent apparaître dans $R^i f_! \mathcal{F}$ sont les nombres $\leq \beta + i$ congrus mod $\mathbf{Z}$ à l'un des poids qui apparaît dans $\mathcal{F}$.

L'argument (3.3.2) pour minorer les poids ne s'applique plus dans ce contexte. Mais (3.3.4) — sauf ce qui concerne les faisceaux entiers — et (3.3.5), (3.3.6) valent tels quels.

(3.3.11) Dans tout ceci, l'hypothèse « lisse » n'apparaît que pour justifier la dualité de Poincaré. Ceci permet de remplacer « lisse » par « rational homology manifold » — dans le contexte ℓ -adique : lisse purement de dimension n peut être remplacé par la condition :

(*) si a est la projection de X_0 sur $\mathbf{F}_q$, on a $Ra^* \mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Q}_\ell(n)[2n]$.

Par exemple, un schéma X_0 qui localement pour la topologie étale est quotient d'un schéma lisse de dimension n par un groupe fini satisfait à (*).

(3.4) — Application : la structure des faisceaux mixtes

Les notations (0.7) sont en vigueur.

Théorème (3.4.1). — Soit $\mathcal{F}_0$ un faisceau ι -mixte sur un schéma X_0 de type fini sur $\mathbf{F}_q$.

(i) $\mathcal{F}_0$ admet une unique décomposition $\mathcal{F}_0 = \bigoplus_{b \in \mathbf{R}/\mathbf{Z}} \mathcal{F}_0(b)$, la décomposition selon le poids mod $\mathbf{Z}$, dans laquelle les ι -poids ponctuels de $\mathcal{F}_0(b)$ sont tous dans b . Cette décomposition, dans laquelle les $\mathcal{F}_0(b)$ sont bien sûr presque tous nuls, est fonctorielle en $\mathcal{F}_0$. Remarquons que chaque $\mathcal{F}_0(b)$ se déduit par torsion d'un faisceau ι -mixte de poids ponctuels entiers.

(ii) Si les poids ponctuels de $\mathcal{F}_0$ sont entiers et que $\mathcal{F}_0$ est lisse, $\mathcal{F}_0$ admet une unique filtration finie croissante W par des sous-faisceaux lisses, la filtration par le poids ponctuel, telle que $\mathrm{Gr}_i^W(\mathcal{F}_0)$ soit ponctuellement ι -pur de poids i . Cette filtration est fonctorielle en $\mathcal{F}_0$. Plus précisément, tout morphisme entre faisceaux lisses ι -mixtes de poids ponctuels entiers est strictement compatible à leurs filtrations par le poids ponctuel.

(iii) Si $\mathcal{F}_0$ est lisse ponctuellement ι -pur, et que X_0 est normal, alors le faisceau $\mathcal{F}$ sur X est semi-simple.

Lemme (3.4.2). — Si $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont deux faisceaux lisses sur X_0 , on a une suite exacte :

$$0 \rightarrow H^0(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_F \rightarrow \text{Ext}^1(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0) \rightarrow H^1(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_F^F.$$

Dans ce lemme, F en exposant (resp. en indice) indique le groupe des invariants (resp. co-invariants), pour l'action de $W(\bar{k}/\mathbb{F}_q)$. Le Ext^1 est le groupe des classes d'extensions, dans la catégorie abélienne des faisceaux sur X_0 . La flèche de droite est l'image réciproque sur X : $\text{Ext}^1(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0) \rightarrow \text{Ext}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = H^1(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$. On tombe dans la partie invariante par F . Si une extension $\mathcal{E}_0$ de $\mathcal{F}_0$ par $\mathcal{G}_0$ est géométriquement triviale, elle admet sur X un scindage $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$. Les autres scindages sont de la forme $\varphi - f$, avec $f \in \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. L'extension est triviale sur X_0 si et seulement si $\varphi - f$ peut être choisi invariant par F , i.e. si $F\varphi - \varphi \in \text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est de la forme $Ff - f$, i.e. est d'image nulle dans $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_F$, et la construction $\mathcal{E}_0 \mapsto (F\varphi - \varphi)$ met en bijection classes d'extensions géométriquement triviales et $\text{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_F = H^0(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))_F$. Le lemme en résulte.

Lemme (3.4.3). — Si $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ι -purs de poids β et γ , alors, il ne peut exister d'extension $\mathcal{E}_0$ de $\mathcal{F}_0$ par $\mathcal{G}_0$, géométriquement non triviale, que si $\beta \equiv \gamma \pmod{\mathbf{Z}}$ et que $\beta > \gamma$.

Il suffit de vérifier que F , agissant sur $H^1(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$, n'admet pas la valeur propre 1. Le faisceau $\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ est en effet lisse, de poids $\gamma - \beta$, et d'après (3.3.5), amplifié par (3.3.10), les seuls poids qui peuvent apparaître dans son H^1 sont de la forme $\gamma - \beta + 1 + n$, avec n entier ≥ 0 : le poids 0 ne peut apparaître que pour $\beta \equiv \gamma \pmod{\mathbf{Z}}$ et $\beta > \gamma$.

La même démonstration donne :

Lemme (3.4.4). — Si $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont lisses sur X_0 lisse, et ponctuellement ι -purs de poids β et γ , alors, on ne peut avoir $\text{Ext}^1(\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0) \neq 0$ que si $\beta \equiv \gamma \pmod{\mathbf{Z}}$ et $\beta \geq \gamma$.

(3.4.5) Preuve de (iii).

Si U_0 est un ouvert de X_0 , et $\bar{u}$ un point géométrique de U_0 , $\pi_1(U_0, \bar{u})$ s'envoie sur $\pi_1(X_0, \bar{u})$. Remplaçant X_0 par U_0 , ceci nous ramène à supposer que X_0 est lisse.

Soit $\mathcal{F}'$ le plus grand sous-faisceau lisse semi-simple de $\mathcal{F}$ (la somme des sous-faisceaux irréductibles de $\mathcal{F}$). Par transport de structures, il est stable par Frobenius, donc provient d'un sous-faisceau $\mathcal{F}'_0$ de $\mathcal{F}_0$. Posons $\mathcal{F}_0'' = \mathcal{F}_0 / \mathcal{F}'_0$.

D'après (3.4.3), puisque $\mathcal{F}'_0$ et $\mathcal{F}_0''$ sont ι -purs de même poids, l'extension $\mathcal{F}_0$ de $\mathcal{F}'_0$ par $\mathcal{F}_0''$ est géométriquement triviale. Si $\mathcal{F}'' \neq 0$, ceci contredit la maximalité de $\mathcal{F}'$ (relever dans $\mathcal{F}$ un sous-faisceau simple de $\mathcal{F}''$). On a donc $\mathcal{F}'' = 0$, et ceci prouve (3.4.1) (iii).

(3.4.6) Preuve de l'unicité dans (i), (ii).

Soit $x \in |X|$, au-dessus de $x_0 \in |X_0|$. Pour chaque $\beta \in \mathbf{R}$, soit $\mathcal{F}_x(\beta)$ la somme des sous-espaces propres généralisés de F_x relatifs aux valeurs propres α de ι -poids β , rel. $q^{\deg(x_0)}$. On a nécessairement :

$$\mathcal{F}_0(b)_x = \bigoplus_{\beta \in b} \mathcal{F}_x(\beta)$$

et si les poids ponctuels sont entiers :

$$(W_i \mathcal{F}_0)_x = \bigoplus_{\beta \leq i} \mathcal{F}_x(\beta).$$

Ceci prouve l'unicité, et la fonctorialité.

(3.4.7) Prouvons (i), (ii) sous les hypothèses additionnelles que X_0 est lisse et que $\mathcal{F}_0$ est extension successive de faisceaux lisses ponctuellement ι -purs.

C'est une conséquence formelle de (3.4.4) et de la semi-exactitude du foncteur Ext^1 . On procède par récurrence sur le nombre d'extensions requises pour construire $\mathcal{F}_0$. Ceci nous permet de supposer que $\mathcal{F}_0$ est extension d'un faisceau lisse $\mathcal{F}_0''$, vérifiant (i), (ii), par un faisceau lisse ponctuellement ι -pur $\mathcal{F}_0'$ de poids β .

Preuve de (i). — Soit b la classe de β dans $\mathbf{R}/\mathbf{Z}$. D'après (3.4.4), si $b' \neq b$, l'image inverse de $\mathcal{F}_0''(b')$ dans $\mathcal{F}_0$ est une extension triviale de $\mathcal{F}_0''(b')$ par $\mathcal{F}_0'$. On prend pour $\mathcal{F}_0(b)$ l'image inverse de $\mathcal{F}_0''(b)$, et pour $\mathcal{F}_0(b')$ ($b' \neq b$) un relèvement dans $\mathcal{F}_0''(b')$.

Preuve de (ii). — Sous les hypothèses (ii), β est un entier. D'après (3.4.4), l'image inverse de $W_{\beta-1} \mathcal{F}_0''$ dans $\mathcal{F}_0$ est une extension triviale de $W_{\beta-1} \mathcal{F}_0''$ par $\mathcal{F}_0'$. Pour $i < \beta$, on prend pour $W_i \mathcal{F}_0$ un relèvement de $W_i \mathcal{F}_0'' \subset W_{\beta-1} \mathcal{F}_0''$ dans $\mathcal{F}_0$. Pour $i \geq \beta$, on prend pour $W_i \mathcal{F}_0$ l'image inverse de $W_i \mathcal{F}_0''$.

(3.4.8) Preuve de (i), (ii).

On procède par récurrence sur $\dim X_0$. Quitte à remplacer X_0 par $X_{0, \text{red}}$, il existe un ouvert dense $j: U_0 \hookrightarrow X$ sur lequel $\mathcal{F}_0$ satisfait aux hypothèses additionnelles de (3.4.7). L'hypothèse de récurrence s'applique au complément F_0 . Rappelons enfin que le foncteur $\mathcal{F}_0 \mapsto (j^* \mathcal{F}_0, i^* \mathcal{F}_0, \text{flèche de spécialisation})$ est une équivalence de la catégorie des faisceaux sur X_0 avec la catégorie des triples $(\mathcal{F}_0', \mathcal{F}_0'', s)$ formés d'un faisceau sur U_0 , d'un faisceau sur F_0 , et d'un morphisme $s: \mathcal{F}_0'' \rightarrow i^* j_* \mathcal{F}_0'$.

Preuve de (i). — Il s'agit de voir que le morphisme de spécialisation :

$$s: i^* \mathcal{F}_0 \rightarrow i^* j_* j^* \mathcal{F}_0$$

envoie $(i^* \mathcal{F}_0)(b)$ dans $i^* j_* ((j^* \mathcal{F}_0)(b))$. On déduit en effet de (1.8.9) par torsion que les poids ponctuels de $i^* j_* ((j^* \mathcal{F}_0)(b))$ sont dans b , de sorte que ce faisceau coïncide avec $(i^* j_* j^* \mathcal{F}_0)(b)$.

Preuve de (ii). — L'unicité étant assurée, on peut supposer par descente que X_0 est normal. On a alors $\mathcal{F}_0 = j_* j^* \mathcal{F}_0$, et l'on prend $W_i \mathcal{F}_0 = j_* W_i j^* \mathcal{F}_0$; ceci donne $\mathrm{Gr}_i^W \mathcal{F}_0 = j_* \mathrm{Gr}_i^W j^* \mathcal{F}_0$, et l'on applique (1.8.10).

Variante (3.4.9). — On déduit aussitôt de (3.4.1) que tout faisceau mixte lisse admet une filtration par le poids ponctuel par des sous-faisceaux lisses, et que tout faisceau pur est géométriquement semi-simple.

(3.4.10) Soit P une propriété de faisceaux sur les schémas de type fini sur un corps fini (p.e. être mixte, être ponctuellement ι -pur...). Un faisceau $\mathcal{F}$ sur un schéma X de type fini sur k algébriquement clos est dit avoir *potentiellement* la propriété P si $(X, \mathcal{F})/k$ se déduit par un changement de base $\bar{x}: \mathrm{Spec}(k) \rightarrow S$ d'un système $(X_s, \mathcal{F}_s)$ sur S — avec X_s de type fini sur S de type fini sur $\mathbf{Z}$ — tel que les restrictions de $\mathcal{F}_s$ aux fibres de X_s/S en les points fermés de S aient la propriété P .

Exemple (3.4.11). — Si $f: Y \rightarrow X$ est propre et lisse, les faisceaux $R^i f_* \mathcal{Q}_t$ sont potentiellement ponctuellement purs. Ceci résulte d'un argument standard de passage à la limite, pour construire $f_0: Y_0 \rightarrow X_0/S_0$ propre et lisse, et de (3.3.9) appliqué aux fibres de f_0 .

Le théorème de spécialisation (1.11.1), (1.11.5) permet de généraliser (3.4.1) (iii) comme suit :

Corollaire (3.4.12). — Soient X un schéma normal de type fini sur k algébriquement clos, et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse sur X . Si $\mathcal{F}$ est potentiellement ponctuellement ι -pur, il est semi-simple.

En particulier, l'exemple (3.4.11) donne le

Corollaire (3.4.13). — Soient S un schéma normal connexe sur k algébriquement clos, et $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors, les faisceaux $R^i f_* \mathcal{Q}_t$ sont semi-simples.

Remarque (3.4.14). — Le point clef dans la démonstration du théorème de Lefschetz difficile donnée en (4.1.1) est un cas particulier de (3.4.13) dans lequel f est projectif et S une courbe (un ouvert de $\mathbf{P}^1$). Pour traiter ce cas, il suffit de (1.1.6) (pour assurer la pureté de $R^i f_* \mathcal{Q}_t$), (1.11.1), pour l'argument de spécialisation, et (2.2.10) (Hadamard-de la Vallée-Poussin), pour interdire la valeur propre 1 dans la preuve de (3.4.1).

(3.5) — Application : théorèmes d'équidistribution

(3.5.1) Reprenons les notations et hypothèses de (2.2) : on a :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \pi_1(X, \bar{x}) & \longrightarrow & W(X_0, \bar{x}) & \longrightarrow & \mathbf{Z} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ 0 & \longrightarrow & G^0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & \mathbf{Z} \longrightarrow 0 \end{array}$$

avec X_0 normal géométriquement connexe de dimension N , et, d'après (2.2.8), pour toute représentation irréductible τ de G_R , le faisceau $\mathcal{F}(\tau)$ correspondant est ponctuellement μ -pur de poids $2\mathcal{R}(\tau)$. On note G_R^i l'espace des classes de conjugaison de degré i de G_R^a , et μ_0 la mesure sur G_R^a définie en (2.1.10).

Si $\tau \in \tilde{G}$ est une représentation complexe irréductible de G , le produit qui définit $L(\tau)$ converge pour $\mathcal{R}(\tau) > N$. La formule (2.2.8.1), l'interprétation cohomologique de Grothendieck des fonctions L (1.4.5.1), et (3.3.4) modulé par la deuxième variation (3.3.10), montrent que $L(\tau)$ se prolonge en une fonction méromorphe sur $\tilde{G}$, qui n'a de zéros ou de pôles que pour $\mathcal{R}(\tau)$ entier ou demi-entier, et que pour $\mathcal{R}(\tau) > N - 1/2$, $L(\tau)$ est holomorphe inversible sauf pour un pôle simple en $\tau = \omega_N$. Ceci permet d'appliquer les résultats d'équidistribution (2.1.10) à (2.1.12) (avec ω_1 remplacé par ω_N , cf. (2.2.7)).

(3.5.2) Pour tout entier $n > 0$, soit F_n l'extension de degré n de F_1 dans $\bar{k}$, et $X_{(n)}$ le schéma sur F_n déduit de X_0 par extension des scalaires. Le schéma $X_{(n)}$ est un revêtement de X_0 ; il correspond au sous-groupe de $W(X_0, \bar{x})$ formé des éléments de degré divisible par n . Chaque point x de X_0 à coordonnées dans F_n définit un point rationnel de $X_{(n)}$, donc un point fermé de $X_{(n)}$. On note F_x un élément de Frobenius géométrique correspondant, et son image dans $W(X_0, \bar{x})$. Cette image est de degré n . On note encore F_x son image dans G , et $(iF_x)_*$ la classe de conjugaison dans G_R des éléments conjugués à la composante semi-simple de $iF_x \in G_C$ (2.2.4).

Si un point fermé x_0 de X_0 est image d'un point rationnel de $X_{(n)}$, son degré d divise n . Réciproquement, si $d | n$, il y a d points rationnels x de $X_{(n)}$ au-dessus de x_0 , et pour chacun d'eux $F_x = F_{x_0}^{n/d}$ (à conjugaison près). Sur l'espace des classes de conjugaison dans $W(X_0, \bar{x})$, on a donc une identité entre mesures :

$$(3.5.2.1) \quad \sum_{\substack{n > 0 \\ x_0 \in |X_0|}} \deg(x) \delta[F_x^a] = \sum_{\substack{n > 0 \\ x_0 \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})}} \delta[F_x].$$

Choisissons un élément central z , de degré $d > 0$, pour identifier entre eux les G_{Ri}^a lorsque i parcourt une progression arithmétique de raison d . Compte tenu de (3.5.2.1), le théorème (2.1.12) se spécialise en le suivant :

Théorème (3.5.3). — Avec les notations de (3.5.1), quel que soit i , la mesure $z^{-n} (q^{-N(nd+i)} \sum_{z \in X_0(\mathbb{F}_{q^{nd+i}})} \delta[(iF_z)_*])$ sur G_{Ri}^a converge vaguement vers $\mu_0^a | G_{Ri}^a = z^{-n} (\mu_0^a | G_{R(nd+i)}^a)$ pour $n \rightarrow \infty$.

Exemple (3.5.4). — Soit $f: E_0 \rightarrow X_0$ une famille de courbes elliptiques paramétrée par X_0 , et prenons $\mathcal{F}_0 = R^1 f_* \mathcal{Q}_f$. Posons $V = \mathcal{F}_{0z}$. On a un isomorphisme naturel $\hat{\wedge} V \sim \mathcal{Q}_f(-1)$, compatible à l'action de G . Puisque G agit sur $\mathcal{Q}_f(-1)$ par ω_{-1} , les éléments de degré n de G agissent sur V avec pour déterminant q^n .

Lemme (3.5.5). — Si l'invariant modulaire j de E/X est non constant, le groupe G^0 est le groupe $SL(V)$ tout entier.

Soient n un entier supérieur ou égal à 3 premier à p , et X' l'une des composantes connexes du revêtement $\mathcal{S}om(E_n, \mathbf{Z}/n^2)$ de X : c'est un revêtement galoisien étale de X , de groupe de Galois un sous-groupe de $SL(2, \mathbf{Z}/n)$, sur lequel le faisceau E_n est trivial : on dispose de $\alpha : E_n \rightarrow (\mathbf{Z}/n)^2$. Soit $\bar{x}'$ un point base au-dessus de $\bar{x}$. Le couple (E, α) définit un morphisme u de X' dans le schéma de module M_n des courbes elliptiques munies d'une structure de niveau n . L'hypothèse sur j assure que le morphisme u est dominant, donc que l'image de $u : \pi_1(X', \bar{x}') \rightarrow \pi_1(M_n, u(\bar{x}'))$ est d'indice fini. On sait par voie transcendante que $\pi_1(M_n, \bar{x}')$ s'envoie sur le sous-groupe de $SL(H^1(E_{\bar{x}}, \mathbf{Z}_\ell))$ formés des éléments $\equiv 1 \pmod n$. Le groupe de monodromie géométrique de $\mathcal{F}/X$ contient donc un sous-groupe d'indice fini de $SL(H^1(E_{\bar{x}}, \mathbf{Z}_\ell))$, et (3.5.5) en résulte.

(3.5.6) On suppose j non constant. Le lemme (3.5.5) montre alors que $G_{\mathbf{R}}$ n'est autre que $SU(2) \times \mathbf{Z}$, agissant sur $V \sim \mathbf{C}^2$ par $(g, n) \rightarrow q^{n/2} \cdot g$. Identifions l'ensemble des classes de conjugaisons dans $SU(2)$ à $[0, \pi]$, par :

$$\text{classe de } \begin{pmatrix} e^{i\theta} & 0 \\ 0 & e^{-i\theta} \end{pmatrix} \mapsto \theta.$$

On sait que l'image directe de la mesure de Haar de $SU(2)$ est la mesure $\frac{1}{2\pi} \sin^2 \theta d\theta$ sur $[0, \pi]$.

Pour $x \in X_0(\mathbf{F}_q)$, on définit l'angle de Frobenius $\theta(x) \in [0, \pi]$ en demandant que les valeurs propres de iF_x soient les nombres $e^{\pm i\theta(x)} \cdot q^{n/2}$, i.e. en demandant que la courbe E_x sur $\mathbf{F}_q$ ait $1 + 2 \cos \theta(x) \cdot q^{n/2} + q^n$ points rationnels. Dans $G_{\mathbf{R}} \sim SU(2) \times \mathbf{Z}$, on a $(iF_x)_s = (\theta(x), n)$. Le théorème fournit donc, en égale caractéristique, le théorème d'équidistribution conjecturé par Sato-Tate :

Proposition (3.5.7). — Avec les notations précédentes (et pour j non constant), lorsque $n \rightarrow \infty$, la mesure $\frac{1}{q^{n/2}} \sum_{x \in X_0(\mathbf{F}_q)} \delta[\theta(x)]$ tend vaguement vers $\frac{1}{2\pi} \sin^2 \theta d\theta$.

Ce résultat avait été obtenu par H. Yoshida (On an analogue of the Sato conjecture, *Inv. Math.*, 19, 4 (1973), p. 261-277) pour certaines familles modulaires de courbes elliptiques. C'est originellement pour étendre son résultat au cas d'une famille à un paramètre quelconque que j'ai démontré le théorème à la Hadamard-de la Vallée-Poussin du § 2.

(3.6) — Application : le théorème local des cycles invariants

Soient k un corps algébriquement clos, S le spectre de l'ensclisé de $k[T]$ en l'idéal (T) , s le point fermé de S , η le point générique et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre. On dispose alors d'un morphisme de spécialisation $sp^* : H^*(X_s) \rightarrow H^*(X_{\bar{\eta}})$; son image est contenue dans les invariants sous l'action du groupe d'inertie $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$.

Théorème (3.6.1). — *Supposons X essentiellement lisse sur k , et $X_{\bar{\eta}}$ lisse sur $\bar{\eta}$. Alors, en $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie, le morphisme :*

$$\mathrm{sp}^* : H^i(X_k) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})^{\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)}$$

est surjectif.

Pour pouvoir parler de poids, on commence par se ramener à une situation arithmétique. Un argument de passage à la limite permet tout d'abord de supposer que S est l'hensélisé en un point s d'une courbe S' lisse sur k , et que f se déduit par le changement de base $g : (S, s) \rightarrow (S', s)$ d'un morphisme propre $f' : X' \rightarrow S'$, avec X' lisse sur k , et lisse sur S' sauf au-dessus de s . Utilisant (1.11.3), on se ramène ensuite à supposer que k est la clôture algébrique de $\mathbf{F}_q$. Pour $\mathbf{F}_q$ assez grand, on peut enfin supposer que (f', X', S', s) sur k provient par extension des scalaires de (f'_0, X'_0, S'_0, s_0) sur $\mathbf{F}_q$. Soient (S_0, η_0, s_0) l'hensélisé de S'_0 en s_0 , et $f_0 : X_0 \rightarrow S_0$ déduit de f'_0 par le changement de base $g_0 : (S_0, s_0) \rightarrow (S'_0, s_0)$. On a :

- sur $\mathbf{F}_q : (f'_0, X'_0, S'_0, s_0)$ global, qui se localise en (f_0, X_0, S_0, s_0) ;
- sur $k = \mathbf{F} : (f', X', S', s)$ global, qui se localise en (f, X, S, s) .

Le groupe de Galois $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ est le groupe d'inertie de $\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta_0)$; ce dernier agit sur la cohomologie de $X_{\bar{\eta}}$, et ceci permet de parler de poids (cf. (1.7.4)).

Calculons la $\mathbf{Z}/\ell^n$ cohomologie de X_{η} à l'aide de la suite spectrale de Leray de $X_{\eta} \rightarrow \eta$, appelée aussi suite spectrale de Hochschild-Serre :

$$(1) \quad E_2^q = H^p(\mathbf{I}, H^q(X_{\bar{\eta}})) = H^{p+q}(X_{\eta}).$$

On sait que $\mathbf{I}$ est une extension de $\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I})$ (ℓ -quotient modéré de $\mathbf{I}$) par un groupe pro-fini $\mathbf{I}'$ d'ordre premier à ℓ . Pour tout $\mathbf{Z}/\ell^n[\mathbf{I}]$ -module V , on a donc une suite spectrale :

$$(2) \quad E_2^q = H^p(\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I}), H^q(\mathbf{I}', V)) = H^{p+q}(\mathbf{I}, V).$$

L'espace $V^{\mathbf{I}'}$ des invariants de $\mathbf{I}'$ dans V a un unique supplémentaire $\mathbf{I}'$ -stable. Sur ce dernier, $\mathbf{I}'$ n'a ni invariant, ni co-invariant. Ceci fournit un isomorphisme $V^{\mathbf{I}'} \sim V_{\mathbf{I}'}$ entre invariants et co-invariants. De plus, $H^q(\mathbf{I}', V) = 0$ pour $q > 0$, de sorte que (2) se réduit à :

$$(3) \quad H^p(\mathbf{I}, V) = H^p(\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I}), V^{\mathbf{I}'}) = H^p(\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I}), V_{\mathbf{I}'}).$$

Pour toute représentation ℓ -adique V de $\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I})$, on a :

$$(4) \quad \begin{aligned} H^0(\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I}), V) &= V^{\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I})}, \\ H^1(\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I}), V) &= V_{\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I})}(-1), \\ H^p(\mathbf{Z}_\ell(\mathbf{I}), V) &= 0 \quad \text{pour } p \geq 2. \end{aligned}$$

Combinant (1), (3), (4), on trouve des suites exactes (analogues aux suites exactes de Wang) :

$$(5) \quad 0 \rightarrow H^{i-1}(X_{\bar{\eta}})_1(-1) \rightarrow H^i(X_{\eta}) \rightarrow H^i(X_{\bar{\eta}})^{\mathbf{I}} \rightarrow 0.$$

On dispose d'une suite exacte longue de $\mathbf{Z}/\ell^n$ -cohomologie à support :

$$(6) \quad \rightarrow H_{X_k}^i(X) \rightarrow H^i(X) \rightarrow H^i(X_{\eta}) \rightarrow$$

Le théorème de changement de base pour le morphisme propre f donne un isomorphisme $H^i(X) \xrightarrow{\sim} H^i(X_s)$, et sp^* est le composé :

$$(7) \quad sp^* : H^i(X_s) \xrightarrow{\sim} H^i(X) \rightarrow H^i(X_\eta) \rightarrow H^i(X_\eta^-).$$

Puisque X est essentiellement étale sur X' , et que $X_s \xrightarrow{\sim} X'_s$, on a $H_{X'_s}^i(X') \xrightarrow{\sim} H_{X_s}^i(X)$. Remplaçant X'_s par une de ses composantes connexes, on se ramène à supposer que X' est purement d'une dimension N . Le groupe de cohomologie $H_{X'_s}^i(X')$ peut alors s'interpréter comme un groupe d'homologie de X'_s : si a est la projection de X sur $\text{Spec}(\bar{k})$, l'adjonction entre Ra_* et Ra^* appliquée à $(\mathbf{Z}/\ell^n)_{X'_s}$ et aux $\mathbf{Z}/\ell^n[i]$ sur $\text{Spec}(\bar{k})$ fournit une dualité parfaite à valeurs dans $\mathbf{Z}/\ell^n(-N)$ entre $H_{X'_s}^i(X')$ et $H^{2N-i}(X'_s)$, i.e. entre $H_{X'_s}^i(X)$ et $H^{2N-i}(X_s)$. Les suites (5) et (6) nous fournissent donc une croix de suites exactes :

$$(8) \quad \begin{array}{ccccccc} & & & & H^{2N-i-1}(X_s)^\vee(-N) & & \\ & & & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & H^{i-1}(X_\eta)_I(-1) & \longrightarrow & H^i(X_\eta) & \longrightarrow & H^i(X_\eta)^I \longrightarrow 0 \\ & & & & \uparrow & \nearrow sp^* & \\ & & & & H^i(X_s) & & \end{array}$$

Par passage à la limite, cette croix subsiste en $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie, avec en haut le groupe $\varprojlim H_{X'_s}^{i+1}(X', \mathbf{Z}_\ell/\ell^n)$. La présence possible de torsion complique l'interprétation de ce groupe par dualité, mais cette complication disparaît par passage à la $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie, où la croix (8) est à nouveau valable. Le groupe de Galois arithmétique $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta_0)$ agit sur cette croix via son quotient $\text{Gal}(\bar{\mathbf{F}}/\mathbf{F}_q)$. Calculons les poids.

Lemme (3.6.2). — $H^i(X_\eta)^I$ est mixte de poids $\leq i$.

Le groupe $H^i(X_\eta)$ est la fibre en $\bar{\eta}$ du faisceau $R^i f_{0*} \mathbf{Q}_\ell$ sur S_0 . D'après (3.3.9) appliqué aux fibres de f_0 , ce faisceau est pur de poids i , et on applique (1.8.8) (i).

Lemme (3.6.3). — $H^{2N-i-1}(X_s)^\vee(-N)$ est mixte de poids $\geq i+1$.

Résulte aussitôt de (3.3.4).

Bien que ce ne nous soit pas indispensable, notons encore que $H^i(X_s)$ est mixte de poids $\leq i$.

Le foncteur W_i (partie de poids $\leq i$) est exact. En l'appliquant à (8), on obtient un diagramme exact :

$$\begin{array}{ccccc} 0 & & & & \\ \uparrow & & & & \\ W_i H^i(X_\eta) & \longrightarrow & H^i(X_\eta)^I & \longrightarrow & 0 \\ \uparrow & & & & \\ H^i(X_s) & & & & \end{array}$$

dont le théorème résulte.

(3.6.4) Soient $D \subset \mathbb{C}$ le disque unité, $f: X \rightarrow D$ un morphisme propre, et supposons X lisse, et f lisse au-dessus de $D^* := D - \{0\}$. Si f se factorise par :

$$\text{pr}_2: \mathbb{P}^n(\mathbb{C}) \times D \rightarrow D,$$

on dispose d'un analogue de (3.6.1) : notant X_0 la fibre spéciale $f^{-1}(0)$, et $X_t := f^{-1}(t)$ une autre fibre ($t \in D^*$), on a un homomorphisme surjectif :

$$H^*(X_0, \mathbb{Q}) \rightarrow H^*(X_t, \mathbb{Q})^{\pi_1(D^*, t)}.$$

Ceci se démontre par un argument parallèle à (3.6.1), la filtration par le poids de la théorie de Hodge mixte se substituant à celle déduite de Frobenius. Voir J. Steenbrink, *Mixed Hodge structure on the vanishing cohomology*, *Symp. in Math.*, Oslo, 1976.

(3.7) — Retour à (I.8)

Les résultats des nos (3.3) et (1.8) permettent de simplifier les preuves de (I.8.2) et (I.8.4).

(3.7.1) Soient S_0 un schéma lisse sur $\mathbb{F}_q$, $f: E_0 \rightarrow S_0$ une famille de courbes elliptiques paramétrée par S_0 , et :

$${}^k W := \text{Im}(H_c^1(S, \text{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell)) \rightarrow H^1(S, \text{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell))).$$

Pour S_0 une courbe, de complétion projective $j: S_0 \hookrightarrow \bar{S}_0$, ${}^k W$ peut encore se décrire comme $H^1(\bar{S}_0, j_* \text{Sym}^k(R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell))$. Le faisceau $R^1 f_* \mathbb{Q}_\ell$ est ponctuellement pur de poids 1. Sa puissance symétrique k -ième est donc pure de poids k , et d'après (3.3.6), ${}^k W$ est pur de poids $k+1$. L'assertion (5.1) de [4] est un cas particulier de ce résultat. Ceci rend inutiles les arguments de *loc. cit.* pour ramener [4] (5.1) à la conjecture de Weil sous sa forme usuelle (I.1.6). Rappelons que [4] (5.1) est un des points essentiels de la preuve de la conjecture de Ramanujan-Peterson citée en (I.8.2).

(3.7.2) Voici une version simplifiée de la preuve de (I.8.4). Soit $\Psi: \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{C}^*$ un caractère additif non trivial de $\mathbb{F}_p$. Si $Q \in \mathbb{F}_q[X_1, \dots, X_n]$ est un polynôme de degré d premier à p , dont la partie homogène de degré d , Q_d , définit une hypersurface projective et lisse, il s'agit de prouver que :

$$(3.7.2.1) \quad \left| \sum_{x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}_q} \Psi(\text{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p} Q(x_1, \dots, x_n)) \right| \leq (d-1)^n q^{n/2}.$$

On regarde Ψ comme étant à valeurs ℓ -adiques plutôt que complexes, à l'aide de ι , et, comme dans SGA 4 $\frac{1}{2}$ [Sommes trigonométriques], on définit un faisceau $\mathcal{F}_0(\Psi Q)$ sur l'espace affine A_0^n de dimension n sur $\mathbb{F}_q$, à l'aide de Ψ et du revêtement d'Artin-Schreier $T^p - T = Q$ de A_0^n . On a :

$$(3.7.2.2) \quad \sum_{x_1, \dots, x_n \in \mathbb{F}} \psi(\text{Tr}_{\mathbb{F}_q/\mathbb{F}_p} Q(x_1, \dots, x_n)) = \sum (-1)^i \text{Tr}(F, H_c^i(A^n, \mathcal{F}(\Psi Q))),$$

et on va prouver le résultat plus précis que (3.7.2.1) :

$$(3.7.2.3) \quad H_c^i(A_n, \mathcal{F}(\Psi Q)) = 0 \quad \text{pour } i \neq n, \\ \dim H_c^n(A^n, \mathcal{F}(\Psi Q)) = (d-1)^n, \quad \text{et} \\ H_c^n(A^n, \mathcal{F}(\Psi Q)) \text{ est pur de poids } n.$$

Soient S'_0 l'espace affine sur $\mathbf{F}_q$ qui paramétrise les polynômes à n variables de degré $\leq d$, et S_0 l'ouvert de S'_0 qui paramétrise ceux dont la partie homogène de degré d définit une hypersurface non singulière (i.e. est de discriminant $\neq 0$). Soit :

$$Q_S \in H^0(S_0, \mathcal{O}_{S_0}[X_1, \dots, X_n])$$

le polynôme universel sur S_0 ; c'est une section du faisceau structural de $S_0 \times A_0^n$; il définit un faisceau $\mathcal{F}_0(\Psi Q_S)$ sur $S_0 \times A_0^n$.

Soit f la projection de $S_0 \times A_0^n$ sur S_0 . Le polynôme Q correspond à un point rationnel de S_0 , et $(A_0^n, \mathcal{F}_0(\Psi Q))$ est la fibre de $(S_0 \times A_0^n, \mathcal{F}_0(\Psi Q_S))$ en ce point.

Lemme (3.7.3). — Les faisceaux $R^i f_{1} \mathcal{F}_0(\Psi Q_S)$ sur S_0 sont lisses.*

Soient $\mathbf{P}_0^n$ l'espace projectif sur $\mathbf{F}_q$ déduit de l'espace affine A_0^n par adjonction d'un hyperplan à l'infini H_0 , $\bar{f}$ la projection de $S_0 \times \mathbf{P}_0^n$ sur S_0 et j l'inclusion de $S_0 \times A_0^n$ dans $S_0 \times \mathbf{P}_0^n$. Localement pour la topologie étale, le S -schéma $S \times \mathbf{P}^n$ muni du faisceau $j_! \mathcal{F}(\Psi Q_S)$ est constant, i.e. isomorphe au produit avec S d'un espace muni d'un faisceau. C'est clair sur $S \times A^n$, où $j_! \mathcal{F}(\Psi Q_S)$ est localement constant, et près d'un point h de H où Q_{Sd} ne s'annule pas (resp. s'annule), on peut trouver des coordonnées locales t (un S -morphisme étale d'un voisinage étale de h dans $S \times A^n$) dans lesquelles $Q_S = t_1^{-d}$ (resp. $Q_S = t_2 \cdot t_1^{-d}$). Le couple $(S \times \mathbf{P}^n, j_! \mathcal{F}(\Psi Q_S))$ est donc localement acyclique sur S_0 (SGA 4½ [Th. finitude], 2.16) et les :

$$R^i f_{1*} \mathcal{F}_0(\Psi Q_S) = R^i \bar{f}_{*} j_! \mathcal{F}_0(\Psi Q_S) = R^i \bar{f}_{*} j_! \mathcal{F}_0(\Psi Q_S)$$

sont donc lisses (*loc. cit.*, A2).

(3.7.4) Le schéma S'_0 est connexe, et les faisceaux $R^i f_{1*} \mathcal{F}_0(\Psi Q_S)$ sont mixtes. Pour prouver (3.7.2.3), il suffit donc, d'après (1.8.12), de le faire pour un polynôme Q particulier. On prend $Q = \sum X_i^d$. Pour ce choix, le faisceau $\mathcal{F}_0(\Psi Q)$ est le produit tensoriel des images réciproques de faisceaux analogues sur les n facteurs A_0^1 de A_0^n , et la formule de Künneth ramène (3.7.2.3) au cas où $n=1$ et $Q = X^d$. Pour ce cas, je renvoie à (1.8.11).

IV. — PINCEAUX DE LEFSCHETZ

Dans ce paragraphe, sauf au n° 5, nous travaillerons au-dessus d'un corps algébriquement clos k , de caractéristique p . Soit ℓ un nombre premier distinct de p . Les groupes de cohomologie considérés seront à coefficients dans $\mathbf{Z}_\ell$, $\mathbf{Q}_\ell$ ou $\mathbf{Z}/m$, pour m une puissance de ℓ .

(4.1) Le théorème de Lefschetz difficile

Dans ce numéro, nous supposons choisi un isomorphisme, sur k , entre $\mathbf{Z}_\ell$ et $\mathbf{Z}_\ell(1)$. Ceci nous dispensera d'écrire les twists à la Tate.

Théorème (4.1.1). — Soient X une variété projective et lisse sur k , $\mathcal{L}$ un faisceau inversible ample sur X et $\eta = c_1(\mathcal{L}) \in H^2(X, \mathbf{Q}_\ell)$. On suppose X purement de dimension n . Alors, pour chaque $i \geq 0$, le cup produit par $\eta^i : \eta^i \cup : H^{n-i}(X, \mathbf{Q}_\ell) \rightarrow H^{n+i}(X, \mathbf{Q}_\ell)$ est un isomorphisme.

Prouvons le théorème par récurrence sur n . Le cas $n=0$ est trivial, et on suppose que $n \geq 1$. Puisque $c_1(\mathcal{L}^{\otimes m}) = mc_1(\mathcal{L})$, l'assertion du théorème pour $\mathcal{L}$ équivaut à la même assertion pour ses puissances tensorielles. Ceci nous permet de supposer $\mathcal{L}$ très ample. Soit Y une section hyperplane lisse de X (dans le prolongement projectif défini par $\mathcal{L}$). Nous allons tout d'abord déduire de l'hypothèse de récurrence que le théorème, pour X et $\mathcal{L}$, équivaut au

Lemme (4.1.2) (cf. SGA7 XVIII (5.2.4)). — La forme d'intersection sur $H^{n-1}(Y)$ est non dégénérée sur l'image de $H^{n-1}(X)$.

Pour $i=0$, le théorème est trivial. Pour $i \geq 1$, on interprète le cup-produit par $\eta = c_1(\mathcal{L})$ comme le composé du morphisme de restriction $H^*(X) \rightarrow H^*(Y)$, et de son transposé par dualité de Poincaré $H^*(Y) \rightarrow H^{*+2}(X)$ (SGA 4 $\frac{1}{2}$), pour factoriser $\eta^i \cup : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{n+i}(X)$ en :

$$\eta^i \cup : H^{n-i}(X) \rightarrow H^{[n-1]-(i-1)}(Y) \xrightarrow{\eta^{i-1} \cup} H^{(n-1)+(i-1)}(Y) \rightarrow H^{n+i}(X).$$

Pour $i \geq 2$, les flèches extrêmes sont des isomorphismes, par le théorème de Lefschetz faible rappelé ci-dessous, et la flèche médiane est un isomorphisme d'après l'hypothèse de récurrence, d'où le théorème. Pour $i=1$, le cas crucial, Lefschetz faible dit seulement que $H^{n-1}(X)$ s'injecte dans $H^{n-1}(Y)$. Son transposé $H^{n-1}(Y) \rightarrow H^{n+1}(X)$ est donc surjectif, et pour que le composé soit bijectif, il faut et il suffit que l'énoncé du lemme soit

vrai. Remplaçant $\mathcal{L}$ par une de ses puissances tensorielles, on peut supposer que, dans le plongement projectif défini par $\mathcal{L}$, X admet un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes (SGA7 XVII (2.5)). Prenons Y dans un tel pinceau $(Y_t)_{t \in \mathbf{P}^1} : Y = Y_{t_0}$. Nous allons prouver (4.1.2), pour Y , en interprétant l'image de $H^{n-1}(X)$ dans $H^{n-1}(Y)$ en terme de monodromie.

Soit S l'ensemble des valeurs de t pour lesquelles Y_t est singulière. Les $H^i(Y_t)$ ($t \in \mathbf{P}^1 - S$) sont alors les fibres d'un $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceau lisse sur $\mathbf{P}^1 - S$, et $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, t_0)$ agit sur $H^i(Y)$. On a

(4.1.3) L'image de $H^{n-1}(X)$ dans $H^{n-1}(Y)$ est le sous-espace $H^{n-1}(Y)^{\pi_1}$ des invariants par la monodromie.

Ce résultat est prouvé dans SGA7 XVIII (5.6.10) (sous l'hypothèse que Y vérifie le théorème — notre hypothèse de récurrence). Sur $\mathbf{C}$, et en cohomologie entière, une démonstration directe est donnée dans SGA7 XIX (4) (y conjuguer (4.3.1) et la formule de Picard-Lefschetz). Au n° (4.3), nous transposerons cette dernière au cas de la $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie, sur k quelconque.

Nous savons par ailleurs (3.4.13) que $H^{n-1}(Y)$ est une représentation complètement réductible de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, t_0)$ et il ne reste qu'à appliquer le lemme algébrique suivant.

Lemme (4.1.4). — *Soit V une représentation linéaire complètement réductible d'un groupe π , munie d'une forme bilinéaire Φ , invariante par π et non dégénérée. Alors, la restriction de Φ à V^π est non dégénérée.*

Par complète réductibilité, on a $V = V^\pi \oplus W$, pour une sous-représentation W ne contenant pas la représentation triviale en quotient. Le sous-espace W est donc Φ -orthogonal à V^π : $\Phi = (\Phi|V^\pi) \oplus (\Phi|W)$, et $\Phi|V^\pi$ est non dégénérée.

Corollaire (4.1.5). — *Les nombres de Betti d'indice impair d'une variété projective non singulière X sont pairs.*

On se ramène à supposer la variété connexe, purement de dimension n . Si $\eta = c_1(\mathcal{L})$, avec $\mathcal{L}$ ample, la forme $\text{Tr}(\eta^i xy)$ sur $H^{n-i}(X)$ est non dégénérée, d'après (4.1.1) et la dualité de Poincaré. Si $n-i$ est impair, elle est alternée, de sorte que $b_{n-i} = b_{n+i}$ est pair.

Ce résultat devrait valoir sans hypothèse de projectivité, mais je ne sais pas le prouver en caractéristique $\neq 0$.

(4.1.6) *Lefschetz faible.* — Soient X et Y comme ci-dessus, à cela près qu'on suppose X purement de dimension $n+1$ (donc Y purement de dimension n). Le résultat clef est celui qui donne la dimension cohomologique des variétés affines (SGA4 XIV (3.2)). Il donne, en $\mathbf{Z}/m$ -cohomologie, que :

$$H^i(X-Y) = 0 \quad \text{pour} \quad i > n+1.$$

Puisque $X-Y$ est lisse, on a aussi, par dualité de Poincaré :

$$H_c^i(X-Y) = 0 \quad \text{pour} \quad i \leq n.$$

La suite exacte longue de cohomologie relative :

$$\xrightarrow{\partial} H_c^i(X-Y) \rightarrow H^i(X) \rightarrow H^i(Y) \xrightarrow{\partial}$$

permet d'en déduire que :

$$H^i(X) \cong H^i(Y) \quad \text{pour} \quad i < n = \dim(Y) \quad \text{et que} \quad H^n(X) \hookrightarrow H^n(Y).$$

Les morphismes de Gysin, transposés par dualité de Poincaré des morphismes de restriction, sont donc tels que :

$$H^i(Y) \cong H^{i+2}(X) \quad \text{pour} \quad i > n \quad \text{et} \quad H^n(Y) \rightarrow H^{n+2}(X).$$

Par passage à la limite, ces résultats restent vrais en $\mathbf{Z}_\ell$ - et $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie. En $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie, la formule des coefficients universels :

$$H_c^i(X-Y, \mathbf{Z}/\ell) = H_c^i(X-Y, \mathbf{Z}_\ell) \otimes \mathbf{Z}/\ell \oplus \text{Tor}_1^{\mathbf{Z}_\ell}(H_c^{i+1}(X-Y, \mathbf{Z}_\ell), \mathbf{Z}/\ell)$$

fournit le renseignement supplémentaire que $H_c^{n+1}(X-Y, \mathbf{Z}_\ell)$ est sans torsion. Ceci implique que $H^n(Y, \mathbf{Z}_\ell)/H^n(X, \mathbf{Z}_\ell)$ est sans torsion.

(4.2) Pinceaux de Lefschetz

Dans (I.3), (I.4), je résumais les résultats essentiels de la théorie des pinceaux de Lefschetz, en excluant le cas où $p=2$ et où les sections hyperplanes sont de dimension paire. Le but de ce numéro est de réparer en partie cette omission et, ce faisant, de compléter SGA7 XVIII : dans le cas sauvage, la théorie vaut pour des pinceaux de Lefschetz généraux, et non seulement pour ceux qui sont génériques.

(4.2.1) *Théorie locale.* — Soit $f: X \rightarrow S$ comme en (I.4.2), de dimension relative n . On pose $n = 2n'$ ou $2n'+1$. Soit $\delta \in H^n(X_{\bar{\eta}})(n')$ le cycle évanescant. Il est bien défini au signe près. Dans le cas où n est pair et où $p=2$, exclu dans (I.4.3), le groupe d'inertie I admet plusieurs caractères d'ordre 2. Pour l'un d'eux, dépendant de la singularité quadratique ordinaire de f , la monodromie locale est encore donnée par la formule de *loc. cit.* Tous ces résultats valent aussi bien en $\mathbf{Z}/m$, en $\mathbf{Z}_\ell$ ou en $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie. La preuve, dans le cas de la $\mathbf{Z}/m$ -cohomologie, dont découlent les autres, est dans SGA7. Notons le

Corollaire (4.2.2). — *L'image de $H^n(X_{\bar{\eta}})$ dans $H^n(X_{\bar{\eta}})$ est l'orthogonal de δ . En $\mathbf{Z}_\ell$ - ou $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie, c'est aussi le sous-espace des invariants par le groupe d'inertie I .*

La seconde assertion résulte de ce que l'expression $(x, \delta)\delta$ qui apparaît dans la formule de Picard-Lefschetz donnant l'action de I est nulle si et seulement si $(x, \delta) = 0$: c'est clair si δ n'est pas de torsion, et si δ est de torsion, (x, δ) est identiquement nul.

(4.2.3) *Théorie globale.* — On reprend les notations de (I.5.6); en particulier $X \subset \mathbf{P}$ est une variété projective non singulière connexe et de dimension $n+1$, $(X_t)_{t \in D}$ est un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , S est l'ensemble des valeurs exceptionnelles $t \in D$ pour lesquelles la section hyperplane X_t est singulière, et $j: U \rightarrow D$ l'inclusion de l'ouvert complémentaire. On pose $n = 2n'$ ou $2n'+1$. Identifions D à une droite de l'espace projectif dual $\mathbf{P}^\vee$, et notons $X^\vee \subset \mathbf{P}^\vee$ l'image de X par la correspondance « l'hyperplan H est tangent à X en x ». Un pinceau de Lefschetz est dit *transverse* si D est transverse à $X^\vee$ (en particulier, $D \cap X^\vee = \emptyset$ si $X^\vee$ n'est pas une hypersurface). Dans le cas d'exception, un pinceau de Lefschetz n'est pas automatiquement transverse.

Rappelons (cf. SGA1 V (5.7)) qu'un *chemin* entre deux points géométriques $\bar{a}$ et $\bar{b}$ d'un schéma S est un isomorphisme entre les foncteurs « fibre en $\bar{a}$ » et « fibre en $\bar{b}$ », de la catégorie des revêtements étales de S dans (Ens). Pour tout chemin c , tracé sur U , de u à un point générique géométrique $\bar{\eta}_t$ de $D_{(t)}$, on a $H^n(X_u, \mathbf{Z}_\ell) \xrightarrow{\sim} H^n(X_{\bar{\eta}_t}, \mathbf{Z}_\ell)$, d'où un cycle évanescant $\pm \delta_c$ dans $H^n(X_u, \mathbf{Z}_\ell)(m)$.

Définition (4.2.4) (i) L'ensemble des cycles évanescents est l'ensemble de ces cycles $\pm \delta_c$ pour c et $t \in S$ variables.

(ii) La partie évanescence de $H^n(X_u)$ est le sous-espace engendré par les $\lambda \delta$ ($\lambda \in \mathbf{Z}_\ell(-n)$, δ évanescence).

(4.2.5) Puisque la droite projective D est simplement connexe, le groupe fondamental $\pi_1(U, u)$ est topologiquement engendré par les conjugués des groupes d'inertie I_t pour $t \in S$. Le groupe de monodromie, image de $\pi_1(U, u)$ dans $GL(H^n(X_u, \mathbf{Z}_\ell))$, est donc topologiquement engendré par les images des conjugués des I_t :

n impair : par les transvections $x \mapsto x + \lambda(x\delta)\delta$, $\lambda \in \mathbf{Z}_\ell(1)$, le quotient ℓ -primaire du groupe d'inertie modéré;

n pair : par les réflexions $x \mapsto x - (-1)^n(x\delta)\delta$ (on a $(\delta, \delta) = (-1)^n \cdot 2$).

Il devrait résulter d'une théorie — non écrite — des cycles évanescents pour une base de dimension > 1 que, pour un pinceau de Lefschetz transverse, les cycles évanescents pris au signe près $\pm \delta$ sont tous conjugués sous le groupe de monodromie et que la géométrie de la situation (en particulier, le groupe de monodromie) ne dépend pas du pinceau de Lefschetz transverse choisi. Nous nous contenterons de résultats plus faibles (cf. SGA7 XVIII (6)) :

Proposition (4.2.6). — Pour un pinceau de Lefschetz générique, les cycles évanescents, pris au signe près, sont tous conjugués sous le groupe de monodromie.

Si $X^\vee$ n'est pas une hypersurface de $\mathbf{P}^\vee$, alors, pour un pinceau général, on a $S = \emptyset$. L'assertion est triviale dans ce cas. Supposons donc que $X^\vee$ soit une hypersurface. Puisque X est supposé irréductible, $X^\vee$ est irréductible.

Soit η le point générique de la grassmannienne des droites dans $\mathbf{P}^\vee$, $\bar{\eta}$ un point générique géométrique, D_η la droite projective sur $k(\eta)$ correspondante, et $D_{\bar{\eta}}$ celle qui s'en déduit par extension des scalaires à $k(\bar{\eta})$. Sur D_η , le lien critique S_η est l'intersection de D_η avec $X^\vee$. Le schéma S_η s'envoie sur le point générique de $X^\vee$, avec une fibre géométrique connexe. Le schéma S_η est donc *connexe*.

Posons $U_\eta = D_\eta - S_\eta$ et $U_{\bar{\eta}} = D_{\bar{\eta}} - S_{\bar{\eta}}$. Pour $u \in U_{\bar{\eta}}$, considérons les groupes fondamentaux :

$$\pi_1(U_{\bar{\eta}}, u) \rightarrow \pi_1(U_\eta, u) \rightarrow \pi_1(\mathbf{P}^\vee - X^\vee, u).$$

Le théorème de Bertini assure que l'application composée est surjective. Par ailleurs, l'action de $\pi_1(U_{\bar{\eta}}, u)$ sur la cohomologie de la section hyperplane X_u correspondant à u se factorise par $\pi_1(\mathbf{P}^\vee - X^\vee, u)$. Pour prouver la conjugaison des cycles évanescents sous $\pi_1(U_{\bar{\eta}}, u)$ il suffit donc de prouver une conjugaison sous $\pi_1(U_\eta, u)$. Ce groupe s'envoie sur $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, et la conjugaison résulte par transport de structure de ce que $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ agit transitivement sur $S_{\bar{\eta}}$ (connexité de S_η).

Corollaire (4.2.7). — *Pour $p=2$, n pair, on suppose que le pinceau de Lefschetz $(X_t)_{t \in \mathbb{D}}$ est assez général (= d'axe dans un ouvert convenable de la grassmannienne). Alors :*

- (i) *n impair : les homomorphismes de $\mathbf{Z}_t(1)$ dans le groupe de monodromie, donnés par les formules de Picard-Lefschetz $x \mapsto x + \lambda(x\delta)\delta$, pour δ un cycle évanescant, sont conjugués entre eux;*
- (ii) *n pair : les réflexions $x \mapsto x - (-1)^n(x\delta)\delta$, pour δ un cycle évanescant, sont conjuguées entre elles.*

Pour un pinceau générique, ce corollaire résulte de (4.2.6) et des formules de Picard-Lefschetz donnant l'action des groupes d'inertie locaux. On passe de là au cas général grâce à (1.11).

Corollaire (4.2.8). — *Sous les hypothèses de (4.2.7) les cycles évanescents pris au signe près sont tous conjugués dans $H^n(X_u, \mathbf{Q}_\ell)$.*

Si l'on néglige la torsion, $\pm\delta$ est en effet déterminé, au signe près, par la transformation de Picard-Lefschetz correspondante.

(4.3) Complément à SGA7 XIX (4)

Nous supposons choisi un isomorphisme, sur k , entre $\mathbf{Z}_\ell$ et $\mathbf{Z}_\ell(1)$. Ceci nous dispensera d'écrire les twists à la Tate.

Dans ce numéro, nous donnons une démonstration directe de (4.1.3), généralisant SGA7 XIX (4) au cas d'un corps de base quelconque, pour la $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie. La démonstration est une transposition de celle de *loc. cit.* que, bien que ce ne soit pas logiquement nécessaire, le lecteur est invité à lire au préalable.

(4.3.1) Soient $\mathbf{P}$ un espace projectif sur k , $X \subset \mathbf{P}$ projectif et lisse, purement de dimension $n+1$, A un sous-espace de $\mathbf{P}$ de codimension 2, qui coupe X transversalement, et supposons que les hyperplans par A balayent sur X un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes (SGA7 XVII (2.2)). Soient $\Delta = X \cap A$, $\tilde{X}$ déduit de X en éclatant Δ , et $\tilde{\Delta} \sim \Delta \times \mathbf{P}^1$ le diviseur exceptionnel. On sait que les sections hyperplanes du pinceau sont les fibres d'un morphisme $f: \tilde{X} \rightarrow \mathbf{P}^1$ (SGA7 XVIII (4.1.1)). Soient S l'ensemble des valeurs critiques de f , et $o \notin S$ un point rationnel de $\mathbf{P}^1$. On note Y_i la fibre de f en i , et l'on pose $Y = Y_o$:

$$(4.3.1.1) \quad \begin{array}{ccc} \Delta & \hookrightarrow & \tilde{\Delta} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \hookrightarrow & \tilde{X} \longrightarrow X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ o & \hookrightarrow & \mathbf{P}^1 \end{array}$$

La partie évanescente $\text{Ev}(Y)$ de $H^n(Y)$ a été définie en (4.2.4). Nous noterons $\text{Ev}(Y)^\perp$ son orthogonal pour la forme $(x, y) = \text{Tr}(x \cup y)$.

Lemme (4.3.2). — En $\mathbf{Z}/m$ -cohomologie, on a $H^n(\mathbf{P}^1, R^n f_* \mathbf{Z}/m) \xrightarrow{\sim} \text{Ev}(Y)^\perp \subset H^n(Y)$. En $\mathbf{Z}_\ell$ (ou $\mathbf{Q}_\ell$) cohomologie, ces groupes coïncident encore avec $H^n(Y)_{\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, 0)}$.

Le faisceau $R^n f_* \mathbf{Z}/m$ est sans section à support ponctuel (injectivité des morphismes de spécialisation). Son H^0 s'injecte donc dans $H^n(Y)$, et l'image est la fibre en o du plus grand sous-faisceau constant de $R^n f_* \mathbf{Z}/m$. La théorie locale montre par ailleurs que $\text{Ev}(Y)^\perp$ est la fibre en o du plus grand sous-faisceau localement constant de $R^n f_* \mathbf{Z}/m$. Puisque $\mathbf{P}^1$ est simplement connexe, il est constant, d'où l'assertion. Enfin, en $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie, la théorie locale montre que $R^n f_* \mathbf{Z}_\ell/m$ est l'image directe de sa restriction à $\mathbf{P}^1 - S$, d'où $H^0(\mathbf{P}^1, R^n f_* \mathbf{Z}_\ell/m) = H^0(\mathbf{P}^1 - S, R^n f_* \mathbf{Z}_\ell/m) = H^n(Y)_{\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, 0)}$.

Rappelons que, par Lefschetz faible, $H^n(X)$ s'injecte dans $H^n(Y)$. On a la

Proposition (4.3.3). — $\text{Ev}(Y)^\perp$ est encore l'image de $H^n(X)$ dans $H^n(Y)$.

La démonstration, pour la $\mathbf{Z}/m$ -cohomologie, sera donnée en (4.3.7). Auparavant, trois préliminaires : une réduction au cas de la $\mathbf{Z}/m$ -cohomologie, ci-dessous; le formalisme de la cohomologie relative, en (4.3.4); un raisonnement qui se substituera à la théorie de Morse, pour une boule qui grossit dans $\mathbf{P}^1(\mathbf{C})$, en (4.3.5).

On peut écrire (4.3.3) comme une suite exacte $H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow \text{Ev}(Y)^\perp$. Pour les $\mathbf{Z}/m$ -modules, le passage au dual est exact; le transposé par dualité de Poincaré du

morphisme de restriction est un morphisme de Gysin et, en $\mathbf{Z}/m$ -cohomologie, (4.3.3) fournit une croix de suites exactes :

$$(4.3.3.1) \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \text{Ev}(Y)^* & & & \\ & & & \uparrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ev}(Y) & \longrightarrow & H^n(Y) & \longrightarrow & H^{n+2}(X) \longrightarrow 0 \\ & & & \downarrow & \nearrow \eta_Y & & \\ & & & H^n(X) & & & \end{array}$$

où le composé $H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow H^{n+2}(X)$ est le cup-produit avec $\eta = \alpha(Y)$. On ne peut en déduire la même croix en $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie par passage à la limite projective, les $\text{Ev}(Y)^*$, pris en $\mathbf{Z}/\ell^i$ -cohomologie, ne formant pas toujours un système projectif. Toutefois, les $\text{Ev}(Y)$ s'envoient les uns *sur* les autres, et si les δ_i ($i \in \mathbf{B}$) engendrent $\text{Ev}(Y)$ en cohomologie ℓ -adique, on peut passer à la limite dans la suite exacte :

$$0 \rightarrow H^n(X) \rightarrow H^n(Y) \rightarrow (\mathbf{Z}/\ell)^{\mathbf{B}}$$

d'où en $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie une croix :

$$(4.3.3.2) \quad \begin{array}{ccccccc} & & & \text{Ev}(Y)^* & & & \\ & & & \uparrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & \text{Ev}(Y) & \longrightarrow & H^n(Y) & \longrightarrow & H^{n+2}(X) \longrightarrow 0 \\ & & & \downarrow & \nearrow \eta_Y & & \\ & & & H^n(X) & & & \end{array}$$

En $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie, on retrouve la surjectivité du morphisme $H^n(Y) \rightarrow \text{Ev}(Y)^*$, transposé de l'inclusion de $\text{Ev}(Y)$ dans $H^n(Y)$.

(4.3.4) Cohomologie relative. — Soit $u: T' \rightarrow T''$ un morphisme de topos. Les triples $(\mathcal{F}' \text{ sur } T', \mathcal{F}'' \text{ sur } T'', \varphi: u^*\mathcal{F}'' \rightarrow \mathcal{F}')$ forment alors un nouveau topos T .

Si $\mathcal{F} = (\mathcal{F}', \mathcal{F}'', \varphi)$ est un faisceau abélien de T , on pose :

$$H^0(T'' \bmod T', \mathcal{F}) = \text{Ker}(H^0(\varphi): H^0(T'', \mathcal{F}'') \rightarrow H^0(T', \mathcal{F}')).$$

Par dérivation de ce foncteur, on obtient la *cohomologie relative* de $T'' \bmod T'$. On peut encore le construire par dérivation du foncteur $\mathcal{F} \mapsto (H^0(T'', \mathcal{F}'') \rightarrow H^0(T', \mathcal{F}'))$ des faisceaux abéliens sur T dans les complexes de faisceaux réduits aux degrés 0 et 1. Cela revient au même, parce que tout faisceau $\mathcal{F}$ s'injecte dans un faisceau $\mathcal{F}_1$ pour lequel $H^0(\varphi)$ est surjectif ; une somme de faisceaux $(0, \mathcal{F}'')$ et $(\mathcal{F}', u_*\mathcal{F}'')$.

La seconde description montre que, pour K dans $D^+(T)$, on a un triangle :

$$\rightarrow R\Gamma(T'' \bmod T', K) \rightarrow R\Gamma(T'', K'') \rightarrow R\Gamma(T', K') \rightarrow$$

donnant lieu à une suite exacte longue de cohomologie.

(4.3.5) *Faisceaux sur $\mathbf{P}^1$.* — Soient X une variété irréductible complète sur k , x, y deux points fermés de X , et K dans $D^+(X)$. Soient $\bar{\eta}_x$ et $\bar{\eta}_y$ des points géométriques localisés en des points génériques η_x et η_y des hensélisés $X_{(x)}$ et $X_{(y)}$. On se propose d'associer, à un X -isomorphisme σ de η_x avec η_y , un morphisme

$$(4.3.5.1) \quad H_c^*(X - \{x\}, K) = H^*(X \bmod \{x\}, K) \rightarrow H^*(X_{(y)} \bmod \bar{\eta}_y, K).$$

On le fait en suivant le diagramme d'espaces :

$$\begin{array}{ccccccc} \{x\} & \longrightarrow & X_{(x)} & \longleftarrow & \bar{\eta}_x & \longleftrightarrow & \bar{\eta}_y = \bar{\eta}_y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & = & X & = & X & = & X = X_{(y)} \end{array}$$

dont on peut remonter la première flèche parce que $H^*(X_{(x)}, K) \simeq H^*(\{x\}, K)$.

Proposition (4.3.6). — Soit $t \in \mathbf{P}^1$, et soit K dans $D^b(\mathbf{P}^1)$ tel que les $\mathcal{H}^i K$ soient constructibles et que le support de $\mathcal{H}^i(K)$ soit fini si $i < 0$. Soit S une partie finie de $\mathbf{P}^1$ telle que les $\mathcal{H}^i K$ soient localement constants en dehors de S . Alors, le produit des morphismes (4.3.5.1), pour $X = \mathbf{P}^1$, $x = t$ et $y \in S$, est injectif :

$$H^1(\mathbf{P}^1 \bmod t, K) \hookrightarrow \prod H^1(\mathbf{P}_{(s)}^1 \bmod \bar{\eta}_s, K).$$

Dans l'application que nous ferons de (4.3.6), on aura $t \notin S$.

Soit K' le sous-complexe de K formé des K^i pour $i < 0$, et de l'image inverse dans $\text{Ker}(d) \subset K^0$ du plus grand sous-faisceau de $\mathcal{H}^0(K)$ dont le support est fini. Les groupes d'hypercohomologie considérés satisfont à $H^i(K') = 0$ pour $i > 0$, donc $H^1(K) \simeq H^1(K'/K')$. Remplaçant K par K/K' , ceci nous ramène à supposer que $K^i = 0$ pour $i < 0$, et que $\mathcal{H}^0 K$ n'a pas de section à support ponctuel. On le suppose.

Les groupes de cohomologie considérés donnent lieu à une suite exacte :

$$0 \rightarrow H^1(\mathcal{H}^0 K) \rightarrow H^1(K) \rightarrow H^0(\mathcal{H}^1 K);$$

il suffit donc de vérifier que :

$$H^0(\mathbf{P}^1 \bmod t, \mathcal{H}^1 K) \hookrightarrow \prod H^0(\mathbf{P}_{(s)}^1 \bmod \bar{\eta}_{(s)}, \mathcal{H}^1 K)$$

et

$$H^1(\mathbf{P}^1 \bmod t, \mathcal{H}^0 K) \hookrightarrow \prod H^1(\mathbf{P}_{(s)}^1 \bmod \bar{\eta}_{(s)}, \mathcal{H}^0 K).$$

Le cas du H^0 est laissé au lecteur (il suffirait, ici, à droite, d'un produit étendu à S). Posons $\mathcal{H} = \mathcal{H}^0 K$. Il nous reste à vérifier que, pour $\mathcal{H}$ sans section à support ponctuel, et localement constant en dehors de S , on a :

$$H^1(\mathbf{P}^1 \bmod t, \mathcal{H}) \hookrightarrow \prod H^1(\mathbf{P}_{(s)}^1 \bmod \bar{\eta}_s, \mathcal{H}).$$

Le groupe à gauche classe les $\mathcal{H}$ -torseurs P sur $\mathbf{P}^1$, trivialisés en t , donc sur $\mathbf{P}_{(t)}^1$. Ces toseurs n'ont pas d'automorphismes. Ils peuvent se construire comme suit, par étapes :

- sur $\mathbf{P}_{(t)}^1$, c'est le toseur trivial, avec sa trivialisatation naturelle;
- le prolonger à $\mathbf{P}^1 - (S - \{t\})$ revient à se donner une action continue $*$ de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, \bar{\eta}_t)$ sur sa fibre $P_{\bar{\eta}_t} \sim \mathcal{H}_{\bar{\eta}_t}$ en $\bar{\eta}_t$. Cette action doit être telle que $\sigma * (h + p) = \sigma(h) + \sigma * p$;

c) le prolonger en outre au-dessus de $s \in S - t$ revient à prolonger à $\mathbf{P}_{(s)}^1$ le torseur déjà donné sur η_s .

Pour tout $\sigma: \bar{\eta}_t \rightarrow \bar{\eta}_s$, le groupe de monodromie locale en s , $\text{Gal}(\bar{\eta}_s/\eta_s)$ s'envoie dans $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, \bar{\eta}_t)$. L'image (4.3.5.1) de P dans $\mathbf{H}^1(\mathbf{P}_{(s)}^1 \bmod \bar{\eta}_t, \mathcal{H})$ détermine la $\star$ -action du groupe image sur $\mathbf{P}_{\bar{\eta}_t}^1$, ainsi que le prolongement du torseur de η_s à $\mathbf{P}_{(s)}^1$. On conclut en notant que, parce que $\mathbf{P}^1$ est simplement connexe, les images des groupes de monodromie locale engendrent topologiquement $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, \bar{\eta}_t)$.

(4.3.7) *Plan de la preuve de (4.3.3)* (les notations sont celles de (4.3.1)).

L'injection de $\mathbf{H}^n(X)$ dans $\mathbf{H}^n(Y)$ se factorise par $\mathbf{H}^0(\mathbf{P}^1, \mathbf{R}^n f_* \mathbf{Z}/m) \subset \mathbf{H}^n(Y)$, et il nous faut vérifier que si α est dans cet $\mathbf{H}^0$, l'obstruction $d\alpha \in \mathbf{H}_c^{n+1}(X - Y)$ à prolonger α de Y à X est nulle. On a $X - Y = \tilde{X} - Y - \tilde{\Delta}$, et si φ est la projection de $\tilde{X} - \tilde{\Delta}$ sur $\mathbf{P}^1$, on a :

$$\mathbf{H}_c^{n+1}(X - Y) = \mathbf{H}^1(\mathbf{P}^1 \bmod o, \mathbf{R}_\varphi \mathbf{Z}/m[n]).$$

Si $t \notin S$, $\varphi^{-1}(t)$ est une variété affine lisse purement de dimension n . Pour $i < n$, son $\mathbf{H}_c^i$ est donc nul (théorème de Lefschetz faible). Le support du faisceau $\mathbf{R}^i \varphi_* \mathbf{Z}/m$ est donc fini ($\subset S$) pour $i < n$ (en fait, le faisceau est même nul, mais peu importe). Ceci permet d'appliquer (4.3.6), et nous ramène à calculer des obstructions locales, qui ne sont autres que les (α, δ_o) .

(4.3.8) *Preuve de (4.3.3).* — Soit $\alpha \in \mathbf{H}^n(Y)$, et $\tilde{\alpha}$ son image réciproque sur l'image réciproque $Y \cup \tilde{\Delta}$ de $Y \subset X$ dans $\tilde{X}$. L'obstruction $d\alpha \in \mathbf{H}_c^{n+1}(X - Y)$ à étendre α à X coïncide avec l'obstruction à étendre $\tilde{\alpha}$ à $\tilde{X}$. Pour l'exprimer, nous utiliserons la version « catégorie dérivée » de la suite spectrale de Leray de f . Soit donc $(\mathbf{Z}/m)^*$ une résolution flasque de $\mathbf{Z}/m$ sur $\tilde{X}$, $K = f_*(\mathbf{Z}/m)^*$ et $L = f_*((\mathbf{Z}/m)^* | \tilde{\Delta})$. Les groupes de cohomologie qui nous intéressent s'expriment tous en terme du morphisme de complexes $u: K \rightarrow L$ sur $\mathbf{P}^1$. Ainsi, la suite exacte longue de cohomologie relative pour $\tilde{X}$ et $Y \cup \tilde{\Delta}$ provient de la suite exacte courte des complexes simples associés à des complexes multiples :

$$\Gamma(\mathbf{P}^1, K) \longleftarrow s \left(\begin{array}{ccc} \Gamma(\mathbf{P}^1, K) & \longrightarrow & \Gamma(\mathbf{P}^1, L) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_o & \longrightarrow & L_o \end{array} \right) \longleftarrow s \left(\begin{array}{ccc} o & \longrightarrow & \Gamma(\mathbf{P}^1, L) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_o & \longrightarrow & L_o \end{array} \right)$$

donnant respectivement la cohomologie de $\tilde{X}$, celle, à support propre, de $X - Y$, et celle de $Y \cup \tilde{\Delta}$.

En particulier, l'obstruction à étendre $\tilde{\alpha}$ à $\tilde{X}$ apparaît bien comme étant dans $\mathbf{H}^1(\mathbf{P}^1 \bmod t, s(K \rightarrow L)[n])$, où $s(K \rightarrow L)$ représente $\mathbf{R}_\varphi \mathbf{Z}/m$. Comme expliqué en (4.3.7), les hypothèses de la proposition (4.3.6) sont satisfaites. Appliquons-la. Si on suit la

définition (4.3.5), on trouve pour l'image de $\tilde{\alpha}$ par (4.3.5.1) une nouvelle description comme obstruction : on a une suite exacte courte :

$$\Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, K) \longleftarrow s \left(\begin{array}{ccc} \Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, K) & \longrightarrow & \Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, L) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_{\tilde{\eta}_s} & \longrightarrow & L_{\tilde{\eta}_s} \end{array} \right) \longleftarrow s \left(\begin{array}{ccc} 0 & \longrightarrow & \Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, L) \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_{\tilde{\eta}_s} & \longrightarrow & L_{\tilde{\eta}_s} \end{array} \right)$$

une classe $\tilde{\alpha}'$ à droite, qui induit dans $H^n(K_{\tilde{\eta}_s}) = H^n(Y_{\tilde{\eta}_s})$ une classe transportée de $\alpha \in H^n(Y)$, et on cherche l'obstruction à relever $\tilde{\alpha}'$ dans $R^n \Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, K) = H^n(\tilde{X}_{\mathbf{P}_{(s)}^1}, \mathbf{Z}/m)$. Puisque $\tilde{X}$ est lisse sur $\mathbf{P}^1$, les faisceaux $\mathcal{K}^i(L)$ sont constants, et $R\Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, L) \rightarrow L_{\tilde{\eta}_s}$ est un quasi-isomorphisme. Ceci nous permet de remplacer la suite exacte courte ci-dessus par son image quasi-isomorphe :

$$\Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, K) \longleftarrow s \left(\begin{array}{c} \Gamma(\mathbf{P}_{(s)}^1, K) \\ \downarrow \\ K_{\tilde{\eta}_s} \end{array} \right) \longleftarrow s \left(\begin{array}{c} 0 \\ \downarrow \\ K_{\tilde{\eta}_s} \end{array} \right).$$

L'obstruction cherchée devient celle à prolonger $\alpha_s \in H^n(Y_{\tilde{\eta}_s})$ au-dessus de l'image inverse de $\mathbf{P}_{(s)}^1$ dans $\tilde{X}$. Ces obstructions sont nulles si α vient de $H^0(\mathbf{P}^1, R^n f_* \mathbf{Z}/m)$.

Corollaire (4.3.9). — *En $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie, on a une décomposition en somme directe orthogonale (pour la forme d'intersection $\text{Tr}(x \cup y)$) :*

$$H^n(Y) = H^n(X) \oplus \text{Ev}(Y).$$

Cette reformulation du théorème de Lefschetz difficile résulte de (4.3.3) et (4.1.2).

(4.3.10) En $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie, la croix (4.3.3.2) montre que l'intersection de la partie évanescence $\text{Ev}(Y)$ de $H^n(Y)$ et de la partie fixe $H^n(X) = H^n(Y)^{\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, 0)}$ est le sous-groupe :

$$\text{Ker}(\eta \sim : H^n(X) \rightarrow H^{n+2}(X)).$$

En $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie, ce noyau est nul (c'est le théorème de Lefschetz difficile pour X) et on retrouve ce que Lefschetz appelle son lemme fondamental : « un cycle à la fois invariant et évanescence est nul ». Toutefois, ainsi que J. Morgan me l'a fait remarquer, ce noyau peut être non nul en $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie (donc, sur $\mathbf{C}$, en cohomologie entière) : si on remplace η par un multiple (en changeant de plongement projectif), on peut faire en sorte qu'il coïncide avec le sous-groupe de torsion de $H^n(X)$ tout entier. Le « lemme fondamental » de Lefschetz est donc faux en $\mathbf{Z}_\ell$ -cohomologie (et, sur $\mathbf{C}$, en cohomologie entière). Ceci, joint au fait que personne ne l'ait récemment comprise, permet de mettre en doute la démonstration que Lefschetz croyait en avoir.

(4.4) La monodromie des pincesaux de Lefschetz

Les notations sont celles de (4.3.1).

Travaillons en $\mathbf{Q}_\ell$ -cohomologie, et soit G le groupe des automorphismes de $\text{Ev}(Y)$, muni de la forme d'intersection $(,)$, non dégénérée d'après le théorème de Lefschetz difficile (4.3.9). Le groupe $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, o)$ agit sur Y en respectant la forme $(,)$. Notons M son image dans G .

Théorème (4.4.1). — *On suppose X irréductible. Si $p = 2$ et que n est pair, on suppose de plus le pinceau assez général (= d'axe dans un ouvert convenable d'une grassmannienne). Alors, de deux choses l'une :*

- a) M est ouvert dans G .
- b) n est pair, et M est fini.

Pour $p = 2$, et n pair, « assez général » signifie : tel que (4.2.8) soit applicable.

Le groupe G est un groupe algébrique semi-simple sur $\mathbf{Q}_\ell$. Pour que le sous-groupe compact M de G soit ouvert, il suffit donc qu'il soit Zariski-dense. La densité de Zariski se vérifiant après extension des scalaires de $\mathbf{Q}_\ell$ à $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$, nous sommes ramenés à appliquer les lemmes algébriques (4.4.2^a) (pour n impair) et (4.4.2^b) (pour n pair) à la clôture de Zariski de M dans $G(\bar{\mathbf{Q}}_\ell)$ et à la classe de conjugaison des transformations de Picard-Lefschetz. Les hypothèses en sont vérifiées grâce à (4.2.5) et (4.2.8). Dans ces lemmes, on a subrepticement remplacé $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ par le corps isomorphe $\mathbf{C}$, pour se sentir plus à l'aise.

Lemme (4.4.2^a). — *Soit V un $\mathbf{C}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme alternée non dégénérée $(,)$, M un sous-groupe algébrique de $\text{Sp}(V)$ et R une orbite de M dans V , qui engendre V . On suppose que M est le plus petit sous-groupe algébrique de $\text{Sp}(V)$ contenant les transvections $x \mapsto x + (x, \delta)\delta$ ($\delta \in R$). En d'autres termes, on suppose que M est engendré par les sous-groupes à un paramètre de transvections $U_\delta = \{x \mapsto x + \lambda(x, \delta)\delta \mid \lambda \in \mathbf{C}\}$ pour $\delta \in R$. Alors, $M = \text{Sp}(V)$.*

Lemme (4.4.3^a). — *Soient $\delta', \delta'' \in R$, non orthogonaux. Alors, les combinaisons linéaires non nulles de δ' et δ'' sont dans R .*

Le sous-groupe de G engendré par $U_{\delta'}$ et $U_{\delta''}$ est le groupe $\text{SL}(2)$ du plan tendu par δ' et δ'' . Il est dans M , et les vecteurs non nuls de ce plan forment une seule orbite pour $\text{SL}(2)$.

(4.4.4^a) Prouvons (4.4.2^a). Le cas $R = \{o\}$ est trivial. Excluons-le. Si $\delta \in R$, on a alors $\delta \neq o$, et il existe $\delta' \in R$ tel que $(\delta, \delta') \neq 0$ (puisque R engendre V et que $(,)$ est non dégénérée). D'après (4.4.3^a), les multiples non nuls de δ sont donc dans R . Soit W un sous-espace maximal de V tel que $R \cap W$ soit dense dans W . On a $W \neq o$. S'il existe $\delta \in R - W$ qui n'est pas orthogonal à W , il résulte de (4.4.3^a) que R est dense

dans $W \oplus \mathbf{C} \cdot \delta$. Ceci contredit la maximalité de W . On a donc $R = (R \cap W) \cup (R \cap W^\perp)$. Puisque R engendre V , on a $V = W + W^\perp$, et W est non isotrope. Le groupe M est engendré par les U_δ ($\delta \in R$), donc contenu dans $\mathrm{Sp}(W) \times \mathrm{Sp}(W^\perp)$. Puisque R est une seule orbite de M , on a $R \subset W$ et $W = V : R$ est dense dans V , les U_δ ($\delta \in V$) sont tous dans M , et $M = \mathrm{Sp}(V)$.

Lemme (4.4.2^a). — Soit V un $\mathbf{C}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non dégénérée $(,)$, M un sous-groupe algébrique de $\mathrm{O}(V)$ et R une orbite de M dans V , qui engendre V . On suppose que les éléments de R satisfont à $(\delta, \delta) = 2$, et que M est le plus petit sous-groupe algébrique de $\mathrm{O}(V)$ contenant les réflexions $s_\delta : x \mapsto x - (x\delta)\delta$ pour $\delta \in R$. Alors, M est fini ou $M = \mathrm{O}(V)$.

Lemme (4.4.3^a). — Soient $\delta', \delta'' \in R$. Si (δ', δ'') n'est pas de la forme $2 \cos \theta$, avec θ multiple rationnel de 2π , les combinaisons linéaires δ de δ' et δ'' telles que $(\delta, \delta) = 2$ sont dans R . La même conclusion vaut si $(\delta', \delta'') = \pm 2$ (mais nous n'en aurons pas besoin).

Dans le premier cas, la forme $(,)$ est non dégénérée sur le plan tendu par δ' et δ'' , et $s_\delta s_{\delta'}$ est une rotation d'ordre infini dans ce plan. Le plus petit sous-groupe algébrique contenant $s_\delta s_{\delta'}$ est donc le groupe SO de ce plan (de dimension 1) et on conclut comme en (4.4.3^a). Dans le second cas, on se ramène à supposer que $(\delta', \delta'') = 2$, en remplaçant si besoin est δ' par $s_{\delta'}(\delta'') = -\delta''$. On peut aussi supposer que $\delta' \neq \delta''$. La restriction de $(,)$ au plan tendu par δ' et δ'' a alors pour noyau $\mathbf{C}(\delta'' - \delta')$, et dans ce plan $s_\delta s_{\delta'}$ est une transvection non nulle parallèle à ce noyau. L'enveloppe algébrique est ici le groupe de toutes ces transvections, et l'on conclut comme auparavant.

(4.4.4^a) Prouvons (4.4.2^a). Comme en (4.4.2^a), soit W un sous-espace non totalement isotrope de V , maximal parmi ceux tels que $R \cap W$ soit dense dans la sphère $(\delta, \delta) = 2$ de W . Si $\delta \in R - W$, et que la forme linéaire (δ, x) n'est pas localement constante sur la sphère $(x, x) = 2$ de W , elle prendra des valeurs non exclues dans (4.4.3^a) sur une partie topologiquement dense de $R \cap W$ (car $R \cap W$ est localement fermé et Zariski-dense dans ladite sphère). Comme en (4.4.4^a), ceci contredit la maximalité de W . La forme (δ, x) est donc localement constante sur la sphère $(x, x) = 2$ de W . Ceci ne peut arriver que dans les cas suivants :

- a) W est de dimension 1;
- b) $\delta \perp W$;
- c) W est isotrope, $W \cap W^\perp$ est de codimension 1 dans W , et $\delta \perp (W \cap W^\perp)$.

Si $W \cap W^\perp \neq \{0\}$, on doit être dans les cas b) ou c), et $R \subset (W \cap W^\perp)^\perp$; ceci contredit l'hypothèse que R engendre V . Si $\dim W \neq 1$, on doit donc être dans le cas b), et $R \subset W \cap W^\perp$. Comme en (4.4.4^a), on en déduit que $W = V$ et que $M = \mathrm{O}(V)$. Reste le cas où W est toujours de dimension 1. D'après (4.4.3^a), les produits scalaires (δ', δ'') ($\delta', \delta'' \in R$) sont alors tous de la forme $2 \cos \theta$ avec θ multiple rationnel

de 2π . Puisque R est algébrique, ceci n'est possible que si (δ', δ'') ne prend qu'un nombre fini de valeurs. Si les $\delta_i \in R$ forment une base de V , on n'a qu'un nombre fini de possibilités pour les (δ_i, δ) , $(\delta \in R)$, et R est donc fini. Le groupe M , qui s'injecte dans le groupe des permutations de R , l'est également.

Nous allons étudier plus en détail le cas où le groupe M est fini.

Proposition (4.4.5). — *Si M est fini, le groupe analogue en cohomologie ℓ' -adique est également fini, pour tout $\ell' \neq p$. En tant que quotient de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, o)$, il est indépendant de ℓ' , et le caractère de sa représentation dans $\text{Ev}(Y, \mathbf{Q}_{\ell'})$ est à valeurs entières indépendantes de ℓ' .*

Pour tout ℓ' , le groupe fondamental $\pi_1 = \pi_1(\mathbf{P}^1 - S, o)$ agit trivialement sur $H^i(Y)$, pour $i \neq n$, et $H^n(Y)$ est somme directe d'un sous-espace sur lequel il agit trivialement, et de la partie évanescence. La représentation de π_1 sur la partie évanescence est semi-simple et disjointe de la représentation triviale. On retrouve donc la représentation de π_1 sur $\text{Ev}(Y)$ en débarrassant la représentation virtuelle de π_1 sur $\Sigma(-1)^* H^i(Y)$ de ses facteurs triviaux : il suffit de vérifier que le caractère de cette représentation virtuelle est à valeurs rationnelles indépendantes de ℓ' .

Un argument facile de spécialisation (utilisant (1.11)) nous ramène à supposer que k est la clôture algébrique d'un corps fini. La variété $X \subset \mathbf{P}^1$, Y , le pinceau de Lefschetz, et donc le morphisme $f: \tilde{X} \rightarrow \mathbf{P}^1$ sont alors définis sur un corps fini $\mathbf{F}_q$, et, avec les notations (0.7), la représentation virtuelle de $\pi_1(\mathbf{P}^1 - S, o)$ sur $\Sigma(-1)^* H^i(Y)$ est induite par une représentation virtuelle de $\pi_1(\mathbf{P}_0^1 - S_0, o)$ (groupe fondamental arithmétique). Pour tout point x de $\mathbf{P}_0^1 - S_0$, rationnel sur $\mathbf{F}_{q^m}$, la valeur de son caractère en $\mathbf{F}_x$ est entière et indépendante de ℓ' : d'après la formule de traces de Lefschetz, c'est le nombre de points $\mathbf{F}_{q^m}$ -rationnels de la fibre de $\tilde{X}$ en x . La proposition résulte dès lors du lemme suivant.

Lemme (4.4.6). — *Soient U_0 une variété algébrique normale et géométriquement connexe sur $\mathbf{F}_q$, munie d'un point base u , G le quotient de $W(U_0, u)$ par un sous-groupe d'indice fini de $\pi_1(U_0, u)$ et V une représentation ℓ -adique virtuelle de G . Soit aussi V' une représentation ℓ' -adique virtuelle de $W(U_0, u)$. On suppose que, sur les puissances des Frobenius $\mathbf{F}_x \in W(U_0, u)$ ($x \in |U_0|$), les caractères de V et V' prennent des valeurs rationnelles, et coïncident. Alors V' provient par inflation d'une représentation virtuelle de G , et les caractères de V et V' sont à valeurs rationnelles et égaux.*

Preuve : D'après Čebotarev, tout élément de G de degré assez grand est de la forme $\mathbf{F}_x$ (cf. (3.5.3)). Un caractère de G est uniquement déterminé par sa restriction aux éléments de degré assez grand : pour g central de degré > 0 , et $h \in G$, la fonction de $n: n \mapsto \chi(g^n h)$ est en effet combinaison linéaire de fonctions $n \mapsto \lambda^n$, et la non-nullité d'un déterminant de Vandermonde montre que, quel que soit N , les restrictions de ces fonctions à $n \geq N$ sont linéairement indépendantes. Il résulte donc des hypothèses que le caractère de V est rationnel (le comparer à un de ses conjugués sous $\text{Aut}(\mathbf{C}/\mathbf{Q})$).

La représentation virtuelle V est donc réalisable sur un corps de nombres (neutralisant quelques algèbres simples), et il existe une représentation virtuelle ℓ' -adique V_1 de G de même caractère. Remplaçant V par V_1 , on peut supposer que $\ell = \ell'$. Dans ce cas, on a plus généralement :

Lemme (4.4.7). — *Soient V' et V'' deux représentations ℓ -adiques virtuelles de $W(U_0, u)$. Si leurs caractères coïncident sur les puissances des Frobenius, ils coïncident.*

Soit V la somme des constituants de V' et V'' , G^0 l'adhérence de Zariski de l'image de $\pi_1(U, u)$ dans $GL(V)$, et G défini comme en (1.3.7). Les représentations virtuelles V' et V'' sont définies par des représentations virtuelles de G . Soit g un élément central de G de degré $d > 0$, et découpons V' et V'' selon les valuations ℓ -adiques v des valeurs propres de g . Le polynôme caractéristique de F_x agissant sur V' détermine le polynôme caractéristique de F_x agissant sur chaque morceau V'_v : des valeurs propres de F_x , prises avec leur multiplicité, on ne garde que celles de valuation $\frac{\deg(x)}{\deg(g)} \cdot v$ (cf. (1.3.14)). Le polynôme caractéristique ne dépendant que des traces des puissances :

$$\log \det(1 - Ft, V') = - \sum \operatorname{Tr}(F^n, V') \frac{t^n}{n},$$

V'_v et V''_v ont mêmes caractères sur les puissances des Frobenius. Par torsion (1.2.7), ceci nous ramène au cas où V'_v et V''_v proviennent de représentations de $\pi_1(U_0, u)$. On applique enfin le théorème de Čebotarev, selon lequel les Frobenius sont denses dans ce groupe.

(4.4.8) Plaçons-nous dans les hypothèses de (4.4.1), et supposons de plus n pair, $n = 2n_1$, M fini et $\operatorname{Ev}(Y)$ non nul (i.e. $S \neq \emptyset$). La forme $(\cdot)$ sur $\operatorname{Ev}(Y)$ est à valeurs dans $\mathbf{Q}_\ell(-n)$. Elle correspond à une forme, encore notée $(\cdot)$, sur $\operatorname{Ev}(Y)(n_1)$, à valeurs dans $\mathbf{Q}_\ell$. Les cycles évanescents δ sont des éléments de $\operatorname{Ev}(Y)(n_1)$. Ils vérifient $(\delta, \delta) = (-1)^{n_1} \cdot 2$.

Théorème (4.4.9). — *Sous les hypothèses de (4.4.8) :*

- a) *Le $\mathbf{Z}$ -module L engendré par les cycles évanescents δ est tel que $L \otimes \mathbf{Q}_\ell \cong \operatorname{Ev}(Y)(n_1)$; la forme $(\cdot)$ est à valeurs entières sur L .*
- b) *Les cycles évanescents $\pm \delta$ forment dans L un système de racines R de type A , D ou E . Le groupe M est le groupe de Weyl correspondant.*

Dans M , les réflexions de la forme s_δ sont caractérisées, indépendamment de ℓ , comme étant conjuguées à un élément non trivial d'un groupe d'inertie en un $s \in S$. Soient donc deux réflexions s_δ et $s_{\delta'}$. On a :

$$\operatorname{Tr}(s_\delta s_{\delta'}) = (\dim \operatorname{Ev}(Y) - 2) + (\delta, \delta')^2.$$

L'entier $\text{Tr}(s_\delta s_{\delta'}) - \dim \text{Ev}(Y) + 2$ a donc une racine carrée dans $\mathbf{Q}_\ell$ pour tout $\ell \neq p$. C'est donc le carré d'un entier, et $(\delta, \delta') \in \mathbf{Z}$. Si les $\delta_i \in \mathbf{R}$ forment une $\mathbf{Q}_\ell$ -base de $\text{Ev}(Y)(n_1)$, on a donc $(\delta_i, \delta) \in \mathbf{Z}$ pour tout $\delta \in \mathbf{R}$, et δ est combinaison linéaire à coefficients rationnels des δ_i . L'assertion a) en résulte.

Les s_δ forment une seule classe de conjugaison dans M , et M est fini, engendré par les réflexions s_δ de L . Il en résulte que R est un système de racines irréductible dont toutes les racines sont de même longueur (donc de type A, D ou E), et M est son groupe de Weyl.

(4.5) Application : le théorème du pgcd

Les notations (0.7) sont en vigueur.

Le théorème suivant est utilisé par Katz et Messing [7] pour comparer les cohomologies ℓ -adiques et cristallines.

Théorème (4.5.1). — Soient X_0 une variété projective lisse, absolument irréductible de dimension $n+1$ sur $\mathbf{F}_q$, et $(X_t)_{t \in \mathbf{P}^1}$ un pinceau de Lefschetz de sections hyperplanes de X , défini sur $\mathbf{F}_q$. Pour $p=2$ et n pair, on le suppose assez général. Soit $S \subset \mathbf{P}^1$ l'ensemble des t pour lesquels X_t est singulier. Alors, le polynôme $\det(1 - Ft, H^*(X))$ est le ppcm des polynômes $f(T) = \prod (1 - \alpha_i T)$ ayant la propriété suivante :

(*) Pour t un point de $\mathbf{P}^1 - S$ défini sur $\mathbf{F}_{q^k}$, et F l'endomorphisme de Frobenius de X_t , relatif à sa $\mathbf{F}_{q^k}$ -structure naturelle, on a :

$$\prod (1 - \alpha_i^k T) \text{ divise } \det(1 - FT, H^n(X_t)).$$

Écrivons $H^n(X_t) = H^n(X) + \text{Ev}(X_t)$ (4.3.9). Si les β_i sont les valeurs propres de Frobenius sur $H^n(X)$ (comptées avec leur multiplicité), cette décomposition donne, pour t défini sur $\mathbf{F}_{q^k}$:

$$\det(1 - FT, H^n(X_t)) = \prod (1 - \beta_i^k T) \cdot \det(1 - FT, \text{Ev}(X_t)),$$

de sorte que le polynôme $\prod (1 - \beta_i T) = \det(1 - FT, H^n(X))$ satisfait à (*). Il reste à voir que tout polynôme satisfaisant à (*) le divise. Nous prouverons plus précisément :

Lemme (4.5.2). — Quels que soient les polynômes :

$$P(T) = \prod (1 - \gamma_i T) \quad \text{et} \quad Q(T) = \prod (1 - \delta_j T)$$

(les γ_i et δ_j sont supposés $\neq 0$), si pour tout point $t \in \mathbf{P}^1 - S$, défini sur $\mathbf{F}_{q^k}$, on a :

$$P(1 - \gamma_i^k T) \mid \prod (1 - \delta_j^k T) \cdot \det(1 - FT, \text{Ev}(X_t)),$$

alors $P \mid Q$.

Déduisons le lemme (4.5.2) de son cas particulier où P est de degré 1 : $P = (1 - \gamma t)$. On procède par récurrence sur $\deg P$. Si $\deg P > 0$ (seul cas non trivial), et que γ est

l'un des γ_i , le lemme pour $P=1-\gamma t$ montre que γ coïncide avec l'un des δ_i , et on applique l'hypothèse de récurrence à $P/(1-\gamma T)$ et $Q/(1-\gamma T)$.

Il reste à prouver (4.5.2) pour $P=(1-\gamma T)$. Raisonnons par l'absurde, et supposons γ distinct de tous les δ_j . Pour chaque j , soit k_j le générateur de l'idéal des entiers k tels que $\gamma^k = \delta_j^k$, et soit N le produit des k_j non nuls. L'hypothèse assure que, pour $k \equiv 1(N)$, on a $\gamma^k \neq \delta_j^k$, et donc :

$$(4.5.3) \quad 1-\gamma^k T \mid \det(1-FT, \text{Ev}(X_i)) \quad (t \text{ sur } \mathbb{F}_{\ell^k}, k \equiv 1(N)).$$

En particulier, γ est une unité ℓ -adique.

Soit u un point géométrique de $\mathbf{P}^1-S$. Le groupe $\pi_1((\mathbf{P}^1-S)_0, u)$ agit sur $E = \text{Ev}(X_u)$. Par ailleurs, il s'envoie dans $\pi_1(\text{Spec}(\mathbb{F}_{\ell})) = \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{\ell}) = \hat{\mathbb{Z}}$. Soit G l'image de $\pi_1((\mathbf{P}^1-S)_0, u)$ par l'application diagonale dans $\text{GL}(E) \times \hat{\mathbb{Z}}$. C'est une extension de $\hat{\mathbb{Z}}$ par le groupe de monodromie géométrique M déterminé au numéro précédent. Notons ρ sa projection dans $\text{GL}(E)$, et $\deg$ sa projection dans $\hat{\mathbb{Z}}$. Pour $t \in (\mathbf{P}^1-S)_0(\mathbb{F}_{\ell^k})$, et F_t l'image dans G du Frobenius correspondant, on a :

$$\deg(F_t) = k \quad \text{et} \quad \det(1-FT, \text{Ev}(X_i)) = \det(1-\rho(F_t)T).$$

Les F_t étant denses dans G (Čebotarev), on déduit par continuité de (4.5.3) que

(4.5.4) Pour $g \in G$, avec $\deg(g) \equiv 1(N)$, $\gamma^{\deg(g)}$ est valeur propre de $\rho(g)$. Nous allons voir que ceci est absurde, même si on se limite aux g tels que $\deg(g)=1$. Puisque $\rho(g)$ normalise M , et que les $\rho(g)$ — pour $\deg(g)=1$ — forment une classe latérale sous M , il suffit de vérifier le

Lemme (4.5.4). — Si $g \in \text{GL}(E)$ normalise le groupe de monodromie géométrique M , les gm pour $m \in M$ n'ont pas de valeur propre commune.

Dans cet énoncé, on peut remplacer M par son adhérence M^- pour la topologie de Zariski. Celle-ci est soit le groupe symplectique d'une forme alternée non dégénérée sur E , soit le groupe orthogonal d'une forme quadratique non dégénérée sur E , soit un groupe de Weyl de type A, D ou E. L'élément g est selon le cas une similitude symplectique, une similitude orthogonale, ou un multiple scalaire d'un automorphisme du système de racines. Il est loisible de remplacer g par un gm ($m \in M^-$), et de le multiplier par un scalaire λ (ce qui multiplie toutes les valeurs propres par λ). Dans les deux premiers cas, ceci nous ramène à montrer que les éléments du groupe symplectique (resp. orthogonal) n'ont pas de valeur propre commune. On observe que Id et $-\text{Id}$ déjà n'en ont pas. Dans le cas d'un groupe de Weyl, on se ramène à supposer que g est un automorphisme du système de racines, et seule compte sa classe mod W , i.e. l'automorphisme correspondant $\bar{g}$ du diagramme de Dynkin.

Si $\bar{g}$ est trivial, il s'agit de prouver que les éléments de W n'ont pas de valeur propre commune, i.e. (puisque $e \in W$) de trouver un élément n'ayant pas la valeur propre 1. On peut prendre une transformation de Coxeter. Le cas où $\bar{g}$ est l'involution

d'opposition (triviale pour A_1 , D_{2k} , E_7 , E_8 , d'ordre 2 pour A_k ($k > 1$), D_{2k+1} , E_6) se ramène au précédent en remplaçant g par $-g$. Il reste à traiter les cas D_{2k} , $\bar{g}$ d'ordre 2, et D_4 , $\bar{g}$ d'ordre 3.

Cas D_{2k} , $\bar{g}$ d'ordre 2 : le système de racines est l'ensemble des vecteurs $\pm e_i \pm e_j$ ($i \neq j$) de $\mathbb{Z}^{2k}$, $W \cup gW$ est le groupe des permutations, avec changement de signe éventuel, des e_i , et W le sous-groupe des permutations avec un nombre pair de changements de signe. Les éléments :

$$\begin{pmatrix} e_1, \dots, e_{2k-1}, e_{2k} \\ e_1, \dots, e_{2k-1}, -e_{2k} \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{pmatrix} e_1, \dots, e_{2k-1}, e_{2k} \\ e_2, \dots, e_{2k}, -e_1 \end{pmatrix}$$

ont respectivement pour valeurs propres ± 1 , et les racines $(2k)^{\text{ème}}$ de -1 , donc n'ont aucune valeur propre en commun.

Cas D_4 , $\bar{g}$ d'ordre 3 : le système de racines est l'ensemble des quaternions entiers de Hurwitz de norme 2, et on peut prendre pour g la multiplication par $\frac{1}{2}(1+i+j+k)$. Ses valeurs propres sont les nombres $\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{-3})$, et g et $-g$ n'ont pas de valeur propre commune — d'où le résultat puisque -1 est dans le groupe de Weyl.

V. — APPLICATION AU $\mathbf{Q}_r$ -TYPE D'HOMOTOPIE

L'objet de ce paragraphe est de justifier certains des résultats annoncés dans [3]. Il s'agit d'attacher à chaque variété algébrique X sur un corps algébriquement clos k une $\mathbf{Q}_r$ -algèbre différentielle graduée $A(X)$, bien définie à quasi-isomorphisme près, fonctorielle en X , qui « soit » le $\mathbf{Q}_r$ -type d'homotopie de X . En particulier, on veut que $H^*A(X) = H^*(X, \mathbf{Q}_r)$. On veut aussi que, si $k = \mathbf{C}$, le modèle minimal de $A(X)$ se déduise du modèle minimal de Sullivan [6] du type d'homotopie rationnelle de $X(\mathbf{C})$ en étendant les scalaires de $\mathbf{Q}$ à $\mathbf{Q}_r$.

La méthode à laquelle je pensais pour construire $A(X)$, lorsque je rédigeais [3], s'est évanouie. Celle que j'emploie ici utilise de façon essentielle une construction due indépendamment à Grothendieck et à Miller [8], décrite au n° 1.

(5.1) Le $\mathbf{Z}\{t\}$ -complexe de De Rham, d'après Grothendieck et Miller

(5.1.1) L'algèbre des polynômes à puissances divisées sur $\mathbf{Z}$ est le sous-anneau $\mathbf{Z}\{t\}$ de $\mathbf{Q}[t]$ de $\mathbf{Z}$ -base les $\frac{t^n}{n!}$. La t -graduation de $\mathbf{Z}\{t\}$ est celle pour laquelle $\frac{t^n}{n!}$ est de degré n .

(5.1.2) Nous abrègerons *différentiel gradué* en DG, et les algèbres DG seront toujours supposées commutatives, au sens de la règle de Koszul (exemple type d'algèbre DG : les formes différentielles extérieures sur une variété).

(5.1.3) Soit A un anneau commutatif, et posons $A\{t\} = A \otimes \mathbf{Z}\{t\}$. Pour $A = \mathbf{Q}$, on trouve simplement l'anneau des polynômes $\mathbf{Q}[t]$. Une $A\{t\}$ -algèbre t -graduée DG est une $A\{t\}$ -algèbre DG, dont chaque composante homogène est munie d'une graduation, la t -graduation, qui en fait un $A\{t\}$ -module gradué, et telle que le produit et la différentielle d soient homogènes de t -degré 0.

(5.1.4) La construction « $\mathbf{Z}\{t\}$ -complexe de De Rham », qui sera définie plus bas, est un foncteur contravariant qui à chaque ensemble simplicial X associe une $\mathbf{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée $DG : X \rightarrow \Omega(X)$. On note $\Omega^p(X)$ la partie de degré p pour la structure DG (degré extérieur).

Les t -degré et degré extérieur d'un élément bihomogène satisfont :

$$(5.1.4.1) \quad 0 \leq \text{degré extérieur} \leq t\text{-degré}.$$

On dispose de plus d'un morphisme fonctoriel de $\mathbf{Z}\{t\}$ -algèbres bigraduées :

$$(5.1.4.2) \quad H^* \Omega(X) \rightarrow H^*(X, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{Z}\{t\}$$

qui identifie la cohomologie de $\Omega(X)$ à la somme des $H^p(X, \mathbf{Z}) \otimes \frac{t^p}{n!}$ pour $p \leq n$.

(5.1.5) Plus généralement, pour tout anneau commutatif A (les cas qui nous importent sont $A = \mathbf{Z}, \mathbf{Z}/t^m, \mathbf{Q}$), on dispose d'un foncteur « $A\{t\}$ -complexe de De Rham » $\Omega(X, A)$ obéissant au formalisme (5.1.4), avec $\mathbf{Z}$ remplacé par A . Il est covariant en A et l'isomorphisme (5.1.4.2)_A est fonctoriel en A . Pour $A = \mathbf{Q}$, on dispose d'un morphisme de $\Omega(X, \mathbf{Q})$ dans la $\mathbf{Q}[t]$ -algèbre t -graduée DG déduite du complexe de De Rham-Sullivan $\Omega_{\text{DRS}}(X)$ de X par extension des scalaires de $\mathbf{Q}$ à $\mathbf{Q}[t]$. Cet isomorphisme est compatible avec (5.1.4.2). Il identifie la partie de t -degré n de $\Omega(X, \mathbf{Q})$ à $t^n \otimes$ (le sous-complexe de $\Omega_{\text{DRS}}(X)$ formé des formes de degré $\leq n$ en les coordonnées barycentriques de chaque simplexe).

Si B est un quotient de A , le morphisme naturel de $\Omega^p(X, A) \otimes_A B$ dans $\Omega^p(X, B)$ est un isomorphisme, sauf en la composante de t -degré p .

(5.1.6) Quelques préliminaires, avant de donner l'idée de la construction, puis la construction elle-même.

(5.1.6.1) Si σ est un ensemble fini, on notera $\mathbf{Z}\{(x_i)_{i \in \sigma}\}$ le sous-anneau de $\mathbf{Q}[(x_i)_{i \in \sigma}]$ de $\mathbf{Z}$ -base les monômes $\prod_{i \in \sigma} \frac{x_i^{n_i}}{n_i!}$. Soit $\Omega'(\sigma)$ le complexe de De Rham correspondant : c'est le sous-complexe du complexe de De Rham de $\mathbf{Q}[(x_i)_{i \in \sigma}]$ de $\mathbf{Z}\{(x_i)_{i \in \sigma}\}$ -base les produits de dx_i (prendre un produit pour chaque partie finie de σ). Posons $t := \sum x_i$, et soit enfin $\Omega(\sigma)$ le quotient de $\Omega'(\sigma)$ par l'idéal engendré par dt . C'est une $\mathbf{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG, si on prend pour t -gradation la graduation pour laquelle x_i et dx_i sont de t -degré 1. On l'appelle la $\mathbf{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG des formes différentielles relatives (rel. à t), polynomiales, entières à puissances divisées, sur $\mathbf{R}^\sigma$.

(5.1.6.2) Quel que soit l'anneau A , on pose de même $\Omega(\sigma, A) = \Omega(\sigma) \otimes A$.

(5.1.6.3) Une construction plus intrinsèque est la suivante.

a) Si L est un A -module libre, on considère $\Omega(L) = \Gamma^*(L) \otimes \hat{\wedge} L$; le degré extérieur est celui de la puissance extérieure, et le t -degré est la somme des degrés extérieurs et symétriques; la différentielle, compatible aux puissances divisées, est caractérisée par $d(x \otimes 1) = 1 \otimes x$.

b) Si M est un quotient libre de L , on considère le quotient $\Omega(L, M) := \Gamma^*(L) \otimes \hat{\wedge} M$ de $\Omega(L)$.

c) On prend $\Omega(\sigma, A) = \Omega(A^\sigma, A^\sigma)$ modulo A diagonal).

(5.1.6.4) La $\mathbf{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG $\Omega(\sigma)$ est un foncteur contravariant de σ . C'est clair sur (5.1.6.3), le couple $(\mathbf{Z}^0, \mathbf{Z}$ diagonal) étant un foncteur contravariant en σ . Plus concrètement, à $\varphi: \tau \rightarrow \sigma$ on associe φ^* qui envoie x_i sur $\sum_{\varphi(j)=i} x_j$. Par exemple, pour $\tau \subset \sigma$ et φ le morphisme d'inclusion, φ^* s'obtient en faisant $x_i = 0$ pour $i \notin \tau$.

(5.1.7) Voici l'idée de la construction dans le contexte parallèle des « schémas simpliciaux » de Godement : on part d'un ensemble S , et d'un ensemble $\mathcal{S}$ de parties finies non vides de S , les simplexes. On suppose que chaque partie à 1 élément de S est un simplexe, et que tout sous-ensemble non vide d'un simplexe est un simplexe. Pour $\sigma \in \mathcal{S}$, on note $|\sigma|$ le simplexe (usuel) de $\mathbf{R}^{(S)}$ tendu par les vecteurs de base e_i , $i \in \sigma$, et l'on prend pour espace X la réunion des $|\sigma|$ pour $\sigma \in \mathcal{S}$. Soit $\hat{X}$ le cône sur X , la réunion des cônes de sommet O tendus par les $|\sigma|$.

Il nous sera plus commode de considérer les espaces homotopes X' , réunion des espaces affines σ' tendus par les $|\sigma|$, et $\hat{X}'$, réunion des espaces vectoriels $\hat{\sigma}'$ tendus par les $|\sigma|$. Soit $t: \mathbf{R}^{(S)} \rightarrow \mathbf{R}$ la fonction « somme des coordonnées ». L'espace X' est la fibre en $t=1$ de la restriction $\hat{X}' \rightarrow \mathbf{R}$ de t à $\hat{X}'$.

Pour chaque σ , soit $\Omega(\sigma)$ la $\mathbf{Z}\{t\}$ -algèbre DG des formes différentielles relatives, rel. à t , polynomiales, entières à puissances divisées, sur $\hat{\sigma}'$. Par définition, une p -forme $\alpha \in \Omega^p(X)$ est une famille $\alpha_\sigma \in \Omega^p(\sigma)$ ($\sigma \in \mathcal{S}$) de p -formes, telle que pour $\tau \subset \sigma$, α_τ soit la restriction de $\alpha_\sigma \in \Omega^p(\sigma)$ à $\Omega^p(\tau)$.

(5.1.8) Voici la définition formelle. Restreignons le foncteur $\Omega(\sigma)$ ((5.1.6.4)) aux ensembles finis $\Delta_n := [0, n]$ et aux applications croissantes entre ceux-ci. On obtient une $\mathbf{Z}\{t\}$ -algèbre t -graduée DG simpliciale Ω .

On pose :

$$\Omega(X, A) = \text{Hom}(X, \Omega \otimes A)$$

(somme sur i, p des groupes des morphismes d'ensembles simpliciaux de X dans la composante (i, p) -bihomogène de $\Omega \otimes A$).

(5.1.9) Pour la preuve des propriétés fondamentales de cette construction, je renvoie à [8]. Indiquons seulement que :

a) Le morphisme (5.1.5) dans $\Omega_{\text{DRS}}(X) \otimes \mathbf{Q}[t]$ s'obtient en envoyant x_i sur (coordonnée barycentrique x_i) $\otimes t$.

b) Le point clef est le calcul des groupes d'homologie (faut-il dire d'homotopie?) du groupe simplicial Ω : chaque H_i est isomorphe à $\mathbf{Z}$, et est placé en degré extérieur et t -degré i . Ce calcul résulte facilement de (5.1.6.3), si on se rappelle que le groupe simplicial $\sigma \mapsto A^\sigma$ est homotope à 0 (son normalisé est réduit à $A \xrightarrow{\sim} A$ en degrés homo-

logiques 0 et 1) : on a $\Gamma^*(A^\sigma) \sim \Gamma^*(0) = (\sigma \mapsto A)$, et $\bigwedge (A^\sigma \text{ modulo } A \text{ diagonal})$ se calcule par les théorèmes de décalage de Quillen : son normalisé est l'algèbre symétrique du A -module A , le Sym^n étant placé en degré homologique n .

(5.2) Le $\mathbf{Q}_\ell$ -type d'homotopie

(5.2.1) Soit $\mathbf{X}$ un système projectif filtrant d'ensembles simpliciaux X^α . Posons :

$$(5.2.1.1) \quad H^i(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) = \lim \text{ind } H^i(X^\alpha, \mathbf{Z}/\ell^n).$$

On a encore la relation (5.1.4.2) entre ces groupes et la $\mathbf{Z}/\ell^n\{t\}$ -algèbre t -graduée DG :

$$(5.2.1.2) \quad \Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) = \lim \text{ind } \Omega(X^\alpha, \mathbf{Z}/\ell^n)$$

(exactitude des limites inductives).

Faisons maintenant l'hypothèse :

$$(F) \quad \text{les } H^i(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell) \text{ sont des groupes finis.}$$

Les arguments de SGA5 V (5.3.1) s'appliquent, montrent que chaque :

$$(5.2.1.3) \quad H^i(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) = \lim \text{proj } H^i(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n)$$

est un $\mathbf{Z}_\ell$ -module de type fini, et qu'on a les suites exactes habituelles :

$$0 \rightarrow H^i(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) \otimes \mathbf{Z}/\ell^n \rightarrow H^i(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) \rightarrow \text{Tor}_1^{\mathbf{Z}_\ell}(H^{i+1}(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell), \mathbf{Z}/\ell^n) \rightarrow 0$$

(coefficients universels). Posons

$$(5.2.1.4) \quad \Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) = \lim \text{proj } \Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n)$$

(limite projective bigraduée) ; c'est une $\mathbf{Z}_\ell\{t\}$ -algèbre t -graduée DG. On a :

a) les $H^i(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n)$ sont finis ; leur système projectif vérifie donc la condition de Mittag-Leffler ML ;

b) en chaque bidegré (i, p) , sauf pour $i = p$, les morphismes de transition entre les $\Omega^p(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n)$ sont surjectifs ((5.1.5)), et la condition ML est vérifiée ; pour $i = p$, on a une suite exacte :

$${}_p\Omega^{p-1}(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) \xrightarrow{d} {}_p\Omega^p(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) \rightarrow H^p(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) \rightarrow 0,$$

d'où ML puisque la cohomologie vérifie ML.

Grâce à a), b), le passage à la limite projective (5.2.1.4) est exact, d'où un morphisme :

$$(5.2.1.5) \quad H^*\Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow H^*(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Z}_\ell\{t\}$$

qui identifie la cohomologie de $\Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell)$ à la somme des $H^p(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) \otimes \frac{\ell^n}{n!}$ pour $p \leq n$.

Il est essentiel, dans cette construction, que la limite inductive, sur α , ait précédé la limite projective, sur n .

Pour tout module ℓ -gradué sur $\mathbf{Q}[\ell]$ (par exemple sur $\mathbf{Q}_\ell[\ell]$), notons $\lim M$ la limite inductive du système inductif des composantes homogènes M_k de M , avec pour morphisme de transition de M_n à M_{n+m} la multiplication par ℓ^m .

Posons :

$$(5.2.1.6) \quad H^*(\mathbf{X}, \mathbf{Q}_\ell) = H^*(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell$$

et

$$(5.2.1.7) \quad A(\mathbf{X}) = \lim_i \mathbf{Q}_\ell \otimes \Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell).$$

On déduit de (5.2.1.5) par passage à la limite un isomorphisme :

$$(5.2.1.8) \quad H^*A(\mathbf{X}) = H^*(\mathbf{X}, \mathbf{Q}_\ell).$$

(5.2.2) Soit X une variété algébrique sur un corps algébriquement clos k . Elle peut être définie sur un sous-corps algébriquement clos dénombrable k_1 de k . Soit donc X_1 sur k_1 , dont X se déduit par extension des scalaires.

Parce que k est dénombrable, on peut trouver un système projectif dénombrable, indexé par les entiers, de morphismes étales et surjectifs $\varphi_\alpha : X_1^\alpha \rightarrow X_1$, tel que pour tout morphisme étale et surjectif $\varphi : U \rightarrow X$, il existe α et une factorisation de φ_α par φ . Pour chaque α , et chaque ensemble fini σ , soit $(X_1^\alpha/X_1)^\sigma$ le produit fibré sur X_1 d'une famille indexée par σ de copies de X_1^α . Lorsque σ parcourt les ensembles finis $\Delta_n = [0, n]$, ces produits fibrés forment un schéma simplicial. On pose :

$$(5.2.2.1) \quad \mathbf{X} = (\pi_0((X_1^\alpha/X_1)^{\Delta_n}))_\alpha$$

et

$$(5.2.2.2) \quad A(X) = A(\mathbf{X}).$$

Il eût été plus naturel de prendre, plutôt que les $(X_1^\alpha/X_1)^{\Delta_n}$, un système projectif cofinal d'hyperrecouvrements étales de X_1 ; d'après Artin cela revient essentiellement au même.

Par définition de la cohomologie étale, si on avait considéré des hyperrecouvrements, et d'après Artin avec la définition choisie, on a :

$$H^*(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) = H^*(X_1, \mathbf{Z}/\ell^n).$$

On sait par ailleurs que $H^*(X_1, \mathbf{Z}/\ell^n) \cong H^*(X, \mathbf{Z}/\ell^n)$. La condition (F) est vérifiée d'après SGA₄ $\frac{1}{2}$ [Th. finitude] (1.1).

Par définition de la cohomologie ℓ -adique, on a donc un isomorphisme :

$$H^*A(X) \cong H^*(X, \mathbf{Q}_\ell).$$

(5.2.3) Supposons X défini sur un sous-corps dénombrable k_0 de k , et prenons pour k_1 la clôture algébrique de k_0 dans k . On peut alors choisir le système projectif des X_1^α défini sur k_0 . Le groupe de Galois $\text{Gal}(k_1/k_0)$ agit alors sur $\mathbf{X}$, donc, par transport de structure, sur $A(\mathbf{X})$. Cette action est compatible avec l'action de Galois sur la cohomologie ℓ -adique de X .

On prendra garde que $A(X)$ est énorme — c'était le prix à payer pour qu'il dépende canoniquement de $\mathbf{X}$ — de sorte qu'on ne peut guère parler de continuité pour l'action de Galois. On peut seulement dire que Galois agit continûment sur les $\Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n)$ (munis de la topologie discrète), pour tout n .

(5.2.4) Faisons $k = \mathbf{C}$, et soit un système projectif X_i^* comme en (5.2.2). On peut alors trouver un système projectif d'espaces X^* au-dessus de $X(\mathbf{C})$ et de morphismes $a_x : X^* \rightarrow X_1^*(\mathbf{C})$, tel que chaque X^* soit la somme disjointe des ouverts d'un recouvrement ouvert de X , les intersections p à p de ces ouverts étant vides ou contractiles (pour tout $p \geq 1$).

Soit $\mathbf{X}(\mathbf{C})$ le système projectif des nerfs $N^* = \pi_0(X^*/X(\mathbf{C})^{\Delta_n})$ des recouvrements X^* . Chacun de ces nerfs a le type d'homotopie de X . Le système projectif des a_x fournit un morphisme de $\mathbf{X}(\mathbf{C})$ dans $\mathbf{X}$.

On va maintenant déduire du théorème de comparaison SGA₄ XVI (4.1).

Construction (5.2.5). — Construction d'isomorphismes entre les modèles minimaux de la $\mathbf{Q}_\ell$ -algèbre $DG A(X)$ et le tensorisé avec $\mathbf{Q}_\ell$ des modèles minimaux $\mathcal{M}(X(\mathbf{C}))$ de Sullivan [6] du type d'homotopie rationnelle de l'espace topologique $X(\mathbf{C})$.

D'après SGA₄ XVI (4.1), le morphisme :

$$\Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}/\ell^n) \xrightarrow{a} \Omega(\mathbf{X}(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/\ell^n)$$

est un quasi-isomorphisme : il induit sur la cohomologie des isomorphismes déduits des isomorphismes de comparaison :

$$H^i(X, \mathbf{Z}/\ell^n) \simeq H^i(X(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/\ell^n).$$

On a aussi des quasi-isomorphismes :

$$\Omega(N_\alpha, \mathbf{Z}/\ell^n) \rightarrow \Omega(\mathbf{X}(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/\ell^n).$$

Par passage à la limite, on trouve des quasi-isomorphismes :

$$\Omega(\mathbf{X}, \mathbf{Z}_\ell) \rightarrow \Omega(\mathbf{X}(\mathbf{C}), \mathbf{Z}_\ell) \leftarrow \Omega(N_\alpha, \mathbf{Z}_\ell).$$

On a de plus des quasi-isomorphismes :

$$\Omega(N_\alpha, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{Z}_\ell \rightarrow \Omega(N_\alpha, \mathbf{Z}_\ell),$$

et $\lim_i \Omega(N_\alpha, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{Q} \rightarrow \Omega_{\text{DRS}}(N_\alpha) \sim \Omega_{\text{DRS}}(X(\mathbf{C})),$

d'où une chaîne de quasi-isomorphismes :

$$A(\mathbf{X}) \rightarrow A(\mathbf{X}(\mathbf{C})) \leftarrow (\varinjlim_i \Omega(N_\alpha, \mathbf{Z}) \otimes \mathbf{Q}) \otimes \mathbf{Q}_\ell \\ \rightarrow \Omega_{\text{DRS}}(N_\alpha) \otimes \mathbf{Q}_\ell \sim \Omega_{\text{DRS}}(X(\mathbf{C})) \otimes \mathbf{Q}_\ell.$$

Passer au modèle minimal remplace ces quasi-isomorphismes par des isomorphismes.

(5.3) Graduations par le poids.

(5.3.1) Soit A une algèbre DG sur un corps K de caractéristique 0. Pour nous, K sera $\mathbf{Q}$ ou $\mathbf{Q}_\ell$. On suppose que $H^0(A) = K$ et que les $H^i(A)$ sont de dimension finie. Pour la définition des modèles minimaux $\mathcal{M} \rightarrow A$ de A , je renvoie à [6]. On déduit facilement de la construction inductive de $\mathcal{M}$ qu'il existe une filtration croissante exhaustive de $\mathcal{M}$ par des sous-algèbres de type fini $\mathcal{M}_n$ ($n \geq 0$) telle que

(*) Tout automorphisme de $\mathcal{M}$ est homotope à un automorphisme de $\mathcal{M}$ qui respecte chaque $\mathcal{M}_n$.

Si l'automorphisme σ de $\mathcal{M}$ respecte la filtration par les $\mathcal{M}_n$, il y a un sens à parler des valeurs propres de σ , et de la graduation de $\mathcal{M}$ par les sous-espaces propres généralisés : après extension des scalaires à une clôture algébrique K de K , $\mathcal{M} \otimes \bar{K}$ est somme directe des $\mathcal{M}(a) = \bigcup_m \text{Ker}(\sigma - a)^m$ ($a \in \bar{K}^*$), et ceux-ci forment une graduation de $\mathcal{M} \otimes \bar{K}$ de type $\bar{K}^*$.

On déduit facilement de la construction inductive de $\mathcal{M}$ que toute valeur propre de σ sur $\mathcal{M} \otimes \bar{K}$ est un produit de valeurs propres de σ sur les $H^i(A) \otimes \bar{K}$, voire même sur les quotients sphériques des $H^i(A) \otimes K$. Plus précisément, une valeur propre de σ sur $\mathcal{M}^n \otimes \bar{K}$ est un produit $\prod \alpha_i$ de valeurs propres α_i de σ sur $H^{n(i)}(A)$, avec $\sum n(i) \geq n$.

Soit Γ le sous-groupe du groupe multiplicatif de K^* engendré par les valeurs propres de σ . Si $v: \Gamma \rightarrow \mathbf{Z}$ est un homomorphisme, les $\mathcal{M}(n) = \bigoplus_{v(a)=n} \mathcal{M}(a)$ forment une graduation (de type $\mathbf{Z}$) de $\mathcal{M} \otimes \bar{K}^*$. Si pour toute valeur propre α de σ sur $H^i(A)$, on a $v(\alpha) \geq 0$, cette graduation est à degrés ≥ 0 . Si pour toute valeur propre α de σ sur $H^i(A)$, on a $v(\alpha) \geq i$ (et ce pour tout i), alors $\mathcal{M}^n \otimes \bar{K}$ est entièrement en degrés $\geq n$. Si Γ est contenu dans Γ' , stable par $\text{Gal}(\bar{K}/K)$, et que v se prolonge en $v': \Gamma' \rightarrow \mathbf{Z}$ invariant par Galois, cette graduation de $\mathcal{M} \otimes \bar{K}$ est définie sur K , i.e. provient d'une graduation de $\mathcal{M}$.

(5.3.2) Le cas qui nous intéresse est celui où $K = \mathbf{Q}_\ell$, et où, pour un entier $q > 1$ convenable, puissance d'un nombre premier, on peut prendre pour Γ' l'ensemble des nombres algébriques α dont tous les conjugués complexes ont la même valeur absolue, celle-ci étant de la forme $q^{n(\alpha)/2}$ (une puissance entière de $q^{1/2}$). On prend $v'(\alpha) = n(\alpha)$.

Les graduations par le poids ℓ -adiques mentionnées dans [3] sont obtenues par cette méthode, pour σ un Frobenius. Voici quelques exemples.

(5.3.3) Soit X une variété algébrique complexe. Elle peut être définie sur un sous-corps k_0 de $\mathbf{C}$, de type fini sur $\mathbf{Q}$, i.e. est déduite de X_0/k_0 par extension des scalaires. Ceci permet de faire agir $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$ sur $A(X)$, défini comme en (5.2). Soit $\mathcal{M}$ le modèle minimal de Sullivan du type d'homotopie rationnelle de l'espace topologique $X(\mathbf{C})$. D'après (5.2.5), $\mathcal{M} \otimes \mathbf{Q}_\ell$ est un modèle minimal de $A(X)$. Plus précisément, on dispose d'une classe d'homotopie naturelle de quasi-isomorphismes φ de $\mathcal{M} \otimes \mathbf{Q}_\ell$ avec $A(X)$;

ceux-ci induisent en cohomologie les isomorphismes naturels de $H^i(X(\mathbf{C}), \mathbf{Q}) \otimes \mathbf{Q}_\ell$ avec $H^i(X, \mathbf{Q}_\ell)$. Pour tout automorphisme σ de $\Lambda(X)$, on dispose donc d'un automorphisme $\tilde{\sigma}$ de $\mathcal{H} \otimes \mathbf{Q}_\ell$, bien déterminé à homotopie près, tel que $\varphi \tilde{\sigma}$ soit homotope à $\sigma \varphi$. On peut choisir $\tilde{\sigma}$ de façon à respecter une filtration comme en (5.3.1). Ceci s'applique en particulier à $\sigma \in \text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$. Si l'on prend pour σ un Frobenius comme dans [3], les hypothèses de (5.3.2) sont vérifiées par $\tilde{\sigma}$, et la graduation correspondante de $\mathcal{H} \otimes \mathbf{Q}_\ell$ induit sur la cohomologie une graduation qui scinde le tensorisé avec $\mathbf{Q}_\ell$ de la filtration par le poids de la théorie de Hodge sur $H^i(X(\mathbf{C}), \mathbf{Q})$ (*loc. cit.*). Un raisonnement de Sullivan montre alors l'existence d'une graduation de $\mathcal{H}$ ayant les mêmes propriétés. Plus précisément :

Théorème (5.3.4). — *Il existe des graduations $\mathcal{W}$ de $\mathcal{H}$ compatibles à la filtration par le poids des $H^i(\mathcal{H}) = H^i(X(\mathbf{C}), \mathbf{Q})$, en ce sens que $W_n H^i(X(\mathbf{C}), \mathbf{Q}) = \bigoplus_{j \leq n} \mathcal{W}_j H^i(\mathcal{H})$. Deux telles graduations sont conjuguées par un automorphisme de $\mathcal{H}$ induisant l'identité sur $\text{Gr}^W H^i(X(\mathbf{C}), \mathbf{Q})$.*

Choisissons une filtration $(\mathcal{H}_n)$ de $\mathcal{H}$ comme en (5.3.1). Les graduations de $\mathcal{H}$, compatibles à la filtration par les $(\mathcal{H}_n)$, s'interprètent alors comme les homomorphismes de $\mathbf{G}_m$ dans le groupe proalgébrique $\mathbf{G}_1 = \text{Aut}((\mathcal{H}, \mathcal{H}_n)) = \lim_{\leftarrow} \text{proj} \text{Aut}((\mathcal{H}_k))_{k \leq n}$, des automorphismes de $\mathcal{H}$ qui respectent la filtration de $\mathcal{H}$ par les $\mathcal{H}_n$. Soit $\mathbf{G}_2$ le sous-groupe de $\mathbf{G}_1 \times \mathbf{G}_m$ formé des couples (g, λ) tels que :

(*) g respecte la filtration par le poids des $H^i(X(\mathbf{C}), \mathbf{Q})$; sur $\text{Gr}_j^W H^i$, il agit par multiplication par λ^j .

On vérifie que le noyau de l'homomorphisme $(g, \lambda) \mapsto \lambda$ est unipotent :

$$0 \rightarrow \mathbf{U} \rightarrow \mathbf{G}_2 \xrightarrow{\lambda} \mathbf{G}_m.$$

Après extension des scalaires à $\mathbf{Q}_\ell$, le morphisme α admet une section. C'est l'existence des graduations (5.3.3). Il est donc surjectif, comme morphisme de schémas, sur $\mathbf{Q}_\ell$. Le groupe proalgébrique $\mathbf{G}_2$ est donc, sur $\mathbf{Q}_\ell$, extension de $\mathbf{G}_m$ par $\mathbf{U}$. On sait qu'une telle extension est toujours triviale, et que deux sections en sont toujours $\mathbf{U}$ -conjuguées. Ceci prouve l'existence, et l'unicité lorsqu'on ne considère que des graduations induisant une graduation sur chaque $\mathcal{H}_n$.

Pour conclure, il resterait à prouver le lemme technique suivant, dont la vérification un peu pénible est laissée au lecteur.

Lemme (5.3.5). — *Pour tout ensemble fini d'automorphismes de $\mathcal{H}$, il existe une filtration (5.3.1) de $\mathcal{H}$ stable par tous ces automorphismes.*

(5.3.6) Pour X une variété algébrique sur un corps algébriquement clos quelconque, on peut encore définir une filtration par le poids sur $H^i(X, \mathbf{Q}_\ell)$, en terme des sous-espaces propres généralisés d'automorphismes de Frobenius convenables, et les constructions précédentes fournissent des graduations du modèle minimal de $A(X)$, induisant sur la cohomologie une graduation qui scinde la filtration par le poids.

Corollaire (5.3.7). — Pour X propre et lisse, un modèle minimal de $A(X)$ est un modèle minimal de $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell)$, muni de la structure DG pour laquelle $d=0$.

Soit W une graduation par le poids d'un modèle minimal $\mathcal{M}$ de $A(X)$. Le groupe $H^i(X, \mathbb{Q}_\ell)$ étant purement de poids i , $\mathcal{M}^n$ est entièrement de degrés $\geq n$ ((5.3.1)). On a donc $dW_n(\mathcal{M}^n) \subset W_n(\mathcal{M}^{n+1}) = 0$; puisque $W_n(\mathcal{M}^n)$ est formé de cycles, on dispose d'une projection naturelle de $W_n(\mathcal{M}^n)$ dans $H^n(X, \mathbb{Q}_\ell)$. Elle est surjective, puisque H^n est purement de poids n . Soit $\varphi_n: \mathcal{M}^n \rightarrow H^n(X, \mathbb{Q}_\ell)$ le composé de cette projection avec la projection de $\mathcal{M}^n$ sur $W_n(\mathcal{M}^n)$ qui annule les $W_i(\mathcal{M}^n)$, pour $i > n$. On vérifie facilement que $\varphi = (\varphi_n)$ est un quasi-isomorphisme d'algèbre DG, d'où le corollaire.

(5.3.8) Pour X normal, on obtient de même un théorème analogue au théorème de Morgan sur le système des quotients de $\pi_1(X)$ qui sont des groupes de Lie ℓ -adiques unipotents, cf. [9].

Signalons quelques questions passées sous silence.

(5.3.9) Pour $\mathcal{M}$ un modèle minimal, et $(\mathcal{M}_n)$ une filtration comme en (5.3.1), soit G le groupe proalgébrique des automorphismes de $\mathcal{M}$ qui respectent les $\mathcal{M}_n$, et H le sous-groupe de ceux qui sont homotopes à l'identité. Posons $\text{Aut } h(\mathcal{M}) = G/H$. C'est un groupe proalgébrique.

Si X est une variété algébrique sur k algébriquement clos, provenant par extension des scalaires de X_0/k_0 dénombrable, l'action naturelle de $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$ sur $A(X)$ fournit un homomorphisme de groupes :

$$(5.3.9.1) \quad \text{Gal}(\bar{k}_0/k_0) \rightarrow \text{Aut } h(\mathcal{M})(\mathbb{Q}_\ell).$$

Il faudrait vérifier que cet homomorphisme est *continu*, i.e. que pour tout quotient algébrique (=de type fini) Q de $\text{Aut } h(\mathcal{M})$, l'homomorphisme de $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$ dans $Q(\mathbb{Q}_\ell)$ déduit de (5.3.9.1) est continu, si $Q(\mathbb{Q}_\ell)$ est muni de sa topologie usuelle.

On peut espérer des résultats plus précis, mais je crois qu'il n'y a *pas* lieu d'espérer une action raisonnable de $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$ sur $\mathcal{M}$.

(5.3.10) Il faudrait vérifier que les filtrations croissantes attachées aux graduations par le poids de (5.3.3) ou de (5.3.6) sont toutes conjuguées entre elles sous le groupe des automorphismes de $\mathcal{M}$ (le modèle minimal ℓ -adique) homotopes à l'identité.

Dans le cadre (5.3.3), où $\mathcal{M}$ est le ℓ -adifié du modèle minimal rationnel $\mathcal{M}_\mathbb{Q}$ de Sullivan, leur classe de conjugaison devrait être définie sur $\mathbb{Q}$ (ou, ce qui revient au même, être l'orbite d'une filtration déduite par extension des scalaires d'une filtration de $\mathcal{M}_\mathbb{Q}$).

VI. — LE FORMALISME DES FAISCEAUX MIXTES

(6.1) Stabilité

(6.1.1) Dans ce numéro, nous établissons dans les contextes suivants que la catégorie des faisceaux mixtes est stable par toutes les opérations usuelles.

a) *Égale caractéristique p* : on ne considère que des schémas de type fini sur $\mathbf{F}_p$; *faisceau* signifie faisceau de Weil.

b) *Égale caractéristique 0* : il s'agit plus précisément de considérer des schémas de type fini sur $\mathbf{Z}$, et des faisceaux (au sens : $\mathbf{Q}_\ell$ -faisceau constructible), en se donnant à chaque instant le droit de remplacer X par $X[1/n]$.

En ce qui concerne les schémas, cela revient à considérer des schémas de type fini sur $\mathbf{Q}$: leur catégorie est la 2-limite inductive des catégories des schémas de type fini sur les $\mathbf{Z}[1/n]$. Il n'en va pas de même pour les faisceaux : si X est de type fini sur $\mathbf{Z}$, j'ignore si un faisceau constructible sur $X_{\mathbf{Q}}$ provient toujours d'un faisceau constructible sur un $X[1/n]$. Si $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ sont deux faisceaux constructibles sur X , on a toutefois :

$$\mathrm{Hom} \text{ sur } X_{\mathbf{Q}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \lim \mathrm{ind} \text{ sur } X[1/n](\mathcal{F}, \mathcal{G}).$$

En d'autres termes, la 2-limite inductive des catégories de faisceaux sur les $X[1/n]$ s'identifie à une sous-catégorie pleine de celle des faisceaux sur $X_{\mathbf{Q}}$.

La terminologie suivante permet de donner des énoncés uniformes dans les contextes a) et b) : pour $X_{\mathbf{Q}}$ un schéma de type fini sur $\mathbf{Q}$, déduit par changement de base de X de type fini sur $\mathbf{Z}$, et $\mathcal{F}_{\mathbf{Q}}$ un faisceau sur $X_{\mathbf{Q}}$, nous dirons que $\mathcal{F}$ est mixte, pur, ... si $\mathcal{F}_{\mathbf{Q}}$ se déduit d'un faisceau $\mathcal{F}$ sur un $X[1/n]$, et que la restriction de $\mathcal{F}$ à $X[1/nm]$ est mixte, pure..., pour m convenable.

Les résultats obtenus dans le contexte b) seront présentés sous la forme de variantes de ceux obtenus dans le contexte a). On pourrait aussi donner des variantes potentielles ((3.4.10)); nous ne les expliciterons pas.

Théorème (6.1.2). — Soient $f: X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbf{F}_p$ (resp. $\mathbf{Q}_\ell$), et $\mathcal{F}$ un faisceau mixte sur X . Alors, les faisceaux $R^i f_* \mathcal{F}$ sont mixtes.

Compte tenu du théorème de changement de base générique (SGA4 $\frac{1}{2}$ [Th. finitude] (1.9)), cet énoncé résulte du suivant :

Lemme (6.1.3). — Soient S un schéma de type fini sur $\mathbf{Z}[1/\ell]$, $f: X \rightarrow Y$ un morphisme de S -schémas de type fini, et $\mathcal{F}$ un faisceau mixte sur X . Alors, il existe un ouvert dense U de S au-dessus duquel les faisceaux $R^i f_* \mathcal{F}$ sont mixtes.

Reprenons la démonstration de SGA₄^{1/2} [Th. finitude] (2.1) à (2.8).

(6.1.4) Cas où X est lisse sur $Y=S$, où $\mathcal{F}$ est lisse, et où les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont lisses. Dans ce cas, les $R^i f_* \mathcal{F}$ se déduisent par dualité de Poincaré des $R^i f_! \mathcal{F}$, auxquels (3.3.1) s'applique.

(6.1.5) Cas où X est lisse sur $Y=S$ et où $\mathcal{F}$ est lisse.

On se ramène à (6.1.4) en remplaçant S par un ouvert dense convenable.

(6.1.6) Prouvons par récurrence sur n l'assertion :

(*)_n La conclusion de (6.1.3) est vraie si S est intègre, de point générique η , que f est un plongement ouvert d'image dense, et que $\dim X_\eta \leq n$.

Pour $n=0$, quitte à rétrécir S , on a $X=Y: (*)_0$ est évident. Supposons **(*)_{n-1}**, et prouvons **(*)_n**. Dans **(*)_{n-1}**, on peut remplacer « plongement ouvert » par « plongement » comme on le voit en factorisant en plongement ouvert et plongement fermé.

Lemme (6.1.7). — Quitte à rétrécir S , la conclusion de (6.1.3) vaut sur $Y' \subset Y$, le complément Y_1 de Y' étant fini sur S .

L'assertion est locale sur Y , qu'on peut supposer affine : $Y \subset \mathbf{A}_S^1$. L'hypothèse de récurrence **(*)_{n-1}** s'applique à :

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow & \swarrow \text{pr}_i \\ & \mathbf{A}_S^1 & \end{array}$$

Il existe donc pour chaque i un ouvert dense U_i de $\mathbf{A}_S^1$ tel que la conclusion de (6.1.3) vaille au-dessus de $\text{pr}_i^{-1}(U_i)$; elle vaut au-dessus de la réunion des $\text{pr}_i^{-1}(U_i)$, et (6.1.7) en résulte.

(6.1.8) Prouvons **(*)_n** pour X lisse sur S et $\mathcal{F}$ lisse. Le problème étant local sur Y , on peut supposer Y affine, puis projectif (remplacer Y par son adhérence dans un espace projectif). Soient $i: Y_1 \hookrightarrow Y$ et $j: Y' \hookrightarrow Y$ garantis par (6.1.7) (après rétrécissement de S).

$$\begin{array}{ccccc} X & \xhookrightarrow{f} & Y & \xleftarrow{i} & Y_1 \\ & \searrow & \downarrow b & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

Le raisonnement suivant, où apparaît formellement une catégorie dérivée de faisceaux ℓ -adiques, sera justifié ci-dessous. Appliquons Rb_* au triangle défini par la suite exacte :

$$(1) \quad 0 \rightarrow j_* j^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow Rf_* \mathcal{F} \rightarrow i_* i^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow 0$$

on obtient un triangle :

$$(2) \quad \rightarrow Rb_* j_* j^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow Ra_* \mathcal{F} \rightarrow b_{1*} i^* Rf_* \mathcal{F} \rightarrow$$

dans lequel les faisceaux de cohomologie des deux premiers termes sont mixtes sur un ouvert dense de S , d'après (3.3.1) pour le premier (b est propre) et (6.1.5) pour le second. Les faisceaux de cohomologie de $b_{1*} i^* Rf_* \mathcal{F}$ sont donc mixtes, et on en déduit que ceux de $i^* Rf_* \mathcal{F}$, puis ceux de $Rf_* \mathcal{F}$, le sont également.

Pour justifier cela, on écrit $\mathcal{F}$ comme déduit d'une limite projective d'un système projectif de faisceaux de R/m^n -modules libres localement constants, se déduisant les uns des autres par réduction, comme en (1.1.1), on considère le système projectif correspondant de triangles (1) et (2), et on répète l'argument.

(6.1.9) Prouvons $(*)_n$ en général. L'usage qui sera fait d'une catégorie dérivée se justifie comme ci-dessus.

On commence par se ramener au cas où dans X existe un ouvert dense V lisse sur S . Pour S spectre d'un corps parfait, il suffit de remplacer X par X_{red} (et Y par Y_{red}). En général, il faut rapetisser S , faire un changement de base fini radiciel et surjectif $S' \rightarrow S$, et remplacer X et Y par X_{red} et Y_{red} . La topologie étale étant insensible aux morphismes finis radiciels et surjectifs, ceci est innocent. Quitte à rétrécir V , on peut supposer $\mathcal{F}$ lisse sur V :

$$V \xrightarrow{j} X \xrightarrow{i} Y.$$

Ceci permet d'appliquer (6.1.8) à j et ji . Définissons Δ par le triangle :

$$(1) \quad \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow Rj_* j^* \mathcal{F} \rightarrow \Delta \rightarrow.$$

Les faisceaux de cohomologie de Δ sont à support dans $X - V$, et $\dim(X - V)_\eta < n$. L'hypothèse de récurrence permet donc de supposer que $Rf_* \Delta$ est mixte. Appliquons Rf_* au triangle (1); on trouve un triangle :

$$\rightarrow Rf_* \mathcal{F} \rightarrow R(jf)_* j^* \mathcal{F} \rightarrow Rf_* \Delta \rightarrow$$

dans lequel deux des sommets sont mixtes. Le troisième l'est donc également.

(6.1.10) Prouvons (6.1.2). Le problème est local sur Y , qu'on peut supposer affine. Prenant un recouvrement affine de X et invoquant sa suite spectrale de Leray, on se ramène à avoir X également affine. On peut alors factoriser f en un plongement ouvert suivi d'un morphisme propre : $f = gj$, d'où $Rf_* = Rg_* Rj_*$. Le plongement ouvert est justiciable d'un $(*)_n$, le morphisme propre de (3.3.1).

On a, comme conséquence formelle de (6.1.2) (cf. SGA₄^{1/2} [Th. finitude] (1.5)) :

Corollaire (6.1.11). — *Les quatre opérations $R^i f_*$, $R^i f_!$, f^* et $R^i f^!$ transforment faisceaux mixtes en faisceaux mixtes.*

La même stabilité vaut pour les foncteurs Ext locaux.

(6.1.12) Nous allons maintenant déduire de (6.1.2) une stabilité analogue pour les faisceaux de cycles évanescents. Soient donc S une courbe lisse sur $\mathbf{F}_q$ (resp. $\mathbf{Q}$), s un point fermé de S , X un S -schéma de type fini et $\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Faisant le changement de base $S_{(s)} \rightarrow S$, on obtient $(X', \mathcal{F}')$ au-dessus du trait hensélien $S_{(s)}$. Soient η le point générique de $S_{(s)}$, $\bar{s}$ un point géométrique au-dessus de s et $\bar{\eta}$ un point géométrique générique du localisé strict $S_{(\bar{s})}$. Les faisceaux de cycles évanescents $R^i \Psi(\mathcal{F}')$ sont des faisceaux sur $X_{\bar{s}}$, munis d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, au-dessus de son action sur $X_{\bar{s}}$ (via $\text{Gal}(\bar{s}/s)$). La restriction de cette action au groupe d'inertie est automatiquement quasi unipotente.

Définissons, pour un faisceau $\mathcal{G}$, muni d'une telle action ρ de $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$, ce que signifie être *mixte* :

a) Un faisceau sur $X_{\bar{s}}$ muni d'une action continue de $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ s'identifie à un faisceau sur X_s (SGA₇ XIII (1.1.3)). Si l'action ρ se factorise par $\text{Gal}(\bar{s}/s)$, on dit que $(\mathcal{G}, \rho)$ est *mixte* si le faisceau correspondant sur X_s l'est.

b) Si $(\mathcal{G}, \rho)$ admet une filtration finie F telle que $\text{Gr}_F(\rho)$ se factorise par $\text{Gal}(\bar{s}/s)$ (cas unipotent), on dit que $(\mathcal{G}, \rho)$ est *mixte* si $\text{Gr}_F(\mathcal{G})$ l'est, au sens a).

c) L'hypothèse b) devient vraie après avoir remplacé $\text{Gal}(\bar{\eta}/\eta)$ par un sous-groupe d'indice fini (quasi-unipotence). Géométriquement, ceci revient à remplacer $S_{(s)}$ par un trait fini sur $S_{(s)}$. On dit que $(\mathcal{G}, \rho)$ est *mixte* s'il le devient — au sens b) — après un tel changement de trait.

Théorème (6.1.13). — *Avec les notations ci-dessus, si $\mathcal{F}$ est mixte, les faisceaux de cycles évanescents sont également mixtes.*

Grâce au théorème de monodromie, quitte à remplacer $S_{(s)}$ par un revêtement fini convenable, on peut supposer que le groupe d'inertie I agit de façon unipotente, via son quotient $\mathbf{Z}_\ell(1)$. On peut alors appliquer les constructions des numéros (1.6.1), (1.6.14). Les formules (1.6.14) montrent qu'il suffit de vérifier que les faisceaux $(R^i \Psi \mathcal{F}')^I$ sont mixtes. Soient u l'inclusion de X_s dans X , et v celle de l'ouvert complémentaire. Procédant comme en (3.6.1), on voit que ces faisceaux sont quotients des faisceaux $u^* R^i v_*(v^* \mathcal{F})$, et on applique (6.1.11).

(6.2) Complexes purs

Dans ce numéro, nous nous plaçons dans le cadre (6.1.1) a).

(6.2.1) Pour tout schéma X de type fini sur $\mathbf{F}_p$: $a : X \rightarrow \text{Spec}(\mathbf{F}_p)$, nous posons $K_X = R a^* \bar{Q}_\ell$. C'est le *complexe dualisant*.

Exemple : si X est lisse purement de dimension n , K_X est réduit au faisceau $\bar{Q}_\ell(n)$ placé en degré $-2n$: $K_X = \bar{Q}_\ell(n)[2n]$.

Nous notons D le foncteur contravariant « dual à valeur dans le complexe dualisant » :

$$D : D_c^b(X) \rightarrow D_c^b(X) ; K \mapsto R \text{Hom}(K, K_X).$$

Ce foncteur est involutif. Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$, il échange les foncteurs $Rf^!$ et f^* , ainsi que les foncteurs $Rf_!$ et Rf_* . On a aussi :

$$D(K \otimes L) = R \text{Hom}(K, DL).$$

Définition (6.2.2). — Un complexe K est mixte de poids $\leq n$ si pour tout i , le faisceau $\mathcal{H}^i K$ est mixte de poids ponctuels $\leq i + n$.

Avec cette définition, le théorème fondamental (3.3.1) fournit la

Variante (6.2.3). — Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas de type fini sur $\mathbf{F}_p$. Si $K \in \text{Ob } D_c^b(X)$ est mixte de poids $\leq n$, alors $Rf_! K$ est mixte de poids $\leq n$.

Soit en effet la suite spectrale :

$$E_1^{p,q} = R^p f_! \mathcal{H}^q K \Rightarrow \mathcal{H}^{p+q} Rf_! K.$$

D'après (3.3.1), le terme $E_1^{p,q}$ est mixte de poids ponctuels $\leq p + (q + n)$.

L'aboutissement $\mathcal{H}^{p+q} Rf_! K$ est donc mixte de poids ponctuels $\leq (p + q) + n$.

Définition (6.2.4). — Un complexe K est pur de poids n s'il est mixte de poids $\leq n$, et que DK est mixte de poids $\leq -n$. Un faisceau $\mathcal{F}$ est pur de poids n si le complexe réduit à $\mathcal{F}$ en degré 0 l'est.

Exemples (6.2.5). — a) Quel que soit N , un complexe K est mixte de poids $\leq n$ si et seulement si $K(N)[2N]$ l'est. Dans la définition (6.2.4) de la pureté, on peut donc remplacer le complexe dualisant K_X par un complexe localement de la forme $K_X(N)[2N]$, et DK par $DK(N)[2N]$.

b) En particulier, pour X lisse, on peut remplacer la condition sur DK par : « $R \text{Hom}(K, \bar{Q}_\ell)$ est mixte de poids $\leq -n$ ». Si les faisceaux de cohomologie de $K \in \text{Ob } D_c^b(X)$ sont lisses, le complexe K est pur de poids n si et seulement si chaque $\mathcal{H}^i K$ est ponctuellement pur de poids $i + n$.

c) Soient X une courbe lisse, et $j: U \hookrightarrow X$ un ouvert dense de X . Si $\mathcal{F}$ est un faisceau pur de poids n sur U , alors $j_*\mathcal{F}$ est pur de poids n (appliquer (1.8.8.1) et la formule $R\mathrm{Hom}(j_*\mathcal{F}, \mathcal{Q}_U) = j_*\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{Q}_U)$).

d) Pour X lisse, $j: U \hookrightarrow X$ le complément d'un diviseur lisse D , et $\mathcal{F}$ un faisceau lisse ponctuellement pur de poids n sur U , modérément ramifié le long de D , le faisceau $j_*\mathcal{F}$ est encore pur de poids n (même argument).

Proposition (6.2.6). — Si $f: X \rightarrow Y$ est propre, et que $K \in \mathrm{Ob} D_c^b(X)$ est pur, alors Rf_*K est pur du même poids.

On applique (6.2.3) à K et à DK , compte tenu de ce que $DRf_*K = Rf_*DK$ puisque f est propre.

Variante (6.2.7). — Pour tout schéma X de type fini sur $\mathbf{Z}[1/\ell]$:

$$a: X \rightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[1/\ell]),$$

posons $K'_X = Ra^!\bar{\mathcal{Q}}_X$. On a encore un foncteur de passage au dual $D^*K = R\mathrm{Hom}(K, K'_X)$, et une définition de la pureté parallèle à (6.2.4). Si X est de type fini sur $\mathbf{F}_p$, on a $K'_X = K_X(-1)[-2]$: les foncteurs D et D^* se déduisent l'un de l'autre par décalage et twist et, d'après (6.2.5) a), la définition ci-dessus de « pur de poids n » généralise (6.2.4). La proposition (6.2.6) reste vraie.

(6.2.8) Soient k un corps algébriquement clos, S le spectre de l'hensélisé de $k[T]$ en (T) , s le point fermé de S , η le point générique et $\bar{\eta}$ un point générique géométrique. Soit $f: X \rightarrow S$ un morphisme propre.

Un complexe $K \in \mathrm{Ob} D_c^b(X)$ est dit *potentiellement pur* si $(X/S, K)$ provient d'une situation arithmétique du type suivant :

- a) $\mathrm{Spec}(k)$ est un point géométrique générique d'un schéma intègre A_0 , de type fini sur $\mathbf{Z}[1/\ell]$;
- b) S provient par extension des scalaires à k , et hensélisation, d'une courbe lisse S_0 sur A_0 munie d'une section;
- c) f provient d'un morphisme propre $f_0: X_0 \rightarrow S_0$;
- d) K provient d'un complexe pur $K_0 \in \mathrm{Ob} D_c^b(X_0)$.

Le théorème suivant généralise (3.6.1) :

Théorème (6.2.9) (théorème local des cycles invariants, pour les complexes purs). — Avec les notations ci-dessus, soit K un complexe potentiellement pur, sur X . Alors, le morphisme de spécialisation :

$$sp^*: H^*(X_s, K) \rightarrow H^*(X_{\bar{\eta}}, K)^{\mathrm{Gal}(\bar{\eta}/\eta)}$$

est surjectif.

La démonstration est parallèle à celle de (3.6.1). On dispose d'une croix (3.6.1) (8)

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & & H_{X_s}^{i+1}(X, K) & & \\
 & & & \uparrow & & & \\
 0 & \longrightarrow & H^{i-1}(X_{\bar{\eta}}, K)_1(-1) & \longrightarrow & H^i(X_{\bar{\eta}}, K) & \longrightarrow & H^i(X_{\bar{\eta}}, K)^1 \longrightarrow 0 \\
 & & & \uparrow & \nearrow \text{sp}^* & & \\
 & & & H^i(X_s, K) & & &
 \end{array}$$

et $H_{X_s}^{i+1}(X, K) = [H^{i-1}(X_s, DK)]^\vee$. Ceci exprime que D échange les foncteurs $Ri^!$ et i^* , pour i l'inclusion de X_s dans X , et commute à $R\Gamma(X_s, \quad)$. L'analogue de (3.6.2) (resp. (3.6.3)) se prouve en remplaçant la référence à (3.3.9) (resp. (3.3.4)) par une référence à (6.2.6) (resp. (6.2.3)) et on conclut comme en (3.6).

(6.2.10) Dans la fin de ce numéro, nos arguments seront géométriques, sauf une référence à (6.2.9) et une référence à (3.4).

Soit donc k un corps algébriquement clos. Pour tout schéma X de type fini sur k : $a : X \rightarrow \text{Spec}(k)$ on définit comme en (6.2.1) $K_X = R a^! \bar{\mathbb{Q}}_l$ et $D(K) = R \text{Hom}(K, K_X)$. On a le même formalisme qu'en (6.2.1).

Soit $X \subset \mathbb{P}$ une variété projective. Les sections hyperplanes de X sont paramétrées par les points de l'espace projectif dual $\check{\mathbb{P}}$, et chaque droite de $\check{\mathbb{P}}$ paramétrise un pinceau de sections hyperplanes :

$$\begin{array}{ccccc}
 X & \xleftarrow{q} & Z & \xleftrightarrow{i} & \check{X} \\
 \downarrow f & & & & \downarrow f \\
 \mathbb{P} & \xleftarrow{i} & D & &
 \end{array}
 \quad (6.2.10.1)$$

Pour K dans $D_c^b(X)$, les $R f_* q^* K$ sont lisses sur un ouvert dense U de $\check{\mathbb{P}}$. On appellera *générale* une section hyperplane Y_u correspondant à $u \in U$. Le groupe fondamental $\pi_1(U, u)$ agit sur $H^*(Y_u, K)$. Si D est assez générale, et que $u \in V = U \cap D$, l'image de $\pi_1(V, u)$ dans $\text{GL } H^*(Y_u, K)$ coïncide avec celle de $\pi_1(U, u)$. En particulier, on a :

$$(6.2.10.2) \quad H^*(Y_u, K)^{\pi_1(U, u)} = H^*(Y_u, K)^{\pi_1(V, u)} \quad (D \text{ assez général}).$$

Proposition (6.2.11). — Avec les notations précédentes, soit n un entier (dans les bons cas, la dimension de Y_u), et supposons que pour chaque i , le support de $\mathcal{H}^i(DK[-2n-2])$ est de dimension $\leq n+1-i$. Alors :

(i) Pour toute section hyperplane Y , on a :

$$H^i(X, K) \simeq H^i(Y, K) \quad \text{pour } i < n$$

et

$$H^n(X, K) \hookrightarrow H^n(Y, K).$$

(ii) Pour D un pinceau général, et $u \in D$, l'image de $H^n(X, K)$ dans $H^n(Y_u, K)$ coïncide avec l'image de $H^n(D, R f_* (i^* g^* K))$.

La preuve est parallèle à celle de (4.1.6). On vérifie d'abord le théorème de Lefschetz faible $H_i^*(X-Y, K) = 0$ pour $i \leq n$. Par dualité, cette nullité se ramène à celle de $H^{-i}(X-Y, DK)$ pour $-i \geq -n$, qu'on a prise pour hypothèse. L'assertion (i) en résulte, par la suite exacte longue de cohomologie.

Pour Y une section hyperplane assez générale, la restriction de K à Y vérifie l'hypothèse, avec n remplacé par $n-1$. Cela résulte du théorème d'acyclicité générique SGA₄^{1/2} [Th. finitude] pour $Z/\bar{\mathbb{P}}$ et q^*K : on a $D(K|Y) = (DK|Y)(-1)[-2]$. Ceci permet d'appliquer (4.3.7) comme en (4.3.8), et de conclure comme en (4.3.9).

Corollaire (6.2.12) (théorème global des cycles invariants, pour les complexes purs). — Sous les hypothèses de (6.2.11), si K est potentiellement pur, alors, pour Y_u une section hyperplane générale de X , $H^n(X, K)$ s'identifie au sous-groupe $H^n(Y_u, K)^{\pi_1(U, u)}$ des invariants de la monodromie dans $H^n(Y_u, K)$.

Il suffit de le vérifier pour une section hyperplane assez générale. Pour un pinceau D assez général, i^*q^*K sur $\tilde{X}$ est potentiellement pur (on a $Di^*q^*K = i^*q^*DK$). On peut donc appliquer (6.2.9) en chaque point de $D-V$, et on trouve que :

$$H^0(D, R^n f_* (i^* q^* K)) \rightarrow H^n(Y_u, K)^{\pi_1(V, u)}.$$

D'après (6.2.11), $H^n(X, K)$ s'envoie donc sur $H^n(Y_u, K)^{\pi_1(V, u)} \supset H^n(Y_u, K)^{\pi_1(U, u)}$.

Théorème (6.2.13). — Soient $X \subset \mathbb{P}$ un schéma projectif, η la première classe de Chern de $\mathcal{O}(1)$ et $K \in \text{Ob } D_c^b(X)$, un complexe potentiellement pur. On identifie $\mathbf{Z}_\ell$ à $\mathbf{Z}_\ell(1)$, sur k , pour pouvoir regarder η comme étant dans $H^2(X, \mathbf{Z}_\ell)$.

Soit n un entier, et supposons K et $DK[-2n]$ vérifient la condition suivante : pour tout i , la dimension du support du faisceau $\mathcal{H}^i$ est $\leq n-i$ (on pose par convention $\dim \emptyset = -\infty$).

Alors, pour tout $i \geq 0$, le cup-produit itéré

$$\eta^i : H^{n-i}(X, K) \rightarrow H^{n+i}(X, K)$$

est un isomorphisme.

La preuve est parallèle à celle de (4.1.1). Elle procède par récurrence sur la dimension de X .

Si X est de dimension 0, et que $\mathcal{H}^i K \neq 0$, l'hypothèse donne $0 \leq n-i$ et $0 \leq n - (-i + 2n) = i - n$, soit $i = n$. Le groupe $H^i K$ est donc nul pour $i \neq n$, et l'assertion en résulte.

Si Y est une section hyperplane assez générale de X , la restriction de K à Y vérifie encore les hypothèses, avec n remplacé par $n-1$. Ceci permet comme en (4.1.1) de ne considérer que l'application :

$$\eta : H^{n-1}(X, K) \rightarrow H^{n-1}(Y, K) \rightarrow H^{n+1}(X, K).$$

La seconde flèche est transposée du morphisme de restriction

$$H^{n-1}(X, DK[-2n]) \rightarrow H^{n-1}(Y, DK[-2n]).$$

Il s'agit donc de vérifier que la dualité parfaite entre $H^{n-1}(Y, K)$ et $H^{n-1}(Y, DK[-2n])$ (où $DK[-2n] = (D(K|Y))[-2(n-1)]$) induit une dualité parfaite entre les parties fixes ((6.2.12)). Cela se vérifie par (4.1.4), la représentation de $\pi_1(U, u)$ sur $H^*(Y_u, K)$ étant semi-simple ((6.2.6) et (3.4.1) (iii)).

Ajouté sur épreuves : Soit X une variété algébrique complexe, qu'on supposera irréductible et normale. On sait que la cohomologie intermédiaire de Mac Pherson et Goresky de X peut se définir comme l'hypercohomologie de X à coefficients dans un certain complexe de faisceaux I_X . La construction de I_X admet un analogue en cohomologie étale, et ce sur un corps de base quelconque. O. Gabber vient de prouver la pureté de I_X . Son théorème permet d'appliquer les résultats de ce numéro à la cohomologie de Mac Pherson - Goresky.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] P. DELIGNE, La conjecture de Weil, I, *Publ. Math. IHES*, **43** (1974), 273-308.
- [2] P. DELIGNE, Théorie de Hodge, I, *Actes ICM*, Nice, Gauthier-Villars, 1970, t. I, 425-430; II, *Publ. Math. IHES*, **40** (1971), 5-58; III, *Publ. Math. IHES*, **44** (1974), 5-77.
- [3] P. DELIGNE, Poids dans la cohomologie des variétés algébriques, *Actes ICM*, Vancouver, 1974, 79-85.
- [4] P. DELIGNE, Formes modulaires et représentations ℓ -adiques, *Sém. Bourb.* 355 (févr. 1969), in *LN*, **179** (Springer Verlag).
- [5] P. DELIGNE, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L , in *Proc. Antwerp conf.*, vol. 2, *LN*, **340** (Springer Verlag), 501-595.
- [6] P. DELIGNE, P. GRIFFITHS, J. MORGAN et D. SULLIVAN, Real homotopy theory of Kähler manifolds, *Inv. Math.*, **29** (1975), 245-274.
- [7] N. KATZ and W. MESSING, Some consequences of the Riemann Hypothesis for Varieties over Finite Fields, *Inv. Math.*, **23** (1974), 73-77.
- [8] E. MILLER, De Rham cohomology with arbitrary coefficients, *Topology*, **17** (2) (1978), 193-203.
- [9] J. MORGAN, The algebraic topology of smooth algebraic manifolds, *Publ. Math. IHES*, **48** (1978), 137-204.
- [10] J.-P. SERRE, *Corps locaux*, Publ. Math. Nancago, Hermann, 1962.
- [11] J.-P. SERRE, *Abelian ℓ -adic representations and elliptic curves*, Benjamin, 1968.
- [12] J. STEENBRINK, Limits of Hodge structures, *Inv. Math.*, **31** (1976), 229-257.
- [13] D. SULLIVAN, Infinitesimal calculations in topology, *Publ. Math. IHES*, **47** (1977), 269-331.

SIGLES

- EGA Éléments de géométrie algébrique, par A. Grothendieck et J. Dieudonné, parus aux *Publ. Math. IHES* (I = 4, II = 8, III = 11, 17, IV = 20, 24, 28, 32).
- SGA Séminaire de géométrie algébrique du Bois-Marie. La liste complète des SGA figure dans SGA5; nous n'avons dû citer que :
- SGA1 Revêtements étales et groupe fondamental, par A. Grothendieck, *Lecture Notes in Mathematics*, **224**, Springer-Verlag, 1971.

- SGA₄ Théorie des topos et cohomologie étale des schémas, par M. Artin, A. Grothendieck, J.-L. Verdier, *Lecture Notes in Math.*, **269**, **270**, **305**, Springer-Verlag, 1972-1973.
- SGA₄ Cohomologie étale, par P. Deligne, *Lecture Notes in Mathematics*, **569**, Springer-Verlag, 1977.
- SGA₅ Cohomologie ℓ -adique et fonctions L, par A. Grothendieck, *Lecture Notes in Math.*, **589**, Springer-Verlag, 1977.
- SGA₇ Groupes de monodromie en géométrie algébrique, I par A. Grothendieck, II par P. Deligne et N. Katz, *Lecture Notes in Mathematics*, **288**, **340**, Springer-Verlag, 1972, 1973.

Institut des Hautes Études Scientifiques,
35, route de Chartres,
91440 Bures-sur-Yvette,
France.

Manuscrit reçu le 1^{er} juin 1979.

Intégration sur un cycle évanescent

P. Deligne

Institut des Hautes Études Scientifiques, 35, route de Chartres, F-91440
Bures-sur-Yvette, France

Introduction

Soient k un corps commutatif et f une série formelle en deux indéterminées x et y sur k :

$$f = \sum a_{n,m} x^n y^m.$$

Soit $I(f)$ la série formelle en une indéterminée t

$$I(f) = \sum a_{n,n} t^n.$$

Nous nous proposons de prouver le résultat suivant :

Théorème. *Si f représente une fonction algébrique de x et y , et si k est de caractéristique $p \neq 0$, $I(f)$ représente une fonction algébrique de t .*

Pour g une série formelle en N indéterminées

$$g = \sum a_\nu x^\nu,$$

on définit de même

$$I_N(g) = \sum_n a_{n,1} t^n,$$

et on a encore :

Corollaire. *Si g est algébrique sur le corps $k(x_1, \dots, x_N)$, et si k est de caractéristique $p > 0$, $I_N(g)$ est algébrique sur $k(t)$.*

Sous l'hypothèse plus forte $g \in k(x_1, \dots, x_N)$, ce résultat est dû à H. Furstenberg [1]. Voir aussi 3.10. Notre but premier était de donner une explication géométrique au résultat de Furstenberg.

Supposons tout d'abord que $k = \mathbb{C}$ et que la série formelle f soit convergente. La série $I(f)$ est alors convergente, et admet la représentation intégrale suivante

$$I(f)(t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{xy=t} f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt}. \quad (1)$$

Expliquons le sens du membre de droite :

a) Soit $\pi : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$ l'application $(x, y) \mapsto xy$. L'expression $(dx \wedge dy)/dt$ est une forme différentielle holomorphe relative sur $\mathbb{C}^2 - \{(0, 0)\}$, relative à la projection π , i.e. une famille de formes différentielles holomorphes sur les fibres, dépendant holomorphiquement de t . En $\{(0, 0)\}$, c'est encore une section du

faisceau dualisant relatif ω , défini dans le formalisme de dualité de A. Grothendieck par $R\pi^!\mathcal{O} = \omega[1]$. En terme de la coordonnée y sur $\pi^{-1}(t)$, on a

$$\frac{dx \wedge dy}{dt} = \frac{d(t/y) \wedge dy}{dt} = \left(\frac{dt}{y} \wedge dy \right) / dt = \frac{dy}{y}.$$

b) Supposons f convergente dans le polydisque B de rayons R . Pour $|t|$ assez petit ($|t| < R^2$), l'intersection de B et de $\pi^{-1}(t)$ se projette isomorphiquement dans le plan des y sur la couronne $|t|/R < |y| < R$. Soit r tel que $|t|/R < r < R$. L'intégrale $\oint_{xy=t}$ est prise sur le cycle $|y| = r$, $|x| = |t|/r$, $xy = t$, qui se projette isomorphiquement sur la circonférence $|y| = r$, orientée positivement; elle ne dépend pas du choix de r .

Ces explications montrent que

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{xy=t} f(x, y) \frac{dx \wedge dy}{dt} = \frac{1}{2\pi i} \oint f(t/y, y) \frac{dy}{y} = \frac{1}{2\pi i} \oint \sum a_{n,m} t^n y^{m-n} \frac{dy}{y}.$$

Pour en déduire (1), on échange sommation et intégration, et on applique la formule des résidus : seuls subsistent les termes où $m = n$.

Le cycle d'intégration est le cycle évanescent (au sens de Lefschetz) pour π , près de $(0, 0)$. Si on prend $r = |t|^{1/2}$, on le voit effectivement disparaître pour $|t| \rightarrow 0$. Ceci explique le titre de l'article.

Dans la définition de $I(f)$, les indéterminées x et y jouent un rôle symétrique. Dans (1), un ordre entre x et y détermine deux choix de signes, qui s'annihilent : dans la forme différentielle relative, et dans l'orientation du cycle évanescent.

La formule (1) suggère que l'opération I a un sens intrinsèque dans le cadre suivant : on part d'un morphisme de schémas formels $\pi : X \rightarrow S$ sur k , avec X isomorphe à $\mathrm{Spf} k[[x, y]]$, S isomorphe à $\mathrm{Spf} k[[t]]$, et π ayant une singularité quadratique non-dégénérée. On suppose que les deux branches de $\pi^{-1}(0)$ sont définies sur k , et on choisit un ordre entre elles. En d'autres termes, on suppose qu'il existe des systèmes de coordonnées formelles x, y sur X et t sur S dans lesquelles π soit $(x, y) \mapsto xy$; on prendra toujours ces systèmes de coordonnées de telle sorte que la première branche de $\pi^{-1}(0) : xy = 0$ soit la branche $x = 0$.

Soient $\Omega_{X/k}^1$ les différentielles de Kähler, définies en tenant compte de la topologie : si $X = \mathrm{Spf}(A)$, avec A isomorphe à $k[[x, y]]$ muni de la topologie (x, y) -adique, $\Omega_{X/k}^1$ correspond au A -module $\varprojlim \Omega_{(A/I)/k}^1$ (limite projective sur les idéaux ouverts). De même pour S . En coordonnées, $\Omega_{X/k}^1$ est le $\mathcal{O}_X$ -module libre de base dx, dy et $\Omega_{S/k}^1$ est le $\mathcal{O}_S$ -module libre de base dt . Pour M un module libre de rang n , posons $\det M = \bigwedge^n M$. Pour L libre de rang 1, notons L^{-1} son dual. Posons $\omega_{X/k} = \det \Omega_{X/k}^1$, $\omega_{S/k} = \det \Omega_{S/k}^1$ et soit $\omega_{X/S}$ le faisceau dualisant relatif

$$\omega_{X/S} = \pi^!\mathcal{O}_S[1] = \omega_{X/k} \otimes \pi^* \omega_{S/k}^{-1}.$$

En coordonnées, c'est le $\mathcal{O}_X$ -module libre de base $dx \wedge dy/dt$. On interprétera I comme un morphisme

$$\pi_* \omega_{X/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S,$$

i.e., pour $S = \mathrm{Spf}(V)$, comme un morphisme V -linéaire

$$H^0(X, \omega_{X/S}) \longrightarrow V.$$

Le paragraphe 1 fournit cette interprétation : on y prouve, pour k quelconque, une formule qui est un analogue algébrique de (1). Le signe d'intégration, qui apparaît dans (1), y est remplacé par le morphisme trace local de Grothendieck. Précisons. Soit t une uniformisante de S (par exemple t pour $S = \mathrm{Spf}(k[[t]])$). Nous noterons par n en indice une réduction modulo t^n . On omettra l'indice quand il n'y a pas risque de confusion. Par exemple, on notera encore $\pi : X_n \rightarrow S_n$ le morphisme π_n déduit de π par réduction modulo t^n . On notera ω l'image inverse $(\omega_{X/S})_n$ de $\omega_{X/S}$ sur X_n . C'est le faisceau dualisant relatif ω_{X_n/S_n} , de Grothendieck. Soit A_n l'anneau local complet dont X_n est le spectre formel (en coordonnées : $k[[x, y]]/((xy)^n)$). Il nous sera commode de travailler non pas avec le schéma formel X_n , mais avec le schéma ordinaire $X'_n := \mathrm{Spec} A_n$. La différence est byzantine : tant X_n que X'_n sont une façon géométrique de parler de A_n . Soit O le point fermé de X'_n (en coordonnées : $x = y = 0$). Le morphisme trace local de Grothendieck est un morphisme

$$\mathrm{Tr} : H_{\{O\}}^1(X'_n, \omega) \longrightarrow H^0(S_n, \mathcal{O}).$$

On a

$$H_{\{O\}}^1(X'_n, \omega) = \varinjlim \mathrm{Ext}_{A_n}^1(A_n/I, \omega),$$

limite inductive sur les idéaux ouverts I de A_n . C'est pour écrire cette limite inductive comme un groupe de cohomologie à support qu'il nous a fallu introduire X'_n .

Le rôle du cycle d'intégration (le cycle évanescent) sera joué par un élément $v_n \in H_{\{O\}}^1(X'_n, \mathcal{O})$. En coordonnées, cet élément est dans l'image de $\mathrm{Ext}_{A_n}^1(A_n/(x+y)^{2n-1}, A_n)$. Prendre garde que l'exposant de $(x+y)$ requis croît avec n .

Au paragraphe 2, on considère un schéma en courbes Y propre et plat sur S , dont X se déduit par complétion en un point, et on relie les v_n à un élément de $\mathrm{Lie} \mathrm{Pic}_S Y$. Au paragraphe 3 on globalise X et S , et on prouve le théorème, et le corollaire.

Notations. On écrira en indice les changements de base. Par exemple, pour X et T des S -schémas, $X_T = X \times_S T$. La réduction modulo t^n est notée avec un indice n .

Pour notre propos, les conventions de signes utilisées sont sans importance. Pour que les résultats intermédiaires énoncés soient vrais – et pas seulement au signe près – il faut toutefois les choisir. Notre choix est explicité dans l'appendice.

1 Analogie algébrique de (1)

1.1.

Gardons les notations de l'introduction, et soient x, y et t des coordonnées sur X et S , du type déjà considéré.

L'inclusion de X'_1 dans X'_n est un homéomorphisme, puisque X'_1 est défini dans X'_n par un idéal nilpotent. Le complément de l'origine $\{O\}$ dans X'_n a donc deux composantes connexes, correspondant aux deux branches $x = 0$ et

$y = 0$ de X'_1 . Soit u_n la section du faisceau structurel de $X_n - \{O\}$ qui vaut 1 sur la première branche et 0 sur la seconde. Dans le langage des anneaux : l'homomorphisme

$$A_n = k[[x, y]]/(xy)^n \longrightarrow k[[x, y]]/(x^n) \times k[[x, y]]/(y^n)$$

induit un isomorphisme

$$A_n((x + y)^{-1}) \xrightarrow{\sim} (k[[x]]/(x^n))((y)) \times (k[[y]]/(y^n))((x)),$$

et $u_n \in A_n((x + y)^{-1})$ a pour image $(1, 0)$. On peut expliciter :

$$u_n = \left[\sum_{i=0}^{n-1} \binom{2n-i}{i} y^{2n-1-i} x^i \right] / (x + y)^{2n-1}. \quad (1.1.1)$$

On définit v_n comme étant l'image de u_n par le morphisme cobord naturel

$$H^0(X'_n - \{O\}, \mathcal{O}) \longrightarrow H^1_{\{O\}}(X'_n, \mathcal{O}).$$

La suite exacte longue des $\text{Ext}^i(*, A_n)$, appliquée à la suite exacte courte

$$0 \longrightarrow ((x + y)^N) \longrightarrow A_n \longrightarrow A_n/((x + y)^N) \longrightarrow 0$$

donne lieu à un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & (x + y)^{-N} A_n & \longrightarrow & \text{Ext}_{A_n}^1(A_n/((x + y)^N), A_n) \\ & & \parallel & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & H^0(X'_n, \mathcal{O}) & \longrightarrow & H^0(X'_n - \{O\}, \mathcal{O}) & \longrightarrow & H^1_{\{O\}}(X'_n, \mathcal{O}). \end{array}$$

Pour $N = 2n - 1$, ce diagramme et (1.1.1) montrent que v_n est dans l'image de $\text{Ext}_{A_n}^1(A_n/((x + y)^{2n-1}), A_n)$.

1.2. Proposition.

Soit f dans $k[[x, y]]$. Quel que soit n , on a

$$\text{Tr}(f dx \wedge dy/dt \cdot v_n) = -I(f) \pmod{t^n}. \quad (1.2.1)$$

Dans (1.2.1), Tr est le morphisme trace local de Grothendieck. Il est appliqué à l'élément de $H^1_{\{O\}}(X'_n, \omega)$ produit de $f dx \wedge dy/dt$ dans $H^0(X'_n, \omega)$ et de v_n dans $H^1_{\{O\}}(X'_n, \mathcal{O})$. Nous prouverons (1.2.1) sous l'hypothèse que k est infini. On se ramène à ce cas par une extension des scalaires.

Notons $I'(f)$ le membre de gauche de (1.2.1). On a $I'(f) \in k[[t]]/(t^n)$. Si J est un idéal ouvert de A_n , assez petit pour que v_n soit dans l'image de $\text{Ext}^1(A_n/J, A_n)$ (par exemple $J = ((x + y)^{2n-1})$) et que $f \in J$, on a $fv = 0$ et *a fortiori* $I'(f) = 0$: l'application $k[[t]]/(t^n)$ -linéaire

$$I' : A_n \longrightarrow k[[t]]/(t^n), \quad f \longmapsto I'(f)$$

est continue.

Pour $\lambda, \mu \in k$, soit $\sigma(\lambda, \mu)$ l'automorphisme $(x, y) \mapsto (\lambda x, \mu y)$, $t \mapsto \lambda \mu t$ de (X, S, π) . Il respecte $dx \wedge dy/dt$ et v_n . Par transport de structure, on a donc

$$I'(\sigma(\lambda, \mu)^* f) = \sigma(\lambda, \mu)^* I'(f). \quad (1.2.2)$$

Posons $h_{n,m}(t) = I'(x^n y^m)$. Faisant dans (1.2.2) $\mu = \lambda^{-1}$, on trouve que $h_{n,m}(t) = \lambda^{n-m} h_{n,m}(t)$: on a $h_{n,m} = 0$ pour $n \neq m$. Par continuité et $k[[t]]$ -linéarité de I' , on a alors pour $f = \sum a_{n,m} x^n y^m$

$$I'(f) = I' \left(\sum a_{n,m} x^n y^m \right) = I' \left(\sum a_{n,n} x^n y^n \right) = I'(\pi^* I(f)) = I(f) \cdot I'(1).$$

Faisant dans (1.2.2) $\mu = 1$ et $f = 1$, on trouve $h_{0,0}(\lambda t) = h_{0,0}(t)$, de sorte que $I'(1) = h_{0,0}(t)$ est une constante c , et que $I'(f) = c I(f)$. Cette constante est indépendante de n . Pour prouver que $c = -1$, on peut donc supposer, et on supposera, que $n = 1$.

Le schéma $X'_1 = \text{Spec } k[[x, y]]/(xy)$ est la réunion de deux arcs de courbe formels non singuliers se coupant transversalement, paramétrés le premier par y , le second par x . Les sections de ω sur X'_1 sont les systèmes de formes différentielles α et β sur ces arcs, avec un pôle simple en O , et $\text{Res } \alpha + \text{Res } \beta = 0$. Les sections de ω sur $X'_1 - \{O\}$ sont les systèmes de formes α et β avec un pôle d'ordre quelconque en O , et le morphisme composé

$$H^0(X'_1 - \{O\}, \omega) \longrightarrow H^1_{\{O\}}(X'_1, \omega) \xrightarrow{\text{Tr}} k$$

est l'opposé de $(\alpha, \beta) \mapsto \text{Res } \alpha + \text{Res } \beta$. Avec ces notations, $dx \wedge dy/dt$ correspond à

$$\left(\frac{dy}{y}, -\frac{dx}{x} \right),$$

et $(dx \wedge dy/dt)u_1 = \left(\frac{dy}{y}, 0 \right)$, de somme des résidus 1. Ceci prouve (1.2.1).

2 Relation avec Pic

2.1.

Soient $S = \text{Spec } k[[t]]$, s le point fermé de S , η le point générique, $\pi : Y \rightarrow S$ un morphisme propre et plat purement de dimension relative 1 et O un point rationnel de $Y_s := \pi^{-1}(s)$. On suppose que si X est complété de Y en O , le morphisme induit par π de X vers S est du type considéré au paragraphe 1. Ceci signifie : Y est régulier en O , O est un point de non-lissité isolé de π , π présente en O une singularité quadratique non-dégénérée et les deux branches de Y_s en O sont définies sur k . On suppose choisi un ordre entre ces branches.

Il nous sera commode de supposer en outre Y régulier et connexe. Faisons le changement de base $\eta \rightarrow S$ et soit Y_η la courbe sur $k((t))$ fibre générale de $\pi : Y \rightarrow S$.

2.2. Lemme.

La courbe Y_η est absolument irréductible et génériquement lisse sur $k((t))$.

La courbe Y_s est connexe (car Y est propre sur S et connexe) et a un point rationnel, donc est absolument connexe. Elle est lisse près de O (O exclus), donc a sur une extension séparable k' de k des points de lissité rationnels. Sur $S' = \text{Spec } k'[[t]]$, $Y' = Y \times_S S'$ a donc une section. Le schéma Y' est connexe, car Y'_s est connexe, et régulier, car étale sur Y . Il est donc irréductible et Y'_η est irréductible, donc connexe. Ayant un point rationnel, il est absolument connexe. Ceci montre que Y_η est absolument connexe. Étant régulier, il est absolument irréductible. L'ouvert de lissité de Y_η , non vide par hypothèse, est nécessairement dense.

2.3. Interlude.

Soient C une courbe complète réduite et génériquement lisse (i.e. C absolument réduite) sur un corps K et D un diviseur (de Cartier) sur C . Nous aurons à utiliser l'interprétation géométrique ci-dessous de $H^1(C, \mathcal{O}(-D))$.

Supposons pour simplifier C connexe et $D \neq 0$. Ce cas nous suffira. Soit $\text{Pic}(C; D)$ la jacobienne généralisée qui paramétrise les faisceaux inversibles sur C , trivialisés sur D . Plus précisément, on définit $\text{Pic}(C; D)$ comme étant le K -schéma qui représente le foncteur sur les K -schémas

$$T \longmapsto \{\text{classes d'isomorphie de faisceaux inversibles sur } C_T \text{ trivialisés sur } D_T\}.$$

On a posé $C_T = C \times_{\text{Spec } K} T$ et de même pour D . C'est un K -schéma lisse. Notons $\mathcal{O}(1 \text{ sur } D)^*$ le faisceau des sections de $\mathcal{O}^*$ de restriction 1 à D . On a

$$\text{Pic}(C; D)(T) = H^1(C_T, \mathcal{O}(1 \text{ sur } D_T)^*).$$

Prenant pour T le spectre des nombres duaux sur K , on obtient

$$\text{Lie Pic}(C; D) = H^1(C, \mathcal{O}(-D)). \quad (2.3.1)$$

Soit ω le faisceau dualisant sur C ($\Omega_{C/K}^1$ pour C lisse). Nous aurons à utiliser la dualité de Serre entre $H^0(C, \omega(D))$ et $H^1(C, \mathcal{O}(-D))$. Elle admet l'interprétation géométrique suivante (qui ne nous servira pas). Supposons tout d'abord C lisse. Quels que soient T et la section $u : T \rightarrow C_T$ de C_T/T , l'image de u est alors un diviseur de Cartier sur C_T . Le faisceau inversible $\mathcal{O}(u(T))$ est canoniquement trivialisé sur le complément de $u(T)$. En particulier, si u est une section de $(C - D)_T$, il est trivialisé sur D_T . Cette construction définit un morphisme

$$j : C - D \longrightarrow \text{Pic}(C; D), \quad u \longmapsto \text{classe de } \mathcal{O}(u(T)). \quad (2.3.2)$$

L'image inverse par j fournit un morphisme de l'espace vectoriel des formes différentielles invariantes sur $\text{Pic}(C; D)$ – le dual de l'algèbre de Lie – dans $H^0(C - D, \omega)$. Il donne la dualité de Serre, i.e. le diagramme suivant est commutatif :

$$\begin{array}{ccc} (\text{Lie Pic}(C; D))^\vee & \xrightarrow{j^*} & H^0(C - D, \omega) \\ (2.3.1) \downarrow & & \uparrow \\ H^1(C, \mathcal{O}(-D))^\vee & \xrightarrow{\sim} & H^0(C, \omega(D)) \end{array}$$

Pour C seulement supposée absolument réduite, d'ouvert de lissité U , les mêmes arguments fournissent $j : U - D \rightarrow \text{Pic}(C; D)$. On a encore (2.3.2), avec $H^0(C - D, \omega)$ remplacé par

$$H^0(U - D, \omega) = H^0(U - D, \Omega^1).$$

2.4.

Soit Z un diviseur de Cartier relatif sur Y , i.e. un diviseur dont aucune composante n'est contenue dans Y_s . On suppose que $O \notin Z$. La discussion 2.3 sera appliquée à $K = k((t))$, $C = Y_\eta$ et $D = Z_\eta$.

Soit $\text{Pic}(Y; Z)^0$ le S -schéma en groupes qui paramétrise les faisceaux inversibles sur Y Z -trivialisés dont la restriction à chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique est de degré 0. Pour l'existence de Pic , voir [2] 8.2. C'est un schéma en groupes lisse sur S , à fibres connexes. Sa fibre spéciale $\text{Pic}(Y; Z)_s^0$ est la composante neutre du schéma en groupes $\text{Pic}(Y_s; Z_s)$ qui classifie les faisceaux inversibles sur Y_s , Z_s -trivialisés.

Soit Y'_s la courbe déduite de Y_s par normalisation en O : on dispose de $h : Y'_s \rightarrow Y_s$, $h^{-1}(O)$ se compose de deux points O_1 et O_2 correspondant aux deux branches de Y_s en O et Y_s se déduit de Y'_s par identification de O_1 et O_2 . En particulier, le morphisme h induit un isomorphisme de $Y'_s - \{O_1, O_2\}$ avec $Y_s - \{O\}$. Par abus de notation, nous noterons encore Z_s l'image inverse de Z_s dans Y'_s . Le foncteur h^* identifie faisceaux inversibles $\mathcal{L}$ sur Y_s et faisceaux inversibles $\mathcal{L}'$ sur Y'_s , munis d'un isomorphisme

$$\sigma : \mathcal{L}'_{O_1} \xrightarrow{\sim} \mathcal{L}'_{O_2}$$

entre les fibres en O_1 et O_2 . Une trivialisation de $\mathcal{L}$ sur Z_s correspond à une de $\mathcal{L}'$. En particulier, pour $\lambda \in k^*$, on obtient un faisceau inversible $\mathcal{L}_\lambda$ sur Y_s trivialisé sur Z_s en prenant $\mathcal{L}' = \mathcal{O}$ et pour $\sigma : k \rightarrow k$ la multiplication par λ . La même construction peut être répétée après un changement de base $T \rightarrow s$, d'où un morphisme de k -schémas en groupes

$$w_1 : \mathbb{G}_m \longrightarrow \text{Pic}(Y_s, Z_s), \quad \lambda \longmapsto \mathcal{L}_\lambda. \quad (2.4.1)$$

Voici une construction analogue, modulo t^n . Soit Y_n la réduction de Y mod t^n , et $q : Y''_n \rightarrow Y_n$ coïncidant avec Y_n en dehors de O et qui, au voisinage de O , est obtenue comme suit : prenant «voisinage» au sens étale, on peut trouver des coordonnées locales x, y dans lesquelles Y_n s'écrit $(xy)^n = 0$. On prend Y''_n somme disjointe de $x^n = 0$ et de $y^n = 0$. Prendre garde que pour $n > 1$, Y''_n n'est pas plat sur $k[[t]]/(t^n)$. Un calcul local montre que $\mathcal{O}_{Y_n}$ s'injecte dans $q_*\mathcal{O}_{Y''_n}$. Ceci reste vrai après tout changement de base plat $T \rightarrow \text{Spec } k[[t]]/(t^n)$. Définissons $Q_{n,T}$ par la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_{n,T}} \longrightarrow q_*\mathcal{O}_{Y''_{n,T}} \longrightarrow Q_{n,T} \longrightarrow 0. \quad (2.4.2)$$

C'est un faisceau de support l'image inverse O_T de O dans $Y_{n,T}$. Notant $\pi^\bullet$ une image inverse au sens des faisceaux par $\pi : Y_{n,T} \rightarrow T$, on dispose d'un morphisme de faisceaux

$$\delta : (\pi^\bullet \mathcal{O}_T)_{|O_T} \longrightarrow Q_{n,T} \quad (2.4.3)$$

qui (localement près de O , pour la topologie étale) envoie u sur l'image dans $q_*\mathcal{O}_{Y_{n,T}''}/\mathcal{O}_{Y_{n,T}}$ de la section de $\mathcal{O}_{Y_{n,T}''}$ valant u sur la première branche et 0 sur la seconde.

Passant au multiplicatif, on définit de même $Q_{n,T}^*$ par la suite exacte

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_{n,T}}^* \longrightarrow q_*\mathcal{O}_{Y_{n,T}''}^* \longrightarrow Q_{n,T}^* \longrightarrow 0, \quad (2.4.4)$$

et

$$\delta^* : (\pi^\bullet \mathcal{O}_T^*)|_{O_T} \longrightarrow Q_{n,T}^*. \quad (2.4.5)$$

Ici $\delta^*(u)$ est l'image de « u sur la première branche, 1 sur la seconde».

Prenant le cobord $H^0 \rightarrow H^1$ dans la suite exacte longue de cohomologie à support dans O_T déduite de (2.4.2) (resp. (2.4.4)), on déduit de (2.4.3) (resp. (2.4.5)) des morphismes respectifs

$$H^0(T, \mathcal{O}_T) \longrightarrow H_{O_T}^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}) \longrightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(-Z_{n,T})) \quad (2.4.6)$$

$$H^0(T, \mathcal{O}_T^*) \longrightarrow H_{O_T}^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}^*) \longrightarrow H^1(Y_{n,T}, \mathcal{O}(1 \text{ sur } Z_{n,T})^*). \quad (2.4.7)$$

Le morphisme de foncteurs en T (2.4.7) fournit un morphisme de $k[[t]]/(t^n)$ -schémas de $\mathbb{G}_m$ dans la réduction mod t^n de $\text{Pic}_Z(Y)^0$:

$$w_n : \mathbb{G}_m \longrightarrow \text{Pic}(Y, Z)_n^0. \quad (2.4.8)$$

Pour $m \leq n$, w_n a pour réduction mod t^m le morphisme w_m , et pour $n = 1$, on retrouve (2.4.1). D'après SGA3 IX 3.6, il existe un et un seul morphisme (2.4.8) qui relève à $k[[t]]/(t^n)$ le k -morphisme (2.4.1). Nous utiliserons qu'il admet la description (2.4.7).

On ne peut pas passer à la limite sur n pour déduire des w_n un morphisme de schémas en groupes de $\mathbb{G}_m$ dans $\text{Pic}(Y; Z)^0$. Toutefois :

- (a) pour H un schéma fini sur $k[[t]]$ et P quelconque, il revient au même de donner un morphisme $H \rightarrow P$ ou de donner un système cohérent de morphismes $H_n \rightarrow P_n$ entre les réductions mod t^n ;
- (b) pour V et W deux $k[[t]]$ -modules libres, il revient au même de donner une application linéaire $F : V \rightarrow W$, ou de donner un système cohérent d'applications linéaires $V \otimes k[[t]]/(t^n) \rightarrow W \otimes k[[t]]/(t^n)$.

Pour tout entier m , on peut appliquer (a) au sous-schéma μ_m de $\mathbb{G}_m$ noyau de $x \mapsto x^m : \mathbb{G}_m \rightarrow \mathbb{G}_m$: par passage à la limite sur n , on déduit des w_n un morphisme

$$w : \mu_m \longrightarrow \text{Pic}(Y, Z)^0. \quad (2.4.9)$$

On peut appliquer (b) après passage aux algèbres de Lie : on obtient

$$dw : \text{Lie } \mathbb{G}_m \longrightarrow \text{Lie } \text{Pic}(Y; Z)^0. \quad (2.4.10)$$

On a $\text{Lie } \mathbb{G}_m = \mathcal{O}$, le module libre de rang un trivial, et les arguments 2.3 donnent encore un isomorphisme canonique $\text{Lie } \text{Pic}(Y; Z)^0 = H^1(Y, \mathcal{O}(-Z))$. La donnée de dw équivaut donc à celle de l'image

$$dw(1) \in H^1(Y, \mathcal{O}(-Z)). \quad (2.4.11)$$

Soient $\omega_{Y/S} = \pi^! \mathcal{O}_S[1]$ le faisceau dualisant relatif et φ une section de $\omega_{Y/S}(Z)$. Choisissons sur X , le complété de Y en O , un système de coordonnées formelles x, y dans lesquelles π soit $(x, y) \mapsto xy$, et où la première branche de X_1 soit $x = 0$. Dans ce système de coordonnées, φ s'écrit sur X

$$\varphi = f(x, y) dx \wedge dy/dt.$$

La restriction de φ_η à Y_η appartient au $k((t))$ -espace vectoriel $H^0(Y_\eta, \omega(Z_\eta))$, en dualité de Serre avec $H^1(Y_\eta, \mathcal{O}(-Z_\eta))$. Notre but dans ce paragraphe est la

2.5. Proposition.

Avec les notations précédentes, on a

$$I(f) = -\langle dw(1), \varphi \rangle. \quad (2.5.1)$$

Sur S tout entier, on dispose encore d'un accouplement entre $\text{Lie Pic}(Y; Z)^0 = H^1(Y, \mathcal{O}(-Z))$ et $H^0(Y, \omega(Z))$. Sous les hypothèses faites, ces $k[[t]]$ -modules sont d'ailleurs libres, et l'accouplement une dualité parfaite. Le membre de droite de (2.5.1) est donc dans $k[[t]]$ (et non seulement dans $k((t))$). Sa réduction modulo t^n est $\langle dw_n(1), \varphi \rangle$. Nous vérifierons (2.5.1) modulo t^n pour chaque n .

Soient X_n et Y_n les réductions de X et Y modulo t^n . Le morphisme trace local : $H^1_{\{O\}}(X_n, \omega) \rightarrow k[[t]]/(t^n)$ et le morphisme trace global : $H^1(Y_n, \omega) \rightarrow k[[t]]/(t^n)$ (donnant la dualité de Serre) sont reliés par le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} H^1_{\{O\}}(X_n, \omega) & \longleftarrow & H^1_{\{O\}}(Y_n, \omega) & \longrightarrow & H^1(Y_n, \omega) \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ k[[t]]/(t^n) & \xlongequal{\quad\quad\quad} & & & k[[t]]/(t^n) \end{array}$$

Cette compatibilité ramène 2.5.1 au lemme.

2.6. Lemme.

Le morphisme

$$H^1_{\{O\}}(X_n, \mathcal{O}) \longleftarrow H^1_{\{O\}}(Y_n, \mathcal{O}(-Z_n)) \longrightarrow H^1(Y_n, \mathcal{O}(-Z_n))$$

envoie v_n sur $dw_n(1)$.

On laisse au lecteur le soin de vérifier que l'image de v_n est aussi l'image de 1 par (2.4.6). Le lemme résulte alors de la description de dw_n en terme des nombres duaux $D = (k[[t]]/(t^n))[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ sur $k[[t]]/(t^n)$ et de la suite exacte naturelle de morphismes

$$((2.4.6) \text{ sur } k[[t]]/(t^n)) \longrightarrow ((2.4.7) \text{ sur } D) \longrightarrow ((2.4.7) \text{ sur } k[[t]]/(t^n)).$$

3 Preuve du théorème

3.1.

Soient S_0 une courbe lisse sur k (un schéma lisse purement de dimension 1), s un point rationnel de S_0 et S le complété de S_0 en s . Soient $\pi : Y_0 \rightarrow S_0$

propre et plat, purement de dimension relative 1, Y l'image inverse de Y_0 sur S et $O \in Y_s$. On note encore π le morphisme de Y dans S déduit de $\pi : Y_0 \rightarrow S_0$ et on suppose que $(\pi : Y \rightarrow S, O)$ est du type considéré au §2. On utilisera pour $(\pi : Y \rightarrow S, O)$ les notations du paragraphe 2.

Supposons enfin, pour simplifier, Y_0 régulier et π à fibres géométriques connexes. Soit $\omega := \omega_{Y_0/S_0}$ le faisceau dualisant relatif. Là où Y_0 est lisse sur S_0 , c'est Ω_{Y_0/S_0}^1 . On note encore ω son image inverse sur Y , ou sur le complété X de Y en O . On choisit comme précédemment des coordonnées formelles sur X et S .

Soit φ une section rationnelle de ω sur Y_0 , régulière en O . Sur X , on peut écrire $\varphi = f(x, y)dx \wedge dy/dt$. Notre résultat principal est la

3.2. Proposition.

Si k est de caractéristique $p > 0$, $I(f)$ est algébrique sur le corps $k(S_0) \subset k((t))$ des fonctions rationnelles sur S_0 .

Quitte à remplacer φ par son produit avec une fonction rationnelle sur S_0 s'annulant suffisamment en s , et à remplacer S_0 par un ouvert de Zariski contenant s , on peut supposer et on suppose que pour Z_0 un diviseur de Cartier relatif convenable sur Y_0 , ne contenant pas O , φ est une section de ω sur $Y_0 - Z_0$.

Soit $\text{Pic}(Y_0; Z_0)^0$ le schéma en groupe sur S_0 qui paramétrise les faisceaux inversibles sur Y_0 , Z_0 -trivialisés, de degré 0 sur chaque composante irréductible de chaque fibre géométrique (si nécessaire pour appliquer [2], rétrécir S_0 davantage). On interprète φ comme correspondant à une section φ' du dual du fibré Lie $\text{Pic}(Y_0; Z_0) = R^1\pi_*\mathcal{O}(-Z_0)$ sur S_0 (dualité de Serre ; on a l'interprétation géométrique (2.3) $\varphi = j^*\varphi'$).

Après le changement de base de S_0 à S , on dispose de $dw : \mathcal{O} \rightarrow \text{Lie Pic}(Y_0, Z_0)_S^0 = \text{Lie Pic}(Y; Z)^0$ (2.4.10) et la proposition résulte de 2.5 et du lemme-clef.

3.3. Lemme-clef.

Si $p > 0$, dw est algébrique sur S_0 .

En caractéristique $p > 0$, l'inclusion $\mu_p \subset \mathbb{G}_m$ induit un isomorphisme sur les algèbres de Lie :

$$\text{Lie}(\mu_p) \xrightarrow{\sim} \text{Lie}(\mathbb{G}_m).$$

Par réduction mod t^n , on vérifie que dw est la différentielle du morphisme (2.4.9) $w : \mu_p \rightarrow \text{Pic}_Z(Y)^0$. Il ne reste qu'à utiliser la rigidité de μ_p : pour tout schéma en groupes commutatif plat P sur S_0 , $\text{Hom}(\mu_p, P)$ est représenté par un schéma étale sur S_0 . Faisons $P = \text{Pic}(Y_0; Z_0)$, et soit $\tilde{S}_0$ le S_0 -schéma obtenu. Par définition, on dispose sur $\tilde{S}_0$ d'un morphisme universel

$$\text{un} : \mu_p \longrightarrow \text{Pic}(Y_0; Z_0)_{\tilde{S}_0}. \quad (3.3.1)$$

En particulier, le morphisme 2.4.9 est l'image inverse de 3.3.1 par un S_0 -

morphisme b :

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{b} & \tilde{S}_0 \\ & \searrow & \swarrow \\ & S_0 & \end{array}$$

De même, dw est l'image inverse par b du morphisme de $\mathcal{O}$ dans $\text{Lie Pic}(Y_0; Z_0)_{\tilde{S}_0}$ déduit par passage aux algèbres de Lie de l'homomorphisme (3.3.1), et, $\tilde{S}_0$ étant quasi-fini sur S_0 , ceci établit son algébricité.

3.4.

Notons $k\{x_1, \dots, x_N\}$ l'hensélisé de l'anneau local de l'espace affine $\text{Spec } k[x_1, \dots, x_N]$ en 0. Le complété de cet anneau local est $k[[x_1, \dots, x_N]]$ et il résulte de [3] XI §3 cor. 1 que pour que $g \in k[[x_1, \dots, x_N]]$ soit algébrique sur le corps $k(x_1, \dots, x_N)$, il faut et il suffit que g soit dans $k\{x_1, \dots, x_N\}$.

3.5. Preuve du théorème.

D'après 3.4, que f soit algébrique signifie qu'il existe une surface Y'_0 , munie d'un point rationnel O , un morphisme étale h envoyant O sur 0 de Y'_0 dans le plan $\mathbb{A}^2$ (coordonnées x, y) et une section $\tilde{f}$ de $\mathcal{O}$ sur Y'_0 de développement en série de puissances f en O . Soient S'_0 la droite $\mathbb{A}^1$ (coordonnée t) et π' le morphisme composé

$$\pi' : Y'_0 \xrightarrow{h} \mathbb{A}^2 \xrightarrow{xy} S'_0.$$

Sur Y'_0 , soit φ la section $\tilde{f} \cdot h^*(dx \wedge dy/dt)$ du faisceau dualisant relatif. Compactifiant Y'_0 et résolvant les singularités introduites, on obtient

$$\begin{array}{ccc} Y'_0 & \longrightarrow & Y_0 \\ \pi' \downarrow & & \downarrow \pi'' \\ S'_0 & \xlongequal{\quad} & S'_0 \end{array}$$

avec π'' propre et plat et Y_0 régulier. Sur Y_0 , φ apparaît comme une section rationnelle du faisceau dualisant relatif. Pour que π soit à fibres géométriques connexes, on remplace S'_0 par l'espace S_0 de la factorisation de Stein

$$Y_0 \xrightarrow{\pi} S_0 \longrightarrow S'_0$$

de π'' . Il ne reste qu'à appliquer 3.2 à φ .

3.6. Preuve du corollaire.

On procède par récurrence sur N . Le cas $N = 0$ est laissé au lecteur, le cas $N = 1$ est trivial, le cas $N = 2$ est le théorème et on suppose $N \geq 3$. Pour g dans $k[[x_1, \dots, x_N]]$, posons

$$g = \sum g_{nm} x_{N-1}^n x_N^m$$

avec $g_{nm} \in k[[x_1, \dots, x_{N-2}]]$, et

$$I(g) = \sum g_{nm} x_{N-1}^n.$$

On a

$$I_N(g) = I_{N-1}I(g). \quad (3.6.1)$$

Si g est algébrique : $g \in k\{x_1, \dots, x_N\}$ (3.4), les g_{nm} sont algébriques : $g_{nm} \in k\{x_1, \dots, x_{N-2}\}$. Soit k' le corps des fractions de $k\{x_1, \dots, x_{N-2}\}$, et considérons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} k[[x_1, \dots, x_N]] & \longrightarrow & k\{x_1, \dots, x_{N-2}\}[[x_{N-1}, x_N]] & \hookrightarrow & k'[[x_{N-1}, x_N]] \\ I \downarrow & & \downarrow I & & \downarrow I \\ k[[x_1, \dots, x_{N-1}]] & \longrightarrow & k\{x_1, \dots, x_{N-2}\}[[x_{N-1}]] & \hookrightarrow & k'[[x_{N-1}]]. \end{array}$$

En première ligne, ce sont des $k[x_1, \dots, x_N]$ -algèbres, en seconde, des $k[x_1, \dots, x_{N-1}]$ -algèbres. Appliquons le théorème à l'image g' de g , supposé algébrique, dans $k'[[x_{N-1}, x_N]]$. Puisque k' est algébrique sur le corps des fractions de $k[x_1, \dots, x_{N-2}]$, $I(g')$, algébrique sur $k'(x_{N-1})$, vérifie une équation non triviale

$$\sum a_i I(g')^i = 0$$

à coefficients $a_i \in k[x_1, \dots, x_{N-1}]$. La même équation est vérifiée par $I(g)$, d'où l'algébricité de $I(g)$: $I(g) \in k\{x_1, \dots, x_{N-1}\}$. On conclut par (3.6.1) et l'hypothèse de récurrence.

3.7.

On peut extraire de la preuve du théorème une estimation sur le degré d de l'équation qui exprime que $I(f)$ est algébrique sur $k(t)$. Avec les notations de 3.5 et 3.1, supposons que S_0 est de degré σ sur S'_0 , que Y_η est de genre g et que Z_η a z' points géométriques. Posons $z = \sup(0, z' - 1)$. Le genre est ici le genre de la normalisée de la courbe $Y_{\bar{\eta}}$ déduite de Y_η par extension des scalaires à une clôture algébrique $k(\bar{\eta})$ de $k(\eta)$: le premier nombre de Betti l -adique de $Y_{\bar{\eta}} - Z_{\bar{\eta}}$ est $2g + z$. On a

$$d \leq \sigma \cdot p^{g+z}. \quad (3.7.1)$$

Le degré de $I(f)$ sur $k(S_0)$ est $\leq p^{g+z}$, et même $\leq \sup((p^g - 1)p^z, z'!)$.

Si f est une série formelle algébrique à coefficients entiers et qu'on définit σ , g et z en terme de $f \in \mathbb{Q}[[x, y]]$, on en déduit que le degré d_p de la réduction mod p de $I(f)$ vérifie pour presque tout p

$$d_p \leq \sigma \cdot p^{g+z}. \quad (3.7.2)$$

On peut aussi obtenir des informations mod p^m : utilisant que sur une base où $p^m = 0$, on a $\text{Lie}(\mu_{p^m}) \xrightarrow{\sim} \text{Lie}(\mathbb{G}_m)$, on trouve que pour presque tout p la réduction de $I(f)$ mod p^m vérifie une équation à coefficients dans $\mathbb{Z}/(p^m)[t]$ non tous divisibles par p de degré $\leq \sigma \cdot p^{m(g+z)}$.

3.8.

Je ne sais pas obtenir d'informations mod p^m pour tout p . Si on essaye dans la preuve du théorème de remplacer k par un anneau commutatif A où $p^m = 0$, une difficulté apparaît : celle de construire Y_0/S_0 pas trop mauvais (par exemple plat) non seulement près de O , mais partout.

3.9.

La démonstration 3.6 du corollaire ne me satisfait pas. Il serait plus intéressant de traiter directement le cas de n variables, en s'inspirant de l'analogie suivant de la formule intégrale (1) : sur $\mathbb{C}$, pour g convergente, on a

$$I(g)(t) = \int_{Z(t)} g dz_1 \cdots dz_n / dt, \quad (1')$$

l'intégrale étant prise sur un cycle

$$Z(t) = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_1 \cdots x_n = t, |x_1| = r_1, \dots, |x_n| = r_n\}$$

avec $\prod r_i = |t|$.

J'espère qu'une démonstration directe fournirait dans le cas des séries formelles algébriques à coefficients entiers, une estimation $d_p \leq O(p^n)$ pour le degré de la réduction de $I(g)$ modulo p sur $\mathbb{F}_p(t)$.

Donner les outils requis pour une démonstration directe serait un test pour une théorie p -adique des cycles évanescents.

3.10.

La démonstration de Furstenberg du corollaire (pour g rationnel) montre que si $g \in k[[x_1, \dots, x_N]]$ est l'une des composantes d'un vecteur colonne h d'éléments de $k[[x_1, \dots, x_N]]$ qui vérifie un système d'équations

$$h = Ah^p$$

pour A une matrice carrée à coefficients polynomiaux, alors $I(g)$ a la même propriété, donc est algébrique. Ce type d'équation est réminiscent des F -cristaux en cohomologie cristalline.

Parallèlement, $T_p \text{ Pic}$ est un avatar du H^1 p -adique. Ceci me fait espérer que la démonstration de Furstenberg et celle donnée ici sont moins éloignées l'une de l'autre qu'il n'y paraît.

Appendice

Signes

Le traitement dans la littérature des questions de signes dans le formalisme de dualité des faisceaux algébriques cohérents m'a semblé confus. Le texte de Hartshorne, *Residues and Duality* (Lect. Notes 20), souffre des défauts suivants :

- (a) la convention qui définit les complexes $\text{Hom}^\bullet(K, L)$ (I 6 p. 63, 64) et $K \otimes L$ (II 4 p. 93) n'est pas la convention usuelle ; contrairement à ce qui est affirmé p. 64, $\text{Hom}^\bullet$ ne commute pas (identiquement) aux foncteurs de translation (cf. SGA4 XVII 0.3) ; de même pour $\otimes$, dont l'associativité requiert la définition d'un isomorphisme canonique, qui n'est pas donnée. Du fait que dans la définition de $f^!$ pour $f : X \rightarrow Y$ lisse purement de dimension relative n apparaît le produit tensoriel avec $\Omega_{X/Y}^n[n]$, cette lacune importe.
- (b) Pour autant que je puisse néanmoins comprendre la convention proposée, la définition III 4.3 du morphisme trace, basée sur la convention qui dans III 3.4 définit γ , me semble incompatible à III 10.5 TRA1).

Les conventions exposées ci-dessous sont je crois cohérentes. J'y utilise la convention de signe usuelle pour $\otimes$ (SGA4 XVII 1.1). Je ne me suis pas limité à la dimension 1, qui suffirait aux besoins de l'article.

(a)

Pour $f : X \rightarrow S$ plat d'intersection complète relative, purement de dimension relative n , le faisceau dualisant relatif $\omega_{X/S}$ est lié au complexe dualisant relatif $K_{X/S} := Rf^! \mathcal{O}_S$ par

$$K_{X/S} = \omega_{X/S}[n]. \quad (\text{S.1})$$

C'est un faisceau inversible. Pour X lisse sur S , on a $\omega_{X/S} = \Omega_{X/S}^n$. Si, comme suggéré dans mon appendice au livre de Hartshorne, on définit $Rf^!$ par adjonction, l'égalité $\omega_{X/S} = \Omega_{X/S}^n$ est un isomorphisme canonique, dont la définition pose un problème de signe. Nous adoptons ici le point de vue inverse (cf. la façon dont Hartshorne traite des morphismes lissifiables), où cette égalité est évidente sur la définition de $Rf^!$ et où le problème de signe est dans la définition du morphisme trace (S.5) ci-dessous.

Si X est le produit fibré sur S des $f_i : X_i \rightarrow S$ ($i \in I$), où chacun des X_i est plat d'intersection complète relative purement de dimension relative n_i avec $n = \sum n_i$, on a

$$K_{X/S} = \boxtimes_i K_{X_i/S} \quad (\text{S.2})$$

(produit tensoriel externe). Par définition, la donnée d'un tel isomorphisme est la donnée, pour chaque ordre total sur I , d'un isomorphisme

$$\omega_{X/S} = \bigotimes_i \omega_{X_i/S}. \quad (\text{S.3})$$

On exige que quand on passe de l'ordre total $<_1$ à l'ordre total $<_2$, l'isomorphisme change par le signe $(-1)^N$, $N = \sum n_i n_j$ (somme sur les (i, j) avec $i <_1 j$ et $i >_2 j$). Pour X_i lisse sur S , on a $\omega_{X_i/S} = \Omega_{X_i/S}^{n_i}$ et (S.3) est donné par le produit extérieur, pris dans l'ordre donné sur I . Il a la propriété de parité voulue.

Pour un morphisme itéré $f = gh : X \xrightarrow{h} Y \xrightarrow{g} S$, $K_{X/S}$ est le $\otimes$ des complexes $K_{X/Y}$ et $h^* K_{Y/S}$ par un isomorphisme qui, appliqué à $X_1 \times_S X_2 \rightarrow X_1 \rightarrow S$, redonne (S.3).

(b)

Pour $f : X \rightarrow S$ comme en (a) et propre, le morphisme trace est un morphisme

$$\mathrm{Tr} : Rf_* K_{X/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.4})$$

Le morphisme (S.4) induit un morphisme de faisceaux cohérents $\mathcal{H}^0 Rf_* K_{X/S} \rightarrow \mathcal{O}_S$, i.e. un morphisme

$$\mathrm{Tr} : R^n f_* \omega_{X/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.5})$$

Précisons comment on passe de (S.4) à (S.5). Pour tout complexe K , le complexe $K[d]$ est le complexe de composantes $(K[d])^i = K^{i+d}$ et de différentielle celle de K modifiée par le signe $(-1)^d$. On identifie les $\mathcal{H}^i(K[d])$ aux $\mathcal{H}^{i+d}K$ sans introduire de signe. Le foncteur Rf_* commute au foncteur de translation $[d]$, et (S.5) se déduit de (S.4) par application du foncteur $\mathcal{H}^0$: utiliser l'isomorphisme

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^0 Rf_* K_{X/S} &= \mathcal{H}^0 Rf_*(\omega_{X/S}[n]) = \mathcal{H}^0(Rf_*(\omega_{X/S})[n]) \\ &= \mathcal{H}^n Rf_* \omega_{X/S} = R^n f_* \omega_{X/S}. \end{aligned}$$

Pour s une section de f , on dispose aussi du morphisme trace local

$$\mathrm{Tr} : Rs^! K_{X/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S. \quad (\text{S.6})$$

La définition de (S.4) et celle de (S.6) posent, pour chaque dimension relative n , un problème de signes. Nous imposons la commutativité du diagramme

$$\begin{array}{ccc} Rs^! K_{X/S} & \longrightarrow & Rf_* K_{X/S} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_S & \xlongequal{\quad} & \mathcal{O}_S, \end{array}$$

ceci relie, en chaque dimension relative, les choix (S.4) et (S.6). Le morphisme en première ligne du diagramme est dérivé du morphisme d'inclusion $s^! \rightarrow f_*$ («sections à support schématique $s(S)$ » $\subset$ «toutes les sections»). Pour des X_i comme en (a), propres sur S , donc donnant lieu par (S.3) à un isomorphisme

$$Rf_* K_{X/S} = \bigotimes_i Rf_{i*} K_{X_i/S},$$

nous imposons que le morphisme (S.4) pour X/S soit le produit tensoriel des morphismes (S.4) pour les X_i/S . Ceci relie les conventions utilisées en chaque dimension relative et ne laisse subsister qu'une seule ambiguïté de signe. Nous la résolvons en demandant que pour X une courbe lisse sur k algébriquement clos et $x \in X(k)$, le morphisme trace local

$$H_{\{x\}}^0(X, \Omega_X^1[1]) \longrightarrow k, \quad (\text{S.7})$$

induisant (S.6) pour s l'inclusion de x , soit le suivant. Le complexe $\Omega_X^1[1]$ réduit au faisceau Ω_X^1 en degré cohomologique -1 s'envoie quasi-isomorphiquement dans le complexe réduit aux degrés -1 et 0

$$L := \Omega_X^1(\infty \cdot x) \longrightarrow \Omega_X^1(\infty \cdot x)/\Omega_X^1.$$

On a

$$H_{\{x\}}^0(X, \Omega_X^1[1]) \xrightarrow{\sim} H_{\{x\}}^0(X, L) \xleftarrow{\sim} H_{\{x\}}^0(X, L) = (\Omega_X^1(\infty \cdot x)/\Omega_X^1)_x,$$

parties polaires, en x , de formes différentielles, et on prend pour morphisme trace local le morphisme résidu Res_x .

Indiquons quelques compatibilités auxquelles donne lieu ce choix de signes. Pour simplifier les notations, nous prendrons pour S le spectre d'un corps k .

(c)

Soient X une courbe lisse sur k algébriquement clos et $x \in X(k)$. Appelons encore «trace» le morphisme déduit de (S.7)

$$\text{Tr} : H_{\{x\}}^1(X, \Omega_X^1) \longrightarrow k.$$

Soit L' le complexe réduit aux degrés 0 et 1

$$L' := \Omega_X^1(\infty \cdot x) \longrightarrow \Omega_X^1(\infty \cdot x)/\Omega_X^1.$$

Il diffère par un signe de $L[-1]$. À cause de ce signe, Tr est l'opposé du morphisme composé

$$H_{\{x\}}^1(X, \Omega_X^1) \xleftarrow{\sim} H_{\{x\}}^1 L' = (\text{parties polaires en } x) \xrightarrow{\text{Res}} k.$$

La suite de foncteurs $\Gamma_{\{x\}}(X, -) \rightarrow \Gamma(X, -) \rightarrow \Gamma(X - \{x\}, -)$, qui est exacte courte quand appliquée à un faisceau flasque, fournit un morphisme cobord $\partial : H^0(X - \{x\}, \Omega^1) \rightarrow H_{\{x\}}^1(X, \Omega^1)$. On a

$$\text{Tr} \circ \partial = -\text{Res}_x.$$

Enfin, pour X complète, le morphisme cobord attaché à la suite exacte courte de faisceaux

$$0 \longrightarrow \Omega_X^1 \longrightarrow (\text{formes différentielles rationnelles}) \longrightarrow (\text{parties polaires}) \longrightarrow 0,$$

composé avec le morphisme trace, est la somme des morphismes résidus en tous les points $x \in X(k)$.

(d)

Pour $X = X_1 \times X_2$, avec X_i complet localement d'intersection complète purement de dimension n_i , et pour $u_i \in H^{n_i}(X_i, \omega_{X_i})$, soient $n = n_1 + n_2$ et $\text{pr}_1^* u_1 \cup \text{pr}_2^* u_2 \in H^n(X, \omega_X)$ le cup-produit, rel. à (S.3) : $\text{pr}_1^* \omega_{X_1} \otimes \text{pr}_2^* \omega_{X_2} \xrightarrow{\sim} \omega_X$. La compatibilité exigée des morphismes trace au produit s'écrit

$$\text{Tr}(\text{pr}_1^* u_1 \cup \text{pr}_2^* u_2) = (-1)^{n_1 n_2} \text{Tr}(u_1) \text{Tr}(u_2).$$

(e)

Pour $k = \mathbb{C}$, et pour la topologie transcendante, on dispose d'un morphisme trace

$$\int : H^{2n}(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) \longrightarrow \mathbb{C}.$$

Si Ω^{**} est le complexe de De Rham C^∞ , le quasi-isomorphisme $\mathbb{C} \rightarrow \Omega^{**}$ fournit un isomorphisme $H^{2n}(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}) = (2n\text{-formes})/(\text{formes exactes})$, et $\int$ est l'intégration sur $X(\mathbb{C})$, muni de son orientation usuelle. Il nous sera plus commode de regarder $\int$ comme un morphisme $H^0(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}[2n]) \rightarrow \mathbb{C}$. Ce décalage pair dans les degrés ne pose aucun problème de signes. Soit Ω^* le complexe de De Rham holomorphe. Les quasi-isomorphismes et morphismes

$$\mathbb{C}[2n] \longrightarrow \Omega^*[2n] \longleftarrow \Omega^n[n]$$

fournissent en cohomologie (pour la topologie transcendante)

$$e : H^0(X(\mathbb{C}), \Omega^n[n]) \longrightarrow H^0(X(\mathbb{C}), \mathbb{C}[2n]).$$

On a $H^0(X(\mathbb{C}), \Omega^n[n]) = H^0(X, \Omega^n[n])$ (GAGA), et entre les deux morphismes trace la relation

$$\text{Tr}(u) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int e(u).$$

(f)

Soient $\mathbb{P}^n$ l'espace projectif de dimension n , $(T_i)_{0 \leq i \leq n}$ un système de coordonnées homogènes, U_i l'ouvert $T_i \neq 0$ et $t_i = T_i/T_0$. On ordonne de façon évidente l'ensemble d'indices $[0, n]$ du recouvrement ouvert (U_i) . La section

$$\frac{dt_1}{t_1} \wedge \cdots \wedge \frac{dt_n}{t_n}$$

de Ω^n sur l'intersection $U_{0 \dots n}$ des U_i définit un cocycle de Čech, d'où une classe dans $H^n(\mathbb{P}^n, \Omega^n)$. On a

$$\text{Tr} \left(\frac{dt_1}{t_1} \wedge \cdots \wedge \frac{dt_n}{t_n} \right) = (-1)^{n(n+1)/2}.$$

Références

- [1] Furstenberg, H. : Algebraic functions over finite fields. J. of Algebra 7, 271-277 (1967).
- [2] Raynaud, M. : Spécialisation du foncteur de Picard. Publ. Math. IHES 38, 27-76 (1970).
- [3] Raynaud, M. : Anneaux locaux henséliens. Lecture Notes in Mathematics, vol. 169. Berlin-Heidelberg-New York : Springer 1970.

Oblatum 30-X-1983

Groupe de Heisenberg et réalité

P. Deligne

1

Soit H le groupe de Heisenberg complexe, extension de $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^*$. Il admet des coordonnées (x, y, λ) , la loi de groupe étant donnée par

$$(x, y, \lambda)(x', y', \lambda') = (x + x', y + y', \lambda\lambda' \exp(\pi i(xy' - x'y))). \quad (1.1)$$

L'involution

$$\tau : (x, y, \lambda) \mapsto (-x, -y, \lambda) \quad (1.2)$$

est un automorphisme de H .

Le système de coordonnées $x, y, \lambda : H \rightarrow \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^*$ met en évidence la section $\mathbb{C}^2 \times \{1\}$ de la projection de H sur $\mathbb{C}^2$. Sur cette section, $\tau(g) = g^{-1}$. Chaque droite $D \subset \mathbb{C}^2$ a pour relèvement par cette section un sous-groupe à un paramètre de H , qu'on notera encore D . Le commutateur $(u, v) = uvu^{-1}v^{-1}$ de deux éléments $u = (u_1, u_2)$ et $v = (v_1, v_2)$ de $\mathbb{C}^2$ est $\exp(2\pi i \langle u, v \rangle) \in \mathbb{C}^*$ avec

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_2 - u_2 v_1. \quad (1.3)$$

Soit $H_{\mathbb{R}}$ la forme réelle : $x, y \in \mathbb{R}$, $|\lambda| = 1$. Le groupe $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ agit sur H et $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit sur $H_{\mathbb{R}}$, identifié ensemblistement à $\mathbb{R}^2 \times U^1$.

On sait, par le théorème de Stone–von Neumann [2], que $H_{\mathbb{R}}$ admet une unique représentation unitaire irréductible V pour laquelle $\lambda \in U^1$ agit par multiplication par λ . Dans le modèle de Schrödinger de V , on a $V = L^2(\mathbb{R})$ et l'action de $H_{\mathbb{R}}$ est :

$$\begin{aligned} (x, 0, 1) : f(z) &\mapsto f(z + x), \\ (0, y, 1) : f(z) &\mapsto e^{2\pi i y z} f(z). \end{aligned} \quad (1.4)$$

De l'unicité de V on déduit une action projective unitaire de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V , compatible à l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur $H_{\mathbb{R}}$ (A. Weil [3], D. Shale [1]).

Pour l'action de $H_{\mathbb{R}}$ sur $V = L^2(\mathbb{R})$, les vecteurs C^∞ , c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ soit C^∞ en $h \in H_{\mathbb{R}}$, forment l'espace de Schwartz $\mathcal{S}$ des fonctions C^∞ à décroissance rapide sur $\mathbb{R}$. Les vecteurs holomorphes, c'est-à-dire les $v \in V$ tels que $h \mapsto hv$ se prolonge en une application holomorphe de H dans V , sont les fonctions L^2 sur $\mathbb{R}$ se prolongeant en une fonction holomorphe sur $\mathbb{C}$ telle que, dans toute bande horizontale $|\mathrm{Im} z| < A_1$, on ait pour tout $A_2 \in \mathbb{R}$

$$|f(z)| \leq O(\exp(-A_2|z|)).$$

Le groupe complexe H agit sur l'espace V^{hol} des vecteurs holomorphes par les formules (1.4).

On ne dispose pas pour l'action holomorphe de H sur V^{hol} de la même unicité que pour l'action unitaire de $H_{\mathbb{R}}$ sur V . Sinon, l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ sur V se prolongerait en une action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur V^{hol} , cette action se relèverait en une vraie action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$, car $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ est simplement connexe, et l'action projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ se relèverait en une vraie action. Ce n'est pas le cas : seul le revêtement double de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ agit. Notre but est d'expliciter ce qui se passe.

2

Soit $S = \mathbb{P}^1(\mathbb{C})$ l'espace des droites de $\mathbb{C}^2$. Pour $D \in S$, relevé dans H comme au no. 1, soit W_D l'espace des fonctions holomorphes φ sur H vérifiant

$$\varphi(\lambda dh) = \lambda \varphi(h)$$

pour $\lambda \in \mathbb{C}^*$, $d \in D$, muni de l'action de $H : g : \varphi(h) \mapsto \varphi(hg)$. Pour $E \neq D$, la restriction à E est une bijection

$$r_E : W_D \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(E), \quad (2.1)$$

$\mathcal{O}(E)$ étant l'espace des fonctions holomorphes sur E .

Si R est une représentation holomorphe de H , sur laquelle chaque $\lambda \in \mathbb{C}^*$ agit par λ , et ω une forme linéaire D -invariante sur R ,

$$w \mapsto \omega(hw) \quad (2.2)$$

est un morphisme de R dans W_D .

3. Exemple

Soient, comme aux nos. 1 et 2, V la représentation unitaire irréductible de $H_{\mathbb{R}}$, $\mathcal{S} \subset V$ l'espace de ses vecteurs C^∞ , et soit $\mathcal{S}' \supset V$ le dual de l'espace des vecteurs C^∞ de la représentation duale (dans le modèle de Schrödinger : l'espace des distributions tempérées).

Soit $D_t \in S$ la droite engendrée par $(-t, 1)$. Si $\text{Im } t > 0$, la forme linéaire, écrite dans le modèle de Schrödinger,

$$\omega_t : f \mapsto \frac{1}{\sqrt{t/i}} \int_{\mathbb{R}} f(x) \exp(-\pi i x^2/t) dx$$

est définie sur V , et même sur $\mathcal{S}'$. La forme ω_t est un vecteur holomorphe du dual de V , fixe par D_t . En terme du générateur infinitésimal $-t\partial_x + 2\pi i x$ de D_t , l'invariance s'écrit

$$\int_{\mathbb{R}} [(-t\partial_x + 2\pi i x) f(x)] \exp(-\pi i x^2/t) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x) (t\partial_x + 2\pi i x) \exp(-\pi i x^2/t) dx = 0.$$

Par (2.2), ω_t définit

$$\Omega_t : V^{\text{hol}} \longrightarrow W_{D_t},$$

qui se prolonge à V et même à $\mathcal{S}'$. Soit E l'axe des x . L'application $r_E \Omega_t : V \rightarrow \mathcal{O}(E)$ envoie $f \in V$ sur

$$f(x, t) = r_E \Omega_t(f) \quad (\text{Im } t > 0),$$

solution de l'équation de la chaleur

$$\left(\partial_t - \frac{1}{4\pi i} \partial_x^2 \right) f(x, t) = 0.$$

Pour t réel, la forme ω_t reste définie sur $\mathcal{S} \subset V$. Pour $t = 0$, c'est $f \mapsto f(0)$. Pour $t = \infty$, c'est $f \mapsto \int f(x) dx$. L'homomorphisme Ω_t reste défini sur V^{hol} . Pour $t = 0$, $r_E \Omega_0$ est, dans le modèle de Schrödinger, l'identité.

Supposons $\text{Im}(t) > 0$. Soit $\overline{D}_t$ la complexe conjuguée de D_t . Dans la droite affine $S - \{\overline{D}_t\}$, le « demi-plan » $\{D_u \mid \text{Im } u > 0\}$ est un disque de centre D_t . L'application $r_{\overline{D}_t} \circ \Omega_t : V \rightarrow W_{D_t} \rightarrow \mathcal{O}(\overline{D}_t)$ fournit le modèle holomorphe de V : l'action de H est donnée par

$$\begin{aligned} d \in D_t : \quad & f(x) \mapsto f(x + d), \\ e \in \overline{D}_t : \quad & f(x) \mapsto \exp(-2\pi i \langle e, x \rangle) f(x), \end{aligned}$$

la structure hilbertienne où (f, f) est l'intégrale de

$$f(d)\overline{f(d)}\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$$

est invariante par $H_{\mathbb{R}}$, et $r_{\bar{D}_t} \circ \Omega_t$ identifie V à l'espace des f de norme finie. Pour $d = (-tz, z)$, le facteur $\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle)$, commutateur de d et $\bar{d}$, est

$$\exp(2\pi i\langle d, \bar{d} \rangle) = \exp(2\pi i(t - \bar{t})|z|^2).$$

4

Fixons E . Les isomorphismes r_E (2.1) permettent de considérer les W_D ($D \neq E$) comme formant une famille de représentations de H opérant dans l'espace fixe $\mathcal{O}(E)$, l'action de H dépendant holomorphiquement de D . Explicitons la dépendance en E de r_E . Prenons des coordonnées comme au no. 1 où E soit l'axe des x . Soient E' engendré par $(1, u)$, D engendré par $(-t, 1)$. On prend x comme coordonnée sur E et E' . On a

$$(x', ux', 1) = (-tux', ux', 1)(x, 0, 1)(0, 0, \lambda)$$

pour $(1+tu)x' = x$ et $\lambda = \exp(\pi i u x x')$, de sorte que $r_{E'} r_E^{-1}$ envoie $f_E \in \mathcal{O}(E)$ sur $f_{E'} \in \mathcal{O}(E')$, avec $f_{E'}(x') = \lambda f_E(x)$:

$$f_{E'}\left(\frac{x}{1+tu}\right) = \exp\left(\frac{\pi i u}{1+tu}x^2\right) f_E(x). \quad (4.1)$$

Cette formule est holomorphe en t : les W_D forment un fibré holomorphe $\mathcal{W}$ (de dimension infinie) sur S , sur lequel H agit.

Pour comprendre (4.1), on peut noter que le point de E de coordonnée x a même image dans $\mathbb{C}^2/D$ que le point de E' de coordonnée $x/(1+tu)$.

De (4.1) on déduit que la condition de croissance suivante sur $v \in W_D$ est indépendante des choix de $E \neq D$ et de la coordonnée z sur E :

$$\text{pour } f = r_E(v), \quad \exists A \quad |f(z)| \leq O(\exp(A|z|^2)). \quad (4.2)$$

Soit $W_D^0 \subset W_D$ défini par cette condition. Les W_D^0 forment un sous-fibré holomorphe $\mathcal{W}^0$ en représentations holomorphes de H du fibré $\mathcal{W}$.

5. Proposition

Soit $T > 0$ et considérons les conditions suivantes sur une fonction entière f :

- (i)_T Il existe une fonction holomorphe $g(z, t)$ ($z \in \mathbb{C}$, $|t| < T$) vérifiant l'équation de la chaleur $(\partial_t - \partial_z^2)g = 0$, avec la condition initiale $g(z, 0) = f(z)$.
- (ii)_T $|f(z)| \leq O(\exp(|z|^2/4T))$.
- (iii)_T $\int f(z)\overline{f(z)}\exp(-|z|^2/2T)|dz \wedge d\bar{z}| < \infty$.

Alors, si $T < T_1$, chacune de $(i)_{T_1}$, $(ii)_{T_1}$, $(iii)_{T_1}$ implique chacune de $(i)_T$, $(ii)_T$, $(iii)_T$.

Preuve. $(i)_{T_1} \Rightarrow (ii)_T$. L'équation de la chaleur reste vérifiée par les dérivées de g et on a donc

$$\partial_z^{2n}g = \partial_t^n g, \quad \partial_z^{2n+1}g = \partial_t^n(\partial_z g).$$

Puisque $g(0, t)$ est holomorphe pour $|t| < T_1$, si $T < T_2 < T_1$, on a en $(0, 0)$

$$|\partial_t^n g/n!| \leq O(1/T_2^n), \quad |\partial_z^{2n}g| \leq O(n!/T_2^n),$$

et une estimation analogue pour $\partial_z^{2n+1}g$. La série de Taylor de f donne alors

$$|f(z)| \leq O\left(\sum \frac{n!}{(2n)!} \frac{1}{T_2^n} |z|^{2n}\right).$$

On a

$$\frac{1}{2n+1} 2^{2n} \leq \frac{(2n)!}{(n!)^2} \leq 2^{2n},$$

d'où

$$|f(z)| \leq O\left(\sum 2^{-2n} \frac{1}{T^n} \frac{|z|^{2n}}{n!}\right),$$

et cette somme est $\exp(|z|^2/4T)$.

(ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (i) $_T$. Il suffit de prendre g donné par le noyau de l'équation de la chaleur :

$$g(z, t) = \int_{\sqrt{t}\mathbb{R}} f(z+x) \frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp(-x^2/4t) dx.$$

Changer $\sqrt{t}$ en $-\sqrt{t}$ change l'orientation du cycle $\sqrt{t}\mathbb{R}$ et le signe de l'intégrande, de sorte que l'intégrale ne change pas. La condition (ii) assure la convergence pour $|t| < T$.

La relation entre (ii) et (iii) est claire : (ii) $_{T_1} \Rightarrow$ (iii) $_T$, et (iii) $_{T_1} \Rightarrow$ (ii) $_T$ se vérifie en écrivant $f(z)$ comme moyenne de ses valeurs sur un disque de centre z et de rayon $1/|z|$, et en évaluant cette moyenne par Cauchy-Schwarz.

6

En hommage au théorème de Stone-von Neumann, le fibré $\mathcal{W}$ sur S est, projectivement, muni d'une connexion holomorphe pour laquelle l'action de H est horizontale.

Précisons : « projectivement ». Sur la droite projective S , on dispose du faisceau inversible ample $\mathcal{O}(1)$. Soit $\mathcal{O}(-1)$ son dual. Une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ de $\mathcal{O}(-1)$ est un faisceau inversible L muni d'un isomorphisme $L^{\otimes 2} \simeq \mathcal{O}(-1)$. Localement, une telle racine carrée existe et, localement, deux racines carrées sont isomorphes, mais l'isomorphisme n'est pas unique : ambiguïté ± 1 . Cette ambiguïté obstrue l'existence globale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Ce n'est pas sur $\mathcal{W}$, mais sur

$$\mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) := \mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\tfrac{1}{2})$$

qu'on a une connexion :

$$\nabla : \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \longrightarrow \mathcal{W}(-\tfrac{1}{2}) \otimes \Omega^1. \quad (6.1)$$

Noter que si $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$ et $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ sont deux racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$, et ∇ une connexion sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})'$, son transporté sur $\mathcal{W} \otimes \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ par un isomorphisme $a : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})' \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})''$ de racines carrées de $\mathcal{O}(-1)$ ne dépend pas du choix de a , qu'on ne peut changer localement que par une constante ± 1 . La notion de « connexion sur $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ » est donc bien définie, indépendamment de l'existence globale ou du choix de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$.

Soit $D \in S$ et t un vecteur tangent en D . Pour s une section locale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$, il s'agit de définir $\nabla_t s$ dans la fibre de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$ en D . On procède comme suit : après avoir fait un choix auxiliaire u , on définira $\nabla_t^u s$ pour s une section locale de $\mathcal{W}$, ou de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$. Cette dérivation ∇_t^u dépend de u , avec une dépendance en u de la forme

$$\nabla_t^{u'}(s) = \nabla_t^u(s) + as(D),$$

a prenant des valeurs opposées pour $\mathcal{W}$ et pour $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$: pour $s = s_1 s_2$, s_1 section locale de $\mathcal{W}$ et s_2 de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t(s) := \nabla_t^u(s_1)s_2(D) + s_1(D)\nabla_t^u(s_2)$$

est indépendant du choix de u .

Soit $D \in S$: D est une droite de $\mathbb{C}^2$. Un vecteur tangent t en $D \in S$ s'identifie à une application linéaire $t : D \rightarrow \mathbb{C}^2/D$, c'est-à-dire à un élément de $(\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$: à $u' \otimes v' \in (\mathbb{C}^2/D)^{\otimes 2}$ attacher $t(d) = \langle u, d \rangle v'$ pour u un quelconque représentant de u' . Notre donnée auxiliaire sera celle de $\tilde{t} : D \rightarrow \mathbb{C}^2$ relevant t , c'est-à-dire d'un relèvement de t à $\mathbb{C}^2/D \otimes \mathbb{C}^2$. Nous l'écrirons $\tilde{t} = u' \otimes u$, avec $u \in \mathbb{C}^2$ d'image u' dans $\mathbb{C}^2/D$.

L'espace tangent à l'origine de H est $\mathfrak{h} = \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}$. Pour z dans cet espace tangent, soit δ_z le champ de vecteurs invariant à droite correspondant. On a

$$[\delta_x, \delta_y] = -\delta_{[x,y]},$$

où figure à droite le crochet dans l'algèbre de Lie de H . Pour $x, y \in \mathbb{C}^2$, calculant $[x, y]$ comme un commutateur infinitésimal, on en déduit que

$$[\delta_x, \delta_y] = -2\pi i \langle x, y \rangle \delta_{(0,0,1)}. \quad (6.2)$$

Soit $\mathcal{U}_1$ le quotient de l'algèbre enveloppante de l'algèbre de Lie des champs de vecteurs invariants à droite par la relation $\delta_{(0,0,1)} = 1$. Dans $\mathcal{U}_1$, on déduit de (6.2) que, pour $d \in D$,

$$\left[-\frac{\delta_u^2}{4\pi i}, \delta_d \right] = \frac{1}{4\pi i} 2 \cdot 2\pi i \langle u, d \rangle \delta_u = \langle u, d \rangle \delta_u = \delta_{t(d)}. \quad (6.3)$$

Calculons au premier ordre autour de D . Pour $\varepsilon^2 = 0$, et $\varphi(g)$ dans W_D , $\delta_d \varphi = 0$, on a

$$\delta_{d+\varepsilon t(d)} \left[\varphi(g) + \varepsilon \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = \varepsilon \left[\delta_{t(d)} \varphi(g) + \delta_d \frac{-\delta_u^2}{4\pi i} \varphi(g) \right] = 0$$

car $\delta_d(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi = -[-\delta_u^2/4\pi i, \delta_d]\varphi$: appliquer (6.3). Au premier ordre autour de D , la fonction de g et D' définie par

$$\varphi(g, D + \varepsilon t) = \varphi(g) + \varepsilon(-\delta_u^2/4\pi i)\varphi(g)$$

est donc une section du fibré $\mathcal{W}$. Si $\varphi(g, D')$ est une section locale de $\mathcal{W}$, ceci permet de définir la dérivée $\nabla_t^u \varphi$ dans $\mathcal{W}_D$ par

$$\nabla_t^u \varphi = \delta_t \varphi(g, D') + (\delta_u^2/4\pi i) \varphi(g, D). \quad (6.5)$$

Calculons la dépendance de (6.5) en u . Si u est remplacé par $u + x$ ($x \in D$), on a dans $\mathcal{U}_1$

$$\delta_{u+x}^2 = (\delta_u + \delta_x)^2 = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + [\delta_x, \delta_u] = \delta_u^2 + 2\delta_u \delta_x + 2\pi i \langle u, x \rangle. \quad (6.6)$$

Pour $\varphi \in W_D$, on a $\delta_x \varphi = 0$, et (6.6) se simplifie en

$$\delta_{u+x}^2 \varphi = \delta_u^2 \varphi + 2\pi i \langle u, x \rangle \varphi, \quad (6.7)$$

d'où

$$\frac{1}{4\pi i} \delta_{u+x}^2 \varphi = \frac{1}{4\pi i} \delta_u^2 \varphi + \frac{1}{2} \langle u, x \rangle \varphi. \quad (6.8)$$

Le choix de u permet aussi de définir la dérivée ∇_t^u par rapport à t d'une section locale de $\mathcal{O}(1)$. Une section de $\mathcal{O}(1)$ sur $U \subset S$ est une fonction homogène de degré 1 sur l'image inverse de U dans $\mathbb{C}^2$, et on dérive par rapport à $\langle u, d \rangle u$ pour obtenir une fonction homogène de degré 1 sur D . Quand on change u en $u + x$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \langle u + x, d \rangle \delta_{u+x} s = \nabla_t^u(s) + \langle u, x \rangle s.$$

Cette dérivation en induit une sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$, avec

$$\nabla_t^u(s^{-1/2}) = -\frac{1}{2}\nabla_t^u(s)s^{-3/2},$$

et, pour dépendance en u , s étant cette fois une section locale de $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$,

$$\nabla_t^{u+x}(s) = \nabla_t^u(s) - \frac{1}{2}\langle u, x \rangle s. \quad (6.9)$$

Les dépendances en u de (6.8) et (6.9) se neutralisent pour fournir une dérivation ∇_t pour $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. La connexion ∇ étant définie en terme de champs de vecteurs invariants à droite sur H , elle commute à l'action de H .

7

Explicitons la connexion du no. 6 en coordonnées. Choisissons des coordonnées comme au no. 1 et soit E l'axe des x . Sur S , $\mathcal{O}(1)$ admet une section s ayant un zéro simple en E . Elle est unique à un facteur près et trivialise $\mathcal{O}(1)$ sur $S - E$. Il existe donc une racine carrée $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ sur $S - E$, trivialisée par une racine carrée $s^{-1/2}$ de s^{-1} . Par une telle trivialisation, la connexion cherchée se transporte en une connexion sur le fibré $\mathcal{W}$. Nous allons la calculer.

Soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Par r_E (2.1), une section locale de $\mathcal{W}$ s'identifie à une fonction $f(z, t)$ holomorphe en z et t . Calculons sa dérivée par rapport à t . Dans le no. 6, on peut prendre pour

$$\tilde{t} : D_t \rightarrow \mathbb{C}^2 : (-tz, z) \mapsto (-1, 0)z; \quad \text{this is } d \mapsto -\langle (1, 0), d \rangle (1, 0).$$

La dérivation correspondante de $\mathcal{O}(1)$ annule s , de sorte qu'on a simplement

$$\nabla_t f = (\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f \quad (7.1)$$

et les sections locales horizontales sont les solutions de l'équation de la chaleur

$$(\partial_t - \partial_z^2/4\pi i)f = 0. \quad (7.2)$$

Du no. 5, on déduit que par $s \in W_D^0(-\frac{1}{2})$ il passe une section locale horizontale de $\mathcal{W}(-\frac{1}{2})$. C'est automatiquement une section de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Elle existe dans un voisinage de D d'autant plus grand que s est à croissance plus lente. Noter qu'en dimension infinie une connexion ne définit pas nécessairement une trivialisation locale, même si par chaque point passe une section horizontale locale.

La connexion ∇ sur $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ en définit une sur le fibré en espaces projectifs correspondant

$$\mathbb{P}(\mathcal{W}^0) = \mathbb{P}(\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})).$$

Les sections locales horizontales sont les images des sections horizontales non nulles de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$. Bien que la sphère S soit simplement connexe, on a :

8. Surprise

Le fibré en espaces projectifs $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ sur S n'a aucune section horizontale globale.

L'argument du no. 1 permettrait de le prévoir : l'appliquer à la représentation projective de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ donnée par l'action de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ sur l'espace projectif des sections horizontales globales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$.

Première preuve. Divisons S en deux hémisphères S_1 et S_2 et choisissons $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})_i$ sur S_i . Sur $S_1 \cap S_2$, on dispose localement de $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$, défini au signe près, mais α ne peut être défini globalement que sur le revêtement double du cercle $S_1 \cap S_2$: monodromie -1 . S'il existait des sections projectives globales horizontales de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$, il existerait des sections horizontales f_1, f_2 de $\mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})$ sur S_1 et S_2 qui, sur $S_1 \cap S_2$, coïncideraient au signe près. Sur $S_1 \cap S_2$, ceci permettrait de normaliser $\alpha : \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_1 \rightarrow \mathcal{O}(-\frac{1}{2})_2$ par $\alpha(f_1) = f_2$, contredisant l'inexistence de α sur $S_1 \cap S_2$.

Deuxième preuve. Choisissons des coordonnées comme au no. 1. Soit E l'axe des x et D celui des y . Comme au no. 2, identifions W_D à l'espace des fonctions entières $f(z)$. Soit $f \neq 0$ dans W_D . Par la proposition, pour qu'il existe sur $S - E$ une section horizontale de $\mathbb{P}(\mathcal{W}^0)$ passant par f , il faut et il suffit que f vérifie la condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)). \quad (8.1)$$

Si E' est une autre droite, d'après (4.1), l'existence d'une section horizontale sur $S - E'$ passant par f se traduit par une condition de croissance

$$\forall \varepsilon > 0 \quad |f(z) \exp(az^2)| \leq O(\exp(\varepsilon|z|^2)) \quad (8.2)$$

avec $a \neq 0$ convenable.

Posons $g(z) = f(z) \exp(az^2/2)$. Par (8.1) et (8.2), $|g(z)|$ est dominé par un multiple tant de $|\exp(\varepsilon|z|^2 + az^2/2)|$ que de $|\exp(\varepsilon|z|^2 - az^2/2)|$, de sorte que dans toutes les directions, sauf celles pour lesquelles az^2 est purement imaginaire, g est à décroissance exponentielle quadratique. Dans toutes les directions, on a uniformément une croissance au plus exponentielle quadratique. Par Phragmén–Lindelöf, g est à décroissance exponentielle quadratique dans toutes les directions, donc est nulle, et $f = 0$.

9

Dans les coordonnées du no. 1, soit D_t la droite engendrée par $(-t, 1)$. Soit $d = (-tz, z)$. On a pour le commutateur de d et $\bar{d}$

$$\langle d, \bar{d} \rangle = \exp(-2\pi i(t - \bar{t})|z|^2) \in \mathbb{C}^*;$$

le commutateur est réel positif et

$$\langle d, \bar{d} \rangle > 1 \iff \operatorname{Im}(t) > 0.$$

Les droites D avec, pour d engendrant D , $\langle d, \bar{d} \rangle > 1$ forment donc un disque dans S , dit attaché à la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$.

Les structures réelles $L \subset \mathbb{C}^2$ pour lesquelles $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est réel sur L forment un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, avec $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$ le stabilisateur de $\mathbb{R}^2$. Chacune définit une structure réelle $H_L = L \cdot U^1$ sur H , donc une conjugaison complexe σ_L de points fixes LU^1 .

Les disques dans S forment de même un espace homogène sous $\operatorname{SL}(2, \mathbb{C})$, le stabilisateur de celui associé à $H_{\mathbb{R}}$ étant $\operatorname{SL}(2, \mathbb{R})$. La correspondance

$$L \longmapsto X(L) := \{D \mid \langle d, \sigma_L(d) \rangle > 1 \text{ pour } d \text{ un générateur de } D\}$$

est donc une bijection de l'espace des structures réelles considérées avec l'espace des disques de S .

Le passage d'un disque au disque complémentaire se traduit sur les structures réelles en $L \mapsto iL$.

10

Les calculs du no. 3 admettent l'interprétation suivante. Soit X un disque ouvert de S , correspondant à une structure réelle L , d'où des formes réelles H_L de H et $\mathrm{SL}(L)$ de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$. Alors $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ admet une structure pré-hilbertienne H_L -invariante, le complété $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge$ étant la représentation unitaire irréductible de H_L . On a

$$\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}) \subset \Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})^\wedge \subset \Gamma(X, \mathcal{W}(-\frac{1}{2})^{\nabla=0}).$$

Le revêtement double $\mathrm{SL}(L)^\sim$ de $\mathrm{SL}(L)$ agit sur $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})|_X$, de façon compatible à son action sur $\mathcal{O}(-1)$, d'où une action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$ sur $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$. C'est celle qui normalise l'action de H_L , et induit l'action naturelle de $\mathrm{SL}(L)$ sur H_L .

La sous-représentation $\Gamma(X, \mathcal{W}^0(-\frac{1}{2})^{\nabla=0})$ peut s'interpréter comme l'espace des vecteurs analytiques réels pour l'action de $\mathrm{SL}(L)^\sim$.

Cette description montre que la représentation projective de $\mathrm{SL}(L)$ se prolonge au monoïde des $g \in \mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ tels que $gX \supset X$.

11

Tout ce qui précède se généralise de $\mathrm{SL}(2, \mathbb{C})$ à $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{C})$: remplacer $\mathbb{C}^2$ par $\mathbb{C}^{2n}$, muni d'une forme alternée non dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ réelle sur $\mathbb{R}^{2n}$, H par $\mathbb{C}^{2n} \times \mathbb{C}^*$ avec la loi de groupe

$$(x, \lambda)(y, \mu) = (x + y, \lambda\mu \exp(\pi i \langle x, y \rangle)),$$

S par l'espace des sous-espaces lagrangiens, c'est-à-dire isotropes maximaux, D de $\mathbb{C}^{2n}$. Le disque attaché à une structure réelle devient l'espace de Siegel des D avec $|\langle d, \bar{d} \rangle| > 1$ pour $d \neq 0$ dans D . Le faisceau inversible $\mathcal{O}(-\frac{1}{2})$ est à remplacer par $\det(D)^{1/2}$.

12. Remarque

À côté de représentations de H où $\mathbb{C}^*$ agit par multiplication par λ , considérons de même des représentations où l'action est par λ^{-1} . On définit un fibré holomorphe $\mathcal{W}_-^0$ de telles représentations sur S , comme au no. 2, et sur $\mathcal{W}_-^0(-\frac{1}{2})$ on dispose à nouveau d'une connexion, donnée par une équation de la chaleur.

Sur un ouvert connexe et simplement connexe U de S , considérons $W = \mathcal{W}_-^0(-\frac{1}{2})$, sa connexion et l'action de H . Dans $\Gamma(U, W)^{\nabla=0}$, on dispose pour chaque $x \in U$ d'une forme linéaire fixe par la droite correspondante, définie à un facteur près : $f \mapsto f(e)$ pour $f \in \mathcal{W}_x^0$. Pour chaque $x \notin U$, il existe un vecteur $v(x)$ fixé par D_x ; dans le modèle de Schrödinger et pour x correspondant à $E = \text{axe des } x$, c'est la constante 1. Il est unique à un facteur près.

Fixons la structure réelle $H_{\mathbb{R}}$, d'où une structure réelle $S_{\mathbb{R}} \subset S$ (un cercle) et une décomposition de $S - S_{\mathbb{R}}$ en deux disques U_1, U_2 . Alors :

- (a) Le complexe conjugué de $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ est $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$.
- (b) La forme hermitienne sur $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$, invariante par $H_{\mathbb{R}}$, se réinterprète comme un accouplement bilinéaire entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, invariant par H .

Question. Soit C une courbe de Jordan dans S , séparant $S - C$ en deux ouverts U_1 et U_2 . Existe-t-il une unique forme bilinéaire séparante H -invariante accouplant $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$, induite par une dualité parfaite entre $\Gamma(U_1, W)^{\nabla=0}$ et $\Gamma(U_2, W_-)^{\nabla=0}$?

Références

- [1] D. Shale, *Linear symmetries of free Boson fields*, Trans. Amer. Math. Soc. 103 (1962), 149–167.
- [2] J. von Neumann, *Die Eindeutigkeit der Schrödingerschen operatoren*, Ann. Mat. Pura Appl. (4) 104 (1931), 570–578.
- [3] A. Weil, *Sur certains groupes d'opérateurs unitaires*, Acta Math. 111 (1964), 143–211.

Structures de Hodge mixtes réelles

Pierre Deligne

Les structures de Hodge mixtes réelles (§2) forment une catégorie abélienne rigide, et le foncteur « espace vectoriel réel sous-jacent » est un foncteur fibre. Le foncteur Gr^W en est un autre. Nous nous proposons de calculer ce que donne la théorie générale des catégories tannakiennes dans ce cas particulier.

1 Trois filtrations opposées

1.1

Ce numéro est une variation sur le numéro 1.2 de P. Deligne, *Théorie de Hodge II*, Publ. Math. IHES 40, pp. 5–58. Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne, et A un objet de $\mathcal{A}$ muni de trois filtrations opposées $W, F, \bar{F}$. « Filtration » signifie ici « filtration finie »; W est croissante, et F et $\bar{F}$ sont décroissantes. La condition d'opposition s'écrit

$$\mathrm{Gr}_n^W \mathrm{Gr}_F^p \mathrm{Gr}_{\bar{F}}^q A = 0 \quad \text{pour } n \neq p + q.$$

Pour tout objet bigradué $B = \bigoplus B^{p,q}$, nous noterons $W, F_W, \bar{F}_W$ les trois filtrations opposées

$$W_n B = \bigoplus_{p+q \leq n} B^{p,q}, \quad F_W^i B = \bigoplus_{p \geq i} B^{p,q}, \quad \bar{F}_W^i B = \bigoplus_{q \geq i} B^{p,q}.$$

Avec cette notation, que trois filtrations $W, F, \bar{F}$ de A soient opposées signifie encore que chaque $\mathrm{Gr}_n^W A$ admet une unique décomposition

$$\mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n} A_W^{p,q}$$

telle que les filtrations de $\mathrm{Gr}_n^W A$ induites par F et $\bar{F}$ soient données par

$$F^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, p \geq i} A_W^{p,q}, \quad \bar{F}^i \mathrm{Gr}_n^W A = \bigoplus_{p+q=n, q \geq i} A_W^{p,q}.$$

Posons

$$A_F^{p,q} := W_{p+q} A \cap F^p A \cap \left(\bar{F}^q A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap \bar{F}^{q-i+1} A \right),$$

et, en échangeant les rôles de $F, \bar{F}$ et de p, q ,

$$A_{\bar{F}}^{p,q} := W_{p+q} A \cap \bar{F}^q A \cap \left(F^p A + \sum_{i>0} W_{p+q-i} A \cap F^{p-i+1} A \right).$$

Pour $p + q = n$, la projection de $W_n A$ sur $\mathrm{Gr}_n^W A$ induit des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \simeq A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \simeq A_W^{p,q}.$$

On en déduit que les $A_F^{p,q}$, respectivement les $A_{\bar{F}}^{p,q}$, forment une bigraduation de A , et que les sommes des isomorphismes

$$A_F^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}, \quad A_{\bar{F}}^{p,q} \xrightarrow{\sim} A_W^{p,q}$$

sont des isomorphismes bifiltrés

$$a_F : (A; W, F) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, F_W), \quad a_{\bar{F}} : (A; W, \bar{F}) \xrightarrow{\sim} (\mathrm{Gr}^W A; W, \bar{F}_W).$$

Lemme 1.1. *L'automorphisme $d = a_F a_{\overline{F}}^{-1}$ de $\mathrm{Gr}^W A$ vérifie*

$$(d-1)(A_W^{p,q}) \subset \bigoplus_{\substack{r < p \\ s < q}} A_W^{r,s}. \quad (1.1.1)$$

Par passage au gradué, les isomorphismes a_F et $a_{\overline{F}}$ induisent l'identité de $\mathrm{Gr}^W A$. On a donc $\mathrm{Gr}^W(d) = 1$. Pour toute partie I de $\mathbb{Z}^2$, et pour B bigradué, posons $B_I = \bigoplus_{(r,s) \in I} B^{r,s}$, et posons

$$I(p,q) = \{(r,s) : r+s \leq p+q \text{ et } ((r,s) = (p,q) \text{ ou } r < p)\},$$

$$J(p,q) = \{(r,s) : r+s \leq p+q \text{ et } ((r,s) = (p,q) \text{ ou } s < q)\},$$

$$K(p,q) = \{(r,s) : r+s \leq p+q \text{ et } r < p \text{ et } s < q\}.$$

Dans la définition de $A_F^{p,q}$ comme intersection de deux sous-objets de A , le premier sous-objet est $A_{FI(p,q)}$ et le second est $A_{\overline{F}J(p,q)}$. Il en résulte que $dA_W^{p,q}$ est contenu dans la somme des composantes indexées par $K(p,q) \cup \{(p,q)\}$, et la conclusion suit de $\mathrm{Gr}^W(d) = 1$.

Proposition 1.1. *Le foncteur $A \mapsto \mathrm{Gr}^W A$ est une équivalence de la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$, avec la catégorie des objets de $\mathcal{A}$, munis d'une bigraduation finie et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1).*

L'isomorphisme $a_F : A \rightarrow \mathrm{Gr}^W A$ respecte la filtration W , transforme F en F_W , et $\overline{F}$ en $d^{-1}\overline{F}_W$. Le foncteur Gr^W admet donc pour inverse le foncteur

$$s : (B = \bigoplus B^{p,q}, d) \longmapsto (B, W, F_W, d^{-1}\overline{F}_W).$$

Réciproquement, si l'on part de B bigradué muni de d , les filtrations ainsi définies sont opposées dès que d vérifie (1.1.1), et l'isomorphisme évident de B avec $\mathrm{Gr}^W B$ donne $\mathrm{Id} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Gr}^W \circ s$.

Remarque 1.1. *Si 2 est inversible, d admet une unique racine carrée $d^{1/2}$ vérifiant encore (1.1.1). Posons*

$$a := d^{1/2} a_F = d^{-1/2} a_{\overline{F}}.$$

Alors $a_{\overline{F}} = d^{1/2} a$ et $a_F = d^{-1/2} a$, de sorte que a transforme F et $\overline{F}$ en les filtrations $d^{1/2}(F_W)$ et $d^{-1/2}(\overline{F}_W)$ de $\mathrm{Gr}^W A$. L'isomorphisme a est le même pour $(A; W, F, \overline{F})$ et pour $(A; W, \overline{F}, F)$.

1.4

Ces constructions sont compatibles au produit tensoriel. Si $\otimes : \mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 \rightarrow \mathcal{A}$ est un foncteur biadditif exact, on l'étend aux objets filtrés par

$$F^n(A_1 \otimes A_2) = \sum_{a+b=n} F^a A_1 \otimes F^b A_2 \subset A_1 \otimes A_2.$$

Le foncteur « gradué associé » est compatible à $\otimes$; en particulier, si $(W_i, F_i, \overline{F}_i)$ sont trois filtrations opposées sur A_i , alors $(W_1 \otimes W_2, F_1 \otimes F_2, \overline{F}_1 \otimes \overline{F}_2)$ sont encore opposées sur $A_1 \otimes A_2$. La formation des bigraduations, des isomorphismes $a_F, a_{\overline{F}}$ et de d est compatible à $\otimes$.

1.5

Soient k un corps commutatif, $\mathcal{A}$ la catégorie des espaces vectoriels de dimension finie sur k , et $\mathcal{C}$ la catégorie des espaces vectoriels munis de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$. C'est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = k$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 , « espace vectoriel sous-jacent », donc elle est tannakienne et neutre. On dispose aussi du foncteur fibre $\text{Gr}^W =: \omega_W$. Les isomorphismes a_F et $a_{\overline{F}}$ sont des isomorphismes de foncteurs fibres $\omega_0 \rightarrow \omega_W$. Posons

$$\mathcal{G} = \text{Aut}(\omega_W).$$

L'automorphisme fonctoriel d définit un point du groupe pro-algébrique $\mathcal{G}$ sur k . À la bigraduation fonctorielle de $\text{Gr}^W(V)$ par les $V^{p,q}$ correspond un homomorphisme

$$\alpha : \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m \longrightarrow \mathcal{G}.$$

C'est une section de la projection

$$\text{pr} : \mathcal{G} \longrightarrow \mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$$

correspondant à l'inclusion dans $\mathcal{C}$ de la catégorie des espaces vectoriels bigradués. Nous normalisons α par

$$\alpha(\lambda, \mu)v = \lambda^p \mu^q v \quad (v \in V^{p,q}).$$

D'après la proposition 1.1, $\mathcal{G}$ est aussi le groupe algébrique des automorphismes du foncteur fibre « espace vectoriel sous-jacent » sur la catégorie des espaces vectoriels bigradués munis d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1). Nous allons le calculer lorsque k est de caractéristique zéro.

Soit $\mathfrak{l}$ l'algèbre de Lie sur k , librement engendrée par des éléments

$$D^{i,j} \quad (i, j < 0),$$

et munissons-la de l'unique bigraduation pour laquelle $D^{i,j}$ est de bidegré (i, j) . Les $W_n(\mathfrak{l})$ sont des idéaux de $\mathfrak{l}$, et les quotients $\mathfrak{l}/W_n(\mathfrak{l})$ sont des algèbres de Lie nilpotentes. Nous noterons $\mathcal{U}$ le groupe pro-algébrique limite projective des groupes algébriques unipotents

$$\exp(\mathfrak{l}/W_n(\mathfrak{l})),$$

d'algèbre de Lie les $\mathfrak{l}/W_n(\mathfrak{l})$. Faisons agir le groupe $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ sur $\mathfrak{l}$ de sorte que (λ, μ) agisse sur le bidegré (i, j) par multiplication par $\lambda^i \mu^j$. Cette action respecte la filtration W , et fournit donc une action de $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ sur $\mathcal{U}$.

Construction 1.1. *On a*

$$\mathcal{G} = (\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m) \ltimes \mathcal{U}.$$

Faire agir ce produit semi-direct sur un espace vectoriel V de dimension finie revient à faire agir $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ et $\mathcal{U}$, avec une condition de compatibilité reliant ces deux actions. L'action de $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$ correspond à une bigraduation, celle pour laquelle (λ, μ) agit sur $v^{p,q}$ par $\lambda^p \mu^q v^{p,q}$. Celle de $\mathcal{U}$ correspond à une action de $\mathfrak{l}$, nulle sur un $W_n \mathfrak{l}$ et nilpotente, c'est-à-dire à la donnée d'endomorphismes $D^{i,j}$, pour $i, j < 0$, tels que tout composé de $D^{i,j}$ de poids assez grand en valeur absolue soit nul. La compatibilité est que $D^{i,j}$ soit de bidegré (i, j) , et cette propriété entraîne les annulations requises ci-dessus. La donnée des $D^{i,j}$ équivaut à celle de $D = \sum D^{i,j}$. Au total, l'action du produit semi-direct sur V s'identifie à la donnée d'une bigraduation et d'un endomorphisme vérifiant

$$D(V^{p,q}) \subset \bigoplus_{r < p, s < q} V^{r,s}.$$

Posant $d = \exp(D)$, on l'identifie encore à la donnée d'une bigraduation et d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1). Cette construction est compatible au produit tensoriel; d'où l'isomorphisme voulu

$$(\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m) \ltimes \mathcal{U} \xrightarrow{\sim} \mathcal{G} = \text{Aut}(\omega_W).$$

Cet isomorphisme est compatible à α et à pr ci-dessus.

2 Structures de Hodge mixtes

Rappelons qu'une structure de Hodge mixte réelle est un espace vectoriel réel de dimension finie muni d'une filtration croissante W , et dont le complexifié $V_{\mathbb{C}}$ est muni d'une filtration décroissante F . On exige que sur $V_{\mathbb{C}}$ la filtration $W_{\mathbb{C}}$, souvent notée simplement W , déduite de W par extension des scalaires, la filtration F et sa conjuguée complexe $\overline{F}$ forment un système de trois filtrations opposées.

Il revient au même de se donner un espace vectoriel réel ou un espace vectoriel complexe muni d'une structure réelle, c'est-à-dire d'une conjugaison complexe: une involution antilinéaire. Via ce dictionnaire, il revient au même de se donner une structure de Hodge mixte réelle, ou un espace vectoriel complexe muni de trois filtrations opposées $W, F, \overline{F}$, et d'une conjugaison complexe qui respecte W et échange F et $\overline{F}$. D'après la proposition 1.1, le foncteur Gr^W induit une équivalence de la catégorie de ces objets avec celle des espaces vectoriels complexes bigradués

$$V = \bigoplus V^{p,q},$$

munis d'un automorphisme d vérifiant (1.1.1) et d'une conjugaison complexe σ qui échange $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$, et pour laquelle le complexe conjugué de d est

$$\overline{d} = \sigma d \sigma^{-1} = d^{-1}.$$

La catégorie $\mathcal{H}$ des structures de Hodge mixtes réelles est une catégorie abélienne rigide tensorielle, avec $\text{End}(1) = \mathbb{R}$. Elle admet le foncteur fibre ω_0 , « espace vectoriel sous-jacent », donc est tannakienne et neutre. On dispose aussi du foncteur fibre $\text{Gr}^W =: \omega_W$. Avec les notations de la remarque 1.3, le morphisme fonctoriel

$$a : V_{\mathbb{C}} \longrightarrow \text{Gr}^W(V_{\mathbb{C}})$$

respecte la structure réelle des deux membres, car il dépend symétriquement de F et $\overline{F}$. Il induit un isomorphisme de foncteurs fibres, encore noté

$$a : \omega_0 \xrightarrow{\sim} \omega_W.$$

Avec les notations du numéro 1, faisons $k = \mathbb{C}$, et soit $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ la forme réelle de $\mathcal{G}$ définie par la conjugaison complexe suivante:

- (a) sur $\mathbb{G}_m \times \mathbb{G}_m$, c'est $(\lambda, \mu) \mapsto (\overline{\mu}, \overline{\lambda})$;
- (b) sur $\mathcal{U}$, c'est celle qui est compatible avec la conjugaison complexe de l donnée par

$$D^{i,j} \longmapsto -D^{j,i}.$$

Comme en 1.1, on voit qu'il revient au même de faire agir $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$ sur un espace vectoriel réel V , ou de se donner

- (a) une bigraduation $V_{\mathbb{C}} = \bigoplus V^{p,q}$ de $V_{\mathbb{C}}$, telle que $V^{p,q}$ et $V^{q,p}$ soient complexes conjugués l'un de l'autre; et

(b) un automorphisme d de $V_{\mathbb{C}}$, tel que $\bar{d} = d^{-1}$, et que

$$(d-1)V^{p,q} \subset \bigoplus_{i < p, j < q} V^{i,j}.$$

Dès lors:

Proposition 2.1. *Le foncteur fibre ω_W induit une équivalence de $\mathcal{H}$ avec la catégorie des représentations de $\mathcal{G}_{\mathbb{R}}$. On a donc*

$$\mathcal{G}_{\mathbb{R}} = \text{Aut}(\omega_W).$$

Le foncteur inverse est

$$(V, \text{ muni de l'action de } \mathcal{G}_{\mathbb{R}}) \longmapsto (V, \text{ muni d'une bigraduation de } V_{\mathbb{C}} \text{ et de } d) \longmapsto (V, W, F),$$

où W est la filtration réelle dont la complexifiée est la filtration W attachée à la bigraduation de $V_{\mathbb{C}}$, et où

$$F := d^{-1/2}(F_W)$$

est la filtration de son complexifié. L'isomorphisme a fournit l'isomorphisme fonctoriel $\phi \circ \text{Gr}^W \xrightarrow{\sim} \text{Id}$.

Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey

Quelques idées maîtresses de l'œuvre de A. Grothendieck

Pierre Deligne

Abstract

Cet article tente d'expliquer quatre concepts mathématiques fondamentaux créés par Grothendieck : les schémas, les topos, les six opérations et les motifs.

Dans *Récoltes et semailles* (troisième partie), Grothendieck écrit :

Prenons par exemple la tâche de démontrer un théorème qui reste hypothétique (à quoi, pour certains, semblerait se réduire le travail mathématique). Je vois deux approches extrêmes pour s'y prendre. L'une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix, dure et lisse, dont il s'agit d'atteindre l'intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple : on pose le tranchant du burin contre la coque, et on tape fort. Au besoin, on recommence en plusieurs endroits différents, jusqu'à ce que la coque se casse — et on est content. [...]

Je pourrais illustrer la deuxième approche, en gardant l'image de la noix qu'il s'agit d'ouvrir. La première parabole qui m'est venue à l'esprit tantôt, c'est qu'on plonge la noix dans un liquide émollient, de l'eau simplement pourquoi pas, de temps en temps on frotte pour qu'elle pénètre mieux, pour le reste on laisse faire le temps. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois ; quand le temps est mûr, une pression de la main suffit, la coque s'ouvre comme celle d'un avocat mûr à point ! Ou encore, on laisse mûrir la noix sous le soleil et sous la pluie et peut-être aussi sous les gelées de l'hiver. Quand le temps est mûr, c'est une pousse délicate sortie de la substantifique chair qui aura percé la coque, comme en se jouant ; ou pour mieux dire, la coque se sera ouverte d'elle-même, pour lui laisser passage. [...]

Le lecteur qui serait tant soit peu familier avec certains de mes travaux n'aura aucune difficulté à reconnaître lequel de ces deux modes d'approche est « le mien ».

Un peu plus loin [Ibid., p. 554, note (***)], Grothendieck met en avant quatre exemples : Riemann–Roch, structure du π_1 premier à la caractéristique pour les courbes, rationalité des fonctions L pour les schémas de type fini sur un corps fini et théorème de réduction semi-stable pour les variétés abéliennes. Je me rappelle mon effarement, en 1965–66, après l'exposé de Grothendieck [SGA 5] prouvant le théorème de changement de base pour $Rf_!$: dévissages, dévissages, rien ne semble se passer et pourtant, à la fin de l'exposé, un théorème clairement non trivial est là.

Bien des idées de Grothendieck nous sont devenues si familières, sont si parfaitement adéquates à leur objet, que nous oublions qu'elles étaient loin d'être évidentes à leur naissance, que nous oublions même leur auteur. Mon but dans cet article est de décrire quatre de ces idées : schémas, topos, six opérations, motifs.

1 Schémas

L'invention des schémas est la première des idées de Grothendieck à laquelle on pense, peut-être parce qu'elle a été la plus vite acceptée. L'exposé de Serre à Stockholm en 1962 commence par : « Je voudrais exposer ici quelques-uns des développements récents de la géométrie algébrique. Je dois préciser que je prends ce dernier terme au sens qui est devenu le sien depuis quelques années : celui de la théorie des schémas. » Cette acceptation a été facilitée par la parution rapide, grâce à la collaboration de Dieudonné, des EGA.

L'audace de la définition de Grothendieck est d'accepter que tout anneau commutatif (à unité) A définisse un schéma affine $\text{Spec}(A)$, c'est-à-dire de ne pas chercher à se limiter à une catégorie de « bons » anneaux (intègres, réduits, noethériens, ...). Ceci a un prix. Les points de $\text{Spec}(A)$ (idéaux premiers de A) n'ont pas un sens géométrique maniable, et le faisceau structural $\mathcal{O}$ n'est pas un faisceau de fonctions. Quand on a à construire un schéma, on ne commence pas en général par construire l'ensemble de ses points.

Plus important peut-être : le parti pris de bâtir une théorie relative, dont témoigne l'omniprésent

$$X \longrightarrow S$$

des exposés de Grothendieck. Le cas classique d'une variété définie sur un corps k devient le cas particulier $S = \text{Spec}(k)$. Dans une théorie relative, avec un S -schéma X , c'est-à-dire avec un morphisme de schémas $f : X \rightarrow S$, on considère systématiquement le schéma X' déduit de X par un changement de base $u : S' \rightarrow S$, c'est-à-dire le produit fibré $X' := S' \times_S X$ et sa projection f' sur S' :

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ f' \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{u} & S. \end{array}$$

Dans la catégorie des schémas, les produits fibrés existent toujours : si permettre que tout anneau commutatif définisse un schéma affine donne droit de cité à des schémas bizarres, le permettre fournit une catégorie de schémas ayant de bonnes propriétés.

Une propriété de X sur S sera dite géométrique si elle a de bonnes propriétés d'invariance par changement de base. Analogie classique : pour une variété X définie sur un corps k , l'ensemble des points de X sur une extension algébriquement close Ω de k (par exemple : domaine universel de Weil) est considéré comme « géométrique », l'ensemble des k -points étant « arithmétique ».

Si X est un schéma sur S , et que $u : S' \rightarrow S$ est un morphisme de schémas, un S' -point p de X est un morphisme de S -schémas :

$$\begin{array}{ccc} & & X \\ & \nearrow p & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{u} & S. \end{array}$$

On note $X(S')$ l'ensemble des S' -points de X . Il s'identifie à l'ensemble des sections de $X' \rightarrow S'$.

Exemple 1.1. Soit X le schéma affine sur un corps k défini par des équations

$$P_\alpha(X_1, \dots, X_n) = 0 : \quad X = \text{Spec}(k[X_1, \dots, X_n]/(P_\alpha)).$$

Soit k' une k -algèbre. L'ensemble $X(k') := X(\text{Spec}(k'))$ est l'ensemble des solutions dans k'^n des équations $P_\alpha = 0$. Pour k' , extension algébriquement close Ω de k , c'est l'ensemble $X(\Omega)$ que Weil regarde comme sous-jacent à X .

Exemple 1.2. Le schéma GL_N sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ est tel que pour tout anneau commutatif A (automatiquement une $\mathbb{Z}$ -algèbre : $\text{Spec}(A)$ est un schéma sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$), $GL_N(\text{Spec}(A))$ « est » $GL_N(A)$.

Dans ces exemples, l'intuition géométrique qu'on a de X , schéma sur S , est bien reflétée dans $X(S')$. Mieux que dans l'ensemble sous-jacent à X . Dans le cas de l'exemple 1.2, cet ensemble sous-jacent n'est pas un groupe, alors que chaque $GL_N(S')$ l'est. Plus précisément, il est utile d'attacher au schéma X sur S le foncteur contravariant des S -schémas dans les ensembles

$$S' \longmapsto \text{ensemble } X(S') \text{ des } S'\text{-points de } X.$$

Dans la catégorie des S -schémas, il s'agit simplement du foncteur représentable

$$h_X : S' \longmapsto \text{Hom}(S', X)$$

attaché à X . D'après le lemme de Yoneda, le foncteur $X \mapsto h_X$ est pleinement fidèle. Plutôt que de penser à un S -schéma X comme étant un espace annelé, muni de $X \rightarrow S$, avec des propriétés convenables, il est souvent commode d'y penser comme étant un foncteur

$$S\text{-points} : (\text{Schémas}/S)^\circ \longrightarrow (\text{Ens}),$$

qui a la vertu d'être représentable. Quand on veut définir un « espace fin de modules », la première étape est de définir le foncteur correspondant. Typiquement, définir ce foncteur requiert une théorie relative.

Exemple 1.3. Soit X projectif sur un corps k . Question : que signifie « espace de modules des sous-schémas fermés de X » ? Pour $u : S' \rightarrow \text{Spec}(k)$, soit X' sur S' déduit de X par changement de base. Soit $\mathcal{H}(S')$ l'ensemble des sous-schémas fermés Z' de X' , plats sur S' (plats de présentation finie, si on ne veut pas supposer S' noethérien). Réponse : c'est un schéma $\text{Hilb}(X)$ représentant le foncteur $S' \mapsto \mathcal{H}(S')$.

Pour être viable, ce point de vue requiert qu'on dispose de méthodes pour vérifier si un foncteur est représentable. La plupart des exposés de FGA sont consacrés à ce problème. Une solution définitive, prolongeant ces travaux, a été obtenue par M. Artin [1969], tout au moins si on accepte de remplacer la catégorie des schémas par celle, plus naturelle, des espaces algébriques. Plus naturelle : au même sens que la topologie étale est plus naturelle que celle de Zariski.

2 Topos

Soit $u : S' \rightarrow S$ un morphisme de schémas, le « morphisme de changement de base ». La théorie de la descente [Grothendieck FGA, Séminaire Bourbaki 190, 1959–60] considère des problèmes des types suivants. Descente de propriétés : soit X un schéma sur S et X' sur S' déduit de X par changement de base. Supposons que X'/S' ait une propriété P . Peut-on conclure que X/S vérifie P ? Descente de morphismes : soient X, Y sur S , X', Y' déduits par changement de base et $g' : X' \rightarrow Y'$ un morphisme de S' -schémas. Quand g' provient-il par changement de base de $g : X \rightarrow Y$? Descente d'objets : soit X' sur S' .

Quelle est la donnée de descente sur S' requise pour construire X sur S dont X' se déduise par changement de base ?

Si S' est la somme disjointe des ouverts $(U_i)_{i \in I}$ d'un recouvrement de S , le changement de base à S' est essentiellement la restriction à chaque U_i , et les problèmes précédents sont des problèmes de localisation sur S et de recollement. Recoller exige typiquement la considération des intersections deux à deux $U_i \cap U_j$, et en termes de $u : S' \rightarrow S$, la somme disjointe des $U_i \cap U_j$ est simplement le produit fibré $S' \times_S S'$.

La théorie des topos permet de transposer en théorie de la descente l'intuition topologique. Pour $u : S' \rightarrow S$, un morphisme de changement de base d'un type considéré en théorie de la descente, par exemple fidèlement plat et quasi-compact (fpqc), le changement de base de S à S' devient une localisation. Une donnée de descente est l'analogue d'une donnée de recollement.

Un antécédent à la théorie de la descente est la descente galoisienne, correspondant à S , spectre d'un corps k , et S' , spectre d'une extension galoisienne. Ici, $S' \times_S S'$ est somme de copies de S' indexées par $\text{Gal}(k'/k)$. Les démonstrations, et en particulier la théorie de Galois, sont toutefois plus simples dans le cadre plus général de la théorie de la descente. Selon un mot de Cartier : Grothendieck prouve la théorie de Galois, et la descente galoisienne, par descente galoisienne.

L'outil qu'est la théorie des topos a permis la construction de la cohomologie étale des schémas, et c'est là son succès le mieux connu. Un faisceau sur X pour la topologie de Zariski est un foncteur contravariant de la catégorie des ouverts de Zariski de X dans celle des ensembles, avec une condition de recollement pour $(U_i)_{i \in I}$, un recouvrement ouvert de Zariski de U . En topologie étale, le site zariskien, considéré plus haut, est remplacé par le site étale : la catégorie des ouverts de Zariski est remplacée par celle des $f : U \rightarrow X$ étales sur X , et les recouvrements par les familles couvrantes $(U_i)_{i \in I}$, c'est-à-dire un morphisme surjectif de schémas sur X de la somme disjointe des U_i dans U . Un antécédent : l'introduction par Serre de la notion d'espace principal homogène isotrivial (= localement trivial pour une topologie proche de la topologie étale). Dans ses articles à Kansas [1955] et au Tôhoku [1957], Grothendieck avait montré que, une catégorie de faisceaux étant donnée, une notion de groupes de cohomologie en résulte. La topologie étale fournit ainsi la cohomologie étale. Que les groupes H^1 obtenus soient raisonnables n'est pas surprenant. Le miracle est que les H^i supérieurs soient eux aussi raisonnables.

Pour Grothendieck, l'importance de la théorie des topos dépasse de beaucoup le seul cas de la topologie étale. Le titre donné à SGA 4 en est témoin : « Théorie des topos et cohomologie étale des schémas ».

Autres applications :

- (A) *Cohomologie cristalline*. La cohomologie cristalline est celle du topos cristallin, et cette définition rend claire sa fonctorialité. Le topos cristallin est toutefois d'usage délicat et il est souvent nécessaire de passer à une interprétation en termes de complexes de de Rham.
- (B) *Espaces rigides analytiques*. Les faisceaux rigides analytiques de Tate sont des faisceaux cohérents sur un topos annelé convenable et leur cohomologie, la cohomologie correspondante.
- (C) *Feuilletages*. Une variété X munie d'un feuilletage $\mathcal{F}$ définit un « quotient » $X/\mathcal{F}$, qui est un topos localement isomorphe à celui des faisceaux sur une variété. Ce point de

vue semble avoir été éclipsé par celui de Connes qui associe plutôt à $\mathcal{F}$ une C^* -algèbre non commutative.

J'aimerais encore mentionner l'usage de « gros » sites (topos) par Grothendieck, notamment pour interpréter des espaces classifiants.

3 Les six opérations

Le formalisme des six opérations présuppose celui des catégories dérivées. Pour un historique de ce dernier, je renvoie au texte de Illusie [1990]. Idée de base : pour toutes sortes de groupes de cohomologie, leur définition fournit non seulement ces groupes, mais encore un complexe K dont ils sont les groupes de cohomologie. Typiquement, ce complexe n'est pas uniquement déterminé, mais il l'est à quasi-isomorphisme près : pour deux variantes K' , K'' de K , on dispose de K''' et de morphismes $K' \leftarrow K''' \rightarrow K''$ induisant des isomorphismes en cohomologie. Dans la catégorie dérivée, K en devient unique à isomorphisme unique près.

Les six opérations sont des foncteurs entre catégories dérivées. Il s'agit du produit tensoriel dérivé $\otimes^L$, du Hom interne $R\mathcal{H}om$ (donnant naissance aux $\mathcal{E}xt^i$ locaux), et pour $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de schémas, de deux foncteurs d'image directe : Rf_* et $Rf_!$, et de deux foncteurs d'image inverse : Lf^* et $Rf^!$.

Le formalisme de ces opérations a d'abord été dégagé en cohomologie des faisceaux cohérents [Grothendieck 1963]. Ici, pour les images directes, il y a lieu de ne considérer que des morphismes propres, pour lesquels $Rf_* = Rf_!$. Le formalisme fournit une version relative de la dualité de Serre, sous la forme d'une adjonction entre les foncteurs Rf_* et $Rf^!$. Il fournit aussi une formule des points fixes plus générale que la « Woodshole fixed point formula », qui en est contemporaine (Summer institute on algebraic geometry, Whitney estate, Woodshole, Massachusetts 1964).

Miraculeusement, le même formalisme s'applique en cohomologie étale — avec des preuves très différentes. Il fournit encore formalisme de dualité (de Poincaré) et formules de points fixes (à la Lefschetz).

4 Motifs

Soit X une variété algébrique sur k algébriquement clos. Pour chaque nombre premier ℓ premier à la caractéristique, la topologie étale fournit des groupes de cohomologie ℓ -adique $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$. Si k est un sous-corps de $\mathbb{C}$, on dispose d'isomorphismes de comparaison

$$H^i(X(\mathbb{C}), \mathbb{Z}) \otimes \mathbb{Z}_\ell \xrightarrow{\sim} H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell).$$

Pour k de caractéristique > 0 , il n'existe pas de cohomologie entière fonctorielle donnant lieu à de tels isomorphismes. Néanmoins, les $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$ ont, pour ℓ variable, un « air de famille ». Pour $i = 1$, et X projective et lisse, $\text{Pic}^0(X)$ joue le rôle de l'inexistante théorie entière : il redonne les $H_{\text{ét}}^1(X, \mathbb{Z}_\ell)$ et est un objet « sur $\mathbb{Z}$ », en ce que les groupes d'homomorphismes entre schémas abéliens sont de type fini.

La théorie des motifs est d'abord une tentative pour trouver un substitut à l'inexistante cohomologie entière, expliquant l'air de famille entre les $H_{\text{ét}}^i(X, \mathbb{Z}_\ell)$, spécialement pour X projectif et lisse. On reconnaît la patte du Maître dans l'idée que le problème n'est pas de définir ce qu'est un motif : le problème est de définir la catégorie des motifs, et de dégager

les structures qu'elle porte. Ces structures devraient permettre de prouver la conjecture de Weil sur le modèle de Serre [1960]. Voir Grothendieck [1969].

C'est à cette occasion que Grothendieck a inventé la notion de catégorie tannakienne, développée dans la thèse de Saavedra [1972]. Il s'agissait de formaliser la notion de produit tensoriel de motifs, correspondant par la formule de Künneth au produit de variétés.

Même si la théorie des motifs n'a pas atteint son but original, son influence a été grande. Je renvoie à la conférence de Seattle sur les motifs [Jannsen et al., 1994] pour un panorama de ses applications.

Bibliographie

Une bibliographie de Grothendieck est donnée au début de son Festschrift [Cartier et al. 1990, p. xiii–xx].

Autres sources : l'introduction, et l'article de J. Dieudonné : « De l'analyse fonctionnelle aux fondements de la géométrie algébrique », dans ce même Festschrift (p. 1–14) ; les exposés aux congrès internationaux des mathématiciens de J.-P. Serre (Stockholm 1962) : « Géométrie algébrique » (p. 190–496), J. Dieudonné (Moscou 1966) : « Les travaux de Alexander Grothendieck » (p. 21–24), et, pour Riemann–Roch et les groupes de Grothendieck, celui de H. Cartan (Moscou 1966) : « L'œuvre de Michael F. Atiyah » (p. 9–14).

ARTIN (M.)

[1969] Algebraization of formal moduli, I, dans *Global Analysis* (Papers in honor of K. Kodaira), Tokyo : Univ. Tokyo Press, 1969, p. 21–71.

CARTIER (P.), ILLUSIE (L.), KATZ (N.M.) et al., éd.

[1990] *The Grothendieck Festschrift*, vol. I, vol. 86 de *Progress in Mathematics*, Boston : Birkhäuser, 1990.

GROTHENDIECK (A.)

[1955] A general theory of fibre spaces with structure sheaf, University of Kansas, 1955.

[1957] Sur quelques points d'algèbre homologique, *Tôhoku Math. J.*, 9 (1957), p. 119–221.

[1963] Résidus et dualité, prénotes pour un « séminaire Hartshorne », manuscrit. Voir Hartshorne [1966].

[1969] Standard conjectures on algebraic cycles, dans *Algebraic Geometry* (Colloquium Tata Inst., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, 1969, p. 193–199.

[1985] *Récoltes et semailles : Réflexions et témoignages sur un passé de mathématicien*, Montpellier : Univ. Sci. et Tech. Languedoc et CNRS, 1985.

[EGA] *Éléments de Géométrie algébrique*. Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math, 4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32. En collaboration avec J. Dieudonné.

[FGA] *Fondements de la Géométrie algébrique*. Extraits du séminaire Bourbaki 1957–1962 : séminaires 149, 182, 190, 195, 212, 221, 232 et 236.

[**SGA**] *Séminaire de Géométrie algébrique du Bois Marie*. Le séminaire SGA 5 : *Cohomologie ℓ -adique et Fonctions L* (1965–66), a été finalement publié : vol. 589 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1977.

HARTSHORNE (R.)

[**1966**] *Residues and duality*, vol. 20 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1966.

ILLUSIE (L.)

[**1990**] Catégories dérivées et dualité, travaux de J.-L. Verdier, *Enseign. math.*, 36 (1990), p. 369–391.

JANNSEN (U.), KLEIMAN (S.) et SERRE (J.-P.), éd.

[**1994**] *Motives*, vol. 55 des *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, Providence : Amer. Math. Soc., 1994.

SAAVEDRA (N.)

[**1972**] *Catégories tannakiennes*, vol. 265 des Lecture Notes in Math., Berlin–Heidelberg : Springer, 1972.

SERRE (J.-P.)

[**1960**] Analogues kähleriens de certaines conjectures de Weil, *Ann. of Math.*, 71 (1960), p. 392–394; *Œuvres*, vol. II, Berlin–Heidelberg : Springer, 1986, p. 1–3.

Le théorème de plongement de Nagata

Pierre Deligne

Résumé

Sauf pour quelques corrections ajoutées en 2010, l'article reproduit des notes, envoyées à Nagata dans les années 70, qui étaient une traduction en langage des schémas de ses articles [2] et [3]. Les démonstrations sont une version « constructive » de celles de Nagata. Rendre les démonstrations « constructives » a permis de les débarrasser de l'usage de valuations. Une exposition plus détaillée et des résultats additionnels sont dans Conrad [1]. Sauf mention expresse du contraire, tous les schémas considérés sont supposés noethériens.

1 Rappels sur les éclatements

0.1

Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de l'anneau A , le schéma déduit de $X = \text{Spec}(A)$ en éclatant $\mathfrak{a}$ est réunion d'ouverts $D(x)$, pour x parcourant un système de générateurs de $\mathfrak{a}$, et $D(x)$ est le spectre du sous-anneau $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ de $A[x^{-1}]$. De plus,

$$D(x) \cap (X - V(\mathfrak{a})) = \text{Spec}(A[x^{-1}]).$$

Si $\mathfrak{c}$ est un second idéal de A , définissant un sous-schéma $V(\mathfrak{c})$ de X , la trace sur $D(x)$ du transformé pur de $V(\mathfrak{c})$ est définie par l'idéal de $A[\mathfrak{a}x^{-1}]$ trace de l'idéal de $A[x^{-1}]$ engendré par $\mathfrak{c}$.

Lemme (0.2). *Soient X un schéma, $\mathfrak{a}$ et $\mathfrak{b}$ deux faisceaux d'idéaux sur X , et $\widehat{X}$ le schéma éclaté de X le long de $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$. Alors l'ouvert de $\widehat{X}$, réunion des $D(x)$ pour $x \in \mathfrak{b}$, contient le transformé pur de $V(\mathfrak{a})$.*

Démonstration. En effet, $\widehat{X}$ est réunion des $D(x)$ pour $x \in \mathfrak{a}$ ou $x \in \mathfrak{b}$, et, pour $x \in \mathfrak{a}$, $D(x)$ est disjoint du transformé pur de $V(\mathfrak{a})$. $\square$

Le lemme 0.3 du texte original était faux. La version corrigée qui suit du lemme date de mars 1996. Elle a amené un changement de notations. Le lemme original utilisait les notations suivantes, auxquelles la suite du texte réfère : plutôt que F et G , on considérerait leurs compléments U et V qui, avec $Y' := U \cap p^{-1}(Y)$, formaient un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow p \\ U & \longrightarrow & X, \end{array}$$

où Y' est fermé dans $p^{-1}(V)$.

Lemme (0.3). *Soient $p : Z \rightarrow X$, des sous-schémas fermés $F \supset G$ dans X , et Y dans Z . On suppose que*

$$Y \cap p^{-1}(F) \subset p^{-1}(G)$$

schématiquement. Éclatons X le long de G en $\widehat{X}$, et soit $\tilde{p} : \widehat{Z} \rightarrow \widehat{X}$ déduit de $p : Z \rightarrow X$ par changement de base. Alors l'adhérence de $Y - p^{-1}(G)$ dans $\widehat{Z}$ et $\tilde{p}^{-1}(F - G)$, pris dans $\widehat{X}$, sont des fermés disjoints de $\widehat{Z}$.

Démonstration. On peut supposer que Z et X sont affines. Soit $\mathfrak{G}$ l'idéal de G . Recouvrons $\widehat{X}$ par les ouverts $D(g)$, pour $g \in \mathfrak{G}$ (un système générateur de $\mathfrak{G}$ suffit), et $X - G$ par les

$$U(g) = D(g) - (\text{image inverse de } G).$$

On a

$$\begin{array}{ccc} X - G & \hookrightarrow & \widehat{X} \\ \uparrow & & \uparrow \\ U(g) & \hookrightarrow & D(g). \end{array}$$

Il suffit de voir que, pour chaque g , les traces sur $\tilde{p}^{-1}D(g)$ de $\tilde{p}^{-1}(F - G)$ et de l'adhérence de $Y - p^{-1}G$ sont disjointes. Ce sont respectivement l'image inverse de l'adhérence de $F \cap U(g)$ dans $D(g)$, et l'adhérence de $Y \cap p^{-1}(U(g))$ dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$.

Notons par un tilde une image inverse de X à Z , ou de $D(g)$ à $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Puisque $p^{-1}G \supset Y \cap p^{-1}(F)$, l'image inverse $\tilde{g}$ de g sur Z peut s'écrire

$$\tilde{g} = y + f,$$

avec y nul sur Y et f nul sur $p^{-1}(F)$. Il existe des a_i sur Z et des f_i dans l'idéal de F tels que

$$f = \sum_i a_i \tilde{f}_i.$$

Puisque $F \supset G$, les f_i sont dans l'idéal de G et les f_i/g sont des fonctions sur $D(g)$. Elles s'annulent sur $F \cap U(g)$, donc sur l'adhérence de $F \cap U(g)$ dans $D(g)$, et

$$\sum_i a_i (f_i/g)^\sim$$

est nul sur $\tilde{p}^{-1}\overline{F \cap U(g)}$. Sur $p^{-1}U(g)$, on a

$$1 = y/g + f/g = y/g + \sum_i a_i (f_i/g)^\sim,$$

et la même somme vaut donc 1 sur $Y \cap p^{-1}U(g)$, donc sur son adhérence dans $\tilde{p}^{-1}D(g)$. Ceci prouve la disjonction requise. $\square$

Remarque. Si on se donne plutôt des fermés $F \supset G_0$ de X , avec $Y \cap p^{-1}(F)$ contenu ensemblistement dans $p^{-1}(G_0)$, il existe r tel que le r -ième voisinage infinitésimal G de G_0 dans F vérifie les hypothèses du lemme. Si J est l'idéal qui définit $(Y \cap p^{-1}(F))_{\text{red}}$ dans $Y \cap p^{-1}(F)$, il suffit de prendre r tel que $J^{r+1} = 0$. Le lemme permet donc, par un éclatement qui ne touche pas au complément V de G_0 , de séparer le transformé pur de F et l'adhérence de $Y - p^{-1}(G_0)$ dans $\widehat{Z}$.

Lemme (0.4). Soit un diagramme commutatif de schémas

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{p} & X' \\ q \downarrow & & \downarrow \\ U & \hookrightarrow & X \end{array}$$

avec U ouvert dense de X et de X' , p et q séparés de type fini, et $q^{-1}(X) = X'$. Soient F un fermé de X , et G un fermé de X' contenant $p^{-1}(F)$. Il existe alors un idéal $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}) \subset F - \overline{F}$, tel qu'après le changement de base par le morphisme d'éclatement défini par $\mathfrak{a}$, $\widehat{X} \rightarrow X$, et après avoir remplacé le nouvel X' par l'adhérence de U , on ait

$$q^{-1}(F) \subset G.$$

Démonstration. Dans le langage de Nagata, pour prendre l'adhérence de F dans l'espace de Zariski–Riemann de X , il suffit de prendre « l'intersection » des adhérences de F dans les éclatés de X de centre contenu dans $F - \overline{F}$.

Appliquons le lemme 0.3 à

$$\begin{array}{ccc} X' - q^*F & \longrightarrow & X' - G \\ \uparrow & & \uparrow \\ X - F & \longrightarrow & X - (F - \overline{F}). \end{array}$$

On trouve $\mathfrak{a}$, et, après le changement de base $\widehat{X} \rightarrow X$, la nouvelle adhérence de F est disjointe de l'image de l'adhérence de l'ancien $X' - q^*F$ dans $X' - G$; en particulier, après avoir remplacé $\widehat{X}$ par U , cette nouvelle adhérence est disjointe de l'image de $X' - G$, ce qu'on voulait. $\square$

Lemme (0.5). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longrightarrow & X_i \quad (1 \leq i \leq n) \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

avec X_i propre sur S , et U ouvert dense de X et des X_i . Soit X^* l'adhérence de U dans le produit des X_i . Enfin, soit F_i un fermé de X_i ; on suppose que l'intersection des images inverses des F_i dans X^* est vide. Alors, après avoir remplacé X_i par un éclaté de centre dans $F_i - \overline{F_i}$, on peut obtenir une situation analogue où l'intersection des images inverses des $\overline{F_i}$ est vide.

Démonstration. Soit X^{**} un éclaté de X^* , $X^{**} \xrightarrow{p_i} X_i$, tel que dans X^{**} on ait

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F_i) = \emptyset$$

(éclater $\bigcap_i p_i^{-1}(F_i)$). Appliquons le lemme 0.4 aux diagrammes

$$\begin{array}{ccc} p_i^{-1}(X_i) & \longrightarrow & X^{**} \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

et à $F_i \subset X_i$, $G_i = p_i^{-1}(F_i)$. Ceci nous fournit l'éclatement voulu des X_i . Dans la nouvelle situation, en effet, dans l'adhérence de U dans X^{**} , on a

$$\bigcap_i p_i^{-1}(\overline{F_i}) \subset \bigcap_i G_i = \emptyset.$$

Puisque $X^{**} \rightarrow X^*$ est surjectif, ceci est encore vrai dans X^* . $\square$

2 Les théorèmes

Définition (1.1). *Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S . Une quasi-domination $f : X \dashrightarrow Y$ est un couple formé d'un ouvert dense U de X et d'un morphisme de S -schémas $f : U \rightarrow Y$ dont le graphe soit fermé dans $X \times_S Y$.*

Soient X et Y deux S -schémas, avec Y séparé sur S , U un ouvert quasi-compact de X et $f : U \rightarrow Y$. On dit que X est quasi-dominant sur Y , relativement à U et f , s'il existe une quasi-domination de l'adhérence schématique $\overline{U}$ de U , à valeurs dans Y , qui prolonge f . Il existe au plus une telle quasi-domination, de graphe l'adhérence du graphe de f .

Une quasi-domination f est dite propre ou complète si le morphisme $f : U \rightarrow Y$ est propre.

Théorème (1.2). Soient X et Y deux S -schémas et $U \subset V \subset X$ deux ouverts denses de X . On suppose Y séparé de type fini sur S . Soit $f : U \rightarrow Y$ une quasi-dominance de V dans Y . Il existe un idéal $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$, tel que l'éclaté $\widehat{X}$ de X selon $V(\mathfrak{a})$ quasi-domine Y .

Démonstration. Par le changement de base $X \rightarrow S$, on se ramène à supposer que $X = S$. Y est alors un schéma sur X , f une section de Y au-dessus de U , et par hypothèse $f(U)$ est fermé au-dessus de V .

Cas 1. $U = V$, $p : Y \rightarrow X$ quasi-affine, X affine. Par hypothèse, il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & E_X \\ & \searrow & \downarrow \\ & & X, \end{array}$$

avec E_X un espace affine type sur X . Si $\widehat{X}$ quasi-domine E_X relativement à f , alors a fortiori $\widehat{X}$ quasi-domine Y . On peut donc supposer que $Y = E_X$. Un éclatement préliminaire permet de supposer que $X - U$ est un diviseur D . Localement sur X , f admet donc des coordonnées $(f_i u^{-n})$, où u est une équation locale de D , où les f_i sont réguliers et où n est choisi assez grand une fois pour toutes. Soit $\mathfrak{a}$ l'idéal engendré par u^n et les f_i . Après éclatement de $V(\mathfrak{a})$, f se prolonge en une section de l'espace projectif complété de E_X , et on a gagné.

Cas 2. $U = V$, p quasi-affine. D'après le cas 1, si $(U_i)_{0 \leq i \leq n}$ est un recouvrement affine de X , il existe sur U_i un idéal $\mathfrak{a}_i$ qui convient. Cet idéal admet une extension $\tilde{\mathfrak{a}}_i$ sur X , avec $V(\tilde{\mathfrak{a}}_i) \subset X - V$, et il suffit d'éclater le produit des $\tilde{\mathfrak{a}}_i$.

Cas 3. p quasi-affine. D'après le lemme 0.3 appliqué à

$$\begin{array}{ccc} f(U) & \longrightarrow & Y \\ & & \downarrow p \\ U & \hookrightarrow & V \hookrightarrow X, \end{array}$$

un éclatement préliminaire permet de supposer que $p(f(U)) \cap (V - U) = \emptyset$. Il existe donc un ouvert quasi-compact X' de X avec $X' \cap V = U$ et $\widehat{p(f(U))} \subset X'$. D'après le cas 2, il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X' , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X' - U$, tel que l'éclaté $\widehat{X'}$ quasi-domine Y , c'est-à-dire $f(U)$. Reste à prolonger $\mathfrak{a}$ en un idéal sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - V$.

Cas général. Soit (Y_i) un recouvrement fini de Y par des ouverts affines, et posons

$$U_i = f^{-1}(Y_i), \quad X_i = \overline{U_i}, \quad V_i = X_i \cap V.$$

Le cas 3 s'applique aux

$$Y_i \cap p^{-1}(X_i), \quad U_i \subset V_i \subset X_i,$$

d'où un idéal $\mathfrak{a}_i$ sur X_i ; cet idéal définit un idéal sur X , avec encore $V(\mathfrak{a}_i) \subset X - V$. Éclatons le produit des $\mathfrak{a}_i$. L'éclatement $q : \widehat{X} \rightarrow X$ obtenu est tel que $q^{-1}(X_i)$ domine l'éclatement $\widehat{X}_i$. Si $X'_i = q^{-1}(X_i)$, il existe donc un ouvert U'_i de X'_i , avec $U'_i \supset q^{-1}(U_i)$, tel qu'au-dessus de X_i , $f(U_i)$ soit une section de $U'_i \rightarrow Y$. On en conclut qu'après éclatement,

$$f(U) = \bigcup_i f_i(U'_i).$$

Pour prouver le théorème 1.2, on a le droit de remplacer Y par $f(U)$, et on conclut par le cas 3 et le lemme suivant. □

Lemme (1.3). $f(U)$ est quasi-affine sur $\widehat{X}$.

Démonstration. En effet, $f(U)$ est quasi-fini sur $\widehat{X}$. □

Corollaire (1.4, une variante du lemme de Chow). *Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme séparé de type fini. Alors pour tout ouvert U quasi-projectif sur S et dense dans X , il existe un diagramme de S -schémas*

$$\begin{array}{ccc} & X' & \\ q \swarrow & & \searrow j \\ X & & \overline{X}, \end{array}$$

avec q morphisme d'éclatement défini par un idéal $\mathfrak{a}$ vérifiant $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, et avec $\overline{X}$ projectif sur S . En particulier, q est projectif et surjectif et $q^{-1}(U) \simeq U$.

Démonstration. Soit U^* un S -schéma projectif contenant U comme ouvert schématiquement dense. D'après le théorème 1.2 appliqué à l'injection de U dans X , on peut choisir U^* quasi-dominant sur X : on dispose d'un diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ U^* & \longrightarrow & X, \end{array} \quad (1.4.1)$$

et ici, puisque U^* est propre sur S , φ est propre. □

Lemme (1.5). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

avec U dense dans X , dense dans Y , et schématiquement dense dans V , et φ une quasi-dominance de Y dans X . Si $\mathfrak{a}$ est un idéal de X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\widehat{X}$ de X selon $\mathfrak{a}$ quasi-domine V relativement à U , et que U soit schématiquement dense dans $\widehat{X}$, d'où un diagramme

$$\begin{array}{ccc} U & \hookrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \psi \\ \widehat{X} & \longrightarrow & V, \end{array}$$

alors :

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$;
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $\widehat{X} \times_S Y$.

Démonstration. Soit $\widehat{V}$ l'éclaté de V selon $\varphi^*\mathfrak{a}$. D'après la propriété universelle de $\widehat{X}$, on dispose d'un unique X -morphisme $\alpha : \widehat{V} \rightarrow \widehat{X}$. D'après la propriété universelle de $\widehat{V}$, on dispose d'un unique V -morphisme $\beta : W \rightarrow \widehat{V}$. Le diagramme correspondant est

$$\begin{array}{ccccc} U & \hookrightarrow & W & \xrightarrow{\beta} & \widehat{V} \\ \downarrow & & \downarrow \psi & & \downarrow \alpha \\ V & \xleftarrow{\varphi} & Y & \longrightarrow & \widehat{X} \end{array}$$

Le graphe de φ est trivialement propre sur V ; il en est de même de son image réciproque sur $V \times_S \widehat{X}$, et on en déduit que le graphe de ψ est propre sur V , donc que ψ est propre. β est donc propre, et d'image schématiquement dense, car déjà U est schématiquement dense dans $\widehat{V}$.

D'autre part, β est une section locale de α sur W (car $\beta|_U$ en est une sur U) ; donc β est un isomorphisme. Par hypothèse, le graphe de ψ est fermé dans $V \times_S \widehat{X}$, et contenu dans l'image réciproque du graphe de φ , qui est fermé dans $Y \times X$; on en conclut que $\Gamma(\psi)$ est fermé dans $Y \times \widehat{X}$. $\square$

Lemme (1.7). *Soit un diagramme de S -schémas séparés de type fini*

$$X_2 \leftarrow U \rightarrow X_1,$$

avec U ouvert dense de X_i . Il existe $j : U \hookrightarrow X$, avec X séparé de type fini sur S , U schématiquement dense dans X , et des quasi-dominations propres $p_i : X \dashrightarrow X_i$.

Démonstration. D'après le théorème 1.2, éclatant X_1 sans toucher à U , on se ramène à supposer que X_1 quasi-domine X_2 :

$$\begin{array}{ccc} & X_1 & \\ \nearrow & & \searrow \\ U & \xrightarrow{\quad} & X_2. \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.5 à ce diagramme, de façon à obtenir

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\psi} & X'_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ U & \xrightarrow{\quad} & V, \\ & & \uparrow \\ & & X_1 \end{array}$$

où

- (a) ψ est le morphisme d'éclatement d'un idéal $\mathfrak{a}$ de V , avec $V(\mathfrak{a}) \subset V - U$,
- (b) le graphe de ψ est fermé dans $X_1 \times X'_2$, et
- (c) X'_2 est un éclatement de X_2 .

Soit $\mathfrak{a}'$ un idéal de X_1 qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset X_1 - U$, et soit $q : X'_1 \rightarrow X_1$ l'éclaté de X_1 selon $\mathfrak{a}'$. ψ induit alors un isomorphisme entre W et $q^{-1}(V)$, et le graphe de cet isomorphisme est fermé dans $X'_1 \times X'_2$. On définit X en recollant X'_1 et X'_2 selon cet isomorphisme. $\square$

Remarque. *La démonstration montre qu'on peut prendre pour $p_i : U_i \rightarrow X_i$, avec $U_i \subset X$, un morphisme d'éclatement d'un idéal hors de U .*

Théorème (1.6). *Soit $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini. Il existe une immersion de X dans un S -schéma propre sur S .*

Démonstration. Appliquons le lemme 1.5 au diagramme (1.4.1). Il existe un idéal $\mathfrak{a}$ sur X , avec $V(\mathfrak{a}) \subset X - U$, tel que l'éclaté $\widehat{X}$ quasi-domine V . On peut de plus s'arranger pour que U soit schématiquement dense dans $\widehat{X}$. D'après le lemme 1.5, et parce que φ est propre, $\widehat{X}$ est donc l'éclaté de V selon $\varphi^* \mathfrak{a}$. Si $\mathfrak{a}'$ est un idéal de U^* qui prolonge $\mathfrak{a}$, avec $V(\mathfrak{a}') \subset U^* - U$, on prend alors

$$X' = \widehat{X}, \quad \overline{X} = \widetilde{U^*}.$$

Soit (U_i) un recouvrement ouvert fini de X par des ouverts quasi-projectifs denses. Pour chaque U_i , il existe, d'après le corollaire 1.4, un diagramme commutatif de S -schémas

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \xrightarrow{q_i} & X_i \\ j_i \downarrow & & \\ U_i & \xrightarrow{\quad} & \overline{X}_i, \end{array}$$

avec q_i propre, $\overline{X}_i$ propre sur S , et U_i dense dans $\overline{X}_i$. Soient $F_i = \overline{X}_i - U_i$ et $F'_i = q_i^{-1}(F_i)$. Soit enfin X^* l'adhérence de U dans le produit des $\overline{X}_i$:

$$p_i : X^* \longrightarrow \overline{X}_i.$$

D'après le lemme 0.5, un éclatement préliminaire de $\overline{X}_i$, ne touchant pas à X'_i , permet de supposer que

$$\bigcap_i p_i^{-1}(F'_i) = \emptyset.$$

Soit M_i le schéma séparé sur S obtenu en recollant X et $\overline{X}_i - F'_i$ le long de U_i :

$$\begin{array}{ccc} \overline{X}_i - F'_i & & X \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & M_i & \end{array}$$

Appliquons le lemme 1.7 à X et aux M_i , pour obtenir $X \hookrightarrow M$, où M quasi-domine proprement chacun des M_i . Il reste à prouver que M est propre sur S .

On dispose en effet d'applications

$$X^* - p_i^{-1}(F'_i) \longrightarrow M_i$$

qui se recollent sur $U = \bigcap_i U_i$. Remplaçant X^* par un éclaté X^{**} , on obtient des applications

$$X^{**} - p_i^{-1}(F_i) \longrightarrow M$$

qui se recollent, d'où une application de l'adhérence schématique de U dans X^{**} , à valeurs dans M . M , image de cette application, est propre sur S . $\square$

Commentaires. *J'espère qu'en étant plus constructifs encore, on pourra prouver le théorème 1.6 pour $f : X \rightarrow S$ séparé de type fini, S quasi-compact quasi-séparé. Les règles à suivre sont :*

- (a) *considérer uniquement des ouverts quasi-compacts et des fermés définis par des idéaux de type fini ;*
- (b) *ne jamais prendre d'adhérence schématique (on sortirait de (a)), mais prendre seulement un fermé contenant la partie donnée et suffisamment petit pour les constructions ultérieures ;*
- (c) *ne pas parler d'ouvert quasi-projectif dense (cf. (b)). Se rappeler que, pour construire de tels ouverts, on pourrait partir d'un recouvrement affine (U_i) , et prendre*

$$U = \bigcup_i \left(U_i - \bigcup_{j < i} U_j \right).$$

Traduire les arguments en termes des U_i de départ, et appliquer (a) et (b).

Je n'ai par contre aucune idée dans le cas des espaces algébriques.

Remerciements. Les notes originelles étaient manuscrites. Elles ont été dactylographiées par V. Maillot.

Références

- [1] B. Conrad, Deligne's notes on Nagata compactifications, *J. Ramanujan Math. Soc.* **22** (2007), 205–257.
- [2] M. Nagata, Imbedding of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **2** (1962), 1–10.
- [3] M. Nagata, A generalization of the imbedding problem of an abstract variety in a complete variety, *J. Math. Kyoto Univ.* **3** (1963), 89–102.

Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey 08540, USA ;
deligne@math.ias.edu

Finitude de l'extension de $\mathbb{Q}$ engendrée par des traces de Frobenius, en caractéristique finie

Pierre Deligne

Dédié à la mémoire de I. M. Gelfand

Résumé. Soient Z_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau sur Z_0 . Nous montrons qu'il existe une extension de type fini $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ de $\mathbb{Q}$ telle que les facteurs locaux de la fonction L de $\mathcal{F}_0$ soient tous à coefficients dans E . Si Z_0 est normal connexe et que $\mathcal{F}_0$ est un système local ℓ -adique irréductible, dont le déterminant est d'ordre fini, on peut prendre pour E une extension finie de $\mathbb{Q}$.

Abstract. Let $\mathcal{F}_0$ be a $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -sheaf on a scheme Z_0 of finite type over $\mathbb{F}_q$. We show the existence of a finite type extension $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ of $\mathbb{Q}$, such that all local factors of the L -function of $\mathcal{F}_0$ have coefficients in E . When Z_0 is normal and connected, and $\mathcal{F}_0$ an irreducible ℓ -adic local system whose determinant is of finite order, E can be taken to be a finite extension of $\mathbb{Q}$.

Table des matières

0. Introduction	2
0.0	2
0.1	2
0.2	2
0.3	3
0.4	3
0.5	3
0.7	4
0.8	5
0.9	5
0.10	5
1 Irréductibilité et extensions du corps de base	6
1.1	6
1.2	6
1.3	6
1.4	7
1.5	7
1.8	8
2 Le cas des courbes : versions quantitatives	8
2.1	8
2.2	10
2.4	10
2.8	12
2.10	12
2.11	13

3 Le théorème principal	13
3.7	14
3.8	15
Bibliographie	16

0. Introduction

0.0

Fixons les notations suivantes :

$\mathbb{F}_q$: un corps fini à q éléments, de caractéristique p ;

$\mathbb{F}$: une clôture algébrique de $\mathbb{F}_q$;

$\mathbb{F}_{q^n}$: l'extension de degré n de $\mathbb{F}_q$ dans $\mathbb{F}$;

$W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$: le sous-groupe $\mathbb{Z}$ de $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n}) = \hat{\mathbb{Z}}$ engendré par le Frobenius géométrique F (l'inverse de $x \mapsto x^{q^n}$) ;

ℓ : un nombre premier autre que p ;

$\overline{\mathbb{Q}}_\ell$: une clôture algébrique de $\mathbb{Q}_\ell$.

Un objet sur $\mathbb{F}_q$ sera affecté d'un indice 0, et la suppression de cet indice indiquera l'extension du corps de base de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}$.

Pour un résumé du formalisme des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux, et de celui des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil, je renvoie à [De2] 1.1.1 et 1.1.10.

Soient $\tilde{X}_0$ une courbe projective lisse et absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, S_0 un ensemble fini de points fermés de $\tilde{X}_0$ et $X_0 := \tilde{X}_0 - S_0$. On notera K_0 le corps de fonctions rationnelles sur X_0 et A l'anneau de ses adèles.

0.1

Lafforgue [L] fournit une bijection naturelle entre

(A) Classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses irréductibles de rang r sur X_0 , et

(B) Représentations automorphes cuspidales π de $GL(r, A)$, non ramifiées en dehors de S_0 .

Cette bijection est caractérisée par l'égalité en chaque point fermé x_0 de X_0 de facteurs locaux de fonctions L attachés aux objets (A) et (B).

Dans (B), la notion de représentation automorphe cuspidale est purement algébrique : on peut prendre comme corps de coefficients n'importe quel corps k algébriquement clos de caractéristique 0. On prend $k = \overline{\mathbb{Q}}_\ell$. La topologie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ ne joue aucun rôle.

Si Z_0 est un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$, l'action sur $\mathbb{F}$ de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ induit une action de ce groupe de Weil sur $Z = Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$. Un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil $\mathcal{F}_0$ sur Z_0 est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau $\mathcal{F}$ sur Z , muni d'une action de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ sur $(Z, \mathcal{F})$ relevant son action sur Z . La notion de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau est définie par passage à la limite à partir de celle de faisceau étale de $\mathcal{O}_\lambda/I$ -module, pour $\mathcal{O}_\lambda$ la clôture intégrale de $\mathbb{Z}_\ell$ dans une extension finie $E_\lambda \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ de $\mathbb{Q}_\ell$, et I une puissance de l'idéal maximal. La topologie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ joue ici un rôle crucial. Une conséquence surprenante de l'équivalence entre (A) et (B) est que, dans le cas des faisceaux lisses semi-simples sur les courbes, ce rôle est illusoire.

0.2

On prendra garde que Lafforgue suppose choisi un isomorphisme $\iota : \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \overline{\mathbb{Q}}_\ell$, et l'utilise pour comparer plutôt représentations automorphes au sens classique (corps de coefficients $\mathbb{C}$) et $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux. Si on utilise l'isomorphisme ι pour remplacer les représentations automorphes cuspidales à coefficients dans $\mathbb{C}$ par celles à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$, la correspondance obtenue dépend, si r est pair et q une puissance impaire de p , de la racine carrée $\iota\sqrt{q}$ de q dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Changer

$\sqrt{q}$ en $-\sqrt{q}$ change la correspondance en sa composée avec la torsion (voir 0.3) par le caractère $n \mapsto (-1)^{n(r-1)}$ de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z}$.

À la correspondance utilisée par Lafforgue nous préférons sa tordue par le caractère $n \mapsto \sqrt{q}^{n(r-1)}$ de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$. Cette correspondance rationalisée fournit une bijection entre (A) et (B) indépendante de ι .

0.3

Tant pour les objets (A) que pour les objets (B) la torsion par un caractère $\chi : W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$ est définie, et ces torsions se correspondent.

L'ensemble des caractères χ de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$ est en bijection naturelle avec l'ensemble des classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil de rang un $\mathcal{L}_0$ sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, et pour les objets (A) la torsion est donnée par le produit tensoriel avec l'image inverse, par $X_0 \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, d'un tel faisceau.

Soit $v : A^* \rightarrow \mathbb{Z}$ l'homomorphisme tel que $|x|_k = q^{-v(x)}$. Il se factorise par le groupe des classes d'idèles $K_0^* \setminus A^*$. Dans (B), si π est une représentation automorphe cuspidale de $GL(r, A)$, vue comme contenue dans l'espace des fonctions localement constantes sur $GL(r, K_0) \setminus GL(r, A)$, la tordue $\pi\chi$ de π par χ est l'espace des fonctions $f(x)\chi(v(\det x))$ pour f dans π .

Nous dirons parfois “torsion par b ” pour “torsion par le caractère χ de $\mathbb{Z}$ tel que $\chi(1) = b$ ”.

0.4

Les $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux forment une sous-catégorie abélienne pleine de la catégorie abélienne des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil. Sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$, la classe d'isomorphie d'un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil de rang un $\mathcal{L}_0$ est déterminée par un caractère $\chi : W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z} \rightarrow \overline{\mathbb{Q}}_\ell^*$, et pour que $\mathcal{L}_0$ soit un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau il faut et il suffit que χ se prolonge en un caractère continu de $\text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \hat{\mathbb{Z}}$, i.e. que $\chi(1)$ soit une unité ℓ -adique. C'est ce qui oblige dans 0.1(A) à utiliser les $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil. Si on voulait dans (A) se limiter aux $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux, il faudrait dans (B) se limiter aux représentations automorphes cuspidales π dont le caractère central ω_π se prolonge en un caractère continu du complété profini du groupe des classes d'idèles. Ceci détruirait le caractère purement algébrique de (B).

Les théorèmes suivants permettent de passer des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux aux $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil.

(a) Soient Z_0 une variété connexe normale de type fini sur $\mathbb{F}_q$, et $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible de rang r sur Z_0 . Alors, $\mathcal{F}_0$ est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau si et seulement si $\det(\mathcal{F}_0) := \bigwedge^r \mathcal{F}_0$ en est un ([De2] 1.3.14).

(b) Soit $\mathcal{L}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse de rang un sur Z_0 . Définition : $\mathcal{L}_0$ est d'ordre fini s'il existe $N > 0$ tel que $\mathcal{L}_0^{\otimes N}$ soit isomorphe au faisceau constant $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Il existe toujours $N > 0$ tel que $\mathcal{L}_0^{\otimes N}$ soit l'image inverse d'un faisceau de Weil sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ ([De2] 1.3.4 (i)). Le groupe (pour $\otimes$) des classes d'isomorphie de faisceaux de Weil de rang un sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$ est divisible. Tout $\mathcal{L}_0$ est donc le produit tensoriel d'un $\mathcal{L}'_0$, d'ordre fini, et de l'image inverse d'un faisceau de Weil $\mathcal{L}''_0$ sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$. Pour que $\mathcal{L}_0$ soit un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau, il faut et il suffit que $\mathcal{L}''_0$ en soit un.

(c) Tout $\mathcal{F}_0$ comme en (a) est donc déduit par torsion d'un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau $\mathcal{F}'_0$ tel que $\det(\mathcal{F}'_0)$ soit d'ordre fini, et $\mathcal{F}_0$ est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau si et seulement si la torsion est le produit tensoriel avec l'image inverse d'un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de rang un sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_q)$.

Dans [L], Lafforgue énonce la correspondance entre (A) et (B) en se limitant dans (A) aux $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles dont le déterminant est d'ordre fini, et en imposant dans (B) une restriction correspondante aux représentations automorphes. Ce qui précède montre qu'il n'y perd rien.

0.5

Notations. Soient $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil sur Z_0 de type fini sur $\mathbb{F}_q$, x_0 un point fermé de Z_0 et $\deg(x_0) := [k(x_0) : \mathbb{F}_q]$ son degré. Le choix de $\bar{x}$ dans Z au-dessus de x_0 définit un

plongement de $k(x_0)$ dans $k(\bar{x}) = \mathbb{F}$. Le groupe de Weil $W(\mathbb{F}/k(x_0))$ est engendré par le Frobenius géométrique F_{x_0} . Il est d'indice $\deg(x_0)$ dans $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$, fixe $\bar{x}$ et agit sur la fibre $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ de $\mathcal{F}$ en le point géométrique $\bar{x}$. En particulier, F_{x_0} agit sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$. Le facteur local en x_0 de la fonction L de $\mathcal{F}_0$ est

$$\det(1 - F_{x_0} t^{\deg(x_0)}, \mathcal{F}_{\bar{x}})^{-1}. \quad (1)$$

Il ne dépend pas de $\bar{x}$, seulement de x_0 .

Soient $n \geq 1$ et x un $\mathbb{F}_{q^n}$ -point de $Z_0 : x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$. Le point x est un $\mathbb{F}_q$ -morphisme $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) \rightarrow Z_0$. Soient x_0 le point fermé de Z_0 qui en est l'image, et $\bar{x}$ le point géométrique $\text{Spec}(\mathbb{F}) \rightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) \xrightarrow{x} Z_0$. On notera F_x le générateur ‘‘Frobenius géométrique’’ de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$. On a $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n}) \subset W(\mathbb{F}/k(x_0))$, et

$$F_x = F_{x_0}^{n/\deg(x_0)}. \quad (2)$$

On dira ‘‘action de F_x (resp. F_{x_0}) sur $\mathcal{F}_0$ ’’ pour ‘‘action de F_x (resp. F_{x_0}) sur $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ ’’. Avec cet abus de langage, le facteur local (1) s'écrit

$$\det(1 - F_{x_0} t^{\deg(x_0)}, \mathcal{F}_0)^{-1}.$$

Il nous sera commode de considérer, plutôt que ces facteurs locaux, les traces $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ pour x dans un $Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$. L'identité entre séries formelles

$$\log \det(1 - ft, V)^{-1} = \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(f^n, V)}{n} t^n,$$

pour f un endomorphisme de V , montre que ces traces pour x au-dessus de x_0 et le facteur local en x_0 se déterminent l'un l'autre.

Lafforgue [L] VII 6 prouve le théorème suivant, dans lequel (ii) et (iii) résultent de l'équivalence entre (A) et (B) de 0.1.

Théorème 0.6 (Lafforgue). *Soient $X_0/\mathbb{F}_q$ comme en 0.0, et $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible de rang r sur X_0 , dont le déterminant $\det(\mathcal{F}_0)$ est d'ordre fini.*

(i) *En tout point fermé x_0 de X_0 , les valeurs propres de F_{x_0} agissant sur $\mathcal{F}_0$ sont des nombres de Weil de poids 0, i.e. sont des nombres algébriques de valeur absolue un en toute place ne divisant pas p . En particulier, $\mathcal{F}_0$ est pur de poids 0.*

(ii) *Il existe une extension finie $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$ de $\mathbb{Q}$ telle que pour tout point fermé x_0 de X_0 , le polynôme $\det(1 - F_{x_0} t, \mathcal{F}_0)$ soit à coefficients dans E .*

(iii) *Pour E comme en (ii), pour tout nombre premier $\ell' \neq p$ et pour tout plongement σ de E dans $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$, il existe un $\overline{\mathbb{Q}}_{\ell'}$ -faisceau de Weil lisse $\mathcal{F}'_0$ sur X_0 , tel qu'en tout point fermé x_0 de X_0 on ait*

$$\det(1 - F_{x_0} t, \mathcal{F}'_0) = \sigma \det(1 - F_{x_0} t, \mathcal{F}_0).$$

L'extension E minimale est le corps de définition de la représentation automorphe π correspondant à $\mathcal{F}_0$, vue au choix comme classe d'isomorphie de représentation de $GL(r, A)$ ou comme sous-espace de l'espace des fonctions sur $GL(r, K_0) \backslash GL(r, A)$. Il faut ici utiliser la correspondance rationalisée de 0.2.

0.7

Soient Z_0 un schéma connexe normal de type fini sur $\mathbb{F}_q$ et $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse irréductible sur Z_0 , dont le déterminant est d'ordre fini. Lafforgue [L] VII 7 montre, en se réduisant au cas des courbes par un argument de sections planes, que l'assertion (i) du théorème 0.6 reste vraie pour $\mathcal{F}_0$. Prendre garde que la référence à Hartshorne que Lafforgue donne pour l'irréductibilité de la restriction de $\mathcal{F}_0$ à une courbe X_0 section plane de Z_0 n'est pas adéquate : Hartshorne suppose Z_0 projectif. Nous expliquerons en 1.5–1.9 comment corriger l'argument, en remplaçant la référence à Hartshorne par une référence à Jouanolou [J].

0.8

Soient $\mathcal{F}_0$ et Z_0 comme en 0.7. Utilisant une méthode développée par Wiesend [W] et le théorème de Lafforgue, Drinfeld [Dr] a montré, sous l'hypothèse additionnelle que Z_0 est lisse, que si $\mathcal{F}_0$ vérifie l'assertion (ii) du théorème alors $\mathcal{F}_0$ vérifie aussi (iii). Notre but est de montrer que tout $\mathcal{F}_0$ comme en 0.7 vérifie (ii).

0.9

Passons en revue les sections du présent article. Dans la section 1, on considère les $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil lisses semi-simples sur Z_0 normal absolument irréductible de type fini sur $\mathbb{F}_q$. On montre comment les décrire en terme de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses sur des schémas $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^a}$, de déterminant d'ordre fini, et dont l'image inverse sur $Z = Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ est irréductible. La décomposition (6) obtenue traduit (0.3), joint à des résultats bien connus sur la relation entre représentations irréductibles d'un groupe G et d'une extension de $\mathbb{Z}$ par G .

Dans la section 2, on considère un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse $\mathcal{F}_0$ sur une courbe X_0 lisse et absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$. Pour simplifier, on suppose X_0 affine. La “complexité” de X_0 sera mesurée par l'entier $b_1(X_0) := \dim H_c^1(X, \overline{\mathbb{Q}}_\ell)$. On suppose $\mathcal{F}_0$ algébrique, i.e. que les traces $\text{Tr}(F_x, \mathcal{F}_0)$, pour x dans un $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, sont des nombres algébriques. D'après 0.6 (ii) appliqué à des tordus des sous-quotients irréductibles de $\mathcal{F}_0$, on sait que ces traces engendrent une extension finie E de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Notre but est d'explicitier un entier N , dépendant d'une “complexité” de $(X_0, \mathcal{F}_0)$ telle que E soit engendré par les $\text{Tr}(F_x, \mathcal{F}_0)$ pour x dans un $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ avec $n \leq N$. Posons $\log_q^+(a) = \sup(0, \log_q(a))$. Si $\mathcal{F}$ est à ramification modérée, on obtient N de la forme

$$O(\log_q^+(b_1(X_0))) + O(1) \quad (3)$$

où les constantes implicites dans O dépendent du rang de $\mathcal{F}_0$. Pour $\mathcal{F}_0$ quelconque, il faut remplacer $b_1(X_0)$ par $b_1(X_0) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F})$, où $\alpha_s(\mathcal{F})$ mesure la sauvagerie de la ramification de $\mathcal{F}$ en $s \in S$.

Une autre façon de mesurer la sauvagerie de $\mathcal{F}$, beaucoup moins économique mais qui sera commode dans la section 3, est en terme d'un revêtement étale connexe X' de X sur lequel l'image inverse de $\mathcal{F}$ est à ramification modérée. On obtiendra un autre N , de la forme

$$O(\log_q^+(b_1(X')))) + O(1). \quad (4)$$

Ici aussi, les constantes implicites dans O dépendent du rang de $\mathcal{F}_0$.

Les preuves font un usage essentiel de 0.6 (iii), pour ramener le problème posé au suivant. Pour $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ des faisceaux de Weil lisses semi-simples sur X_0 , trouver N tel que si $\text{Tr}(F_x, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_x, \mathcal{G}_0)$ pour tout x dans un $X(\mathbb{F}_{q^n})$ avec $n \leq N$, alors $\mathcal{F}_0$ et $\mathcal{G}_0$ sont isomorphes.

0.10

Le théorème principal est prouvé dans la section 3. Après quelques dévissages, on est amené à traiter le cas où $\mathcal{F}_0$ est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau lisse sur un schéma Z_0 qui est lisse et absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, et où $\mathcal{F}_0$ est algébrique (algébricité des traces des Frobenius). Il s'agit de montrer que l'extension de $\mathbb{Q}$ engendrée par les traces des Frobenius est une extension finie. On le fait en montrant qu'il existe un entier N tel que pour tout entier $n > N$ et tout point $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$, la trace $\text{Tr}(F_x, \mathcal{F}_0)$ est contenue dans l'extension de $\mathbb{Q}$ engendrée par les $\text{Tr}(F_{x'}, \mathcal{F}_0)$ avec x' dans un $Z_0(\mathbb{F}_{q^{n'}})$ et $n' < n$. Pour le prouver, on fait passer par x une courbe X_0 telle que $(X_0, \mathcal{F}_0|_{X_0})$ ne soit pas trop complexe, et on applique à cette courbe les résultats de la section 2. Plus précisément, on construit une courbe affine lisse X_0 , un point $\tilde{x} \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ et un $\mathbb{F}_q$ -morphisme $\phi : X_0 \rightarrow Z_0$ qui envoie $\tilde{x}$ sur x . La construction ne garantit pas que la courbe X_0 soit connexe. Remplaçons-la par sa composante connexe X_1 telle que $\tilde{x} \in X_1(\mathbb{F}_{q^n})$. La courbe X_1 pourrait ne pas être absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$, mais on dispose d'une borne D (ne dépendant

que de Z_0) telle que X_1 soit absolument irréductible sur un $\mathbb{F}_{q^d}$ avec $d \leq D$. C'est à $X_1/\mathbb{F}_{q^d}$ qu'on appliquera les résultats de la section 2. Pour simplifier l'exposé de la stratégie, nous prétendons ici (à tort) X_0 absolument irréductible sur $\mathbb{F}_q$.

Choisissons un revêtement étale connexe Z' de Z sur lequel $\mathcal{F}$ devienne à ramification modérée. Ceci est un énorme gaspillage mais n'est fait qu'une seule fois. Soit X' une composante connexe de l'image inverse de Z' sur X . La complexité de $(X_1, \phi^* \mathcal{F}_0)$ sera mesurée par $b_1(X')$. Nous la contrôlerons par le théorème de Katz [K]. Comme il ne s'agit ici que de courbes, on pourrait plutôt utiliser Bombieri [B], sur lequel se base Katz, et estimer le nombre de composantes connexes par le produit des degrés d'équations de X' , mais ce ne serait que refaire dans un cas simple l'argument de Katz. On obtient une borne pour la complexité qui est polynômiale en n . Dès que n est assez grand, l'entier N de (4) vérifie $N < n$ et $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{\tilde{x}}, \phi^* \mathcal{F}_0)$ est dans l'extension de $\mathbb{Q}$ engendrée par les $\text{Tr}(F_{x'}, \mathcal{F}_0)$ pour $x' \in X_0(\mathbb{F}_{q^{n'}})$ et $n' \leq N < n$.

Je remercie H. Esnault d'une lecture attentive du texte et de ses suggestions qui m'ont permis, je l'espère, de le rendre plus lisible.

1 Irréductibilité et extensions du corps de base

1.1

Soient Z_0 un schéma normal absolument irréductible de type fini sur $\mathbb{F}_q$, $Z := Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ et x un point géométrique de Z . Il définit un point géométrique, encore noté x , de Z_0 . Le groupe fondamental de Z_0 est une extension

$$1 \rightarrow \pi_1(Z, x) \rightarrow \pi_1(Z_0, x) \rightarrow \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) \rightarrow 1$$

Prenant le produit fibré avec $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \mathbb{Z} \subset \text{Gal}(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q) = \hat{\mathbb{Z}}$, on obtient le groupe de Weil $W(Z_0, x)$:

$$1 \rightarrow \pi_1(Z, x) \rightarrow W(Z_0, x) \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow 1.$$

Le foncteur “fibre en x ” est une équivalence de la catégorie des $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux de Weil lisses sur Z_0 avec celle des représentations linéaires continues de $W(Z_0, x)$ sur un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -espace vectoriel de dimension finie.

1.2

Si V est une $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -représentation irréductible de $W(Z_0, x)$, sa restriction à $\pi_1(Z, x)$ est somme de représentations irréductibles non isomorphes de $\pi_1(Z, x)$, permutées entre elles transitivement par $W(Z_0, x)/\pi_1(Z_0, x) = \mathbb{Z}$.

Soient n le nombre de sommands, et $Z_1 := Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^n}$; $W(Z_1, x)$ est l'image inverse dans $W(Z_0, x)$ de $n\mathbb{Z}$. Si S est l'un des sommands irréductibles de la restriction de V à $\pi_1(Z, x)$, S est une représentation de $W(Z_1, x)$ et V est l'induite $\text{Ind}_{W(Z_1, x)}^{W(Z_0, x)}(S)$.

Si $\mathcal{V}$ (resp. $\mathcal{S}$) est le $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau de Weil correspondant à V (resp. S), $\mathcal{V}$ est l'image directe, par $Z_1 \rightarrow Z_0$, de $\mathcal{S}$.

1.3

Soit maintenant V une représentation semi-simple de $W(Z_0, x)$. Le quotient $\mathbb{Z}$ de $W(Z_0, x)$ permute les classes d'isomorphie de constituants simples de la restriction de V à $\pi_1(Z, x)$. Soit A l'ensemble des orbites, dans chaque orbite a choisissons un représentant S'_a , et soit $n(a)$ le nombre d'éléments de l'orbite. Si $Z_a = Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^{n(a)}}$, la représentation S'_a se prolonge en une représentation S_a de $W(Z_a, x)$, et S_a est unique à torsion près par un caractère du quotient $\mathbb{Z}$ de $W(Z_a, x)$. Nous choisirons la torsion pour que le caractère $\det(S_a)$ de $W(Z_a, x)$ soit d'ordre fini.

Appliquons 1.2 aux constituants irréductibles de V , et regroupons les occurrences de S_a . On obtient une décomposition

$$V = \bigoplus_a \text{Ind}_{W(Z_a, x)}^{W(Z_0, x)} (S_a \otimes W_a) \quad (5)$$

pour W_a une représentation de $W(Z_a, x)$ triviale sur $\pi_1(Z, x)$. Cette description de V est unique, à cela près qu'on peut

- (a) tordre S_a par un caractère d'ordre fini de $\mathbb{Z} = W(Z_a, x)/\pi_1(Z, x)$, et W_a par le caractère inverse ;
- (b) remplacer S_a par son conjugué $S_a(i)$ par un élément i de $W(Z_0, x)/W(Z_a, x) = \mathbb{Z}/n(a)$.

1.4

Passons du langage des représentations de groupes à celui des faisceaux : S_a (resp. $S_a(i)$) correspond à $\mathcal{S}_{a,1}$ (resp. $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$) sur Z_a , W_a à $\mathcal{W}_a$ sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$ et, si p_a est la projection de Z_a sur Z_0 , et pr_a celle de Z_a sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$, (5) devient une décomposition du $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau de Weil $\mathcal{V}$ correspondant à V :

$$\mathcal{V} = \bigoplus_{a \in A} p_a^* (\mathcal{S}_{a,1} \otimes pr_a^* \mathcal{W}_a). \quad (6)$$

Dans cette décomposition, les $\det(\mathcal{S}_a)$ sont d'ordre fini, et les images inverses $\mathcal{S}_a^{(i)}$ sur Z des $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$ ($a \in A$, $i \in \mathbb{Z}/n(a)$) sont des $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux irréductibles non isomorphes.

1.5

Soit $\mathcal{F}_0$ lisse irréductible de déterminant d'ordre fini sur Z_0 comme en 1.1. D'après 1.2, l'image inverse $\mathcal{F}$ de $\mathcal{F}_0$ sur $Z := Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$ est somme directe de faisceaux lisses irréductibles $\mathcal{S}^{(i)}$ non isomorphes, permutés transitivement par $\mathbb{Z} = W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$. On note n le nombre des $\mathcal{S}^{(i)}$. Dans la fin de cette section, nous donnons une preuve de l'énoncé [L] VII 7 suivant de Lafforgue (cf 0.7)

Théorème 1.6 (Lafforgue). *En tout point fermé x_0 de Z_0 , les valeurs propres de F_{x_0} agissant sur $\mathcal{F}_0$ sont des nombres de Weil de poids 0.*

Si U_0 est un ouvert non vide de Z_0 , la restriction de $\mathcal{F}_0$ à U_0 est encore irréductible. Recouvrant Z_0 par des ouverts affines, on se ramène à supposer, et on supposera, que Z_0 est affine.

Lemme 1.7. *Il existe un revêtement étale connexe galoisien Z' de Z_0 tel que si l'image inverse Y' de Z' par un morphisme $f : Y \rightarrow Z_0$ est connexe, alors $\mathcal{F}_0$ et $f^* \mathcal{F}_0$ ont même monodromie.*

Fixons un point base a de Y , et notons encore a son image dans Z_0 . On dispose d'un morphisme

$$\pi_1(Y, a) \rightarrow \pi_1(X, a)$$

et la conclusion "même monodromie" signifie que $\pi_1(Y, a)$ s'envoie sur l'image de $\pi_1(X, a)$ dans $GL(\mathcal{F}_a)$. Elle implique que les $f^* \mathcal{S}^{(i)}$ restent lisses irréductibles non isomorphes.

Preuve de 1.7. Le groupe de monodromie M , image de $\pi_1(X, a)$ dans $GL(\mathcal{F}_a)$, est un sous-groupe fermé d'un groupe $GL(n, \mathcal{O}_\lambda)$, donc est un groupe de Lie ℓ -adique compact. Il admet donc un pro- ℓ sous-groupe invariant ouvert H , et l'intersection H' des noyaux des homomorphismes $H \rightarrow \mathbb{Z}/\ell$ est encore un sous-groupe invariant ouvert. On prend pour Z' le revêtement correspondant à H' . Supposons Y' connexe. Ceci équivaut à ce que $\pi_1(Y, a)$ s'envoie sur M/H' . Puisque tout sous-groupe fermé de H qui s'envoie sur H/H' coïncide avec H , $\pi_1(Y, a)$ s'envoie sur M .

1.8

Choisissons un plongement fermé de Z_0 dans un espace affine type $\mathbb{A}_0^k$ sur $\mathbb{F}_q$ et Z' comme en 1.7. Soit G_0 le $\mathbb{F}_q$ -schéma qui paramétrise les sous-espaces linéaires affines de codimension $\dim(Z_0) - 1$ dans $\mathbb{A}_0^k$. Etendons le corps de base de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}$ et appliquons au morphisme composé $f : Z' \rightarrow Z \hookrightarrow \mathbb{A}^k$ le théorème de Bertini sous la forme que lui a donnée Jouanolou [J] Th. 6.3(iv) p. 67. On obtient l'existence d'un ouvert non vide U du schéma lisse irréductible $G = G_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$, tel que pour tout $u \in U(\mathbb{F})$, correspondant à un sous-espace linéaire affine L_u de $\mathbb{A}^k$, l'image inverse $f^{-1}(L_u)$ de Z' sur $Z \cap L_u$ soit irréductible. Noter que cette irréductibilité implique celle de $Z \cap L_u$. L'ensemble des u tels que $Z \cap L_u$ ne soit pas une courbe lisse est de dimension strictement plus petite que celle de U . On peut donc, quitte à rétrécir U , supposer que les $Z \cap L_u$ sont des courbes lisses. Quitte à rétrécir U davantage, on peut aussi supposer que U est de la forme $U_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}$, pour U_0 un ouvert de G_0 .

Le nombre de $\mathbb{F}_{q^m}$ -points de U_0 est, pour $m \rightarrow \infty$, de la forme $q^{m \dim(U)}(1 + O(q^{-m/2}))$ (Lang-Weil ou la formule des traces plus la conjecture de Weil). Dès que m est assez grand, $U_0(\mathbb{F}_{q^m})$ est donc non vide. Ceci permet de choisir m premier à n tel que $U_0(\mathbb{F}_{q^m})$ soit non vide.

Pour que $\mathcal{F}_0$ sur Z_0 vérifie la conclusion de 1.6, il faut et il suffit que cette conclusion soit vérifiée par l'image inverse de $\mathcal{F}_0$ sur $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^m}$. Remplaçant $\mathbb{F}_q$ par $\mathbb{F}_{q^m}$, Z_0 par $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^m}$ et $\mathcal{F}_0$ par son image inverse, on est ramené à prouver 1.6 sous l'hypothèse additionnelle que U_0 contienne un $\mathbb{F}_q$ -point u_0 . La section plane $Z_0 \cap L_{u_0}$ de Z_0 est alors une courbe lisse absolument irréductible Y_0 . Etendons le corps de base à $\mathbb{F}$. Puisque u_0 est dans U_0 , 1.7 assure que les restrictions des $\mathcal{S}^{(i)}$ à Y sont irréductibles non isomorphes. Parce que m est premier à n , elles sont permutées par $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_q)$: la restriction de $\mathcal{F}_0$ à Y_0 est irréductible. Appliquons-lui 0.6(i) : quelque soit le point fermé y_0 de $Y_0 \subset Z_0$, les valeurs propres de F_{y_0} agissant sur $\mathcal{F}_0$ sont des nombres de Weil de poids 0. On conclut par là

Proposition 1.9. *Soit $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau de Weil lisse sur un schéma connexe X_0 sur $\mathbb{F}_q$. Les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *il existe un point fermé x_0 de X_0 tel que les valeurs propres de F_{x_0} agissant sur $\mathcal{F}_0$ soient des nombres de Weil de poids 0 ;*
- (ii) *même assertion en tous les points fermés de X_0 .*

Preuve (pour X_0 une courbe lisse et connexe). Supposons que $\mathcal{F}_0$ vérifie (i). Tout sous-quotient irréductible $\mathcal{F}'_0$ vérifie encore (i), et il suffit de vérifier (ii) pour chaque $\mathcal{F}'_0$. Soit $\mathcal{F}''_0$ un tordu de $\mathcal{F}'_0$ dont le déterminant soit d'ordre fini. Par 0.6(i), $\mathcal{F}''_0$ vérifie (ii). Testant en x_0 , on voit que la torsion est par un nombre de Weil de poids 0, et la validité de (ii) est invariante par une telle torsion.

Preuve (cas général). Quel que soit le point fermé x'_0 de X_0 , il existe une suite de courbes lisses et connexes Y_j et de morphismes $f_j : Y_j \rightarrow X_0$ ($1 \leq j \leq N$) telle que x_0 soit dans l'image de Y_1 , x'_0 dans celle de Y_N , et que l'intersection des images de Y_j et Y_{j+1} ($1 \leq j < N$) soit non vide. Si (i) est vérifié en x_0 , la première partie de la preuve montre que (ii) est vérifié pour l'image inverse de $\mathcal{F}_0$ sur Y_1 , donc que (i) est vérifié en tout point fermé de X_0 dans l'image de Y_1 . De même, si (i) est vérifié en les points fermés dans $f_j(Y_j)$, donc en au moins un point fermé de $f_{j+1}(Y_{j+1})$, (i) est vérifié en les points fermés dans $f_{j+1}(Y_{j+1})$, et on atteint finalement x'_0 .

2 Le cas des courbes : versions quantitatives

2.1

Soient X une courbe lisse et connexe sur un corps algébriquement clos de caractéristique p , $\bar{X}$ la complétée projective et lisse de X et S l'ensemble des points à l'infini : $X = \bar{X} - S$. Soit $\mathcal{F}$

un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau lisse de rang r sur X . Posons

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) := \sum_i (-1)^i \dim H_c^i(X, \mathcal{F}).$$

Cette caractéristique d'Euler-Poincaré est donnée par la formule de Grothendieck-Ogg-Shafarevich

$$\chi_c(X, \mathcal{F}) = r\chi_c(X) - \sum_{s \in S} \text{Sw}_s(\mathcal{F}). \quad (7)$$

Si la courbe $\bar{X}$ est de genre g , on a

$$\chi_c(X) = 2 - 2g - |S|. \quad (8)$$

Le terme $\text{Sw}_s(\mathcal{F})$ est le conducteur de Swan de $\mathcal{F}$ en s .

Soit K_s le corps des fractions de l'hensélisé de X en s . Le lecteur qui le préfère peut remplacer "hensélisé" par "complété". Cela ne change pas $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$, pour $\bar{K}_s$ une clôture algébrique de K_s . Les $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceaux sur $\text{Spec}(K_s)$ s'identifient aux représentations continues $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -linéaires V de $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$. Le conducteur $\text{Sw}_s(\mathcal{F})$ est le conducteur de Swan $\text{Sw}(V)$ de la représentation linéaire V de $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$ correspondant à l'image inverse de $\mathcal{F}$ sur $\text{Spec}(K_s)$.

Le conducteur $\text{Sw}(V)$ est additif en V (pour les suites exactes courtes). Notons $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)^\beta$ les sous-groupes de ramification de $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$, en numérotation supérieure. Définissons $\alpha(V)$ comme étant la borne inférieure des $\beta > 0$ tels que $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)^\beta$ agisse trivialement sur V . Si la représentation V est irréductible, on a

$$\text{Sw}(V) = \dim(V) \cdot \alpha(V) \quad (V \text{ irréductible}) \quad (9)$$

(une conséquence de Serre [S] 19.1 et de la définition des fonctions de Herbrand reliant la numérotation inférieure à la numérotation supérieure). Si V provient de $\mathcal{F}$ sur X , on posera $\alpha_s(\mathcal{F}) := \alpha(V)$.

Il résulte de (9) par additivité que

$$\text{Sw}(V) \leq \dim(V) \cdot \alpha(V). \quad (10)$$

Soit P le pro- p -sous-groupe de Sylow de $\text{Gal}(\bar{K}_s/K_s)$. Puisque V est ℓ -adique, il agit sur V à travers un quotient fini $\bar{P}$.

Tant $\text{Sw}(V)$ que $\alpha(V)$ s'annulent si et seulement si V est modérée, i.e. si P agit trivialement. Sinon, $\alpha(V)$ est le plus grand nombre (rationnel) tel que $\bar{P}^{\alpha(V)}$ soit non trivial. L'importance pour nous de l'invariant $\alpha(V)$ provient de l'observation que

$$\alpha(V \otimes W) \leq \sup(\alpha(V), \alpha(W)). \quad (11)$$

La dualité de Poincaré met en dualité parfaite $H_c^2(X, \mathcal{F})$ et $H^0(X, \mathcal{F}^\vee(1))$. En particulier, $H_c^2(X, \mathcal{F})$ est de rang au plus r et de rang r si $\mathcal{F}$ est constant. Si la courbe X est affine, on a $H_c^0(X, \mathcal{F}) = 0$, et (7), (10) donnent

$$\dim H_c^1(X, \mathcal{F}) \leq r(b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F})) \quad (X \text{ affine}), \quad (12)$$

où on a posé

$$b_1(X) = \dim H_c^1(X, \overline{\mathbb{Q}_\ell}) = 2g + |S| - 1 \quad (X \text{ affine}). \quad (13)$$

2.2

Soient $X = \bar{X} - S$ une courbe sur $\mathbb{F}_q$ comme en 0.0, et $\mathcal{F}_0$ un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse de rang r sur X_0 . On suppose $\mathcal{F}_0$ algébrique (0.9). On ne suppose pas $\mathcal{F}_0$ irréductible. Soit E une extension galoisienne de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ contenant les $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ pour x dans un quelconque $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $n \geq 1$. D'après 0.6, pour tout $\sigma \in \text{Gal}(E/\mathbb{Q})$, il existe un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse semi-simple $\sigma(\mathcal{F}_0)$ tel que pour tout x dans un $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, on ait

$$\text{Tr}(F_{x_0}, \sigma(\mathcal{F}_0)) = \sigma(\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)).$$

On notera $\sigma(\mathcal{F})$ l'image inverse de $\sigma(\mathcal{F}_0)$ sur X . Cette notation est raisonnable, car $\sigma(\mathcal{F})$, qui est défini à isomorphisme près, ne dépend que de $\mathcal{F}$ (résulte de 6 et d'une compatibilité entre “ σ ” et torsion). Pour chaque $s \in S$, on a

$$\text{Sw}_s(\sigma\mathcal{F}) = \text{Sw}_s(\mathcal{F}), \quad \alpha_s(\sigma\mathcal{F}) = \alpha_s(\mathcal{F}). \quad (14)$$

Esquisse de preuve : on peut supposer $\mathcal{F}_0$ irréductible. Si $\mathcal{F}_0$ correspond à une représentation automorphe π (par la correspondance rationalisée), π est définie sur E et $\sigma\mathcal{F}_0$ correspond à $\sigma\pi$. En chaque $s \in S$, $\mathcal{F}_0$ définit une représentation du groupe de Weil local. Par la correspondance locale, sa Frobenius-semi-simplifiée ([De1] 8.6) correspond à la composante locale π_s de π . Noter que les classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -représentations linéaires continues F -semi-simples du groupe de Weil local sont en correspondance bijective avec les classes d'isomorphie de $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -représentations linéaires F -semi-simple (loc. cit.) du groupe de Weil-Deligne. Ces dernières sont des objets purement algébriques. Si π_s est définie sur E , la représentation correspondante le sera aussi, et conjuguer par σ est compatible à la correspondance (rationalisée). En particulier, $\mathcal{F}_0$ et $\sigma(\mathcal{F}_0)$ donnent lieu à des représentations du groupe d'inertie sauvage en s ayant le même noyau, et on se réduit à (9).

Pour notre résultat principal, le lemme plus élémentaire suivant suffit.

Lemme 2.3. *Si $\mathcal{F}_0$ est modérément ramifié, $\sigma(\mathcal{F}_0)$ l'est aussi.*

Preuve. L'image par σ de la fonction L de $\mathcal{F}_0$:

$$L(X_0, \mathcal{F}_0, t) = \prod_{x \in X_0} \det(1 - F_{x_0} t^{\deg(x_0)}, \mathcal{F}_0)^{-1} \in \mathbb{Q}(t)$$

est la fonction L de $\sigma(\mathcal{F}_0)$. Cette fonction L est une fonction rationnelle, et d'après l'interprétation cohomologique de Grothendieck des fonctions L l'ordre de son pôle en $t = \infty$ est $-\chi_c(\mathcal{F})$. On a donc $\chi_c(\mathcal{F}) = \chi_c(\sigma\mathcal{F})$. Puisque $\mathcal{F}_0$ est à ramification modérée, les $\text{Sw}_s(\mathcal{F})$ sont nuls. Comparaisant (7) pour $\mathcal{F}$ et $\sigma\mathcal{F}$, on voit que la somme des $\text{Sw}_s(\sigma\mathcal{F})$, et donc chacun d'eux, est nul, i.e. que $\sigma(\mathcal{F}_0)$ est à ramification modérée.

2.4

Supposons X affine, et soient $\mathcal{F}_0, \mathcal{G}_0$ deux faisceaux de Weil lisses semi-simples de rang r sur X_0 . Notons $\log_q^+$ la fonction $\sup(0, \log_q)$ et $[]$ la fonction “partie entière”. Posons

$$\alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G}) := \alpha_s(\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}) = \sup(\alpha_s(\mathcal{F}), \alpha_s(\mathcal{G})) \quad (15)$$

$$N_0 = 2 \log_q^+ \left(2r^2 \cdot b_1(X) + \sum_{s \in S} \alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \right) \quad (16)$$

$$N = [N_0] + 2r. \quad (17)$$

Proposition 2.5. *Si pour tout entier $n \leq N$ et tout $x \in X(\mathbb{F}_{q^n})$ on a*

$$\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{G}_0),$$

alors $\mathcal{F}_0$ est isomorphe à $\mathcal{G}_0$.

Preuve. Appliquons (5) (6) à $\mathcal{F}_0 \oplus \mathcal{G}_0$. On obtient des décompositions (6)

$$\mathcal{F}_0 = \bigoplus_{a \in A} p_a^*(\mathcal{S}_{a,1} \otimes pr_a^* \mathcal{W}_a), \quad \mathcal{G}_0 = \bigoplus_{a \in A} p_a^*(\mathcal{S}_{a,1} \otimes pr_a^* \mathcal{W}'_a). \quad (18)$$

Dans (18), à chaque $a \in A$ est attaché un entier $n(a) \geq 1$, $\mathcal{S}_{a,1}$ est un $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceau de Weil lisse sur $X_a := X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^{n(a)}}$, $\mathcal{W}_a$ et $\mathcal{W}'_a$ sont des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux de Weil sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$, et p_a et pr_a sont les projections de X_a sur X_0 et sur $\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$. Notons $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$, l'image de $\mathcal{S}_{a,1}$, par la puissance i ème du Frobenius $F \in \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^{n(a)}}/\mathbb{F}_q)$, et omettons l'indice 1 pour indiquer l'image inverse de X_a à X . D'après (1.4), les $\mathcal{S}_{a,1}$, $\mathcal{W}_a$ et $\mathcal{W}'_a$ dans (18) vérifient

- (i) $\det(\mathcal{S}_{a,1})$ est d'ordre fini ;
 - (ii) les $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$ ($a \in A$, $i \in \mathbb{Z}/n(a)$) sont des $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ -faisceaux lisses irréductibles sur X , deux à deux non isomorphes ;
 - (iii) Pour chaque a , $\mathcal{W}_a$ ou $\mathcal{W}'_a$ est non nul.
- Puisque $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$ est un facteur direct de $\mathcal{F}$ ou de $\mathcal{G}$, on a en tout point $s \in S$

$$\alpha_s(\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}) \leq \sup(\alpha_s(\mathcal{F}), \alpha_s(\mathcal{G})).$$

Notons $A(n)$ l'ensemble des a dans A tels que $n(a)|n$.

Lemme 2.6. *Si $n > N_0$ (16), les fonctions sur $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$*

$$t_{a,i} : x \mapsto \text{Tr}(F_x, \mathcal{S}_{a,1}^{(i)}) \quad (a \in A(n), i \in \mathbb{Z}/n(a))$$

sont linéairement indépendantes.

Preuve. Les fonctions $t_{a,i}$ sont à valeurs dans un corps de nombres $E \subset \overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Plongeons E dans $\mathbb{C}$ pour les traiter comme des fonctions à valeurs complexes. L'idée de la preuve est de montrer qu'elles sont presque orthogonales, dans $L^2(X_0(\mathbb{F}_{q^n}))$.

D'après 0.6(i), $\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}$ est pur de poids 0. La fonction complexe conjuguée de $t_{a,i}$ est donc $x \mapsto \text{Tr}(F_x, \mathcal{S}_{a,1}^{\vee(i)})$, et le produit scalaire $\langle t_{a,i}, t_{b,j} \rangle = \sum_x t_{a,i}(x) \overline{t_{b,j}(x)}$ est

$$\langle t_{a,i}, t_{b,j} \rangle = \sum_x \text{Tr}(F_x, \text{Hom}(\mathcal{S}_{a,1}^{(i)}, \mathcal{S}_{b,1}^{(j)})).$$

Par la formule des traces, cette somme est la trace du Frobenius $F \in W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$

$$\langle t_{a,i}, t_{b,j} \rangle = \sum_k (-1)^k \text{Tr}(F, H_c^k(X, \text{Hom}(\mathcal{S}_a^{(i)}, \mathcal{S}_b^{(j)}))). \quad (19)$$

Puisque X est affine, H_c^0 est nul. Le terme “dominant” est donné par H_c^2 : il vaut q^n si $(a,i) = (b,j)$ et est nul sinon. La presque orthogonalité promise vient de ce que le terme $k = 1$ est en $O(q^{n/2})$ pour n grand. Plus précisément, puisque $\text{Hom}(\mathcal{S}_a^{(i)}, \mathcal{S}_b^{(j)})$ est pur de poids 0, les valeurs propres de F sur son H_c^1 sont de valeur absolue $q^{n/2}$ ou 1, et le terme $k = 1$ est borné en valeur absolue par $q^{n/2} \cdot \dim \mathcal{S}_a^{(i)} \cdot \dim \mathcal{S}_b^{(j)} \cdot (b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$.

Supposons qu'il existe une relation de dépendance linéaire $\sum \lambda_{b,j} t_{b,j} = 0$. Soit a, i tel que $|\lambda_{a,i}|$ soit maximal parmi les $|\lambda_{b,j}|$. Divisant par $\lambda_{a,i}$, on peut supposer que $\lambda_{a,i} = 1$ et que $|\lambda_{b,j}| \leq 1$ pour $b \in A(n)$ et $j \in \mathbb{Z}/n(b)$. On a alors

$$0 = \langle \sum \lambda_{b,j} t_{b,j}, t_{a,i} \rangle = q^n + \text{reste}$$

où la valeur absolue du reste est majorée par

$$\sum_{b,j} |\lambda_{b,j}| \cdot |\text{Tr}(F, H_c^1(X, \text{Hom}(\mathcal{S}_a^{(i)}, \mathcal{S}_b^{(j)})))| \leq q^{n/2} \cdot 2r^2 \cdot (b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F}, \mathcal{G})).$$

L'hypothèse sur n assure que $|\text{reste}| < q^n$: contradiction.

Corollaire 2.7. *Notons F le Frobenius de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^n})$. Si $n > N_0$ et que $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{G}_0)$ pour $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, alors*

$$\text{Tr}(F, \mathcal{W}_a) = \text{Tr}(F, \mathcal{W}'_a)$$

pour chaque $a \in A(n)$.

Preuve. Les décompositions (18) fournissent l'identité entre fonctions traces

$$\sum_i \text{Tr}(F, \mathcal{W}_a) = \sum_i \text{Tr}(F, \mathcal{W}'_a)$$

et on applique 2.6.

2.8

Fin de la preuve de 2.5. Il faut montrer que pour chaque a , et pour F le Frobenius géométrique générateur de $W(\mathbb{F}/\mathbb{F}_{q^{n(a)}})$, F a même multi-ensemble de valeurs propres sur $\mathcal{W}_a$ et $\mathcal{W}'_a$. D'après 2.7, si n est divisible par $n(a)$ et que $[N_0] + 1 \leq n \leq N = [N_0] + 2r$, on a

$$\text{Tr}(F^{n/n(a)}, \mathcal{W}_a) = \text{Tr}(F^{n/n(a)}, \mathcal{W}'_a).$$

Il y a au moins $[2r/a]$ telles valeurs de n , $\mathcal{W}_a$ et $\mathcal{W}'_a$ sont de dimension au plus $[r/a]$ et il reste à appliquer le lemme suivant

Lemme 2.9. *Soient α_i k nombres non nuls distincts. Si les λ_i vérifient, pour m convenable,*

$$\sum_i \lambda_i \alpha_i^r = 0 \quad \text{pour} \quad m \leq r < m + k, \quad (20)$$

les λ_i sont tous nuls.

Preuve. (20) peut se récrire

$$\sum_i (\lambda_i \alpha_i^m) \cdot \alpha_i^s = 0 \quad \text{pour} \quad 0 \leq s < k$$

et le déterminant de Vandermonde $\det(\alpha_i^s)$ est non nul.

2.10

Dans la proposition qui suit, X_0 est supposée affine, et $\mathcal{F}_0$ est un faisceau de Weil lisse de rang r sur X_0 . On suppose que $\mathcal{F}_0$ est algébrique au sens de 0.9. Posons

$$N_0 = 2 \log_q^+ \left(2r^2 \cdot b_1(X) + \sum_s \alpha_s(\mathcal{F}) \right), \quad N = [N_0] + 2r.$$

Proposition 2.10. *Soit E_0 l'extension de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ engendrée par les $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ pour x dans un $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ avec $n \leq N$. Alors, pour tout n et tout $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ est dans E_0 .*

Preuve. Semi-simplifiant $\mathcal{F}_0$, on se ramène à supposer $\mathcal{F}_0$ semi-simple. Soit E comme en 2.2 une extension galoisienne assez grande de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$. Il nous faut montrer que pour $\sigma \in \text{Gal}(E/E_0)$, les $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ sont fixés par σ . Ceci équivaut à

$$\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{x_0}, \sigma(\mathcal{F}_0)). \quad (21)$$

Par hypothèse, (21) est vraie si x est dans un $X(\mathbb{F}_{q^n})$ avec $n \leq N$. D'après 2.5 et le fait que $\alpha_s(\mathcal{F}_0) = \alpha_s(\sigma(\mathcal{F}_0))$, $\mathcal{F}_0$ est isomorphe à $\sigma(\mathcal{F}_0)$. L'assertion en résulte.

2.11

Variantes. Gardons les hypothèses et notations de 2.5. Soit $q : X' \rightarrow X$ un revêtement étale connexe de X sur lequel les images inverses de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{G}$ soient à ramification modérée. Pour tout $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau $\mathcal{H}$ sur X , dont l'image inverse sur X' est à ramification modérée, le morphisme

$$q^* : H_c^*(X, \mathcal{H}) \rightarrow H_c^*(X', q^*\mathcal{H})$$

est injectif, car son composé avec Tr_q est la multiplication par le degré du revêtement. On a donc

$$\dim H_c^1(X, \mathcal{H}) \leq \dim H_c^1(X', \mathcal{H}) \leq \text{rang}(\mathcal{H}) \cdot b_1(X').$$

Si on répète les arguments prouvant 2.5 en utilisant cette estimation plutôt que (12), on obtient :

Variante 2.12. Posons $N'_0 := 2 \log_q^+(2r^2 b_1(X'))$ et $N' := [N'_0] + 2r$. Si pour tout entier $n \leq N'$ et tout $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, on a

$$\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{G}_0),$$

alors $\mathcal{F}_0$ est isomorphe à $\mathcal{G}_0$.

De même si $\mathcal{F}_0$ est comme en 2.10, et que son image inverse par $q : X' \rightarrow X$ est à ramification modérée, $\sigma(\mathcal{F}_0)$ a la même propriété : après une extension finie du corps de base $\mathbb{F}_q$, on peut supposer que $q : X' \rightarrow X$ provient de $q_0 : X'_0 \rightarrow X_0$ et on applique 2.3. Répétant de même les arguments qui prouvent 2.10, on obtient la

Variante 2.13. Soit E'_0 l'extension de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ engendrée par les $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ pour x dans un $X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ avec $n \leq N'$, N' étant comme en 2.12. Alors, pour tout n et tout $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ est dans E'_0 .

Remarque 2.14. L'hypothèse que $\mathcal{F}_0$ est algébrique assure que E'_0 est une extension finie de $\mathbb{Q}$. Elle n'est pas requise pour prouver 2.13. Si $E_0 \subset E$ sont des extensions de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, si Σ est l'ensemble des $\sigma : E \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_\ell}$ qui prolongent l'inclusion de E_0 dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, alors

$$E_0 = \{e \in E \mid \sigma(e) = e \text{ pour tout } \sigma \in \Sigma\},$$

et cette observation peut se substituer à l'argument galoisien.

3 Le théorème principal

Théorème 3.1. Soit Z_0 un schéma de type fini sur $\mathbb{F}_q$. Si $\mathcal{F}_0$ est un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau de Weil algébrique (0.9) sur Z_0 , il existe une extension finie $E \subset \overline{\mathbb{Q}_\ell}$ de $\mathbb{Q}$ telle que pour tout n et tout $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$, $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ soit dans E .

Que ces traces soient toutes dans E revient à ce qu'en tout point fermé x_0 de Z_0 le facteur local de la fonction L de $\mathcal{F}_0$ soit à coefficients dans E (voir 0.5).

Lemme 3.2. Le théorème 3.1 est impliqué par son cas particulier où on suppose que

- (i) Z_0 est affine, lisse, irréductible, et est muni d'un morphisme étale $\phi : Z_0 \rightarrow \mathbb{A}_0^k$ vers un espace affine sur $\mathbb{F}_q$;
- (ii) $\mathcal{F}_0$ est lisse, irréductible et $\det(\mathcal{F}_0)$ est d'ordre fini.

Preuve. Le schéma Z_0 de 3.1 admet une partition en parties localement fermées irréductibles $\mathcal{F}_i$ vérifiant (i) et telles que $\mathcal{F}_0|_{\mathcal{F}_i}$ soit lisse. Il suffit de traiter séparément chaque $(\mathcal{F}_i, \mathcal{F}_0|_{\mathcal{F}_i})$. On peut ensuite traiter séparément chaque sous-quotient irréductible de $\mathcal{F}_0|_{\mathcal{F}_i}$ et le tordre pour qu'il vérifie (ii).

Lemme 3.3. Il existe un revêtement étale connexe $q : Z' \rightarrow Z$ tel que le groupe de monodromie de $q^*\mathcal{F}$ soit un pro- ℓ -groupe.

Ce qui nous importe est que la restriction de $q^*\mathcal{F}$ à une courbe tracée sur Z soit modérément ramifiée à l'infini.

Preuve. Il existe une extension finie E_λ de $\mathbb{Q}_\ell$ dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$, d'anneau d'entiers $\mathcal{O}_\lambda$, et un $\mathcal{O}_\lambda$ -faisceau lisse sans torsion $\tilde{\mathcal{F}}$ tel que $\mathcal{F}$ soit isomorphe à $\tilde{\mathcal{F}} \otimes_{\mathcal{O}_\lambda} \overline{\mathbb{Q}_\ell}$. La réduction de $\tilde{\mathcal{F}}$ modulo l'idéal maximal $\mathfrak{m}_\lambda$ de $\mathcal{O}_\lambda$ est un faisceau étale localement constant, et il suffit de prendre pour Z' un revêtement de Z sur lequel il devienne constant. Si $\mathcal{F}$ est de rang r , on peut prendre pour Z' une composante connexe du revêtement $\text{Isom}(\tilde{\mathcal{F}}/\mathfrak{m}_\lambda \tilde{\mathcal{F}}, (\mathcal{O}_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda)^r)$. Sur le revêtement Z' , la monodromie de chaque $\tilde{\mathcal{F}}/\mathfrak{m}_\lambda^n \tilde{\mathcal{F}}$ est un ℓ -groupe.

Proposition 3.4. *Si l'entier n est suffisamment grand, pour tout $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$, la trace $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ est contenue dans l'extension de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ engendrée par les traces $\text{Tr}(F_{y_0}, \mathcal{F}_0)$ avec $y \in Z_0(\mathbb{F}_{q^m})$ et $m < n$.*

Si N est tel que les entiers $n > N$ soient “suffisamment grands”, on en déduit par récurrence que toute trace $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ est contenue dans l'extension de $\mathbb{Q}$ engendrée par les $\text{Tr}(F_{y_0}, \mathcal{F}_0)$ avec y dans un $Z_0(\mathbb{F}_{q^m})$ avec $m \leq N$. Cette extension est finie et 3.4 implique donc 3.1.

Soit $x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ et essayons de prouver la conclusion de 3.4 pour x . On y arrivera pour n assez grand.

Choisissons un générateur de $\mathbb{F}_{q^n}$ sur $\mathbb{F}_q$. Ce choix définit un $\mathbb{F}_{q^n}$ -point x' de la droite affine $\mathbb{A}_0^1$ sur $\mathbb{F}_q$, dont les $\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$ -conjugués sont tous distincts.

Lemme 3.5. *Si y est un $\mathbb{F}_{q^n}$ -point de $\mathbb{A}_0^1$, il existe un $\mathbb{F}_q$ -morphisme $P : \mathbb{A}_0^1 \rightarrow \mathbb{A}_0^1$, i.e. un polynôme $P \in \mathbb{F}_q[T]$, qui envoie x' sur y et soit de degré $\leq n - 1$.*

Preuve. Les $\sigma x'$, pour $\sigma \in \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}/\mathbb{F}_q)$, sont n points distincts de la droite affine. Il existe donc un unique polynôme $P \in \mathbb{F}_{q^n}[T]$, de degré $\leq n - 1$, qui pour chaque σ prenne en $\sigma x'$ la valeur σy . Son unicité assure son invariance par Galois, donc qu'il est dans $\mathbb{F}_q[T]$.

Corollaire 3.6. *Il existe un $\mathbb{F}_q$ -morphisme $P : \mathbb{A}_0^1 \rightarrow \mathbb{A}_0^k$, de coordonnées des polynômes de degré $\leq n - 1$, qui envoie $x' \in \mathbb{A}_0^1(\mathbb{F}_{q^n})$ sur $\phi(x) \in \mathbb{A}_0^k(\mathbb{F}_{q^n})$.*

Cela se vérifie en appliquant 3.5 à chaque coordonnée de $\phi(x)$.

3.7

Fixons P comme en 3.6. Soit X_0'' le produit fibré de Z_0 et $\mathbb{A}_0^1$ sur $\mathbb{A}_0^k$. Puisque $\phi(x) = P(x')$, il existe $\bar{x} \in X_0''(\mathbb{F}_{q^n})$ s'envoyant sur x et x' . On note X_0 la composante connexe de X_0'' contenant $\bar{x}$:

$$\begin{array}{ccc} X_0 \hookrightarrow X_0'' & \xrightarrow{\phi''} & \mathbb{A}_0^k \\ \downarrow P & \nearrow P & \\ \mathbb{A}_0^1 & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \bar{x} \in X_0(\mathbb{F}_{q^n}) & \longmapsto & x \in Z_0(\mathbb{F}_{q^n}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ x' \in \mathbb{A}_0^1(\mathbb{F}_{q^n}) & \longmapsto & \phi(x) \in \mathbb{A}_0^k(\mathbb{F}_{q^n}) \end{array} \quad (22)$$

Le morphisme ϕ'' est étale, de degré au-dessus du point générique de $\mathbb{A}_0^1$ au plus égal au degré D de ϕ . Soit k_0 le corps des constantes de la courbe X_0 sur $\mathbb{F}_q$. Le degré de k_0 sur $\mathbb{F}_q$ est $\leq D$, car X_0 est de degré $\leq D$ sur $\mathbb{A}_0^1$, et d divise n , car X_0 a un point sur $\mathbb{F}_{q^n}$. Etendons le corps de base de $\mathbb{F}_q$ à $\mathbb{F}_{q^d}$, et soit X_1 (resp. Z_1) la composante connexe de $X_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^d}$ (resp. $Z_0 \otimes_{\mathbb{F}_q} \mathbb{F}_{q^d}$) qui contient $\bar{x}$ (resp. x) :

$$\begin{array}{ccccc} \bar{x} : \text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & X_1 & \xrightarrow{\sim} & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow P \\ x : \text{Spec}(\mathbb{F}_{q^n}) & \longrightarrow & Z_1 & \longrightarrow & Z_0 \end{array} \quad (23)$$

$$\text{Spec}(\mathbb{F}_{q^d}) \longrightarrow \text{Spec}(\mathbb{F}_q)$$

La courbe X_1 sur $\mathbb{F}_{q^d}$ est lisse et absolument irréductible. Etendons enfin le corps de base de $\mathbb{F}_{q^d}$ à $\mathbb{F}$, pour obtenir X et Z , et soit X' une composante connexe de l'image inverse X'' du revêtement étale Z' de Z :

$$X' \hookrightarrow X'' \longrightarrow X \quad (24)$$

$$Z' \longrightarrow Z$$

3.8

Preuve de 3.4. L'image inverse de $\mathcal{F}$ sur X' est modérément ramifiée. Nous nous proposons d'appliquer 2.13 à la courbe X_1 sur $\mathbb{F}_{q^d}$, à $X' \rightarrow X$ et à l'image inverse $\mathcal{F}_1$ de $\mathcal{F}_0$ sur X_1 . Estimons $b_1(X')$.

Le $\mathbb{F}$ -morphisme composé

$$Z' \rightarrow Z \rightarrow \mathbb{A}^k$$

est affine. Il se factorise donc par un plongement fermé $Z' \hookrightarrow \mathbb{A}^{k+k'}$, et il existe une famille de A équations de degré $\leq B$ définissant Z' dans $\mathbb{A}^{k+k'}$.

Le graphe Γ_P de $P : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^k$ est défini dans $\mathbb{A}^{1+k}$ par k équations de degré $\leq n-1$.

Le produit fibré, calculé sur $\mathbb{F}$, de $Z' \rightarrow \mathbb{A}^k$ et $P : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^k$ est l'intersection, dans $\mathbb{A}^{1+k+k'}$, des images inverses de $Z' \subset \mathbb{A}^{k+k'}$ et de $\Gamma_P \subset \mathbb{A}^{1+k}$. Il est donc défini, dans $\mathbb{A}^{1+k+k'}$, par $A' := A + k$ équations de degré $\sup(B, n-1)$. D'après Katz [K] ceci implique une majoration de la somme des nombres de Betti de ce produit fibré, et a fortiori de $b_1(X')$, puisque X' est une composante connexe du produit fibré.

Pour $n > B$, on a A' équations de degré $\leq n-1$ dans un espace affine à $k+k'+1$ dimensions, et Katz donne

$$b_1(X') \leq 6.2 \cdot A' \cdot (A'n + 3)^{k+k'+1}. \quad (25)$$

Posons comme en 2.12

$$N'_0 = 2 \log_{q^d}^+(2r^2 \cdot b_1(X')) \quad \text{et} \quad N' = [N'_0] + 2r.$$

La borne (25) est polynômiale en n et d est borné par D . Dès que n est assez grand, on a donc

$$n > N' \cdot d.$$

Supposons n assez grand pour que cette inégalité soit vérifiée.

Par (23), on a $\text{Tr}(F_{\bar{x}}, \mathcal{F}_1) = \text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$. D'après 2.13, cette trace est contenue dans le corps engendré par les $\text{Tr}(F_y, \mathcal{F}_1)$ pour y dans un $X_1(\mathbb{F}_{q^m})$ avec $d|m$ et m/d au plus égal à N' . Par (23) encore, ces traces sont aussi les $\text{Tr}(F_{y_0}, P^* \mathcal{F}_0)$ pour y dans un $X_0(\mathbb{F}_{q^m})$ avec $d|m$ et $m/d \leq N'$. On a

$$\text{Tr}(F_{y_0}, P^* \mathcal{F}_0) = \text{Tr}(F_{P(y)_0}, \mathcal{F}_0)$$

et $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ est dans le corps engendré par les $\text{Tr}(F_{y_0}, \mathcal{F}_0)$ avec $y \in Z_0(\mathbb{F}_{q^m})$ et $m/d \leq N'$, et donc $m < n$. Ceci prouve 3.4.

Remarque 3.9. Si on ne suppose pas $\mathcal{F}_0$ algébrique, il reste vrai que l'extension de $\mathbb{Q}$ dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$ engendrée par les $\text{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0)$ pour x dans un quelconque $Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$ est une extension de type fini. On peut le déduire par torsion du cas algébrique, ou répéter les arguments qui précèdent en appliquant 2.14.

Remarque 3.10. Sauf dans la preuve de 3.3, nos arguments n'ont utilisé le faisceau $\mathcal{F}_0$ que via ses images inverses sur des courbes lisses. Le théorème 3.1 reste donc valable si on se donne, non pas $\mathcal{F}_0$, mais des fonctions "trace" t_n sur les $Z_0(\mathbb{F}_{q^n})$, à valeurs dans $\overline{\mathbb{Q}}_\ell$, ayant les deux propriétés suivantes :

a. Pour toute courbe lisse X_0 et tout morphisme $\phi : X_0 \rightarrow Z_0$, il existe un $\overline{\mathbb{Q}_\ell}$ -faisceau lisse $\mathcal{F}_0[\phi]$ sur X_0 , tel que pour tout n et tout $x \in X_0(\mathbb{F}_{q^n})$ on ait

$$\mathrm{Tr}(F_{x_0}, \mathcal{F}_0[\phi]) = t_n(\phi(x)).$$

b. Il existe un revêtement étale connexe $q : Z' \rightarrow Z$ tel que pour tout $\phi : X_0 \rightarrow Z_0$ comme en a., notant X' la revêtement étale de X_0 image inverse de Z' , on ait : l'image inverse de $\mathcal{F}_0[\phi]$ sur X' est modérément ramifiée à l'infini.

L'hypothèse a. se substitue à 3.3. La conclusion est que les valeurs des t_n engendrent une extension de type fini de $\mathbb{Q}$ (une extension finie si les valeurs des t_n sont algébriques).

Bibliographie

- [B] E. Bombieri, On exponential sums in finite fields II. *Inv. Math.* 42 (1978) p. 29–39.
- [De1] P. Deligne, Les constantes des équations fonctionnelles des fonctions L , in *Modular Functions of One Variable II*, *Lecture Notes in Mathematics* 349 (Springer 1973).
- [De2] P. Deligne, La conjecture de Weil II. *Publ. Math. IHES* 52 (1980) p. 137–252.
- [Dr] V. Drinfeld, On a conjecture of Deligne, to appear in the MMJ volume dedicated to I. M. Gelfand.
- [J] J.-P. Jouanolou, *Théorème de Bertini et Applications*, *Progress in Math.* 42, Birkhäuser 1983.
- [K] N. Katz, Sums of Betti Numbers in Arbitrary Characteristic, Finite fields and their Applications 7 (2001) p. 29–44.
- [L] L. Lafforgue, Chtoucas de Drinfeld et correspondance de Langlands, *Inv. Math.* 147 (2002) p. 1–241.
- [S] J.-P. Serre, *Représentations linéaires des groupes finis*, Hermann 1971.
- [W] G. Wiesend, A construction of covers of arithmetic schemes, *J. Number Theory* 121 (2006) p. 118–131.

MULTIZÊTAS, D'APRÈS FRANCIS BROWN

par **Pierre DELIGNE**

0. INTRODUCTION

Soient $k \geq 0$ et $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_k)$ une suite de k entiers ≥ 1 . Le nombre multizêta $\zeta(\mathbf{s})$ est la somme itérée (l'appellation est expliquée en 1.1)

$$(0.1) \quad \zeta(\mathbf{s}) := \sum_{n_1 > \dots > n_k > 0} \frac{1}{n_1^{s_1} \dots n_k^{s_k}}$$

(somme sur les suites strictement décroissantes de k entiers > 0). Pour $k = 0$, cette définition donne $\zeta(\mathbf{s}) = 1$. Pour $k \geq 1$, la somme (0.1) converge si et seulement si $s_1 \geq 2$. Nous ne considérerons que les $\zeta(\mathbf{s})$ *convergeants*, i.e. tels que (0.1) converge.

Le produit de deux nombres multizêtas est une combinaison linéaire à coefficients entiers de nombres multizêtas. Voir 3.6. Il revient donc au même de déterminer les relations polynomiales à coefficients rationnels entre les nombres multizêtas, ou de déterminer les relations $\mathbb{Q}$ -linéaires entre eux.

Pour $k = 1$, les $\zeta(\mathbf{s})$ convergents sont les valeurs en les entiers $n \geq 2$ de la fonction ζ de Riemann. Euler a montré que pour n pair, $\zeta(n)$ est un multiple rationnel de π^n ([3]). Calculant $\zeta(3)$ avec 10 chiffres significatifs, il a aussi vérifié que $\zeta(3)$ n'était pas le produit de π^3 par un nombre rationnel de petit dénominateur. À la suite d'une correspondance avec Goldbach, Euler a étudié dans [4], pour $k = 2$, la variante des sommes (0.1) dans laquelle on somme sur $n_1 \geq n_2$: $\zeta_{\text{Euler}}(s_1, s_2) = \zeta(s_1, s_2) + \zeta(s_1 + s_2)$. Il prouve une série de relations $\mathbb{Q}$ -linéaires entre nombres multizêtas, parmi lesquelles $\zeta(2, 1) = \zeta(3)$. Une de ses motivations était l'espoir d'obtenir des informations sur les valeurs de ζ en les entiers impairs ≥ 3 (voir la fin de sa lettre à Goldbach du 5 janvier 1743).

Le problème de déterminer toutes les relations $\mathbb{Q}$ -linéaires entre nombres multizêtas a deux aspects :

- (A) À quelles relations faut-il s'attendre ? Les prouver.
- (B) Prouver qu'il n'y en a pas d'autres.

L'évidence disponible, tant numérique que théorique, suggère que toute relation $\mathbb{Q}$ -linéaire entre les $\zeta(\mathbf{s})$ est somme de relations *isobares*, i.e. entre $\zeta(\mathbf{s})$ de même *poids* $\sum s_i$. Si on se limite à ne considérer que les relations isobares, on ne sait rien sur le problème (B). Nous ne parlerons que de (A).

F. Brown a défini une classe de relations $\mathbb{Q}$ -linéaires entre les $\zeta(\mathbf{s})$, les relations *motiviques*. Plus précisément, il définit une $\mathbb{Q}$ -algèbre graduée $\mathcal{M}$, des éléments homogènes $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$ de $\mathcal{M}$, de degré le poids $\sum s_i$ de $\mathbf{s}$, et un homomorphisme réel $\text{real} : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ tel que $\text{real}(\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})) = \zeta(\mathbf{s})$. L'algèbre $\mathcal{M}$ est en tant qu'espace vectoriel engendrée par les $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$. Les *relations motiviques* entre $\zeta(\mathbf{s})$ sont celles qui proviennent de relations entre les $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$.

Une variante de la conjecture des périodes de Grothendieck implique que toute relation $\mathbb{Q}$ -linéaire entre les $\zeta(\mathbf{s})$ est motivique. Cette prédiction a été vérifiée pour beaucoup des relations connues. Mise en garde : si certaines preuves de relations entre les $\zeta(\mathbf{s})$ sont faciles à relever en une preuve des mêmes relations entre les $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$, c'est loin d'être toujours le cas.

THÉORÈME 0.2 (F. Brown [1]). – *Les $\zeta^{\mathbf{m}}(s_1, \dots, s_k)$ pour lesquels chaque s_i vaut 2 ou 3 forment une base de $\mathcal{M}$ sur $\mathbb{Q}$.*

Chaque $\zeta(\mathbf{s})$ peut donc être exprimé uniquement, de façon motivique, comme combinaison linéaire à coefficients rationnels de $\zeta(s_1, \dots, s_k)$ avec $k \geq 0$ et chaque $s_i \in \{2, 3\}$. Malheureusement, la preuve de Brown ne fournit pas un algorithme, du moins pas un algorithme utilisable, pour trouver quelle est cette combinaison linéaire. Du théorème 0.2, F. Brown déduit que la catégorie des motifs de Tate mixte sur $\mathbb{Z}$ est engendrée par le groupe fondamental de $\mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$. Voir 7.18.

Certaines de nos notations diffèrent de celles de [1]. La correspondance entre les notations est involutive : $\zeta(s_1, \dots, s_k)$ devient $\zeta(s_k, \dots, s_1)$, la composition des chemins $\alpha\beta$ devient $\beta\alpha$, un monôme en les e_t (resp. une suite de 0 et 1) est à remplacer par le même, lu de droite à gauche, et e_1 est à remplacer par $-e_1$.

1. FORMULE INTÉGRALE

1.1. Soient $\omega_1, \dots, \omega_N$ des 1-formes sur l'intervalle $[0, 1]$. L'*intégrale itérée* $It \int_0^1 \omega_1, \dots, \omega_N$ est l'intégrale, sur le simplexe

$$(1.1.1) \quad \sigma_N := \{(t_1, \dots, t_N) \mid 1 \geq t_1 \geq \dots \geq t_N \geq 0\},$$

contenu dans le cube $[0, 1]^N$, de $\text{pr}_1^* \omega_1 \wedge \text{pr}_2^* \omega_2 \wedge \dots \wedge \text{pr}_N^* \omega_N$. Soit S l'opération qui à une 1-forme ω attache la fonction $S[\omega](t) := \int_0^t \omega$. L'intégrale itérée $It \int_0^1 \omega_1, \dots, \omega_N$ peut être construite comme suit : appliquer S à ω_N , multiplier la fonction obtenue par ω_{N-1} , appliquer S , multiplier par $\omega_{N-2}, \dots$, à la fin, évaluer en 1 :

$$(1.1.2) \quad It \int_0^1 \omega_1, \dots, \omega_N = S[\omega_1 \cdot S[\omega_2 \dots S[\omega_N] \dots]](1).$$

C'est cette construction qui explique l'appellation « *intégrale itérée* ». Une somme telle que (0.1) admet une description analogue, en terme de l'opérateur $\sum$ qui à une fonction $f(n)$ ($n \geq 1$) attache la fonction $\sum[f](n) := \sum_{m=1}^{n-1} f(m)$; ceci explique l'appellation de « *somme itérée* » donnée à (0.1).

Calculons ainsi l'intégrale itérée

$$(1.1.3) \quad It \int_0^1 \underbrace{\frac{dt}{t}, \dots, \frac{dt}{t}}_{(s_1-1)\text{ fois}}, \frac{dt}{1-t}, \underbrace{\frac{dt}{t}, \dots, \frac{dt}{t}}_{(s_2-1)\text{ fois}}, \frac{dt}{1-t}, \dots, \underbrace{\frac{dt}{t}, \dots, \frac{dt}{t}}_{(s_k-1)\text{ fois}}, \frac{dt}{1-t}.$$

On a $\frac{dt}{1-t} = \sum_{n \geq 0} t^n dt$. Appliquant S terme à terme, on obtient $\sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{n}$. Multipliant par $\frac{dt}{t}$ et appliquant S , on obtient $\sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{n^2}$. Itérant $(s_k - 1)$ fois, on obtient $\sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{n^{s_k}}$. Multipliant par $\frac{dt}{1-t} = \sum_{m \geq 0} t^m dt$ et appliquant S , on obtient

$$S\left(\sum_{m \geq 0, n \geq 1} \frac{t^{m+n}}{n^{s_k}} dt\right) = \sum_{m, n \geq 1} \frac{t^{m+n}}{(m+n)n^{s_k}} = \sum_{m > n > 0} \frac{t^m}{mn^{s_k}}.$$

Continuant ainsi, on obtient finalement la

PROPOSITION 1.2. — *L'intégrale itérée (1.1.3) vaut $\zeta(s_1, \dots, s_k)$.*

1.3. Alors que la notion de somme infinie est étrangère à la géométrie algébrique, l'étude d'intégrales de quantités algébriques en est une des sources. C'est grâce à la proposition 1.2 que la géométrie algébrique, plus précisément la théorie des motifs de Tate mixte, est utile à l'étude des nombres multizêtas.

2. GROUPE FONDAMENTAL PRO-UNIPOTENT ET COHOMOLOGIE

2.1. Nous aurons besoin d'une variante $\mathcal{Z}'$ de la série centrale descendante $\mathcal{Z}$ d'un groupe Γ . Pour chaque $i \geq 1$, $\Gamma/\mathcal{Z}^i$ est un groupe nilpotent. L'ensemble T_i de ses

éléments de torsion est donc un sous-groupe. On définit $\mathcal{Z}'^i$ comme étant l'image inverse de T_i dans Γ . Ci-dessous, nous supposons toujours Γ de génération finie. Cette hypothèse implique que les $\mathcal{Z}'^i/\mathcal{Z}'^{i+1}$ sont des groupes abéliens libres de type fini.

Supposons tout d'abord Γ nilpotent sans torsion, i.e. qu'il existe A tel que $\mathcal{Z}'^A = 0$. Pour chaque i ($1 \leq i < A$), choisissons une base de $\mathcal{Z}'^i/\mathcal{Z}'^{i+1}$ et relevons-la dans $\mathcal{Z}'^i$. Soient $\gamma_1, \dots, \gamma_M$ les éléments de Γ obtenus, rangés dans un ordre quelconque, et soit $w(j)$ l'entier i tel que γ_j relève un élément d'une base de $\mathcal{Z}'^i/\mathcal{Z}'^{i+1}$. On vérifie par induction sur A que l'application

$$\mathbb{Z}^M \rightarrow \Gamma: \mathbf{n} \mapsto \gamma_1^{n_1} \cdots \gamma_M^{n_M}$$

est bijective. Dans un tel « système de coordonnées », la loi de groupe de Γ est donnée par des polynômes à coefficients rationnels et à valeurs entières sur les entiers. Plus précisément, si la coordonnée d'indice j est vue comme étant de poids $w(j)$, la j -ième coordonnée de $\mathbf{m} \circ \mathbf{n}$ est un polynôme de poids $\leq w(j)$ en les m_k et n_l .

Les mêmes polynômes définissent un groupe algébrique unipotent sur $\mathbb{Q}$, l'*enveloppe unipotente* Γ^{un} de Γ . Le groupe $\Gamma^{\text{un}}(\mathbb{Q})$ de ses points rationnels est $\mathbb{Q}^N$, muni de la loi de groupe donnée par les mêmes formules que celle de Γ . Le groupe $\Gamma^{\text{un}}(\mathbb{Q})$ est la complétion de Malcev $\Gamma \otimes \mathbb{Q}$ de Γ .

Soient $\mathbb{Q}[\Gamma]$ l'algèbre de groupe de Γ , et I son idéal d'augmentation. Quillen a donné une description élégante de l'algèbre affine $\mathcal{O}(\Gamma^{\text{un}})$ de Γ^{un} : c'est la limite inductive des duals des $\mathbb{Q}[\Gamma]/I^N$. Plus précisément, l'inclusion de Γ dans $\mathbb{Q}[\Gamma]$ identifie le dual de $\mathbb{Q}[\Gamma]$ à l'espace des fonctions $\Gamma \rightarrow \mathbb{Q}$, et par cette identification le dual de $\mathbb{Q}[\Gamma]/I^{N+1}$ devient l'espace des polynômes en les n_j de poids $\leq N$.

Pour Γ de génération finie quelconque, ce qui précède s'applique aux $\Gamma/\mathcal{Z}'^i$, et on définit Γ^{un} comme étant le schéma en groupe limite projective des $(\Gamma/\mathcal{Z}'^i)^{\text{un}}$. L'algèbre affine de Γ^{un} est encore la limite inductive des duals des $\mathbb{Q}[\Gamma]/I^N$.

2.2. Soit E un espace topologique raisonnable, par exemple une variété algébrique complexe. On suppose E connexe. Un chemin γ de a à $b : [0, 1] \rightarrow E$ fournit $\gamma^N : [0, 1]^N \rightarrow E^N$ et, par restriction au simplexe σ_N de (1.1.1), une chaîne singulière de E^N qui est un cycle modulo la réunion des $b = x_1, x_1 = x_2, \dots, x_N = a$. La classe d'homologie de ce cycle ne dépend que de la classe d'homotopie de γ .

Faisons $a = b$. Élaborant la construction précédente (cf. [2] §3), on obtient un isomorphisme de $\mathbb{Q}[\pi_1(E, a)]/I^{N+1}$ avec un groupe d'homologie relative de E^N et, de son dual $(\mathbb{Q}[\pi_1(E, a)]/I^{N+1})^\vee$ avec un groupe de cohomologie relative de E^N . De là, par passage à la limite inductive, une description cohomologique de l'algèbre affine de $\pi_1(E, a)^{\text{un}}$.

Ne supposons plus que $a = b$. Soit $\pi_1(E; b, a)$ l'ensemble des classes d'homotopie de chemins de a à b . Le groupe $\pi_1(E, a)$ agit à droite, par composition des chemins, sur $\pi_1(E; b, a)$. Cette action fait de $\pi_1(E; b, a)$ un espace principal homogène, nous préférons dire *torseur*, sous $\pi_1(E, a)$. On note $\pi_1(E; b, a)^{\text{un}}$ le $\pi_1(E, a)^{\text{un}}$ toseur qui s'en déduit en poussant par $\pi_1(E, a) \rightarrow \pi_1(E, a)^{\text{un}}$. Soit $\mathbb{Q}[\pi_1(E; b, a)]$ l'espace des combinaisons linéaires formelles d'éléments de $\pi_1(E; b, a)$. C'est un $\mathbb{Q}[\pi_1(E, a)]$ -module à droite, libre de rang un. On pose

$$\mathbb{Q}[\pi_1(E; b, a)]/I^N := \mathbb{Q}[\pi_1(E; b, a)]/\mathbb{Q}[\pi_1(E; b, a)]I^N.$$

La construction qui précède fournit encore une description cohomologique des $(\mathbb{Q}[\pi_1(E; b, a)]/I^N)^\vee$, et de l'algèbre affine de $\pi_1(E; b, a)^{\text{un}}$ qui en est la limite inductive.

2.3. Soit X une variété algébrique définie sur un sous-corps K de $\mathbb{C}$. La *cohomologie de Betti* $H_B^*(X)$ de X est la cohomologie rationnelle de l'espace $X(\mathbb{C})$ des points complexes de X , muni de sa topologie classique. Elle est munie de structures qui reflètent la structure algébrique de X . Notamment : une structure de Hodge mixte. On dispose aussi de la *cohomologie de de Rham* algébrique $H_{dR}^*(X)$. Si X est non singulière, $H_{dR}^*(X)$ est l'hypercohomologie du complexe de de Rham des faisceaux de formes différentielles algébriques. C'est un K -espace vectoriel, on dispose d'un isomorphisme de comparaison

$$(2.3.1) \quad \text{comp}_{B, dR}: H_{dR}^i(X) \otimes_K \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} H_B^i(X) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{C},$$

et les filtrations W et F de la structure de Hodge mixte de $H_B^i(X)$ proviennent de filtrations de $H_{dR}^i(X)$. Les coefficients de la matrice de l'isomorphisme (2.3.1), dans une base de $H_{dR}^i(X)$ et une de $H_B^i(X)$, portent le nom de *périodes*.

Grâce à 2.2, tout ceci s'applique aux algèbres affines des schémas en groupe $\pi_1(X, a)^{\text{un}}$ ou de leurs espaces homogènes $\pi_1(X; b, a)^{\text{un}}$. On écrira $\pi_1(X, a)_B$ pour $\pi_1(X, a)^{\text{un}}$, $\pi_1(X, a)_{dR}$ pour sa variante de de Rham, et de même pour les $\pi_1(X; b, a)$. On mettra B/dR en indice quand l'énoncé vaut aussi bien en Betti qu'en de Rham.

2.4. Exemple. Prenons $K = \mathbb{Q}$ et soit X le groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$, de groupe de points complexes $\mathbb{C}^*$. Ici, le groupe fondamental, commutatif, est indépendant du point-base et s'identifie au groupe d'homologie H_1 . En de Rham, le dual H_{dR}^1 de H_1^{dR} est $\mathbb{Q} \cdot \frac{dz}{z}$. En Betti, $H_1(\mathbb{C}^*, \mathbb{Z})$ est $\mathbb{Z}$, engendré par un tour positif autour de 0. Si on ne veut pas parler de « tour positif », i.e. choisir qui est i et qui est $-i$, il vaut mieux dire que $H_1 = \pi_1 = 2\pi i \mathbb{Z}$, avec $\ell \in 2\pi i \mathbb{Z}$ correspondant au lacet $\exp(\ell t)$ ($0 \leq t \leq 1$), sur lequel l'intégrale de $\frac{dz}{z}$ vaut ℓ .

Les $H_1^B(\mathbb{G}_m) = H_1(\mathbb{C}^*, \mathbb{Q})$ et $H_1^{dR}(\mathbb{G}_m)$ sont les réalisations de Betti et de de Rham du motif de Tate $\mathbb{Q}(1)$ (voir §5). On a $\mathbb{Q}(1)_{dR} = \mathbb{Q}$ (1 étant dual de $\frac{dz}{z} \in H_{dR}^1(\mathbb{G}_m)$), et $\mathbb{Q}(1)_B$, inclus dans $\mathbb{Q}(1)_{dR} \otimes \mathbb{C}$ par $\text{comp}_{dR,B}$, est $2\pi i \mathbb{Q}$; $\mathbb{Q}(1)$ est purement de type de Hodge $(-1, -1)$.

Le groupe algébrique $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)_{dR}$ est le groupe additif $\mathbb{G}_a$, de groupe de points rationnels $\mathbb{Q}(1)_{dR} = \mathbb{Q}$, et d'algèbre affine $\mathbb{Q}[T]$ (plus précisément : $\text{Sym}^*(H_{dR}^1(\mathbb{G}_m))$). Le groupe algébrique $\pi_1(\mathbb{G}_m, 1)_B$ est le groupe additif de groupe de points rationnels $2\pi i \mathbb{Q}$. Algèbre affine : $\text{Sym}^*(H_B^1(\mathbb{G}_m))$. C'est l'algèbre des fonctions f sur $2\pi i \mathbb{Z}$, à valeurs rationnelles, et telles que si on identifie $2\pi i \mathbb{Z}$ à $\mathbb{Z}$ par $n \mapsto 2\pi i n$, les conditions équivalentes suivantes soient vérifiées pour N assez grand : (a) f est un polynôme de degré $< N$; (b) notant Δ l'opérateur $g \mapsto (g(n+1) - g(n))$, on a $\Delta^N f = 0$; (c) la forme linéaire sur l'algèbre de groupe $\mathbb{Q}[\mathbb{Z}]$ définie par f est nulle sur I^N .

Par abus de langage, nous écrirons parfois $\mathbb{Q}(1)_{B/dR}$ pour ces groupes algébriques.

3. LE CAS DE $\mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$

3.1. Si X est le complément dans $\mathbb{P}^1$ d'un ensemble fini T de points rationnels, la variété X est définie sur $\mathbb{Q}$ et les structures de Hodge mixte de 2.2, 2.3 sont de Hodge-Tate : Gr_n^W est nul pour n impair, et pour $n = 2m$ est purement de type de Hodge (m, m) . Pour chacun des groupes M considérés en 2.2, soit M_{dR} sa variante de de Rham (2.3). Après renumérotation, les filtrations par le poids W et de Hodge F de M_{dR} sont opposées. Elles définissent la graduation de M_{dR} pour laquelle

$$(3.1.1) \quad \begin{aligned} W_{-2n}(M_{dR}) &= \bigoplus_{m \geq n} M_{dR}^m \\ F^{-p}(M_{dR}) &= \bigoplus_{m \leq p} M_{dR}^m. \end{aligned}$$

La convention (3.1.1) assure que $\mathbb{Q}(1)_{dR}$ est de degré un. Il est parfois commode de graduer par l'opposé du degré, le *codegré*, et de poser $(M_{dR})_m := (M_{dR})^{-m}$.

Cas particulier : l'algèbre affine de $\pi_1(X; b, a)_{dR}$ est graduée. Elle est à degrés ≤ 0 et réduite à $\mathbb{Q}$ en degré 0. Le morphisme d'augmentation $\mathcal{O}(\pi_1(X; b, a)_{dR}) \rightarrow \mathbb{Q}$ est un point ${}_b 1_a$ de $\pi_1(X; b, a)_{dR}$. En dR , on dispose ainsi d'un chemin canonique ${}_b 1_a$ d'un point-base à un autre : pour un certain schéma en groupe pro-unipotent Π , chaque $\pi_1(X; b, a)_{dR}$ s'identifie à une copie ${}_b \Pi_a$ de Π , et la composition des chemins est la loi de groupe.

Le groupe Π admet la description suivante. Soit $\mathcal{L}$ l'algèbre de Lie sur $\mathbb{Q}$ engendrée par des éléments e_t ($t \in T$) soumis à la seule relation $\sum e_t = 0$. On la munit de la graduation

pour laquelle chaque e_t est homogène de degré 1. La série centrale descendante $\mathbb{Z}$ est la filtration par les « degrés $\geq i$ ». Soient $\mathcal{L}^\wedge$ le complété de $\mathcal{L}$ pour cette filtration, et $\exp(\mathcal{L}/\mathbb{Z}^i)$ le groupe algébrique unipotent d'algèbre de Lie $\mathcal{L}/\mathbb{Z}^i$. On a

$$(3.1.2) \quad \Pi = \exp(\mathcal{L}^\wedge) := \lim \exp(\mathcal{L}/\mathbb{Z}^i).$$

Autre description : l'algèbre enveloppante A de $\mathcal{L}$ est l'algèbre associative engendrée par des éléments e_t ($t \in T$) soumis à la seule relation $\sum e_t = 0$. Elle est graduée, chaque e_t étant homogène de degré un, et la puissance N -ième de l'idéal d'augmentation I est la partie de A de degré $\geq N$. Le complété $A^\wedge = \lim A/I^N$ de A est muni d'un coproduit

$$\Delta: A^\wedge \rightarrow A^\wedge \widehat{\otimes} A^\wedge: e_t \longmapsto e_t \otimes 1 + 1 \otimes e_t,$$

$\mathcal{L}^\wedge$ est l'algèbre de Lie des éléments primitifs, et pour toute $\mathbb{Q}$ -algèbre R , si on pose $A^\wedge \widehat{\otimes} R := \lim_N (A/I^N) \otimes_{\mathbb{Q}} R$, le groupe $\Pi(R)$ des R -points de Π est le groupe des *éléments groupaux* de $(A^\wedge \widehat{\otimes} R)^*$:

$$(3.1.3) \quad \Pi(R) = \{g \in (A^\wedge \widehat{\otimes} R)^* \mid \Delta g = g \otimes g\}.$$

L'algèbre affine $\mathcal{O}(\Pi)$ de Π (munie de la topologie discrète) et l'algèbre enveloppante complétée $A^\wedge$ (munie de sa topologie de limite projective) sont duales l'une de l'autre. Le dual topologique de $A^\wedge$ s'identifie au dual gradué $\oplus (A^n)^\vee$ de A , et ceci donne la graduation (à degrés ≤ 0) de $\mathcal{O}(\Pi)$.

On notera ω la 1-forme logarithmique sur X à valeurs dans $\mathcal{L}$

$$(3.1.4) \quad \omega := \sum_{t \neq \infty} e_t \frac{dz}{z - t}.$$

En chaque $t \in T$, elle a le résidu e_t .

Supposons que $\infty \in T$ et posons $T' := T - \{\infty\}$. On a $A = \mathbb{Q} \langle (e_t)_{t \in T'} \rangle$ et $A^\wedge = \mathbb{Q} \ll (e_t)_{t \in T'} \gg$ (séries formelles associatives en les e_t). Pour tout mot $w = t_1 \cdots t_k$ en l'alphabet T' , notons $c(w)$ la forme linéaire sur $A^\wedge$ « coefficient du monôme $e_{t_1} \cdots e_{t_k}$ ». On note encore $c(w)$ la restriction de $c(w)$ à $\Pi \subset A^*$, et pour une combinaison linéaire formelle de mots, on pose $c(\sum \lambda_w w) = \sum \lambda_w c(w)$. Les $c(w)$ forment une base vectorielle de $\mathcal{O}(\Pi)$. Le produit dans $\mathcal{O}(\Pi)$ correspond au produit de mélange des mots :

$$(3.1.5) \quad c(w')c(w'') = c(w' \text{ III } w'')$$

où, pour $w' = t_1 \cdots t_k$ et $w'' = t_{k+1} \cdots t_{k+\ell}$, $w' \text{ III } w''$ est la somme des $t_{\sigma^{-1}(1)} \cdots t_{\sigma^{-1}(k+\ell)}$ pour σ parcourant l'ensemble $S_{k,\ell}$ des permutations de $\{1, \dots, k+\ell\}$ croissantes sur $\{1, \dots, k\}$ et sur $\{k+1, \dots, k+\ell\}$ (shuffle product).

3.2. Un chemin γ de a à b définit un point rationnel de $\pi_1(X; b, a)_B = \pi_1(X(\mathbb{C}); b, a)^{\text{un}}$. Soit $\text{comp}_{dR, B}(\gamma)$ l'image de ce point rationnel par l'isomorphisme de comparaison

$$\text{comp}_{dR, B}: \pi_1(X; b, a)_B(\mathbb{C}) \xrightarrow{\sim} \pi_1(X; b, a)_{dR}(\mathbb{C}) = \Pi(\mathbb{C}).$$

Cette image est obtenue par « intégration » le long de γ , dans le groupe non commutatif Π , de la forme ω : c'est la valeur en 1 de la solution $g: [0, 1] \rightarrow \Pi(\mathbb{C})$, valant 1 en 0, de

$$(3.2.1) \quad dg(t).g(t)^{-1} = \omega \left(\frac{d\gamma}{dt} \right) dt.$$

3.3. Le même formalisme s'applique quand on permet aux points-base a, b d'être des points-base tangentiels (vecteur tangent non nul en un « point rationnel à l'infini » $t \in T$ de X). Soit Θ_t l'espace tangent à $\mathbb{P}^1$ en t , $\Theta_t^* := \Theta_t - \{0\}$, et $a \in \Theta_t^*$ un point-base tangentiel en t . Tout se passe comme si on disposait d'un morphisme de Θ_t^* dans X : on dispose de morphismes

$$(3.3.1) \quad \pi_1(\Theta_t^*, a)_{B/dR} = \mathbb{Q}(1)_{B/dR} \rightarrow \pi_1(X, a)_{B/dR}$$

compatibles aux isomorphismes de comparaison. Côté Betti, ce morphisme est induit par les germes d'applications φ de $(\Theta_t, 0)$ dans $(\mathbb{P}^1, t)$ de différentielle l'identité. L'espace de ces germes est contractile, et chaque φ induit une application d'un petit disque épointé autour de 0 (homotope à Θ_t^*) dans X . En de Rham, et après passage aux algèbres de Lie (3.3.1) est le morphisme de $\mathbb{Q}(1)_{dR} = \mathbb{Q}$ dans $\mathcal{L}^\wedge$ qui envoie 1 sur e_t .

La $\mathbb{Q}$ -forme $\pi_1(X; b, a)_B$ de $\Pi(\mathbb{C})$ est caractérisée par la propriété que les images des chemins de a à b sont des points rationnels.

Mise en garde : $\pi_1(X; b, a)_{dR}$ est indépendant de a et b , et $\pi_1(X; b, a)_B$ est localement constant en a et b , mais l'isomorphisme de comparaison entre leurs complexifiés n'est pas localement constant. Que $\pi_1(X; b, a)_{dR}$ soit indépendant de a et b provient de ce qu'on dispose du chemin dR canonique ${}_b 1_a$ entre deux points-base quelconques. L'image de ce chemin par $\text{comp}_{B, dR}$ n'est pas localement constante.

3.4. Le cas qui nous intéresse est celui où $X = \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ et où comme points-base on prend les points-base tangentiels 1 en 0 et -1 en 1. Ils seront notés 0 et 1. On a ici

$$\omega = e_0 \frac{dz}{z} + e_1 \frac{dz}{z-1}$$

et pour toute $\mathbb{Q}$ -algèbre R , $\Pi(R) = \{\text{éléments groupaux de } R \ll e_0, e_1 \gg^*\}$ (3.1.3). En Betti, on dispose du « droit chemin » dch de 0 à 1. On notera encore dch son image

par $\text{comp}_{dR,B}$ dans $\Pi(\mathbb{C})$. Cette image est la limite suivante pour $\varepsilon, \eta \rightarrow 0$ par valeurs > 0 :

$$(3.4.1) \quad \text{comp}_{dR,B}(\text{dch}) = \lim \exp(-\log \eta \cdot e_1) \text{comp}_{dR,B}([\varepsilon, 1 - \eta]) \exp(\log \varepsilon \cdot e_0).$$

Le troisième (resp. premier) facteur doit être vu comme calculant, dans l'espace tangent épointé en 0 (resp. en 1), $\text{comp}_{dR,B}([1, \varepsilon])$ (resp. $\text{comp}_{dR,B}([-\eta, -1])$), la forme ω étant remplacée par $\frac{du}{u} e_0$ (resp. $\frac{du}{u} e_1$).

On peut en général exprimer la solution de (3.2.1) comme une somme d'intégrales itérées. Appliquant 1.2, on obtient que pour $\zeta(s_1, \dots, s_k)$ convergent, on a :

PROPOSITION 3.5. — *Le coefficient de $e_0^{s_1-1} e_1 \dots e_0^{s_k-1} e_1$ dans $\text{dch} \in \Pi(\mathbb{C}) \subset \mathbb{C} \ll e_0, e_1 \gg^*$ est $(-1)^k \zeta(s_1, \dots, s_k)$.*

Cette proposition ne détermine les coefficients de monômes $c(w)$ de dch que pour w un mot en l'alphabet $\{0, 1\}$ qui ne commence pas par 1 et ne finit pas par 0. Les coefficients $c(0)$ de e_0 et $c(1)$ de e_1 dans dch sont nuls. Ceci, joint au fait que dch est groupal, détermine les coefficients manquants. Plus précisément, la nullité de $c(0)$ et $c(1)$ signifie que dch appartient au groupe dérivé Π' de Π , d'algèbre de Lie graduée la partie de degré ≥ 2 de celle de Π . Sur Π' , on a, notant $\{p\}$ une puissance dans le monoïde des mots,

$$(3.5.1) \quad c(0^{\{p\}}) = c(1^{\{p\}}) = 0 \quad \text{pour } p > 0$$

et, appliquant (3.1.5) à $w10^{\{p-1\}}$ et 0 (resp. 1 et $1^{\{p-1\}}0w$), on vérifie par récurrence sur $p \geq 0$ que

$$(3.5.2) \quad \begin{aligned} c(w10^{\{p\}}) &= (-1)^p c((w \text{ III } 0^{\{p\}})1) \\ (\text{resp. } c(1^{\{p\}}0w) &= (-1)^p c(0(1^{\{p\}} \text{ III } w)) \quad (\text{sur } \Pi'). \end{aligned}$$

3.6. L'identité (3.1.5), évaluée en dch , exprime le produit de deux nombres multizêtas comme combinaison linéaire à coefficients entiers de nombres multizêtas.

4. LES MULTIZÊTAS MOTIVIQUES

4.1. Continuons à poser $X := \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ et à prendre pour points-base les points-base tangentiels 0 ou 1 (voir 3.4). Nous donnerons en 5.6 un sens précis à l'expression « structure motivique sur les algèbres affines des $\pi_1(X; b, a)_{B/dR}$ ». Nous dirons aussi « structure motivique sur les $\pi_1(X; b, a)_{B/dR}$ ». Heuristiquement, il s'agit de structures provenant de la géométrie, ayant donc un sens tant pour Betti que pour de Rham,

et respectées par les isomorphismes de comparaison. Exemples : le produit donnant la structure d'algèbre, les coproduits provenant de la composition des chemins, la filtration par le poids, l'isomorphisme $\pi_1(X; b, a)_{B/dR} \rightarrow \pi_1(X; \sigma(b), \sigma(a))_{B/dR}$ induit par l'involution $\sigma: x \mapsto 1 - x$ de $\mathbb{P}^1$. De même, les morphismes (3.3.1) sont une structure motivique sur $\mathbb{Q}(1)_{B/dR}$ et $\pi_1(X, a)_{B/dR}$. Par contre, ni la filtration de Hodge de l'algèbre affine de $\pi_1(X; b, a)_{dR}$, ni donc sa graduation, ni l'indépendance de $\pi_1(X; b, a)_{dR}$ de a et b ne sont motiviques. On n'en dispose que pour dR . Les structures en question seront des structures d'algèbre multilinéaire. Soit H_B (resp. H_{dR}) le schéma en groupe sur $\mathbb{Q}$ des automorphismes de $\pi_1(X; 1, 0)_B$ (resp. $\pi_1(X; 1, 0)_{dR}$) respectant toutes ses structures motiviques. La filtration par le poids W de l'algèbre affine est une filtration par des sous-espaces de dimension finie, et H_B (resp. H_{dR}) est une limite projective de sous-groupes algébriques des $GL(W_i)$.

4.2. Soit $P_{dR,B}$ le schéma des isomorphismes de $\pi_1(X; 1, 0)_B$ avec $\pi_1(X; 1, 0)_{dR}$ respectant toutes les structures motiviques. Le groupe H_B agit à droite sur $P_{dR,B}$. L'isomorphisme de comparaison $\text{comp}_{dR,B}$ est un point complexe de $P_{dR,B}$. Le schéma $P_{dR,B}$ est donc non vide. C'est un H_B -torseur (terminologie de 2.2).

Si Z_B est un sous-schéma de $\pi_1(X; 1, 0)_B$ stable sous H_B , la torsion par le H_B -torseur $P_{dR,B}$ transforme $\pi_1(X; 1, 0)_B$ en $\pi_1(X; 1, 0)_{dR} = {}_1\Pi_0$ (notations de 3.1), et Z_B en un sous-schéma Z_{dR} de ${}_1\Pi_0$. Sur $\mathbb{C}$, $Z_{dR}(\mathbb{C})$ est l'image de $Z_B(\mathbb{C})$ par $\text{comp}_{dR,B}$.

J'aime penser à la H_B -orbite de dch comme étant l'espace des points ch de $\pi_1(X; 1, 0)_B$ ayant toutes les propriétés de dch exprimables en termes motiviques. Par exemple : le morphisme $\pi_1(X; 1, 0)_B \rightarrow \pi_1(X; 0, 1)_B$ induit par l'involution $x \mapsto 1 - x$ de $\mathbb{P}^1$ doit transformer ch en son inverse.

Soit $\mathbf{M}_B \subset \pi_1(X; 1, 0)_B$ l'adhérence de la H_B -orbite de dch . Le tordu de $\mathbf{M}_B$ par $P_{dR,B}$ est un sous-schéma fermé $\mathbf{M}_{dR}$ de ${}_1\Pi_0$. Notons encore dch l'image de dch par $\text{comp}_{dR,B}$. C'est un point complexe de $\mathbf{M}_{dR}$, et $\mathbf{M}_{dR}(\mathbb{C}) \subset {}_1\Pi_0(\mathbb{C})$ est l'adhérence de sa $H_{dR}(\mathbb{C})$ -orbite.

DÉFINITION 4.3. — Soit $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_k)$. Si $k \neq 0$, on suppose que $s_1 \geq 2$. Soient w le mot $0^{\{s_1-1\}}1 \dots 0^{\{s_k-1\}}1$ en l'alphabet $\{0, 1\}$ et $c(w) \in \mathcal{O}(\Pi)$ la fonction « coefficient du monôme $e_0^{s_1-1}e_1 \dots e_0^{s_k-1}e_1 \gg (3.1)$. On note $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$ la restriction à $\mathbf{M}_{dR}$ de $(-1)^k c(w)$.

Les $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$ sont les *multizêtas motiviques* (F. Brown [1] 2.3). L'algèbre notée $\mathcal{M}$ dans l'introduction est $\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$. Avant [1], seule la restriction des $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$ à l'orbite de 1 était considérée. Ceci donnait lieu à des contorsions pénibles. D'après 3.5, la valeur de $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$ en le point complexe dch de $\mathbf{M}_{dR}$ est $\zeta(\mathbf{s})$. Toute identité polynomiale à coefficients rationnels en les $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$ fournit donc par évaluation en dch une relation polynomiale entre

les $\zeta(\mathbf{s})$. Le yoga des périodes de Grothendieck prédit que toute relation polynomiale entre les $\zeta(\mathbf{s})$ provient de la géométrie. Plus précisément, qu'elle est obtenue comme ci-dessus.

Pour tout mot w en 0 et 1, notons de même $c_{\mathbf{m}}(w)$ la restriction de $c(w)$ à $\mathbf{M}_{dR}$. S'appuyant sur la remarque qui suit 3.5, on peut montrer que les $c_{\mathbf{m}}(w)$ sont des combinaisons linéaires à coefficients entiers des $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$.

Par construction, H_{dR} agit sur $\mathbf{M}_{dR}$. Son algèbre de Lie agit donc par dérivations sur l'algèbre affine de $\mathbf{M}_{dR}$, quotient de celle de Π . Ces dérivations, qui n'ont de sens qu'une fois qu'on est remonté des $\zeta(\mathbf{s})$ aux $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$, joueront un rôle-clé dans les arguments de F. Brown.

5. MOTIFS DE TATE MIXTE

5.1. Nous sommes ici dans l'un des cas où la philosophie des motifs est non seulement un guide précieux, mais permet des démonstrations. Sur tout corps K , Voevodsky a défini une catégorie triangulée motivique $\mathcal{V}_K$, munie d'un produit tensoriel, et contenant des objets de Tate $\mathbb{Z}(n)$ ($n \in \mathbb{Z}$). Si K est un corps de nombres, on peut après tensorisation avec $\mathbb{Q}$ construire une sous-catégorie $MT(K)$ de $\mathcal{V}_K \otimes \mathbb{Q}$, la *catégorie des motifs de Tate mixte* sur K et cette catégorie est tannakienne. Ceci repose sur notre connaissance des groupes de K-théorie d'un corps de nombres, due à la détermination par voie transcendante des $H^i(BGL(n, K), \mathbb{C})$ pour $n \gg i$.

Tout ceci est pour moi une boîte noire. Elle est difficile à ouvrir et c'est pourquoi les identités promises par 0.2. ne sont pas explicites.

5.2. Passons en revue quelques propriétés de la catégorie $MT(K)$. C'est une catégorie tannakienne sur $\mathbb{Q}$. Elle contient un objet de rang un $\mathbb{Q}(1)$, le *motif de Tate*. Ce motif étant de rang un, $\mathbb{Q}(n) := \mathbb{Q}(1)^{\otimes n}$ est défini pour $n \in \mathbb{Z}$. Les objets de $MT(K)$ sont munis d'une filtration finie croissante fonctorielle et compatible au produit tensoriel, la *filtration par le poids* W . Elle est indexée par les entiers pairs. Le foncteur $M \mapsto Gr^W(M)$ est exact, et $Gr_{-2n}^W(M)$ est somme de copies de $\mathbb{Q}(n)$.

Supposons pour simplifier que $K = \mathbb{Q}$. On dispose alors de *foncteurs fibres de Betti* et de *de Rham*

$$\omega_B, \omega_{dR}: MT(K) \rightarrow \mathbb{Q}\text{-espaces vectoriels}$$

et d'un isomorphisme de comparaison

$$\text{comp}_{dR,B}: \omega_B \otimes \mathbb{C} \rightarrow \omega_{dR} \otimes \mathbb{C}.$$

Noter que, parce que $K = \mathbb{Q}$, le foncteur fibre ω_{dR} coïncide avec le foncteur fibre ω de [2]. Pour le motif $\mathbb{Q}(1)$, $\omega_B(\mathbb{Q}(1))$, $\omega_{dR}(\mathbb{Q}(1))$ et $\text{comp}_{dR,B}$ sont comme en 2.4.

Le foncteur ω_{dR} est muni d'une *filtration de Hodge* F , opposée, à une renumérotation près, à la *filtration par le poids* de $\omega_{dR}(M)$ par les $\omega_{dR}(W_{2n}M)$. Ceci en fait un foncteur gradué, comme en 3.1.

5.3. Si $\mathcal{T}$ est une catégorie tannakienne, nous appellerons $\mathcal{T}$ -*algèbre* un Ind-objet A de $\mathcal{T}$, muni d'un produit $A \otimes A \rightarrow A$. On définit la catégorie des $\mathcal{T}$ -schémas affines comme étant l'opposée de celle des $\mathcal{T}$ -algèbres commutatives à unité, et un $\mathcal{T}$ -schéma en groupe affine comme un groupe dans cette catégorie. Pour $\mathcal{T}$ une catégorie de motifs, on remplace le préfixe $\mathcal{T}$ par l'adjectif *motivique*.

5.4. Les $\pi_1(X; b, a)_B$, $\pi_1(X; b, a)_{dR}$ de 3.1, 3.3 et l'isomorphisme de comparaison entre leurs complexifiés sont motiviques : images d'un schéma en groupe motivique $\pi_1(X; b, a)_{\text{mot}}$ ([2] §4). Les morphismes « composition des chemins » et (3.3.1) sont eux aussi motiviques.

Si $X = \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ et que a, b sont choisis parmi les points-base tangentiels 0, 1 de 3.4, les points 0, 1, ∞ restent distincts après réduction modulo p , et les vecteurs tangents choisis en 0 et 1 restent non nuls. On peut en déduire que les algèbres affines $\mathcal{O}(\pi_1(X; b, a)_{\text{mot}})$ sont des Ind-objets d'une sous-catégorie tannakienne $MT(\mathbb{Z})$ de $MT(\mathbb{Q})$, celle des *motifs de Tate mixte à bonne réduction* sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ ([2] 1.7, 1.4, 1.8). Dans $MT(\mathbb{Z})$,

$$(5.4.1) \quad \text{Ext}^1(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n)) \text{ est } \begin{cases} \text{de dimension un sur } \mathbb{Q} \text{ pour } n \text{ impair } \geq 3, \\ 0 \text{ sinon;} \end{cases}$$

$$(5.4.2) \quad \text{Ext}^2(\mathbb{Q}(0), \mathbb{Q}(n)) = 0 .$$

5.5. Soient $\mathcal{T}$ une catégorie tannakienne sur un corps K , et ω un foncteur fibre sur une extension K' de K . La famille des $\omega(Y)$, pour Y dans $\mathcal{T}$, munie des $\omega(f) : \otimes \omega(Y_i) \rightarrow \otimes \omega(Z_j)$ pour $f : \otimes Y_i \rightarrow \otimes Z_j$ un morphisme de $\mathcal{T}$, est une famille de K' -espaces vectoriels, munie d'une structure d'algèbre multilinéaire. Le sous-schéma en groupe de $\Pi \text{GL}(\omega(Y))$ (produit sur $\text{Ob}(\mathcal{T})$) qui respecte cette structure est le schéma en groupe $\text{Aut}(\omega)$ des automorphismes du foncteur fibre ω . On le note $\pi(\mathcal{T}, \omega)$ et on l'appelle *groupe fondamental* de $\mathcal{T}$ en ω . On verra sur des exemples qu'il est de « même nature » que les $\omega(Y)$, par exemple que son algèbre affine est graduée si le foncteur ω est gradué. L'explication de ce fait est qu'il existe un $\mathcal{T}$ -schéma en groupe $\pi(\mathcal{T})$, agissant fonctoriellement sur chaque objet de $\mathcal{T}$, tel que pour tout foncteur fibre ω , $\pi(\mathcal{T}, \omega)$ soit $\omega(\pi(\mathcal{T}))$.

Supposons que $K' = K$. Dans ce cas, ω induit une équivalence de $\mathcal{T}$ avec la catégorie des représentations linéaires de dimension finie de $\pi(\mathcal{T}, \omega)$. Si $\mathcal{T}$ est une catégorie de motifs, les groupes fondamentaux s'appellent aussi *groupes de Galois motiviques*.

5.6. Soit $\langle(Y_i)\rangle$ la sous-catégorie tannakienne de $\mathcal{T}$ engendrée (par sous-quotients, sommes, duals et produits tensoriels) par une famille (Y_i) d'objets de $\mathcal{T}$. Une $\mathcal{T}$ -structure sur la famille des $\omega(Y_i)$ est l'image par ω d'un morphisme de $\langle(Y_i)\rangle$. Plus précisément c'est la donnée de l'image par ω de sous-quotients de sommes de produits tensoriels de Y_i et $Y_i^\vee$, et de morphismes entre de tels sous-quotients. Si $\mathcal{T}$ est une catégorie de motifs, on dira plutôt *structure motivique*. Le sous-groupe de $\Pi \mathrm{GL}(\omega(Y_i))$ qui respecte toutes les $\mathcal{T}$ -structures est donc le groupe fondamental de $\langle(Y_i)\rangle$ en ω . Tout sous-groupe algébrique d'un groupe $\mathrm{GL}(V)$ est le sous-groupe respectant quelques sous-espaces et éléments dans des espaces de tenseurs sur V . L'équivalence 5.5 assure donc que ce groupe fondamental de $\langle(Y_i)\rangle$ en ω est le quotient de $\pi(\mathcal{T}, \omega)$ qui agit fidèlement sur la famille des $\omega(Y_i)$. Même terminologie si on part d'une famille de ind-objets de $\mathcal{T}$: on la remplace par la famille des sous-objets dans $\mathcal{T}$.

Prenons $\mathcal{T} := MT(\mathbb{Z})$. Avec la notation B/dR de 2.3, posons

$$(5.6.1) \quad G_{B/dR} := \pi(MT(\mathbb{Z}), \omega_{B/dR}).$$

Le schéma en groupe $H_{B/dR}$ des automorphismes de $\pi_1(X; 1, 0)_{B/dR} \ll$ respectant toutes les structures motiviques $\gg$ considéré en 4.1 est le quotient de $G_{B/dR}$ agissant fidèlement sur $\pi_1(X; 1, 0)_{B/dR} = \omega_{B/dR}(\pi_1(X; 1, 0)_{\mathrm{mot}})$. D'après l'équivalence 5.5, un sous-schéma fermé de $\pi_1(X; 1, 0)_B$ stable sous H_B est la réalisation de Betti d'un sous-schéma fermé de $\pi_1(X; 1, 0)_{\mathrm{mot}}$. Exemple : il existe un unique sous-schéma motivique $\mathbf{M}_{\mathrm{mot}}$ de $\pi_1(X; 1, 0)_{\mathrm{mot}}$ de réalisation de Betti l'adhérence d'orbite $\mathbf{M}_B$; le sous-schéma $\mathbf{M}_{dR}$ (4.2) de $\pi_1(X; 1, 0)_{dR}$ est sa réalisation de de Rham.

5.7. L'action de $G_{B/dR}$ sur $\mathbb{Q}(1)_{B/dR}$ définit un morphisme t de $G_{B/dR}$ dans le groupe multiplicatif $\mathbb{G}_m$. Pour tout M dans $MT(\mathbb{Z})$, $G_{B/dR}$ respecte la filtration par le poids de $\omega_{B/dR}M$, et, puisque $\mathrm{Gr}_{-2n}^W(M)$ est somme de copies de $\mathbb{Q}(n)$, l'action de g dans $G_{B/dR}$ sur $\mathrm{Gr}_{-2n}^W(M)$ est la multiplication par $t(g)^n$. Le noyau $U_{B/dR}$ de t agit donc trivialement sur les $\mathrm{Gr}_{-2n}^W(M)$: c'est un schéma en groupe pro-unipotent.

Soit $\tau(\lambda)$ la multiplication par λ^n sur $\omega_{dR}^n(M)$. Les $\tau(\lambda)$ définissent une section $\tau : \mathbb{G}_m \rightarrow G_{dR}$ de t , qui fait de G_{dR} un produit semi-direct $\mathbb{G}_m \ltimes U_{dR}$. L'action de $\mathbb{G}_m$ sur U_{dR} (par automorphismes intérieurs dans G_{dR}) sera encore notée τ . Elle permet de définir l'algèbre de Lie graduée $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}}(U_{dR})$. La nullité (5.4.2) implique que cette algèbre de Lie graduée est libre, et (5.4.1) qu'elle est librement engendrée par un générateur

en chaque degré impair ≥ 3 . Le foncteur ω_{dR} induit une équivalence de catégories de $MT(\mathbb{Z})$ avec la catégorie des espaces vectoriels gradués de dimension finie, munis d'une action, compatible aux graduations et donc nilpotente, de $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}}(U_{dR})$.

5.8. Soit P le schéma des isomorphismes de foncteurs fibres de ω_{dR} avec ω_B . L'isomorphisme de comparaison $\mathrm{comp}_{B,dR}$ est un point complexe de P . Le schéma P est donc non vide, et est un G_{dR} -torseur. Le groupe G_{dR} étant extension de $\mathbb{G}_m$ par U_{dR} , un argument de cohomologie galoisienne montre que tout G_{dR} -torseur a un point rationnel : il existe un isomorphisme de foncteurs fibres $p: \omega_{dR} \rightarrow \omega_B$. Écrivons

$$(5.8.1) \quad p = \mathrm{comp}_{B,dR} \cdot a$$

avec $a \in G_{dR}(\mathbb{C})$. Il résulte de (5.8.1) que pour tout M dans $MT(\mathbb{Z})$, si on identifie $\omega_{dR}(M) \otimes \mathbb{C}$ à $\omega_B(M) \otimes \mathbb{C}$ par $\mathrm{comp}_{B,dR}$, $\omega_B(M) \subset \omega_B(M) \otimes \mathbb{C} = \omega_{dR}(M) \otimes \mathbb{C}$ vérifie

$$(5.8.2) \quad \omega_B(M) = a(\omega_{dR}(M)).$$

Puisque $\omega_B(\mathbb{Q}(1)) = 2\pi i\mathbb{Q}$, on a $t(a) \in 2\pi i\mathbb{Q}^*$, et $a = u\tau(\lambda)$ avec $u \in U_{dR}(\mathbb{C})$ et $\lambda \in 2\pi i\mathbb{Q}^*$. Une compatibilité à la conjugaison complexe permet de montrer qu'on peut choisir ([2] 2.12)

$$(5.8.3) \quad a \in U_{dR}(\mathbb{R}).\tau(2\pi i).$$

6. L'ESPACE $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ DE FONCTIONS SUR $\pi_1(X; 1, 0)_{dR}$

Dorénavant, $X := \mathbb{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$, et les notations de 3.4 sont en vigueur. Par abus de langage, notons $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$ (resp. $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg^*$) le schéma en groupe sur $\mathbb{Q}$ tel que, pour toute $\mathbb{Q}$ -algèbre R , l'ensemble de ses R -points soit $R \ll e_0, e_1 \gg$ (resp. $R \ll e_0, e_1 \gg^*$). Rappelons que $\pi_1(X; b, a)_{dR}$ est une copie ${}_b\Pi_a$ du sous-schéma en groupe Π des éléments groupaux (3.1.3) de $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg^*$. On la regardera comme contenue dans une copie $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg_{b,a}$ de $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$. Un point x de $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$, sera parfois noté ${}_bx_a$ quand regardé comme appartenant à cette copie.

6.1. En tant que $\mathbb{Q}$ -espace vectoriel, l'algèbre affine $\mathcal{O}(\Pi)$ de Π a pour base les « coefficients de monômes » $c(w)$ de 3.1. Elle est graduée. Si le mot w en l'alphabet $\{0, 1\}$ est de longueur d , l'élément $c(w)$ de $\mathcal{O}(\Pi)$ est de degré $-d$, de codegré d . Quand nous noterons $\mathcal{B}'$, affecté de décorations, un ensemble de mots, $\mathcal{B}$, affecté des mêmes décorations, sera l'ensemble correspondant de $c(w)$.

DÉFINITION 6.2. — (i) $\mathcal{B}'(2, 3)$ est l'ensemble des mots concaténation de mots 01 et 001 ;

(ii) $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ est le sous-espace vectoriel de $\mathcal{O}(\Pi)$ de base $\mathcal{B}(2, 3)$.

Les restrictions à $\mathbf{M}_{dR}$ des $c(w)$ dans $\mathcal{B}(2, 3)$ sont ceux des $(-1)^k \zeta^{\mathbf{m}}(s_1, \dots, s_k)$ où chaque s_i vaut 2 ou 3.

Pour tout espace vectoriel gradué Z , à composantes homogènes de dimension finie, la série de Poincaré de Z est

$$(6.2.1) \quad P(Z, t) = \sum \dim(Z_d) t^d.$$

Si $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ est gradué par le codegré, on a

$$(6.2.2) \quad P(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3), t) = (1 - t^2 - t^3)^{-1}.$$

On le vérifie en développant $(1 - t^2 - t^3)^{-1} = \sum (t^2 + t^3)^n$.

6.3. Les mots $w \in \mathcal{B}'(2, 3)$ sont caractérisés par

- a. ils ne commencent pas par 1 et ne finissent pas par 0 ;
- b. ils ne contiennent pas deux 1 consécutifs ;
- c. ils ne contiennent pas trois 0 consécutifs.

Que la fonction $f \in \mathcal{O}(\Pi)$ soit combinaison linéaire de $c(w)$ où w vérifie a, b, ou c équivaut respectivement à ce que

- a'. pour γ dans Π , $f(\exp(ue_1)\gamma \exp(te_0))$ est indépendant de t et u ;
- b'. pour γ, δ dans Π , $f(\gamma \exp(te_1)\delta)$ est de degré ≤ 1 en t ;
- c'. pour γ, δ dans Π , $f(\gamma \exp(te_0)\delta)$ est de degré ≤ 2 en t .

Pour le vérifier, noter que les combinaisons linéaires d'éléments de $\Pi(\mathbb{Q})$ sont denses dans $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$, et que si f est interprété comme une forme linéaire continue sur $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$, la condition a' (resp. b', resp. c') équivaut à la même condition, où on permet à γ, δ , d'être arbitraires dans $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$. Les conditions a', b', c' sont motiviques, car exprimables en terme de composition des chemins, et de (3.3.1). Il faut ici interpréter γ (resp. γ, δ) comme étant dans ${}_1\Pi_0$ (resp. ${}_1\Pi_1$ et ${}_1\Pi_0$, resp. ${}_1\Pi_0$ et ${}_0\Pi_0$).

Pour se convaincre du caractère motivique de a', b', c', on peut observer que ces conditions admettent une formulation « Betti ». On l'obtient en regardant f comme une fonction sur $\pi_1(X; 1, 0)$, et en remplaçant $\exp(te_0)$ (resp. $\exp(te_1)$) par σ_0^t (resp. σ_1^t) avec $t \in \mathbb{Z}$ et σ_0 (resp. σ_1) un tour positif autour de 0 dans l'espace tangent épointé à $\mathbb{P}^1$ en 0 (resp. 1) (cf. 3.3).

On laisse au lecteur la vérification du lemme suivant :

LEMME 6.4. — Soit $f = \sum \lambda_w c(w)$ dans $\mathcal{O}(\Pi)$. Pour que, quels que soient $\gamma_0, \dots, \gamma_r$ dans Π ,

$$(6.4.1) \quad f(\gamma_0 \exp(te_0) \gamma_1 \exp(te_0) \cdots \exp(te_0) \gamma_r)$$

soit de degré $\leq d$ en t , il faut et suffit que pour tout w tel que $\lambda_w \neq 0$, la longueur totale d'au plus r suites disjointes de 0 consécutifs dans w soit $\leq d$.

6.5. Soit $\mathcal{B}'_\ell(2, 3)$ (resp. $\mathcal{B}'_{\leq \ell}(2, 3)$) l'ensemble des mots w dans $\mathcal{B}'(2, 3)$ ayant exactement (resp. au plus) ℓ facteurs 001. Avec la convention de 6.1, soit N_ℓ le sous-espace de $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ de base $\mathcal{B}_{\leq \ell}(2, 3)$. Il résulte de 6.4 que pour que f dans $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ soit dans N_ℓ , il faut et il suffit que pour $r = \ell + 1$, et tout choix des γ_i , (6.4.1) soit de degré $\leq 2\ell + 1$ en t . Cette propriété est motivique. L'action de G_{dR} sur $\mathcal{O}(\Pi_0)$ respecte donc $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ et sa filtration croissante N .

PROPOSITION 6.6. — L'action de U_{dR} sur $\mathrm{Gr}^N \tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ est triviale.

PREUVE – L'algèbre de Lie graduée de U_{dR} est engendrée par des éléments ν_d de degrés impairs $d \geq 3$, et si on gradue $\mathcal{O}(\Pi_0)$ par le degré (6.1), l'action est compatible aux graduations. Il suffit de montrer que chaque ν_d agit trivialement. Soit w un mot de longueur n concaténation de mots 01 et de ℓ mots 001. On a $n \equiv \ell(2)$. L'image de $c(w)$ par ν_d est une combinaison linéaire de $c(w')$ avec w' de longueur $n - d$ et concaténation de mots 01 et de $\ell' \leq \ell$ mots 001. On a $n - d \equiv \ell'(2)$ et, d étant impair, ℓ et ℓ' n'ont pas la même parité. Que $\ell' < \ell$ prouve 6.6.

6.7. Il résulte de 6.6 que l'action de $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}} U_{dR}$ sur $N_\ell / N_{\ell-2}$ se factorise par l'abélianisé $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}} U_{dR}^{\mathrm{ab}}$. L'action de ν_d sur $N_\ell N_{\ell-2}$ ne dépend donc pas, à un facteur près, du choix des générateurs ν_d . Elle est donnée par une application

$$(6.7.1) \quad \mathrm{Gr}^N(\nu_d) : \mathrm{Gr}_\ell^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)) \rightarrow \mathrm{Gr}_{\ell-1}^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)).$$

L'espace vectoriel $\mathrm{Gr}_\ell^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))$ admet pour base l'image de $\mathcal{B}_\ell(2, 3)$ (6.5). Il est gradué par le codegré. Soit $\mathcal{B}'_\ell(2, 3)_n$ la partie de $\mathcal{B}'_\ell(2, 3)$ formée des mots de longueur n . Notons $\mathrm{Gr}_\ell^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))_n$ le facteur direct de codegré n de $\mathrm{Gr}_\ell^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))$. Il a pour base l'image de $\mathcal{B}_\ell(2, 3)_n$. Il n'est non nul que pour $n \equiv \ell(2)$ et $n - 3\ell \geq 0$.

Les morphismes (6.7.1) induisent

$$(6.7.2) \quad \sum \mathrm{Gr}^N(\nu_d) : \mathrm{Gr}_\ell^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))_n \rightarrow \bigoplus_d \mathrm{Gr}_{\ell-1}^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))_{n-d},$$

où il suffit de sommer sur d impair vérifiant $3 \leq d \leq 3 + n - 3\ell$. Le membre de gauche de (6.7.2) a une base indexée par $\mathcal{B}'_\ell(2, 3)_n$. Celui de droite a une base indexée par la

réunion des $\mathcal{B}'_{\ell-1}(2, 3)_{n-d}$. Si $l \geq 1$, on obtient une bijection entre ces ensembles de mots en associant au mot $w \in \mathcal{B}'_{\ell}(2, 3)_n$ le mot $\bar{w}$ qui s'en déduit en ôtant de w son $(001)(01) \cdots (01)$ final.

F. Brown calcule les morphismes (6.7.2) et prouve le

THÉORÈME 6.8. — *Pour $\ell \geq 1$, les morphismes (6.7.2) sont des isomorphismes.*

La stratégie qu'il utilise pour prouver 6.8 sera expliquée au §8.

COROLLAIRE 6.9. — *Le morphisme de restriction à $\mathbf{M}_{dR}$:*

$$(6.9.1) \quad \text{restr} : \tilde{\mathcal{H}}(2, 3) \rightarrow \mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$$

est injectif.

Appliquant (6.2.2), on déduit de 6.9 le

COROLLAIRE 6.10. — *La série de Poincaré de $\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$ vérifie*

$$(6.10.1) \quad P(\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR}), t) \geq (1 - t^2 - t^3)^{-1} \quad (\text{inégalité terme à terme}),$$

avec égalité si et seulement si (6.9.1) est bijectif.

Admettons 6.8, et prouvons 6.9.

LEMME 6.11. — *Le morphisme (6.9.1) est injectif sur N_0 .*

PREUVE — Le morphisme induit par (6.9.1) de N_0 dans $\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$ est compatible aux graduations par le codegré. Il suffit donc de vérifier son injectivité séparément en chaque codegré. Les $c((01)^n)$ forment une base de N_0 , et $c((01)^n)$ est de codegré $2n$. Ces codegrés étant distincts, il suffit de vérifier que pour chaque n la restriction de $c((01)^n)$ à $\mathbf{M}_{dR}$ est non nulle. La valeur de $c((01)^n)$ en $dch \in \mathbf{M}_{dR}(\mathbb{C})$ est $(-1)^n \zeta(2^{\{n\}})$, où $\zeta(2^{\{n\}}) = \zeta(2, \dots, 2)$ avec $n \ll 2 \gg$. On conclut en observant que tout nombre multizêta est > 0 , donc non nul.

REMARQUE 6.12. — Développant les identités dues à Euler

$$\prod_{n>0} (1 - z^2/n^2) = \sin(\pi z)/\pi z = \sum (-1)^n (\pi z)^{2n}/(2n+1)!,$$

on voit que $\zeta(2^{\{n\}}) = \pi^{2n}/(2n+1)!$. Que $\zeta(2^{\{n\}})$ soit un multiple rationnel de π^{2n} résultait déjà de ce que le sous-espace motivique N_0 de $\mathcal{O}(\Pi_0)$ est fixe sous U_{dR} , donc la réalisation dR d'une somme de motifs de Tate. Ceci force $\zeta(2^{\{n\}})$ à être une période de $\mathbb{Q}(-2n)$.

6.13. Preuve de $6.8 \Rightarrow 6.9$. Filtrons l'image $\text{restr}(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))$ de $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ dans $\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$ par les images des N_{ℓ} . Il suffit de montrer l'injectivité de

$$(6.13.1) \quad \tilde{\mathcal{H}}(2, 3) \rightarrow \text{restr}(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))$$

après passage aux gradués. Prouvons par récurrence sur $\ell \geq 0$ l'injectivité sur $\mathrm{Gr}_\ell^N(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3))$. Le lemme 6.11 prouve cette injectivité pour $\ell = 0$. Si $\ell > 0$, considérons le morphisme

$$\sum \nu_d : \mathrm{Gr}_\ell^N \tilde{\mathcal{H}}(2, 3) \rightarrow \oplus \mathrm{Gr}_{\ell-1}^N \tilde{\mathcal{H}}(2, 3),$$

où le but est une somme de copies de $\oplus \mathrm{Gr}_{\ell-1}^N \tilde{\mathcal{H}}(2, 3)$ indexées par les entiers impairs $d \geq 3$. Le théorème 6.8 assure que ce morphisme est bijectif. Le morphisme (6.9.1) commute aux dérivations ν_d . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}_\ell^N \tilde{\mathcal{H}}(2, 3) & \xrightarrow{\mathrm{Gr}_\ell^N(6.13.1)} & \mathrm{Gr}_\ell^N \mathrm{restr}(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)) \\ \downarrow \sum \nu_d & & \downarrow \sum \nu_d \\ \oplus \mathrm{Gr}_{\ell-1}^N \tilde{\mathcal{H}}(2, 3) & \xrightarrow{\mathrm{Gr}_{\ell-1}^N(6.13.1)} & \oplus \mathrm{Gr}_{\ell-1}^N \mathrm{restr}(\tilde{\mathcal{H}}(2, 3)) \end{array}$$

est donc commutatif. L'hypothèse de récurrence assure que $\mathrm{Gr}_{\ell-1}^N(6.13.1)$ est injectif. La première flèche verticale étant injective, $\mathrm{Gr}_\ell^N(6.13.1)$ l'est aussi.

7. STRUCTURE DE L'ADHÉRENCE D'ORBITE $\mathbf{M}_{dR}$

7.1. Considérons le groupoïde des ${}_b\Pi_a$ pour $a, b \in \{0, 1\}$, muni de $e_0 \in \mathrm{Lie}_0\Pi_0$ et de $e_1 \in \mathrm{Lie}_1\Pi_1$. Soit V_{dR} le schéma en groupe des automorphismes de cette structure. L'action de U_{dR} sur le groupoïde des ${}_b\Pi_a$ se factorise par un morphisme

$$(7.1.1) \quad I: U_{dR} \rightarrow V_{dR}.$$

On note IU_{dR} l'image de U_{dR} dans V_{dR} .

Le groupe des automorphismes qui ne respectent $e_0 \in \mathrm{Lie}_0\Pi_0$ et $e_1 \in \mathrm{Lie}_1\Pi_1$ qu'à un facteur près, le même pour e_0 et e_1 , est un produit semi-direct $\mathbb{G}_m \ltimes V_{dR}$. On note $\circ$ sa loi de groupe, et τ l'inclusion de $\mathbb{G}_m$. L'action de $\mathbb{G}_m$ sur les ${}_b\Pi_a$, est celle du sous-groupe $\mathbb{G}_m$ de G_{dR} . Elle correspond aux graduations.

D'après [2] 5.9,

$$(7.1.2) \quad v \mapsto v({}_11_0): V_{dR} \rightarrow {}_1\Pi_0$$

est un isomorphisme de schémas. Cet isomorphisme identifie V_{dR} à Π , muni d'une nouvelle loi de groupe, notée $\circ$. L'action τ de $\mathbb{G}_m$ qui définit la graduation de $\mathcal{O}({}_1\Pi_0)$ fixe ${}_11_0$. Il en résulte que (7.1.2) est compatible aux graduations. Puisqu'il envoie élément neutre sur élément neutre, il définit un isomorphisme d'espaces vectoriels gradués

$$(7.1.3) \quad \mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}} V_{dR} \xrightarrow{\sim} \mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}} \Pi.$$

L'algèbre de Lie graduée $\text{Lie}^{\text{gr}} V_{dR}$ est ainsi identifiée à $\text{Lie}^{\text{gr}} \Pi$, muni d'un nouveau crochet, le *crochet de Ihara* $\{, \}$.

7.2. Notons $x \mapsto \gamma_{b,a} \langle x \rangle$ l'action sur ${}_b \Pi_a$ de γ dans $(\Pi, \circ)$. Elle se calcule comme suit. L'action sur ${}_a \Pi_a$ respecte la structure de groupe. Pour $a = 0$, elle est induite par l'automorphisme

$$(7.2.1) \quad \gamma_{00}: e_0 \mapsto e_0, \quad e_1 \mapsto \gamma^{-1} e_1 \gamma$$

de l'algèbre enveloppante complétée $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$ de $\text{Lie} \Pi$. Pour le vérifier, noter que $e_0 \in \text{Lie}_0 \Pi_0$ et $e_1 \in \text{Lie}_1 \Pi_1$ sont fixes par définition de V_{dR} . Écrivant ${}_0(e_1)_0 = ({}_1 1_0)^{-1} (e_1)_1 ({}_1 1_0)$, on obtient comme promis

$${}_0(e_1)_0 \mapsto \gamma^{-1} {}_1(e_1)_1 \gamma.$$

L'automorphisme γ_{10} de ${}_1 \Pi_0$ est induit par l'automorphisme γ_{00} -semi-linéaire

$$(7.2.2) \quad \gamma_{10}: x \mapsto \gamma \gamma_{00} \langle x \rangle$$

du $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$ -module à droite $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$. Le vérifier comme ci-dessus, partant de ${}_1 x_0 = {}_1 1_0 {}_0 x_0$. Puisque $\gamma \circ x$ envoie ${}_1 1_0$ sur $\gamma_{10} \langle {}_1 x_0 \rangle$, c'est aussi

$$(7.2.3) \quad \gamma_{10}: x \mapsto \gamma \circ x, \quad \text{et donc}$$

$$(7.2.4) \quad x \circ y = x {}_{00} \langle y \rangle.$$

7.3. Regardons, par $\text{comp}_{dR,B}$, $\pi_1(X; b, a)_B$ comme une $\mathbb{Q}$ -structure sur le complexifié de $\pi_1(X; b, a)_{dR} = {}_b \Pi_a$, la $\mathbb{Q}$ -structure de Betti, notée $({}_b \Pi_a)_B$. Pour cette nouvelle $\mathbb{Q}$ -structure, $2\pi i e_0$ dans $\text{Lie}_0 \Pi_{0\mathbb{C}}$ et $2\pi i e_1$ dans $\text{Lie}_1 \Pi_{1\mathbb{C}}$ sont rationnels : leurs exponentielles sont les σ_0 et σ_1 de 6.3. On en déduit le

LEMME 7.4. — *Soit ch un point rationnel de $({}_1 \Pi_0)_B$. Regardons son image par $\text{comp}_{dR,B}$, encore notée ch , comme un point complexe de $(\Pi, \circ)$. Alors, le point complexe $ch \circ \tau(2\pi i)$ de $\mathbb{G}_m \ltimes V_{dR} = \mathbb{G}_m \ltimes (\Pi, \circ)$ transforme la $\mathbb{Q}$ -structure de ${}_b \Pi_a$ en sa $\mathbb{Q}$ -structure de Betti.*

7.5. Soit $a = u \tau(2\pi i) \in U_{dR}(\mathbb{R}) \tau(2\pi i) \subset G_{dR}(\mathbb{C})$ comme en (5.8.3). Si ch est comme en 7.4, tant $ch \tau(2\pi i)$ que $I(u) \tau(2\pi i)$ transforment la $\mathbb{Q}$ -structure des ${}_b \Pi_a$ en leur $\mathbb{Q}$ -structure de Betti. Si $\gamma \in V_{dR}(\mathbb{C}) = \Pi(\mathbb{C})$ est défini par

$$(7.5.1) \quad ch \circ \tau(2\pi i) = I(u) \circ \tau(2\pi i) \circ \gamma,$$

γ respecte la $\mathbb{Q}$ -structure, donc est dans $V_{dR}(\mathbb{Q}) = \Pi(\mathbb{Q})$. Notant encore τ l'action de $\mathbb{G}_m$ sur Π , on peut récrire (7.5.1) sous la forme

$$\text{ch} = I(u) \circ \tau(2\pi i)(\gamma).$$

Appliquons ceci au droit chemin dch :

LEMME 7.6. — *Pour u comme ci-dessus, il existe γ dans $\Pi(\mathbb{Q})$ tel que*

$$(7.6.1) \quad \text{dch} = I(u) \circ \tau(2\pi i)(\gamma).$$

Tout tel γ vérifie

$$(7.6.2) \quad \tau(-1)(\gamma) = \gamma.$$

PREUVE — (7.6.2) résulte de ce que u et dch , et donc aussi $\tau(2\pi i)(\gamma)$, sont réels.

7.7. Appliquons (7.2.3) à (7.6.1). On obtient que l'orbite de dch sous $U_{dR}(\mathbb{C})$ est

$$IU_{dR}(\mathbb{C}) \circ \tau(2\pi i)(\gamma) \subset \Pi_{dR}(\mathbb{C}).$$

Pour obtenir l'orbite sous $G_{dR} = \mathbb{G}_m \ltimes U_{dR}$, il suffit de remplacer $\tau(2\pi i)(\gamma)$ par son orbite $\tau(\mathbb{C}^*)(\gamma)$ sous $\mathbb{G}_m$:

$$(7.7.1) \quad G_{dR}(\mathbb{C})(\text{dch}) = IU_{dR}(\mathbb{C}) \circ \tau(\mathbb{C}^*)(\gamma).$$

En effet, IU_{dR} est déjà stable sous $\mathbb{G}_m$. Ainsi qu'on le savait déjà, l'orbite (7.7.1) est, au sens dR , définie sur $\mathbb{Q}$. C'est l'ensemble des points complexes de

$$(7.7.2) \quad IU_{dR} \circ \tau(\mathbb{G}_m)(\gamma) \subset \Pi.$$

Dans (7.7.2), le produit est celui de $(\Pi, \circ) = V_{dR}$, et le résultat est regardé comme un sous-schéma de ${}_1\Pi_0$.

Dans $\mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg$, on a $\gamma = \sum c_w \cdot w$. D'après (7.6.2), la somme ne porte que sur des monômes w de degré pair. Si $\rho(\lambda) := \sum \lambda^{\deg(w)/2} c_w w$, $\rho(\lambda)$ est défini pour $\lambda \in \mathbb{G}_a$ et vérifie

$$(7.7.3) \quad \rho(\lambda^2) = \tau(\lambda)(\gamma).$$

PROPOSITION 7.8. — *Le morphisme de schémas*

$$(7.8.1) \quad IU_{dR} \times \mathbb{G}_a \rightarrow \Pi: (u, \lambda) \longmapsto u \circ \rho(\lambda)$$

induit un isomorphisme de $IU_{dR} \times \mathbb{G}_a$ avec $\mathbf{M}_{dR} \subset {}_1\Pi_0$ défini en 4.2.

PREUVE — Si u est dans $IU_{dR} \subset V_{dR} = \Pi \subset \mathbb{Q} \ll e_0, e_1 \gg^*$, on peut l'écrire $u = 1 + \sum e_w w$, où la somme ne porte que sur les monômes de degré ≥ 3 . C'est une conséquence

de ce que $\text{Lie}^{\text{gr}} U_{dR}$ est nul en degré < 3 . Le coefficient de $e_0 e_1$ dans $u \circ \rho(\lambda)$ coïncide donc avec celui de $\rho(\lambda)$. Le coefficient de $e_0 e_1$ dans dch est $-\frac{\pi^2}{6} = \frac{(2\pi i)^2}{24}$. D'après (7.7.3), celui de γ est donc $1/24$, et celui de $\rho(\lambda)$ est $\lambda/24$. Partant de $x = u \circ \rho(\lambda)$, on retrouve λ comme étant $24c(e_0 e_1)(x)$, que x soit de la forme $u \circ \rho(\lambda)$ équivaut à ce que u défini par $x = u \circ \rho(24c(e_0 e_1)(x))$ soit dans IU_{dR} . C'est une condition fermée, et (7.8.1) est un isomorphisme avec un sous-schéma fermé de Π , dans lequel l'orbite de dch est dense. Ceci prouve 7.8.

7.9. Nous noterons D l'image de $\mathbb{G}_a$ par ρ . On a donc $\rho: \mathbb{G}_a \xrightarrow{\sim} D$, et 7.8 dit que la loi de groupe $\circ$ induit un isomorphisme

$$(7.9.1) \quad \circ: IU_{dR} \times D \xrightarrow{\sim} \mathbf{M}_{dR}.$$

Cet isomorphisme est compatible aux graduations des algèbres affines, si $\mathcal{O}(D) = \mathbb{Q}[\lambda]$ sur gradué en donnant à λ le degré -2 (codegré 2).

7.10. D'après 6.6 appliqué à N_0 , les $(-1)^n c((01)^n)$, et donc leurs restrictions $\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{n\}})$ à $\mathbf{M}_{dR}$, sont U_{dR} -invariantes. Transportée de $\mathbf{M}_{dR}$ à $IU_{dR} \times D$ par (7.9.1), l'action de $u \in U_{dR}$ est $(a, \lambda) \mapsto (I(u)a, \lambda)$. Vues comme fonctions sur $IU_{dR} \times D$, les $\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{n\}})$ sont donc les images inverses de fonctions sur D . À un facteur près, il n'y a qu'une telle fonction en chaque degré pair. Pour déterminer laquelle est $\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{n\}})$, il suffit de tester sur dch. Posons $\pi_{\mathbf{m}}^2 := 6\zeta^{\mathbf{m}}(2)$, une définition suggérée par l'identité $\zeta(2) = \pi^2/6$, et $w_{\mathbf{m}}^{2n} := (\pi_{\mathbf{m}}^2)^n$. D'après 6.12, on a :

LEMME 7.11. — (i) Pour chaque n ,

$$\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{n\}}) = \pi_{\mathbf{m}}^{2n} / (2n+1)!.$$

(ii) IU_{dR} est le sous-schéma de $\mathbf{M}_{dR}$ défini par $\pi_{\mathbf{m}}^2 = 0$.

PROPOSITION 7.12. — Pour chaque entier $n \geq 1$,

(i) $\zeta^{\mathbf{m}}(2n)$ est un multiple rationnel de $\pi_{\mathbf{m}}^{2n}$ (quel multiple, on le voit en évaluant sur dch) ;

(ii) en tant que fonction sur $IU_{dR} \times D$, $\zeta^{\mathbf{m}}(2n+1)$ est l'image inverse d'une fonction sur IU_{dR} , et celle-ci est un homomorphisme non nul de IU_{dR} dans $\mathbb{G}_a$;

(iii) sur les groupes rendus abéliens, les $\zeta^{\mathbf{m}}(2n+1)$ pour $n \geq 1$ induisent un isomorphisme

$$U_{dR}^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} IU_{dR}^{\text{ab}} \xrightarrow{\sim} (\text{produit de } \mathbb{G}_a).$$

PREUVE (esquisse) — La *filtration de profondeur* de $\text{Lie } \Pi$ est la filtration par les sous-algèbres « degré en $e_1 \geq i$ ». On note $D^i \Pi$ les sous-groupes correspondants. Si un sous-groupe Q de Π , vu comme sous-groupe de ${}_0 \Pi_0$, est stable sous V_{dR} , il résulte de (7.2.4) que c'est aussi un sous-groupe de $(\Pi, \circ)$. Ceci s'applique aux $D^i \Pi$.

Le sous-groupe $D^1 \Pi$ est défini par l'équation $c(0) = 0$. Il contient le groupe dérivé Π' , qui est défini par $c(0) = c(1) = 0$, donc contient tant IU_{dR} que dch . Le quotient $D^1 \Pi / D^2 \Pi$ est aussi le quotient $D^1 \Pi / D^2 \Pi$ pour la loi de groupe $\circ$. Il est abélien, et les $c(0^{\{n-1\}}1)$ définissent un isomorphisme de $D^1 \Pi / D^2 \Pi$ avec un produit de copies de $\mathbb{G}_a$.

Parce que $IU_{dR} \subset (\Pi, \circ)$ a une algèbre de Lie engendrée en degré impair, si n est pair, $c(0^{\{n-1\}}1)$ est nul sur IU_{dR} , $\zeta^{\mathbf{m}}(n)$, transporté par (7.9.1) en une fonction sur $IU_{dR} \times D$, est l'image inverse d'une fonction sur D , et (i) se prouve par les arguments de 7.10.

Par (7.6.2), les $c(0^{\{n-1\}}1)$ sont nuls sur D pour n impair. Que $\zeta(n) \neq 0$ assure que, pour n impair ≥ 3 , ils ne sont pas nuls sur IU_{dR} . Ceci prouve (ii).

L'assertion (iii) résulte de (ii) et de ce que l'algèbre de Lie graduée de U_{dR} a un générateur en chaque degré impair ≥ 3 .

COROLLAIRE 7.13. — *Quels que soient les entiers $a, b \geq 0$, il existe des nombres rationnels $\alpha_{a,b,r}$ ($1 \leq r \leq a + b + 1$), uniques, tels que*

$$(7.13.1) \quad \zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{b\}}32^{\{a\}}) = \sum_{r=1}^{a+b+1} \alpha_{a,b,r} \zeta^{\mathbf{m}}(2r+1) \zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{a+b+1-r\}}).$$

PREUVE — Regardons, par (7.9.1), $\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{b\}}32^{\{a\}})$ comme une fonction sur $IU_{dR} \times D$. Développons-la selon les puissances d'une coordonnée sur D : $\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{b\}}32^{\{a\}}) = \sum u_{2r+1} \pi_{\mathbf{m}}^{2(a+b+1-r)}$, avec u_{2r+1} de codegré $2r+1$ sur IU_{dR} . D'après 6.6 et 7.9, un translaté à gauche de u_{2r+1} ne diffère de u_{2r+1} que par l'addition d'une constante. C'est donc un homomorphisme de IU_{dR} dans le groupe additif. Étant de poids $2r+1$, c'est d'après 7.12 un multiple rationnel de $\zeta^{\mathbf{m}}(2r+1)$ et 7.13 résulte de 7.11.

DEUS EX MACHINA 7.14 (D. Zagier [6]). — *Posons $A_{a,b}^r = \binom{2r}{2a+2}$ et $B_{a,b}^r = (1 - 2^{-2r}) \binom{2r}{2b+1}$. Alors*

$$(7.14.1) \quad \zeta(2^{\{b\}}32^{\{a\}}) = 2 \sum (-1)^r (A_{ab}^r - B_{ab}^r) \zeta(2r+1) \zeta(2^{\{a+b+1-r\}}).$$

Ce théorème suggère que les $\alpha_{a,b,r}$ de (7.13.1) sont les $2(-1)^r (A_{a,b}^r - B_{a,b}^r)$. Comment le prouver en partant de 7.14 sera expliqué au §8.

7.15. L'algèbre affine $\mathcal{O}(U_{dR})$ de U_{dR} est en dualité, au sens gradué, avec l'algèbre enveloppante de $\mathrm{Lie}^{\mathrm{gr}}(U_{dR})$. Cette algèbre enveloppante est une algèbre associative libre en des générateurs de degrés les entiers impairs ≥ 3 . La série de Poincaré de $\mathcal{O}(U_{dR})$, gradué par le codegré, est donc

$$\begin{aligned} P(\mathcal{O}(U_{dR}), t) &= \sum_{a \geq 0} \left(\sum_{n \geq 1} t^{2n+1} \right)^a = \left(1 - \sum_{n \geq 1} t^{2n+1} \right)^{-1} \\ &= (1 - (t^3/(1-t^2)))^{-1} = (1-t^2)/(1-t^2-t^3). \end{aligned}$$

Si l'algèbre affine du groupe additif $\mathbb{G}_a$, de coordonnée λ , est graduée en donnant à λ le codegré 2, on a $P(\mathcal{O}(\mathbb{G}_a), t) = (1-t^2)^{-1}$ et

$$P(\mathcal{O}(U_{dR} \times \mathbb{G}_a), t) = (1-t^2-t^3)^{-1}.$$

L'algèbre affine $\mathcal{O}(IU_{dR})$ est une sous-algèbre graduée de $\mathcal{O}(U_{dR})$. Par 7.9, on a donc

PROPOSITION 7.16. — *La série de Poincaré de $\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$, gradué par le codegré, vérifie*

$$(7.16.1) \quad P(\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR}), t) \leq (1-t^2-t^3)^{-1} \quad (\text{inégalité terme à terme}),$$

avec égalité si et seulement si le morphisme $I: U_{dR} \rightarrow IU_{dR}$ est un isomorphisme, i.e. si U_{dR} agit fidèlement sur $\pi_1(X; 1, 0)_{dR}$.

Comparant avec 6.10, on obtient le

THÉORÈME 7.17. — (i) *U_{dR} agit fidèlement sur ${}_1\Pi_0$.*

(ii) *Le morphisme de $\mathbb{Q}$ -espaces vectoriels $\tilde{\mathcal{H}}(2, 3) \rightarrow \mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$ est un isomorphisme.*

L'algèbre affine de $\pi_1(X; 1, 0)_{\mathrm{mot}}$ contient en sous-quotient un $\mathbb{Q}(-1)$. Il résulte donc de (i) que l'action de G_{dR} sur l'algèbre affine de $\pi_1(X; 1, 0)_{dR}$ est fidèle. La théorie des catégories tannakiennes donne qu'en conséquence de (i), on a le

COROLLAIRE 7.18. — *L'algèbre affine $\mathcal{O}(\pi_1(X; 1, 0)_{\mathrm{mot}})$, qui est un Ind-objet de $MT(\mathbb{Z})$, engendre la catégorie tannakienne $MT(\mathbb{Z})$.*

Plus précisément, tout motif de Tate mixte à bonne réduction sur $\mathrm{Spec}(\mathbb{Z})$ se déduit de sous-objets dans $MT(\mathbb{Z})$ de $\mathcal{O}(\pi_1(X; 1, 0)_{\mathrm{mot}})$ par les opérations de produits tensoriels, sommes directes, duals et sous-quotients.

L'assertion (ii) de 7.17 équivaut à dire que les $\zeta^{\mathbf{m}}(\mathbf{s})$ avec $s_i \in \{2, 3\}$ forment une base de $\mathcal{O}(\mathbf{M}_{dR})$.

8. ESQUISSES DE PREUVES

8.1. Le schéma en groupe $V_{dR} = (\Pi, \circ)$ agit sur ${}_1\Pi_0$ (7.1), et donc sur son algèbre affine $\mathcal{O}({}_1\Pi_0)$. Cette action est l'action de $(\Pi, \circ)$ sur $\mathcal{O}(\Pi)$ par translations à gauche (7.2.3) : x transforme f en $y \mapsto f(x^{-1} \circ y)$. Ces actions sont données par (7.2.1) (7.2.2). Dérivant ces formules, on obtient l'action de $\text{Lie}(V_{dR}) = (\text{Lie } \Pi, \{ , \})$ sur $\mathcal{O}({}_1\Pi_0)$, et dualement la coaction de la coalgèbre de Lie. Celle-ci est m/m^2 , pour m l'idéal des fonctions nulles à l'élément neutre 1, et la coaction est la projection sur $m/m^2 \otimes \mathcal{O}(\Pi)$ de $f \mapsto f(x^{-1} \circ y) - f(y)$ dans $m \otimes \mathcal{O}(\Pi) \subset \mathcal{O}(\Pi \times \Pi)$.

Goncharov a donné une formule commode pour cette coaction (voir [5] théorème 1.2). Pour w un mot de l'alphabet $\{0, 1\}$, considérons les sous-mots cId de $1w0$, avec I non vide : on considère toutes les décompositions $w = w'Iw''$ de w , avec I non vide, et c, d sont les lettres mitoyennes à I dans $1w0$. Pour chaque décomposition, posons $w \setminus I := w'w''$. Formule pour la coaction :

$$(8.1.1) \quad c(w) \mapsto - \sum p_{cd}(I) \otimes c(w \setminus I) \quad \text{où}$$

$p_{cd}(I)$ est la projection dans m/m^2 de l'élément suivant de $m \subset \mathcal{O}(\Pi)$:

$$(8.1.2) \quad p_{cd}(I) = \text{projection de } \begin{cases} 0 \text{ si } c = d \\ c(I) \text{ si } c = 1, d = 0 \\ \text{l'antipode } c(I)^* \text{ de } c(I) \text{ si } c = 0, d = 1, \end{cases}$$

où si $I = a_1 \cdots a_k$, l'antipode est $(-1)^k c(a_k \cdots a_1)$.

8.2. L'action de U_{dR} sur $\mathcal{O}({}_1\Pi_0)$ se factorise par celle de $IU_{dR} \subset (\Pi, \circ)$, et pour obtenir la coaction de la coalgèbre de Lie, il reste à composer (8.1.1) avec

$$\text{coLie}(\Pi, \circ) \rightarrow \text{coLie}(IU_{dR}) \rightarrow \text{coLie}(U_{dR}).$$

Les $c(I)$ et $c(I)^*$ de (8.1.2) n'importent plus que par leur restriction à $\mathbf{M}_{dR}$, prise mod $\pi_{\mathbf{m}}^2$ et le carré de l'idéal maximal en 1.

Nous choisirons les générateurs ν_{2r+1} de l'algèbre de Lie $\text{Lie}^{\text{gr}}(U_{dR})$ de sorte que, notant encore ν_{2r+1} l'image de ν_{2r+1} dans l'espace tangent de $IU_{dR} \subset \Pi$ en 1, on ait

$$\langle \nu_{2r+1}, d\zeta^{\mathbf{m}}(2r+1) \rangle = 1$$

(possible par 7.12(ii)). Ceci détermine l'image de ν_{2r+1} dans $\text{Lie}^{\text{gr}}(U_{dR}^{ab})$. Si $r = a + b + 1$ et que $\alpha_{a,b}$ est le coefficient de $\zeta^{\mathbf{m}}(2r+1)$ dans (7.13.1), on a alors

$$\langle \nu_{2r+1}, d\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{b\}} 3^{\{a\}}) \rangle = \alpha_{a,b}.$$

PROPOSITION 8.3. — *La formule (7.14.1) reste vraie avec ζ remplacé par $\zeta^{\mathbf{m}}$.*

PREUVE — On procède par récurrence sur $a + b$. Si $a + b = 0$, l'identité (7.14.1) $^{\mathbf{m}}$ à prouver se réduit à $\zeta^{\mathbf{m}}(3) = \zeta^{\mathbf{m}}(3)$. Supposons (7.14.1) $^{\mathbf{m}}$ vraie pour $a + b < N$. Ceci assure que, pour $a + b < N$ et $r = a + b + 1$, on a, avec les notations de 7.14,

$$(8.3.1) \quad \zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{b\}}32^{\{a\}}) = 2(-1)^r(A_{ab}^r - B_{ab}^r)\zeta^{\mathbf{m}}(2r + 1) \text{ sur } IU_{dR}.$$

Pour $a + b = N$, si les $\alpha_{a,b,r}$ sont définis comme en 7.13, on a, pour l'action de ν_{2r+1}

$$(8.3.2) \quad \nu_{2r+1}\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{b\}}32^{\{a\}}) = -\alpha_{a,b,r}\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{a+b+1-r\}}) :$$

appliquer 7.12. Pour $r \leq N$, calculons le membre de gauche par (8.1.1) (8.1.2). Il faut sommer sur les sous-mots I de $w = (01)^b(001)(01)^a$, de longueur $2r + 1$, et entourés de 0, 1 ou 1, 0 dans $1w0$. Les $c(w \setminus I)$, restreints à $\mathbf{M}_{dR}$, sont $\pm\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{a+b+1-r\}})$. Les $c(I)$ ou $c(I)^*$ qui apparaissent dans (8.1.2), restreints à $\mathbf{M}_{dR}$, sont des $\pm\zeta^{\mathbf{m}}(2^{\{b'\}}32^{\{a'\}})$ auxquels (8.3.1) s'applique par l'hypothèse de récurrence, ou un $c((01)^{m0})$ qui, sur Π' , s'exprime par (3.5.2) comme somme de $\zeta(2^{\{b'\}}32^{\{a'\}})$ auxquels (8.3.1) s'applique. Ceci permet le calcul des $\alpha_{a,b,r}$ pour $r \leq N$, et on trouve qu'ils ont la valeur espérée. Ceci ne laisse inconnu dans (7.13.1) que le coefficient $\alpha_{a,b,a+b+1}$. On le détermine en évaluant en dch et en appliquant (7.14.1).

8.4. Armé de (8.3.1), on peut maintenant calculer par (8.1.1) (8.1.2) les morphismes (6.7.1). Pour prouver 6.8, l'idée est que, dans la matrice obtenue pour (6.7.2), les termes dominants, au sens 2-adique, proviennent du 2^{-2r} qui figure dans B_{ab}^r (7.14). Si, au but et à la source de (6.7.2), on range les vecteurs de base dans des ordres convenables qui se correspondent par la bijection définie en 6.7, et qu'au but on multiplie les vecteurs de base par des puissances de 2 convenables, la matrice de (6.7.2) est une matrice carrée à coefficients entiers, dont la réduction modulo 2 est triangulaire avec des 1 sur la diagonale. Ceci assure qu'elle est inversible.

Remerciements. — Je remercie F. Brown, P. Cartier et H. Esnault de remarques et de corrections qui m'ont permis d'améliorer ce texte.

RÉFÉRENCES

- [1] F. BROWN — *Mixed Tate motives over $\mathbb{Z}$* , Annals of Math., to appear in vol. **175**.
- [2] P. DELIGNE, A. B. GONCHAROV — *Groupes fondamentaux motiviques de Tate mixte*, Ann. Scient. Éc. Norm. Sup. **38** (2005), 1–56.

- [3] L. EULER – *De summis serierum reciprocarum*, Comm. Acad. Sci. Petropol. **7** (1734/5) p.123–134, in Opera Omnia Ser. I, vol. 14, p. 73–86 (voir aussi dans le même volume des Opera Omnia le mémoire 61, p. 138–155, pour une preuve irréprochable, et le mémoire 130, p. 407–462, pour une approximation de $\zeta(3)$ (p. 440)).
- [4] L. EULER – *Meditationes circa singulare serierum genus*, Novi Comm. Acad. Sci. Petropol. **20** (1775), p.140–186, in Opera Omnia Ser. I, vol. 15, Teubner, Berlin (1927), p. 217–267.
- [5] A. B. GONCHAROV – *Galois symmetries of fundamental groupoids and non commutative geometry*, Duke Math. J. (2005), 1–56.
- [6] D. ZAGIER – *Evaluation of the multiple zeta values $\zeta(2, \dots, 2, 3, 2, \dots, 2)$* , Annals of Math., to appear in vol. **175**.

Pierre DELIGNE
 School of Mathematics
 Institute for Advanced Study
 Einstein Drive
 Princeton, N.J. 08540 - U.S.A.
E-mail : deligne@math.ias.edu